Методичка ФПМИ

Подготовка к вступительному экзамену в магистратуру
«Прикладная математика и информатика»

11 глав · читабельный стиль «Госбук»

Глава 1. Математический анализ и линейная алгебра (основной блок, раздел 1.1)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 13

1. Системы линейных уравнений. Прямоугольные матрицы. Приведение к ступенчатому виду. Метод Гаусса
2. Линейная зависимость и ранг. Теорема Кронекера–Капелли. Фундаментальная система решений
3. Операции над матрицами. Ранг произведения. Определитель произведения. Обратная матрица
4. Векторное пространство, его базис и размерность. Преобразования координат
5. Линейные отображения и линейные операторы
6. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора
7. Билинейные и квадратичные формы. Метод Лагранжа. Закон инерции. Критерий Сильвестра
8. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимость. Теорема Римана
9. Дифференцирование функций. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Формула Тейлора
10. Функции многих переменных. Частные производные и дифференцируемость. Градиент. Градиентный спуск
11. Экстремумы функций многих переменных. Условия через гессиан. Условный экстремум и множители Лагранжа
12. Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Римана об осцилляции. Сходимость
13. Преобразование Фурье абсолютно интегрируемой функции

Этот раздел — фундамент всей программы устного экзамена в магистратуру ФПМИ МФТИ. Линейная алгебра и математический анализ образуют язык, на котором формулируются все остальные дисциплины: теория вероятностей опирается на интегрирование и линейные пространства, оптимизация и машинное обучение — на градиенты, гессианы, квадратичные формы и спектральную теорию, обработка сигналов — на ряды и преобразование Фурье. На устном экзамене от абитуриента ждут не пересказа формулировок, а *владения материалом*: умения дать точное определение, доказать теорему, привести пример и контрпример, объяснить геометрический смысл. Глава построена по билетному принципу: каждая тема самодостаточна, содержит все определения, полные доказательства (либо подробные схемы для особо объёмных теорем), интуитивные пояснения и типичные дополнительные вопросы экзаменатора. Основные источники: [Беклемишев], [Винберг], [Кострикин], [Курош] — по алгебре; [Иванов], [Зорич], [Кудрявцев] — по анализу.

---

1. Системы линейных уравнений. Прямоугольные матрицы. Приведение к ступенчатому виду. Метод Гаусса

1.1. Основные определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1

Системой m линейных уравнений с n неизвестными над полем F (обычно $F = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) называется система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

где $a_{ij} \in F$ — *коэффициенты*, $b_i \in F$ — *свободные члены*, $x_1, \ldots, x_n$ — *неизвестные* [Беклемишев, гл. V; Кострикин, гл. 1].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2

Прямоугольной матрицей размера $m \times n$ называется прямоугольная таблица $A = (a_{ij})$, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, элементов поля F. Матрица $A = (a_{ij})$ называется *матрицей системы*, а матрица

$$(A \mid b) = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

— *расширенной матрицей системы*. В матричной записи система имеет вид $Ax = b$, где $x = (x_1, \ldots, x_n)^{\top}$, $b = (b_1, \ldots, b_m)^{\top}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3

Решением системы называется упорядоченный набор $(c_1, \ldots, c_n) \in F^n$, обращающий каждое уравнение в верное равенство. Система называется:

- *совместной*, если она имеет хотя бы одно решение, и *несовместной* иначе;
- *определённой*, если решение единственно, и *неопределённой*, если решений больше одного;
- *однородной*, если $b_1 = \ldots = b_m = 0$ (однородная система всегда совместна: у неё есть *тривиальное* решение $x = 0$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4

Две системы с одним и тем же набором неизвестных называются *эквивалентными (равносильными)*, если множества их решений совпадают.

1.2. Элементарные преобразования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5

Элементарными преобразованиями строк матрицы (и, соответственно, уравнений системы) называются:

1. **(I)** перестановка двух строк;
2. **(II)** умножение строки на число $\lambda \neq 0$;
3. **(III)** прибавление к одной строке другой строки, умноженной на любое число $\lambda \in F$.

ТЕОРЕМА 1.1 · об эквивалентности

Элементарные преобразования уравнений переводят систему в эквивалентную ей систему.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для преобразований (I) и (II) утверждение очевидно: перестановка уравнений не меняет множества условий на x; уравнение $L = b$ и уравнение $\lambda L = \lambda b$ при $\lambda \neq 0$ имеют одинаковые множества решений (из первого следует второе умножением, из второго — первое умножением на λ^{-1}).

Рассмотрим (III). Пусть система S содержит уравнения $L_i = b_i$ и $L_j = b_j$ $(i \neq j)$, а система S' получена заменой i-го уравнения на $L_i + \lambda L_j = b_i + \lambda b_j$. Если c — решение S, то $L_i(c) = b_i$ и

$L_j(c) = b_j$, откуда $L_i(c) + \lambda L_j(c) = b_i + \lambda b_j$, т.е. c — решение S'. Обратно: система S получается из S' тем же преобразованием типа (III) с коэффициентом $-\lambda$ (прибавлением к новому i-му уравнению j-го, умноженного на $-\lambda$), поэтому всякое решение S' есть решение S. Значит, множества решений совпадают. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

Ключевой момент доказательства — *обратимость* элементарных преобразований: каждое из них обратимо, причём обратное преобразование — тоже элементарное того же типа. Именно поэтому включение множеств решений выполняется в обе стороны.

1.3. Ступенчатый вид

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6

Матрица называется *ступенчатой*, если:

1. все нулевые строки (если они есть) стоят ниже всех ненулевых;
2. первый ненулевой элемент каждой ненулевой строки (*ведущий элемент*, или *лидер строки*) стоит строго правее ведущего элемента предыдущей строки.

Формально: если $j(i)$ — номер столбца ведущего элемента i-й ненулевой строки, то $j(1) < j(2) < \ldots < j(r)$, где r — число ненулевых строк.

Ступенчатая матрица называется *улучшенной (приведённой) ступенчатой*, если каждый ведущий элемент равен 1 и является единственным ненулевым элементом в своём столбце.

ТЕОРЕМА 1.2 · о приведении к ступенчатому виду; метод Гаусса

Всякая матрица приводится элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду (а преобразованиями типов (I)–(III) — и к улучшенному ступенчатому виду).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по числу строк m. При $m = 1$ любая матрица уже ступенчатая. Пусть $m > 1$ и утверждение верно для матриц с меньшим числом строк. Если $A = 0$, доказывать нечего. Иначе пусть j_1 — номер первого ненулевого столбца матрицы A. Перестановкой строк (I) добьёмся, чтобы $a_{1j_1} \neq 0$. Для каждого $i = 2, \ldots, m$ прибавим к i-й строке первую, умноженную на $-a_{ij_1}/a_{1j_1}$ (преобразование (III)); после этого все элементы столбца j_1, кроме первого, равны нулю, а столбцы левее j_1 нулевые. Рассмотрим подматрицу A', состоящую из строк $2, \ldots, m$; её первые j_1 столбцов нулевые. По предположению индукции A' приводится преобразованиями своих строк (которые являются преобразованиями строк всей матрицы, не затрагивающими первую строку и не портящими нули в столбцах $1, \ldots, j_1$) к ступенчатому виду. Ведущие элементы полученных ненулевых строк стоят правее столбца j_1, поэтому вся матрица ступенчатая.

Для улучшенного вида: разделим каждую ненулевую строку на её ведущий элемент (II), затем «обратным ходом» — снизу вверх — обнулим преобразованиями (III) все элементы над каждым ведущим элементом. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · единственность

Ступенчатый вид матрицы не единствен, но *улучшенный* ступенчатый вид определён однозначно (это следует из того, что он полностью восстанавливается по линейным соотношениям между столбцами исходной матрицы, которые при преобразованиях строк не меняются — см. тему 2).

1.4. Метод Гаусса решения СЛАУ

Алгоритм: *прямой ход* — привести расширенную матрицу $(A \mid b)$ к ступенчатому виду; *анализ*; *обратный ход* — выразить неизвестные.

Анализ ступенчатой системы. Пусть после прямого хода в матрице A получилось r ненулевых строк с ведущими элементами в столбцах $j_1 < ... < j_r$.

1. **Несовместность.** Если в ступенчатом виде расширенной матрицы есть строка вида $(0\ ...\ 0 \mid \beta)$ с $\beta \neq 0$, т.е. уравнение $0 = \beta$, система несовместна.
2. **Совместность.** Если таких строк нет, система совместна. Неизвестные $x_{j_1}, ..., x_{j_r}$ назовём *главными (базисными)*, остальные $n - r$ неизвестных — *свободными*.
3. **Обратный ход.** Придав свободным неизвестным произвольные значения (параметры), из уравнений снизу вверх однозначно выражаем главные неизвестные. Получаем *общее решение* системы, зависящее от $n - r$ параметров.

ТЕОРЕМА 1.3 · критерий определённости в терминах метода Гаусса

Совместная система определённа тогда и только тогда, когда $r = n$, т.е. свободных неизвестных нет; при $r < n$ решений бесконечно много (если поле F бесконечно).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

При $r = n$ обратный ход однозначно определяет все $x_n, x_{n-1}, ..., x_1$: в последнем уравнении $a_{rj_r} x_{j_r} = ...$ коэффициент $a_{rj_r} \neq 0$, и т.д. вверх. При $r < n$ каждому из бесконечного числа наборов значений свободных неизвестных отвечает своё решение, и разным наборам — разные решения (они отличаются хотя бы значением свободной неизвестной). ■

СЛЕДСТВИЕ 1.1

Однородная система, у которой число уравнений меньше числа неизвестных ($m < n$), всегда имеет нетривиальное решение.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Однородная система совместна; число ненулевых строк ступенчатого вида $r \leq m < n$, значит, есть свободные неизвестные, и решений больше одного. ■

Это следствие — рабочая лошадка всей линейной алгебры: на нём держатся основная лемма о линейной зависимости, теория размерности и многое другое.

ПРИМЕР

Решим систему

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

Прямой ход:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Здесь $r = 2 < n = 3$: главные неизвестные x_1, x_3, свободная — x_2. Из второго уравнения $x_3 = 1$, из первого $x_1 = 1 - 2x_2 + x_3 = 2 - 2x_2$. Общее решение: $(x_1, x_2, x_3) = (2 - 2t,\ t,\ 1)$, $t \in \mathbb{R}$.

1.5. Геометрическая интуиция

Каждое уравнение $a_{i1}x_1 + ... + a_{in}x_n = b_i$ с ненулевой строкой коэффициентов задаёт *гиперплоскость* в F^n (при $n = 2$ — прямую, при $n = 3$ — плоскость). Решение системы — точка

пересечения всех гиперплоскостей. Три возможных исхода наглядны уже в $\mathbb{R}^2$: две прямые пересекаются в точке (определённая система), совпадают (бесконечно много решений), параллельны (несовместность). Метод Гаусса — это последовательная замена набора гиперплоскостей на другой набор с тем же пересечением, но всё более «удобно ориентированный»: элементарные преобразования не двигают пересечение, а лишь выбирают более простые уравнения, его описывающие.

Другая интерпретация — *столбцовая*: $Ax = b$ означает, что вектор b разлагается в линейную комбинацию столбцов A с коэффициентами x_j: $x_1 A^{(1)} + \ldots + x_n A^{(n)} = b$. Совместность = «$b$ лежит в линейной оболочке столбцов A». Эта точка зрения ведёт прямо к понятию ранга (тема 2).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему элементарные преобразования не меняют множества решений? Что произойдёт, если разрешить умножение строки на 0? **О.** Множество решений может расшириться — преобразование необратимо.

В. Может ли система с квадратной матрицей быть несовместной? Приведите пример. А однородная? **О.** Однородная — никогда: есть тривиальное решение.

В. Единствен ли ступенчатый вид матрицы? А улучшенный ступенчатый?

В. Оцените число арифметических операций в методе Гаусса для $n \times n$ системы. **О.** Порядка $\frac{2}{3}n^3$ — важно для вычислительной практики.

В. Как по ступенчатому виду расширенной матрицы мгновенно определить совместность и определённость системы?

2. Линейная зависимость и ранг. Теорема Кронекера–Капелли. Фундаментальная система решений

2.1. Линейная зависимость

Будем говорить о строках (векторах-строках) арифметического пространства F^n; для столбцов всё аналогично. Более общо, все определения имеют смысл в произвольном векторном пространстве (тема 4).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1

Линейной комбинацией строк $a_1, \ldots, a_k$ с коэффициентами $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in F$ называется строка $\lambda_1 a_1 + \ldots + \lambda_k a_k$. Комбинация называется *тривиальной*, если все $\lambda_i = 0$, и *нетривиальной* иначе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2

Система строк $a_1, \ldots, a_k$ называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулевой строке:

$$\lambda_1 a_1 + \ldots + \lambda_k a_k = 0, \qquad (\lambda_1, \ldots, \lambda_k) \neq (0, \ldots, 0),$$

и *линейно независимой* в противном случае (т.е. если из $\sum \lambda_i a_i = 0$ следует $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$) [Курош, §9; Винберг, гл. 2].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3

Говорят, что строка b *линейно выражается* через систему $a_1, \dots, a_k$, если $b = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i a_i$ для некоторых $\lambda_i \in F$. Система $\{b_j\}$ линейно выражается через систему $\{a_i\}$, если каждая строка b_j линейно выражается через $\{a_i\}$. Две системы называются *эквивалентными*, если каждая линейно выражается через другую.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1 · простейшие свойства

1. Система, содержащая нулевую строку, линейно зависима.
2. Система из одной строки зависима $\iff$ эта строка нулевая.
3. Система линейно зависима $\iff$ хотя бы одна из её строк линейно выражается через остальные.
4. Если подсистема зависима, то и вся система зависима; всякая подсистема независимой системы независима.
5. Если система $a_1, \dots, a_k$ независима, а система $a_1, \dots, a_k, b$ зависима, то b линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$, причём единственным образом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) $1 \cdot 0 + 0 \cdot a_2 + \dots = 0$ — нетривиальная комбинация. (2) Очевидно. (3) Если $\sum \lambda_i a_i = 0$ и, скажем, $\lambda_s \neq 0$, то $a_s = -\sum_{i \neq s} (\lambda_i / \lambda_s) a_i$. Обратно, если $a_s = \sum_{i \neq s} \mu_i a_i$, то $\sum_{i \neq s} \mu_i a_i + (-1) a_s = 0$ — нетривиальная комбинация. (4) Нетривиальную комбинацию подсистемы дополняем нулевыми коэффициентами. (5) В нетривиальном соотношении $\sum \lambda_i a_i + \mu b = 0$ обязательно $\mu \neq 0$ (иначе зависимы $a_1, \dots, a_k$), откуда $b = -\sum (\lambda_i / \mu) a_i$. Единственность: если $b = \sum \alpha_i a_i = \sum \beta_i a_i$, то $\sum (\alpha_i - \beta_i) a_i = 0$, и по независимости $\alpha_i = \beta_i$. ■

2.2. Основная лемма о линейной зависимости

ЛЕММА 2.1 · основная лемма о линейной зависимости

Если система строк $b_1, \dots, b_k$ линейно выражается через систему $a_1, \dots, a_s$ и $k > s$, то система $b_1, \dots, b_k$ линейно зависима.

Кратко: «*больше — значит зависимы*»: если «многие» выражаются через «немногих», то «многие» зависимы [Курош, §10; Винберг, гл. 2].

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По условию $b_j = \sum_{i=1}^{s} c_{ij} a_i$, $j = 1, \dots, k$. Ищем нетривиальный набор $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ с $\sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0$. Подставим:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \sum_{i=1}^{s} c_{ij} a_i = \sum_{i=1}^{s} \Big(\sum_{j=1}^{k} c_{ij} \lambda_j \Big) a_i .$$

Достаточно, чтобы все внутренние суммы обратились в нуль, т.е. чтобы набор $(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ был решением однородной системы

$$\sum_{j=1}^{k} c_{ij} \lambda_j = 0, \qquad i = 1, \dots, s.$$

Это однородная система из s уравнений с $k > s$ неизвестными; по следствию 1.1 она имеет нетривиальное решение. Соответствующая нетривиальная комбинация $\sum \lambda_j b_j$ равна нулю, т.е. $b_1, \dots, b_k$ зависимы. ■

СЛЕДСТВИЕ 2.1

Если обе системы $a_1, \dots, a_s$ и $b_1, \dots, b_k$ линейно независимы и эквивалентны, то $k = s$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $k > s$, то по лемме $\{b_j\}$ зависима — противоречие; аналогично $s > k$ невозможно. ■

2.3. Базис и ранг системы строк

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4

Базисом системы строк называется её линейно независимая подсистема, через которую линейно выражается каждая строка системы. *Рангом* системы строк называется число строк в её базисе (для системы из одних нулевых строк ранг полагается равным 0).

Корректность определения. Любые два базиса одной системы эквивалентны (каждый выражается через систему, а система — через другой базис) и линейно независимы, значит, по следствию 2.1 содержат поровну строк. Ранг определён корректно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.2

У всякой конечной системы строк, содержащей ненулевую строку, есть базис; более того, любую линейно независимую подсистему можно дополнить до базиса. Ранг системы равен максимальному числу линейно независимых строк в ней.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Расширяем независимую подсистему: пока существует строка системы, не выражающаяся через уже отобранные, добавляем её — независимость сохраняется по предложению 2.1(5) (от противного). Процесс конечен; в конце все строки выражаются через отобранные — получен базис. Если в системе есть t независимых строк, то они выражаются через базис из r строк, и по основной лемме $t \le r$; сам базис — независимая подсистема из r строк, так что максимум равен r. ■

2.4. Ранг матрицы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5

Строчным рангом матрицы A называется ранг системы её строк, *столбцовым рангом* — ранг системы её столбцов. *Минорный ранг* — наибольший порядок отличного от нуля минора (минор порядка k — определитель подматрицы, стоящей на пересечении каких-то k строк и k столбцов).

ЛЕММА 2.2

Элементарные преобразования строк не меняют ни строчного, ни столбцового ранга матрицы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Строчный ранг: после элементарного преобразования новая система строк линейно выражается через старую, и наоборот (преобразования обратимы), т.е. системы эквивалентны; эквивалентные системы имеют общий максимум числа независимых строк (каждая независимая подсистема одной выражается через базис другой, применяем основную лемму), значит, равные ранги.

Столбцовый ранг: ключевое наблюдение — элементарные преобразования строк *сохраняют все линейные зависимости между столбцами.* Действительно, соотношение $\sum_j \lambda_j A^{(j)} = 0$ равносильно тому, что вектор λ — решение однородной системы $A\lambda = 0$, а множество решений при элементарных преобразованиях строк не меняется (теорема 1.1). Поэтому набор

столбцов с данными номерами независим до преобразования тогда и только тогда, когда он независим после; максимальное число независимых столбцов сохраняется. ■

ТЕОРЕМА 2.1 · о ранге матрицы

Строчный ранг, столбцовый ранг и минорный ранг любой матрицы совпадают. Это общее значение называется *рангом* матрицы и обозначается $\operatorname{rk} A$ (или $\operatorname{rang} A$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Шаг 1: строчный = столбцовый. Приведём A элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду $\tilde{A}$ с r ненулевыми строками; по лемме 2.2 ранги не изменились. Ненулевые строки $\tilde{A}$ линейно независимы: в комбинации $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \tilde{a}_i = 0$ рассмотрим координату j_1 (столбец ведущего элемента первой строки): все строки, кроме первой, имеют там нуль, поэтому $\lambda_1 \tilde{a}_{1 j_1} = 0$ и $\lambda_1 = 0$; далее по индукции $\lambda_2 = \ldots = \lambda_r = 0$. Значит, строчный ранг $\tilde{A}$ равен r. Столбцы $\tilde{A}$ с номерами $j_1, \ldots, j_r$ (ведущие) также линейно независимы (та же выкладка по строкам сверху вниз), а любой столбец $\tilde{A}$ лежит в линейной оболочке ведущих: все столбцы имеют нули ниже r-й строки, а ведущие столбцы содержат «лестницу» ненулевых элементов, позволяющую последовательно подобрать коэффициенты (в улучшенном ступенчатом виде это очевидно: ведущие столбцы — единичные орты $e_1, \ldots, e_r$, и каждый столбец с координатами $(c_1, \ldots, c_r, 0, \ldots, 0)^{\top}$ равен $\sum_i c_i e_i$). Итого столбцовый ранг $\tilde{A}$ тоже равен r.

Шаг 2: минорный ранг. Минорный ранг не меняется при элементарных преобразованиях строк (перестановка и умножение строки меняют миноры на ненулевой множитель; при преобразовании (III) минор либо не меняется, либо становится суммой исходного минора и другого минора того же порядка с множителем λ — отсюда стандартной леммой выводится, что наибольший порядок ненулевого минора сохраняется; подробно см. [Курош, §12]). В ступенчатой матрице минор порядка r, стоящий на ненулевых строках и ведущих столбцах, треугольный с ненулевой диагональю, значит, ненулевой; любой минор порядка $> r$ содержит нулевую строку и равен нулю. Значит, минорный ранг равен r. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · практическое

Ранг матрицы вычисляется методом Гаусса: он равен числу ненулевых строк ступенчатого вида.

2.5. Теорема Кронекера–Капелли

ТЕОРЕМА 2.2 · Кронекера–Капелли

Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(A \mid b)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Совместность означает существование x с $x_1 A^{(1)} + \ldots + x_n A^{(n)} = b$, т.е. что b линейно выражается через столбцы A.

($\Rightarrow$) Пусть система совместна. Тогда всякая линейная комбинация столбцов матрицы $(A \mid b)$ переписывается как комбинация столбцов A (заменяя b его выражением), поэтому системы столбцов A и $(A \mid b)$ эквивалентны и имеют равные ранги.

($\Leftarrow$) Пусть ранги равны r. Выберем базис из r столбцов матрицы A; он остаётся линейно независимой подсистемой и в системе столбцов $(A \mid b)$, состоящей из r-ранговой системы. Значит, он является базисом и системы столбцов $(A \mid b)$ (независимая подсистема максимального размера r в системе ранга r — базис: добавление любого столбца делает её

зависимой по предложению 2.2, и по предложению 2.1(5) этот столбец выражается через неё). В частности, b выражается через столбцы A — система совместна. ■

ТЕОРЕМА 2.3 · критерий определённости

Совместная система $Ax = b$ с n неизвестными определённа тогда и только тогда, когда $\operatorname{rk} A = n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если x' и x'' — два решения, то $A(x' - x'') = 0$, т.е. разность решений — решение однородной системы. Поэтому решение единственно $\iff$ однородная система $Ax = 0$ имеет только тривиальное решение $\iff$ столбцы A линейно независимы $\iff \operatorname{rk} A = n$. (Средняя эквивалентность — просто определение линейной независимости столбцов.) ■

2.6. Фундаментальная система решений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.3

Множество решений однородной системы $Ax = 0$ с n неизвестными замкнуто относительно сложения и умножения на скаляры: если $Ax' = 0$, $Ax'' = 0$, то $A(\alpha x' + \beta x'') = \alpha Ax' + \beta Ax'' = 0$. Таким образом, оно образует подпространство $\ker A \subseteq F^n$ (см. тему 4).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.6

Фундаментальной системой решений (ФСР) однородной системы $Ax = 0$ называется базис пространства её решений: линейно независимый набор решений $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$, через который линейно выражается всякое решение.

ТЕОРЕМА 2.4 · о ФСР

Пусть $\operatorname{rk} A = r < n$. Тогда однородная система $Ax = 0$ обладает ФСР, состоящей ровно из $n - r$ решений; общее решение имеет вид $x = c_1\varphi_1 + \ldots + c_{n-r}\varphi_{n-r}$, где $c_i \in F$ произвольны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Приведём систему к ступенчатому виду; главных неизвестных r, свободных $n - r$; для определённости пусть свободные — это $x_{r+1}, \ldots, x_n$ (общий случай отличается нумерацией). Построим решения $\varphi_1, \ldots, \varphi_{n-r}$: в решении φ_s придадим свободным неизвестным значения $x_{r+s} = 1$ и $x_{r+t} = 0$ при $t \neq s$ (единичные наборы), а главные вычислим обратным ходом.

Независимость: рассмотрим комбинацию $\sum_s c_s\varphi_s = 0$. Её координата с номером $r + s$ равна c_s (только φ_s имеет там единицу), поэтому все $c_s = 0$.

Полнота: пусть ψ — произвольное решение со значениями свободных неизвестных $\psi_{r+1}, \ldots, \psi_n$. Рассмотрим $\chi = \psi - \sum_s \psi_{r+s}\varphi_s$. Это решение (линейная комбинация решений), у которого все свободные неизвестные равны нулю. Но решение однозначно определяется значениями свободных неизвестных (обратный ход однозначен), а решение с нулевыми свободными неизвестными — нулевое. Значит, $\chi = 0$ и $\psi = \sum_s \psi_{r+s}\varphi_s$. ■

СЛЕДСТВИЕ 2.2 · структура решений неоднородной системы

Если x_0 — частное решение совместной системы $Ax = b$, то общее решение имеет вид $x = x_0 + c_1\varphi_1 + \ldots + c_{n-r}\varphi_{n-r}$: множество решений — сдвиг подпространства решений однородной системы на частное решение (аффинное подпространство размерности $n - r$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $Ax = b$, то $A(x - x_0) = 0$, т.е. $x - x_0 \in \ker A$; обратно, $A(x_0 + \varphi) = b + 0 = b$ для любого $\varphi \in \ker A$. ■

2.7. Интуиция

Ранг — это «истинное число независимых условий» (по строкам) и одновременно «размерность достижимого множества правых частей» (по столбцам); равенство строчного и столбцового рангов — первый нетривиальный факт линейной алгебры, отражающий двойственность строк и столбцов. Геометрически теорема Кронекера–Капелли говорит: система совместна, когда вектор b не выводит нас из r-мерного пространства, натянутого на столбцы A (образа отображения $x \mapsto Ax$). Формула $\dim \ker A = n - r$ — баланс размерностей: из n степеней свободы аргумента r «расходуется» на создание образа, остальные $n - r$ остаются свободой внутри множества решений. ФСР — координатные оси этого множества решений.

◆ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите основную лемму о линейной зависимости. Почему нельзя ослабить условие $k > s$ до $k \geq s$?

В. Почему строчный ранг равен столбцовому? Где именно в доказательстве используется неизменность линейных зависимостей столбцов при преобразованиях строк?

В. Сколько решений может иметь СЛАУ над $\mathbb{R}$? (Ровно три варианта: 0, 1, бесконечно много. Почему не бывает ровно двух решений? — множество решений аффинное: вместе с x', x'' содержит всю прямую $x' + t(x'' - x')$.)

В. Постройте ФСР для конкретной системы (например, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$). Чему равна её мощность?

В. Верно ли, что если число уравнений равно числу неизвестных, система совместна? Определённа? (Нет; критерий — через ранги/определитель.)

3. Операции над матрицами. Ранг произведения. Определитель произведения. Обратная матрица

3.1. Операции и их свойства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1

Пусть $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ — матрицы размера $m \times n$, $\lambda \in F$. Тогда:

- *сумма* $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ (только для матриц одинакового размера);
- *произведение на скаляр* $\lambda A = (\lambda a_{ij})$;
- *транспонированная матрица* $A^\top$ размера $n \times m$: $(A^\top)_{ij} = a_{ji}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2

Произведением матрицы A размера $m \times n$ на матрицу B размера $n \times p$ называется матрица $C = AB$ размера $m \times p$ с элементами

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}, \qquad 1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p$$

(«строка на столбец»). Произведение определено, лишь когда число столбцов A равно числу строк B [Беклемишев, гл. V; Кострикин, гл. 2].

Мотивировка. Умножение матриц — это композиция линейных отображений (тема 5): если $y = Bx$ и $z = Ay$, то $z = (AB)x$. Все свойства ниже — отражения свойств композиции.

ТЕОРЕМА 3.1 · свойства операций

Всюду предполагается, что размеры согласованы:

1. $A + B = B + A$; $(A + B) + C = A + (B + C)$; существуют нулевая матрица и противоположная.
2. $(AB)C = A(BC)$ (ассоциативность).
3. $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$ (дистрибутивность); $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.
4. $E_m A = A E_n = A$, где E_k — единичная матрица порядка k.
5. $(AB)^\top = B^\top A^\top$.
6. Умножение **некоммутативно**: в общем случае $AB \neq BA$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1), (4) — непосредственная проверка. (2): пусть A — $m \times n$, B — $n \times p$, C — $p \times q$. Тогда

$$((AB)C)_{il} = \sum_{k=1}^{p} (AB)_{ik} c_{kl} = \sum_{k=1}^{p} \Big(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} \Big) c_{kl} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{p} a_{ij} b_{jk} c_{kl} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \Big(\sum_{k=1}^{p} b_{jk} c_{kl} \Big) = (A(BC))_{il};$$

перестановка конечных сумм законна. (3) аналогично. (5): $((AB)^\top)_{ki} = (AB)_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk} = \sum_j (B^\top)_{kj} (A^\top)_{ji} = (B^\top A^\top)_{ki}$. (6) Пример: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = BA$. ■

Полезное наблюдение (строчно-столбцовая структура произведения). k-й столбец произведения: $(AB)^{(k)} = A\, B^{(k)}$ — линейная комбинация столбцов A с коэффициентами из k-го столбца B. Двойственно, i-я строка AB — линейная комбинация строк B с коэффициентами из i-й строки A.

3.2. Теорема о ранге произведения

ТЕОРЕМА 3.2

Для любых согласованных матриц

$$\operatorname{rk}(AB) \leq \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый столбец AB есть линейная комбинация столбцов A (наблюдение выше), поэтому система столбцов AB линейно выражается через систему столбцов A; всякая независимая подсистема столбцов AB по основной лемме 2.1 имеет не больше $\operatorname{rk} A$ элементов, значит, $\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk} A$. Двойственно, каждая строка AB — комбинация строк B, откуда $\operatorname{rk}(AB) \leq \operatorname{rk} B$. ■

СЛЕДСТВИЕ 3.1

Умножение на обратимую (невырожденную) матрицу не меняет ранга: если Q обратима, то $\operatorname{rk}(QA) = \operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(AQ')$ (для обратимой Q').

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\operatorname{rk}(QA) \leq \operatorname{rk} A$ и $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(Q^{-1}QA) \leq \operatorname{rk}(QA)$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · неравенство Сильвестра

Более тонкая оценка снизу: $\operatorname{rk}(AB) \geq \operatorname{rk} A + \operatorname{rk} B - n$, где n — «внутренний» размер. На экзамене её обычно достаточно сформулировать; доказательство — через теорему о ранге и дефекте (тема 5): ядро отображения $x \mapsto ABx$ содержится в прообразе $\ker A \cap \operatorname{Im} B$ и т.д.

3.3. Определитель и его свойства (сводка)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3

Определителем квадратной матрицы $A = (a_{ij})$ порядка n называется

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

где сумма берётся по всем перестановкам σ множества $\{1, \ldots, n\}$, а $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{число инверсий}}$ — знак перестановки [Курош, §4; Винберг, гл. 2].

Свойства (все доказываются напрямую из определения; на экзамене нужно уметь доказать каждое).

1. $\det A^{\top} = \det A$ (следует из биекции $\sigma \leftrightarrow \sigma^{-1}$ и $\operatorname{sgn} \sigma^{-1} = \operatorname{sgn} \sigma$).
2. Определитель *полилинеен* по строкам: линеен по каждой строке при фиксированных остальных.
3. Определитель *кососимметричен*: при перестановке двух строк меняет знак; определитель с двумя равными строками равен нулю.
4. Отсюда: элементарное преобразование (I) меняет знак det, (II) умножает det на λ, (III) не меняет det.
5. Определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов.
6. **Разложение по строке:** $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \hat{A}_{ij}$, где $\hat{A}_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ — *алгебраическое дополнение*, M_{ij} — *минор*, т.е. определитель матрицы, полученной вычёркиванием i-й строки и j-го столбца.
7. Аксиоматическая характеризация: det — единственная полилинейная кососимметрическая функция строк, равная 1 на единичной матрице.

Критерий невырожденности. $\det A \neq 0 \iff \operatorname{rk} A = n \iff$ строки (столбцы) A линейно независимы. (Следует из свойства 4: гауссовскими преобразованиями приводим к ступенчатому = треугольному виду, при этом det умножается на ненулевые константы; $\det \neq 0$ в точности когда все n строк ненулевые.)

Геометрическая интерпретация. $|\det A|$ — это n-мерный объём параллелепипеда, натянутого на строки (столбцы) A; знак определителя показывает, сохраняет ли соответствующее линейное отображение ориентацию. Свойства полилинейности и кососимметричности — в точности свойства ориентированного объёма: объём линеен по каждому ребру, а параллелепипед с двумя совпадающими рёбрами вырожден (нулевой объём). Отсюда мгновенно осмысляется и теорема об определителе произведения: при композиции отображений коэффициенты искажения объёма перемножаются.

3.4. Определитель произведения

ЛЕММА 3.1 · элементарные матрицы

Каждое элементарное преобразование строк матрицы A реализуется умножением слева на *элементарную матрицу* — результат применения того же преобразования к единичной матрице E. Элементарные матрицы обратимы, и всякая невырожденная матрица есть произведение элементарных.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первое утверждение проверяется прямым умножением (строки SA — комбинации строк A с коэффициентами из строк S). Обратимость: обратное элементарное преобразование даёт обратную матрицу. Наконец, невырожденная A приводится преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду, который обязан быть E (квадратная ступенчатая матрица ранга n — верхнетреугольная с ненулевой диагональю; улучшение даёт E): $S_k \cdots S_1 A = E$, откуда $A = S_1^{-1} \cdots S_k^{-1}$ — произведение элементарных. ■

ТЕОРЕМА 3.3 · определитель произведения

Для любых квадратных матриц A, B порядка n:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Случай 1: A вырожденна ($\det A = 0$, $\operatorname{rk} A < n$). Тогда $\operatorname{rk}(AB) \le \operatorname{rk} A < n$ (теорема 3.2), значит, $\det(AB) = 0 = \det A \det B$.

Случай 2: A — элементарная матрица S. Если S — перестановка строк, то $\det S = -1$ и $\det(SB) = -\det B$ (свойство 3). Если S — умножение строки на $\lambda \neq 0$, то $\det S = \lambda$, $\det(SB) = \lambda \det B$. Если S — преобразование (III), то $\det S = 1$ (S треугольная с единицами на диагонали), $\det(SB) = \det B$. Во всех случаях $\det(SB) = \det S \cdot \det B$.

Случай 3: A невырожденна. По лемме 3.1 $A = S_1 \cdots S_k$. Индукцией по k, используя случай 2:

$$\det(AB) = \det(S_1(S_2 \cdots S_k B)) = \det S_1 \cdot \det(S_2 \cdots S_k B) = \ldots = \det S_1 \cdots \det S_k \cdot \det B.$$

При $B = E$ получаем $\det A = \det S_1 \cdots \det S_k$, откуда $\det(AB) = \det A \cdot \det B$. ■

3.5. Обратная матрица

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4

Квадратная матрица A называется *обратимой (невырожденной)*, если существует матрица A^{-1} с $AA^{-1} = A^{-1}A = E$; матрица A^{-1} называется *обратной* к A.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.1

Обратная матрица, если существует, единственна; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$; $(A^{-1})^{-1} = A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если B и C — обратные к A, то $B = B(AC) = (BA)C = C$. Далее: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = E$ и аналогично слева. Транспонируя $AA^{-1} = E$: $(A^{-1})^\top A^\top = E$; аналогично с другой стороны. Последнее очевидно из симметрии определения. ■

ЛЕММА 3.2 · фальшивое разложение

Сумма произведений элементов строки на алгебраические дополнения элементов другой строки равна нулю:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \hat{A}_{kj} = 0 \quad (i \neq k).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим матрицу A', полученную из A заменой k-й строки копией i-й строки. У A' две равные строки, значит, $\det A' = 0$. С другой стороны, разложим $\det A'$ по k-й строке:

алгебраические дополнения элементов k-й строки у A' те же, что у A (они не зависят от самой k-й строки), а элементы k-й строки A' суть a_{ij}. Получаем $0 = \det A' = \sum_j a_{ij}\hat{A}_{kj}$. ■

ТЕОРЕМА 3.4 · критерий обратимости и явная формула

Матрица A обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$; при этом

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\hat{A}^{\top}, \qquad \text{т.е.} \qquad (A^{-1})_{ij} = \frac{\hat{A}_{ji}}{\det A},$$

где $\hat{A} = (\hat{A}_{ij})$ — матрица алгебраических дополнений (матрица $\hat{A}^{\top}$ называется присоединённой, $\operatorname{adj} A$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) Если $AA^{-1} = E$, то $\det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1$ (теорема 3.3), значит, $\det A \neq 0$ (и попутно $\det A^{-1} = 1/\det A$).

($\Leftarrow$) Пусть $\det A \neq 0$. Вычислим произведение $A \cdot \hat{A}^{\top}$:

$$(A\,\hat{A}^{\top})_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\hat{A}^{\top})_{jk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\hat{A}_{kj} = \begin{cases} \det A, & i = k \ \text{(разложение по строке, св-во 6)}, \\ 0, & i \neq k \ \text{(лемма 3.2)}. \end{cases}$$

Итак, $A\,\hat{A}^{\top} = \det A \cdot E$. Аналогично (через разложение и фальшивое разложение по столбцам, применённые к $A^{\top}$) $\hat{A}^{\top}A = \det A \cdot E$. Деля на $\det A$, получаем обе требуемые формулы. ■

СЛЕДСТВИЕ 3.2 · формулы Крамера

Если $\det A \neq 0$, то единственное решение системы $Ax = b$ задаётся формулами $x_j = \det A_j / \det A$, где A_j — матрица A с j-м столбцом, заменённым на b. (Подставить $x = A^{-1}b$ и раскрыть через присоединённую матрицу: $x_j = \frac{1}{\det A}\sum_i \hat{A}_{ij}b_i$ — это в точности разложение $\det A_j$ по j-му столбцу.)

3.6. Вычисление обратной матрицы элементарными преобразованиями

ТЕОРЕМА 3.5 · метод Гаусса–Жордана

Пусть A невырожденна. Если элементарными преобразованиями строк блочная матрица $(A \mid E)$ приведена к виду $(E \mid B)$, то $B = A^{-1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый шаг — умножение слева на элементарную матрицу; пусть $S = S_k \cdots S_1$ — произведение всех использованных. Тогда левый блок стал $SA = E$, откуда $S = A^{-1}$; правый блок стал $SE = S = A^{-1}$. Осталось заметить, что для невырожденной A приведение левого блока к E всегда возможно (лемма 3.1). ■

Практическое замечание. Для численных расчётов формула через алгебраические дополнения бесполезна при больших n (вычисление n^2 определителей порядка $n-1$), а метод Гаусса–Жордана требует $O(n^3)$ операций. Явная формула ценна теоретически: она показывает, что элементы A^{-1} — рациональные функции элементов A, следовательно, обращение матрицы — непрерывная (и даже гладкая) операция на множестве невырожденных матриц.

◆ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему умножение матриц ассоциативно, но некоммутативно? Какой содержательный смысл у ассоциативности? **О.** Композиция отображений.

В. Докажите, что $\operatorname{rk}(AB) \le \operatorname{rk} A$. Может ли ранг произведения быть строго меньше рангов обоих сомножителей? **О.** Да: $AB = 0$ для ненулевых A, B.

В. Докажите $\det(AB) = \det A \det B$. Верно ли $\det(A+B) = \det A + \det B$? **О.** Нет; контрпример $A = B = E$ при $n \ge 2$.

В. Выведите явную формулу для A^{-1}. Что такое фальшивое разложение определителя и почему оно равно нулю?

В. Почему метод $(A \mid E) \to (E \mid A^{-1})$ работает? Что произойдёт, если A вырожденна? **О.** Левый блок нельзя привести к E — в ступенчатом виде появится нулевая строка.

4. Векторное пространство, его базис и размерность. Преобразования координат

4.1. Определение векторного пространства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1

Пусть F — поле (для наших целей достаточно $F = \mathbb{R}$ или $F = \mathbb{C}$). Множество V называется **векторным (линейным) пространством над полем F**, если на нём заданы две операции:

1. *сложение* $+ : V \times V \to V$, сопоставляющее паре (x, y) элемент $x + y \in V$;
2. *умножение на скаляр* $\cdot : F \times V \to V$, сопоставляющее паре (α, x) элемент $\alpha x \in V$,

удовлетворяющие следующим восьми аксиомам [Беклемишев], [Винберг]:

A1. $x + y = y + x$ для всех $x, y \in V$ (коммутативность); **A2.** $(x + y) + z = x + (y + z)$ для всех $x, y, z \in V$ (ассоциативность); **A3.** существует элемент $0 \in V$ (нулевой вектор) такой, что $x + 0 = x$ для всех $x \in V$; **A4.** для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$; **A5.** $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$; **A6.** $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$; **A7.** $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$; **A8.** $1 \cdot x = x$.

Элементы V называются **векторами**, элементы F — **скалярами**.

Простейшие следствия аксиом (все доказываются в одну строку, но экзаменатор любит спрашивать):

- Нулевой вектор единствен: если 0 и $0'$ — два нуля, то $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Противоположный вектор единствен: если y, y' противоположны к x, то $y = y + 0 = y + (x + y') = (y + x) + y' = 0 + y' = y'$.
- $0 \cdot x = 0$ (слева скаляр, справа вектор): $0x = (0 + 0)x = 0x + 0x$; прибавляя $-(0x)$, получаем $0x = 0$.
- $\alpha \cdot 0 = 0$; $(-1)x = -x$: $x + (-1)x = (1 + (-1))x = 0x = 0$, и в силу единственности противоположного $(-1)x = -x$.
- Если $\alpha x = 0$, то $\alpha = 0$ или $x = 0$: если $\alpha \ne 0$, то $x = 1 \cdot x = (\alpha^{-1}\alpha)x = \alpha^{-1}(\alpha x) = \alpha^{-1} \cdot 0 = 0$.

4.2. Примеры векторных пространств

1. **Арифметическое пространство** F^n — множество столбцов $(x_1, \dots, x_n)^T$, $x_i \in F$, с покомпонентными операциями. Это главный «модельный» пример.

2. **Геометрические векторы** плоскости и пространства (направленные отрезки с точностью до параллельного переноса) — исторический источник всей теории [Беклемишев].
3. **Пространство матриц** $F^{m\times n}$ размера $m \times n$.
4. **Пространство многочленов** $F[t]$ — бесконечномерное; его подпространство $F[t]_{\le n}$ многочленов степени не выше n — конечномерное, $\dim = n+1$.
5. **Пространство функций** $C[a,b]$ непрерывных на отрезке функций — бесконечномерное.
6. **Множество решений однородной СЛАУ** $Ax = 0$ — подпространство в F^n (см. п. 4.7).
7. $\mathbb{C}$ как векторное пространство над $\mathbb{R}$ (размерность 2, базис $\{1, i\}$).

Контрпример: множество векторов плоскости с положительными координатами не является пространством (нет противоположных элементов); множество решений *неоднородной* системы $Ax = b$, $b \neq 0$, не является подпространством (не содержит нуля).

4.3. Линейная комбинация, линейная зависимость, линейная оболочка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2

Линейной комбинацией векторов $x_1, ..., x_k \in V$ с коэффициентами $\alpha_1, ..., \alpha_k \in F$ называется вектор

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + ... + \alpha_k x_k.$$

Комбинация называется **тривиальной**, если все $\alpha_i = 0$, и **нетривиальной** в противном случае.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3

Система векторов $x_1, ..., x_k$ называется **линейно зависимой**, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору. В противном случае (т.е. когда из $\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k = 0$ следует $\alpha_1 = ... = \alpha_k = 0$) система называется **линейно независимой**.

Основные свойства (лемма):

1. Система, содержащая нулевой вектор, линейно зависима ($1 \cdot 0 + 0 \cdot x_2 + ... = 0$ — нетривиальная комбинация).
2. Система из $k \ge 2$ векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов является линейной комбинацией остальных. *Доказательство.* Если $\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k = 0$ и, скажем, $\alpha_1 \neq 0$, то $x_1 = -\alpha_1^{-1}(\alpha_2 x_2 + ... + \alpha_k x_k)$. Обратно, если $x_1 = \beta_2 x_2 + ... + \beta_k x_k$, то $1 \cdot x_1 - \beta_2 x_2 - ... - \beta_k x_k = 0$ — нетривиальная комбинация. ■
3. Подсистема линейно независимой системы линейно независима; надсистема линейно зависимой системы линейно зависима.
4. **Лемма о добавлении вектора.** Если система $x_1, ..., x_k$ линейно независима, а система $x_1, ..., x_k, y$ линейно зависима, то y линейно выражается через $x_1, ..., x_k$, причём единственным образом. *Доказательство.* Есть нетривиальная комбинация $\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k + \beta y = 0$. Если $\beta = 0$, то нетривиальная комбинация x_i равна нулю — противоречие с независимостью. Значит, $\beta \neq 0$ и $y = -\beta^{-1}\sum \alpha_i x_i$. Единственность: если $y = \sum \gamma_i x_i = \sum \gamma_{(i)'} x_i$, то $\sum(\gamma_i - \gamma_{(i)'})x_i = 0$, откуда $\gamma_i = \gamma_{(i)'}$ по независимости. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4

Линейной оболочкой системы векторов $S \subseteq V$ называется множество всех линейных комбинаций конечных подсистем S:

$$\langle S \rangle = \operatorname{span}(S) = \{\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k \mid k \in \mathbb{N}, x_i \in S, \alpha_i \in F\}.$$

Линейная оболочка — наименьшее по включению подпространство, содержащее S.

Геометрическая интуиция. Линейная оболочка одного ненулевого вектора — прямая через начало координат; двух непропорциональных векторов — плоскость через начало. Линейная зависимость трёх векторов в $\mathbb{R}^3$ означает их компланарность (все лежат в одной плоскости через начало координат).

4.4. Базис и размерность. Теорема о равномощности базисов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5

Система векторов $e_1, ..., e_n$ называется **базисом** пространства V, если:

1. она линейно независима;
2. каждый вектор V является линейной комбинацией векторов системы (система *полна*, т.е. $\langle e_1, ..., e_n \rangle = V$).

Пространство называется **конечномерным**, если оно обладает конечным базисом (или является нулевым).

Ключевой факт, делающий определение размерности корректным, опирается на следующую лемму.

Основная лемма о линейной зависимости (лемма о замене, лемма Штейница). *Если каждый из векторов $y_1, ..., y_m$ линейно выражается через векторы $x_1, ..., x_n$ и $m > n$, то система $y_1, ..., y_m$ линейно зависима.*

Коротко: «*большее число векторов, выраженных через меньшее, зависимо*» [Кострикин], [Курош].

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(индукция по n).

База $n = 1$: $y_1 = \alpha_1 x_1$, $y_2 = \alpha_2 x_1$, $m \geq 2$. Если $\alpha_1 = 0$, то $y_1 = 0$ и система зависима. Если $\alpha_1 \neq 0$, то $\alpha_2 y_1 - \alpha_1 y_2 = \alpha_2 \alpha_1 x_1 - \alpha_1 \alpha_2 x_1 = 0$ — нетривиальная комбинация (коэффициент $-\alpha_1 \neq 0$).

Индукционный переход. Пусть утверждение верно для $n - 1$. Запишем

$$y_j = a_{1j} x_1 + a_{2j} x_2 + ... + a_{nj} x_n, \qquad j = 1, ..., m, \quad m > n.$$

Случай 1: все коэффициенты $a_{n1} = a_{n2} = ... = a_{nm} = 0$. Тогда все y_j выражаются через $x_1, ..., x_{n-1}$, и так как $m > n > n - 1$, по предположению индукции система $y_1, ..., y_m$ зависима.

Случай 2: какой-то $a_{nj} \neq 0$; перенумеровав, считаем $a_{nm} \neq 0$. Положим

$$z_j = y_j - \frac{a_{nj}}{a_{nm}} y_m, \qquad j = 1, ..., m - 1.$$

Коэффициент при x_n в z_j равен $a_{nj} - \frac{a_{nj}}{a_{nm}} a_{nm} = 0$, поэтому все $z_1, ..., z_{m-1}$ выражаются через $x_1, ..., x_{n-1}$. Поскольку $m - 1 > n - 1$, по предположению индукции существует нетривиальная комбинация

$$\beta_1 z_1 + ... + \beta_{m-1} z_{m-1} = 0.$$

Подставляя выражения для z_j, получаем

$$\beta_1 y_1 + ... + \beta_{m-1} y_{m-1} - \left(\sum_{j=1}^{m-1} \beta_j \frac{a_{nj}}{a_{nm}} \right) y_m = 0.$$

Среди $\beta_1, ..., \beta_{m-1}$ есть ненулевой, значит, это нетривиальная линейная комбинация векторов $y_1, ..., y_m$, равная нулю. Система зависима. ■

ТЕОРЕМА 4.1 · о равномощности базисов

Все базисы конечномерного векторного пространства состоят из одного и того же числа векторов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $e_1, ..., e_n$ и $f_1, ..., f_m$ — два базиса V. Векторы $f_1, ..., f_m$ линейно выражаются через $e_1, ..., e_n$ (полнота первого базиса). Если бы $m > n$, то по основной лемме система $f_1, ..., f_m$ была бы зависима — противоречие с определением базиса. Значит, $m \le n$. Симметрично $n \le m$. Итого $m = n$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6

Размерностью $\dim V$ конечномерного пространства V называется число векторов в (любом) его базисе; $\dim\{0\} = 0$. Теорема 4.1 гарантирует корректность этого определения.

Следствия основной леммы:

1. В n-мерном пространстве любая система из более чем n векторов линейно зависима.
2. Любая линейно независимая система из n векторов в n-мерном пространстве — базис. (*Доказательство:* для любого $x \in V$ система $e_1, ..., e_n, x$ из $n+1$ вектора зависима, и по лемме о добавлении x выражается через e_i.)
3. Любая полная система из n векторов в n-мерном пространстве — базис. (*Доказательство:* если бы она была зависима, выбросив вектор, выражающийся через остальные, получили бы полную систему из $n-1$ вектора, через которую выражается базис из n векторов, — противоречие с основной леммой.)
4. **Теорема о дополнении до базиса.** Всякую линейно независимую систему векторов конечномерного пространства можно дополнить до базиса. (*Доказательство:* пока система не полна, существует вектор, не лежащий в её линейной оболочке; добавим его — по лемме о добавлении система останется независимой. Процесс оборвётся не позднее чем на n-м шаге по следствию 1.)

ПРИМЕРЫ

$\dim F^n = n$ (стандартный базис $e_i = (0, ..., 1, ..., 0)^T$); $\dim F^{m\times n} = mn$ (матричные единицы E_{ij}); $\dim F[t]_{\le n} = n+1$ (базис $1, t, t^2, ..., t^n$); $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, но $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$ — размерность зависит от поля скаляров!

4.5. Координаты вектора и единственность разложения

ТЕОРЕМА 4.2

Пусть $e_1, ..., e_n$ — базис V. Тогда каждый вектор $x \in V$ представляется в виде линейной комбинации

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n,$$

причём коэффициенты $x_1, ..., x_n$ определены однозначно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Существование — это полнота базиса. Единственность: пусть

$$x = x_1 e_1 + ... + x_n e_n = x_{(1)'} e_1 + ... + x_{(n)'} e_n.$$

Вычитая, получаем $(x_1 - x_{(1)'})e_1 + ... + (x_n - x_{(n)'})e_n = 0$. По линейной независимости базиса все коэффициенты равны нулю: $x_i = x_{(i)'}$ для всех i. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7

Числа $x_1, ..., x_n$ называются **координатами** вектора x в базисе $e = (e_1, ..., e_n)$. Столбец координат обозначаем $x_e = (x_1, ..., x_n)^T$.

Удобна матричная запись: если рассматривать базис как строку из векторов, то $x = e\,x_e$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Соответствие $x \mapsto x_e$ — биекция $V \to F^n$, сохраняющая операции (изоморфизм): при сложении векторов координаты складываются, при умножении на скаляр — умножаются. Отсюда — фундаментальный факт: *все n-мерные пространства над F изоморфны F^n*, поэтому конечномерная линейная алгебра «сводится к столбцам». Но изоморфизм зависит от выбора базиса — он не каноничен.

4.6. Матрица перехода и преобразование координат

Пусть $e = (e_1, ..., e_n)$ и $e' = (e_{(1)'}, ..., e_{(n)'})$ — два базиса V. Разложим новые базисные векторы по старым:

$$e_{(j)'} = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} e_i, \qquad j = 1, ..., n.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.8

Матрица $C = (c_{ij})$, в j-м **столбце** которой стоят координаты вектора $e_{(j)'}$ в базисе e, называется **матрицей перехода** от базиса e к базису e'. В матричной записи: $e' = e\,C$.

Свойства. Матрица перехода невырождена: её столбцы — координаты линейно независимых векторов $e_{(j)'}$, поэтому линейно независимы, и $\det C \neq 0$. Обратно, любая невырожденная матрица служит матрицей перехода к некоторому базису. Кроме того, матрица перехода от e' к e равна C^{-1}, а при последовательных переходах $e \to e' \to e''$ матрицы перемножаются: $C_{e \to e''} = C_{e \to e'} C_{e' \to e''}$.

ТЕОРЕМА 4.3 · формулы преобразования координат

Если x_e и $x_{e'}$ — столбцы координат одного и того же вектора x в базисах e и e', то

$$x_e = C\,x_{e'}, \qquad x_{e'} = C^{-1} x_e.$$

Вывод. Имеем $x = e\,x_e$ и $x = e'\,x_{e'} = (eC)\,x_{e'} = e\,(C x_{e'})$. Оба выражения — разложения x по базису e; по единственности разложения (теорема 4.2) $x_e = C x_{e'}$. ■

Мнемоника и интуиция. Векторы базиса преобразуются матрицей C «в одну сторону», а координаты — матрицей C^{-1} «в обратную» (*контравариантность* координат). Физический смысл: если новый базис получается растяжением старого в 2 раза, то численные координаты того же физического вектора уменьшаются в 2 раза.

ПРИМЕР

В $\mathbb{R}^2$ переход от стандартного базиса к базису, повёрнутому на угол φ:

$$C = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} x_{(1)'} \\ x_{(2)'} \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

4.7. Подпространства и однородные системы линейных уравнений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.9

Непустое подмножество $U \subseteq V$ называется **(линейным) подпространством**, если оно замкнуто относительно операций: из $x, y \in U$, $\alpha \in F$ следует $x + y \in U$ и $\alpha x \in U$. Подпространство само является векторным пространством относительно тех же операций.

Всегда $0 \in U$ (взять $\alpha = 0$). Тривиальные подпространства: $\{0\}$ и само V. Если $U \subseteq V$ — подпространство, то $\dim U \leq \dim V$, причём равенство возможно лишь при $U = V$ (базис U — независимая система из $\dim V$ векторов, т.е. базис V).

ТЕОРЕМА 4.4 · решения однородной СЛАУ образуют подпространство

Множество $U = \{x \in F^n \mid Ax = 0\}$ решений однородной системы с матрицей $A \in F^{m \times n}$ — подпространство в F^n, причём $\dim U = n - \operatorname{rk} A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Замкнутость: если $Ax = 0$ и $Ay = 0$, то $A(x + y) = Ax + Ay = 0$ и $A(\alpha x) = \alpha Ax = 0$; множество непусто, так как содержит 0.

Размерность. Пусть $r = \operatorname{rk} A$. Методом Гаусса приведём систему к ступенчатому виду; пусть, после перенумерации неизвестных, $x_1, \ldots, x_r$ — главные, $x_{r+1}, \ldots, x_n$ — свободные. Каждому набору значений свободных неизвестных отвечает ровно одно решение. Возьмём решения $u_1, \ldots, u_{n-r}$, у которых свободные неизвестные принимают значения $(1, 0, \ldots, 0)$, $(0, 1, \ldots, 0)$, …, $(0, \ldots, 0, 1)$ — **фундаментальную систему решений**. Она линейно независима: комбинация $\sum \beta_k u_k$ имеет на месте $(r + k)$-й компоненты число β_k, и равенство её нулю влечёт все $\beta_k = 0$. Она полна: для произвольного решения u со значениями свободных неизвестных $\gamma_1, \ldots, \gamma_{n-r}$ вектор $u - \sum \gamma_k u_k$ — решение с нулевыми свободными неизвестными, а такое решение единственно и равно нулю; значит, $u = \sum \gamma_k u_k$. Итак, $u_1, \ldots, u_{n-r}$ — базис U и $\dim U = n - r$. ■

ТЕОРЕМА 4.5 · обратная

Каждое подпространство $U \subseteq F^n$ является множеством решений некоторой однородной СЛАУ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\dim U = k$ и $u_1, \ldots, u_k$ — базис U. Рассмотрим вспомогательную систему из k уравнений

$$u_i^T y = 0, \quad i = 1, \ldots, k$$

с матрицей B, строки которой — векторы u_i^T; $\operatorname{rk} B = k$. По теореме 4.4 её пространство решений W имеет размерность $n - k$; пусть $w_1, \ldots, w_{n-k}$ — его базис. Теперь составим систему

$$w_j^T x = 0, \quad j = 1, \ldots, n - k$$

с матрицей A из строк w_j^T, $\operatorname{rk} A = n - k$. Покажем, что множество решений (*) равно U.

Во-первых, U содержится в множестве решений: для любого базисного u_i и любого j имеем $w_j^T u_i = u_i^T w_j = 0$ (по построению $w_j \in W$), а значит, и любая линейная комбинация векторов u_i удовлетворяет (*). Во-вторых, размерность пространства решений (*) равна $n - \operatorname{rk} A = n - (n - k) = k = \dim U$. Подпространство U размерности k, вложенное в пространство решений размерности k, совпадает с ним. ■

Интуиция. Каждое уравнение $a^T x = 0$ — «гиперплоскость» через начало координат; подпространство размерности k в n-мерном пространстве высекается $n - k$ независимыми уравнениями. Это двойственность «параметрическое задание ↔ задание уравнениями»: базис даёт параметризацию, СЛАУ — неявное описание.

4.8. Сумма и пересечение подпространств. Формула Грассмана

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.10

Для подпространств $U, W \subseteq V$ определяются:

- **пересечение** $U \cap W = \{x \mid x \in U \text{ и } x \in W\}$;
- **сумма** $U + W = \{u + w \mid u \in U,\, w \in W\}$.

Оба множества — подпространства (проверка непосредственная: если $x = u + w$, $x' = u' + w'$, то $x + x' = (u + u') + (w + w') \in U + W$ и т.д.). Заметим: объединение $U \cup W$ подпространством, как правило, **не** является (две различные прямые на плоскости: сумма направляющих векторов не лежит в объединении); $U + W$ — наименьшее подпространство, содержащее $U \cup W$, т.е. $U + W = \langle U \cup W \rangle$.

ТЕОРЕМА 4.6 · формула Грассмана

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\dim(U \cap W) = k$, $\dim U = p$, $\dim W = q$. Выберем базис $c_1, \ldots, c_k$ пересечения $U \cap W$. Это линейно независимая система в U — дополним её до базиса U:

$$c_1, \ldots, c_k,\ u_1, \ldots, u_{p-k}.$$

Аналогично дополним её до базиса W:

$$c_1, \ldots, c_k,\ w_1, \ldots, w_{q-k}.$$

Утверждение: система

$$\mathcal{B}: \quad c_1, \ldots, c_k,\ u_1, \ldots, u_{p-k},\ w_1, \ldots, w_{q-k}$$

— базис $U + W$. Тогда $\dim(U + W) = k + (p - k) + (q - k) = p + q - k$, что и требуется.

Полнота. Любой $x \in U + W$ есть $x = u + w$; u разлагается по базису U, w — по базису W, значит, x — линейная комбинация векторов $\mathcal{B}$.

Линейная независимость. Пусть

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i c_i + \sum_{j=1}^{p-k} \beta_j u_j + \sum_{l=1}^{q-k} \gamma_l w_l = 0.$$

Обозначим $z = \sum_l \gamma_l w_l$. Из (4.1)

$$z = -\sum_i \alpha_i c_i - \sum_j \beta_j u_j \in U,$$

и одновременно $z \in W$ как комбинация векторов w_l. Значит, $z \in U \cap W$, и z разлагается по базису пересечения: $z = \sum_i \delta_i c_i$. Тогда

$$\sum_i \delta_i c_i - \sum_l \gamma_l w_l = 0$$

— линейная комбинация векторов базиса W (системы $c_1, \ldots, c_k, w_1, \ldots, w_{q-k}$), равная нулю; по его независимости все $\delta_i = 0$ и все $\gamma_l = 0$. Тогда (4.1) превращается в

$$\sum_i \alpha_i c_i + \sum_j \beta_j u_j = 0,$$

а это комбинация векторов базиса U; следовательно, все $\alpha_i = 0$ и $\beta_j = 0$. Независимость доказана. ■

ПРИМЕР

Две различные плоскости через начало координат в $\mathbb{R}^3$: $\dim(U+W)=3$ (сумма — всё пространство), поэтому $\dim(U\cap W)=2+2-3=1$ — пересечение всегда содержит прямую. Это алгебраическое объяснение того факта, что две плоскости в $\mathbb{R}^3$ не могут пересекаться лишь в точке.

СЛЕДСТВИЕ

Если $\dim U+\dim W>\dim V$, то $U\cap W\neq\{0\}$.

4.9. Прямая сумма подпространств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.11

Сумма $U_1+\ldots+U_m$ называется **прямой** (обозначение $U_1\oplus\ldots\oplus U_m$), если каждый вектор x суммы представляется в виде $x=u_1+\ldots+u_m$, $u_i\in U_i$, **единственным** образом.

Подпространства $U_1,\ldots,U_m$ называют **линейно независимыми**, если из $u_1+\ldots+u_m=0$, $u_i\in U_i$, следует $u_1=\ldots=u_m=0$ (нулевой вектор раскладывается только тривиально).

ТЕОРЕМА 4.7 · эквивалентные определения прямой суммы

Для суммы $S=U_1+\ldots+U_m$ следующие условия эквивалентны:

1. *разложение каждого вектора S в сумму $u_1+\ldots+u_m$ единственно (сумма прямая);*
2. *разложение нулевого вектора единственно (подпространства линейно независимы);*
3. *$U_i\cap(U_1+\ldots+U_{i-1}+U_{i+1}+\ldots+U_m)=\{0\}$ для каждого i;*
4. *$\dim S=\dim U_1+\ldots+\dim U_m$;*
5. *объединение базисов подпространств $U_1,\ldots,U_m$ есть базис S.*

Для случая двух подпространств условие 3 упрощается: $U_1\cap U_2=\{0\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) $\Rightarrow$ (2): частный случай ($x=0$ имеет тривиальное разложение, и оно единственно).

(2) $\Rightarrow$ (1): пусть $x=u_1+\ldots+u_m=u_{(1)'}+\ldots+u_{(m)'}$. Тогда $(u_1-u_{(1)'})+\ldots+(u_m-u_{(m)'})=0$, где $u_i-u_{(i)'}\in U_i$. По (2) все разности нулевые: $u_i=u_{(i)'}$.

(2) $\Rightarrow$ (3): пусть $x\in U_i\cap\sum_{j\neq i}U_j$, т.е. $x=u_i=\sum_{j\neq i}u_j$. Тогда $u_1+\ldots+u_{i-1}+(-x)+u_{i+1}+\ldots+u_m=0$ — разложение нуля, и по (2) все слагаемые нулевые, в частности $x=0$.

(3) $\Rightarrow$ (2): пусть $u_1+\ldots+u_m=0$. Для любого i: $u_i=-\sum_{j\neq i}u_j\in U_i\cap\sum_{j\neq i}U_j=\{0\}$, значит, $u_i=0$.

(2) $\Rightarrow$ (5): выберем в каждом U_i базис $\mathcal{B}_i$; система $\mathcal{B}=\mathcal{B}_1\cup\ldots\cup\mathcal{B}_m$ полна в S (очевидно). Независимость: если линейная комбинация векторов $\mathcal{B}$ равна нулю, сгруппируем слагаемые по подпространствам: $v_1+\ldots+v_m=0$, где $v_i\in U_i$ — комбинация векторов $\mathcal{B}_i$. По (2) каждое $v_i=0$, а тогда по независимости $\mathcal{B}_i$ все коэффициенты нулевые.

(5) $\Rightarrow$ (4): подсчёт числа векторов в базисе.

(4) $\Rightarrow$ (2) (индукцией по m; для $m=2$ — из формулы Грассмана: $\dim(U_1\cap U_2)=\dim U_1+\dim U_2-\dim S=0$, т.е. $U_1\cap U_2=\{0\}$, что для двух слагаемых равносильно (2): если $u_1+u_2=0$, то $u_1=-u_2\in U_1\cap U_2=\{0\}$). Переход: положим $S'=U_1+\ldots+U_{m-1}$. Всегда $\dim S'\le\sum_{i<m}\dim U_i$ и по Грассману $\dim S\le\dim S'+\dim U_m$; равенство в (4) возможно лишь если $\dim S'=\sum_{i<m}\dim U_i$ (применяем индукцию: $U_1,\ldots,U_{m-1}$ независимы) и $\dim S=\dim S'+\dim U_m$, откуда $S'\cap U_m=\{0\}$. Теперь если $u_1+\ldots+u_m=0$, то $u_m=-(u_1+\ldots+u_{m-1})\in U_m\cap S'=\{0\}$, а затем $u_1+\ldots+u_{m-1}=0$ и по независимости первых $m-1$ подпространств все $u_i=0$. ■

Предостережение. Для $m \geq 3$ условия «$U_i \cap U_j = \{0\}$ попарно» **недостаточно**! Классический контрпример: три различные прямые на плоскости $\mathbb{R}^2$, проходящие через начало. Попарные пересечения нулевые, но сумма не прямая: $\dim(U_1 + U_2 + U_3) = 2 \neq 3 = \sum \dim U_i$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.12

Если $V = U \oplus W$, то W называется **прямым дополнением** к U в V. Всякое подпространство обладает прямым дополнением (дополнить базис U до базиса V; линейная оболочка добавленных векторов — искомое W), но дополнение **не единственно** (для прямой на плоскости дополнением служит любая другая прямая).

Базис и размерность прямой суммы. Из п. (5) теоремы 4.7: базис прямой суммы получается объединением базисов слагаемых, и $\dim(U_1 \oplus \ldots \oplus U_m) = \sum_i \dim U_i$.

ПРИМЕР · физическая интуиция

Пространство квадратных матриц раскладывается в прямую сумму симметричных и кососимметричных: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$, причём $S \cap K = \{0\}$ (если $A = A^T = -A^T$, то $A = 0$). В механике сплошной среды это разложение градиента поля скоростей на тензор скоростей деформаций (симметричная часть) и тензор вихря (кососимметричная часть).

Типичные вопросы экзаменатора

1. Почему определение размерности корректно? (Все базисы равномощны — теорема 4.1, вытекающая из основной леммы о линейной зависимости.)
2. Сформулируйте и докажите основную лемму о линейной зависимости. Где именно в индукционном переходе используется ненулевой коэффициент a_{nm}? (Для исключения x_n из выражений z_j.)
3. Является ли множество решений системы $Ax = b$ при $b \neq 0$ подпространством? (Нет: не содержит нуля; это сдвиг подпространства — линейное многообразие.)
4. В каком столбце матрицы перехода записаны координаты нового базисного вектора? Как преобразуются координаты вектора? ($e_{(j)'}$ — в j-м столбце; $x_e = Cx_{e'}$, координаты преобразуются «обратной» матрицей — контравариантно.)
5. Могут ли две двумерные плоскости в $\mathbb{R}^3$ пересекаться только по нулевому вектору? (Нет: по формуле Грассмана $\dim(U \cap W) \geq 2 + 2 - 3 = 1$.)
6. Достаточно ли попарной тривиальности пересечений для прямоты суммы трёх подпространств? (Нет — контрпример: три прямые на плоскости.)
7. Единственно ли прямое дополнение подпространства? (Нет; единственна лишь его размерность $\dim V - \dim U$.)

---

5. Линейные отображения и линейные операторы

5.1. Определения и примеры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1

Пусть V и W — векторные пространства над одним полем F. Отображение $\varphi : V \to W$ называется **линейным отображением** (гомоморфизмом линейных пространств), если для всех $x, y \in V$ и $\alpha \in F$:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \qquad \varphi(\alpha x) = \alpha\, \varphi(x).$$

Эквивалентно: $\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(y)$ (сохранение линейных комбинаций; по индукции — любых конечных комбинаций).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2

Линейное отображение $\varphi : V \to V$ пространства в себя называется **линейным оператором** (линейным преобразованием) пространства V.

Из определения сразу: $\varphi(0) = \varphi(0 \cdot 0) = 0 \cdot \varphi(0) = 0$ — линейное отображение переводит нуль в нуль.

ПРИМЕРЫ

1. **Нулевое отображение** $x \mapsto 0$ и **тождественный оператор** $\mathrm{id} : x \mapsto x$.
2. **Гомотетия** $x \mapsto \lambda x$.
3. **Поворот** плоскости на угол φ вокруг начала координат; в стандартном базисе — матрица $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$. Линейность геометрически очевидна: поворот суммы векторов — сумма повёрнутых.
4. **Проектор.** Пусть $V = U \oplus W$; каждый x однозначно записывается как $x = u + w$. Отображение $P : x \mapsto u$ — **проектирование на U параллельно W**. Линейность следует из единственности разложения. Характеристическое свойство: $P^2 = P$ (идемпотентность); верно и обратное — всякий идемпотентный оператор есть проектор на $\operatorname{Im} P$ параллельно $\operatorname{Ker} P$.
5. **Оператор дифференцирования** $D : F[t]_{\le n} \to F[t]_{\le n}$, $D(p) = p'$. Линейность — свойства производной. В базисе $1, t, \ldots, t^n$ матрица имеет числа $1, 2, \ldots, n$ над диагональю. Заметим: $D^{n+1} = 0$ — пример *нильпотентного* оператора.
6. **Умножение на матрицу**: $\varphi_A : F^n \to F^m$, $x \mapsto Ax$. Как мы сейчас увидим, в координатах всякое линейное отображение имеет такой вид.
7. **Не** линейны: сдвиг $x \mapsto x + a$ при $a \neq 0$ (не сохраняет нуль), $x \mapsto \| x \|$, покомпонентное возведение в квадрат.

Физическая интуиция. Линейный оператор — это «однородная деформация» пространства: прямые переходят в прямые (или точки), начало неподвижно, параллелограммы — в параллелограммы. Малые деформации сплошной среды, линейные электрические цепи, малые колебания — везде первый шаг моделирования — линеаризация, т.е. замена отображения его линейной частью.

5.2. Матрица линейного отображения

Пусть $\dim V = n$, $\dim W = m$, зафиксированы базисы $e = (e_1, \ldots, e_n)$ в V и $f = (f_1, \ldots, f_m)$ в W.

Ключевое наблюдение. Линейное отображение однозначно определяется своими значениями на базисных векторах: если $x = \sum_j x_j e_j$, то $\varphi(x) = \sum_j x_j \varphi(e_j)$. Обратно, задав образы базисных векторов *произвольно*, получаем корректно определённое линейное отображение (теорема о задании линейного отображения на базисе).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3

Разложим образы базисных векторов:

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Матрица $A_\varphi = (a_{ij}) \in F^{m \times n}$, в j-м **столбце** которой стоят координаты вектора $\varphi(e_j)$ в базисе f, называется **матрицей отображения φ** в паре базисов (e, f).

ТЕОРЕМА 5.1 · запись в координатах

Если $y = \varphi(x)$, то столбцы координат связаны соотношением $y_f = A_\varphi\, x_e$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\varphi(x) = \varphi\big(\sum_j x_j e_j\big) = \sum_j x_j \varphi(e_j) = \sum_j x_j \sum_i a_{ij} f_i = \sum_i \big(\sum_j a_{ij} x_j\big) f_i$. Коэффициент при f_i — это i-я компонента произведения $A_\varphi x_e$. ■

Соответствие $\varphi \mapsto A_\varphi$ — изоморфизм пространства линейных отображений $\mathcal{L}(V, W)$ на $F^{m\times n}$; композиции отображений отвечает произведение матриц: $A_{\psi\circ\varphi} = A_\psi A_\varphi$ (именно отсюда «странное» правило умножения матриц). В частности, $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$.

5.3. Образ и ядро

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4

Ядром линейного отображения $\varphi : V \to W$ называется множество

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{x \in V \mid \varphi(x) = 0\} \subseteq V,$$

образом — множество

$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(x) \mid x \in V\} = \varphi(V) \subseteq W.$$

ТЕОРЕМА 5.2

$\operatorname{Ker}\varphi$ — подпространство в V, $\operatorname{Im}\varphi$ — подпространство в W.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Ядро: $\varphi(0) = 0$, поэтому $0 \in \operatorname{Ker}\varphi$ — множество непусто. Если $\varphi(x) = \varphi(y) = 0$, то $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) = 0$ и $\varphi(\alpha x) = \alpha\varphi(x) = 0$, т.е. $x + y, \alpha x \in \operatorname{Ker}\varphi$.

Образ: $0 = \varphi(0) \in \operatorname{Im}\varphi$. Если $w_1 = \varphi(x_1)$, $w_2 = \varphi(x_2)$, то $w_1 + w_2 = \varphi(x_1 + x_2) \in \operatorname{Im}\varphi$ и $\alpha w_1 = \varphi(\alpha x_1) \in \operatorname{Im}\varphi$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5

$\operatorname{rk}\varphi = \dim \operatorname{Im}\varphi$ называется **рангом** отображения, $\operatorname{def}\varphi = \dim \operatorname{Ker}\varphi$ — **дефектом**.

Связь с матрицей. $\operatorname{Im}\varphi$ порождается образами базисных векторов, координаты которых — столбцы матрицы A_φ; поэтому $\operatorname{rk}\varphi = \operatorname{rk} A_\varphi$ (ранг матрицы). Ядро в координатах — множество решений системы $A_\varphi x = 0$.

ТЕОРЕМА 5.3 · о ранге и дефекте

Для линейного отображения $\varphi : V \to W$ конечномерного пространства V

$$\dim \operatorname{Im}\varphi + \dim \operatorname{Ker}\varphi = \dim V.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\dim V = n$, $\dim \operatorname{Ker}\varphi = k$. Выберем базис ядра $e_1, \ldots, e_k$ и дополним его до базиса всего V:

$$e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n.$$

Утверждение: векторы $f_{k+1} = \varphi(e_{k+1}), \ldots, f_n = \varphi(e_n)$ образуют базис $\operatorname{Im}\varphi$; отсюда $\dim \operatorname{Im}\varphi = n - k$, что и требуется.

Полнота. Любой вектор образа имеет вид

$$\varphi(x) = \varphi\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=k+1}^{n} x_i f_i,$$

так как $\varphi(e_1) = \ldots = \varphi(e_k) = 0$. Значит, $f_{k+1}, \ldots, f_n$ порождают $\operatorname{Im}\varphi$.

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i=k+1}^{n} \beta_i f_i = 0$. Тогда

$$\varphi\Big(\sum_{i=k+1}^{n} \beta_i e_i\Big) = 0, \quad \text{т.е.} \quad z = \sum_{i=k+1}^{n} \beta_i e_i \in \operatorname{Ker}\varphi.$$

Разложим z по базису ядра: $z = \sum_{i=1}^{k} \gamma_i e_i$. Получаем

$$\gamma_1 e_1 + \ldots + \gamma_k e_k - \beta_{k+1} e_{k+1} - \ldots - \beta_n e_n = 0.$$

Это комбинация векторов базиса V, поэтому все коэффициенты нулевые; в частности, $\beta_{k+1} = \ldots = \beta_n = 0$. ■

СЛЕДСТВИЕ · для СЛАУ

Размерность пространства решений $Ax = 0$ равна $n - \operatorname{rk} A$: применить теорему к $\varphi_A : F^n \to F^m$.

ТЕОРЕМА 5.4 · критерий инъективности

Линейное отображение φ инъективно тогда и только тогда, когда $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) Если φ инъективно и $\varphi(x) = 0 = \varphi(0)$, то $x = 0$. ($\Leftarrow$) Пусть $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$ и $\varphi(x) = \varphi(y)$. Тогда $\varphi(x - y) = 0$, т.е. $x - y \in \operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$, откуда $x = y$. ■

СЛЕДСТВИЕ

Для оператора $\varphi : V \to V$ на конечномерном пространстве эквивалентны: инъективность, сюръективность, биективность (обратимость), $\det A_\varphi \neq 0$. Действительно, по теореме 5.3 $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\} \Leftrightarrow \dim \operatorname{Im}\varphi = \dim V \Leftrightarrow \operatorname{Im}\varphi = V$. (Для бесконечномерных пространств это неверно: оператор сдвига $(x_1, x_2, \ldots) \mapsto (0, x_1, x_2, \ldots)$ инъективен, но не сюръективен.)

ПРИМЕР

Для проектора P на U параллельно W: $\operatorname{Im} P = U$, $\operatorname{Ker} P = W$, и теорема о ранге и дефекте превращается в $\dim U + \dim W = \dim V$ — согласовано с $V = U \oplus W$. Для оператора дифференцирования на $F[t]_{\le n}$: $\operatorname{Ker} D$ — константы (размерность 1), $\operatorname{Im} D = F[t]_{\le n-1}$ (размерность n); $1 + n = n + 1$. ✓

5.4. Сопряжённое (двойственное) пространство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.6

Линейной функцией (линейным функционалом, **ковектором**) на V называется линейное отображение $f : V \to F$. Множество всех линейных функций на V с естественными операциями

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (\alpha f)(x) = \alpha\, f(x)$$

образует векторное пространство, называемое **сопряжённым (двойственным)** к V и обозначаемое V^* [Винберг], [Кострикин].

Примеры ковекторов. Взятие i-й координаты в фиксированном базисе; $f(p) = p(t_0)$ (значение многочлена в точке) и $f(p) = \int_0^1 p(t)\,dt$ на пространстве многочленов; в евклидовом пространстве — $f_a(x) = (a, x)$ при фиксированном a; в механике — работа силы как линейная функция перемещения (сила — по природе ковектор).

ТЕОРЕМА 5.5 · о биортогональном базисе

Пусть $e_1, ..., e_n$ — базис V. Тогда в V^* существует единственная система $\varepsilon^1, ..., \varepsilon^n$, удовлетворяющая условиям биортогональности

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1, i = j, \\ 0, i \neq j, \end{cases}$$

*и эта система является базисом V^* (**сопряжённым**, или **биортогональным**, базисом). В частности,* $\dim V^* = \dim V$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Существование и единственность функционалов. Линейная функция однозначно определяется значениями на базисных векторах, и эти значения можно задать произвольно (п. 5.2 при $W = F$). Значит, для каждого i существует ровно одна линейная функция ε^i с $\varepsilon^i(e_j) = \delta^i_j$. Явно: $\varepsilon^i(x) = x_i$ — i-я координата вектора x в базисе e.

Линейная независимость. Пусть $\alpha_1\varepsilon^1 + ... + \alpha_n\varepsilon^n = 0$ (нулевая функция). Применим обе части к e_j:

$$0 = \sum_i \alpha_i \, \varepsilon^i(e_j) = \sum_i \alpha_i \delta^i_j = \alpha_j.$$

Все $\alpha_j = 0$.

Полнота. Пусть $f \in V^*$ — произвольная функция. Положим $\alpha_i = f(e_i)$ и рассмотрим $g = \sum_i \alpha_i \varepsilon^i$. Тогда $g(e_j) = \alpha_j = f(e_j)$ для всех j; функции f и g совпадают на базисе, значит (по линейности), совпадают всюду: для $x = \sum x_j e_j$ имеем $f(x) = \sum x_j f(e_j) = \sum x_j g(e_j) = g(x)$. Итак,

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) \, \varepsilon^i$$

— разложение произвольного ковектора по системе ε^i. ■

Рефлексивность. Рассмотрим **второе сопряжённое** пространство $V^{**} = (V^*)^*$. Определим каноническое отображение

$$\iota : V \to V^{**}, \qquad \iota(x) = \hat{x}, \quad \hat{x}(f) = f(x) \;\; \forall f \in V^*$$

(вектор «действует» на ковекторы вычислением их значения на себе).

ТЕОРЕМА 5.6

В конечномерном случае ι — изоморфизм $V \cong V^{**}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Линейность $\hat{x}$ по f: $\hat{x}(f+g) = (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \hat{x}(f) + \hat{x}(g)$, аналогично со скаляром — значит, $\hat{x} \in V^{**}$. *Линейность ι по x:* $\widehat{x+y}(f) = f(x+y) = f(x) + f(y) = (\hat{x} + \hat{y})(f)$ для всех f, т.е. $\iota(x+y) = \iota(x) + \iota(y)$; со скаляром аналогично.

Инъективность. Пусть $\iota(x) = 0$, т.е. $f(x) = 0$ для всех $f \in V^*$. Если бы $x \neq 0$, дополним $x = e_1$ до базиса и возьмём $f = \varepsilon^1$ из сопряжённого базиса: $\varepsilon^1(x) = 1 \neq 0$ — противоречие. Значит, $x = 0$ и $\operatorname{Ker} \iota = \{0\}$.

Сюръективность. $\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$ (теорема 5.5, применённая дважды). Инъективное линейное отображение между пространствами равной конечной размерности сюръективно (следствие теоремы 5.3). ■

Принципиальное замечание. Изоморфизм $V \cong V^*$ тоже существует ($e_i \mapsto \varepsilon^i$), но он **зависит от выбора базиса** (не каноничен). Изоморфизм же $V \cong V^{**}$ построен без всякого

выбора — он **канонический**. Именно поэтому в тензорном исчислении векторы и ковекторы различают (верхние и нижние индексы), а V^{**} отождествляют с V. В бесконечномерном случае ι инъективно, но, вообще говоря, не сюръективно — рефлексивность нарушается.

ЗАМЕЧАНИЕ · координаты ковектора

Координаты ковектора в сопряжённом базисе — строка $(f(e_1), \dots, f(e_n))$; при замене базиса $e' = eC$ она умножается на C *справа* (**ковариантный** закон), тогда как столбцы координат векторов преобразуются через C^{-1} (контравариантный закон).

5.5. Изменение матрицы оператора при замене базиса. Инварианты подобия

ТЕОРЕМА 5.7

Пусть A — матрица оператора $\varphi : V \to V$ в базисе e, A' — его матрица в базисе $e' = eC$, где C — матрица перехода. Тогда

$$A' = C^{-1} A\, C.$$

Вывод. Для любого вектора x: $y = \varphi(x)$. В старом базисе $y_e = Ax_e$; в новом $y_{e'} = A'x_{e'}$. Подставим формулы преобразования координат $x_e = Cx_{e'}$, $y_e = Cy_{e'}$ (теорема 4.3):

$$Cy_{e'} = A\, Cx_{e'} \quad \Longrightarrow \quad y_{e'} = C^{-1} AC\, x_{e'}.$$

Матрица оператора в базисе однозначно определяется его действием на координатных столбцах (взять $x_{e'}$ — столбцы стандартного базиса F^n), поэтому $A' = C^{-1}AC$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.7

Матрицы A и B называются **подобными**, если $B = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной C. Подобие — отношение эквивалентности; классы подобия — это в точности «операторы, записанные в разных базисах». Величина, одинаковая у всех подобных матриц, называется **инвариантом подобия** — она является характеристикой самого оператора, а не его матричной записи.

ТЕОРЕМА 5.8 · инварианты подобия

След, определитель и характеристический многочлен матрицы — инварианты подобия:

$$\operatorname{tr}(C^{-1}AC) = \operatorname{tr} A, \qquad \det(C^{-1}AC) = \det A, \qquad \det(C^{-1}AC - tE) = \det(A - tE).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Лемма: $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ *для любых матриц* $X \in F^{n\times m}$, $Y \in F^{m\times n}$. Действительно,

$$\operatorname{tr}(XY) = \sum_{i=1}^{n} (XY)_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} x_{ik}y_{ki} = \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} y_{ki}x_{ik} = \sum_{k=1}^{m} (YX)_{kk} = \operatorname{tr}(YX). \blacksquare$$

След. Применим лемму к $X = C^{-1}$, $Y = AC$:

$$\operatorname{tr}(C^{-1} \cdot AC) = \operatorname{tr}(AC \cdot C^{-1}) = \operatorname{tr}(A).$$

Определитель. По мультипликативности определителя

$$\det(C^{-1}AC) = \det(C^{-1})\det(A)\det(C) = \frac{1}{\det C}\det A \det C = \det A.$$

Характеристический многочлен. Ключевое наблюдение: tE коммутирует со всем, поэтому

$$C^{-1}AC - tE = C^{-1}AC - C^{-1}(tE)C = C^{-1}(A - tE)\,C,$$

и по мультипликативности определителя

$$\det(C^{-1}AC - tE) = \det(C^{-1})\det(A - tE)\det(C) = \det(A - tE).\blacksquare$$

Таким образом, корректно определены **след оператора**, **определитель оператора** и **характеристический многочлен оператора** — вычисляются по матрице в любом базисе. Заметим, что след и определитель — коэффициенты характеристического многочлена:

$$\chi_A(t) = \det(A - tE) = (-1)^n t^n + (-1)^{n-1}\operatorname{tr}(A)\, t^{n-1} + \ldots + \det A,$$

поэтому *все* коэффициенты χ_A — инварианты подобия. Ранг также инвариантен (умножение на невырожденные матрицы не меняет ранга).

ПРИМЕР

Матрицы $\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ и $\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ имеют одинаковые след, определитель и характеристический многочлен $(1-t)^2$, но **не подобны**: первая коммутирует со всеми матрицами, и $C^{-1}EC = E$ всегда. Значит, совпадение инвариантов — условие необходимое, но не достаточное (полный инвариант — жорданова форма).

Типичные вопросы экзаменатора

1. Чем определяется линейное отображение? (Значениями на базисе — однозначно и произвольно.)
2. Что стоит в столбцах матрицы линейного отображения? (Координаты образов базисных векторов в базисе пространства значений.)
3. Докажите теорему о ранге и дефекте. Почему образы $\varphi(e_{k+1}), \ldots, \varphi(e_n)$ линейно независимы? (Комбинация с нулевым образом лежит в ядре и раскладывается по его базису; независимость полного базиса даёт нулевые коэффициенты.)
4. Верно ли для оператора конечномерного пространства, что инъективность равносильна сюръективности? А в бесконечномерном? (Да по теореме о ранге и дефекте; нет — оператор сдвига последовательностей.)
5. Почему изоморфизм $V \cong V^{**}$ называют каноническим, а $V \cong V^*$ — нет? (Первый строится без выбора базиса, второй зависит от выбора.)
6. Выведите формулу $A' = C^{-1}AC$. Почему след — инвариант? (Из $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$.)
7. Следует ли из совпадения характеристических многочленов подобие матриц? (Нет: E и жорданова клетка с $\lambda = 1$.)

---

6. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора

6.1. Определения и первые свойства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1

Пусть $\varphi : V \to V$ — линейный оператор. Ненулевой вектор $x \in V$ называется **собственным вектором** оператора φ, если

$$\varphi(x) = \lambda x$$

для некоторого скаляра $\lambda \in F$. Число λ называется **собственным значением** оператора, отвечающим собственному вектору x. Совокупность всех собственных значений называется **спектром** оператора.

Требование $x \neq 0$ существенно: равенство $\varphi(0) = \lambda \cdot 0$ выполнено при любом λ и ничего не характеризует. При этом само значение $\lambda = 0$ допустимо: собственные векторы с $\lambda = 0$ — это ненулевые векторы ядра.

Геометрическая интуиция. Собственный вектор — направление, которое оператор не поворачивает, а лишь растягивает в λ раз (при $\lambda<0$ — с обращением). При однородной деформации сплошной среды собственные векторы тензора деформации — **главные оси деформации**: материальные волокна вдоль этих осей только растягиваются или сжимаются, не меняя направления. У поворота плоскости на угол $0<\varphi<\pi$ вещественных собственных векторов нет — ни одно направление не сохраняется; у проектора на U параллельно W собственные значения 1 (векторы U) и 0 (векторы W); у гомотетии $\lambda\,\mathrm{id}$ собственный любой ненулевой вектор.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2

Для $\lambda\in F$ множество

$$V_\lambda=\{x\in V\mid \varphi(x)=\lambda x\}=\operatorname{Ker}(\varphi-\lambda\,\mathrm{id})$$

называется **собственным подпространством**, отвечающим λ. Как ядро линейного оператора это подпространство (теорема 5.2); оно состоит из всех собственных векторов с собственным значением λ и нулевого вектора. Число λ — собственное значение $\Leftrightarrow V_\lambda\neq\{0\}$. Собственное подпространство **инвариантно**: $\varphi(V_\lambda)\subseteq V_\lambda$ (если $\varphi x=\lambda x$, то $\varphi(\varphi x)=\lambda\varphi x$).

6.2. Характеристический многочлен

Как искать собственные значения? Условие $\varphi(x)=\lambda x$, $x\neq 0$, означает, что оператор $\varphi-\lambda\,\mathrm{id}$ имеет нетривиальное ядро, т.е. вырожден. В матричной записи (базис e, матрица A):

$$(A-\lambda E)\,x_e=0 \text{ имеет ненулевое решение} \iff \det(A-\lambda E)=0.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3

Многочлен

$$\chi_A(t)=\det(A-tE)$$

называется **характеристическим многочленом** матрицы A (оператора φ). Это многочлен степени n со старшим коэффициентом $(-1)^n$. Уравнение $\chi_A(t)=0$ — **характеристическое уравнение**.

ТЕОРЕМА 6.1

Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса: если $A'=C^{-1}AC$, то $\chi_{A'}(t)=\chi_A(t)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку $tE=C^{-1}(tE)C$,

$$\chi_{A'}(t)=\det(C^{-1}AC-tE)=\det\bigl(C^{-1}(A-tE)C\bigr)=\det(C^{-1})\det(A-tE)\det(C)=\chi_A(t),$$

так как $\det(C^{-1})\det(C)=1$. ■

Следовательно, можно говорить о характеристическом многочлене *оператора*. Итог: **собственные значения оператора — это в точности корни его характеристического многочлена, лежащие в поле F**. Над $\mathbb{C}$ всякий оператор имеет собственное значение (основная теорема алгебры); над $\mathbb{R}$ — не всегда (поворот: $\chi(t)=t^2-2t\cos\varphi+1$, дискриминант <0 при $\sin\varphi\neq 0$), но всякий оператор в вещественном пространстве **нечётной** размерности имеет собственный вектор (многочлен нечётной степени имеет вещественный корень).

Алгоритм. 1) Найти корни $\chi_A(t)=0$ — собственные значения. 2) Для каждого корня λ решить однородную систему $(A-\lambda E)x=0$ — фундаментальная система решений даёт базис V_λ.

ПРИМЕР

$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$: $\chi_A(t)=(2-t)^2-1=(t-1)(t-3)$; $\lambda_1=1$ с собственным вектором $(1,-1)^T$, $\lambda_2=3$ с $(1,1)^T$. Заметим: векторы ортогональны — матрица симметрична (см. п. 6.6).

6.3. Линейная независимость собственных векторов с различными собственными значениями

ТЕОРЕМА 6.2

Собственные векторы $x_1,\dots,x_k$, отвечающие попарно различным собственным значениям $\lambda_1,\dots,\lambda_k$, линейно независимы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(индукция по k).

База $k=1$: один собственный вектор ненулевой по определению, значит, система из него линейно независима.

Переход. Пусть утверждение верно для $k-1$ векторов. Рассмотрим равенство

$$\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\dots+\alpha_kx_k=0.$$

Применим к обеим частям оператор φ; учитывая $\varphi(x_i)=\lambda_ix_i$:

$$\alpha_1\lambda_1x_1+\alpha_2\lambda_2x_2+\dots+\alpha_k\lambda_kx_k=0.$$

Умножим (6.1) на λ_k и вычтем из (6.2):

$$\alpha_1(\lambda_1-\lambda_k)\,x_1+\alpha_2(\lambda_2-\lambda_k)\,x_2+\dots+\alpha_{k-1}(\lambda_{k-1}-\lambda_k)\,x_{k-1}=0$$

(слагаемое с x_k уничтожилось). По предположению индукции векторы $x_1,\dots,x_{k-1}$ линейно независимы, поэтому все коэффициенты нулевые:

$$\alpha_i(\lambda_i-\lambda_k)=0,\quad i=1,\dots,k-1.$$

Так как $\lambda_i\neq\lambda_k$, получаем $\alpha_1=\dots=\alpha_{k-1}=0$. Тогда (6.1) даёт $\alpha_kx_k=0$, и, поскольку $x_k\neq0$, также $\alpha_k=0$. Все коэффициенты нулевые — система независима. ■

СЛЕДСТВИЕ 6.1

Оператор в n-мерном пространстве имеет не более n различных собственных значений. (Иначе нашлось бы более n независимых векторов.)

СЛЕДСТВИЕ 6.2 · независимость собственных подпространств

Сумма собственных подпространств $V_{\lambda_1}+\dots+V_{\lambda_k}$, отвечающих различным λ_i, — прямая. *Доказательство.* Проверим условие (2) теоремы 4.7: пусть $v_1+\dots+v_k=0$, $v_i\in V_{\lambda_i}$, и не все v_i нулевые. Отбросив нулевые слагаемые, получим нетривиальную нулевую комбинацию (с коэффициентами 1) ненулевых собственных векторов с различными собственными значениями — противоречие с теоремой 6.2. ■

6.4. Алгебраическая и геометрическая кратности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4

Пусть λ_0 — собственное значение оператора φ.

- **Алгебраическая кратность** $a(\lambda_0)$ — кратность λ_0 как корня характеристического многочлена: $\chi(t) = (t-\lambda_0)^a\, q(t)$, $q(\lambda_0) \neq 0$.
- **Геометрическая кратность** $g(\lambda_0) = \dim V_{\lambda_0}$ — размерность собственного подпространства.

ТЕОРЕМА 6.3

Для любого собственного значения $1 \le g(\lambda_0) \le a(\lambda_0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Левое неравенство: λ_0 — собственное значение, значит, $V_{\lambda_0} \neq \{0\}$.

Правое неравенство. Пусть $g = g(\lambda_0)$; выберем базис $e_1, \dots, e_g$ подпространства V_{λ_0} и дополним его до базиса $e_1, \dots, e_n$ всего V. В этом базисе первые g столбцов матрицы оператора — координаты векторов $\varphi(e_i) = \lambda_0 e_i$, $i \le g$, поэтому матрица имеет блочный вид

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 E_g & B \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

где E_g — единичная матрица порядка g, D — квадратная порядка $n-g$.

Характеристический многочлен блочно-треугольной матрицы равен произведению характеристических многочленов диагональных блоков:

$$\chi(t) = \det \begin{pmatrix} (\lambda_0 - t)E_g & B \\ 0 & D - tE \end{pmatrix} = (\lambda_0 - t)^g \det(D - tE).$$

Значит, $(t-\lambda_0)^g$ делит $\chi(t)$, т.е. кратность корня λ_0 не меньше g: $a(\lambda_0) \ge g(\lambda_0)$. ■

Пример строгого неравенства. Жорданова клетка $J = \left(\begin{smallmatrix} \lambda_0 & 1 \\ 0 & \lambda_0 \end{smallmatrix}\right)$: $\chi(t) = (t-\lambda_0)^2$, $a = 2$, но система $(J - \lambda_0 E)x = 0$ имеет вид $x_2 = 0$, решения — прямая, $g = 1 < 2$. Оператор «сдвиг + растяжение» имеет лишь одно собственное направление.

6.5. Диагонализируемость

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5

Оператор φ называется **диагонализируемым**, если в V существует базис из собственных векторов φ; эквивалентно — в некотором базисе матрица оператора диагональна (на диагонали стоят собственные значения). Матричная формулировка: A подобна диагональной, $C^{-1}AC = \Lambda$, где столбцы C — собственные векторы.

ТЕОРЕМА 6.4 · критерий диагонализируемости

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ *— все различные собственные значения оператора* φ *в* n*-мерном пространстве* V*. Оператор диагонализируем тогда и только тогда, когда*

$$g(\lambda_1) + g(\lambda_2) + \dots + g(\lambda_s) = n,$$

т.е. $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}$*. (Над алгебраически замкнутым полем это равносильно условию* $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$ *для всех* i*.)*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Leftarrow$) Пусть $\sum_i g(\lambda_i) = n$. По следствию 6.2 сумма $U = V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}$ прямая, поэтому по теореме 4.7

$$\dim U = \sum_{i=1}^{s} \dim V_{\lambda_i} = \sum_i g(\lambda_i) = n = \dim V,$$

откуда $U = V$. Объединение базисов собственных подпространств — базис прямой суммы (теорема 4.7, п. 5), т.е. базис V, состоящий из собственных векторов. Оператор диагонализируем.

($\Rightarrow$) Пусть есть базис из собственных векторов. Каждый базисный вектор лежит в каком-то V_{λ_i}; обозначим через n_i число базисных векторов в V_{λ_i}, $\sum_i n_i = n$. Эти n_i векторов линейно независимы и лежат в V_{λ_i}, поэтому $g(\lambda_i) = \dim V_{\lambda_i} \geq n_i$. Тогда

$$n = \sum_i n_i \leq \sum_i g(\lambda_i).$$

С другой стороны, сумма собственных подпространств прямая, поэтому $\sum_i g(\lambda_i) = \dim\left(\bigoplus_i V_{\lambda_i}\right) \leq \dim V = n$. Оба неравенства обращаются в равенства: $\sum_i g(\lambda_i) = n$. ■

Замечание к скобке в формулировке. Над $\mathbb{C}$: $\sum_i a(\lambda_i) = n$ (многочлен степени n полностью раскладывается на линейные множители), и, так как $g(\lambda_i) \leq a(\lambda_i)$ (теорема 6.3), равенство $\sum g = n$ равносильно $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$ при всех i.

СЛЕДСТВИЕ 6.3 · достаточное условие

Если оператор в n-мерном пространстве имеет n различных собственных значений, он диагонализируем. Доказательство. Для каждого из n значений $g(\lambda_i) \geq 1$, поэтому $\sum_{i=1}^{n} g(\lambda_i) \geq n$; обратное неравенство всегда верно (прямая сумма внутри V). Значит, сумма равна n, применима теорема 6.4. (Эквивалентно: n собственных векторов с разными значениями независимы по теореме 6.2 и образуют базис.) ■

Условие не является необходимым: тождественный оператор диагонализируем (уже диагонален), хотя собственное значение одно.

Примеры недиагонализируемых операторов. Жорданова клетка (п. 6.4) — не хватает геометрической кратности; поворот плоскости на $\varphi \neq 0, \pi$ — нет вещественных собственных значений (над $\mathbb{C}$ он диагонализируем: $\lambda = e^{\pm i\varphi}$). Оператор дифференцирования на $F[t]_{\leq n}$, $n \geq 1$: $\chi(t) = (-t)^{n+1}$, единственное собственное значение 0, $g(0) = 1 < n + 1$ — не диагонализируем.

Зачем нужна диагонализация. В собственном базисе действие оператора сводится к независимым растяжениям по осям: степени вычисляются мгновенно ($A^k = C\Lambda^k C^{-1}$), решаются линейные рекурренты (формула Бине для чисел Фибоначчи) и системы дифференциальных уравнений $\dot{x} = Ax$ (моды $e^{\lambda_i t}$), анализируются марковские цепи.

6.6. Евклидово пространство и самосопряжённый оператор

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6

Евклидовым пространством называется вещественное векторное пространство E с фиксированным **скалярным произведением** — функцией $(x, y) : E \times E \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей аксиомам:

1. симметричность: $(x, y) = (y, x)$;
2. линейность по первому аргументу: $(\alpha x + \beta x', y) = \alpha(x, y) + \beta(x', y)$ (в силу симметрии — билинейность);
3. положительная определённость: $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Норма $\| x \| = \sqrt{(x, x)}$; векторы ортогональны, если $(x, y) = 0$. Базис $e_1, ..., e_n$ **ортонормирован**, если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$; такой базис всегда существует (процесс ортогонализации Грама–Шмидта). В ортонормированном базисе скалярное произведение вычисляется стандартно: $(x, y) = \sum_i x_i y_i = x_e^T y_e$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.7

Оператор $\varphi : E \to E$ называется **самосопряжённым** (симметрическим), если

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \qquad \text{для всех } x, y \in E.$$

ТЕОРЕМА 6.5

Оператор самосопряжён тогда и только тогда, когда его матрица A в (любом) ортонормированном базисе симметрична: $A^T = A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В ортонормированном базисе $(\varphi(x), y) = (Ax_e)^T y_e = x_e^T A^T y_e$ и $(x, \varphi(y)) = x_e^T A\, y_e$.
($\Leftarrow$) Если $A^T = A$, то оба выражения совпадают для всех x, y.
($\Rightarrow$) Если $x_e^T A^T y_e = x_e^T A y_e$ для всех столбцов x_e, y_e, подставим координатные орты $x_e = E_i$, $y_e = E_j$: слева $(A^T)_{ij}$, справа A_{ij}. Значит, $A^T = A$. ■
Физическая интуиция. Самосопряжённые операторы — это «тензоры» классической физики: **тензор инерции** твёрдого тела (связывает угловую скорость и кинетический момент $L = I\omega$), **тензор напряжений** Коши (связывает нормаль площадки и вектор напряжения; симметричен в силу закона сохранения момента импульса), **тензор деформаций**. Спектральная теорема (ниже) гарантирует существование главных осей: главные оси инерции, главные напряжения, главные деформации. В квантовой механике наблюдаемые — самосопряжённые операторы, их собственные значения — возможные результаты измерений (вещественность — теорема 6.6 — здесь принципиальна).

6.7. Спектральные свойства самосопряжённого оператора

ТЕОРЕМА 6.6 · вещественность собственных значений

Все корни характеристического многочлена самосопряжённого оператора (симметричной вещественной матрицы) вещественны. В частности, самосопряжённый оператор имеет хотя бы один собственный вектор.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $A = A^T$ — вещественная симметричная матрица, $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень χ_A. Рассмотрим A как матрицу оператора в $\mathbb{C}^n$; тогда существует ненулевой столбец $z \in \mathbb{C}^n$ с $Az = \lambda z$.
Умножим обе части слева на строку $\bar{z}^T$ (черта — покомпонентное сопряжение):

$$\bar{z}^T A z = \lambda\, \bar{z}^T z = \lambda \sum_{i=1}^{n} |\, z_i|^2.$$

Число $s = \bar{z}^T A z$ вещественно. Действительно, s — скаляр (1×1-матрица), поэтому $s = s^T = z^T A^T \bar{z} = z^T A \bar{z}$; с другой стороны, сопряжение даёт $\bar{s} = z^T \bar{A}\, \bar{z} = z^T A \bar{z}$ (матрица A вещественна). Итак, $\bar{s} = s$, т.е. $s \in \mathbb{R}$.
Число $\sum |\, z_i|^2$ вещественно и строго положительно ($z \neq 0$). Из (6.3)

$$\lambda = \frac{\bar{z}^T A z}{\sum_i |\, z_i|^2} \in \mathbb{R}. \blacksquare$$

Поскольку λ веществен, однородная система $(A - \lambda E)x = 0$ с вещественной вырожденной матрицей имеет ненулевое *вещественное* решение — собственный вектор в E.

ТЕОРЕМА 6.7 · ортогональность собственных подпространств

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\varphi(x) = \lambda x$, $\varphi(y) = \mu y$, $\lambda \neq \mu$. Тогда

$$\lambda\,(x, y) = (\lambda x, y) = (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) = (x, \mu y) = \mu\,(x, y),$$

откуда $(\lambda - \mu)(x, y) = 0$, и так как $\lambda \neq \mu$, получаем $(x, y) = 0$. ■

ЛЕММА 6.1 · об инвариантности ортогонального дополнения

Если подпространство U инвариантно относительно самосопряжённого оператора φ (т.е. $\varphi(U) \subseteq U$), то его ортогональное дополнение $U^\perp = \{y \mid (u, y) = 0\ \forall u \in U\}$ также инвариантно: $\varphi(U^\perp) \subseteq U^\perp$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $y \in U^\perp$; покажем $\varphi(y) \in U^\perp$. Для любого $u \in U$:

$$(u, \varphi(y)) = (\varphi(u), y) = 0,$$

поскольку $\varphi(u) \in U$ (инвариантность), а y ортогонален всем векторам U. Значит, $\varphi(y) \perp U$, т.е. $\varphi(y) \in U^\perp$. ■

Напомним также стандартный факт: $E = U \oplus U^\perp$ для любого подпространства U евклидова пространства (разложение через ортогональную проекцию), в частности $\dim U^\perp = \dim E - \dim U$.

ТЕОРЕМА 6.8 · спектральная теорема

Для всякого самосопряжённого оператора φ в n-мерном евклидовом пространстве E существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов φ. В этом базисе матрица оператора диагональна, на диагонали — собственные значения (с учётом кратностей). Матричная формулировка: для всякой вещественной симметричной матрицы A существует ортогональная матрица Q ($Q^T Q = E$) такая, что $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$ — диагональная.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(индукция по $n = \dim E$).

База $n = 1$: любой оператор в одномерном пространстве — умножение на скаляр; единичный вектор e_1 — собственный, базис $\{e_1\}$ ортонормирован.

Индукционный переход. Пусть утверждение верно для всех евклидовых пространств размерности $n - 1$. По теореме 6.6 оператор φ имеет вещественное собственное значение λ_1 и отвечающий ему собственный вектор; нормируя, получаем единичный собственный вектор e_1: $\varphi(e_1) = \lambda_1 e_1$, $\|\,e_1\| = 1$.

Рассмотрим $U = \langle e_1 \rangle$ — одномерное инвариантное подпространство ($\varphi(\alpha e_1) = \alpha\lambda_1 e_1 \in U$). По лемме 6.1 ортогональное дополнение $W = U^\perp$ инвариантно: $\varphi(W) \subseteq W$, причём $\dim W = n - 1$.

Ограничение $\psi = \varphi\,|_W : W \to W$ корректно определено (инвариантность) и линейно. Пространство W со скалярным произведением, унаследованным из E, — евклидово, а оператор ψ самосопряжён в W: для $x, y \in W$

$$(\psi(x), y) = (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) = (x, \psi(y)),$$

— само условие самосопряжённости просто сужено на W.

По предположению индукции в W существует ортонормированный базис $e_2, ..., e_n$ из собственных векторов ψ; но собственный вектор ограничения — это собственный вектор самого φ (действие совпадает). Система $e_1, e_2, ..., e_n$: все векторы единичны, $e_2, ..., e_n$ попарно ортогональны (базис W ортонормирован), и $e_1 \perp e_i$ при $i \geq 2$, так как $e_i \in W = \langle e_1 \rangle^\perp$. Итак, это ортонормированный базис E из собственных векторов φ. Ортонормированная система из n векторов автоматически линейно независима (из $\sum \alpha_i e_i = 0$ скалярным умножением на e_j получаем $\alpha_j = 0$), значит, это действительно базис. ■

Матричная формулировка получается так: столбцы матрицы Q — координаты векторов e_i ортонормированного собственного базиса в исходном ортонормированном базисе; ортонормированность столбцов означает $Q^T Q = E$, а замена базиса даёт $Q^{-1} A Q = \Lambda$ (теорема 5.7).

СЛЕДСТВИЕ 6.4

Самосопряжённый оператор всегда диагонализируем; $E = V_{\lambda_1} \oplus ... \oplus V_{\lambda_s}$ — ортогональная прямая сумма собственных подпространств; для каждого собственного значения $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$.

Геометрическая картина. Самосопряжённый оператор — это «чистая деформация» без вращения: пространство растягивается вдоль n взаимно перпендикулярных осей с коэффициентами λ_i. Единичная сфера переходит в эллипсоид, полуоси которого направлены вдоль собственных векторов и равны $|\lambda_i|$. Сравните: произвольный оператор — композиция чистой деформации и поворота (полярное разложение).

6.8. Приложения

1. Приведение квадратичной формы к главным осям.

Квадратичная форма $q(x) = x^T A x$, $A = A^T$, после ортогональной замены координат $x = Qy$ (поворота осей) принимает вид

$$q = y^T (Q^T A Q) y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + ... + \lambda_n y_n^2,$$

где λ_i — собственные значения A, а новые оси направлены вдоль собственных векторов — **главных осей** формы. Так классифицируются кривые и поверхности второго порядка: например, для $5x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 = 9$ матрица $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ имеет $\lambda = 3, 7$; в повёрнутых на $45°$ осях уравнение принимает вид $3y_1^2 + 7y_2^2 = 9$ — эллипс. Знаки λ_i дают тип поверхности (все > 0 — эллипсоид и т.д.), а сама возможность одновременно избавиться от перекрёстных членов *поворотом* — содержание спектральной теоремы.

2. Тензор инерции.

Кинетический момент твёрдого тела $L = I\omega$, где I — симметричная матрица (тензор инерции), $I_{jk} = \int (\| r \|^2 \delta_{jk} - r_j r_k)\, dm$. По спектральной теореме существуют три взаимно перпендикулярные **главные оси инерции**; в их базисе $I = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$, и вращение вокруг главной оси даёт $L \parallel \omega$ — тело вращается «без биений». Кинетическая энергия $T = \frac{1}{2}\omega^T I \omega = \frac{1}{2}(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2)$ — квадратичная форма в главных осях. Аналогично: главные напряжения в теории упругости, главные компоненты (PCA) в статистике — диагонализация ковариационной матрицы, малые колебания — одновременная диагонализация форм кинетической и потенциальной энергии.

Типичные вопросы экзаменатора

1. Почему в определении собственного вектора требуется $x \neq 0$? Может ли собственное значение равняться нулю? (Нуль удовлетворяет равенству при любом λ — определение обесценилось бы; $\lambda = 0$ можно, это векторы ядра.)

2. Докажите, что характеристический многочлен не зависит от базиса. Какие его коэффициенты вы знаете? (Через $C^{-1}(A-tE)C$; старший $(-1)^n$, далее $(-1)^{n-1}\operatorname{tr}A$, свободный член $\det A$.)
3. Докажите индукцией линейную независимость собственных векторов с разными собственными значениями. Где используется, что значения различны? (В шаге $\alpha_i(\lambda_i-\lambda_k)=0\Rightarrow\alpha_i=0$.)
4. Приведите пример оператора, у которого геометрическая кратность строго меньше алгебраической. (Жорданова клетка $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$: $a=2$, $g=1$.)
5. Всякий ли оператор с единственным собственным значением недиагонализируем? (Нет: гомотетия $\lambda\,\mathrm{id}$ диагональна, у неё $g=a=n$.)
6. Почему у симметричной вещественной матрицы все корни характеристического многочлена вещественны? Проведите доказательство. (Через $\bar z^{T}Az$ — вещественность эрмитовой формы.)
7. Изложите схему доказательства спектральной теоремы. Где используется самосопряжённость? (Трижды: существование вещественного собственного значения, инвариантность $U^{\perp}$, самосопряжённость ограничения.)
8. Как связаны спектральная теорема и приведение квадратичной формы к главным осям? Что такое главные оси тензора инерции? (Ортогональная замена $x=Qy$ диагонализует A; оси, в которых $L\parallel\omega$, — собственные векторы I.)

---

7. Билинейные и квадратичные формы. Метод Лагранжа. Закон инерции. Критерий Сильвестра

7.1. Билинейные формы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1

Билинейной формой на векторном пространстве V над F называется функция $b: V\times V\to F$, линейная по каждому аргументу при фиксированном другом:

$$b(\alpha u+\beta u',v)=\alpha\,b(u,v)+\beta\,b(u',v),\qquad b(u,\alpha v+\beta v')=\alpha\,b(u,v)+\beta\,b(u,v').$$

Форма называется *симметричной*, если $b(u,v)=b(v,u)$, и *кососимметричной*, если $b(u,v)=-b(v,u)$ [Винберг, гл. 6; Беклемишев, гл. X; Кострикин].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2

Матрицей билинейной формы b в базисе $e_1,\dots,e_n$ называется матрица $B=(b_{ij})$, где $b_{ij}=b(e_i,e_j)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7.1 · координатная запись

Если x,y — столбцы координат векторов u,v в базисе e, то

$$b(u,v)=\sum_{i,j=1}^{n}b_{ij}x_iy_j=x^{\top}By.$$

Форма симметрична $\Longleftrightarrow$ матрица симметрична ($B^{\top}=B$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$b(u,v)=b(\sum_i x_ie_i,\sum_j y_je_j)=\sum_{i,j}x_iy_j\,b(e_i,e_j)$ по билинейности. Симметричность: $b(e_i,e_j)=b(e_j,e_i)\Longleftrightarrow b_{ij}=b_{ji}$; обратно, из симметрии матрицы симметрия формы на всех парах следует из координатной записи ($x^{\top}By=(x^{\top}By)^{\top}=y^{\top}B^{\top}x=y^{\top}Bx$). ■

ТЕОРЕМА 7.1 · преобразование матрицы формы при замене базиса

Если $e' = eC$, то матрица формы в новом базисе равна

$$B' = C^{\top} B C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$b'_{ij} = b(e'_i, e'_j) = b\Big(\sum_k c_{ki} e_k, \sum_l c_{lj} e_l\Big) = \sum_{k,l} c_{ki} b_{kl} c_{lj} = (C^{\top} B C)_{ij}$. Либо через координаты: $x = Cx'$, $y = Cy'$, и $b = x^{\top} B y = (Cx')^{\top} B (Cy') = x'^{\top} (C^{\top} B C) y'$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

Сравните с законом $A' = C^{-1} A C$ для операторов: форма и оператор — разные объекты, и их матрицы преобразуются по-разному (говорят, форма — дважды ковариантный тензор, оператор — смешанный). Инвариантами формы являются ранг $\operatorname{rk} B$ (умножение на невырожденные матрицы ранга не меняет) и, над $\mathbb{R}$, знак определителя, но не сам определитель: $\det B' = (\det C)^2 \det B$.

7.2. Квадратичные формы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.3

Квадратичной формой, отвечающей симметричной билинейной форме b, называется функция $q(v) = b(v, v)$. В координатах

$$q(x) = x^{\top} B x = \sum_{i=1}^{n} b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

Билинейная форма b называется *полярной* к q; при $\operatorname{char} F \neq 2$ она однозначно восстанавливается *формулой поляризации*:

$$b(u, v) = \frac{1}{2}\big(q(u+v) - q(u) - q(v)\big).$$

(Проверка: $q(u+v) = b(u+v, u+v) = q(u) + 2b(u,v) + q(v)$ по билинейности и симметрии.) Таким образом, симметричные билинейные и квадратичные формы — эквивалентные объекты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.4

Базис называется *каноническим* для q, если в нём матрица формы диагональна:

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \ldots + \lambda_n x_n^2.$$

Над $\mathbb{R}$ нормировкой переменных ($x_i \mapsto x_i / \sqrt{|\lambda_i|}$ при $\lambda_i \neq 0$) достигается *нормальный вид*: коэффициенты ± 1 и 0.

7.3. Метод Лагранжа

ТЕОРЕМА 7.2 · Лагранж

Всякая квадратичная форма над полем характеристики $\neq 2$ приводится к каноническому (диагональному) виду невырожденной линейной заменой переменных.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по числу переменных n. При $n = 1$ форма уже канонична. Пусть $n > 1$ и $q(x) = \sum b_{ij} x_i x_j \not\equiv 0$ (нулевая форма канонична).

Случай 1: существует $b_{kk} \neq 0$. Перенумеровав переменные, считаем $b_{11} \neq 0$. Соберём все слагаемые с x_1 и выделим полный квадрат:

$$q = b_{11}x_1^2 + 2x_1\sum_{j=2}^{n} b_{1j}x_j + (\text{члены без } x_1) = b_{11}\Big(x_1 + \sum_{j=2}^{n}\frac{b_{1j}}{b_{11}}x_j\Big)^2 + q_1(x_2, \ldots, x_n),$$

где q_1 — некоторая квадратичная форма от $n-1$ переменных (все слагаемые с x_1 поглощены квадратом: раскрытие квадрата даёт ровно $b_{11}x_1^2 + 2x_1\sum_{j\geq 2} b_{1j}x_j$ плюс члены без x_1, которые мы вычли и включили в q_1). Замена

$$y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^{n}\frac{b_{1j}}{b_{11}}x_j, \qquad y_j = x_j \ (j \geq 2)$$

невырожденна (её матрица треугольная с единицами на диагонали) и даёт $q = b_{11}y_1^2 + q_1(y_2, \ldots, y_n)$. По предположению индукции q_1 приводится к диагональному виду невырожденной заменой переменных $y_2, \ldots, y_n$; вместе с $y_1 \mapsto y_1$ это невырожденная замена, диагонализующая q.

Случай 2: все $b_{ii} = 0$, *но некоторый* $b_{kl} \neq 0$ $(k \neq l)$. Считаем $b_{12} \neq 0$. Замена

$$x_1 = y_1 + y_2, \quad x_2 = y_1 - y_2, \quad x_j = y_j \ (j \geq 3)$$

невырожденна (блок $\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right)$ имеет определитель $-2 \neq 0$; здесь используется $\operatorname{char} F \neq 2$) и превращает слагаемое $2b_{12}x_1x_2$ в $2b_{12}(y_1^2 - y_2^2)$: у новой формы коэффициент при y_1^2 равен $2b_{12} \neq 0$ (прочие слагаемые содержат y_1 лишь в первой степени, так как $b_{11} = b_{22} = 0$). Мы свели дело к случаю 1. ■

ПРИМЕР

$q = x_1x_2 + x_2x_3$. Диагональных членов нет: замена $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, $x_3 = y_3$ даёт $q = y_1^2 - y_2^2 + y_1y_3 - y_2y_3$. Выделяем квадрат по y_1: $q = (y_1 + \frac{1}{2}y_3)^2 - \frac{1}{4}y_3^2 - y_2^2 - y_2y_3 = (y_1 + \frac{1}{2}y_3)^2 - (y_2 + \frac{1}{2}y_3)^2$. Итог: $q = z_1^2 - z_2^2$ (ранг 2, сигнатура $(1,1)$).

7.4. Закон инерции

ТЕОРЕМА 7.3 · закон инерции квадратичных форм, Сильвестр

Пусть вещественная квадратичная форма q приведена двумя невырожденными заменами к нормальным видам

$$q = x_1^2 + \ldots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \ldots - x_{p+s}^2 \quad \text{и} \quad q = y_1^2 + \ldots + y_{p'}^2 - y_{p'+1}^2 - \ldots - y_{p'+s'}^2.$$

Тогда $p = p'$ и $s = s'$: число положительных и число отрицательных квадратов не зависит от способа приведения. Пара (p, s) называется *сигнатурой* формы; $p + s = \operatorname{rk} q$ — её ранг.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Равенство $p + s = p' + s'$ следует из инвариантности ранга ($\operatorname{rk}(C^{\top}BC) = \operatorname{rk} B$ при невырожденной C). Докажем $p = p'$ от противного; пусть $p > p'$.

Оба нормальных вида отвечают базисам $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_n$ пространства V. Рассмотрим подпространства

$$U = \langle e_1, \ldots, e_p\rangle \quad (\dim U = p), \qquad W = \langle f_{p'+1}, \ldots, f_n\rangle \quad (\dim W = n - p').$$

На $U \setminus \{0\}$ форма строго положительна: если $v = \sum_{i\leq p} x_ie_i \neq 0$, то $q(v) = x_1^2 + \ldots + x_p^2 > 0$. На W форма неположительна: если $v = \sum_{j>p'} y_jf_j$, то $q(v) = -y_{p'+1}^2 - \ldots - y_{p'+s'}^2 \leq 0$.

Но $\dim U + \dim W = p + n - p' > n$, поэтому по формуле Грассмана $\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - n > 0$: существует вектор $v \in U \cap W$, $v \neq 0$. Для него одновременно $q(v) > 0$ и $q(v) \leq 0$ — противоречие. Значит, $p \leq p'$; по симметрии $p' \leq p$, т.е. $p = p'$, а тогда и $s = s'$. ■

Интуиция. Сигнатура — «геометрический паспорт» формы: p — число независимых направлений, вдоль которых форма ведёт себя как «чаша вверх», s — как «чаша вниз». Замены координат могут перекашивать и растягивать оси, но не могут превратить направление роста в направление убывания. Пример из физики: сигнатура $(1, 3)$ формы $c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ — инвариант пространства-времени Минковского.

7.5. Знакоопределённость и критерий Сильвестра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.5

Вещественная квадратичная форма q называется:

- *положительно определённой* ($q > 0$), если $q(v) > 0$ для всех $v \neq 0$ (сигнатура $(n, 0)$);
- *отрицательно определённой* ($q < 0$), если $q(v) < 0$ для всех $v \neq 0$ (сигнатура $(0, n)$);
- *неотрицательно/неположительно определённой (полуопределённой)*, если $q(v) \geq 0$ (соотв. ≤ 0) всюду;
- *знакопеременной (неопределённой)*, если она принимает значения обоих знаков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.6

Угловыми (главными) минорами матрицы B называются определители её левых верхних подматриц:

$$\Delta_1 = b_{11}, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad \Delta_n = \det B.$$

ТЕОРЕМА 7.4 · критерий Сильвестра

Квадратичная форма $q(x) = x^\top Bx$ ($B^\top = B$) положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры положительны: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, ..., $\Delta_n > 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) Пусть $q > 0$. *Во-первых*, покажем $\det B > 0$. Приведём форму невырожденной заменой $x = Cy$ к нормальному виду; из положительной определённости сигнатура равна $(n, 0)$, т.е. $C^\top BC = E$. Тогда $\det C^\top \det B \det C = 1$, т.е. $\det B = 1/(\det C)^2 > 0$.

Во-вторых, применим это к урезанным формам. Рассмотрим ограничение q_k формы q на подпространство $U_k = \langle e_1, \ldots, e_k \rangle$ (векторы с координатами $x_{k+1} = \ldots = x_n = 0$): его матрица в базисе $e_1, \ldots, e_k$ — левая верхняя $k \times k$ подматрица B_k, а её определитель — угловой минор Δ_k. Форма q_k положительно определена (как ограничение положительно определённой), значит, по доказанному $\Delta_k = \det B_k > 0$ для каждого $k = 1, \ldots, n$.

($\Leftarrow$) Пусть все $\Delta_k > 0$. Индукция по n. База $n = 1$: $q = b_{11}x_1^2$, $b_{11} = \Delta_1 > 0$ — форма положительно определена.

Шаг. Пусть утверждение верно для форм от $n - 1$ переменной. Матрица B_{n-1} имеет угловые миноры $\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1} > 0$, поэтому по предположению индукции форма $q_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1}) = x^\top B_{n-1} x$ положительно определена.

Так как $\Delta_1 = b_{11} > 0$, можно сделать первый шаг метода Лагранжа — выделить полный квадрат по x_1. Заметим ключевое свойство этого шага: замена $y_1 = x_1 + \sum_{j \geq 2} \frac{b_{1j}}{b_{11}} x_j$, $y_j = x_j$ имеет *верхнетреугольную матрицу с единичной диагональю*, причём она не перемешивает «хвостовые» переменные. Индукцией по шагам метода Лагранжа (в ситуации, когда на

каждом шаге диагональный коэффициент оказывается ненулевым) получаем: существует верхнетреугольная замена $x = Ty$ с единичной диагональю, приводящая форму к виду

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \ldots + \lambda_n y_n^2.$$

Почему на каждом шаге диагональный коэффициент не обнуляется и все $\lambda_k > 0$? Свяжем λ_k с минорами. Матричное равенство: $T^\top B T = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Важно, что треугольная замена с единичной диагональю *не меняет угловых миноров*: для каждого k левый верхний $k \times k$ блок произведения $T^\top B T$ равен $T_k^\top B_k T_k$, где T_k — левый верхний блок T (это верно именно из-за треугольности: строки/столбцы с номерами $> k$ не влияют на блок $k \times k$), и $\det(T_k^\top B_k T_k) = (\det T_k)^2 \det B_k = \Delta_k$, поскольку $\det T_k = 1$. С другой стороны, угловой минор порядка k диагональной матрицы Λ равен $\lambda_1 \cdots \lambda_k$. Итак,

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_k = \Delta_k \qquad (k = 1, \ldots, n), \qquad \text{откуда} \qquad \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} \quad (\Delta_0 := 1).$$

Эта же формула показывает, что процесс не срывается: на k-м шаге текущий диагональный коэффициент равен $\Delta_k / \Delta_{k-1} \neq 0$. Так как все $\Delta_k > 0$, все $\lambda_k > 0$, и

$$q(x) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k y_k^2 > 0 \quad \text{при } x \neq 0$$

(при $x \neq 0$ и $y = T^{-1} x \neq 0$). Форма положительно определена. ■

СЛЕДСТВИЕ 7.1 · критерий отрицательной определённости

Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда знаки угловых миноров чередуются, начиная с минуса:

$$\Delta_1 < 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 < 0,\ \ldots,\ (-1)^k \Delta_k > 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$q < 0 \iff -q > 0$; матрица формы $-q$ есть $-B$, её угловые миноры равны $(-1)^k \Delta_k$; применяем критерий Сильвестра к $-q$. ■

Предостережение. Для *полуопределённости* неотрицательности угловых миноров недостаточно: у формы $q = -x_2^2$ (матрица $\operatorname{diag}(0, -1)$) угловые миноры $\Delta_1 = 0$, $\Delta_2 = 0$ неотрицательны, но форма принимает отрицательные значения. Корректный критерий полуопределённости требует неотрицательности *всех* главных миноров (не только угловых).

ЗАМЕЧАНИЕ · связь со спектром

По спектральной теореме симметричная матрица B ортогонально диагонализируема, и $q(x) = \sum \lambda_i z_i^2$ в ОНБ из собственных векторов; поэтому $q > 0 \iff$ все собственные значения $\lambda_i > 0$. Критерий Сильвестра ценен тем, что не требует вычисления спектра. Формула $\lambda_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ (коэффициенты метода Якоби) даёт и способ подсчёта сигнатуры при всех $\Delta_k \neq 0$: число отрицательных квадратов равно числу перемен знака в последовательности $1, \Delta_1, \ldots, \Delta_n$.

Интуиция. Квадратичная форма — это «ландшафт второго порядка»: положительно определённая форма — эллиптическая чаша (все сечения — эллипсы, единственный минимум в нуле), отрицательно определённая — перевёрнутая чаша, знакопеременная — седло. Критерий Сильвестра говорит: чтобы чаша была настоящей чашей в n измерениях, она должна быть чашей в каждом «вложенном» подпространстве координат $\langle e_1 \rangle \subset \langle e_1, e_2 \rangle \subset \ldots$ — и положительность угловых миноров как раз это контролирует. Главное приложение — исследование экстремумов функций многих переменных (тема 11) и положительная определённость ковариационных матриц и гессианов в оптимизации и ML.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Как преобразуется матрица билинейной формы при замене базиса? Чем этот закон отличается от закона для матрицы оператора и почему?

В. Приведите форму $q = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3$ к каноническому виду методом Лагранжа и найдите её сигнатуру.

В. Докажите закон инерции. Где в доказательстве используется формула Грассмана?

В. Докажите критерий Сильвестра. Почему для отрицательной определённости знаки миноров чередуются? Достаточно ли $\Delta_k \geq 0$ для неотрицательной определённости?

В. Как связаны знакоопределённость и собственные значения матрицы формы? Как определить сигнатуру, не приводя форму к каноническому виду?

8. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимость. Теорема Римана

8.1. Основные определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1

Пусть $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность. *Числовым рядом* называется формальное выражение $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. *Частичной суммой* называется $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Ряд *сходится*, если существует конечный предел $S = \lim_{N\to\infty} S_N$; число S называется *суммой ряда*. Иначе ряд *расходится* [Иванов; Зорич, т. 1, гл. III; Кудрявцев].

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8.1 · необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum a_n$ сходится, то $a_n \to 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. ■

Обратное неверно: *гармонический ряд* $\sum 1/n$ расходится, хотя $1/n \to 0$ (см. интегральный признак ниже; либо классически: $S_{2N} - S_N \geq N \cdot \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}$, что нарушает критерий Коши).

Критерий Коши. Ряд сходится $\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall m > n \geq N : \left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| < \varepsilon$ (это критерий Коши для последовательности S_N; полнота $\mathbb{R}$).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8.2 · ряды с неотрицательными членами

Если $a_n \geq 0$, то ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность частичных сумм ограничена. (Ибо S_N монотонно не убывает; теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности.)

ТЕОРЕМА 8.1 · признак сравнения

Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$ *для всех* $n \geq n_0$. *Тогда: сходимость* $\sum b_n$ *влечёт сходимость* $\sum a_n$; *расходимость* $\sum a_n$ *влечёт расходимость* $\sum b_n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Частичные суммы $\sum a_n$ ограничены сверху частичными суммами $\sum b_n$ (с точностью до константы от первых n_0 членов); применяем предложение 8.2. Второе утверждение — контрапозиция первого. ■

Эталонные ряды. Геометрический $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ при $|q|<1$ (частичная сумма $\frac{1-q^{N+1}}{1-q}$), расходится при $|q|\geq 1$; ряд Дирихле $\sum \frac{1}{n^p}$ сходится $\iff p>1$ (интегральный признак).

8.2. Признак Даламбера

ТЕОРЕМА 8.2 · Даламбер

Пусть $a_n>0$ и существует $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$.

- *Если $q<1$, ряд $\sum a_n$ сходится.*
- *Если $q>1$ (в т.ч. $q=+\infty$), ряд расходится.*
- *При $q=1$ признак не даёт ответа.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $q<1$. Возьмём r с $q<r<1$. По определению предела существует N такое, что $\frac{a_{n+1}}{a_n}<r$ при всех $n\geq N$. Тогда по индукции

$$a_{N+k}<r\,a_{N+k-1}<\ldots<r^k a_N,$$

т.е. члены ряда мажорируются геометрической прогрессией: $a_{N+k}\leq a_N r^k$. Ряд $\sum_k a_N r^k$ сходится ($0<r<1$), значит, по признаку сравнения сходится $\sum_{n\geq N} a_n$, а с ним и весь ряд (конечное число первых членов не влияет на сходимость).

Пусть $q>1$. Тогда существует N: $\frac{a_{n+1}}{a_n}>1$ при $n\geq N$, т.е. последовательность $(a_n)_{n\geq N}$ возрастает и $a_n\geq a_N>0$; необходимое условие $a_n\to 0$ нарушено — ряд расходится.

Неопределённость при $q=1$: у ряда $\sum 1/n$ (расходится) и $\sum 1/n^2$ (сходится) предел отношения равен 1. ■

8.3. Радикальный признак Коши

ТЕОРЕМА 8.3 · Коши

Пусть $a_n\geq 0$ и существует $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=q$ (достаточно $q=\overline{\lim}_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$).

- *Если $q<1$, ряд сходится.*
- *Если $q>1$, ряд расходится.*
- *При $q=1$ признак не даёт ответа.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $q<1$, выберем $q<r<1$. По свойству верхнего предела лишь конечное число членов последовательности $\sqrt[n]{a_n}$ превосходит r: существует N, что $\sqrt[n]{a_n}<r$, т.е. $a_n<r^n$, при всех $n\geq N$. Сравнение с геометрической прогрессией $\sum r^n$ даёт сходимость.

Пусть $q>1$. Тогда $\sqrt[n]{a_n}>1$, т.е. $a_n>1$, для бесконечно многих n (по свойству верхнего предела; в случае обычного предела — для всех больших n); необходимое условие сходимости нарушено.

При $q=1$ — те же примеры $\sum 1/n$, $\sum 1/n^2$: $\sqrt[n]{1/n^p}=n^{-p/n}\to 1$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

Признак Коши сильнее признака Даламбера: если существует $\lim a_{n+1}/a_n=q$, то и $\lim\sqrt[n]{a_n}=q$, но не наоборот (пример: $a_n=2^{-n+(-1)^n}$ — отношение соседних членов скачет между 2^{-3} и 2, а корень n-й степени сходится к $1/2$; радикальный признак работает, признак Даламбера — нет).

8.4. Интегральный признак

ТЕОРЕМА 8.4 · интегральный признак Коши–Маклорена

Пусть функция $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$ неотрицательна и не возрастает. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ сходятся или расходятся одновременно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для $x\in[n,n+1]$ из монотонности $f(n+1)\le f(x)\le f(n)$. Интегрируя по отрезку $[n,n+1]$ длины 1:

$$f(n+1)\le\int_n^{n+1} f(x)\,dx\le f(n).$$

Суммируя по $n=1,\dots,N-1$:

$$\sum_{n=2}^{N} f(n)\le\int_1^N f(x)\,dx\le\sum_{n=1}^{N-1} f(n). \qquad (*)$$

Функция $F(t)=\int_1^t f\,dx$ не убывает (подынтегральная функция ≥ 0), поэтому сходимость интеграла равносильна ограниченности F; аналогично сходимость ряда равносильна ограниченности частичных сумм (предложение 8.2). Из левого неравенства (*): если интеграл ограничен, то ограничены частичные суммы (без первого члена) — ряд сходится. Из правого: если ряд сходится, то $F(N)$ ограничена, а с ней и $F(t)$ для всех t (монотонность и $F(t)\le F(\lceil t\rceil)$) — интеграл сходится. ■

ПРИМЕР · эталонный

$\sum\frac{1}{n^p}$: при $p\neq 1$ $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\left.\frac{x^{1-p}}{1-p}\right|_1^{+\infty}$ конечен $\iff p>1$; при $p=1$ $\int_1^N\frac{dx}{x}=\ln N\to\infty$. Значит, ряд Дирихле сходится ровно при $p>1$; в частности, гармонический ряд расходится, причём $S_N\sim\ln N$.

Интуиция. Ряд — это «ступенчатый интеграл»: сумма площадей прямоугольников ширины 1 и высоты $f(n)$; монотонность зажимает эти площади между площадями под графиком, сдвинутым на единицу. Отсюда же следуют полезные асимптотики частичных сумм.

8.5. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница

ТЕОРЕМА 8.5 · Лейбниц

Пусть последовательность b_n монотонно не возрастает и $b_n\to 0$ (тогда $b_n\ge 0$). Тогда знакочередующийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n=b_1-b_2+b_3-b_4+\dots$$

сходится, причём его сумма S удовлетворяет $0\le S\le b_1$ и для остатка верна оценка $|S-S_N|\le b_{N+1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим чётные частичные суммы:

$$S_{2m}=(b_1-b_2)+(b_3-b_4)+\dots+(b_{2m-1}-b_{2m}).$$

Каждая скобка ≥ 0 (монотонность), поэтому S_{2m} не убывает. С другой стороны,

$$S_{2m}=b_1-(b_2-b_3)-\dots-(b_{2m-2}-b_{2m-1})-b_{2m}\le b_1,$$

так как вычитаются неотрицательные величины. Монотонная ограниченная последовательность S_{2m} сходится к некоторому $S \in [0, b_1]$. Нечётные суммы: $S_{2m+1} = S_{2m} + b_{2m+1} \to S + 0 = S$. Обе подпоследовательности сходятся к S, значит, $S_N \to S$.
Оценка остатка: остаток $S - S_N = \pm(b_{N+1} - b_{N+2} + \ldots)$ — сумма знакочередующегося ряда с теми же свойствами, поэтому по доказанному его модуль не превосходит первого члена b_{N+1}. ■

ПРИМЕР

Ряд Лейбница $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \ln 2$ сходится (условно), остаток после N членов не превосходит $\frac{1}{N+1}$.

8.6. Абсолютная и условная сходимость

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2

Ряд $\sum a_n$ сходится *абсолютно*, если сходится $\sum |a_n|$. Сходящийся, но не абсолютно сходящийся ряд называется *условно сходящимся*.

ТЕОРЕМА 8.6

Абсолютно сходящийся ряд сходится, и $\left|\sum a_n\right| \le \sum |a_n|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Критерий Коши: $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \le \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| < \varepsilon$ для $m > n \ge N$, где N взято из критерия Коши для $\sum |a_n|$. Оценка суммы — предельный переход в $|S_N| \le \sum_{n \le N} |a_n|$. ■

ПРИМЕР

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится условно: сам ряд сходится по Лейбницу, ряд из модулей — гармонический — расходится.

ТЕОРЕМА 8.7 · о перестановках абсолютно сходящегося ряда

Если ряд сходится абсолютно, то любая его перестановка сходится к той же сумме.

Схема доказательства. Для рядов с неотрицательными членами: частичные суммы переставленного ряда мажорируются полной суммой исходного и наоборот, поэтому точные верхние грани (суммы) совпадают. Общий случай: разложим $a_n = a_n^+ - a_n^-$, где $a_n^+ = \max(a_n, 0)$, $a_n^- = \max(-a_n, 0)$; из абсолютной сходимости оба ряда $\sum a_n^{\pm}$ сходятся (мажорируются $\sum |a_n|$), к каждому применяем случай неотрицательных членов и вычитаем. ■

8.7. Теорема Римана о перестановках

ТЕОРЕМА 8.8 · Риман

Если ряд $\sum a_n$ сходится условно, то для любого $S \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ существует перестановка ряда, сходящаяся к S (а также перестановки, не имеющие суммы вовсе).

Идея доказательства (подробная схема).

1. Пусть $p_1, p_2, \ldots$ — неотрицательные члены ряда (в порядке следования), $-q_1, -q_2, \ldots$ — отрицательные. Ключевой факт: *оба ряда $\sum p_k$ и $\sum q_k$ расходятся к $+\infty$.*
   Действительно, если бы оба сходились, ряд сходился бы абсолютно ($\sum |a_n| = \sum p_k + \sum q_k$); если бы сходился ровно один, то частичные суммы $\sum a_n$ уходили бы в

бесконечность (сходящаяся часть ограничена, расходящаяся тянет) — противоречие с условной сходимостью.
2. При этом $p_k \to 0$ и $q_k \to 0$ (подпоследовательности $a_n \to 0$).
3. Конструкция для конечного S: берём положительные члены $p_1, p_2, \ldots$ до тех пор, пока частичная сумма впервые не превысит S (возможно благодаря $\sum p_k = +\infty$); затем добавляем отрицательные $-q_1, -q_2, \ldots$, пока сумма впервые не станет меньше S (возможно из-за $\sum q_k = +\infty$); снова положительные до превышения S, и так далее. Каждый член ряда будет использован ровно один раз — получена перестановка.
4. Сходимость к S: после каждой «смены направления» отклонение частичной суммы от S не превосходит модуля последнего добавленного члена (мы останавливаемся сразу после пересечения уровня S), а члены стремятся к нулю по п. 2; поэтому колебания частичных сумм вокруг S затухают, и предел равен S.
5. Для $S = +\infty$: чередуем блоки — положительные члены до превышения уровня 1, один отрицательный, положительные до превышения 2, один отрицательный, и т.д. Аналогично для $-\infty$ и для отсутствия предела (заставляем суммы колебаться между 0 и 1). ■

Интуиция. Условно сходящийся ряд — это «хрупкий баланс» двух бесконечных ресурсов: бесконечного запаса положительной массы и бесконечного запаса отрицательной, взаимно гасящих друг друга лишь благодаря порядку слагаемых. Перестановка позволяет «черпать» из этих запасов в любом темпе и потому выстроить любую сумму. Абсолютная сходимость — «безусловная»: суммарная масса конечна, и порядок не важен. Мораль для практики: менять порядок суммирования (и порядок интегрирования, суммировать по блокам) можно свободно лишь при абсолютной сходимости.

8.8. Функциональные ряды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3

Пусть $u_n : X \to \mathbb{R}$ — функции. Ряд $\sum u_n(x)$ *сходится поточечно* на X, если при каждом $x \in X$ сходится числовой ряд; *сходится равномерно* на X к $S(x)$, если

$$\sup_{x \in X} \Big| S(x) - \sum_{n=1}^{N} u_n(x) \Big| \longrightarrow 0.$$

ТЕОРЕМА 8.9 · признак Вейерштрасса

Если $|u_n(x)| \le c_n$ для всех $x \in X$ и ряд $\sum c_n$ сходится, то ряд $\sum u_n(x)$ сходится на X равномерно (и абсолютно).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поточечная (абсолютная) сходимость — по признаку сравнения. Оценим остаток равномерно: $\big|S(x) - S_N(x)\big| = \big|\sum_{n>N} u_n(x)\big| \le \sum_{n>N} c_n \to 0$, и правая часть не зависит от x. ■

Зачем нужна равномерная сходимость (сводка фактов). Равномерный предел непрерывных функций непрерывен; равномерно сходящийся ряд можно почленно интегрировать; если ряд из производных сходится равномерно (а сам ряд — хотя бы в одной точке), его можно почленно дифференцировать [Зорич, т. 2, гл. XVI; Кудрявцев]. Поточечной сходимости для всего этого недостаточно (классический пример: $f_n(x) = x^n$ на $[0,1]$ — предел разрывен). Эти факты — рабочий инструмент темы 12 (ряды Фурье).

ПРИМЕР

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ сходится равномерно на $\mathbb{R}$ по Вейерштрассу ($|u_n| \le 1/n^2$), значит, его сумма непрерывна на всей прямой.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите признак Даламбера. Почему при $q = 1$ признак «молчит»? Какой признак сильнее — Даламбера или радикальный Коши, и почему?

В. Сформулируйте и докажите интегральный признак. Исследуйте сходимость $\sum \frac{1}{n \ln n}$ и $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$. **О.** Первый расходится, второй сходится.

В. Докажите признак Лейбница и оценку остатка. Может ли знакочередующийся ряд с $b_n \to 0$ расходиться? **О.** Да, без монотонности: чередуя $1/n$ и $1/2^n$ на чётных/нечётных местах.

В. В чём разница абсолютной и условной сходимости? Сформулируйте теорему Римана и расскажите конструкцию перестановки. Почему для абсолютно сходящихся рядов это невозможно?

В. Дайте определение равномерной сходимости. Докажите признак Вейерштрасса. Зачем равномерная сходимость нужна при почленном интегрировании?

9. Дифференцирование функций. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Формула Тейлора

9.1. Производная и дифференцируемость

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1

Пусть функция f определена в окрестности точки x_0. *Производной* f в точке x_0 называется предел

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует и конечен. Функция называется *дифференцируемой* в x_0, если её приращение представимо в виде

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A\,h + o(h), \qquad h \to 0,$$

с некоторой константой A; тогда $A = f'(x_0)$ [Иванов; Зорич, т. 1, гл. V; Кудрявцев].

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9.1

Для функций одной переменной дифференцируемость равносильна существованию производной; дифференцируемая в точке функция непрерывна в ней.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если $f'(x_0)$ существует, то $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \alpha(h) \to 0$, откуда приращение равно $f'(x_0)h + \alpha(h)h = f'(x_0)h + o(h)$. Обратно, деля представление на h и переходя к пределу, получаем $A = f'(x_0)$. Непрерывность: $f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h) \to 0$. ■

Обратное к непрерывности неверно: $f(x) = |\,x\,|$ непрерывна, но не дифференцируема в нуле (односторонние пределы разностного отношения равны ± 1).

Геометрический и физический смысл. $f'(x_0)$ — угловой коэффициент касательной $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ — предельного положения секущих; мгновенная скорость изменения величины f. Дифференцируемость означает, что в малом функция неотличима от линейной: график в микроскопе выпрямляется.

9.2. Локальный экстремум и теорема Ферма

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2

Точка x_0 — точка *локального максимума* (минимума) функции f, если существует окрестность $U(x_0)$, в которой $f(x) \le f(x_0)$ (соответственно $f(x) \ge f(x_0)$). Общее название — *локальный экстремум*.

ТЕОРЕМА 9.1 · Ферма

Если x_0 — точка локального экстремума функции f и f дифференцируема в x_0, то $f'(x_0) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть для определённости x_0 — локальный максимум: $f(x) \le f(x_0)$ в окрестности. Рассмотрим разностное отношение $\varphi(x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. При $x > x_0$ числитель ≤ 0, знаменатель > 0, значит, $\varphi(x) \le 0$ и предел справа $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0+} \varphi(x) \le 0$. При $x < x_0$ числитель ≤ 0, знаменатель < 0, значит, $\varphi(x) \ge 0$ и предел слева $f'(x_0) \ge 0$. Так как производная существует, оба односторонних предела равны $f'(x_0)$, откуда $f'(x_0) = 0$. ■

Замечания. (1) Условие необходимо, но не достаточно: $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$, экстремума нет. (2) Экстремум может достигаться в точке недифференцируемости ($|\,x\,|$ в нуле) или на конце отрезка — теорема Ферма о них ничего не говорит. Отсюда практический алгоритм поиска наибольшего/наименьшего значения на отрезке: сравнить значения в критических точках (где $f' = 0$ или не существует) и на концах.

Геометрический смысл. В точке внутреннего гладкого экстремума касательная горизонтальна: «на вершине холма дорога ровная».

9.3. Теорема Ролля

ТЕОРЕМА 9.2 · Ролль

Пусть f непрерывна на отрезке $[a, b]$, дифференцируема на интервале (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда существует точка $\xi \in (a, b)$ с $f'(\xi) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По теореме Вейерштрасса непрерывная на компакте $[a, b]$ функция достигает наибольшего значения M и наименьшего m. Если $M = m$, функция постоянна и $f' \equiv 0$ — годится любая точка $\xi \in (a, b)$. Если $M > m$, то хотя бы одно из значений M, m достигается во *внутренней* точке ξ (на концах $f(a) = f(b)$ — одно общее значение, а два различных значения M и m не могут оба совпадать с ним). Точка $\xi \in (a, b)$ — точка локального экстремума, и f дифференцируема в ней; по теореме Ферма $f'(\xi) = 0$. ■

Существенность условий. Убрать нельзя ни одно: $f(x) = |\,x\,|$ на $[-1, 1]$ (нет дифференцируемости в одной точке — и производная нигде не нуль); $f(x) = x$ на $[0, 1]$ (нет равенства на концах); $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ на $[0, 1]$ (нет непрерывности в точке b).

9.4. Теорема Лагранжа о среднем

ТЕОРЕМА 9.3 · Лагранж

Пусть f непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b). Тогда существует $\xi \in (a,b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,(x-a).$$

Она непрерывна на $[a,b]$, дифференцируема на (a,b), и $F(a) = f(a)$, $F(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$: значения на концах равны. По теореме Ролля существует $\xi \in (a,b)$ с

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

что и требовалось. ■

Геометрический смысл. На дуге графика найдётся точка, где касательная параллельна хорде. Физически: если средняя скорость на участке равна v, то в какой-то момент мгновенная скорость равнялась ровно v.

СЛЕДСТВИЕ 9.1 · критерий монотонности

Пусть f дифференцируема на интервале I. Если $f' \geq 0$ на I, то f не убывает; если $f' > 0$ — строго возрастает; если $f' \equiv 0$ — постоянна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для $x_1 < x_2$ из I: $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, знак разности определяется знаком $f'(\xi)$. ■

СЛЕДСТВИЕ 9.2 · достаточное условие экстремума первого порядка

Если f непрерывна в x_0 и f' меняет знак с $+$ на $-$ при переходе через x_0, то x_0 — точка локального максимума (с $-$ на $+$ — минимума). (Слева функция возрастает к $f(x_0)$, справа убывает от $f(x_0)$ — по следствию 9.1.)

ЗАМЕЧАНИЕ · теорема Коши о среднем

Обобщение: если f, g непрерывны на $[a,b]$, дифференцируемы на (a,b) и $g' \neq 0$, то существует ξ: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$. Доказательство — Ролль для $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x) - g(a))$. Из неё выводятся правило Лопиталя и остаточный член Тейлора в форме Лагранжа.

9.5. Формула Тейлора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3

Пусть f имеет в точке x_0 производные до порядка n включительно. *Многочленом Тейлора* порядка n называется

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

Он единственный среди многочленов степени $\leq n$ имеет в x_0 те же производные до порядка n, что и f. *Остаточным членом* называется $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$.

ТЕОРЕМА 9.4 · формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Если f имеет в точке x_0 производные до порядка n включительно, то

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big),\qquad x\to x_0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Надо показать, что $R_n(x)=f(x)-T_n(x)$ удовлетворяет $R_n(x)/(x-x_0)^n\to 0$. Заметим, что

$$R_n(x_0)=R_{(n)'}(x_0)=\ldots=R_n^{(n)}(x_0)=0$$

(производные f и T_n в точке x_0 совпадают до порядка n). Применим $n-1$ раз правило Лопиталя (или, что аккуратнее, индукцию по n).

Индукция по n. База $n=1$: $R_1(x)=f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)=o(x-x_0)$ — это определение дифференцируемости. Шаг: пусть утверждение верно для $n-1$ (для любой функции с соответствующими производными). Функция $g=R_{(n)'}$ имеет в x_0 производные до порядка $n-1$, и все они нули, причём $g=f'-T_{(n)'}$, где $T_{(n)'}$ — многочлен Тейлора порядка $n-1$ функции f'; по предположению индукции $R_{(n)'}(x)=o((x-x_0)^{n-1})$. По теореме Лагранжа на отрезке между x_0 и x:

$$R_n(x)=R_n(x)-R_n(x_0)=R_{(n)'}(\xi)(x-x_0),\qquad \xi \text{ между } x_0 \text{ и } x.$$

Тогда

$$\frac{|\,R_n(x)|}{|\,x-x_0|^n}=\frac{|\,R_{(n)'}(\xi)|}{|\,x-x_0|^{n-1}}\le\frac{|\,R_{(n)'}(\xi)|}{|\,\xi-x_0|^{n-1}}\longrightarrow 0,$$

поскольку $|\,\xi-x_0|\le|\,x-x_0|$ и $\xi\to x_0$ при $x\to x_0$. ■

(Тонкость: при таком шаге индукции достаточно существования $f^{(n)}$ только в самой точке x_0 — применяем предположение индукции к f', у которой есть $n-1$ производных в x_0; лагранжев переход требует существования $R_{(n)'}$ лишь в окрестности, что обеспечено существованием $f^{(n)}(x_0)$, влекущим существование $f^{(n-1)}$, …, f' в окрестности x_0.)

ТЕОРЕМА 9.5 · формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Пусть f имеет непрерывные производные до порядка n на отрезке с концами x_0 и x и производную порядка $n+1$ внутри него. Тогда существует точка ξ строго между x_0 и x такая, что

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем x и рассмотрим функцию переменной t (бегущей по отрезку между x_0 и x):

$$\varphi(t)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k-M\,\frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!},$$

где константа M подобрана так, чтобы $\varphi(x_0)=0$ (это возможно, ибо коэффициент $\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}\neq 0$). Кроме того, $\varphi(x)=f(x)-f(x)-0=0$. Функция φ непрерывна на отрезке и дифференцируема внутри (по условиям на f). По теореме Ролля существует ξ между x_0 и x с $\varphi'(\xi)=0$.

Вычислим $\varphi'(t)$; сумма телескопируется:

$$\varphi'(t)=-\sum_{k=0}^{n}\Big(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k-\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}\Big)+M\,\frac{(x-t)^n}{n!}$$

(слагаемое с $k=0$ даёт только $-f'(t)$; при дифференцировании $(x-t)^k$ по t возникает множитель $-k$). Соседние члены взаимно уничтожаются, и остаётся

$$\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + M\,\frac{(x-t)^n}{n!} = \frac{(x-t)^n}{n!}\bigl(M - f^{(n+1)}(t)\bigr).$$

Условие $\varphi'(\xi)=0$ при $\xi \neq x$ даёт $M = f^{(n+1)}(\xi)$. Вспоминая, что M было выбрано из условия $\varphi(x_0)=0$, т.е.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + M\,\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!},$$

получаем требуемую формулу с $M = f^{(n+1)}(\xi)$. ■

Замечания. (1) При $n=0$ форма Лагранжа — это в точности теорема Лагранжа о среднем. (2) Форма Пеано — *локальное* утверждение (асимптотика при $x \to x_0$), пригодное для вычисления пределов и исследования экстремумов; форма Лагранжа — *глобальная* оценка погрешности на всём отрезке, пригодная для численных оценок: например, $\left|\sin x - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)\right| \le \frac{|x|^5}{120}$.

ПРИМЕР · стандартные разложения при $x\to0$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots,$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots, \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots, \qquad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \ldots$$

СЛЕДСТВИЕ 9.3 · условия экстремума высших порядков

Пусть $f'(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда по формуле Тейлора–Пеано

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\bigl(1+o(1)\bigr).$$

Если n чётно, то x_0 — точка экстремума (минимум при $f^{(n)}(x_0)>0$, максимум при $f^{(n)}(x_0)<0$: знак приращения совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$ в проколотой окрестности); если n нечётно — экстремума нет (приращение меняет знак). В частности, при $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)>0$ — локальный минимум.

Интуиция. Формула Тейлора — «микроскоп возрастающей кратности»: многочлен Тейлора — наилучшее полиномиальное приближение в точке, а поведение функции у критической точки определяется первым ненулевым членом разложения. Это одномерный прообраз анализа через гессиан (тема 11).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите теорему Ферма. Почему нужна именно внутренняя точка и дифференцируемость? Приведите контрпримеры к обратному утверждению.

В. Выведите теорему Лагранжа из теоремы Ролля. Каков геометрический смысл каждой из трёх теорем о среднем (Ролль, Лагранж, Коши)?

В. Докажите формулу Тейлора с остатком в форме Пеано. Чем формы Пеано и Лагранжа отличаются по смыслу и по условиям?

В. Оцените погрешность приближения $e \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ через остаток в форме Лагранжа.

B. Пусть $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) \neq 0$. Есть ли экстремум в x_0? А если первые три производные нули и $f^{(4)}(x_0) < 0$?

10. Функции многих переменных. Частные производные и дифференцируемость. Градиент. Градиентный спуск

10.1. Частные производные и дифференцируемость

Рассматриваем $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто; точки $x = (x_1, \dots, x_n)$, норма $\| h \| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1

Частной производной f по переменной x_i в точке a называется

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + t e_i) - f(a)}{t}$$

— производная функции одной переменной, полученной заморозкой остальных координат [Иванов; Зорич, т. 1, гл. VIII; Кудрявцев].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2

Функция f *дифференцируема* в точке a, если существует линейная функция $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (дифференциал df_a) такая, что

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\| h \|), \qquad h \to 0.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10.1

Если f дифференцируема в a, то: (1) f непрерывна в a; (2) все частные производные существуют и $L(h) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\, h_i$; (3) для любого единичного вектора v существует производная по направлению

$$\partial_v f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = L(v).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) Из представления при $h \to 0$. (3) Положим $h = tv$: $f(a + tv) - f(a) = tL(v) + o(|\, t \,|)$, делим на t. (2) Частный случай (3) для $v = e_i$: $L(e_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$; линейная функция определяется значениями на ортах: $L(h) = \sum h_i L(e_i)$. ■

Предостережение. В отличие от одномерного случая, существование всех частных (и даже всех направленных) производных *не влечёт* дифференцируемости и даже непрерывности. Классический пример: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ при $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(0, 0) = 0$: обе частные производные в нуле существуют (равны 0), но функция разрывна в нуле (на прямой $y = x$ значение $\frac{1}{2}$).

ТЕОРЕМА 10.1 · достаточное условие дифференцируемости

Если все частные производные $\partial f / \partial x_i$ существуют в окрестности точки a и непрерывны в a, то f дифференцируема в a.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведём для $n = 2$ (общий случай аналогичен, по одной координате за шаг). Приращение представим цепочкой сдвигов по координатам:

$$f(a_1+h_1,a_2+h_2)-f(a_1,a_2)=\underbrace{[f(a_1+h_1,a_2+h_2)-f(a_1,a_2+h_2)]}_{\text{сдвиг по } x_1}+\underbrace{[f(a_1,a_2+h_2)-f(a_1,a_2)]}_{\text{сдвиг по } x_2}.$$

К каждой скобке применим теорему Лагранжа по соответствующей переменной (частные производные существуют в окрестности):

$$=\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1+\theta_1 h_1,\,a_2+h_2)\,h_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1,\,a_2+\theta_2 h_2)\,h_2,\qquad \theta_1,\theta_2\in(0,1).$$

По непрерывности частных производных в a: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\,\cdot\,)=\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)+\varepsilon_i(h)$, где $\varepsilon_i(h)\to 0$ при $h\to 0$. Тогда

$$f(a+h)-f(a)=\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2+\varepsilon_1 h_1+\varepsilon_2 h_2,$$

и остаток оценивается: $|\,\varepsilon_1 h_1+\varepsilon_2 h_2|\le(|\,\varepsilon_1|+|\,\varepsilon_2|)\|\,h\,\|=o(\|\,h\,\|)$. ■

Терминология. Функции с непрерывными частными производными называются *непрерывно дифференцируемыми* (класс C^1); по теореме 10.1 они дифференцируемы.

10.2. Градиент и его геометрический смысл

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.3

Градиентом дифференцируемой функции f в точке a называется вектор

$$\nabla f(a)=\operatorname{grad} f(a)=\Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a),\ldots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\Big).$$

Тогда дифференциал записывается через стандартное скалярное произведение: $df_a(h)=(\nabla f(a),h)$, и

$$f(a+h)=f(a)+(\nabla f(a),h)+o(\|\,h\,\|).$$

ТЕОРЕМА 10.2 · градиент — направление наискорейшего роста

Пусть f дифференцируема в a и $\nabla f(a)\neq 0$. Тогда для любого единичного вектора v ($\|\,v\,\|=1$)

$$\partial_v f(a)=(\nabla f(a),v),\qquad -\|\,\nabla f(a)\|\le\partial_v f(a)\le\|\,\nabla f(a)\|,$$

причём максимум производной по направлению, равный $\|\,\nabla f(a)\|$, достигается единственно на векторе $v^*=\frac{\nabla f(a)}{\|\,\nabla f(a)\|}$, а минимум — на противоположном векторе $-v^*$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Равенство $\partial_v f(a)=(\nabla f(a),v)$ — предложение 10.1(3). По неравенству Коши–Буняковского–Шварца

$$|\,(\nabla f(a),v)|\le\|\,\nabla f(a)\|\cdot\|\,v\,\|=\|\,\nabla f(a)\|,$$

причём равенство в неравенстве КБШ достигается тогда и только тогда, когда векторы коллинеарны: $v=\pm v^*$. Проверка знака: $(\nabla f(a),v^*)=\frac{(\nabla f(a),\nabla f(a))}{\|\,\nabla f(a)\|}=\|\,\nabla f(a)\|>0$ — максимум; на $-v^*$ значение $-\|\,\nabla f(a)\|$ — минимум. Для остальных единичных v неравенство строгое, что и даёт единственность. ■

Доказательство неравенства КБШ (на случай вопроса): квадратный трёхчлен $t\mapsto\|\,u+tv\,\|^2=\|\,u\,\|^2+2t(u,v)+t^2\|\,v\,\|^2\ge 0$ при всех t, значит, дискриминант $4(u,v)^2-4\,\|\,u\,\|^2\|\,v\,\|^2\le 0$; равенство — когда трёхчлен имеет корень, т.е. $u+t_0v=0$ — коллинеарность.

СЛЕДСТВИЕ 10.1 · ортогональность градиента линиям уровня

Пусть $\gamma(t)$ — дифференцируемая кривая, лежащая на поверхности уровня $\{f = c\}$, $\gamma(0) = a$. Тогда $f(\gamma(t)) \equiv c$, и дифференцирование сложной функции даёт $(\nabla f(a), \gamma'(0)) = 0$: градиент ортогонален любому касательному вектору поверхности уровня.

Интуиция. Представьте карту высот местности: $f(x, y)$ — высота. Градиент в точке — вектор, указывающий «прямо в гору» (по линии наибольшей крутизны), его длина — сама крутизна; линии уровня (изогипсы) перпендикулярны градиенту; вода стекает по $-\nabla f$. Производная по направлению — крутизна тропы, идущей в направлении v; формула $(\nabla f, v) = \| \nabla f \| \cos\varphi$ показывает, что она максимальна при $\varphi = 0$, спадает как косинус угла с «линией в гору» и равна нулю вдоль изогипсы.

10.3. Метод градиентного спуска

Задача: минимизировать дифференцируемую функцию $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Метод. Выбираем начальную точку x^0 и итерируем:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k),$$

где $\alpha_k > 0$ — *шаг (learning rate)*. Мотивировка — теорема 10.2: $-\nabla f(x^k)$ — направление наискорейшего локального убывания; при малом α

$$f(x^{k+1}) = f(x^k) - \alpha \| \nabla f(x^k)\|^2 + o(\alpha) < f(x^k),$$

если $\nabla f(x^k) \neq 0$: шаг вдоль антиградиента гарантированно уменьшает функцию в первом порядке. Останов — при малости $\| \nabla f(x^k)\|$ (приближение к стационарной точке).

Интуиция выбора шага. Шаг — компромисс между скоростью и устойчивостью.

- *Слишком малый шаг*: метод сходится, но мучительно медленно (движение «черепашьими шажками» по склону).
- *Слишком большой шаг*: линейное приближение перестаёт быть верным на длине шага; метод «перепрыгивает» дно оврага, начинает осциллировать и может расходиться.
- *Количественный ориентир.* Пусть градиент f липшицев с константой L: $\| \nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \| x - y \|$ (для C^2-функции L — верхняя грань $\| \nabla^2 f \|$). Тогда справедлива оценка $f(y) \leq f(x) + (\nabla f(x), y - x) + \frac{L}{2}\| y - x \|^2$ (интегрируя производную вдоль отрезка). Подстановка $y = x - \alpha\nabla f(x)$ даёт

  $$f(x^{k+1}) \leq f(x^k) - \alpha\Big(1 - \frac{L\alpha}{2}\Big)\| \nabla f(x^k)\|^2.$$

  Правая часть максимально уменьшается при $\alpha = 1/L$; убывание гарантировано при $0 < \alpha < 2/L$. Итак: *безопасный шаг обратно пропорционален максимальной кривизне функции.*
- *Квадратичная картина.* Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ ($A > 0$, собственные значения $0 < \mu \leq ... \leq L$) итерация линейна: $x^{k+1} = (E - \alpha A)x^k$; сходимость $\iff$ все $| 1 - \alpha\lambda_i| < 1 \iff \alpha < 2/L$. Скорость определяется *числом обусловленности* $\kappa = L/\mu$: при оптимальном α ошибка умножается за шаг на $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$. Вытянутые «овраги» (большое κ) — беда градиентного спуска: шаг вынужден подстраиваться под самое крутое направление, а движение вдоль пологого дна еле ползёт; траектория зигзагами скачет между стенками оврага.
- *Практические стратегии*: убывающий шаг $\alpha_k \to 0$, $\sum \alpha_k = \infty$ (стохастическая оптимизация); линейный поиск (подбор α_k вдоль луча, условия Армихо); адаптивные и ускоренные методы (momentum, Adam), масштабирующие шаг покоординатно.

ЗАМЕЧАНИЕ

Градиентный спуск сходится в общем случае лишь к *стационарной точке* ($\nabla f = 0$) — локальному минимуму или седлу; для выпуклых функций стационарная точка — глобальный минимум.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Следует ли из существования всех частных производных дифференцируемость? непрерывность? Приведите контрпример и сформулируйте правильное достаточное условие.

В. Докажите, что градиент — направление наискорейшего роста. Какое неравенство лежит в основе и когда оно обращается в равенство?

В. Почему градиент ортогонален поверхностям уровня? Как это связано с методом множителей Лагранжа?

В. Что произойдёт с градиентным спуском при слишком большом шаге? Как связаны допустимый шаг и константа Липшица градиента?

В. Почему градиентный спуск медленно работает на «овражных» функциях? Что такое число обусловленности?

11. Экстремумы функций многих переменных. Условия через гессиан. Условный экстремум и множители Лагранжа

11.1. Безусловный экстремум: необходимое условие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.1

Точка a — точка *локального минимума* (максимума) функции $f : D \to \mathbb{R}$, если $f(x) \geq f(a)$ (соотв. $\leq$) в некоторой окрестности a; *строгого*, если неравенства строгие при $x \neq a$.

ТЕОРЕМА 11.1 · необходимое условие

Если a — точка локального экстремума и f дифференцируема в a, то $\nabla f(a) = 0$ (точка стационарна).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для каждого i функция одной переменной $g_i(t) = f(a + te_i)$ имеет локальный экстремум при $t = 0$ и дифференцируема; по теореме Ферма (теорема 9.1) $g_{(i)'}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$. ■

Стационарность не достаточна: седло $f(x, y) = x^2 - y^2$ в нуле.

11.2. Гессиан и достаточные условия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.2

Пусть $f \in C^2$ в окрестности a. *Гессианом (матрицей Гессе)* называется матрица вторых частных производных

$$H = \nabla^2 f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j=1}^{n}.$$

По теореме о смешанных производных (Шварца–Юнга: для C^2-функций $\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j = \partial^2 f / \partial x_j \partial x_i$) гессиан симметричен. *Второй дифференциал* — квадратичная форма $d^2 f_a(h) = h^\top H h$.

ЛЕММА 11.1 · формула Тейлора второго порядка

Для $f \in C^2$ в окрестности a:

$$f(a+h) = f(a) + (\nabla f(a), h) + \frac{1}{2} h^\top H h + o(\| h \|^2), \qquad h \to 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим $\varphi(t) = f(a+th)$, $t \in [0,1]$; $\varphi \in C^2$ и по правилу дифференцирования сложной функции $\varphi'(t) = (\nabla f(a+th), h)$, $\varphi''(t) = h^\top \nabla^2 f(a+th)\, h$. Одномерная формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа: $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta)$, $\theta \in (0,1)$, т.е.

$$f(a+h) = f(a) + (\nabla f(a), h) + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(a+\theta h)\, h.$$

Непрерывность вторых производных: $\nabla^2 f(a+\theta h) = H + E(h)$, где $E(h) \to 0$ поэлементно, и $| h^\top E(h) h | \le \| E(h) \| \, \| h \|^2 = o(\| h \|^2)$. ■

ТЕОРЕМА 11.2 · достаточные условия экстремума

Пусть $f \in C^2$ в окрестности стационарной точки a ($\nabla f(a) = 0$), $H = \nabla^2 f(a)$.

1. *Если H положительно определена, то a — точка строгого локального минимума.*
2. *Если H отрицательно определена — строгого локального максимума.*
3. *Если H знакопеременна (есть собственные значения обоих знаков), экстремума нет (седло).*
4. *Если H полуопределена и вырожденна, вопрос не решается вторым порядком.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) По лемме 11.1 при $\nabla f(a) = 0$:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^\top H h + o(\| h \|^2).$$

Положительно определённая квадратичная форма отделена от нуля на единичной сфере: $m = \min_{\| v \| = 1} v^\top H v > 0$ (непрерывная функция на компакте достигает минимума, и он положителен). По однородности $h^\top H h \ge m \| h \|^2$. Тогда

$$f(a+h) - f(a) \ge \frac{m}{2} \| h \|^2 + o(\| h \|^2) = \| h \|^2 \Big(\frac{m}{2} + o(1) \Big) > 0$$

для всех достаточно малых $h \ne 0$ — строгий минимум. (2) Применяем (1) к $-f$. (3) Пусть $v^\top H v > 0$ и $w^\top H w < 0$ для единичных v, w. Вдоль луча $h = tv$: $f(a+tv) - f(a) = \frac{t^2}{2}\big(v^\top H v + o(1)\big) > 0$ при малых $t \ne 0$; вдоль $h = tw$ приращение < 0. В любой окрестности есть точки с большим и меньшим значением — экстремума нет. (4) Примеры: $f = x^4 + y^4$ (минимум), $f = x^4 - y^4$ (седло), $f = x^2 + y^3$ (нет экстремума) — во всех гессиан в нуле полуопределён и вырожден. ■

Практический критерий. Знакоопределённость H проверяется критерием Сильвестра (теорема 7.4): минимум при $\Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$; максимум при чередовании $(-1)^k \Delta_k > 0$. Для $n = 2$: минимум при $f_{xx} > 0$, $\det H > 0$; максимум при $f_{xx} < 0$, $\det H > 0$; седло при $\det H < 0$.

Интуиция. Вблизи стационарной точки функция — это её квадратичная часть: ландшафт локально выглядит как поверхность $z = \frac{1}{2} h^\top H h$. Собственные векторы гессиана — главные оси этой поверхности, собственные значения — кривизны вдоль осей: все положительны — чаша, все отрицательны — купол, разных знаков — седло. Вырожденный гессиан — «плоское» направление, где судьбу решают старшие члены.

11.3. Условный экстремум: постановка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.3

Пусть заданы $f, g_1, ..., g_m \in C^1$ в области $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $m < n$. Точка a с $g(a) = 0$ (т.е. $g_1(a) = ... = g_m(a) = 0$) называется точкой *условного локального минимума* (максимума) f при связях $g = 0$, если $f(x) \geq f(a)$ (соотв. $\leq$) для всех x из некоторой окрестности a, удовлетворяющих связям. Точка связи a называется *регулярной*, если градиенты связей $\nabla g_1(a), ..., \nabla g_m(a)$ линейно независимы (матрица Якоби $g'(a)$ имеет ранг m).

11.4. Метод множителей Лагранжа: необходимое условие

ТЕОРЕМА 11.3 · правило множителей Лагранжа

Пусть a — точка условного локального экстремума f при связях $g_1 = ... = g_m = 0$, все функции класса C^1 в окрестности a, и точка a регулярна. Тогда существуют числа $\lambda_1, ..., \lambda_m$ (множители Лагранжа) такие, что

$$\nabla f(a) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j(a),$$

т.е. точка (a, λ) стационарна для функции Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_j \lambda_j g_j(x)$: $\nabla_x L = 0$, $\nabla_\lambda L = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим $M = \{x : g(x) = 0\}$ — поверхность связи, и

$$T_a = \{v \in \mathbb{R}^n : (\nabla g_j(a), v) = 0,\ j = 1, ..., m\}$$

— подпространство решений однородной системы с матрицей $g'(a)$ ранга m; $\dim T_a = n - m$ (теорема 2.4). План: (I) всякий вектор $v \in T_a$ касателен к M, т.е. реализуется как вектор скорости кривой на M; (II) на касательных векторах производная f обязана быть нулевой; (III) отсюда алгебраически следует представление $\nabla f(a)$ через $\nabla g_j(a)$.

(I) Существование кривых (ключевая аналитическая лемма). Пусть $v \in T_a$. По теореме о неявной функции (регулярность!) существует кривая $\gamma : (-\delta, \delta) \to M$ класса C^1 с $\gamma(0) = a$, $\gamma'(0) = v$. Подробнее: так как $\operatorname{rk} g'(a) = m$, найдутся m переменных (пусть последние, y), по которым минор невырожден; запишем $x = (u, y)$, $u \in \mathbb{R}^{n-m}$. Теорема о неявной функции даёт C^1-функцию $y = \varphi(u)$ с $g(u, \varphi(u)) \equiv 0$ в окрестности; поверхность M локально — график. Возьмём $\gamma(t) = (u_a + tv_u, \varphi(u_a + tv_u))$, где v_u — «горизонтальная» часть v; тогда $\gamma(t) \in M$, $\gamma(0) = a$, а $\gamma'(0) = (v_u, \varphi'(u_a)v_u)$. Дифференцируя тождество $g(u, \varphi(u)) = 0$, получаем, что вектор $(w, \varphi'(u_a)w)$ лежит в T_a для любого w; эти векторы образуют подпространство размерности $n - m = \dim T_a$, значит, исчерпывают T_a, и $v = (v_u, \varphi'(u_a)v_u) = \gamma'(0)$.

(II) Ортогональность $\nabla f(a)$ касательному пространству. Для кривой из (I) функция $t \mapsto f(\gamma(t))$ имеет локальный экстремум в $t = 0$ (значения f на M вблизи a сравниваются с $f(a)$); по теореме Ферма и правилу цепочки

$$0 = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))\Big|_{t=0} = (\nabla f(a), \gamma'(0)) = (\nabla f(a), v).$$

Итак, $(\nabla f(a), v) = 0$ для всех $v \in T_a$.

(III) Алгебраическое завершение. Рассмотрим подпространство $W = \langle \nabla g_1(a), ..., \nabla g_m(a) \rangle$, $\dim W = m$ (регулярность). По построению $T_a = W^\perp$, и мы показали $\nabla f(a) \in T_a^\perp = (W^\perp)^\perp = W$ (в конечномерном евклидовом пространстве $(W^\perp)^\perp = W$: включение $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ очевидно, а размерности совпадают, так как $\dim W^\perp = n - \dim W$). Значит, $\nabla f(a)$ — линейная комбинация градиентов связей: $\nabla f(a) = \sum \lambda_j \nabla g_j(a)$. ■

Геометрическая интуиция. Двигаясь по поверхности связи, мы можем менять f только за счёт компоненты градиента, касательной к поверхности. В точке условного экстремума эта

касательная компонента исчезает: градиент f перпендикулярен поверхности связи, т.е. лежит в линейной оболочке нормалей ∇g_j. Наглядно ($m=1$): в точке условного экстремума линия уровня f *касается* поверхности $g=0$; если бы они пересекались трансверсально, вдоль связи можно было бы и увеличить, и уменьшить f.

ПРИМЕР

Максимизировать $f = x^\top A x$ (A симметрична) при связи $g = \| x \|^2 - 1 = 0$. Условие Лагранжа: $2Ax = 2\lambda x$, т.е. $Ax = \lambda x$ — условные стационарные точки суть собственные векторы, значения f в них — собственные числа; максимум формы на сфере равен наибольшему собственному значению (вариационная характеризация спектра, ср. тему 6).

11.5. Достаточные условия условного экстремума

ТЕОРЕМА 11.4

Пусть $f, g_j \in C^2$ в окрестности регулярной точки a, выполнены условия Лагранжа с множителями $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$, и пусть $L(x) = f(x) - \sum_j \lambda_j g_j(x)$. Рассмотрим квадратичную форму $Q(h) = h^\top \nabla_x^2 L(a)\, h$ на касательном подпространстве $T_a = \{h : (\nabla g_j(a), h) = 0 \ \forall j\}$.

1. *Если $Q(h) > 0$ для всех $h \in T_a \setminus \{0\}$, то a — точка строгого условного минимума.*
2. *Если $Q(h) < 0$ на $T_a \setminus \{0\}$ — строгого условного максимума.*
3. *Если Q принимает на T_a значения обоих знаков — условного экстремума нет.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Основной приём: на поверхности связи f и L совпадают ($g_j = 0$), поэтому исследуем L, у которой в a нулевой *полный* градиент.

Локально параметризуем M как в шаге (I) теоремы 11.3: $x = \psi(u) = (u, \varphi(u))$, $\psi \in C^2$ (теорема о неявной функции сохраняет гладкость), $a = \psi(u_a)$. Рассмотрим $F(u) = f(\psi(u)) = L(\psi(u))$ — функцию на открытом множестве в $\mathbb{R}^{n-m}$ *без связей*; условный экстремум f на M — это безусловный экстремум F. Вычислим её тейлоровское разложение в u_a. Обозначим $w = \psi'(u_a)\,\delta u$ — касательный вектор ($w \in T_a$, шаг (I)). Дифференцируя дважды композицию:

$$F(u_a + \delta u) - F(u_a) = \underbrace{(\nabla_x L(a), \psi'(u_a)\delta u)}_{=0} + \frac{1}{2}\Big[w^\top \nabla_x^2 L(a)\, w + (\nabla_x L(a),\, \psi''(u_a)[\delta u, \delta u])\Big] + o(\| \delta u \|^2).$$

Ключевой эффект множителей Лагранжа: слагаемое со вторыми производными параметризации ψ'' умножается на $\nabla_x L(a) = 0$ и исчезает (именно поэтому берём L, а не f: для f градиент в a не нуль, и кривизна поверхности давала бы вклад). Остаётся

$$F(u_a + \delta u) - F(u_a) = \frac{1}{2}\, Q(w) + o(\| \delta u \|^2),$$

где $w = \psi'(u_a)\delta u$ пробегает T_a, причём $c_1 \| \delta u \| \le \| w \| \le c_2 \| \delta u \|$ ($\psi'(u_a)$ — инъективная линейная карта). Далее дословно повторяется доказательство теоремы 11.2: если $Q > 0$ на $T_a \setminus \{0\}$, то $Q(w) \ge m_0 \| w \|^2$ на T_a (минимум на компактной единичной сфере в T_a), и приращение F положительно при малых $\delta u \neq 0$ — строгий минимум; случаи (2), (3) аналогично. ■

Замечания. (1) Проверять знак Q нужно *только на касательном подпространстве*: на всём $\mathbb{R}^n$ форма может быть знакопеременной, а условный минимум — иметь место. Практически: параметризуют T_a решениями линейной системы $(\nabla g_j(a), h) = 0$ и подставляют в Q; либо используют критерий через окаймлённый гессиан. (2) Если Q на T_a вырожденна и полуопределена, второй порядок не решает вопрос.

ПРИМЕР

$f = x^2 - y^2 \to \text{extr}$ при $g = y = 0$. Лагранжиан $L = x^2 - y^2 - \lambda y$; условия: $2x = 0$, $-2y - \lambda = 0$, $y = 0 \Rightarrow a = (0,0)$, $\lambda = 0$. Гессиан $\nabla^2 L = \operatorname{diag}(2, -2)$ знакопеременен в $\mathbb{R}^2$, но касательное пространство $T_a = \{h_2 = 0\}$, и на нём $Q(h) = 2h_1^2 > 0$: условный минимум (что очевидно: на прямой $y = 0$ функция равна x^2).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте и докажите необходимое условие безусловного экстремума. Почему стационарности недостаточно?

В. Докажите достаточное условие минимума через гессиан. Зачем нужна отделённость формы от нуля на сфере и откуда она берётся?

В. Что можно сказать, если гессиан в стационарной точке вырожден и неотрицательно определён? Приведите примеры разных исходов.

В. Докажите правило множителей Лагранжа. Какова геометрия этого условия? Где используется регулярность связей и что может сломаться без неё? **О.** Пример: $f = x$, $g = x^3 - y^2 = 0$ в нуле.

В. Почему в достаточных условиях условного экстремума форма проверяется на касательном подпространстве, и почему берётся гессиан лагранжиана, а не самой f?

12. Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Римана об осцилляции. Сходимость

12.1. Тригонометрическая система и её ортогональность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.1

Тригонометрической системой на отрезке $[-\pi, \pi]$ называется система функций

$$1,\ \cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \ldots,\ \cos nx,\ \sin nx,\ \ldots$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2

Система функций $\{\varphi_n\}$, интегрируемых на $[a, b]$, называется *ортогональной*, если

$$\int_a^b \varphi_n(x)\,\varphi_m(x)\,dx = 0 \quad \text{при } n \neq m, \qquad \int_a^b \varphi_n^2(x)\,dx > 0 \quad \forall n.$$

ТЕОРЕМА 12.1 · ортогональность тригонометрической системы

Тригонометрическая система ортогональна на $[-\pi, \pi]$, причём

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2\,dx = 2\pi, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx\,dx = \pi \quad (n \geq 1).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Все вычисления опираются на формулы преобразования произведения в сумму. Пусть $n \neq m$, $n, m \geq 1$.

1. Произведение косинусов:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(n-m)x + \cos(n+m)x]dx = \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(n-m)x}{n-m} + \frac{\sin(n+m)x}{n+m}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

поскольку $\sin k\pi = 0$ для целого k (здесь существенно $n \neq m$, иначе деление на $n-m$ незаконно).

2. Произведение синусов:
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(n-m)x - \cos(n+m)x]dx = 0$$
по той же причине.
3. Произведение синуса и косинуса (здесь допустимо и $n = m$): подынтегральная функция $\sin nx \cos mx$ нечётна, а интеграл по симметричному отрезку от нечётной функции равен нулю:
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx\,dx = 0 \quad \forall n, m.$$
4. Ортогональность единице: $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,dx = \frac{\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$, $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\,dx = 0$ (нечётность).
5. Нормы: по формулам понижения степени
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos 2nx}{2}\,dx = \pi, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos 2nx}{2}\,dx = \pi. \qquad \blacksquare$$

12.2. Коэффициенты Фурье и ряд Фурье

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.3

Пусть f — 2π-периодическая функция, абсолютно интегрируемая на $[-\pi, \pi]$ (т.е. $f \in L_1[-\pi,\pi]$; для собственного интеграла Римана достаточно интегрируемости). *Коэффициентами Фурье* функции f по тригонометрической системе называются числа
$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \quad (n \geq 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx \quad (n \geq 1).$$
Рядом Фурье функции f называется формальный ряд
$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\bigl(a_n\cos nx + b_n \sin nx\bigr).$$

ЗАМЕЧАНИЕ · откуда берутся формулы

Если *предположить*, что $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$ и ряд можно почленно интегрировать (например, при равномерной сходимости), то, умножая обе части на $\cos mx$ и интегрируя по $[-\pi,\pi]$, в силу ортогональности (теорема 12.1) все слагаемые, кроме одного, обнулятся, и останется $\int_{-\pi}^{\pi} f\cos mx\,dx = a_m\pi$. Аналогично для b_m. Знак $\sim$ подчёркивает, что о сходимости ряда к f пока ничего не утверждается [Зорич, т. 2; Кудрявцев, т. 3].

Физическая интерпретация. Пусть $u(x,t)$ — отклонение точек струны, закреплённой на концах. Малые колебания струны представляются суперпозицией *стоячих волн (гармоник)*: $u(x,t) = \sum_n \sin nx\,(A_n\cos nat + B_n \sin nat)$. Разложение начального профиля $u(x,0)$ в ряд Фурье — это в точности разложение колебания по гармоникам; коэффициенты Фурье a_n, b_n суть *амплитуды* гармоник, а величина $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ — амплитуда n-го обертона. Именно так Д. Бернулли и Фурье пришли к тригонометрическим рядам: любой «звук» струны есть сумма основного тона и обертонов.

12.3. Экстремальное свойство частичных сумм и неравенство Бесселя

Пусть f интегрируема с квадратом на $[-\pi,\pi]$. Обозначим через

$$S_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$$

частичную сумму ряда Фурье, а через

$$T_n(x)=\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)$$

— произвольный тригонометрический полином порядка $\le n$.

ТЕОРЕМА 12.2 · экстремальное свойство частичных сумм

Среди всех тригонометрических полиномов T_n порядка $\le n$ наименьшее среднеквадратичное уклонение от f

$$\|f-T_n\|_2^2=\int_{-\pi}^{\pi}\bigl(f(x)-T_n(x)\bigr)^2dx$$

доставляет частичная сумма ряда Фурье $T_n=S_n$, и при этом

$$\|f-S_n\|_2^2=\int_{-\pi}^{\pi}f^2\,dx-\pi\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Раскроем квадрат:

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f-T_n)^2dx=\int_{-\pi}^{\pi}f^2dx-2\int_{-\pi}^{\pi}f\,T_n\,dx+\int_{-\pi}^{\pi}T_n^2\,dx.$$

Вычислим второе слагаемое, пользуясь определением коэффициентов Фурье:

$$\int_{-\pi}^{\pi}f\,T_n\,dx=\frac{\alpha_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}f\,dx+\sum_{k=1}^{n}\left[\alpha_k\int_{-\pi}^{\pi}f\cos kx\,dx+\beta_k\int_{-\pi}^{\pi}f\sin kx\,dx\right]=\pi\left[\frac{\alpha_0 a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k a_k+\beta_k b_k)\right].$$

Третье слагаемое — по ортогональности (все перекрёстные интегралы нулевые, квадраты дают π, а $(\alpha_0/2)^2$ даёт $2\pi\cdot\alpha_0^2/4$):

$$\int_{-\pi}^{\pi}T_n^2\,dx=\pi\left[\frac{\alpha_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k^2+\beta_k^2)\right].$$

Следовательно, $$ \int_{-\pi}^{\pi}(f-T_n)^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx

- \pi\left[\frac{(\alpha_0 - a_0)^2}{2} + \sum_{k=1}^n \bigl((\alpha_k - a_k)^2 + (\beta_k - b_k)^2\bigr)\right]
- \pi\left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)\right], $$ что проверяется раскрытием квадратов разностей. Первое и третье слагаемые от выбора T_n не зависят, а среднее неотрицательно и обращается в нуль тогда и только тогда, когда $\alpha_k=a_k$, $\beta_k=b_k$ для всех $k\le n$, т.е. при $T_n=S_n$. Подстановка даёт и заявленную формулу для $\|f-S_n\|_2^2$.

■

Геометрический смысл. В евклидовом пространстве функций со скалярным произведением $(f,g)=\int_{-\pi}^{\pi}fg\,dx$ частичная сумма S_n — это *ортогональная проекция* f на подпространство тригонометрических полиномов порядка $\le n$; проекция — ближайшая точка подпространства.

ТЕОРЕМА 12.3 · неравенство Бесселя

Если f интегрируема с квадратом на $[-\pi,\pi]$, то

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\le\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из формулы теоремы 12.2 и неотрицательности левой части:

$$0\le\int_{-\pi}^{\pi}(f-S_n)^2dx=\int_{-\pi}^{\pi}f^2dx-\pi\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right],$$

откуда для любого n

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\le\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2dx.$$

Частичные суммы ряда с неотрицательными членами ограничены сверху, значит, ряд сходится и его сумма не превосходит той же величины. ■

СЛЕДСТВИЕ 12.1

Если f интегрируема с квадратом, то $a_n\to0$ и $b_n\to0$ при $n\to\infty$ (необходимое условие сходимости ряда из теоремы 12.3).

12.4. Теорема Римана об осцилляции (лемма Римана–Лебега)

Следствие 12.1 верно в существенно большей общности — для лишь *абсолютно интегрируемых* функций. Это ключевой технический факт всей теории.

ТЕОРЕМА 12.4 · Риман; лемма Римана–Лебега

Пусть f абсолютно интегрируема на промежутке (a,b) (конечном или бесконечном, интеграл может быть несобственным). Тогда

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\sin\lambda x\,dx=0,\qquad\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\cos\lambda x\,dx=0,$$

где λ пробегает вещественные значения (в частности, целые). Как следствие, коэффициенты Фурье абсолютно интегрируемой функции стремятся к нулю.

Физический смысл. «Быстрые осцилляции усредняются в ноль»: при больших λ множитель $\sin\lambda x$ совершает много колебаний на любом маленьком отрезке, где f почти постоянна; соседние полуволны дают вклады противоположных знаков и почти сокращаются. Прибор с конечной инерцией «не чувствует» слишком высокочастотный сигнал: его среднее равно нулю.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведём его в три шага [Иванов; Кудрявцев, т. 3].

Шаг 1. Характеристическая функция отрезка. Пусть $f=\chi_{[\alpha,\beta]}$, $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$ — конечный отрезок. Тогда при $\lambda>0$

$$\left|\int_a^b\chi_{[\alpha,\beta]}(x)\sin\lambda x\,dx\right|=\left|\int_\alpha^\beta\sin\lambda x\,dx\right|=\left|\frac{\cos\lambda\alpha-\cos\lambda\beta}{\lambda}\right|\le\frac{2}{\lambda}\to0.$$

Шаг 2. Ступенчатые функции. Пусть $g=\sum_{j=1}^{N}c_j\chi_{[\alpha_j,\beta_j]}$ — конечная линейная комбинация характеристических функций отрезков (ступенчатая функция). По линейности интеграла и шагу 1,

$$\left|\int_a^b g(x)\sin\lambda x\,dx\right| \le \sum_{j=1}^{N}|\,c_j|\cdot\frac{2}{\lambda}\to 0.$$

Шаг 3. Приближение в L_1 и оценка $\varepsilon/2+\varepsilon/2$. Пусть f абсолютно интегрируема на (a,b) и $\varepsilon>0$. Сначала, по определению (несобственной) абсолютной интегрируемости, найдётся конечный отрезок $[A,B]\subset(a,b)$, вне которого $\int_{(a,b)\setminus[A,B]}|\,f\,|<\varepsilon/4$; кроме того, интегрируемую по Риману на $[A,B]$ функцию можно считать ограниченной на нём (в несобственном случае срезаем окрестности особенностей с малым вкладом в $\int|\,f\,|$). Для интегрируемой по Риману на $[A,B]$ функции существование ступенчатой g с

$$\int_A^B|\,f-g\,|\,dx<\varepsilon/4$$

следует из критерия Римана: возьмём разбиение $A=x_0<x_1<\ldots<x_N=B$, для которого разность верхней и нижней сумм Дарбу меньше $\varepsilon/4$, и положим $g=m_j=\inf_{[x_{j-1},x_j]}f$ на каждом $[x_{j-1},x_j)$; тогда

$$\int_A^B|\,f-g\,|\,dx=\int_A^B(f-g)\,dx\le\sum_j(M_j-m_j)\Delta x_j<\varepsilon/4.$$

Итого получена ступенчатая функция g (продолженная нулём вне $[A,B]$) с $\int_a^b|\,f-g\,|\,dx<\varepsilon/2$. Теперь

$$\left|\int_a^b f\sin\lambda x\,dx\right|\le\int_a^b|\,f-g\,|\,dx+\left|\int_a^b g\sin\lambda x\,dx\right|<\frac{\varepsilon}{2}+\left|\int_a^b g\sin\lambda x\,dx\right|,$$

где мы воспользовались $|\sin\lambda x\,|\le 1$. По шагу 2 второе слагаемое меньше $\varepsilon/2$ при всех достаточно больших λ. Значит, $\left|\int f\sin\lambda x\,dx\,\right|<\varepsilon$ при больших λ. Для $\cos\lambda x$ рассуждение дословно то же. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

Схема «доказать для плотного класса простых функций + приблизить в L_1» — типовой приём анализа; она же используется ниже для преобразования Фурье.

12.5. Ядро Дирихле

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.4

Ядром Дирихле называется функция

$$D_n(t)=\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kt.$$

ЛЕММА 12.1 · замкнутая формула

При $t\neq 2\pi m$

$$D_n(t)=\frac{\sin\!\left(n+\frac12\right)t}{2\sin\frac{t}{2}},$$

а при $t=2\pi m$ значение $D_n=n+\frac12$ доопределяется по непрерывности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Умножим сумму на $2\sin\frac{t}{2}\neq 0$ и применим формулу $2\sin\frac{t}{2}\cos kt=\sin\!\left(k+\frac12\right)t-\sin\!\left(k-\frac12\right)t$:

$$2\sin\frac{t}{2}\,D_n(t)=\sin\frac{t}{2}+\sum_{k=1}^{n}\left[\sin\left(k+\frac12\right)t-\sin\left(k-\frac12\right)t\right]=\sin\left(n+\frac12\right)t,$$

так как сумма телескопическая. Деление на $2\sin\frac{t}{2}$ завершает вывод. ■

Свойства ядра Дирихле.

1. D_n — чётная, 2π-периодическая, тригонометрический полином порядка n.
2. Нормировка: $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t)\,dt = 1$ (интегрируем определение почленно: от косинусов нуль, от $\frac{1}{2}$ получаем π).
3. $|D_n(t)| \le n + \frac{1}{2}$, причём $D_n(0) = n + \frac{1}{2} \to \infty$.
4. Ядро *не* сохраняет знак и $\int_{-\pi}^{\pi}|D_n| \sim \frac{4}{\pi}\ln n \to \infty$ (константы Лебега) — именно поэтому вопрос о сходимости ряда Фурье нетривиален.

12.6. Интегральное представление частичной суммы

ТЕОРЕМА 12.5

Для абсолютно интегрируемой 2π-периодической функции f

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)\,D_n(t)\,dt = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\bigl[f(x+t)+f(x-t)\bigr]D_n(t)\,dt.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставим формулы коэффициентов в частичную сумму и поменяем местами конечную сумму и интеграл:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(u)\left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\cos ku\cos kx + \sin ku\sin kx)\right]du = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(u)\,D_n(u-x)\,du,$$

где использована формула косинуса разности: $\cos ku\cos kx + \sin ku\sin kx = \cos k(u-x)$. Сделаем замену $t = u - x$; в силу 2π-периодичности f и D_n интеграл по любому отрезку длины 2π одинаков, поэтому

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)\,D_n(t)\,dt.$$

Разобьём интеграл на $\int_{-\pi}^{0} + \int_{0}^{\pi}$ и в первом сделаем замену $t \mapsto -t$, воспользовавшись чётностью D_n:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\bigl[f(x+t)+f(x-t)\bigr]D_n(t)\,dt. \qquad ■$$

СЛЕДСТВИЕ 12.2 · базовое тождество для исследования сходимости

Так как $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi 2D_n(t)\,dt = 1$, для любого числа S

$$S_n(x) - S = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\bigl[f(x+t)+f(x-t)-2S\bigr]\frac{\sin\bigl(n+\frac{1}{2}\bigr)t}{2\sin\frac{t}{2}}\,dt.$$

12.7. Принцип локализации Римана

ТЕОРЕМА 12.6 · принцип локализации

Пусть f — 2π-периодическая абсолютно интегрируемая функция и $\delta \in (0,\pi)$. Тогда поведение (сходимость/расходимость и величина предела) частичных сумм $S_n(x_0)$ в точке x_0 определяется только значениями f в интервале $(x_0-\delta, x_0+\delta)$: если $f \equiv g$ в этой окрестности, то $S_n(f;x_0) - S_n(g;x_0) \to 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Достаточно показать: если $f \equiv 0$ на $(x_0-\delta, x_0+\delta)$, то $S_n(f;x_0)\to 0$ (общий случай — применить это к $f-g$ в силу линейности). По теореме 12.5,

$$S_n(x_0)=\frac{1}{\pi}\int_\delta^\pi [f(x_0+t)+f(x_0-t)]\,\frac{\sin\!\left(n+\frac12\right)t}{2\sin\frac{t}{2}}\,dt,$$

поскольку на $(0,\delta)$ подынтегральная функция равна нулю. Функция

$$\Phi(t)=\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)}{2\sin\frac{t}{2}}$$

абсолютно интегрируема на $[\delta,\pi]$: числитель абсолютно интегрируем, а знаменатель отделён от нуля ($\sin\frac{t}{2}\ge\sin\frac{\delta}{2}>0$). По лемме Римана–Лебега (теорема 12.4) с $\lambda=n+\frac12$

$$S_n(x_0)=\frac{1}{\pi}\int_\delta^\pi \Phi(t)\sin\!\left(n+\frac12\right)t\,dt\to 0. \qquad \blacksquare$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Парадоксальность результата: коэффициенты Фурье зависят от f на всём периоде, а сходимость в точке — только от локального поведения. Это следствие того, что «вдали от точки» ядро Дирихле лишь быстро осциллирует.

12.8. Признак Дини и его следствия

ТЕОРЕМА 12.7 · признак Дини

Пусть f — 2π-периодическая абсолютно интегрируемая функция, $x_0\in\mathbb{R}$ и S — число, для которого функция

$$\Phi_{x_0}(t)=\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2S}{t}$$

абсолютно интегрируема на некотором интервале $(0,\delta)$ (условие Дини). Тогда ряд Фурье функции f сходится в точке x_0 к числу S:

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x_0)=S.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По следствию 12.2,

$$S_n(x_0)-S=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi g(t)\sin\!\left(n+\frac12\right)t\,dt,\qquad g(t)=\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2S}{2\sin\frac{t}{2}}.$$

Проверим, что g абсолютно интегрируема на $(0,\pi)$; тогда по лемме Римана–Лебега весь интеграл стремится к нулю, и теорема доказана.

Запишем

$$g(t)=\underbrace{\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2S}{t}}_{=\Phi_{x_0}(t)}\cdot\underbrace{\frac{t}{2\sin\frac{t}{2}}}_{=h(t)}.$$

Функция $h(t)=\frac{t}{2\sin\frac{t}{2}}$ непрерывна на $(0,\pi]$ и имеет конечный предел $h(t)\to 1$ при $t\to 0+$ (первый замечательный предел), поэтому ограничена на $(0,\pi]$: $|\,h(t)|\le C$. На $(0,\delta)$ имеем $|\,g\,|\le C\,|\,\Phi_{x_0}|$ — абсолютно интегрируема по условию Дини. На $[\delta,\pi]$ знаменатель $2\sin\frac{t}{2}$ отделён от нуля, а числитель абсолютно интегрируем, значит, g абсолютно интегрируема и там. Итак, $g\in L_1(0,\pi)$, и по теореме 12.4 $S_n(x_0)-S\to 0$. $\blacksquare$

СЛЕДСТВИЕ 12.3 · признак Липшица/Гёльдера

Если в точке x_0 функция f удовлетворяет условию Гёльдера порядка $\alpha \in (0,1]$: существуют $C, \delta > 0$ такие, что

$$|\, f(x_0+t) - f(x_0)| \le C \,|\, t \,|^{\alpha}, \quad |\, t \,| < \delta,$$

то ряд Фурье сходится в x_0 к $f(x_0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Возьмём $S = f(x_0)$. Тогда

$$\left|\frac{f(x_0+t)+f(x_0-t)-2f(x_0)}{t}\right| \le \frac{|\, f(x_0+t)-f(x_0)| + |\, f(x_0-t)-f(x_0)|}{t} \le \frac{2Ct^{\alpha}}{t} = 2Ct^{\alpha-1},$$

а функция $t^{\alpha-1}$ интегрируема на $(0,\delta)$ при $\alpha > 0$. Условие Дини выполнено. ■

СЛЕДСТВИЕ 12.4 · кусочно-дифференцируемые функции

Пусть f — 2π-периодическая, кусочно-непрерывная, и в точке x_0 существуют оба односторонних предела $f(x_0 \pm 0)$ и оба обобщённых односторонних производных числа

$$f'_{+}(x_0) = \lim_{t\to 0+} \frac{f(x_0+t)-f(x_0+0)}{t}, \qquad f'_{-}(x_0) = \lim_{t\to 0+} \frac{f(x_0-t)-f(x_0-0)}{-t}.$$

Тогда ряд Фурье сходится в x_0 к полусумме односторонних пределов:

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x_0) = \frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Возьмём $S = \frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$. Тогда

$$\Phi_{x_0}(t) = \frac{f(x_0+t)-f(x_0+0)}{t} + \frac{f(x_0-t)-f(x_0-0)}{t}.$$

Оба слагаемых имеют конечные пределы при $t \to 0+$ (равные $f'_{+}(x_0)$ и $-f'_{-}(x_0)$), поэтому Φ_{x_0} ограничена в некоторой правой полуокрестности нуля и, будучи кусочно-непрерывной, абсолютно интегрируема на $(0,\delta)$. Применяем признак Дини. ■

В частности, в точке непрерывности кусочно-гладкой функции ряд Фурье сходится к $f(x_0)$, а в точке скачка — к середине скачка.

12.9. Равномерная сходимость

ТЕОРЕМА 12.8

Пусть f — непрерывная 2π-периодическая кусочно-гладкая функция (т.е. f' существует и непрерывна всюду, кроме конечного числа точек на периоде, где имеет односторонние пределы). Тогда ряд Фурье функции f сходится к f абсолютно и равномерно на $\mathbb{R}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим через a_n, b_n коэффициенты Фурье функции f, через a'_n, b'_n — коэффициенты Фурье производной f' (кусочно-непрерывной, значит, интегрируемой с квадратом).

Шаг 1: связь коэффициентов. Интегрируя по частям (законно, поскольку f непрерывна и кусочно-гладкая; внеинтегральные члены сокращаются по периодичности: $f(\pi)\cos n\pi - f(-\pi)\cos n\pi = 0$),

$$a'_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\cos nx\,dx = \frac{1}{\pi}\Big[f(x)\cos nx\Big]_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = n\,b_n,$$

и аналогично $b'_n = -n\,a_n$. Кроме того, $a'_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'dx = \frac{1}{\pi}(f(\pi)-f(-\pi)) = 0$. Итак,

$$|a_n| = \frac{|b'_n|}{n}, \qquad |b_n| = \frac{|a'_n|}{n}.$$

Шаг 2: числовая мажоранта через Коши–Буняковского и Бесселя. По неравенству Коши–Буняковского для сумм,

$$\sum_{n=1}^{N}(|a_n| + |b_n|) = \sum_{n=1}^{N}\frac{|b'_n| + |a'_n|}{n} \le \left(\sum_{n=1}^{N}\frac{2}{n^2}\right)^{1/2}\left(\sum_{n=1}^{N}(a'^2_n + b'^2_n)\right)^{1/2},$$

где использовано $(|a'_n| + |b'_n|)^2 \le 2(a'^2_n + b'^2_n)$. Ряд $\sum 1/n^2$ сходится, а $\sum(a'^2_n + b'^2_n)$ сходится по неравенству Бесселя (теорема 12.3), применённому к $f' \in L_2$. Значит, частичные суммы ограничены и ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n| + |b_n|) < \infty$$

сходится.

Шаг 3: признак Вейерштрасса. Поскольку $|a_n\cos nx + b_n\sin nx| \le |a_n| + |b_n|$, ряд Фурье мажорируется сходящимся числовым рядом и, по признаку Вейерштрасса, сходится абсолютно и равномерно на $\mathbb{R}$ к некоторой непрерывной функции g.

Шаг 4: сумма равна f. По следствию 12.4 ряд Фурье в каждой точке сходится к $f(x)$ (функция непрерывна и кусочно-гладкая, полусумма пределов равна значению). Значит, $g = f$, и сходимость к f равномерна. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · общий признак Вейерштрасса для рядов Фурье

Если известно лишь, что $\sum(|a_n| + |b_n|) < \infty$, то ряд Фурье равномерно сходится; если при этом f непрерывна, его сумма равна f.

12.10. Явление Гиббса

Если f имеет скачок в точке x_0, равномерной сходимости в окрестности x_0 нет, и отсутствие её проявляется характерным образом: графики частичных сумм S_n вблизи разрыва «выстреливают» за уровень односторонних пределов. Точнее, для функции со скачком величины $h = f(x_0+0) - f(x_0-0)$ максимум S_n вблизи x_0 стремится не к $f(x_0+0)$, а к

$$f(x_0+0) + h\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}\,dt - \frac{1}{2}\right) \approx f(x_0+0) + 0{,}0895\,h,$$

т.е. предельный «перехлёст» составляет около 9% величины скачка с каждой стороны (в сумме график предельной кривой длиннее скачка примерно в $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t}dt \approx 1{,}179$ раза). Точка максимума при этом приближается к x_0 (на расстоянии $\sim \pi/n$), поэтому поточечной сходимости явление Гиббса не противоречит: при каждом фиксированном x значения $S_n(x)$ сходятся куда положено, но $\sup_x|S_n - f|$ к нулю не стремится. В обработке сигналов явление Гиббса — причина «звона» (ringing) на резких фронтах при фильтрации низких частот.

12.11. Равенство Парсеваля

ТЕОРЕМА 12.9 · равенство Парсеваля

Для любой интегрируемой с квадратом на $[-\pi,\pi]$ функции f неравенство Бесселя обращается в равенство:

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

Равенство Парсеваля эквивалентно *полноте* (замкнутости) тригонометрической системы: $\|f - S_n\|_2 \to 0$, т.е. ряд Фурье любой L_2-функции сходится к ней в среднем квадратичном.

Доказательство полноты обычно проводится так: непрерывную функцию равномерно (тем более в L_2) приближают тригонометрическими полиномами (теорема Вейерштрасса или суммы Фейера), произвольную L_2-функцию приближают в L_2 непрерывной; далее по экстремальному свойству $\| f - S_n\|_2 \le \| f - T_n\|_2 \to 0$, и из формулы теоремы 12.2 при $\| f - S_n\|_2 \to 0$ следует равенство [Иванов; Зорич, т. 2].

Физический смысл. Величина $\int f^2$ — *энергия сигнала* (например, энергия колеблющейся струны или мощность электрического сигнала за период). Равенство Парсеваля утверждает: **энергия сигнала равна сумме энергий его гармоник** $\frac{a_n^2+b_n^2}{\dots}$ — энергия не «теряется» и не «интерферирует» между гармониками, поскольку гармоники ортогональны. Это тригонометрическая версия теоремы Пифагора в бесконечномерном евклидовом пространстве.

12.12. Пример: разложение $f(x) = x$ и сумма ряда $\sum 1/n^2$

Разложим на $(-\pi, \pi)$ функцию $f(x) = x$, продолженную 2π-периодически.

Коэффициенты. Функция нечётна, поэтому $a_n = 0$ для всех $n \ge 0$. Далее, интегрированием по частям,

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\,dx = \frac{2}{\pi}\left(\left[-\frac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{-\pi\cos n\pi}{n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Итак,

$$x \sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx.$$

Функция кусочно-гладкая; по следствию 12.4 ряд сходится к x при $x \in (-\pi,\pi)$ и к $\frac{\pi+(-\pi)}{2} = 0$ в точках $x = \pm\pi$ (полусумма односторонних пределов; и действительно, все $\sin n\pi = 0$). При $x = \frac{\pi}{2}$ получается ряд Лейбница: $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$

Сумма $\sum 1/n^2$ по Парсевалю. Применим теорему 12.9:

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2},$$

откуда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Это знаменитая *базельская задача* Эйлера — типичный экзаменационный пример применения равенства Парсеваля.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему в определении ряда Фурье пишут знак $\sim$, а не $=$? Приведите соображения, из которых выводятся формулы коэффициентов, и укажите, где именно нужна законность почленного интегрирования.

В. Докажите неравенство Бесселя. Почему из него следует стремление коэффициентов Фурье к нулю для L_2-функций и почему этого недостаточно для просто абсолютно интегрируемых функций?

В. Сформулируйте и докажите лемму Римана–Лебега. Где в доказательстве используется абсолютная интегрируемость? В чём физический смысл утверждения?

В. Выведите замкнутую формулу для ядра Дирихле и интегральное представление частичной суммы. Почему из неограниченности $\int|D_n|$ следует нетривиальность вопроса о сходимости?

В. В чём состоит принцип локализации и почему он «парадоксален»? Проведите доказательство.

В. Докажите признак Дини. Выведите из него сходимость ряда Фурье кусочно-гладкой функции к полусумме односторонних пределов. Куда сходится ряд Фурье функции $f(x) = x$ в точке $x = \pi$?

В. Докажите равномерную сходимость ряда Фурье непрерывной кусочно-гладкой функции. Где в доказательстве работают неравенства Коши–Буняковского и Бесселя? Что такое явление Гиббса и почему оно не противоречит поточечной сходимости?

13. Преобразование Фурье абсолютно интегрируемой функции

13.1. Определение и корректность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.1

Пусть f абсолютно интегрируема на $\mathbb{R}$ (пишем $f \in L_1(\mathbb{R})$): несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\,dx$ сходится. *Преобразованием Фурье* функции f называется функция

$$\hat{f}(\lambda) = F[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,e^{-i\lambda x}\,dx, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Соглашение о нормировке. Мы принимаем несимметричную нормировку: прямое преобразование без множителя, обратное — с множителем $\frac{1}{2\pi}$:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\lambda)\,e^{i\lambda x}\,d\lambda.$$

В литературе встречаются также симметричная нормировка с $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ у обоих интегралов [Зорич, т. 2; Кудрявцев, т. 3] и вариант с $e^{-2\pi i\lambda x}$ без констант; при чтении разных источников за нормировкой надо следить.

Корректность определения. При каждом $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\left|f(x)e^{-i\lambda x}\right| = |f(x)|,$$

поэтому интеграл сходится абсолютно (мажорируется сходящимся интегралом $\int|f|$), причём *равномерно по* $\lambda \in \mathbb{R}$ по признаку Вейерштрасса для несобственных интегралов, зависящих от параметра. Итак, $\hat{f}$ определена на всей прямой.

Физический смысл. Если $f(t)$ — сигнал (зависимость, скажем, напряжения от времени), то $\hat{f}(\lambda)$ — его *спектр*: комплексная амплитуда гармоники частоты λ, «содержащейся» в сигнале. Модуль $|\hat{f}(\lambda)|$ — амплитудный спектр, аргумент — фазовый. Преобразование Фурье — непрерывный аналог ряда Фурье: вместо дискретного набора гармоник e^{inx} сигнал раскладывается по континууму гармоник $e^{i\lambda x}$, и сумма заменяется интегралом.

13.2. Простейшие свойства

ТЕОРЕМА 13.1 · линейность

Для $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$F[\alpha f+\beta g]=\alpha F[f]+\beta F[g].$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Немедленно из линейности интеграла: $\int(\alpha f+\beta g)e^{-i\lambda x}dx=\alpha\int fe^{-i\lambda x}dx+\beta\int ge^{-i\lambda x}dx$ (все три интеграла абсолютно сходятся). ■

ТЕОРЕМА 13.2 · ограниченность

$\hat f$ ограничена на $\mathbb{R}$, причём

$$\sup_{\lambda\in\mathbb{R}}|\,\hat f(\lambda)|\le\int_{-\infty}^{+\infty}|\,f(x)|\,dx=\|\,f\,\|_1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$|\,\hat f(\lambda)|=\left|\int f(x)e^{-i\lambda x}dx\right|\le\int|\,f(x)|\,|e^{-i\lambda x}|\,dx=\int|\,f(x)|\,dx$ при каждом λ. ■

ТЕОРЕМА 13.3 · непрерывность образа

Если $f\in L_1(\mathbb{R})$, то $\hat f$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Оценим приращение при $h\to0$:

$$|\hat f(\lambda+h)-\hat f(\lambda)|=\left|\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,e^{-i\lambda x}\bigl(e^{-ihx}-1\bigr)\,dx\right|\le\int_{-\infty}^{+\infty}|\,f(x)|\,|e^{-ihx}-1\,|\,dx.$$

Правая часть не зависит от λ. Покажем, что она стремится к нулю при $h\to0$; это и даст равномерную непрерывность. Зафиксируем $\varepsilon>0$ и выберем A так, что $\int_{|\,x\,|>A}|\,f\,|<\varepsilon/4$; на этом «хвосте» $|\,e^{-ihx}-1\,|\le2$, вклад хвоста меньше $\varepsilon/2$. На отрезке $|\,x\,|\le A$ имеем элементарную оценку $|\,e^{-ihx}-1\,|=2\,|\sin\frac{hx}{2}|\le|\,h\,||\,x\,|\le|\,h\,|\,A$, поэтому вклад отрезка не превосходит $|\,h\,|\,A\,\|\,f\,\|_1<\varepsilon/2$ при всех достаточно малых $|\,h\,|$. (Это — прямое обоснование предельного перехода под знаком интеграла: мажоранта $2\,|\,f(x)|$ интегрируема, подынтегральное выражение при $h\to0$ стремится к нулю; мы провели рассуждение теоремы о предельном переходе «вручную» разбиением на хвост и компакт.) Итого $|\,\hat f(\lambda+h)-\hat f(\lambda)|<\varepsilon$ при малых $|\,h\,|$ сразу для всех λ. ■

ТЕОРЕМА 13.4 · лемма Римана–Лебега для преобразования Фурье

Если $f\in L_1(\mathbb{R})$, то

$$\hat f(\lambda)\to0\quad\text{при }\lambda\to\pm\infty.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как $e^{-i\lambda x}=\cos\lambda x-i\sin\lambda x$, утверждение сводится к

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\cos\lambda x\,dx\to0,\qquad\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\sin\lambda x\,dx\to0,$$

а это — в точности теорема Римана об осцилляции 12.4 для промежутка $(a,b)=(-\infty,+\infty)$, доказанная выше по схеме «ступенчатые функции + приближение в L_1». Дадим для полноты и второе, независимое доказательство «сдвигом на полупериод». Заметим, что при $\lambda\neq0$, делая замену $x\mapsto x+\pi/\lambda$ (при которой $e^{-i\lambda x}$ меняет знак: $e^{-i\lambda(x+\pi/\lambda)}=e^{-i\pi}e^{-i\lambda x}=-e^{-i\lambda x}$),

$$\hat f(\lambda)=-\int_{-\infty}^{+\infty}f\Bigl(x+\frac{\pi}{\lambda}\Bigr)e^{-i\lambda x}\,dx.$$

Складывая с исходным представлением,

$$2\hat f(\lambda)=\int_{-\infty}^{+\infty}\Big[f(x)-f\Big(x+\frac{\pi}{\lambda}\Big)\Big]e^{-i\lambda x}dx,\qquad |\,\hat f(\lambda)|\le\frac12\int_{-\infty}^{+\infty}\Big|f(x)-f\Big(x+\frac{\pi}{\lambda}\Big)\Big|dx.$$

Правая часть есть $\frac12\|\,f-f_h\|_1$ со сдвигом $h=\pi/\lambda\to0$; непрерывность сдвига в L_1 ($\|\,f-f_h\|_1\to0$ при $h\to0$) доказывается той же схемой: для ступенчатых функций очевидно ($\|\,\chi_{[\alpha,\beta]}-\chi_{[\alpha+h,\beta+h]}\|_1\le2\mid h\mid$), общий случай — приближением в L_1. ■

Физическая интерпретация. Спектр интегрируемого сигнала «затухает на бесконечности»: сколь угодно высокие частоты входят в сигнал со сколь угодно малыми амплитудами. Вместе с теоремами 13.2–13.3: преобразование Фурье переводит $L_1(\mathbb{R})$ в пространство непрерывных, ограниченных, исчезающих на бесконечности функций.

13.3. Сдвиг и масштабирование

ТЕОРЕМА 13.5

Пусть $f\in L_1(\mathbb{R})$, $a\in\mathbb{R}$, $c>0$. Тогда:

1. (сдвиг оригинала) $F[f(x-a)](\lambda)=e^{-i\lambda a}\hat f(\lambda)$;
2. (сдвиг образа / модуляция) $F[e^{iax}f(x)](\lambda)=\hat f(\lambda-a)$;
3. (масштабирование) $F[f(cx)](\lambda)=\frac1c\,\hat f\big(\frac{\lambda}{c}\big)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Замена $u=x-a$ (законная в абсолютно сходящемся интеграле):
$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x-a)e^{-i\lambda x}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u)\,e^{-i\lambda(u+a)}\,du=e^{-i\lambda a}\hat f(\lambda).$$
2. Непосредственно: $\int e^{iax}f(x)e^{-i\lambda x}dx=\int f(x)e^{-i(\lambda-a)x}dx=\hat f(\lambda-a)$.
3. Замена $u=cx$, $dx=du/c$:
$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(cx)e^{-i\lambda x}dx=\frac1c\int_{-\infty}^{+\infty}f(u)\,e^{-i(\lambda/c)u}\,du=\frac1c\,\hat f\Big(\frac{\lambda}{c}\Big).\qquad\blacksquare$$

Физический смысл масштабирования. Сжатие сигнала во времени ($c>1$) растягивает его спектр по частоте и наоборот: короткий импульс имеет широкий спектр, длинный — узкий. Это качественная форма *соотношения неопределённости время–частота*: нельзя одновременно сколь угодно точно локализовать сигнал и во времени, и по частоте. Сдвиг во времени не меняет амплитудного спектра ($|\,e^{-i\lambda a}|=1$) — меняется лишь фаза.

13.4. Преобразование Фурье и дифференцирование

ТЕОРЕМА 13.6 · образ производной

Пусть f непрерывно дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $f,f'\in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$$F[f'](\lambda)=i\lambda\,F[f](\lambda).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Шаг 1: $f(x)\to0$ при $x\to\pm\infty$. Так как $f'\in L_1$, по критерию Коши для несобственного интеграла существует предел

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,dt\to f(0)+\int_0^{+\infty}f'(t)\,dt=:L_+.$$

Если бы $L_+\neq0$, то $|\,f(x)|\ge|\,L_+|\,/2>0$ при всех больших x, что противоречит $f\in L_1(\mathbb{R})$ (интеграл от функции, отделённой от нуля на луче, расходится). Значит, $L_+=0$; аналогично $f(x)\to0$ при $x\to-\infty$. Это и есть обоснование обнуления внеинтегральных членов.

Шаг 2: интегрирование по частям. На конечном отрезке $[-A, B]$

$$\int_{-A}^{B} f'(x)e^{-i\lambda x}dx = \Big[f(x)e^{-i\lambda x}\Big]_{-A}^{B} + i\lambda \int_{-A}^{B} f(x)e^{-i\lambda x}dx.$$

При $A, B \to +\infty$ внеинтегральные члены стремятся к нулю по шагу 1 (так как $|\, e^{-i\lambda x}| = 1$), а оба интеграла сходятся (абсолютная интегрируемость f' и f). В пределе получаем $F[f'](\lambda) = i\lambda \hat{f}(\lambda)$. ■

СЛЕДСТВИЕ 13.1 · гладкость оригинала $\Rightarrow$ убывание образа

Если f имеет k абсолютно интегрируемых непрерывных производных, то, итерируя теорему 13.6, $F[f^{(k)}](\lambda) = (i\lambda)^k \hat{f}(\lambda)$, и по ограниченности образа (теорема 13.2)

$$|\, \hat{f}(\lambda)| \le \frac{\|\, f^{(k)}\|_1}{|\, \lambda\, |^k} = O\big(|\, \lambda\, |^{-k}\big), \quad \lambda \to \infty.$$

Чем глаже сигнал, тем быстрее убывает его спектр.

ТЕОРЕМА 13.7 · производная образа

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $xf(x) \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $\hat{f}$ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и

$$\big(F[f]\big)'(\lambda) = F[-ixf(x)](\lambda) = -i\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)e^{-i\lambda x}\, dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Надо обосновать дифференцирование по параметру λ под знаком несобственного интеграла $\hat{f}(\lambda) = \int f(x)e^{-i\lambda x}dx$. Формальное дифференцирование подынтегральной функции по λ даёт $-ixf(x)e^{-i\lambda x}$. Применима теорема о дифференцировании несобственного интеграла по параметру [Кудрявцев, т. 2; Зорич, т. 2]: она требует (а) сходимости исходного интеграла хотя бы при одном λ — есть при всех λ; (б) непрерывности $f(x)e^{-i\lambda x}$ и производной по λ как функций (x, λ) — выполняется по непрерывности $e^{-i\lambda x}$ (от f достаточно локальной интегрируемости, теорема верна для интеграла с непрерывной зависимостью от параметра); (в) *равномерной по* λ сходимости интеграла от производной:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \big|-ixf(x)e^{-i\lambda x}\big|\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\, xf(x)|\, dx < \infty,$$

т.е. интеграл $\int(-ixf(x))e^{-i\lambda x}dx$ мажорируется не зависящей от λ интегрируемой функцией $|\, xf(x)|$ и сходится равномерно по признаку Вейерштрасса. По указанной теореме $\hat{f}$ дифференцируема и производную можно вносить под интеграл. ■

Проверим то же «вручную» (без ссылки на общую теорему): для разностного отношения

$$\frac{\hat{f}(\lambda+h) - \hat{f}(\lambda)}{h} - \int(-ixf(x))e^{-i\lambda x}dx = \int f(x)e^{-i\lambda x}\left[\frac{e^{-ihx}-1}{h} + ix\right]dx,$$

и поскольку $\left|\frac{e^{-ihx}-1}{h} + ix\right| \le \frac{|\, hx^2|}{2} \wedge 2\,|\, x\,| \le 2\,|\, x\,|$ (оценка остатка ряда Тейлора: $|\, e^{-i\theta} - 1 + i\theta\,| \le \theta^2/2$), выражение в скобках стремится к нулю поточечно и мажорируется $2\,|\, x\,|$; разбивая интеграл на $|\, x\,| \le A$ (где скобка $\le \frac{|\, h\,|\, x^2}{2} \le \frac{|\, h\,|\, A^2}{2}$, вклад мал при малых h) и $|\, x\,| > A$ (вклад $\le 2\int_{|\, x\,|>A} |\, xf(x)|\, dx$ мал при больших A), получаем стремление разности к нулю.

СЛЕДСТВИЕ 13.2 · убывание оригинала $\Rightarrow$ гладкость образа

Если $x^k f(x) \in L_1$, то $\hat{f} \in C^k(\mathbb{R})$. Двойственность со следствием 13.1: локализация сигнала (быстрое убывание) отвечает гладкости спектра, гладкость сигнала — убыванию спектра.

13.5. Примеры

ПРИМЕР 13.1 · гауссиана; полный вывод через ОДУ

Пусть $f(x) = e^{-ax^2}$, $a > 0$. Функция и $xf(x)$ абсолютно интегрируемы (убывают быстрее любой степени), поэтому применимы теоремы 13.6–13.7. Обозначим $\varphi(\lambda) = \hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} e^{-i\lambda x} dx$.
По теореме 13.7,

$$\varphi'(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} (-ix) e^{-ax^2} e^{-i\lambda x}\, dx.$$

Заметим, что $-ixe^{-ax^2} = \frac{i}{2a}\bigl(e^{-ax^2}\bigr)'$, и применим теорему 13.6 к функции $g = e^{-ax^2}$ (она гладкая, $g, g' \in L_1$):

$$\varphi'(\lambda) = \frac{i}{2a} F[g'](\lambda) = \frac{i}{2a} \cdot i\lambda\, \varphi(\lambda) = -\frac{\lambda}{2a}\, \varphi(\lambda).$$

Получено линейное ОДУ первого порядка $\varphi' = -\frac{\lambda}{2a}\varphi$ с разделяющимися переменными; его общее решение $\varphi(\lambda) = Ce^{-\lambda^2/(4a)}$. Начальное условие — интеграл Эйлера–Пуассона:

$$C = \varphi(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

Итак,

$$\boxed{F\bigl[e^{-ax^2}\bigr](\lambda) = \sqrt{\tfrac{\pi}{a}}\, e^{-\lambda^2/(4a)}.}$$

Гауссиана переходит в гауссиану; при $a = \frac{1}{2}$ функция $e^{-x^2/2}$ — собственная функция преобразования Фурье (с точностью до множителя $\sqrt{2\pi}$).

ПРИМЕР 13.2 · двустороннее экспоненциальное затухание

Пусть $f(x) = e^{-a\,|\,x\,|}$, $a > 0$. Тогда

$$\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{0} e^{ax} e^{-i\lambda x} dx + \int_{0}^{+\infty} e^{-ax} e^{-i\lambda x} dx = \left[\frac{e^{(a-i\lambda)x}}{a-i\lambda}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(a+i\lambda)x}}{-(a+i\lambda)}\right]_{0}^{+\infty} = \frac{1}{a-i\lambda} + \frac{1}{a+i\lambda},$$

(подстановки на бесконечности обнуляются, так как $|\, e^{(a-i\lambda)x}| = e^{ax} \to 0$ при $x \to -\infty$ и $|\, e^{-(a+i\lambda)x}| = e^{-ax} \to 0$ при $x \to +\infty$). Итого

$$\boxed{F\bigl[e^{-a\,|\,x\,|}\bigr](\lambda) = \tfrac{2a}{a^2+\lambda^2}.}$$

Спектр — лоренцева кривая; он убывает лишь степенным образом $O(\lambda^{-2})$, что согласуется со следствием 13.1: у $e^{-a\,|\,x\,|}$ есть излом (разрыв первой производной) в нуле, гладкости не хватает для быстрого убывания спектра.

13.6. Формула обращения

ТЕОРЕМА 13.8 · формула обращения; формулировка

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ кусочно-гладкая на каждом конечном отрезке. Тогда при каждом x

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{1}{2\pi}\, \text{v.p.}\!\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\lambda)\, e^{i\lambda x}\, d\lambda = \lim_{A\to+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^{A} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x}\, d\lambda;$$

в точках непрерывности левая часть равна $f(x)$. Если дополнительно $\hat f \in L_1(\mathbb{R})$, интеграл сходится абсолютно и знак главного значения не нужен.

Схема доказательства. Рассмотрим «частичный интеграл» — аналог частичной суммы ряда Фурье:

$$J_A(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-A}^{A} \hat f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi}\int_{-A}^{A}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt\right) e^{i\lambda x}\, d\lambda.$$

Меняем порядок интегрирования (законно: внутренний интеграл сходится равномерно по $\lambda \in [-A, A]$, внешний — по конечному отрезку) и вычисляем внутренний интеграл по λ:

$$J_A(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\int_{-A}^{A} e^{i\lambda(x-t)} d\lambda\, dt = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\frac{\sin A(x-t)}{x-t}\, dt = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty} [f(x+u)+f(x-u)]\,\frac{\sin Au}{u}\, du.$$

Ядро $\frac{\sin Au}{u}$ играет роль ядра Дирихле; нормировка обеспечивается интегралом Дирихле $\int_0^\infty \frac{\sin Au}{u} du = \frac{\pi}{2}$. Далее дословно повторяется схема §12: вычитаем $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$, к разности применяем условие Дини (выполненное для кусочно-гладкой функции) и лемму Римана–Лебега; вклад «хвостов» $|\,u\,| > \delta$ стремится к нулю опять-таки по лемме Римана–Лебега, так как $\frac{f(x\pm u)}{u}$ абсолютно интегрируема при $u > \delta$ [Кудрявцев, т. 3; Зорич, т. 2]. □

Смысл. Формула обращения — непрерывный аналог сходимости ряда Фурье: сигнал восстанавливается по своему спектру, $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$ — «непрерывная суперпозиция гармоник с амплитудами $\hat f(\lambda)\frac{d\lambda}{2\pi}$». В частности, преобразование Фурье на подходящем классе функций инъективно: $\hat f \equiv \hat g \Rightarrow f = g$ (в точках непрерывности).

13.7. Свёртка и её образ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.2

Свёрткой функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$(f{*}g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, g(x-t)\, dt.$$

ЛЕММА 13.1

Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то $f{*}g$ определена при почти всех x (для ограниченной g и всюду), принадлежит $L_1(\mathbb{R})$ и $\| f{*}g \|_1 \le \| f \|_1 \| g \|_1$; свёртка коммутативна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Оценим повторный интеграл от модуля:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,|g(x-t)|\, dt\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x-t)|\, dx\right) dt = \| f \|_1 \| g \|_1 < \infty,$$

где перестановка порядка законна для неотрицательных функций (теорема Тонелли; в римановой теории — обоснование через монотонное исчерпание конечными прямоугольниками), а внутренний интеграл не зависит от t (инвариантность относительно сдвига, замена $u = x - t$). Отсюда внутренний интеграл $\int |f(t)|\,|g(x-t)|\, dt$ конечен при почти всех x и $\| f{*}g \|_1 \le \| f \|_1 \| g \|_1$. Коммутативность — замена $s = x - t$ в определении. ■

ТЕОРЕМА 13.9 · о свёртке

Для $f, g \in L_1(\mathbb{R})$

$$F[f{*}g](\lambda) = F[f](\lambda)\cdot F[g](\lambda).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставим определение и поменяем порядок интегрирования (законно, поскольку двойной интеграл от модуля конечен по лемме 13.1 — условие теоремы Фубини выполнено):

$$F[f*g](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)\,dt\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-t)\,e^{-i\lambda x}\,dx\,dt.$$

Во внутреннем интеграле замена $u = x - t$ даёт (теорема 13.5, п. 1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(u)e^{-i\lambda(u+t)}du = e^{-i\lambda t}\,\hat{g}(\lambda),$$

поэтому

$$F[f*g](\lambda) = \hat{g}(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\lambda t}dt = \hat{f}(\lambda)\,\hat{g}(\lambda). \qquad \blacksquare$$

Физический смысл. Любая линейная стационарная (не зависящая от времени) система — фильтр, усилитель, канал связи, оптический прибор — действует на сигнал свёрткой с *импульсной характеристикой* g. Теорема о свёртке говорит: в частотной области фильтрация есть простое *умножение спектра на частотную характеристику* $\hat{g}(\lambda)$: каждая гармоника проходит через линейную систему независимо, лишь меняя амплитуду и фазу. Отсюда вся техника: чтобы подавить высокие частоты (шум), умножаем спектр на функцию, равную нулю при больших $|\lambda|$.

13.8. Физический смысл: спектр, принцип неопределённости, уравнение теплопроводности

Принцип неопределённости время–частота. Определим «ширину» сигнала и спектра дисперсиями

$$\Delta x^2 = \frac{\int x^2|\,f(x)|^2dx}{\int|\,f\,|^2\,dx}, \qquad \Delta\lambda^2 = \frac{\int \lambda^2|\,\hat{f}(\lambda)|^2\,d\lambda}{\int|\,\hat{f}|^2\,d\lambda}$$

(центры считаем в нуле). Тогда для достаточно быстро убывающих гладких f

$$\Delta x \cdot \Delta\lambda \geq \frac{1}{2},$$

причём равенство достигается *только на гауссианах* $f(x) = Ce^{-ax^2}$. Идея доказательства: из неравенства Коши–Буняковского

$$\left|\int x f\,\overline{f'}\,dx\right|^2 \leq \int x^2|\,f\,|^2dx \cdot \int|\,f'|^2\,dx,$$

левая часть интегрированием по частям равна $\frac{1}{2}\int|\,f\,|^2dx$ (с точностью до знака), а $\int|\,f'|^2$ по Парсевалю и теореме 13.6 равна $\frac{1}{2\pi}\int\lambda^2|\,\hat{f}|^2d\lambda$. Случай равенства в Коши–Буняковском — пропорциональность $f' \sim xf$, т.е. ОДУ $f' = -2axf$, дающее гауссиану. Физически: нельзя построить сигнал одновременно короткий и узкополосный; это же неравенство в квантовой механике (координата–импульс) — соотношение неопределённости Гейзенберга, и гауссов волновой пакет — единственный минимизатор.

Соотношения гладкость–убывание как словарь. Преобразование Фурье переводит: дифференцирование $\mapsto$ умножение на $i\lambda$; сдвиг $\mapsto$ фазовый множитель; свёртку $\mapsto$ произведение; гладкость $\mapsto$ убывание; локализацию $\mapsto$ гладкость. Тем самым аналитические операции превращаются в алгебраические — в этом вычислительная сила метода.

Решение уравнения теплопроводности (набросок). Задача Коши

$$u_t = a^2u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R},\, t > 0, \qquad u(x,0) = \varphi(x), \quad \varphi \in L_1(\mathbb{R}).$$

Применим преобразование Фурье по x: $\hat{u}(\lambda,t)=\int u(x,t)e^{-i\lambda x}dx$. По теореме 13.6 (дважды) $F[u_{xx}]=(i\lambda)^2\hat{u}=-\lambda^2\hat{u}$, и уравнение в частных производных превращается в семейство ОДУ по t с параметром λ:

$$\frac{\partial\hat{u}}{\partial t}=-a^2\lambda^2\,\hat{u},\qquad \hat{u}(\lambda,0)=\hat{\varphi}(\lambda)\quad\Longrightarrow\quad \hat{u}(\lambda,t)=\hat{\varphi}(\lambda)\,e^{-a^2\lambda^2 t}.$$

Спектр решения — спектр начального условия, умноженный на гауссов фильтр: высокие частоты (мелкие детали температурного профиля) экспоненциально быстро гасятся — теплопроводность «сглаживает». Обратное преобразование: множитель $e^{-a^2\lambda^2 t}$ по примеру 13.1 (в обратную сторону, с $\frac{1}{4a'}=a^2t$) есть образ гауссианы $\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-x^2/(4a^2t)}$, и по теореме о свёртке 13.9

$$u(x,t)=\varphi^{*}G_t\,(x)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\xi)\,e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}\,d\xi$$

— формула Пуассона; G_t — фундаментальное решение (тепловое ядро). Проверка того, что формула действительно даёт решение и удовлетворяет начальному условию, проводится дифференцированием под знаком интеграла и свойствами δ-образного семейства G_t при $t\to 0+$ [Иванов; Зорич, т. 2].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение преобразования Фурье. Почему интеграл сходится при каждом λ и почему сходимость равномерна по λ? Какие нормировки встречаются?

В. Докажите, что $\hat{f}$ непрерывна и ограничена. Где в доказательстве непрерывности обосновывается предельный переход под знаком интеграла?

В. Сформулируйте и докажите лемму Римана–Лебега для преобразования Фурье. В чём её физический смысл? Как она связана с теоремой Римана об осцилляции из теории рядов Фурье?

В. Докажите формулу $F[f']=i\lambda F[f]$. Почему из $f,f'\in L_1$ следует $f(x)\to 0$ на бесконечности, и зачем это нужно?

В. Докажите формулу $(F[f])'=F[-ixf]$. Какие условия обеспечивают законность дифференцирования под знаком интеграла?

В. Вычислите преобразование Фурье гауссианы через ОДУ и функции $e^{-a\,|\,x\,|}$. Почему спектр первой убывает быстрее любой степени, а второй — лишь как λ^{-2}?

В. Докажите теорему о свёртке. Как она применяется при решении уравнения теплопроводности и что означает «фильтрация» в частотной области? Какая функция минимизирует соотношение неопределённости и почему?

Глава 2. Теория вероятностей, математическая статистика, случайные процессы (основной блок, раздел 1.2)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Литература к главе:

- Гнеденко Б.В. «Курс теории вероятностей» — базовый учебник по всем разделам теории вероятностей;
- Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. «Элементарное введение в теорию вероятностей» — интуиция и элементарные модели;
- Ширяев А.Н. «Вероятность» — строгое построение на теоретико-мерной основе, характеристические функции, предельные теоремы, мартингалы и марковские цепи;
- Севастьянов Б.А. «Курс теории вероятностей и математической статистики» — компактное изложение вероятности и статистики, критерии согласия, лемма Неймана–Пирсона.

Тема 2.1. Вероятностное пространство, комбинаторика, классическая модель, случайная величина и функция распределения

2.1.1. Аксиоматика Колмогорова

Пусть Ω — произвольное непустое множество, элементы которого $\omega \in \Omega$ называются **элементарными исходами**, а само Ω — **пространством элементарных исходов**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · алгебра и σ-алгебра

Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется **алгеброй**, если:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
3. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{F}$.

Алгебра $\mathcal{F}$ называется **σ-алгеброй**, если она замкнута относительно счётных объединений:

$$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

По законам де Моргана σ-алгебра замкнута и относительно счётных пересечений: $\bigcap_n A_n = \overline{\bigcup_n \overline{A_n}} \in \mathcal{F}$. Элементы $\mathcal{F}$ называются **событиями**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · вероятностная мера

Функция $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ называется **вероятностной мерой** (вероятностью), если:

- **(A1) Неотрицательность:** $P(A) \geq 0$ для всех $A \in \mathcal{F}$;
- **(A2) Нормированность:** $P(\Omega) = 1$;
- **(A3) Счётная аддитивность (σ-аддитивность):** для любой последовательности попарно несовместных событий $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ (т.е. $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$)

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется **вероятностным пространством** (Колмогоров, 1933; см. Ширяев, гл. II).

Простейшие следствия аксиом (с доказательствами).

СВОЙСТВО 1

$P(\emptyset) = 0$.

Доказательство. Возьмём $A_n = \emptyset$ для всех n. Эти события попарно несовместны, их объединение равно $\emptyset$, поэтому по (A3) $P(\emptyset) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset)$. Ряд из одинаковых неотрицательных слагаемых сходится только если $P(\emptyset) = 0$. ■

СВОЙСТВО 2 · конечная аддитивность

Если $A \cap B = \emptyset$, то $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Доказательство. В (A3) положим $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_n = \emptyset$ при $n \geq 3$ и учтём свойство 1. ■

СВОЙСТВО 3

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. *Доказательство:* $A \cup \overline{A} = \Omega$, события несовместны, значит $P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1$. ■

СВОЙСТВО 4 · монотонность

Если $A \subseteq B$, то $P(A) \leq P(B)$, причём $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.

Доказательство. $B = A \cup (B \setminus A)$ — объединение несовместных событий, значит $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$. ■

СВОЙСТВО 5 · формула сложения

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Доказательство. $A \cup B = A \cup (B \setminus (A \cap B))$ — несовместное объединение, и $A \cap B \subseteq B$. По свойствам 2 и 4: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. ■

По индукции получается общая **формула включений–исключений**:

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{i} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cdots A_n).$$

СВОЙСТВО 6 · счётная полуаддитивность

$P\big(\bigcup_n A_n\big) \leq \sum_n P(A_n)$.

Доказательство. Положим $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k$. События B_n попарно несовместны, $\bigcup B_n = \bigcup A_n$, $B_n \subseteq A_n$. По (A3) и монотонности: $P(\bigcup A_n) = \sum P(B_n) \leq \sum P(A_n)$. ■

ТЕОРЕМА 1 · непрерывность вероятностной меры

1. Если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ и $A = \bigcup_n A_n$, то $P(A_n) \uparrow P(A)$ (непрерывность снизу).
2. Если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ и $A = \bigcap_n A_n$, то $P(A_n) \downarrow P(A)$ (непрерывность сверху).

Доказательство. 1) Положим $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ при $n \geq 2$. Тогда B_n попарно несовместны, $A_n = \bigcup_{k=1}^{n} B_k$, $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$. По счётной аддитивности

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} P(B_k) = \lim_{n\to\infty} P(A_n).$$

2) Переход к дополнениям: $\overline{A_n} \uparrow \overline{A}$, применяем п. 1 и свойство 3. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · Ширяев, гл. II, §1

Для конечно-аддитивной меры P с $P(\Omega) = 1$ счётная аддитивность (A3) **эквивалентна** непрерывности в нуле: $A_n \downarrow \emptyset \Rightarrow P(A_n) \to 0$. Это стандартный экзаменационный вопрос «почему в аксиоматике именно счётная, а не конечная аддитивность»: счётная аддитивность — это конечная аддитивность плюс непрерывность, без которой невозможна предельная техника (законы больших чисел, теоремы о продолжении меры).

2.1.2. Элементы комбинаторики: четыре типа выборок

Пусть имеется генеральная совокупность из n различимых элементов $\{a_1, ..., a_n\}$; извлекается выборка объёма k. Возможны четыре схемы.

1. Упорядоченные выборки с повторениями (размещения с повторениями).

Каждый из k элементов выборки выбирается из всех n независимо. По **правилу произведения** (если объект строится за k шагов и на i-м шаге есть n_i вариантов независимо от предыдущих выборов, то всего $n_1 n_2 \cdots n_k$ объектов) число выборок равно

$$\overline{A}_n^k = n \cdot n \cdots n = n^k.$$

2. Упорядоченные выборки без повторений (размещения).

Первый элемент выбирается n способами, второй — из оставшихся $n-1$, ..., k-й — из $n-k+1$. По правилу произведения

$$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \qquad 0 \leq k \leq n.$$

При $k = n$ получаем число **перестановок** $P_n = n!$.

3. Неупорядоченные выборки без повторений (сочетания).

Каждому неупорядоченному набору из k различных элементов соответствует ровно $k!$ упорядоченных (все его перестановки). Значит, число сочетаний C_n^k удовлетворяет $C_n^k \cdot k! = A_n^k$, откуда

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

4. Неупорядоченные выборки с повторениями (сочетания с повторениями).

Такая выборка задаётся набором кратностей $(k_1, ..., k_n)$, $k_i \geq 0$, $k_1 + \cdots + k_n = k$, где k_i — сколько раз взят элемент a_i. Число решений этого уравнения в целых неотрицательных числах считается методом **«шаров и перегородок»**: запишем k шаров и $n-1$ перегородку в строку; каждая расстановка перегородок среди $k+n-1$ позиций однозначно задаёт набор кратностей (шары до первой перегородки — кратность k_1 и т.д.). Число способов выбрать $n-1$ позицию для перегородок из $k+n-1$ равно

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Сводная таблица:

	с повторениями	без повторений
упорядоченные	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
неупорядоченные	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

2.1.3. Классическая вероятностная модель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Пусть $\Omega = \{\omega_1, ..., \omega_N\}$ конечно, $\mathcal{F} = 2^\Omega$ (все подмножества), и все исходы **равновозможны**: $P(\{\omega_i\}) = 1/N$. Тогда для любого события A

$$P(A) = \frac{|\,A\,|}{|\,\Omega\,|} = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех исходов}}.$$

Аксиомы (A1)–(A3) проверяются непосредственно (счётная аддитивность сводится к конечной, так как Ω конечно). Равновозможность — не математическое, а модельное предположение, отражающее симметрию эксперимента (Гнеденко, Хинчин, «Элементарное введение», гл. 1).

ПРИМЕР · гипергеометрическая задача

В урне M белых и $N - M$ чёрных шаров; извлекают k шаров без возвращения. Вероятность получить ровно m белых:

$$P(A_m) = \frac{\binom{M}{m}\binom{N-M}{k-m}}{\binom{N}{k}}.$$

Здесь Ω — все $\binom{N}{k}$ неупорядоченных выборок без повторений (равновозможные), благоприятные исходы считаются правилом произведения.

ПРИМЕР · задача о днях рождения

Вероятность того, что среди k человек все дни рождения различны: $P = A^k_{365}/365^k$; уже при $k = 23$ вероятность совпадения превышает $1/2$. Обратите внимание: в числителе — размещения без повторений, в знаменателе — с повторениями.

2.1.4. Случайная величина и функция распределения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевская σ-алгебра на $\mathbb{R}$ (минимальная σ-алгебра, содержащая все интервалы). **Случайной величиной** называется измеримая функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$, т.е. такая, что

$$\{\omega : \xi(\omega) \in B\} = \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F} \quad \text{для любого } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Достаточно проверять измеримость на порождающем классе: $\{\omega : \xi(\omega) \le x\} \in \mathcal{F}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Распределением случайной величины ξ называется вероятностная мера $P_\xi(B) = P(\xi \in B)$ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. **Функцией распределения** называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \le x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Замечание об обозначениях. Ширяев и Севастьянов используют $F(x) = P(\xi \le x)$ (тогда F непрерывна справа); Гнеденко — $F(x) = P(\xi < x)$ (тогда F непрерывна слева). Ниже принято первое соглашение; на экзамене стоит оговорить, какое соглашение используется.

ТЕОРЕМА 2 · свойства функции распределения

Функция $F = F_\xi$ обладает свойствами:

1. F не убывает: $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \le F(x_2)$;
2. $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$;
3. F непрерывна справа: $F(x+0) = F(x)$;
4. $P(a < \xi \le b) = F(b) - F(a)$ при $a < b$;
5. $P(\xi = x) = F(x) - F(x-0)$; в частности, F непрерывна в точке x тогда и только тогда, когда $P(\xi = x) = 0$.

Доказательство.

1. При $x_1 < x_2$ имеем $\{\xi \le x_1\} \subseteq \{\xi \le x_2\}$, и монотонность вероятности (свойство 4 п. 2.1.1) даёт $F(x_1) \le F(x_2)$.
2. Так как F монотонна и ограничена, достаточно доказать сходимость по любой последовательности $x_n \to -\infty$ (соответственно $+\infty$), например по $x_n = -n$. События $A_n = \{\xi \le -n\}$ убывают, и $\bigcap_n A_n = \emptyset$ (для любого ω число $\xi(\omega)$ конечно, поэтому $\omega \notin A_n$ при $n > |\xi(\omega)|$). По непрерывности меры сверху $F(-n) = P(A_n) \to P(\emptyset) = 0$. Аналогично $B_n = \{\xi \le n\} \uparrow \Omega$, и по непрерывности снизу $F(n) \to P(\Omega) = 1$.
3. Пусть $x_n \downarrow x$. События $C_n = \{\xi \le x_n\}$ убывают и $\bigcap_n C_n = \{\xi \le x\}$ (если $\xi(\omega) \le x_n$ для всех n, то $\xi(\omega) \le \lim x_n = x$; обратное включение очевидно). По непрерывности сверху $F(x_n) \to F(x)$. В силу монотонности F это и означает $F(x+0) = F(x)$.
4. $\{\xi \le b\} = \{\xi \le a\} \cup \{a < \xi \le b\}$ — несовместное объединение, значит $F(b) = F(a) + P(a < \xi \le b)$.
5. События $\{x - \frac{1}{n} < \xi \le x\}$ убывают к $\{\xi = x\}$: действительно, $\bigcap_n \{x - \frac{1}{n} < \xi \le x\} = \{\xi = x\}$. По непрерывности сверху и п. 4:

$$P(\xi = x) = \lim_{n\to\infty} \big(F(x) - F(x - \frac{1}{n})\big) = F(x) - F(x-0). \blacksquare$$

Обратная теорема (формулировка). Любая функция F, удовлетворяющая свойствам 1–3, является функцией распределения некоторой случайной величины на некотором вероятностном пространстве. *Схема доказательства:* на $(\Omega, \mathcal{F}, P) = ((0,1), \mathcal{B}(0,1), \lambda)$ (мера Лебега) положим $\xi(\omega) = F^{-1}(\omega) := \inf\{x : F(x) \ge \omega\}$ (квантильное преобразование); проверяется $\{\omega : \xi(\omega) \le x\} = \{\omega : \omega \le F(x)\}$, откуда $P(\xi \le x) = F(x)$. Этот приём лежит в основе моделирования случайных величин (метод обратной функции).

Классификация. Случайная величина ξ называется **дискретной**, если её распределение сосредоточено на не более чем счётном множестве $\{x_1, x_2, \ldots\}$: $\sum_k P(\xi = x_k) = 1$; **абсолютно непрерывной**, если существует **плотность** $f \ge 0$: $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$, при этом $\int_{\mathbb{R}} f = 1$, и в точках непрерывности f выполнено $F'(x) = f(x)$.

Интуиция. Аксиоматика Колмогорова отделяет вероятность от её интерпретации: вероятность — это нормированная счётно-аддитивная мера, «масса», распределённая по исходам. σ-алгебра $\mathcal{F}$ — это перечень вопросов о результате опыта, на которые в принципе возможен ответ («наблюдаемость»). Функция распределения — универсальный паспорт случайной величины: она однозначно определяет распределение на всей $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (по теореме о продолжении меры с полукольца интервалов, — теорема Каратеодори; см. Ширяев, гл. II).

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Почему в аксиоматике требуется именно счётная, а не конечная аддитивность? Чему она эквивалентна при наличии конечной аддитивности?
2. Докажите непрерывность функции распределения справа. Где именно используется счётная аддитивность?
3. Выведите формулу числа сочетаний с повторениями. Приведите пример задачи на каждую из четырёх схем выборок.
4. Может ли функция распределения иметь более чем счётное число точек разрыва? (Нет: скачки величины $> 1/n$ — их не более n; объединение по n счётно.)
5. Всякая ли неубывающая функция с пределами 0 и 1 — функция распределения? Каких свойств не хватает и как построить случайную величину с заданной F?

Тема 2.2. Условная вероятность, формула полной вероятности, формула Байеса

2.2.1. Условная вероятность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$. **Условной вероятностью** события A при условии B называется

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 1

При фиксированном B функция $Q(A) = P(A \mid B)$ является вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F})$.

Доказательство. (A1): $Q(A) \geq 0$ очевидно. (A2): $Q(\Omega) = P(\Omega \cap B)/P(B) = 1$. (A3): для попарно несовместных $A_1, A_2, \ldots$ события $A_n \cap B$ также попарно несовместны, и

$$Q\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \frac{P\big(\bigcup_n (A_n \cap B)\big)}{P(B)} = \frac{\sum_n P(A_n \cap B)}{P(B)} = \sum_n Q(A_n). \blacksquare$$

Следовательно, все свойства вероятности (формула сложения, непрерывность и т.д.) автоматически переносятся на условную вероятность.

Интуиция. Узнав, что произошло B, мы сужаем пространство исходов до B и перенормируем меру так, чтобы полная масса снова была 1. В классической модели: $P(A \mid B) = |\, A \cap B \,| \,/\, |\, B \,|$ — доля благоприятных исходов среди исходов, вошедших в B.

ТЕОРЕМА 1 · теорема умножения

Если $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$, то

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1)\, P(A_3 \mid A_1 A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1}).$$

Доказательство. Индукция по n. База $n = 2$: $P(A_1)P(A_2 \mid A_1) = P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = P(A_1 A_2)$. Шаг: применить базу к паре событий $A_1 \cdots A_{n-1}$ и A_n, затем предположение индукции. Все условные вероятности определены, так как $P(A_1 \cdots A_k) \geq P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$ при $k \leq n-1$. $\blacksquare$

2.2.2. Формула полной вероятности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

События $H_1, H_2, \ldots$ (конечный или счётный набор) образуют **полную группу событий** (разбиение Ω), если они попарно несовместны, $\bigcup_n H_n = \Omega$ и $P(H_n) > 0$. События H_n называют **гипотезами**.

ТЕОРЕМА 2 · формула полной вероятности

Для любого события A

$$P(A) = \sum_n P(H_n)\, P(A \mid H_n).$$

Доказательство. $A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_n H_n = \bigcup_n (A \cap H_n)$, причём события $A \cap H_n$ попарно несовместны. По счётной аддитивности и теореме умножения:

$$P(A) = \sum_n P(A \cap H_n) = \sum_n P(H_n)\, P(A \mid H_n). \blacksquare$$

2.2.3. Формула Байеса

ТЕОРЕМА 3 · Байес

Если $\{H_n\}$ — полная группа событий и $P(A) > 0$, то для любого k

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k)\, P(A \mid H_k)}{\sum_n P(H_n)\, P(A \mid H_n)}.$$

Доказательство. По определению условной вероятности и теореме умножения

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(H_k)\, P(A \mid H_k)}{P(A)},$$

и остаётся подставить формулу полной вероятности в знаменатель. $\blacksquare$

Терминология. $P(H_k)$ — **априорные** вероятности гипотез (до опыта), $P(H_k \mid A)$ — **апостериорные** (после того как наблюдено событие A). Формула Байеса — правило пересчёта убеждений по данным; это математическое ядро байесовской статистики и вероятностного вывода в машинном обучении.

Пример 1 (редкая болезнь и тест) — обязательный экзаменационный пример. Болезнь имеет распространённость $P(H_1) = 0,001$ (болен), $P(H_2) = 0,999$ (здоров). Тест обладает чувствительностью $P(A \mid H_1) = 0,99$ (вероятность положительного результата A у больного) и специфичностью $0,99$, т.е. вероятность ложноположительного результата $P(A \mid H_2) = 0,01$. Пусть тест дал положительный результат. Тогда

$$P(H_1 \mid A) = \frac{0,001 \cdot 0,99}{0,001 \cdot 0,99 + 0,999 \cdot 0,01} = \frac{0,00099}{0,00099 + 0,00999} = \frac{0,00099}{0,01098} \approx 0,090.$$

Несмотря на «99%-ную точность» теста, положительный результат означает болезнь лишь с вероятностью $\approx 9\%$: среди положительных результатов ложные срабатывания на огромной здоровой популяции численно доминируют над истинными. Это иллюстрация **ошибки пренебрежения априорной вероятностью** (base rate fallacy). Практический вывод: положительный скрининговый тест перепроверяют повторным независимым тестом — после первого теста апостериорная вероятность $0,09$ становится новой априорной, и второй положительный результат даёт уже $\frac{0,09 \cdot 0,99}{0,09 \cdot 0,99 + 0,91 \cdot 0,01} \approx 0,91$.

ПРИМЕР 2 · урны

Есть две урны: в первой 2 белых и 1 чёрный шар, во второй 1 белый и 2 чёрных. Урна выбирается бросанием монеты, из неё извлекается шар. Вероятность вытащить белый: $P(A) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{2}$. Если шар оказался белым, вероятность, что была первая урна: $P(H_1 \mid A) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$.

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Докажите, что $P(\cdot \mid B)$ — вероятностная мера. Зачем нужно условие $P(B) > 0$?
2. Сформулируйте и докажите формулу полной вероятности. Почему требуется, чтобы гипотезы образовывали полную группу?
3. Решите задачу про редкую болезнь; объясните, почему апостериорная вероятность так мала при «хорошем» тесте.
4. Как связаны априорные и апостериорные вероятности? Что произойдёт при последовательном применении формулы Байеса к серии независимых наблюдений?
5. Приведите пример, когда $P(A \mid B) > P(A)$, но $P(A \mid B \cap C) < P(A \mid C)$ (парадокс Симпсона на уровне событий).

Тема 2.3. Математическое ожидание, дисперсия, ковариация и корреляция

2.3.1. Математическое ожидание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · дискретный случай

Пусть ξ принимает значения $x_1, x_2, \ldots$ с вероятностями $p_k = P(\xi = x_k)$. Если ряд сходится абсолютно, $\sum_k |x_k|\, p_k < \infty$, то **математическим ожиданием** называется

$$E\xi = \sum_k x_k p_k.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · абсолютно непрерывный случай

Если ξ имеет плотность f и $\int_{-\infty}^{\infty} |x|\, f(x)\,dx < \infty$, то

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx.$$

Замечание. В общей теории (Ширяев, гл. II, §6) $E\xi = \int_\Omega \xi(\omega)\,P(d\omega)$ — интеграл Лебега по мере P; оба определения выше — его частные случаи. Абсолютная сходимость нужна, чтобы значение не зависело от порядка суммирования (теорема Римана о перестановках условно сходящихся рядов).

ТЕОРЕМА 1 · о математическом ожидании функции; правило «ленивого статистика»

Для борелевской g:

$$E\,g(\xi) = \sum_k g(x_k)\,p_k \quad \text{(дискретный случай)}, \qquad E\,g(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x)\,dx \quad \text{(АН случай)},$$

если ряд/интеграл абсолютно сходится. *Доказательство (дискретный случай):* величина $\eta = g(\xi)$ принимает значения y_j с вероятностями $q_j = \sum_{k:\, g(x_k)=y_j} p_k$; группировка членов абсолютно сходящегося ряда: $E\eta = \sum_j y_j q_j = \sum_j \sum_{k:g(x_k)=y_j} g(x_k)p_k = \sum_k g(x_k)p_k$. ■

ТЕОРЕМА 2 · свойства математического ожидания

1. $E c = c$ для константы c;
2. **Линейность:** $E(a\xi + b\eta) = a\,E\xi + b\,E\eta$;
3. **Монотонность:** $\xi \le \eta$ (п.н.) $\Rightarrow E\xi \le E\eta$; в частности $|\,E\xi\,| \le E|\,\xi\,|$;
4. Если ξ и η **независимы**, то $E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta$.

Доказательство.

1. Константа — дискретная величина с единственным значением c: $Ec = c \cdot 1 = c$.
2. Дискретный случай: пусть (ξ, η) принимает пары значений (x_i, y_j) с вероятностями p_{ij}. Тогда по теореме 1 (применённой к функции $g(x, y) = ax + by$ от вектора):
$$E(a\xi + b\eta) = \sum_{i,j} (a x_i + b y_j) p_{ij} = a \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + b \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = a\,E\xi + b\,E\eta,$$
где $\sum_j p_{ij} = P(\xi = x_i)$ — маргинальные вероятности; перестановки законны в силу абсолютной сходимости. В абсолютно непрерывном случае аналогично с совместной плотностью $f(x, y)$; в общем случае — из линейности интеграла Лебега.
3. $\eta - \xi \ge 0$, а математическое ожидание неотрицательной величины неотрицательно (все слагаемые/подынтегральное выражение ≥ 0); по линейности $E\eta - E\xi \ge 0$. Из $-|\,\xi\,| \le \xi \le |\,\xi\,|$ следует $|\,E\xi\,| \le E|\,\xi\,|$.
4. Дискретный случай: независимость означает $p_{ij} = P(\xi = x_i)P(\eta = y_j) = p_i q_j$, поэтому
$$E(\xi\eta) = \sum_{i,j} x_i y_j p_i q_j = \Big(\sum_i x_i p_i\Big)\Big(\sum_j y_j q_j\Big) = E\xi\,E\eta.$$
АН случай: совместная плотность распадается в произведение $f(x, y) = f_\xi(x) f_\eta(y)$, и двойной интеграл факторизуется по теореме Фубини. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

Обратное к п. 4 неверно: из $E(\xi\eta) = E\xi\,E\eta$ независимость не следует (пример ниже, п. 2.3.4).

2.3.2. Дисперсия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Дисперсией случайной величины ξ (при $E\xi^2 < \infty$) называется
$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2.$$
Величина $\sigma = \sqrt{D\xi}$ — **среднее квадратическое отклонение**.

ТЕОРЕМА 3 · свойства дисперсии

1. $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$;
2. $D\xi \ge 0$; $D\xi = 0 \iff \xi = \text{const}$ п.н.;
3. $D(c\xi) = c^2 D\xi$, $D(\xi + c) = D\xi$;
4. $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2\,\mathrm{cov}(\xi, \eta)$; для **некоррелированных** (в частности, независимых) величин $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$.

Доказательство.

1. Обозначим $a = E\xi$. По линейности: $E(\xi - a)^2 = E(\xi^2 - 2a\xi + a^2) = E\xi^2 - 2a \cdot a + a^2 = E\xi^2 - a^2$.
2. $(\xi - a)^2 \ge 0 \Rightarrow D\xi \ge 0$. Если $D\xi = 0$, то для любого $\varepsilon > 0$ по неравенству Чебышёва (тема 2.5; его доказательство от дисперсии не зависит) $P(|\,\xi - a\,| \ge \varepsilon) \le D\xi/\varepsilon^2 = 0$;

устремляя $\varepsilon = 1/n \to 0$ и пользуясь непрерывностью меры, $P(\xi \neq a) = P\big(\bigcup_n \{|\,\xi - a\,| \geq 1/n\}\big) = 0$.

3. $D(c\xi) = E(c\xi - c\,E\xi)^2 = c^2\,E(\xi - E\xi)^2$. Сдвиг не меняет отклонение от среднего: $(\xi + c) - E(\xi + c) = \xi - E\xi$.
4. Пусть $\tilde\xi = \xi - E\xi$, $\tilde\eta = \eta - E\eta$. Тогда

$$D(\xi+\eta) = E(\tilde\xi + \tilde\eta)^2 = E\tilde\xi^2 + 2\,E(\tilde\xi\tilde\eta) + E\tilde\eta^2 = D\xi + 2\operatorname{cov}(\xi,\eta) + D\eta.$$

Для независимых величин $E(\tilde\xi\tilde\eta) = E\tilde\xi\,E\tilde\eta = 0$ по теореме 2(4). ■

Интуиция. $E\xi$ — центр тяжести распределения массы; $D\xi$ — момент инерции относительно центра тяжести. Дисперсия измеряет разброс в квадратичной метрике; именно квадратичность делает её аддитивной для независимых слагаемых — ключ к закону больших чисел.

2.3.3. Ковариация и корреляция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Для ξ, η с конечными вторыми моментами **ковариацией** называется

$$\operatorname{cov}(\xi,\eta) = E\big[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\big] = E(\xi\eta) - E\xi\,E\eta,$$

(второе равенство — раскрытием скобок и линейностью). **Коэффициентом корреляции** (при $D\xi > 0$, $D\eta > 0$) называется

$$\rho(\xi,\eta) = \frac{\operatorname{cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D\xi\,D\eta}}.$$

Свойства ковариации (все — прямые следствия линейности E):

- симметричность: $\operatorname{cov}(\xi,\eta) = \operatorname{cov}(\eta,\xi)$; $\operatorname{cov}(\xi,\xi) = D\xi$;
- билинейность: $\operatorname{cov}(a\xi_1 + b\xi_2, \eta) = a\operatorname{cov}(\xi_1,\eta) + b\operatorname{cov}(\xi_2,\eta)$;
- инвариантность к сдвигам: $\operatorname{cov}(\xi + a, \eta + b) = \operatorname{cov}(\xi,\eta)$;
- для независимых величин $\operatorname{cov}(\xi,\eta) = 0$.

ТЕОРЕМА 4 · неравенство Коши–Буняковского для ковариации

$$|\operatorname{cov}(\xi,\eta)| \leq \sqrt{D\xi\,D\eta},$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда ξ и η линейно связаны п.н.

Доказательство. Пусть $\tilde\xi = \xi - E\xi$, $\tilde\eta = \eta - E\eta$. Если $D\eta = 0$, то $\tilde\eta = 0$ п.н., обе части равны нулю. Пусть $D\eta > 0$. Для любого $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq E(\tilde\xi + t\tilde\eta)^2 = D\xi + 2t\operatorname{cov}(\xi,\eta) + t^2\,D\eta =: q(t).$$

Квадратный трёхчлен $q(t)$ с положительным старшим коэффициентом неотрицателен при всех t, значит его дискриминант неположителен:

$$4\operatorname{cov}^2(\xi,\eta) - 4\,D\xi\,D\eta \leq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad |\operatorname{cov}(\xi,\eta)| \leq \sqrt{D\xi\,D\eta}.$$

Равенство означает, что дискриминант равен нулю, т.е. существует t_0 с $q(t_0) = E(\tilde\xi + t_0\tilde\eta)^2 = 0$. По теореме 3(2) тогда $\tilde\xi + t_0\tilde\eta = 0$ п.н., то есть $\xi = -t_0\,\eta + \text{const}$ — линейная связь. Обратно, если $\xi = a\eta + b$ п.н., $a \neq 0$, то прямой подсчёт даёт $|\operatorname{cov}| = |\,a\,|\,D\eta = \sqrt{a^2 D\eta \cdot D\eta} = \sqrt{D\xi\,D\eta}$. ■

СЛЕДСТВИЕ · границы коэффициента корреляции

$$-1 \leq \rho(\xi,\eta) \leq 1,$$

причём $\rho = 1 \iff \xi = a\eta + b$ п.н. с $a > 0$; $\rho = -1 \iff$ то же с $a < 0$.

Доказательство. Деление неравенства Коши–Буняковского на $\sqrt{D\xi\, D\eta} > 0$. Знак a определяет знак ковариации: $\operatorname{cov}(a\eta + b, \eta) = a\, D\eta$. ■

2.3.4. Некоррелированность не влечёт независимости

ПРИМЕР

Пусть $\xi \sim N(0,1)$, $\eta = \xi^2$. Тогда $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = E\xi^3 - E\xi\, E\xi^2 = 0 - 0 = 0$ (третий момент нечётной плотности равен нулю), т.е. величины некоррелированы, но они функционально зависимы: $P(\eta \le 1 \mid |\, \xi \,| \le 1) = 1 \neq P(\eta \le 1)$. Коэффициент корреляции улавливает только **линейную** составляющую зависимости.

ЗАМЕЧАНИЕ · гауссовский случай

Для совместно гауссовского вектора некоррелированность компонент **эквивалентна** их независимости (проверяется факторизацией совместной плотности или характеристической функции) — важное исключение.

Интуиция. Ковариация — скалярное произведение в гильбертовом пространстве $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ центрированных случайных величин; неравенство Коши–Буняковского — обычное неравенство для скалярного произведения; ρ — косинус угла между центрированными величинами. Отсюда сразу ясно, почему $|\,\rho\,| \le 1$ и почему $|\,\rho\,| = 1$ означает коллинеарность (линейную связь).

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Почему в определении математического ожидания требуется абсолютная сходимость ряда? Приведите пример величины без математического ожидания (распределение Коши; ряд $P(\xi = (-2)^k) = 2^{-k}$).
2. Докажите $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$ для независимых величин. Верно ли обратное: из аддитивности дисперсий следует независимость?
3. Докажите неравенство Коши–Буняковского и опишите случай равенства.
4. Приведите пример некоррелированных, но зависимых величин. В каком классе распределений некоррелированность эквивалентна независимости?
5. Чему равна $D\left(\sum_{i=1}^{n} \xi_i\right)$ в общем случае (через ковариации)?

Тема 2.4. Независимость событий и случайных величин

2.4.1. Независимость двух событий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

События A и B называются **независимыми**, если

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B).$$

При $P(B) > 0$ это равносильно $P(A \mid B) = P(A)$: информация о наступлении B не меняет вероятности A. Определение через произведение предпочтительнее: оно симметрично и не требует положительности вероятностей.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1

Если A и B независимы, то независимы также пары $(A, \overline{B})$, $(\overline{A}, B)$, $(\overline{A}, \overline{B})$.

Доказательство. $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$. Остальные пары — повторным применением. ■

Замечания.

- Событие с вероятностью 0 или 1 независимо от любого события (проверка по определению).
- Независимость и несовместность — «противоположные» свойства: несовместные события с положительными вероятностями всегда **зависимы**, так как $P(AB) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$.

2.4.2. Попарная независимость и независимость в совокупности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

События $A_1, ..., A_n$ называются:

- **попарно независимыми**, если $P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j)$ для всех $i \neq j$;
- **независимыми в совокупности**, если для любого набора индексов $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, $2 \leq k \leq n$,

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})\,P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k}).$$

Для n событий это $2^n - n - 1$ условий; одних лишь попарных условий (C_n^2 штук) недостаточно, и одного условия «на всех n сразу» тоже недостаточно.

Пример Бернштейна (классический контрпример). Правильный тетраэдр: три грани окрашены соответственно в красный, зелёный и синий цвета, а четвёртая грань содержит все три цвета. Тетраэдр бросают; наблюдается грань, на которую он упал. Пусть

$$A = \{\text{на выпавшей грани есть красный}\}, \quad B = \{\text{... зелёный}\}, \quad C = \{\text{... синий}\}.$$

Каждый цвет присутствует на двух гранях из четырёх:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Любые два цвета одновременно — только на «трёхцветной» грани:

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2},$$

т.е. события **попарно независимы**. Но

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

значит **независимости в совокупности нет**. Интуиция: узнав, что выпали и красный, и зелёный, мы точно знаем грань — и синий цвет гарантирован: $P(C \mid AB) = 1 \neq \frac{1}{2}$.

Обратный дефект тоже возможен: бывает $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ без попарной независимости — поэтому в определении требуются **все** поднаборы.

2.4.3. Независимость случайных величин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Случайные величины $\xi_1, ..., \xi_n$ называются **независимыми (в совокупности)**, если для любых борелевских множеств $B_1, ..., B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$P(\xi_1 \in B_1, ..., \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^{n} P(\xi_i \in B_i).$$

Эквивалентные формулировки (теорема; доказательство — техника теоремы о продолжении меры, см. Ширяев, гл. II, §5):

1. Через функции распределения: $F_{\xi_1,\dots,\xi_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_i F_{\xi_i}(x_i)$ для всех $x_i \in \mathbb{R}$ — достаточно проверить факторизацию на порождающем классе множеств $(-\infty, x]$.
2. Для дискретных величин: $P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = \prod_i P(\xi_i = x_i)$ для всех значений.
3. Для абсолютно непрерывного вектора: $f_{\xi_1,\dots,\xi_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_i f_{\xi_i}(x_i)$ почти всюду.
4. Через характеристические функции: $E\, e^{i(t_1\xi_1+\dots+t_n\xi_n)} = \prod_j E\, e^{it_j\xi_j}$ для всех $t_1, \dots, t_n$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 2 · независимость функций от независимых величин

Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, а $g_1, \dots, g_n$ — борелевские функции, то $g_1(\xi_1), \dots, g_n(\xi_n)$ независимы. Более общо, независимы величины вида $g(\xi_1, \dots, \xi_k)$ и $h(\xi_{k+1}, \dots, \xi_n)$ (группировка по непересекающимся наборам).

Доказательство (первой части). $\{g_i(\xi_i) \in B_i\} = \{\xi_i \in g_i^{-1}(B_i)\}$, а $g_i^{-1}(B_i)$ — борелевское множество; остаётся применить определение 3. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4 · независимость бесконечного семейства

Семейство случайных величин $\{\xi_\alpha\}$ независимо, если независим любой его конечный поднабор. Аналогично для событий.

Схема Бернулли — важнейшая модель: последовательность независимых испытаний с двумя исходами и вероятностью успеха p. Формально: $\Omega = \{0,1\}^n$, $P(\{\omega\}) = p^{\sum \omega_i}(1-p)^{n-\sum \omega_i}$; индикаторы успехов $\xi_i(\omega) = \omega_i$ независимы (проверка факторизации).

Интуиция. Независимость — вероятностная формализация «отсутствия информационной связи»: знание значений одной группы величин не сдвигает условное распределение другой. Пример Бернштейна показывает, что «независимость по двое» — лишь отсутствие парных связей; тройная структура зависимости может прятаться так, что никакая пара её не выдаёт. Это различие критично: для ЗБЧ Чебышёва достаточно попарной некоррелированности, а для усиленных предельных теорем нужна независимость в совокупности.

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Дайте определение независимости n событий в совокупности. Сколько равенств оно содержит?
2. Постройте пример Бернштейна и покажите, где именно нарушается независимость в совокупности.
3. Может ли выполняться $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ при зависимых парах? (Да; постройте пример на конечном Ω.)
4. Докажите: если A и B независимы, то $\overline{A}$ и B независимы.
5. Почему для независимости случайных величин достаточно факторизации совместной функции распределения, хотя определение требует факторизации на всех борелевских множествах?

Тема 2.5. Неравенства Маркова и Чебышёва. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

2.5.1. Неравенства

ТЕОРЕМА 1 · неравенство Маркова

Пусть $\xi \geq 0$ и $E\xi < \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$P(\xi \geq \varepsilon) \leq \frac{E\xi}{\varepsilon}.$$

Доказательство. Рассмотрим индикатор $I_{\{\xi \geq \varepsilon\}}$. Поточечно верно неравенство

$$\xi \geq \xi\, I_{\{\xi \geq \varepsilon\}} \geq \varepsilon\, I_{\{\xi \geq \varepsilon\}}$$

(первое — так как $\xi \geq 0$, второе — так как на событии $\{\xi \geq \varepsilon\}$ имеем $\xi \geq \varepsilon$). Берём математическое ожидание (монотонность и линейность):

$$E\xi \geq \varepsilon\, E I_{\{\xi \geq \varepsilon\}} = \varepsilon\, P(\xi \geq \varepsilon). \blacksquare$$

ТЕОРЕМА 2 · неравенство Чебышёва

Если $D\xi < \infty$, то для любого $\varepsilon > 0$

$$P\big(|\, \xi - E\xi \,| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Применим неравенство Маркова к неотрицательной величине $\eta = (\xi - E\xi)^2$ и уровню ε^2:

$$P(|\, \xi - E\xi \,| \geq \varepsilon) = P\big((\xi - E\xi)^2 \geq \varepsilon^2\big) \leq \frac{E(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} = \frac{D\xi}{\varepsilon^2}. \blacksquare$$

Замечания. Оба неравенства неулучшаемы в классе всех распределений (равенство реализуется двух-/трёхточечными распределениями), но обычно очень грубы для конкретных законов; их сила — в универсальности. Тем же приёмом (монотонная функция + Марков) получают экспоненциальные оценки Чернова: $P(\xi \geq \varepsilon) \leq e^{-t\varepsilon}\, Ee^{t\xi}$ при $t > 0$.

2.5.2. Сходимость по вероятности и закон больших чисел

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Последовательность η_n **сходится по вероятности** к η (обозначение \$\eta_n \to} \eta\$), если

$$\forall \varepsilon > 0: \quad P(|\, \eta_n - \eta \,| \geq \varepsilon) \to 0, \quad n \to \infty.$$

ТЕОРЕМА 3 · ЗБЧ в форме Чебышёва

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — последовательность попарно некоррелированных случайных величин с равномерно ограниченными дисперсиями: $D\xi_i \leq C < \infty$. Тогда \$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \xi_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathsf{E}\xi_i \to\ } 0, \qquad n \to \infty.\$\$ В частности, если ξ_i одинаково распределены с $E\xi_i = a$, то \$\overline{\xi}n = \frac1n \sum{i=1}^n \xi_i \to} a\$.

Доказательство. Положим $S_n = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$. В силу попарной некоррелированности дисперсия суммы равна сумме дисперсий (перекрёстные ковариации равны нулю), поэтому

$$D\Big(\frac{S_n}{n}\Big) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} D\xi_i \leq \frac{nC}{n^2} = \frac{C}{n}.$$

По неравенству Чебышёва для любого $\varepsilon > 0$

$$P\Big(\Big|\frac{S_n}{n} - E\frac{S_n}{n}\Big| \ge \varepsilon\Big) \le \frac{D(S_n/n)}{\varepsilon^2} \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0. \blacksquare$$

СЛЕДСТВИЕ · теорема Бернулли

Пусть ν_n — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p. Тогда частота $\frac{\nu_n}{n} \to p$.

Доказательство. $\nu_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$, где ξ_i — независимые индикаторы успехов, $E\xi_i = p$, $D\xi_i = p(1-p) \le \frac{1}{4}$. Применяем теорему 3. $\blacksquare$

ТЕОРЕМА 4 · усиленный ЗБЧ Колмогорова; формулировка

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы, одинаково распределены и $E|\xi_1| < \infty$, $E\xi_1 = a$. Тогда

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \xi_i \longrightarrow a \quad \text{почти наверное, т.е. } P\Big(\lim_{n\to\infty} \bar{\xi}_n = a\Big) = 1.$$

Более того, условие $E|\xi_1| < \infty$ **необходимо**: если п.н. существует конечный предел средних, то математическое ожидание конечно и равно этому пределу. Доказательство (Ширяев, гл. IV) опирается на неравенство Колмогорова для максимумов частных сумм, лемму Кронекера и теорему о трёх рядах. Сходимость почти наверное строго сильнее сходимости по вероятности.

Интуиция (стабилизация частот). ЗБЧ — математическое оправдание частотной интерпретации вероятности: при повторении опыта в неизменных условиях эмпирическая частота события стабилизируется около его вероятности (Гнеденко, Хинчин, «Элементарное введение», гл. 6). Физически: макроскопические величины (давление газа, плотность) — средние огромного числа микровкладов, и их кажущаяся детерминированность — проявление ЗБЧ; относительные флуктуации среднего убывают как $1/\sqrt{n}$.

2.5.3. Характеристические функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Характеристической функцией случайной величины ξ называется

$$\varphi_\xi(t) = E\, e^{it\xi} = E\cos(t\xi) + i\, E\sin(t\xi), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Она существует при всех t для любой случайной величины, так как $|e^{it\xi}| = 1$.

ТЕОРЕМА 5 · свойства характеристических функций

1. $\varphi(0) = 1$, $|\varphi(t)| \le 1$;
2. φ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$;
3. $\varphi_{a\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_\xi(at)$;
4. если ξ и η независимы, то $\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\,\varphi_\eta(t)$;
5. если $E|\xi|^k < \infty$, то $\varphi \in C^k(\mathbb{R})$, $\varphi^{(m)}(0) = i^m\, E\xi^m$ при $m \le k$, и справедливо разложение

$$\varphi(t) = \sum_{m=0}^{k} \frac{(it)^m}{m!}\, E\xi^m + o(t^k), \quad t \to 0.$$

Доказательства. 1) $\varphi(0) = E1 = 1$; $|\varphi(t)| = |Ee^{it\xi}| \le E|e^{it\xi}| = 1$. 2) $|\varphi(t+h) - \varphi(t)| = |E\, e^{it\xi}(e^{ih\xi} - 1)| \le E|e^{ih\xi} - 1|$; правая часть не зависит от t и стремится к 0 при $h \to 0$ по

теореме Лебега о мажорируемой сходимости (мажоранта — константа 2). 3) $E e^{it(a\xi+b)} = e^{itb}\, E e^{i(ta)\xi}$. 4) Величины $e^{it\xi}$ и $e^{it\eta}$ независимы как функции независимых величин, и математическое ожидание произведения распадается (для комплексных величин — раскрытием по действительной и мнимой частям). 5) Дифференцирование под знаком математического ожидания законно, так как $\left|\frac{\partial}{\partial t} e^{it\xi}\right| = |\,\xi\,|$ имеет интегрируемую мажоранту (индукцией до порядка k); получаем $\varphi^{(m)}(t) = E\,(i\xi)^m e^{it\xi}$, при $t = 0$ — требуемое. Разложение — формула Тейлора. ■

ТЕОРЕМА 6 · единственности; формулировка

Характеристическая функция однозначно определяет распределение: $\varphi_\xi \equiv \varphi_\eta \Rightarrow P_\xi = P_\eta$. (Доказывается формулой обращения; Ширяев, гл. III, §12.)

ТЕОРЕМА 7 · непрерывности, Леви; формулировка

Пусть $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ при каждом $t \in \mathbb{R}$ и функция φ непрерывна в нуле. Тогда φ — характеристическая функция некоторого распределения F, и $F_n \Rightarrow F$ (слабая сходимость: $F_n(x) \to F(x)$ во всех точках непрерывности F). Обратно, из $F_n \Rightarrow F$ следует поточечная сходимость характеристических функций (равномерная на компактах).

Эти две теоремы превращают предельные задачи для распределений в аналитические задачи о пределах функций — в этом весь метод характеристических функций.

2.5.4. Центральная предельная теорема

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

η_n **сходится по распределению** к η ($\eta_n \to \eta$), если $F_{\eta_n}(x) \to F_\eta(x)$ во всех точках непрерывности F_η.

ТЕОРЕМА 8 · ЦПТ Линдеберга–Леви

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, $E\xi_1 = a$, $D\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. Тогда

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \to N(0,1), \qquad \text{т.е.} \quad P\Big(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \le x\Big) \longrightarrow \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Доказательство (через характеристические функции).

Шаг 1: центрирование. Положим $\zeta_i = \frac{\xi_i - a}{\sigma}$; тогда ζ_i независимы, одинаково распределены, $E\zeta_i = 0$, $E\zeta_i^2 = 1$, и

$$T_n := \frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \zeta_i.$$

Шаг 2: разложение характеристической функции. Пусть $\varphi(t) = E e^{it\zeta_1}$. Так как $E\zeta_1^2 < \infty$, по теореме 5(5) при $t \to 0$

$$\varphi(t) = 1 + it\, E\zeta_1 + \frac{(it)^2}{2}\, E\zeta_1^2 + o(t^2) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Шаг 3: характеристическая функция нормированной суммы. По независимости (теорема 5(4)) и свойству масштаба (теорема 5(3)):

$$\varphi_{T_n}(t) = \Big[\varphi\Big(\frac{t}{\sqrt{n}}\Big)\Big]^n = \Big[1 - \frac{t^2}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big)\Big]^n,$$

где при фиксированном t остаток $o(1/n)$ понимается при $n \to \infty$ (в разложение шага 2 подставлено $t/\sqrt{n} \to 0$).

Шаг 4: предельный переход. Воспользуемся леммой: *если комплексные числа* $z_n \to z$, *то* $\left(1+\frac{z_n}{n}\right)^n \to e^z$. Доказательство леммы: при больших n число $w_n = 1 + z_n/n$ лежит в круге $|\, w-1\,| \le 1/2$, где определена главная ветвь логарифма и $\operatorname{Ln} w_n = \frac{z_n}{n} + O(|\, z_n/n\,|^2)$; поэтому $n \operatorname{Ln} w_n \to z$ и $w_n^n = e^{n \operatorname{Ln} w_n} \to e^z$. В нашем случае $z_n = -\frac{t^2}{2} + n \cdot o(1/n) \to -\frac{t^2}{2}$, поэтому при каждом t

$$\varphi_{T_n}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

Шаг 5: идентификация предела. Функция $e^{-t^2/2}$ — характеристическая функция стандартного нормального закона $N(0,1)$ (вывод — тема 2.6), она непрерывна в нуле. По теореме непрерывности Леви (теорема 7) $F_{T_n} \Rightarrow \Phi$, а так как Φ непрерывна всюду, сходимость $F_{T_n}(x) \to \Phi(x)$ имеет место при всех $x \in \mathbb{R}$. ■

Замечания и обобщения.

1. **Теорема Муавра–Лапласа** — частный случай для схемы Бернулли: $\frac{\nu_n - np}{\sqrt{npq}} \to N(0,1)$.
2. **Условие Линдеберга** обобщает ЦПТ на независимые разнораспределённые слагаемые: если для всякого $\varepsilon > 0$
$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{i=1}^{n} \mathsf{E}\big[(\xi_i - a_i)^2 I_{\{|\, \xi_i - a_i\,| \,>\varepsilon B_n\}}\big] \longrightarrow 0, \qquad B_n^2 = \sum_{i=1}^{n} \mathsf{D}\xi_i,$$
то $(S_n - \mathsf{E}S_n)/B_n \to N(0,1)$. Смысл условия: вклад каждого отдельного слагаемого в суммарную дисперсию равномерно пренебрежим. Достаточное условие Ляпунова: $\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_i \mathsf{E}|\, \xi_i - a_i|^{2+\delta} \to 0$ при некотором $\delta > 0$.
3. Скорость сходимости даёт **неравенство Берри–Эссеена**: $\sup_x |\, F_{T_n}(x) - \Phi(x)| \le \frac{C\,\mathsf{E}|\, \zeta_1|^3}{\sqrt{n}}$.

Интуиция (универсальность гауссова шума). ЦПТ утверждает: сумма большого числа независимых малых вкладов имеет приблизительно нормальное распределение **независимо от закона отдельного вклада** — от исходного распределения выживают только два параметра: среднее и дисперсия. Поэтому гауссов закон вездесущ: тепловой шум, ошибки измерений, диффузия — везде, где итог складывается из множества микроскопических независимых причин. На языке характеристических функций: при свёртке многих законов и нормировке $\sqrt{n}$ все детали φ выше второго порядка «выглаживаются», остаётся универсальная парабола $-t^2/2$ в показателе. Нормальный закон — неподвижная точка операции «сложить и перенормировать» (устойчивость).

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Докажите неравенства Маркова и Чебышёва. Точны ли они? Постройте распределение, на котором неравенство Чебышёва обращается в равенство.
2. Докажите ЗБЧ Чебышёва. Почему достаточно попарной некоррелированности, а не независимости? Чем усиленный ЗБЧ сильнее обычного (сравните сходимость по вероятности и почти наверное)?
3. Проведите полное доказательство ЦПТ через характеристические функции. Где используется конечность второго момента? Что произойдёт для распределения Коши?
4. Сформулируйте теоремы единственности и непрерывности для характеристических функций и объясните их роль в доказательстве ЦПТ.
5. Оцените с помощью ЦПТ вероятность того, что при 10000 бросаниях симметричной монеты число гербов отклонится от 5000 более чем на 100. Сравните с оценкой по Чебышёву.

Тема 2.6. Стандартные распределения

Для каждого закона приводим распределение, математическое ожидание, дисперсию и характеристическую функцию с выводами.

2.6.1. Биномиальное распределение $\mathrm{Bin}(n, p)$

Число успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p (обозначаем $q = 1 - p$):

$$P(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Вывод: конкретная последовательность исходов с k успехами имеет вероятность $p^k q^{n-k}$ по независимости; таких последовательностей $\binom{n}{k}$.

Моменты. Представим $\xi = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$, где ξ_i — независимые бернуллиевские индикаторы: $E\xi_i = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$, $E\xi_i^2 = p$, $D\xi_i = p - p^2 = pq$. По линейности математического ожидания и аддитивности дисперсии для независимых слагаемых:

$$E\xi = np, \qquad D\xi = npq.$$

Характеристическая функция. Для одного индикатора $\varphi_{\xi_1}(t) = q + pe^{it}$; по независимости

$$\varphi_\xi(t) = \left(q + pe^{it}\right)^n.$$

Прямой вывод — бином Ньютона: $\sum_k \binom{n}{k} (pe^{it})^k q^{n-k} = (q + pe^{it})^n$.

2.6.2. Равномерное распределение $U[a, b]$

Плотность $f(x) = \frac{1}{b-a}$ при $x \in [a, b]$, иначе 0.

Моменты.

$$E\xi = \int_a^b \frac{x\,dx}{b-a} = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2};$$

$$E\xi^2 = \int_a^b \frac{x^2\,dx}{b-a} = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3};$$

$$D\xi = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Характеристическая функция.

$$\varphi(t) = \int_a^b \frac{e^{itx}}{b-a}\,dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}, \quad t \neq 0; \qquad \varphi(0) = 1.$$

Для $U[-1, 1]$: $\varphi(t) = \frac{\sin t}{t}$.

2.6.3. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$

Плотность

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Нормировка следует из интеграла Эйлера–Пуассона $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$, который доказывается переходом к двойному интегралу и полярным координатам:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du\right)^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(u^2+v^2)/2}\,du\,dv = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} re^{-r^2/2}\,dr\,d\theta = 2\pi.$$

Моменты. Для стандартной $\eta \sim N(0, 1)$:

$$E\eta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} u\, e^{-u^2/2}\,du = 0 \quad \text{(нечётность подынтегральной функции)},$$

$$E\eta^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-u^2/2}\,du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\Big(\big[-ue^{-u^2/2}\big]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,du\Big) = 0 + 1 = 1$$

(интегрирование по частям с u и $d(-e^{-u^2/2}) = ue^{-u^2/2}du$). Для $\xi = a + \sigma\eta \sim N(a, \sigma^2)$: $E\xi = a$, $D\xi = \sigma^2$.

Характеристическая функция. Для $\eta \sim N(0,1)$ положим $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{itu}e^{-u^2/2}\,du$. Дифференцируем под знаком интеграла (законно: мажоранта $|\,u\,|\,e^{-u^2/2}$ интегрируема) и интегрируем по частям:

$$\varphi'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int iu\,e^{itu}e^{-u^2/2}\,du = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\int e^{itu}\,d\big(e^{-u^2/2}\big) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\cdot\Big(-\int it\,e^{itu}e^{-u^2/2}\,du\Big) = -t\,\varphi(t).$$

Получено дифференциальное уравнение $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$ с условием $\varphi(0) = 1$; его единственное решение

$$\varphi_\eta(t) = e^{-t^2/2}.$$

Для общего $\xi = a + \sigma\eta$ по свойству сдвига-масштаба: $\varphi_\xi(t) = e^{ita - \sigma^2 t^2/2}$.

СВОЙСТВО · устойчивость

Сумма независимых $N(a_1, \sigma_1^2)$ и $N(a_2, \sigma_2^2)$ распределена как $N(a_1 + a_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$: произведение характеристических функций равно $e^{it(a_1+a_2) - (\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2/2}$, и применяется теорема единственности.

2.6.4. Распределение Пуассона $\Pi(\lambda)$

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots; \quad \lambda > 0.$$

Нормировка: $\sum_k \lambda^k/k! = e^\lambda$.

Моменты.

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k\,\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda.$$

Факториальный момент:

$$E\,\xi(\xi-1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2,$$

откуда $E\xi^2 = \lambda^2 + \lambda$ и

$$D\xi = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

Характеристическая функция.

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda e^{it}} = \exp\big(\lambda(e^{it}-1)\big).$$

Отсюда сразу: сумма независимых пуассоновских величин пуассоновская с суммой параметров.

ТЕОРЕМА · пуассоновская предельная теорема, «закон редких событий»

Пусть в схеме серий $\xi_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$ и $np_n \to \lambda > 0$ при $n \to \infty$. Тогда для каждого фиксированного $k \geq 0$

$$P(\xi_n = k) = \binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}.$$

Доказательство. Обозначим $\lambda_n = np_n \to \lambda$. Тогда

$$\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda_n^k}{k!}\cdot\underbrace{\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac{j}{n}\Big)}_{\to 1}\cdot\underbrace{\Big(1-\frac{\lambda_n}{n}\Big)^n}_{\to e^{-\lambda}}\cdot\underbrace{\Big(1-\frac{\lambda_n}{n}\Big)^{-k}}_{\to 1}\longrightarrow\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},$$

где сходимость $\big(1-\lambda_n/n\big)^n\to e^{-\lambda}$ следует из леммы шага 4 доказательства ЦПТ. ■

Интерпретация: число редких событий в большом числе испытаний (опечатки на странице, вызовы на АТС за минуту, распады ядер за секунду) приближённо пуассоновское. Пуассоновская аппроксимация точнее нормальной, когда np мало (события редки), нормальная — когда npq велико.

2.6.5. Показательное (экспоненциальное) распределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$

Плотность и функция распределения:

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\ (x\ge 0),\qquad F(x)=1-e^{-\lambda x}\ (x\ge 0),\qquad \lambda>0.$$

Моменты (через Г-функцию: $\int_0^\infty x^m\lambda e^{-\lambda x}\,dx = m!/\lambda^m$, интегрированием по частям m раз):

$$E\xi=\frac{1}{\lambda},\qquad E\xi^2=\frac{2}{\lambda^2},\qquad D\xi=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}.$$

Характеристическая функция.

$$\varphi(t)=\int_0^\infty e^{itx}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=\lambda\int_0^\infty e^{-(\lambda-it)x}\,dx=\frac{\lambda}{\lambda-it}$$

(интеграл сходится, так как $\mathrm{Re}(\lambda-it)=\lambda>0$).

ТЕОРЕМА · отсутствие памяти

Для $\xi\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$ и любых $s,t\ge 0$

$$P(\xi>s+t\mid\xi>s)=P(\xi>t).$$

Доказательство. $P(\xi>u)=e^{-\lambda u}$, поэтому

$$P(\xi>s+t\mid\xi>s)=\frac{P(\xi>s+t)}{P(\xi>s)}=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(\xi>t)$$

(в числителе использовано $\{\xi>s+t\}\subset\{\xi>s\}$). ■

Обратное утверждение. Показательное распределение — **единственное** распределение с положительной непрерывной функцией выживания на $[0,\infty)$ без памяти.

Доказательство: пусть $G(t)=P(\xi>t)$ удовлетворяет $G(s+t)=G(s)G(t)$, G монотонна, $G(0)=1$, $0<G(t_0)<1$ при некотором t_0. Из функционального уравнения Коши: $G(m/n)=G(1)^{m/n}$ для рациональных m/n, и по монотонности $G(t)=G(1)^t=e^{-\lambda t}$ при всех $t\ge 0$, где $\lambda=-\ln G(1)\in(0,\infty)$. ■

Интерпретация: показательное распределение описывает время ожидания «чисто случайного» события (радиоактивный распад, поступление заявки): прожитое время не влияет на остаток — «нестареющее» распределение. Это распределение промежутков между событиями пуассоновского потока.

2.6.6. Геометрическое распределение $G(p)$

Число испытаний Бернулли до первого успеха включительно:

$$P(\xi=k)=q^{k-1}p,\qquad k=1,2,\ldots,\quad q=1-p.$$

Вывод: первые $k-1$ испытаний — неудачи, k-е — успех; независимость испытаний.

Нормировка: $\sum_{k\ge1}q^{k-1}p=p/(1-q)=1$.

Моменты. Дифференцируя геометрическую прогрессию $\sum_{k\ge0}q^k=\frac{1}{1-q}$ по q: $\sum_{k\ge1}kq^{k-1}=\frac{1}{(1-q)^2}$, поэтому

$$E\xi = p\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.$$

Вторая производная: $\sum_{k\ge 2} k(k-1)q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3}$, откуда $E\,\xi(\xi-1) = pq\cdot\frac{2}{p^3} = \frac{2q}{p^2}$ и

$$D\xi = E\xi(\xi-1) + E\xi - (E\xi)^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q+p-1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

Характеристическая функция.

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itk}q^{k-1}p = pe^{it}\sum_{k=1}^{\infty}(qe^{it})^{k-1} = \frac{pe^{it}}{1-qe^{it}} \qquad (|\,qe^{it}| = q < 1).$$

ТЕОРЕМА · отсутствие памяти, дискретный вариант

Для целых $m, n \ge 0$

$$P(\xi > m+n \mid \xi > m) = P(\xi > n).$$

Доказательство. $P(\xi > k) = q^k$ (первые k испытаний — неудачи), поэтому $\frac{P(\xi>m+n)}{P(\xi>m)} = \frac{q^{m+n}}{q^m} = q^n$. ■ Обратно, геометрическое — единственное распределение на $\{1,2,\dots\}$ без памяти: уравнение $G(m+n) = G(m)G(n)$ на целых даёт $G(n) = G(1)^n = q^n$.

Сводная таблица.

Закон	P или f	$E\xi$	$D\xi$	$\varphi(t)$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$	np	npq	$(q+pe^{it})^n$
$U[a,b]$	$\frac{1}{b-a}$ на $[a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$
$N(a,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	a	σ^2	$e^{ita-\sigma^2t^2/2}$
$\Pi(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x\ge 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda-it}$
$G(p)$	$q^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}}$

Типичные вопросы экзаменатора.

1. Выведите E и D биномиального распределения двумя способами: напрямую и через сумму индикаторов.
2. Выведите характеристическую функцию нормального закона методом дифференциального уравнения. Докажите устойчивость нормального закона относительно суммирования.
3. Докажите пуассоновскую предельную теорему. Почему её называют «законом редких событий» и когда пуассоновская аппроксимация биномиального закона предпочтительнее нормальной?
4. Докажите отсутствие памяти у показательного распределения и единственность этого свойства. Какова дискретная параллель?
5. Как связаны показательное распределение, геометрическое распределение и пуассоновский поток событий?

Тема 2.7. Случайные процессы: определение и конечномерные распределения

2.7.1. Определение случайного процесса

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ — вероятностное пространство, $T \subseteq \mathbb{R}$ — множество индексов (обычно интерпретируемое как время: $T = [0,+\infty)$, $T = \mathbb{R}$ или $T = \mathbb{Z}_+$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · процесс как семейство случайных величин

Случайным процессом называется семейство случайных величин $\{X(t), t \in T\}$, заданных на одном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$, то есть для каждого фиксированного $t \in T$ отображение $\omega \mapsto X(t, \omega)$ измеримо относительно $\mathcal{F}$ [Гнеденко], [Ширяев].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · процесс как функция двух аргументов

Случайный процесс — это функция $X : T \times \Omega \to \mathbb{R}$, $X = X(t, \omega)$, такая, что при каждом фиксированном t сечение $X(t, \cdot)$ является случайной величиной.

Эти два определения эквивалентны; двойственность аргументов порождает две точки зрения на процесс:

- при фиксированном $t \in T$ получаем случайную величину $X(t, \cdot)$ — «сечение» процесса;
- при фиксированном $\omega \in \Omega$ получаем неслучайную функцию $t \mapsto X(t, \omega)$, называемую **траекторией** (**выборочной функцией**, **реализацией**) процесса.

Если T дискретно ($T = \mathbb{Z}_+$), процесс называют *случайной последовательностью* или *процессом с дискретным временем*.

Выборочное пространство. Множество всех траекторий процесса можно рассматривать как подмножество пространства $\mathbb{R}^T$ всех функций из T в $\mathbb{R}$. Каноническая конструкция: процесс задаёт измеримое отображение $\Omega \to \mathbb{R}^T$, $\omega \mapsto X(\cdot, \omega)$, где $\mathbb{R}^T$ снабжено цилиндрической σ-алгеброй $\mathcal{B}(\mathbb{R}^T)$ — наименьшей σ-алгеброй, относительно которой измеримы все координатные проекции $\pi_t : x(\cdot) \mapsto x(t)$. Образ меры $\mathbf{P}$ при этом отображении — распределение процесса в пространстве траекторий. Пространство $(\mathbb{R}^T, \mathcal{B}(\mathbb{R}^T))$ и называют выборочным пространством процесса [Ширяев].

2.7.2. Система конечномерных распределений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Для любого $n \geq 1$ и любого набора $t_1, ..., t_n \in T$ определим *конечномерную функцию распределения*

$$F_{t_1,...,t_n}(x_1, ..., x_n) = \mathbf{P}\big(X(t_1) \leq x_1, ..., X(t_n) \leq x_n\big).$$

Совокупность $\{F_{t_1,...,t_n}\}$ по всем n и всем наборам моментов времени называется **системой конечномерных распределений** процесса.

Система конечномерных распределений любого случайного процесса обладает двумя свойствами.

СВОЙСТВО 1 · симметричность, согласованность относительно перестановок

Для любой перестановки σ индексов $\{1, ..., n\}$:

$$F_{t_{\sigma(1)},...,t_{\sigma(n)}}(x_{\sigma(1)}, ..., x_{\sigma(n)}) = F_{t_1,...,t_n}(x_1, ..., x_n).$$

СВОЙСТВО 2 · согласованность при уменьшении размерности

Для любых $t_1, ..., t_n, t_{n+1}$:

$$\lim_{x_{n+1} \to +\infty} F_{t_1,...,t_n,t_{n+1}}(x_1, ..., x_n, x_{n+1}) = F_{t_1,...,t_n}(x_1, ..., x_n).$$

Доказательство обоих свойств. Симметричность: событие $\{X(t_1) \leq x_1, ..., X(t_n) \leq x_n\}$ есть пересечение событий $\bigcap_{i=1}^n \{X(t_i) \leq x_i\}$, а пересечение не зависит от порядка перечисления множеств; поэтому обе части равны вероятности одного и того же события.

Согласованность: события $A_x = \{X(t_1) \le x_1, ..., X(t_n) \le x_n, X(t_{n+1}) \le x\}$ при $x \uparrow +\infty$ монотонно возрастают, и

$$\bigcup_x A_x = \{X(t_1) \le x_1, ..., X(t_n) \le x_n\} \cap \{X(t_{n+1}) < +\infty\} = \{X(t_1) \le x_1, ..., X(t_n) \le x_n\},$$

так как $X(t_{n+1})$ — случайная величина, то есть конечна п.н. По аксиоме непрерывности вероятностной меры (непрерывность снизу) $\mathbf{P}(A_x) \to \mathbf{P}(\bigcup_x A_x)$, что и требовалось. ■

2.7.3. Теорема Колмогорова о существовании

ТЕОРЕМА · А. Н. Колмогоров, 1933

Пусть задана система функций распределения $\{F_{t_1,...,t_n}\}$ (по всем $n \ge 1$ и всем наборам $t_1, ..., t_n \in T$), удовлетворяющая условиям симметричности и согласованности. Тогда существуют вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ и случайный процесс $\{X(t), t \in T\}$ на нём, система конечномерных распределений которого совпадает с заданной [Ширяев], [Севастьянов].

Смысл и важность. Теорема говорит, что условия согласованности и симметричности — не только необходимые (что мы доказали выше), но и *достаточные* для существования процесса. Это фундамент всей теории: она позволяет **задавать процесс его конечномерными распределениями**, не строя явно вероятностное пространство. Именно так определяются винеровский и пуассоновский процессы, гауссовские процессы по паре $(m(t), K(t,s))$ и т.д. Каноническая конструкция в доказательстве: $\Omega = \mathbb{R}^T$, $X(t,\omega) = \omega(t)$ (координатные проекции), а мера $\mathbf{P}$ продолжается с алгебры цилиндрических множеств по теореме Каратеодори; ключевой технический шаг — проверка счётной аддитивности на алгебре цилиндров, использующая внутреннюю регулярность (приближение компактами) конечномерных распределений.

Ограничение: цилиндрическая σ-алгебра «не видит» свойств траекторий, зависящих более чем от счётного числа точек (непрерывность, ограниченность). Поэтому, например, непрерывность траекторий винеровского процесса — отдельная теорема (критерий Колмогорова о непрерывной модификации), а не следствие теоремы существования.

2.7.4. Канонические примеры

Пуассоновский процесс. Процесс $\{N(t), t \ge 0\}$ называется *пуассоновским процессом с интенсивностью* $\lambda > 0$, если:

1. $N(0) = 0$;
2. приращения независимы: для любых $0 \le t_0 < t_1 < ... < t_n$ величины $N(t_1) - N(t_0), ..., N(t_n) - N(t_{n-1})$ независимы в совокупности;
3. приращения стационарны и пуассоновские: $N(t) - N(s) \sim \mathrm{Pois}(\lambda(t-s))$ при $s < t$, т.е.

$$\mathbf{P}(N(t) - N(s) = k) = \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)}, \quad k = 0, 1, 2, ...$$

Свойства: траектории — неубывающие ступенчатые функции с единичными скачками (ординарность потока: $\mathbf{P}(N(t+h) - N(t) \ge 2) = o(h)$, $\mathbf{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$); промежутки между скачками независимы и распределены экспоненциально с параметром λ (отсутствие последействия); $\mathbf{E}N(t) = \mathrm{D}N(t) = \lambda t$. Корреляционная функция: $K(t,s) = \mathrm{cov}(N(t), N(s)) = \lambda \min(t,s)$ (доказательство ниже для винеровского процесса дословно переносится). Физическая интерпретация: пуассоновский процесс — канонический счётчик «чисто случайных» событий: регистрация частиц счётчиком Гейгера, вызовы на АТС, приход заявок в очередь [Гнеденко–Хинчин]. Он единственный (с точностью до λ) ординарный стационарный поток без последействия.

Винеровский процесс (броуновское движение). Процесс $\{W(t), t \geq 0\}$ называется *винеровским*, если:

1. $W(0) = 0$;
2. приращения независимы;
3. $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ при $s < t$;
4. траектории непрерывны п.н.

Свойства: $\mathbf{E}W(t) = 0$; корреляционная функция $K(t,s) = \min(t,s)$. Действительно, при $s \leq t$:

$$K(t,s) = \mathbf{E}[W(s)(W(t) - W(s))] + \mathbf{E}W(s)^2 = 0 + s = \min(t,s),$$

где первое слагаемое равно нулю по независимости приращений. Траектории винеровского процесса п.н. непрерывны, но нигде не дифференцируемы и имеют неограниченную вариацию на любом отрезке. Автомодельность: $c^{-1/2}W(ct)$ — снова винеровский процесс. Физическая интерпретация: математическая модель броуновского движения — хаотического блуждания частицы под ударами молекул (Эйнштейн, 1905; строгая конструкция — Винер, 1923). Винеровский процесс — предел случайных блужданий при измельчении шага (принцип инвариантности Донскера), «непрерывный аналог» суммы независимых слагаемых, и потому играет в теории процессов ту же роль, что нормальный закон в классической теории вероятностей.

2.7.5. Моментные характеристики

Пусть $\mathbf{E}X(t)^2 < \infty$ при всех t (процесс *гильбертов*, или процесс второго порядка).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Математическое ожидание процесса: $m(t) = \mathbf{E}X(t)$. *Корреляционная (ковариационная) функция*:

$$K(t,s) = \operatorname{cov}(X(t), X(s)) = \mathbf{E}\big[(X(t) - m(t))(X(s) - m(s))\big].$$

При $t = s$ получаем дисперсию: $K(t,t) = \mathrm{D}X(t)$.

Свойства корреляционной функции.

1. *Симметричность:* $K(t,s) = K(s,t)$ — очевидно из определения.
2. *Неотрицательность на диагонали:* $K(t,t) = \mathrm{D}X(t) \geq 0$.
3. *Неравенство Коши–Буняковского:* $|K(t,s)| \leq \sqrt{K(t,t)K(s,s)}$.
4. *Неотрицательная определённость:* для любых n, любых $t_1, \ldots, t_n \in T$ и любых чисел $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_i c_j K(t_i, t_j) \geq 0.$$

Доказательство свойства 4. Положим $\eta = \sum_{i=1}^{n} c_i (X(t_i) - m(t_i))$. Тогда

$$0 \leq \mathbf{E}\eta^2 = \mathbf{E}\Big[\sum_{i,j} c_i c_j (X(t_i) - m(t_i))(X(t_j) - m(t_j))\Big] = \sum_{i,j} c_i c_j K(t_i, t_j). \blacksquare$$

Замечание: верно и обратное (теорема о гауссовских процессах): всякая симметричная неотрицательно определённая функция K служит корреляционной функцией некоторого (гауссовского) процесса — это следствие теоремы Колмогорова о существовании.

2.7.6. Стационарность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5 · стационарность в узком смысле

Процесс $X(t)$ *стационарен в узком (строгом) смысле*, если все его конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени: для любых n, $t_1, \ldots, t_n$ и любого h (такого, что $t_i + h \in T$)

$$F_{t_1+h,\dots,t_n+h}(x_1,\dots,x_n) = F_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6 · стационарность в широком смысле

Процесс второго порядка $X(t)$ *стационарен в широком смысле*, если $m(t) \equiv m = \text{const}$ и $K(t,s)$ зависит только от разности аргументов: $K(t,s) = K(t-s)$ (пишут $K(\tau)$, $\tau = t-s$).

ТЕОРЕМА · связь

Если процесс стационарен в узком смысле и $\mathbf{E}X(t)^2 < \infty$, то он стационарен в широком смысле.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из инвариантности одномерных распределений: $X(t) \stackrel{d}{=} X(0)$ для любого t, значит $m(t) = \mathbf{E}X(t) = \mathbf{E}X(0) = m$ — константа (матожидание — функционал от распределения). Из инвариантности двумерных распределений: пара $(X(t), X(s)) \stackrel{d}{=} (X(t-s), X(0))$ (сдвиг на $h = -s$), значит

$$K(t,s) = \mathbf{E}[X(t)X(s)] - m^2 = \mathbf{E}[X(t-s)X(0)] - m^2,$$

т.е. $K(t,s)$ — функция только разности $t-s$. Оба момента конечны по условию, корректность обеспечена неравенством Коши–Буняковского. ■

Контрпримеры к обратным утверждениям.

1. *Узкая стационарность без широкой:* пусть $X(t) = \xi$ при всех t, где ξ имеет распределение Коши. Все конечномерные распределения тривиально инвариантны к сдвигу (процесс от времени вообще не зависит) — стационарность в узком смысле есть; но $\mathbf{E}X(t)$ не существует, так что о широкой стационарности говорить нельзя. Условие конечности вторых моментов в теореме существенно.
2. *Широкая стационарность без узкой:* пусть $\{X(t), t \in \mathbb{Z}\}$ — последовательность независимых величин, где $X(t) \sim \mathcal{N}(0,1)$ при чётных t и $X(t)$ равномерна на $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ при нечётных t. Тогда $m(t) \equiv 0$, $\mathrm{D}X(t) \equiv 1$, $K(t,s) = \delta_{ts}$ — зависит лишь от $t-s$: широкая стационарность есть. Но одномерное распределение при сдвиге на 1 меняется (нормальное $\neq$ равномерное) — узкой стационарности нет.

Замечание: для *гауссовских* процессов широкая стационарность влечёт узкую, поскольку все конечномерные распределения гауссовского процесса полностью определяются парой (m, K).

Физическая интерпретация стационарности: статистический режим процесса «установился» и не меняется со временем — тепловой шум в резисторе при постоянной температуре, установившаяся турбулентность, фоновые колебания. Нестационарны — переходные режимы, процессы с трендом.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение случайного процесса. Что такое траектория? В чём двойственность «случайная величина при фиксированном t — функция при фиксированном ω»?

В. Сформулируйте условия согласованности и симметричности конечномерных распределений и докажите, что для любого процесса они выполнены.

В. Сформулируйте теорему Колмогорова о существовании. Почему она важна? Почему из неё не следует непрерывность траекторий?

B. Дайте определения пуассоновского и винеровского процессов. Найдите их корреляционные функции.

B. Докажите неотрицательную определённость корреляционной функции.

B. Дайте определения стационарности в узком и широком смысле. Докажите, что из узкой (при конечных вторых моментах) следует широкая. Приведите контрпримеры к обратным импликациям.

B. Для каких процессов широкая стационарность равносильна узкой и почему?

Тема 2.8. Эргодичность в среднем квадратичном

2.8.1. Сходимость в среднем квадратичном

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть η, η_T — случайные величины с конечными вторыми моментами. Говорят, что η_T *сходится к η в среднем квадратичном* (с.к., L^2) при $T \to \infty$, если

$$\mathbf{E}(\eta_T - \eta)^2 \to 0, \qquad T \to \infty; \quad \text{обозначение: } \operatorname{l.i.m.}_{T\to\infty} \eta_T = \eta.$$

Связь с другими видами сходимости. Из с.к.-сходимости следует сходимость по вероятности: по неравенству Чебышёва (Маркова)

$$\mathbf{P}(\,|\,\eta_T - \eta\,|\,\geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbf{E}(\eta_T-\eta)^2}{\varepsilon^2} \to 0.$$

Обратное неверно (стандартный контрпример: $\eta_T = T\cdot \mathbf{1}_{A_T}$, $\mathbf{P}(A_T) = 1/T^{3/2}$; по вероятности $\to 0$, но $\mathbf{E}\eta_T^2 = T^{1/2} \to \infty$). С.к.-сходимость не влечёт сходимости почти наверное и не вытекает из неё («бегающие индикаторы» сходятся в с.к., но не п.н.; пример выше с $\mathbf{P}(A_T)$ суммируемыми даёт п.н., но не с.к.). Из с.к.-сходимости следует сходимость по распределению (через сходимость по вероятности).

2.8.2. Эргодичность по математическому ожиданию

Пусть $X(t)$ — процесс, стационарный в широком смысле: $\mathbf{E}X(t) = m$, $\operatorname{cov}(X(t+\tau), X(t)) = K(\tau)$. Предполагаем траектории достаточно регулярными, чтобы интеграл $\int_0^T X(t)\,dt$ существовал (достаточно с.к.-непрерывности, т.е. непрерывности K в нуле).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Процесс $X(t)$ называется *эргодичным по математическому ожиданию* (в среднем квадратичном), если $$ \hat{m}_T := \frac{1}{T}\int_0^T X(t)\, dt \ \to\ m, \qquad \text{т.е.} \quad \mathbf{E}\bigl(\hat m_T - m\bigr)^2 \to 0. $$

Заметим: $\mathbf{E}\hat m_T = m$ при всех T (перестановка $\mathbf{E}$ и интеграла законна для с.к.-интеграла), поэтому $\mathbf{E}(\hat m_T - m)^2 = \mathrm{D}\hat m_T$, и эргодичность равносильна $\mathrm{D}\hat m_T \to 0$.

ТЕОРЕМА 1 · критерий эргодичности по матожиданию

Стационарный в широком смысле процесс эргодичен по математическому ожиданию тогда и только тогда, когда

$$\frac{1}{T^2}\int_0^T\!\!\int_0^T K(t-s)\,dt\,ds \longrightarrow 0, \qquad T\to\infty,$$

что эквивалентно

$$\frac{2}{T}\int_0^T\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)K(\tau)\,d\tau \longrightarrow 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Вычислим дисперсию среднего. Обозначим $\mathring{X}(t)=X(t)-m$. Тогда

$$\mathrm{D}\hat{m}_T=\mathbf{E}\Big(\frac{1}{T}\int_0^T\mathring{X}(t)\,dt\Big)^2=\frac{1}{T^2}\,\mathbf{E}\int_0^T\!\!\int_0^T\mathring{X}(t)\mathring{X}(s)\,dt\,ds=\frac{1}{T^2}\int_0^T\!\!\int_0^T K(t-s)\,dt\,ds,$$

где перестановка математического ожидания и двойного интеграла законна (теорема Фубини; подынтегральная функция мажорируется интегрируемой: $\mathbf{E}|\,\mathring{X}(t)\mathring{X}(s)|\le K(0)$). Итак, $\mathrm{D}\hat{m}_T$ *в точности равна* двойному интегралу, и критерий доказан по определению с.к.-сходимости.

Приведём двойной интеграл к однократному. Замена $\tau=t-s$: подынтегральная функция $K(t-s)$ постоянна на прямых $t-s=\tau$; длина пересечения такой прямой с квадратом $[0,T]^2$ (в проекции на любую ось) равна $T-|\,\tau\,|$. Формально:

$$\int_0^T\!\!\int_0^T K(t-s)\,dt\,ds=\int_{-T}^{T}K(\tau)\,(T-|\,\tau\,|)\,d\tau=2\int_0^T(T-\tau)K(\tau)\,d\tau,$$

где использована чётность K. Деля на T^2, получаем

$$\mathrm{D}\hat{m}_T=\frac{2}{T}\int_0^T\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)K(\tau)\,d\tau.\ \blacksquare$$

ТЕОРЕМА 2 · достаточное условие Слуцкого

Если $K(\tau)\to 0$ при $\tau\to\infty$, то процесс эргодичен по математическому ожиданию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем $\varepsilon>0$ и выберем $A>0$ так, что $|\,K(\tau)|<\varepsilon$ при $\tau>A$. Для $T>A$ разобьём интеграл:

$$|\mathrm{D}\hat{m}_T|\le\frac{2}{T}\int_0^A\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)|\,K(\tau)|\,d\tau+\frac{2}{T}\int_A^T\Big(1-\frac{\tau}{T}\Big)|\,K(\tau)|\,d\tau.$$

Первое слагаемое: $|\,K(\tau)|\le K(0)$ (неравенство Коши–Буняковского) и $1-\tau/T\le 1$, поэтому оно не превосходит $2AK(0)/T\to 0$ при $T\to\infty$. Второе слагаемое: $|\,K(\tau)|<\varepsilon$ на $[A,T]$, поэтому оно не превосходит $\frac{2}{T}\cdot\varepsilon\cdot T=2\varepsilon$. Итого $\limsup_{T\to\infty}\mathrm{D}\hat{m}_T\le 2\varepsilon$ для любого $\varepsilon>0$, т.е. $\mathrm{D}\hat{m}_T\to 0$. $\blacksquare$

Интерпретация условия: корреляционная связь между значениями процесса «затухает» с ростом временного лага — далёкие участки траектории почти некоррелированы и работают как «независимые копии» в законе больших чисел.

2.8.3. Эргодичность по дисперсии и по корреляционной функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Стационарный процесс $X(t)$ *эргодичен по дисперсии*, если $$ \frac{1}{T}\int_0^T \bigl(X(t) - m\bigr)^2 dt \ \to\ K(0) = \mathrm{D}X(t), $$ и *эргодичен по корреляционной функции*, если для каждого τ $$ \frac{1}{T}\int_0^T \bigl(X(t+\tau) - m\bigr)\bigl(X(t) - m\bigr), dt \ \to\ K(\tau). $$

Сведение к эргодичности по матожиданию. Рассмотрим новый процесс $Y_\tau(t)=(X(t+\tau)-m)(X(t)-m)$. Если X стационарен в узком смысле и имеет конечные четвёртые моменты, то Y_τ стационарен в широком смысле и $\mathbf{E}Y_\tau(t)=K(\tau)$. Эргодичность

X по корреляционной функции — это в точности эргодичность Y_τ по математическому ожиданию (при $\tau = 0$ — эргодичность по дисперсии). Поэтому применим критерий Теоремы 1 к корреляционной функции процесса Y_τ, которая выражается через моменты четвёртого порядка процесса X; для гауссовских процессов по формуле Иссерлиса она выражается через K: $\operatorname{cov}(Y_0(t+u), Y_0(t)) = 2K^2(u)$, и достаточным условием эргодичности гауссовского процесса по дисперсии оказывается $K(\tau) \to 0$.

2.8.4. Физическая интерпретация и практический смысл

Эргодичность — это принцип **«среднее по времени = среднее по ансамблю»**. В статистической физике (эргодическая гипотеза Больцмана) наблюдаемая величина, усреднённая вдоль траектории одной системы за большое время, совпадает со средним по ансамблю Гиббса — по множеству воображаемых копий системы. В теории случайных процессов: теоретическое среднее $m = \mathbf{E}X(t)$ — это среднее «по ансамблю» реализаций (по ω), а $\hat{m}_T$ — среднее по времени вдоль *одной* реализации.

Практический смысл: у наблюдателя обычно есть **одна** длинная реализация (одна запись шума, один ряд котировок, одна ЭЭГ), а не тысячи независимых копий. Эргодичность гарантирует, что характеристики процесса (m, $K(\tau)$, дисперсия) можно состоятельно оценить по этой единственной реализации, усредняя по времени. Без эргодичности такая оценка бессмысленна.

2.8.5. Примеры

ПРИМЕР 1 · неэргодичный процесс: случайная константа

Пусть $X(t) = \xi$, где $\mathbf{E}\xi = m$, $\mathrm{D}\xi = \sigma^2 > 0$. Процесс стационарен, $K(\tau) \equiv \sigma^2$. Среднее по времени: $\hat{m}_T = \frac{1}{T}\int_0^T \xi\, dt = \xi$ при любом T, и $\mathbf{E}(\hat{m}_T - m)^2 = \sigma^2 \not\to 0$. Процесс неэргодичен: одна траектория (константа $\xi(\omega)$) не несёт информации о среднем по ансамблю m. Критерий это подтверждает: $\frac{2}{T}\int_0^T (1 - \tau/T)\sigma^2 d\tau = \sigma^2 \not\to 0$. Физически: ансамбль «замороженных» значений; каждая система застряла в своём состоянии — прямая аналогия нарушения эргодичности в стёклах и спиновых стёклах.

ПРИМЕР 2 · эргодичный процесс

Процесс Орнштейна–Уленбека (или любой стационарный процесс) с $K(\tau) = \sigma^2 e^{-\alpha\,|\,\tau\,|}$, $\alpha > 0$: корреляции затухают, $K(\tau) \to 0$, по Теореме 2 процесс эргодичен по матожиданию.

ПРИМЕР 3 · эргодичность без затухания K

Случайная гармоника $X(t) = a\cos(\omega_0 t + \varphi)$, $\varphi \sim U[0, 2\pi]$: здесь $m = 0$, $K(\tau) = \frac{a^2}{2}\cos\omega_0\tau \not\to 0$, но

$$\mathrm{D}\hat{m}_T = \frac{2}{T}\int_0^T \Big(1 - \frac{\tau}{T}\Big)\frac{a^2}{2}\cos\omega_0\tau\, d\tau = O(1/T^2)\cdot(\text{ограниченные множители}) \to 0$$

(прямое интегрирование даёт величину порядка $1/T$), так что процесс эргодичен по матожиданию: условие $K(\tau) \to 0$ достаточно, но не необходимо.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение сходимости в среднем квадратичном. Какие импликации связывают её со сходимостью по вероятности и почти наверное? Приведите контрпримеры.

В. Дайте определение эргодичности по математическому ожиданию. Почему в определении фигурирует именно дисперсия среднего по времени?

В. Сформулируйте и докажите критерий эргодичности по матожиданию через двойной интеграл от корреляционной функции. Как он сводится к однократному интегралу?

В. Докажите достаточное условие эргодичности $K(\tau) \to 0$. Является ли оно необходимым?

В. Приведите пример стационарного, но неэргодичного процесса и проверьте нарушение критерия.

В. Как определяется эргодичность по дисперсии и по корреляционной функции и как она сводится к эргодичности по матожиданию?

В. Объясните физический смысл эргодичности. Почему она важна на практике при обработке одной реализации?

Тема 2.9. Марковские процессы и дискретные марковские цепи

2.9.1. Марковское свойство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · для процесса

Случайный процесс $\{X(t), t \in T\}$ называется *марковским*, если для любых $t_1 < t_2 < \ldots < t_n < t$ из T и любого борелевского множества B

$$\mathbf{P}\big(X(t) \in B \mid X(t_1), \ldots, X(t_{n-1}), X(t_n)\big) = \mathbf{P}\big(X(t) \in B \mid X(t_n)\big) \quad \text{п.н.}$$

Словами: условное распределение «будущего» при известных «прошлом» и «настоящем» зависит только от «настоящего».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · для цепи

Последовательность случайных величин $\{X_n, n \geq 0\}$ со значениями в не более чем счётном множестве состояний S (отождествим S с $\{1, 2, \ldots\}$) называется *марковской цепью*, если для любых n и любых состояний $i_0, i_1, \ldots, i_{n-1}, i, j$

$$\mathbf{P}\big(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i\big) = \mathbf{P}\big(X_{n+1} = j \mid X_n = i\big)$$

(всюду, где условные вероятности определены) [Гнеденко], [Севастьянов].

Физическая интерпретация: отсутствие памяти. Марковость — принцип «система без памяти»: вся информация о прошлом, существенная для прогноза будущего, сосредоточена в текущем состоянии. Так ведёт себя механическая система (будущее определено текущими координатами и скоростями), радиоактивный распад, модели очередей. Немарковский пример: процесс, где вероятность перехода зависит от того, сколько времени система уже провела в состоянии (если эта давность не включена в состояние). Часто немарковский процесс можно «сделать марковским», расширив пространство состояний — включив в него нужную часть предыстории.

2.9.2. Матрица переходных вероятностей

Цепь называется *однородной*, если $p_{ij} := \mathbf{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ не зависит от n. Далее рассматриваем однородные цепи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Матрица $P = (p_{ij})_{i,j\in S}$ называется *матрицей переходных вероятностей*. Она **стохастическая**:

$$p_{ij} \geq 0, \qquad \sum_{j\in S} p_{ij} = 1 \quad \forall i,$$

поскольку строка i — это условное распределение X_{n+1} при $X_n = i$ (полная группа событий).

Распределение цепи полностью задаётся начальным распределением $\pi^{(0)} = (\mathbf{P}(X_0 = i))_i$ и матрицей P: по формуле умножения вероятностей и марковости

$$\mathbf{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, ..., X_n = i_n) = \pi^{(0)}_{i_0}\, p_{i_0 i_1}\, p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

2.9.3. Уравнения Колмогорова–Чепмена

Обозначим $p^{(n)}_{ij} = \mathbf{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = i)$ — переходные вероятности за n шагов (не зависят от m в силу однородности); $p^{(1)}_{ij} = p_{ij}$, $p^{(0)}_{ij} = \delta_{ij}$.

ТЕОРЕМА 1 · уравнение Колмогорова–Чепмена

Для любых $n, m \geq 0$ и любых $i, j \in S$

$$p^{(n+m)}_{ij} = \sum_{k\in S} p^{(n)}_{ik}\, p^{(m)}_{kj}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По формуле полной вероятности относительно разбиения $\{X_n = k\}_{k\in S}$ (в условной вероятностной мере $\mathbf{P}(\,\cdot \mid X_0 = i)$):

$$p^{(n+m)}_{ij} = \mathbf{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \sum_k \mathbf{P}(X_n = k \mid X_0 = i)\, \mathbf{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i),$$

где суммирование ведётся по тем k, для которых $\mathbf{P}(X_n = k \mid X_0 = i) > 0$ (остальные слагаемые нулевые). По марковскому свойству условная вероятность будущего события $\{X_{n+m} = j\}$ при известном настоящем $\{X_n = k\}$ не зависит от прошлого $\{X_0 = i\}$:

$$\mathbf{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) = \mathbf{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k) = p^{(m)}_{kj}$$

(последнее равенство — однородность). Строго говоря, определение марковости дано для одношагового будущего; распространение на m-шаговое будущее получается индукцией по m: событие $\{X_{n+m} = j\}$ раскладывается по значениям X_{n+1}, к каждому слагаемому применяется одношаговая марковость и предположение индукции. Подставляя, получаем

$$p^{(n+m)}_{ij} = \sum_k p^{(n)}_{ik}\, p^{(m)}_{kj}. \blacksquare$$

ТЕОРЕМА 2 · степень матрицы

$P^{(n)} := \left(p^{(n)}_{ij}\right) = P^n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по n. База $n = 1$: $P^{(1)} = P$ по определению. Шаг: пусть $P^{(n)} = P^n$. Уравнение Колмогорова–Чепмена с $m = 1$: $p^{(n+1)}_{ij} = \sum_k p^{(n)}_{ik} p_{kj}$ — это в точности (i, j)-элемент произведения $P^{(n)}P$. Значит, $P^{(n+1)} = P^{(n)}P = P^n P = P^{n+1}$. $\blacksquare$

СЛЕДСТВИЕ

Если $\pi^{(n)}$ — вектор-строка распределения X_n, то $\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^n$: эволюция распределения — умножение на степень матрицы. Попутно: произведение стохастических матриц стохастично.

2.9.4. Классификация состояний

Достижимость. Состояние j *достижимо* из i (пишем $i \to j$), если $p_{ij}^{(n)} > 0$ для некоторого $n \geq 0$.

Сообщаемость. Состояния i и j *сообщаются* ($i \leftrightarrow j$), если $i \to j$ и $j \to i$. Сообщаемость — отношение эквивалентности: рефлексивность из $p_{ii}^{(0)} = 1$; симметричность очевидна; транзитивность из уравнения Колмогорова–Чепмена: если $p_{ij}^{(n)} > 0$ и $p_{jk}^{(m)} > 0$, то $p_{ik}^{(n+m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0$. Классы эквивалентности — *классы сообщающихся состояний*. Цепь *неразложима*, если класс один.

Существенность. Состояние i *существенно*, если из $i \to j$ следует $j \to i$ (из всякого достижимого состояния можно вернуться); иначе — *несущественное*: из него можно уйти безвозвратно. В конечной цепи несущественные состояния с вероятностью 1 покидаются навсегда.

Периодичность. *Период* состояния: $d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$. При $d(i) = 1$ состояние *апериодическое*. Период — свойство класса: у сообщающихся состояний периоды равны. Пример: детерминированный цикл $1 \to 2 \to 3 \to 1$ имеет период 3; петля $p_{ii} > 0$ сразу даёт апериодичность.

Возвратность. Пусть $f_i = \mathbf{P}(\exists\, n \geq 1 : X_n = i \mid X_0 = i)$ — вероятность когда-либо вернуться в i. Состояние *возвратно*, если $f_i = 1$, и *невозвратно*, если $f_i < 1$. Критерий: i возвратно $\iff \sum_n p_{ii}^{(n)} = \infty$ (доказательство — через производящие функции: $\sum_n p_{ii}^{(n)} s^n = (1 - F_i(s))^{-1}$, где F_i — производящая функция момента первого возвращения). Возвратное состояние *положительно возвратно*, если среднее время возвращения конечно, иначе *нулевое*. Примеры: простое симметричное блуждание на $\mathbb{Z}$ возвратно ($p_{00}^{(2n)} = \binom{2n}{n} 2^{-2n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ по формуле Стирлинга, ряд расходится), но нулевое; на $\mathbb{Z}^3$ — невозвратно (теорема Пойа). В конечной неразложимой цепи все состояния положительно возвратны.

2.9.5. Стационарное распределение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Распределение $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ ($\pi_j \geq 0$, $\sum_j \pi_j = 1$) называется *стационарным (инвариантным)*, если

$$\pi P = \pi, \qquad \text{т.е.} \quad \pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i \, p_{ij} \quad \forall j.$$

Смысл: если $X_0 \sim \pi$, то $X_n \sim \pi$ при всех n — распределение неподвижно под действием динамики. Стационарное распределение — левый собственный вектор P с собственным значением 1, нормированный на единицу. Для конечной цепи существование гарантировано: собственное значение 1 всегда есть (столбец из единиц — правый собственный вектор), а существование неотрицательного собственного вектора следует из теории Перрона–Фробениуса (или теоремы Брауэра о неподвижной точке отображения $\pi \mapsto \pi P$ на симплексе).

2.9.6. Эргодическая теорема для конечных цепей

ТЕОРЕМА 3 · эргодическая теорема

Пусть цепь с конечным множеством состояний неразложима и апериодична (эквивалентно: она *регулярна* — существует n_0 такое, что все элементы P^{n_0} строго положительны). Тогда существует единственное стационарное распределение π, все $\pi_j > 0$, и для всех i, j

$$p_{ij}^{(n)} \to \pi_j$$

независимо от начального состояния, причём сходимость геометрическая: $|\,p_{ij}^{(n)} - \pi_j| \le Cq^n$ с некоторым $q \in [0, 1)$.

Схема доказательства (метод сжатия Маркова–Дёблина).

1. *Регулярность.* Из апериодичности: множество $\{n : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ замкнуто относительно сложения и имеет НОД 1, значит (лемма из теории чисел о числовых полугруппах) содержит все достаточно большие n. Вместе с неразложимостью и конечностью S это даёт общее n_0 с $p_{ij}^{(n_0)} \ge \delta > 0$ для всех i, j.
2. *Сжатие колебаний.* Фиксируем j; пусть $M_n = \max_i p_{ij}^{(n)}$, $m_n = \min_i p_{ij}^{(n)}$. Из $p_{ij}^{(n+1)} = \sum_k p_{ik}\, p_{kj}^{(n)}$ (выпуклая комбинация чисел $p_{kj}^{(n)}$) следует $M_{n+1} \le M_n$, $m_{n+1} \ge m_n$ — монотонность. Ключевая оценка: за n_0 шагов разброс сжимается:
$$M_{n+n_0} - m_{n+n_0} \le (1 - \delta')\,(M_n - m_n), \qquad \delta' > 0.$$
Идея: строки матрицы P^{n_0} имеют «общую массу» не меньше δ в каждом столбце; вычитая эту общую часть, видим, что разность двух средних по строкам не превосходит $(1 - \delta')$ доли прежнего размаха. Итерирование даёт $M_n - m_n \le C(1 - \delta')^{\lfloor n/n_0 \rfloor}$ — геометрическое убывание.
3. *Завершение.* Монотонные последовательности $M_n \downarrow$, $m_n \uparrow$ с $M_n - m_n \to 0$ имеют общий предел π_j, и $|\,p_{ij}^{(n)} - \pi_j| \le M_n - m_n \le Cq^n$ равномерно по i. Вектор π — распределение ($\sum_j \pi_j = \lim_n \sum_j p_{ij}^{(n)} = 1$: сумма конечная, предел переставим). Стационарность: предельный переход в $p_{ij}^{(n+1)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}$ даёт $\pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}$. Единственность: если $\tilde\pi P = \tilde\pi$, то $\tilde\pi_j = \sum_i \tilde\pi_i\, p_{ij}^{(n)} \to \sum_i \tilde\pi_i\, \pi_j = \pi_j$. Положительность: $\pi_j \ge m_{n_0} \ge \delta > 0$. ■

Скорость сходимости. Геометрическая; в спектральных терминах показатель q определяется вторым по модулю собственным значением λ_2 матрицы P: чем больше спектральный зазор $1 - |\,\lambda_2|$, тем быстрее цепь «забывает» начальное состояние. Связь с темой 2.8: для эргодической цепи доля времени, проведённого в состоянии j за n шагов, сходится к π_j — снова принцип «среднее по времени = среднее по ансамблю».

2.9.7. Примеры

Случайное блуждание. Блуждание на $\{0, 1, ..., N\}$: $p_{i,i+1} = p$, $p_{i,i-1} = 1 - p$ для внутренних i. С поглощающими границами ($p_{00} = p_{NN} = 1$) внутренние состояния несущественны и невозвратны; это классическая задача о разорении игрока. С отражающими границами цепь неразложима; она периодична с периодом 2, если движение строго попеременное, и апериодична при наличии задержек $p_{ii} > 0$.

Цепь погоды. Состояния $\{\text{С}, \text{Д}\}$ (солнце, дождь), $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$. Все элементы положительны — цепь регулярна. Стационарное распределение из $\pi P = \pi$ и нормировки: $0.2\,\pi_{\text{С}} = 0.4\,\pi_{\text{Д}}$, откуда $\pi = (2/3,\, 1/3)$: в долгосрочной перспективе солнечно два дня из трёх независимо от сегодняшней погоды.

PageRank. Веб-граф как марковская цепь: со страницы i случайный сёрфер равновероятно переходит по одной из исходящих ссылок. Чтобы гарантировать регулярность (в вебе есть «тупики» и изолированные компоненты), добавляют телепортацию:

$$P' = \alpha P + (1 - \alpha)\,\frac{1}{N}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{T}, \qquad \alpha \approx 0.85.$$

Матрица P' строго положительна, и по эргодической теореме существует единственное стационарное распределение π — вектор PageRank: π_j — доля времени, которую случайный сёрфер проводит на странице j, т.е. мера её важности. Вычисление — степенной метод $\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} P'$; сходимость геометрическая со знаменателем не хуже α.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте марковское свойство для процесса и для цепи. Приведите пример немарковского процесса. Как его можно «сделать марковским»?

В. Что такое стохастическая матрица и почему матрица переходных вероятностей стохастична? Чем полностью задаётся распределение цепи?

В. Выведите уравнение Колмогорова–Чепмена. Где в доказательстве используется марковость, а где однородность?

В. Докажите, что матрица переходов за n шагов есть P^n.

В. Дайте определения достижимости, сообщаемости, существенности, периодичности, возвратности. Докажите, что сообщаемость — отношение эквивалентности. Возвратно ли симметричное блуждание на $\mathbb{Z}$? На $\mathbb{Z}^3$?

В. Сформулируйте эргодическую теорему для конечных цепей и изложите схему доказательства. Чем определяется скорость сходимости?

В. Что такое стационарное распределение? Объясните PageRank в терминах марковских цепей: зачем нужна телепортация?

Тема 2.10. Распределения хи-квадрат, Стьюдента, Фишера

2.10.1. Гамма-функция и гамма-распределение

Гамма-функция: $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, $\alpha > 0$. Свойства: $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ (интегрирование по частям), $\Gamma(n) = (n-1)!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (сводится к интегралу Пуассона).

Гамма-распределение $\Gamma(\alpha, \lambda)$ с параметрами формы $\alpha > 0$ и масштаба $\lambda > 0$ — распределение с плотностью

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

Моменты: $\mathbf{E}\xi = \alpha/\lambda$, $\mathrm{D}\xi = \alpha/\lambda^2$. Ключевое свойство: сумма независимых $\Gamma(\alpha_1, \lambda)$ и $\Gamma(\alpha_2, \lambda)$ имеет распределение $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ (проверяется свёрткой или характеристическими функциями: $\varphi_{\Gamma(\alpha,\lambda)}(t) = (1 - it/\lambda)^{-\alpha}$).

2.10.2. Распределение хи-квадрат

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть $\xi_1, ..., \xi_n$ — независимые $\mathcal{N}(0,1)$. Распределение случайной величины

$$\chi^2_n = \xi_1^2 + \xi_2^2 + ... + \xi_n^2$$

называется *распределением хи-квадрат с n степенями свободы* [Севастьянов].

Вывод плотности при $n = 1$. Пусть $\eta = \xi^2$, $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$. Для $x > 0$:

$$F_\eta(x) = \mathbf{P}(\xi^2 \le x) = \mathbf{P}(-\sqrt{x} \le \xi \le \sqrt{x}) = 2\Phi(\sqrt{x}) - 1,$$

где Φ — функция стандартного нормального распределения. Дифференцируя по x:

$$f_{\chi^2_1}(x) = 2\,\varphi(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}}\,e^{-x/2}, \qquad x>0.$$

Это плотность $\Gamma(1/2,1/2)$: действительно, $\frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)}x^{-1/2}e^{-x/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^{-1/2}e^{-x/2}$.

Общий случай (характеристические функции). Характеристическая функция χ^2_1:

$$\varphi_{\xi^2}(t) = \mathbf{E}e^{it\xi^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx^2}e^{-x^2/2}dx = (1-2it)^{-1/2}$$

(гауссов интеграл с параметром $\frac{1}{2}-it$; корректность — аналитическое продолжение). По независимости слагаемых

$$\varphi_{\chi^2_n}(t) = \left[(1-2it)^{-1/2}\right]^n = (1-2it)^{-n/2},$$

а это характеристическая функция $\Gamma(n/2,1/2)$. По теореме единственности

$$f_{\chi^2_n}(x) = \frac{1}{2^{n/2}\,\Gamma(n/2)}\,x^{n/2-1}e^{-x/2}, \qquad x>0.$$

(Альтернативный вывод — индукция по n со свёрткой $f_{\chi^2_n} = f_{\chi^2_{n-1}} * f_{\chi^2_1}$; шаг сводится к бета-интегралу.)

Моменты. Так как $\mathbf{E}\xi_i^2 = 1$ и $\mathbf{E}\xi_i^4 = 3$ (интегрированием по частям для нормальной плотности):

$$\mathbf{E}\chi^2_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}\xi_i^2 = n, \qquad \mathrm{D}\chi^2_n = \sum_{i=1}^n \mathrm{D}(\xi_i^2) = n(\mathbf{E}\xi^4 - (\mathbf{E}\xi^2)^2) = n(3-1) = 2n.$$

Свойство суммы. Если χ^2_n и χ^2_m независимы, то $\chi^2_n + \chi^2_m \overset{d}{=} \chi^2_{n+m}$ — немедленно из определения (объединение наборов независимых нормальных квадратов) или из произведения характеристических функций $(1-2it)^{-n/2}(1-2it)^{-m/2} = (1-2it)^{-(n+m)/2}$.

Физическая интерпретация. Если $\xi_1,\ldots,\xi_n$ — независимые гауссовские шумовые компоненты (координаты вектора теплового шума), то $\chi^2_n = \|\,\xi\,\|^2$ — **энергия шума в n степенях свободы**. Средняя энергия равна n (по единице на степень свободы — вероятностный аналог теоремы о равнораспределении энергии), а относительные флуктуации энергии $\sqrt{2n}/n = \sqrt{2/n}$ убывают с ростом числа степеней свободы.

2.10.3. Распределение Стьюдента

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть $\xi\sim\mathcal{N}(0,1)$ и χ^2_n независимы. Распределение величины

$$t_n = \frac{\xi}{\sqrt{\chi^2_n/n}}$$

называется *распределением Стьюдента с n степенями свободы*.

Вывод плотности. Пусть $\eta = \chi^2_n$ с плотностью f_η, независимая от ξ. Функция распределения t_n:

$$F(t) = \mathbf{P}\left(\xi \le t\sqrt{\eta/n}\right) = \int_0^\infty f_\eta(y)\,\Phi\left(t\sqrt{y/n}\right)dy.$$

Дифференцируем по t под знаком интеграла (мажорируемость очевидна):

$$f_{t_n}(t) = \int_0^\infty f_\eta(y)\,\varphi\left(t\sqrt{y/n}\right)\sqrt{y/n}\,dy = \int_0^\infty \frac{y^{n/2-1}e^{-y/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2y/(2n)}\sqrt{\frac{y}{n}}\,dy.$$

Собирая степени y и экспоненту с показателем $-\frac{y}{2}(1+t^2/n)$ и выполняя замену $u = \frac{y}{2}(1+t^2/n)$, получаем гамма-интеграл:

$$f_{t_n}(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Свойства.

1. *Симметрия:* плотность чётна, поэтому распределение симметрично относительно нуля; $\mathbf{E}t_n = 0$ при $n \geq 2$ (при $n = 1$ — распределение Коши, матожидания нет).
2. *Тяжёлые хвосты:* плотность убывает степенным образом $\sim C \mid t \mid^{-(n+1)}$, а не экспоненциально, как у нормального закона: у t_n существуют лишь моменты порядка $< n$; $\mathrm{D}t_n = \frac{n}{n-2}$ при $n \geq 3$ — больше единицы. На практике: доверительные интервалы по Стьюденту шире нормальных — плата за незнание σ.
3. *Сходимость к нормальному закону.* При $n \to \infty$ $t_n \to \mathcal{N}(0,1)$. **Обоснование:** \$ \chi^2_n / n = \frac{1}{n}\sum \xi_i^2 \to} \mathbf{E}\xi_1^2 = 1\$ по усиленному ЗБЧ, значит \$\sqrt{\chi_n^2/n} \to} 1\$, и по теореме Слуцкого $t_n = \xi/\sqrt{\chi_n^2/n} \to \xi \sim \mathcal{N}(0,1)$. Альтернативно — поточечная сходимость плотностей: $(1+t^2/n)^{-(n+1)/2} \to e^{-t^2/2}$ (второй замечательный предел) и $\Gamma(\frac{n+1}{2})/(\sqrt{n}\,\Gamma(\frac{n}{2})) \to 1/\sqrt{2}$ (формула Стирлинга), затем лемма Шеффе.

2.10.4. Распределение Фишера–Снедекора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Пусть χ^2_k и χ^2_m независимы. Распределение величины

$$F_{k,m} = \frac{\chi^2_k/k}{\chi^2_m/m}$$

называется *распределением Фишера–Снедекора со степенями свободы* (k, m).

Плотность (формулировка вывода). Вывод аналогичен стьюдентовскому: записываем $\mathbf{P}(F_{k,m} \leq x)$ как двойной интеграл от произведения двух гамма-плотностей по области $\{u/k \leq x\, v/m\}$, дифференцируем по x и сворачиваем внутренний интеграл в гамма-функцию заменой переменной. Результат:

$$f_{F_{k,m}}(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+m}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\left(\frac{k}{m}\right)^{k/2}\frac{x^{k/2-1}}{\left(1+\frac{k}{m}x\right)^{(k+m)/2}}, \qquad x > 0.$$

Свойства: $F^{-1}_{k,m} \stackrel{d}{=} F_{m,k}$ (позволяет обходиться таблицами верхних квантилей); $\mathbf{E}F_{k,m} = \frac{m}{m-2}$ при $m > 2$; при $m \to \infty$: $k\,F_{k,m} \to \chi^2_k$ (снова ЗБЧ + Слуцкий для знаменателя).

ТЕОРЕМА · связь Стьюдента и Фишера

$t_n^2 \stackrel{d}{=} F_{1,n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению $t_n = \xi/\sqrt{\chi^2_n/n}$, где $\xi \sim \mathcal{N}(0,1)$ не зависит от χ^2_n. Тогда

$$t_n^2 = \frac{\xi^2}{\chi^2_n/n} = \frac{\xi^2/1}{\chi^2_n/n}.$$

Величина ξ^2 имеет распределение χ^2_1 (по определению хи-квадрат с одной степенью свободы) и независима с χ^2_n (как борелевская функция от независимой величины). Значит, t_n^2 — отношение независимых нормированных хи-квадратов со степенями $(1, n)$, т.е. имеет распределение $F_{1,n}$ по определению. ■

2.10.5. Лемма Фишера

ТЕОРЕМА · лемма Фишера

Пусть $X_1, ..., X_n$ — независимые $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, и

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

Тогда:

1. $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$;
2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$;
3. $\bar{X}$ и S^2 независимы.

Схема доказательства (через ортогональное преобразование). Перейдём к $\zeta_i = (X_i - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$ — независимым стандартным нормальным. Ключевой факт: стандартный гауссовский вектор $\zeta = (\zeta_1, ..., \zeta_n)^T$ инвариантен относительно ортогональных преобразований: если C ортогональна, то $\eta = C\zeta$ — снова вектор из независимых $\mathcal{N}(0,1)$ (плотность $\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\|x\|^2/2}$ зависит лишь от нормы, а якобиан ортогональной замены равен 1).

Выберем ортогональную матрицу C, первая строка которой равна $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}, ..., \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ (дополняем до ортонормированного базиса процессом Грама–Шмидта). Тогда:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\zeta_i = \sqrt{n}\,\bar{\zeta}, \qquad \sum_{i=2}^{n}\eta_i^2 = \|\eta\|^2 - \eta_1^2 = \|\zeta\|^2 - n\bar{\zeta}^2 = \sum_{i=1}^{n}(\zeta_i - \bar{\zeta})^2,$$

где использовано сохранение нормы и тождество $\sum(\zeta_i - \bar{\zeta})^2 = \sum \zeta_i^2 - n\bar{\zeta}^2$. Итак:

- $\bar{\zeta} = \eta_1/\sqrt{n}$ — функция только η_1;
- $\sum(\zeta_i - \bar{\zeta})^2 = \eta_2^2 + ... + \eta_n^2$ — функция только $\eta_2, ..., \eta_n$;
- $\eta_1, ..., \eta_n$ независимы, значит $\bar{\zeta}$ и $\sum(\zeta_i - \bar{\zeta})^2$ независимы, а сумма $\eta_2^2 + ... + \eta_n^2$ квадратов $n-1$ независимых стандартных нормальных имеет распределение χ^2_{n-1} по определению.

Возврат к исходным величинам: $\bar{X} = \mu + \sigma\bar{\zeta}$, $(n-1)S^2/\sigma^2 = \sum(\zeta_i - \bar{\zeta})^2$, откуда все три утверждения. ■

Наглядное объяснение «потери степени свободы»: вектор отклонений $(X_i - \bar{X})$ лежит в $(n-1)$-мерной гиперплоскости $\{\sum x_i = 0\}$ — одна линейная связь наложена, осталось $n-1$ свободных гауссовских координат.

2.10.6. Применения

- **Доверительный интервал для μ при неизвестной σ:** по лемме Фишера $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$, откуда интервал $\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2,\,n-1}\, S/\sqrt{n}$ (одно- и двухвыборочный **t-тест** Стьюдента устроены так же).
- **Доверительный интервал для σ^2:** из $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ — интервал $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}}\right)$.
- **F-тест** сравнения дисперсий двух нормальных выборок: $S_1^2/S_2^2 \sim F_{n_1-1, n_2-1}$ при равенстве дисперсий.
- **ANOVA (дисперсионный анализ):** отношение межгрупповой и внутригрупповой дисперсий имеет распределение Фишера при гипотезе равенства средних; критерий согласия хи-квадрат — тема 2.13.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение распределения хи-квадрат. Выведите его плотность при $n = 1$ и объясните общий случай через характеристические функции.

В. Найдите (с выводом) матожидание и дисперсию χ^2_n. Почему сумма независимых хи-квадратов — снова хи-квадрат?

В. Дайте определение распределения Стьюдента и выведите его плотность. Почему у t_1 нет математического ожидания?

В. Докажите, что $t_n \to \mathcal{N}(0,1)$ при $n \to \infty$. Какие инструменты используются (ЗБЧ, теорема Слуцкого)?

В. Дайте определение распределения Фишера. Докажите тождество $t_n^2 \stackrel{d}{=} F_{1,n}$.

В. Сформулируйте лемму Фишера и изложите доказательство через ортогональное преобразование. Почему у S^2 именно $n-1$ степень свободы?

В. Где применяются эти три распределения? Как строится доверительный интервал для среднего при неизвестной дисперсии?

Тема 2.11. Метод наименьших квадратов и теорема Гаусса–Маркова

2.11.1. Линейная модель

Модель: наблюдается вектор $Y \in \mathbb{R}^n$,

$$Y = X\theta + \varepsilon,$$

где X — известная матрица плана размера $n \times p$ (регрессоры), $\theta \in \mathbb{R}^p$ — неизвестный вектор параметров, ε — случайный вектор ошибок.

Предположения (условия Гаусса–Маркова):

1. $\operatorname{rank} X = p$ (полный столбцовый ранг; $n \geq p$) — параметры идентифицируемы, X^TX обратима;
2. $\mathbf{E}\varepsilon = 0$ — ошибки несмещённые;
3. $\operatorname{cov}(\varepsilon) = \mathbf{E}\varepsilon\varepsilon^T = \sigma^2 I_n$ — гомоскедастичность (равные дисперсии) и некоррелированность ошибок.

Нормальность ошибок **не** предполагается — в этом сила теоремы Гаусса–Маркова.

2.11.2. МНК-оценка и нормальные уравнения

Постановка. *Оценка метода наименьших квадратов* — точка минимума суммы квадратов невязок:

$$\hat\theta = \arg\min_{\theta \in \mathbb{R}^p} Q(\theta), \qquad Q(\theta) = \| Y - X\theta \|^2 = (Y - X\theta)^T(Y - X\theta).$$

Вывод 1 (дифференцирование). Раскроем: $Q(\theta) = Y^TY - 2\theta^TX^TY + \theta^TX^TX\theta$. Градиент: $\nabla Q = -2X^TY + 2X^TX\theta$. Приравнивая нулю, получаем **систему нормальных уравнений**:

$$X^TX\,\theta = X^TY.$$

Матрица Гессе $2X^TX$ положительно определена (при $z \neq 0$: $z^TX^TXz = \| Xz \|^2 > 0$ ввиду полного ранга), поэтому стационарная точка — единственный глобальный минимум, и

$$\boxed{\hat\theta = (X^TX)^{-1}X^TY.}$$

Вывод 2 (геометрический). Минимизируется расстояние от точки $Y \in \mathbb{R}^n$ до линейного подпространства $L = \operatorname{Im} X = \{X\theta : \theta \in \mathbb{R}^p\}$ размерности p. Минимум достигается на ортогональной проекции $\hat Y$ точки Y на L: вектор невязки $Y - X\hat\theta$ должен быть ортогонален каждому столбцу X:

$$X^T(Y - X\hat{\theta}) = 0 \iff X^T X\hat{\theta} = X^T Y$$

— те же нормальные уравнения, но с прозрачным смыслом: **МНК — это ортогональное проектирование**.

2.11.3. Проектор («шляпа»-матрица)

Прогноз: $\hat{Y} = X\hat{\theta} = HY$, где

$$H = X(X^T X)^{-1} X^T$$

— *матрица-проектор* (hat matrix: «надевает шляпу» на Y).

УТВЕРЖДЕНИЕ

H симметрична ($H^T = H$) и идемпотентна ($H^2 = H$); H — ортогональный проектор на $\operatorname{Im} X$, а $I - H$ — ортогональный проектор на ортогональное дополнение $(\operatorname{Im} X)^\perp$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Симметричность:

$$H^T = \big(X(X^T X)^{-1} X^T\big)^T = X\big((X^T X)^{-1}\big)^T X^T = X(X^T X)^{-1} X^T = H,$$

поскольку $(X^T X)^{-1}$ симметрична (обратная к симметричной). Идемпотентность:

$$H^2 = X(X^T X)^{-1} \underbrace{X^T X (X^T X)^{-1}}_{=I} X^T = X(X^T X)^{-1} X^T = H.$$

Далее, $HX = X$ (аналогичное сокращение), так что H действует тождественно на $\operatorname{Im} X$; при этом $\operatorname{Im} H \subseteq \operatorname{Im} X$ по виду H. Вместе с симметрией это и есть характеризация ортогонального проектора на $\operatorname{Im} X$. Для $I - H$: $(I - H)^2 = I - 2H + H^2 = I - H$, симметричность очевидна, $(I - H)X = 0$. ■

Полезное следствие: $\operatorname{tr} H = \operatorname{tr}\big[X(X^T X)^{-1} X^T\big] = \operatorname{tr}\big[(X^T X)^{-1} X^T X\big] = \operatorname{tr} I_p = p$ (циклическое свойство следа): след проектора равен размерности подпространства.

2.11.4. Свойства МНК-оценки

1. Линейность:

$\hat{\theta} = AY$ с неслучайной матрицей $A = (X^T X)^{-1} X^T$ — линейная функция наблюдений.

2. Несмещённость.

$$\mathbf{E}\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T \, \mathbf{E}Y = (X^T X)^{-1} X^T X\theta = \theta,$$

где $\mathbf{E}Y = X\theta$ по предположению $\mathbf{E}\varepsilon = 0$. ■

3. Ковариационная матрица.

Используя $\hat{\theta} - \theta = A\varepsilon$ и $\operatorname{cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I$:

$$\operatorname{cov}(\hat{\theta}) = \mathbf{E}\big[A\varepsilon\varepsilon^T A^T\big] = A(\sigma^2 I)A^T = \sigma^2 (X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} = \sigma^2 (X^T X)^{-1}. \blacksquare$$

2.11.5. Теорема Гаусса–Маркова

ТЕОРЕМА

При выполнении условий 1–3 МНК-оценка $\hat{\theta}$ является *наилучшей линейной несмещённой оценкой* (BLUE): для любой линейной несмещённой оценки $\tilde{\theta} = CY$ параметра θ

$$\operatorname{cov}(\tilde{\theta}) \succeq \operatorname{cov}(\hat{\theta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

в смысле порядка Лёвнера (разность матриц неотрицательно определена). В частности, $\mathrm{D}(a^T\tilde{\theta}) \geq \mathrm{D}(a^T\hat{\theta})$ для любой линейной комбинации $a^T\theta$, включая каждую координату.

Полное доказательство. Пусть $\tilde{\theta} = CY$ — произвольная линейная оценка, C — неслучайная $p \times n$ матрица.

Шаг 1: условие несмещённости. Несмещённость должна выполняться при **всех** $\theta \in \mathbb{R}^p$:

$$\theta = \mathbf{E}\tilde{\theta} = C\,\mathbf{E}Y = CX\theta \quad \forall\theta \iff CX = I_p.$$

Шаг 2: разложение. Представим $C = A + D$, где $A = (X^TX)^{-1}X^T$ — «МНК-часть», $D = C - A$. Тогда из $CX = I$ и $AX = (X^TX)^{-1}X^TX = I$:

$$DX = CX - AX = I - I = 0.$$

Шаг 3: вычисление ковариации. Так как $\tilde{\theta} - \theta = C\varepsilon$:

$$\operatorname{cov}(\tilde{\theta}) = \sigma^2 CC^T = \sigma^2(A+D)(A+D)^T = \sigma^2\big(AA^T + AD^T + DA^T + DD^T\big).$$

Перекрёстные члены исчезают благодаря $DX = 0$:

$$AD^T = (X^TX)^{-1}X^TD^T = (X^TX)^{-1}(DX)^T = 0, \qquad DA^T = (AD^T)^T = 0.$$

Учитывая $AA^T = (X^TX)^{-1}X^TX(X^TX)^{-1} = (X^TX)^{-1}$:

$$\operatorname{cov}(\tilde{\theta}) = \sigma^2(X^TX)^{-1} + \sigma^2 DD^T = \operatorname{cov}(\hat{\theta}) + \sigma^2 DD^T.$$

Шаг 4: заключение. Матрица DD^T неотрицательно определена: $z^TDD^Tz = \| D^Tz \|^2 \geq 0$. Значит, $\operatorname{cov}(\tilde{\theta}) \succeq \operatorname{cov}(\hat{\theta})$, причём равенство (для всех линейных комбинаций) достигается лишь при $D = 0$, т.е. $\tilde{\theta} = \hat{\theta}$: МНК-оценка — единственная наилучшая. ■

Замечания. (i) Оптимальность — только в классе *линейных несмещённых* оценок; при негауссовских ошибках нелинейные оценки могут быть лучше. (ii) При $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ МНК-оценка совпадает с оценкой максимального правдоподобия и эффективна среди всех несмещённых оценок. (iii) При $\operatorname{cov}(\varepsilon) = \Sigma \neq \sigma^2 I$ наилучшей становится обобщённая МНК-оценка $(X^T\Sigma^{-1}X)^{-1}X^T\Sigma^{-1}Y$.

2.11.6. Несмещённая оценка дисперсии ошибок

ТЕОРЕМА

Оценка

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\| Y - X\hat{\theta}\|^2}{n-p} = \frac{\| (I-H)Y \|^2}{n-p}$$

несмещённая: $\mathbf{E}\hat{\sigma}^2 = \sigma^2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Невязка: $(I-H)Y = (I-H)(X\theta + \varepsilon) = (I-H)\varepsilon$, так как $(I-H)X = 0$. Тогда, пользуясь симметрией и идемпотентностью $I - H$:

$$\mathbf{E}\| (I-H)\varepsilon \|^2 = \mathbf{E}\big[\varepsilon^T(I-H)\varepsilon\big] = \mathbf{E}\operatorname{tr}\big[(I-H)\varepsilon\varepsilon^T\big] = \operatorname{tr}\big[(I-H)\,\sigma^2 I\big] = \sigma^2(n - \operatorname{tr}H) = \sigma^2(n-p),$$

где использованы линейность следа и матожидания, циклическая перестановка под следом и $\operatorname{tr}H = p$. Деление на $n - p$ даёт несмещённость. ■

При гауссовских ошибках дополнительно $\| (I-H)\varepsilon \|^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$ и не зависит от $\hat{\theta}$ (обобщение леммы Фишера: проекции гауссовского вектора на ортогональные подпространства независимы).

2.11.7. Пример: парная регрессия

Модель $y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$, $i = 1, \ldots, n$; здесь $\theta = (a, b)^T$, матрица X состоит из столбца единиц и столбца x_i. Нормальные уравнения:

$$\begin{cases} na + b\sum x_i = \sum y_i, \\ [2pt] a\sum x_i + b\sum x_i^2 = \sum x_i y_i. \end{cases}$$

Решение (исключением a из первого уравнения):

$$\hat b = \frac{\sum_i (x_i - \bar x)(y_i - \bar y)}{\sum_i (x_i - \bar x)^2} = \frac{\overline{xy} - \bar x\,\bar y}{\overline{x^2} - \bar x^2}, \qquad \hat a = \bar y - \hat b\,\bar x.$$

Интерпретация: $\hat b$ — выборочная ковариация, делённая на выборочную дисперсию регрессора (выборочный аналог $b = \operatorname{cov}(x,y)/\mathrm{D}x$); прямая МНК проходит через центр тяжести $(\bar x, \bar y)$. Дисперсии: $\mathrm{D}\hat b = \sigma^2 / \sum (x_i - \bar x)^2$ — оценка точнее при большем разбросе регрессора. Несмещённая оценка дисперсии ошибок: $\hat\sigma^2 = \frac{1}{n-2}\sum (y_i - \hat a - \hat b x_i)^2$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте линейную модель и условия Гаусса–Маркова. Зачем нужно условие полного ранга? Предполагается ли нормальность ошибок?

В. Выведите систему нормальных уравнений двумя способами: дифференцированием и геометрически. Почему решение — глобальный минимум?

В. Что такое матрица H? Докажите её симметричность и идемпотентность. Чему равен её след и почему?

В. Докажите несмещённость МНК-оценки и выведите её ковариационную матрицу.

В. Сформулируйте и полностью докажите теорему Гаусса–Маркова. Где в доказательстве используется несмещённость конкурирующей оценки?

В. Постройте несмещённую оценку σ^2. Почему в знаменателе $n - p$?

В. Выпишите явные формулы МНК для парной регрессии и дайте их статистическую интерпретацию.

Тема 2.12. Проверка статистических гипотез. Лемма Неймана–Пирсона

2.12.1. Основные понятия

Пусть наблюдение X имеет распределение из семейства $\{\mathbf{P}_\theta, \theta \in \Theta\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Статистическая гипотеза — любое утверждение о распределении наблюдений, т.е. утверждение вида $\theta \in \Theta_0 \subseteq \Theta$. Гипотеза *простая*, если Θ_0 состоит из одной точки (распределение полностью специфицировано), и *сложная* иначе. Проверяются *нулевая гипотеза* $H_0 : \theta \in \Theta_0$ против *альтернативы* $H_1 : \theta \in \Theta_1$, $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Статистическое решение — выбор одной из гипотез по наблюдению. *Решающее правило (критерий)* — измеримое отображение выборочного пространства в множество решений; для двух гипотез критерий задаётся *критической областью* W: если $x \in W$, гипотеза H_0 отвергается, если $x \notin W$ — принимается (точнее, «не отвергается»).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 · рандомизированное правило

Рандомизированный критерий — измеримая функция $\varphi(x) \in [0,1]$: наблюдая x, отвергаем H_0 с вероятностью $\varphi(x)$ (подбрасывая независимую «монету»). Нерандомизированный критерий — частный случай $\varphi = \mathbf{1}_W$.

Зачем нужна рандомизация: в дискретных моделях функция $\alpha(c) = \mathbf{P}_0(T > c)$ ступенчата, и заданный уровень значимости α (скажем, ровно 0.05) может не достигаться никакой нерандомизированной критической областью — вероятность «перескакивает» через α. Рандомизация на граничном значении статистики позволяет добиться точного равенства размера критерия заданному α; без неё лемма Неймана–Пирсона в полной общности неверна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4 · ошибки

Ошибка I рода — отвергнуть верную H_0; её вероятность $\alpha(\varphi) = \mathbf{E}_0\varphi(X)$ (для нерандомизированного критерия $\mathbf{P}_0(X \in W)$) называется *размером* критерия; критерий имеет *уровень значимости* α, если $\alpha(\varphi) \le \alpha$. *Ошибка II рода* — принять H_0, когда верна H_1; её вероятность $\beta(\varphi) = 1 - \mathbf{E}_1\varphi(X)$. *Мощность* критерия: $W(\varphi) = \mathbf{E}_1\varphi(X) = 1 - \beta$ — вероятность верно обнаружить отклонение от H_0.

Асимметрия ролей: уровень α фиксируется заранее (контроль наиболее опасной ошибки), а среди критериев уровня α ищется наиболее мощный.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Критерий φ^* уровня α называется *наиболее мощным (НМК)* для проверки простой H_0 против простой H_1, если $\mathbf{E}_1\varphi^*(X) \ge \mathbf{E}_1\varphi(X)$ для любого критерия φ уровня α. Если альтернатива сложная и один критерий одновременно наиболее мощный против каждой простой альтернативы из Θ_1, он называется *равномерно наиболее мощным (РНМ)*.

2.12.2. Лемма Неймана–Пирсона

Пусть обе гипотезы просты: $H_0 : X \sim f_0$, $H_1 : X \sim f_1$, где f_0, f_1 — плотности относительно общей меры μ (лебеговой — для непрерывных, считающей — для дискретных распределений). Определим *отношение правдоподобия* $\Lambda(x) = f_1(x)/f_0(x)$ (при $f_0(x) = 0$ полагаем $\Lambda = +\infty$).

ТЕОРЕМА · лемма Неймана–Пирсона

Для любого $\alpha \in (0, 1)$:

(а) Существование. Найдутся константа $c \ge 0$ и число $\gamma \in [0, 1]$ такие, что критерий

$$\varphi^*(x) = \begin{cases} 1, & f_1(x) > c\, f_0(x), \\ \gamma, & f_1(x) = c\, f_0(x), \\ 0, & f_1(x) < c\, f_0(x) \end{cases}$$

имеет размер ровно α: $\mathbf{E}_0\varphi^*(X) = \alpha$.

(б) Оптимальность. Всякий критерий такого вида является наиболее мощным среди критериев уровня α: для любого φ с $\mathbf{E}_0\varphi \le \alpha$ выполнено $\mathbf{E}_1\varphi^* \ge \mathbf{E}_1\varphi$.

Полное доказательство.

(а) Существование. Рассмотрим функцию $g(c) = \mathbf{P}_0(\Lambda(X) > c)$. Она невозрастает и непрерывна справа (как «хвост» функции распределения величины $\Lambda(X)$ в мере $\mathbf{P}_0$), $g(c) \to 0$ при $c \to \infty$, $g(0-) \le 1$. Положим

$$c^* = \inf\{c \ge 0 : g(c) \le \alpha\}.$$

Тогда по правой непрерывности $g(c^*) \le \alpha$, а по определению инфимума предел слева $g(c^*-) = \mathbf{P}_0(\Lambda \ge c^*) \ge \alpha$. Значит,

$$\mathbf{P}_0(\Lambda > c^*) \le \alpha \le \mathbf{P}_0(\Lambda \ge c^*) = \mathbf{P}_0(\Lambda > c^*) + \mathbf{P}_0(\Lambda = c^*).$$

Если $\mathbf{P}_0(\Lambda = c^*) = 0$, берём любое γ (уровень достигается автоматически: $g(c^*) = \alpha$). Иначе положим

$$\gamma = \frac{\alpha - \mathbf{P}_0(\Lambda > c^*)}{\mathbf{P}_0(\Lambda = c^*)} \in [0, 1].$$

Тогда размер критерия

$$\mathbf{E}_0\varphi^* = \mathbf{P}_0(\Lambda > c^*) + \gamma\,\mathbf{P}_0(\Lambda = c^*) = \alpha,$$

что и требовалось: рандомизация на «границе» $\{\Lambda = c^*\}$ добирает недостающую вероятность.

(б) Оптимальность. Пусть φ — любой критерий с $\mathbf{E}_0\varphi \le \alpha$. Рассмотрим интеграл

$$I = \int \big(\varphi^*(x) - \varphi(x)\big)\,\big(f_1(x) - c\,f_0(x)\big)\,d\mu(x).$$

Подынтегральное выражение **поточечно неотрицательно**. Действительно, разберём три случая:

- если $f_1(x) > cf_0(x)$, то $\varphi^*(x) = 1 \ge \varphi(x)$, и оба множителя ≥ 0;
- если $f_1(x) < cf_0(x)$, то $\varphi^*(x) = 0 \le \varphi(x)$, и оба множителя ≤ 0, произведение ≥ 0;
- если $f_1(x) = cf_0(x)$, второй множитель равен нулю.

Следовательно, $I \ge 0$. Раскрывая скобки:

$$0 \le I = \big(\mathbf{E}_1\varphi^* - \mathbf{E}_1\varphi\big) - c\,\big(\mathbf{E}_0\varphi^* - \mathbf{E}_0\varphi\big),$$

откуда

$$\mathbf{E}_1\varphi^* - \mathbf{E}_1\varphi \ge c\,\big(\mathbf{E}_0\varphi^* - \mathbf{E}_0\varphi\big) = c\,\big(\alpha - \mathbf{E}_0\varphi\big) \ge 0,$$

так как $c \ge 0$ и $\mathbf{E}_0\varphi \le \alpha = \mathbf{E}_0\varphi^*$. Значит, мощность φ^* не меньше мощности любого конкурента. ■

Замечание (обратное утверждение). Всякий НМК уровня α μ-почти всюду совпадает с критерием отношения правдоподобия вне множества $\{\Lambda = c\}$ — структура НМК по существу единственна.

Интерпретация. Отвергать H_0 надо там, где наблюдение «правдоподобнее» при альтернативе: критическая область набирается из точек с максимальным отношением f_1/f_0, пока не исчерпан бюджет ошибки I рода α. Это в точности жадное решение задачи «максимизировать $\int_W f_1$ при ограничении $\int_W f_0 \le \alpha$» — непрерывный аналог задачи о рюкзаке; c играет роль множителя Лагранжа.

2.12.3. Пример: проверка среднего нормального распределения

Пусть $X = (X_1, ..., X_n)$ — выборка из $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ с известной σ^2; $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta = \theta_1$, $\theta_1 > \theta_0$. Отношение правдоподобия:

$$\Lambda(x) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\exp\{-(x_i - \theta_1)^2/2\sigma^2\}}{\exp\{-(x_i - \theta_0)^2/2\sigma^2\}} = \exp\Big\{\frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{n(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{2\sigma^2}\Big\}.$$

Поскольку $\theta_1 > \theta_0$, Λ — строго возрастающая функция от $\bar{x}$; условие $\Lambda > c$ равносильно $\bar{x} > c'$. Распределение Λ при H_0 непрерывно, рандомизация не нужна. Порог из условия точного размера:

$$\alpha = \mathbf{P}_{\theta_0}(\bar{X} > c') = \mathbf{P}\Big(\underbrace{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma}}_{\sim\mathcal{N}(0,1)} > \frac{\sqrt{n}(c' - \theta_0)}{\sigma}\Big) \Longrightarrow c' = \theta_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,z_{1-\alpha},$$

где $z_{1-\alpha}$ — квантиль стандартного нормального закона уровня $1-\alpha$. НМК: **отвергнуть H_0, если $\bar{X} > \theta_0 + z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}$**. Мощность: $W = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha} - \sqrt{n}(\theta_1 - \theta_0)/\sigma\big)$ — растёт с n и с расстоянием между гипотезами.

Критическая область не зависит от конкретного значения θ_1 (лишь от знака $\theta_1 - \theta_0$), поэтому тот же критерий — **РНМ против всей односторонней альтернативы** $\theta > \theta_0$. Против двусторонней альтернативы $\theta \neq \theta_0$ РНМ критерия не существует (оптимальные области для $\theta_1 > \theta_0$ и $\theta_1 < \theta_0$ различны).

2.12.4. РНМ критерии и монотонное отношение правдоподобия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Семейство $\{f_\theta\}$ имеет *монотонное отношение правдоподобия* по статистике $T(x)$, если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $f_{\theta_2}(x)/f_{\theta_1}(x)$ — неубывающая функция от $T(x)$.

ТЕОРЕМА · Карлин–Рубин, формулировка

Если семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по T, то для проверки $H_0 : \theta \le \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$ существует РНМ критерий уровня α, имеющий вид: отвергнуть H_0 при $T(x) > c$ (с рандомизацией при $T = c$), где c и γ выбраны из условия $\mathbf{E}_{\theta_0}\varphi^* = \alpha$.

Примеры семейств с монотонным отношением правдоподобия: экспоненциальные семейства $f_\theta(x) = h(x)\exp\{Q(\theta)T(x) - B(\theta)\}$ с монотонной Q — нормальное (по среднему и по дисперсии), биномиальное, пуассоновское, экспоненциальное.

2.12.5. p-value

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Пусть критерий устроен как «отвергнуть при $T \ge c$». *p-value (достигаемый уровень значимости)* наблюдения x — вероятность при верной H_0 получить значение статистики не менее экстремальное, чем наблюдённое:

$$p(x) = \mathbf{P}_0\big(T(X) \ge T(x)\big).$$

Эквивалентно: наименьший уровень значимости, при котором наблюдённые данные ещё приводят к отклонению H_0. Правило: H_0 отвергается на уровне $\alpha \iff p \le \alpha$. При верной H_0 и непрерывной T величина $p(X)$ распределена равномерно на $[0,1]$.

Типичные заблуждения. p-value — **не** вероятность того, что H_0 верна (у H_0 в частотном подходе нет вероятности); **не** вероятность ошибки; $1-p$ — **не** вероятность истинности альтернативы; малое p-value — свидетельство против H_0, но большое p-value не «доказывает» H_0 (возможно, мала мощность); статистическая значимость не тождественна практической (при огромных n значимыми становятся ничтожные эффекты).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения простой и сложной гипотезы, критерия, критической области, ошибок I и II рода, уровня значимости и мощности. Почему роли ошибок несимметричны?

В. Что такое рандомизированный критерий и зачем он нужен? Приведите пример дискретной задачи, где без рандомизации точный уровень недостижим.

В. Сформулируйте лемму Неймана–Пирсона и полностью докажите оптимальность критерия отношения правдоподобия.

В. Докажите существование констант c и γ в лемме Неймана–Пирсона. Какие свойства функции $c \mapsto \mathbf{P}_0(\Lambda > c)$ используются?

В. Постройте НМК для проверки $\theta = \theta_0$ против $\theta = \theta_1 > \theta_0$ по нормальной выборке и выведите порог. Почему он оказывается РНМ для односторонней альтернативы и почему не существует РНМ для двусторонней?

В. Что такое монотонное отношение правдоподобия? Сформулируйте теорему о РНМ критериях.

В. Дайте определение p-value. Как оно распределено при верной H_0? Назовите типичные ошибки интерпретации.

Тема 2.13. Эмпирическая функция распределения. Критерии согласия

2.13.1. Выборка и эмпирическая функция распределения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Выборка объёма n — набор независимых одинаково распределённых случайных величин $X_1, \dots, X_n$ с функцией распределения F. *Вариационный ряд* — те же величины, упорядоченные по возрастанию: $X_{(1)} \le X_{(2)} \le \dots \le X_{(n)}$ (порядковые статистики).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Эмпирическая функция распределения:

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{X_i \le x\} = \frac{\#\{i : X_i \le x\}}{n}.$$

При каждом фиксированном x это случайная величина; как функция от x — случайная ступенчатая функция распределения со скачками $1/n$ в точках выборки (равномерное распределение на выборочных значениях).

Свойства (при фиксированном x). Величина $n\hat{F}_n(x) = \sum_i \mathbf{1}\{X_i \le x\}$ — сумма n независимых бернуллиевских индикаторов с вероятностью успеха $p = F(x)$, т.е. имеет биномиальное распределение $\mathrm{Bin}(n, F(x))$. Отсюда:

1. *Несмещённость:* $\mathbf{E}\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \cdot nF(x) = F(x)$.
2. *Дисперсия:*
$$\mathrm{D}\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n^2}\,\mathrm{D}[\mathrm{Bin}(n, F(x))] = \frac{F(x)(1-F(x))}{n} \le \frac{1}{4n} \to 0.$$
3. *Состоятельность:* по закону больших чисел (Бернулли) $\hat F_n(x) \to F(x)$; по усиленному ЗБЧ — и почти наверное. По ЦПТ (Муавра–Лапласа) $\sqrt{n}\,(\hat{F}_n(x) - F(x)) \to \mathcal{N}\big(0, F(x)(1-F(x))\big)$.

2.13.2. Теорема Гливенко–Кантелли

ТЕОРЕМА · Гливенко–Кантелли

Для любой функции распределения F $$ D_n := \sup_{x \in \mathbb{R}} \bigl|\hat F_n(x) - F(x)\bigr| \to 0. $$

Её называют **«фундаментальной теоремой математической статистики»**: эмпирическое распределение *равномерно* приближает истинное, значит, по достаточно большой выборке распределение восстанавливается сколь угодно точно — статистика в принципе возможна. Усиление по сравнению с ЗБЧ — именно равномерность по x (супремум по несчётному множеству точек).

Схема доказательства. Фиксируем m и разобьём прямую точками $x_k = F^{-1}(k/m)$ (обобщённые квантили), $k = 1, \dots, m-1$, на m ячеек, в каждой из которых приращение F не превосходит $1/m$. В каждой из конечного числа точек x_k (и их левых пределов) по усиленному ЗБЧ $\hat F_n \to F$ п.н.; пересечение конечного числа событий вероятности 1 имеет вероятность 1. Для произвольного x из ячейки $[x_k, x_{k+1})$ используем монотонность обеих функций:

$$\hat F_n(x) - F(x) \le \hat F_n(x_{k+1}-) - F(x_k) \le [\hat F_n(x_{k+1}-) - F(x_{k+1}-)] + \frac{1}{m},$$

и аналогичная оценка снизу. Значит, $D_n \le \max_k |\,\hat F_n(x_k^{\pm}) - F(x_k^{\pm})| + 1/m \to 1/m$ п.н., и в силу произвольности m: $D_n \to 0$ п.н. ■

2.13.3. Критерий согласия Колмогорова

Проверяется $H_0 : F = F_0$, где F_0 — полностью заданная **непрерывная** функция распределения. Статистика Колмогорова:

$$D_n = \sup_x |\,\hat F_n(x) - F_0(x)|\ .$$

ТЕОРЕМА · о свободности от распределения

При верной H_0 с непрерывной F_0 распределение статистики D_n одно и то же для всех непрерывных F_0 (зависит только от n).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть сначала F_0 непрерывна и строго возрастает. Положим $U_i = F_0(X_i)$. Тогда U_i равномерны на $[0,1]$: для $t \in (0,1)$

$$\mathbf{P}(U_i \le t) = \mathbf{P}(X_i \le F_0^{-1}(t)) = F_0(F_0^{-1}(t)) = t.$$

Заменой $x = F_0^{-1}(t)$ (биекция $\mathbb{R} \to (0,1)$ с точностью до несущественных концов):

$$D_n = \sup_x \Bigl|\frac{1}{n}\sum_i \mathbf{1}\{X_i \le x\} - F_0(x)\Bigr| = \sup_{t\in(0,1)} \Bigl|\frac{1}{n}\sum_i \mathbf{1}\{U_i \le t\} - t\ \Bigr| = \sup_t |\hat G_n(t) - t\ |,$$

где $\hat G_n$ — эмпирическая функция равномерной выборки $U_1, \dots, U_n$ (использовано $\{X_i \le x\} = \{F_0(X_i) \le F_0(x)\}$ при строгой монотонности). Правая часть от F_0 не зависит. Для непрерывной, но не строго возрастающей F_0 участки постоянства не меняют супремума (на них $\hat F_n - F_0$ монотонна по x, супремум достигается на концах, соответствующих тем же значениям t). ■

Свободность от распределения — практическая основа критерия: достаточно **одной** таблицы (для равномерного закона) при любом проверяемом F_0.

Теорема Колмогорова (1933, о предельном распределении). При верной H_0 (непрерывная F_0)

$$\mathbf{P}\bigl(\sqrt{n}\,D_n \le \lambda\bigr) \to K(\lambda) = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2\lambda^2}, \qquad \lambda > 0$$

— *распределение Колмогорова*. (Доказательство выходит за рамки программы: слабая сходимость эмпирического процесса $\sqrt{n}(\hat{F}_n - F_0)$ к броуновскому мосту и вычисление распределения максимума модуля моста методом отражений; связь с темой 2.7.)

Алгоритм применения критерия Колмогорова.

1. По выборке строим вариационный ряд и вычисляем D_n; удобная формула: $D_n = \max_i \max\left(\frac{i}{n} - F_0(X_{(i)}),\, F_0(X_{(i)}) - \frac{i-1}{n}\right)$.
2. Вычисляем $\lambda_{\text{набл}} = \sqrt{n}\, D_n$.
3. Сравниваем с квантилью $\lambda_{1-\alpha}$ распределения Колмогорова ($K(\lambda_{1-\alpha}) = 1-\alpha$; например, $\lambda_{0.95} \approx 1.358$): если $\lambda_{\text{набл}} > \lambda_{1-\alpha}$, гипотеза H_0 отвергается на уровне α.

Важно: F_0 должна быть задана полностью; подстановка оценённых по той же выборке параметров делает критерий некорректным (реальный уровень значимости падает; нужны модификации типа критерия Лиллиефорса) — та же по духу проблема, что в теореме Крамера ниже.

2.13.4. Критерий хи-квадрат Пирсона

Пусть возможные значения (или вся прямая) разбиты на k непересекающихся групп; при верной H_0 вероятность попадания наблюдения в группу j равна $p_j > 0$, $\sum_j p_j = 1$. Пусть ν_j — число наблюдений в группе j, $\sum \nu_j = n$. **Статистика Пирсона:**

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{j=1}^{k} \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j} = \sum_j \frac{(\text{наблюдённое} - \text{ожидаемое})^2}{\text{ожидаемое}}.$$

Теорема Пирсона. При верной H_0

$$\chi^2_{\text{набл}} \to \chi^2_{k-1}.$$

Схема доказательства. Вектор частот $(\nu_1, ..., \nu_k)$ полиномиален. Рассмотрим нормированный вектор Z_n с компонентами $Z_{n,j} = \frac{\nu_j - np_j}{\sqrt{np_j}}$. Каждая ν_j — сумма индикаторов по наблюдениям, поэтому по **многомерной ЦПТ** $Z_n \to Z \sim \mathcal{N}_k(0, \Sigma)$, где ковариационная матрица $\Sigma = I - \sqrt{p}\,\sqrt{p}^{\,T}$, $\sqrt{p} = (\sqrt{p_1}, ..., \sqrt{p_k})^T$ (прямой подсчёт: $\operatorname{cov}(\nu_i, \nu_j) = -np_ip_j$ при $i \neq j$, $\mathrm{D}\nu_j = np_j(1-p_j)$). Матрица Σ — ортогональный проектор на гиперплоскость, ортогональную единичному вектору $\sqrt{p}$ (проверяется: $\Sigma^2 = \Sigma$, $\Sigma = \Sigma^T$, $\Sigma\sqrt{p} = 0$, поскольку $\|\sqrt{p}\|^2 = \sum p_j = 1$); его ранг равен $k-1$. Квадратичная форма $\chi^2_{\text{набл}} = \|Z_n\|^2 \to \|Z\|^2$ (теорема о непрерывном отображении), а квадрат нормы гауссовского вектора с ковариацией-проектором ранга $k-1$ распределён как χ^2_{k-1} (в ортонормированном базисе из собственных векторов Z имеет $k-1$ независимых стандартных нормальных координат и одну нулевую — вырождение задано линейной связью $\sum_j \sqrt{p_j}\, Z_{n,j} = \frac{\sum_j (\nu_j - np_j)}{\sqrt{n}} = 0$). ■

Отсюда мнемоника степеней свободы: k клеток минус одна связь ($\sum \nu_j = n$) — итого $k-1$.

Правила применения. Приближение хи-квадрат достоверно, когда все ожидаемые частоты $np_j \geq 5$ (эмпирическое правило; при нарушении — объединять соседние группы или использовать точные критерии). Критическая область правосторонняя: H_0 отвергается при $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{1-\alpha,\,k-1}$. Критерий применим и к дискретным распределениям (в отличие от критерия Колмогорова), но теряет информацию при группировке.

2.13.5. Теорема Крамера: хи-квадрат с оцениваемыми параметрами

На практике гипотеза обычно сложная: «F принадлежит семейству $\{F(\cdot;\theta), \theta \in \mathbb{R}^r\}$» (например, нормальность с неизвестными μ, σ^2: $r = 2$). Тогда $p_j = p_j(\theta)$ неизвестны, и их вычисляют по оценке $\hat{\theta}$.

ТЕОРЕМА · Крамера; Фишера–Крамера

Пусть параметр $\theta \in \mathbb{R}^r$ оценивается **методом максимального правдоподобия по группированным данным** (по частотам $\nu_1, ..., \nu_k$, т.е. максимизацией $\sum_j \nu_j \log p_j(\theta)$), и

семейство $p_j(\theta)$ достаточно регулярно (гладкость, невырожденность информационной матрицы, $k > r+1$). Тогда при верной гипотезе

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{\big(\nu_j - n p_j(\hat\theta)\big)^2}{n\, p_j(\hat\theta)} \to \chi^2_{k-r-1}.$$

Смысл: каждая оцениваемая компонента параметра «съедает» одну степень свободы — оценка подгоняет теоретические частоты под наблюдённые, систематически уменьшая статистику; итого $k-1-r$ степеней свободы.

Типичная ошибка. Оценивать θ по **негруппированным** данным (например, $\hat\mu = \bar X$, $\hat\sigma^2 = S^2$ по исходной выборке), а затем сравнивать статистику с квантилями χ^2_{k-r-1}. Теорема Крамера этого не покрывает: как показали Чернов и Леман, при оценивании по негруппированной выборке предельное распределение статистики — **не** хи-квадрат, а распределение вида $\chi^2_{k-r-1} + \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \xi_i^2$ с $\lambda_i \in (0,1)$, зажатое между χ^2_{k-r-1} и χ^2_{k-1}. Использование квантилей χ^2_{k-r-1} делает критерий либеральным: истинная вероятность ошибки I рода превышает номинальный уровень α, и гипотеза отвергается чаще, чем положено.

2.13.6. Применение критериев согласия

Проверка вида распределения. Простая гипотеза (F_0 полностью задана): критерий Колмогорова (непрерывные распределения, использует данные без группировки) или хи-квадрат (любые распределения, требует группировки). Сложная гипотеза (проверка нормальности, пуассоновости и т.п.): хи-квадрат с поправкой Крамера на число оценённых параметров.

Проверка однородности двух выборок (H_0: обе выборки из одного распределения).

- *Двухвыборочный критерий Колмогорова–Смирнова:* по выборкам объёмов n и m строятся ЭФР $\hat F_n$, $\hat G_m$ и статистика

$$D_{n,m} = \sup_x |\,\hat F_n(x) - \hat G_m(x)|; \qquad \sqrt{\frac{nm}{n+m}}\, D_{n,m} \to K \ \text{(распределение Колмогорова)}.$$

  Критерий свободен от (непрерывного) общего распределения — доказательство тем же приёмом $U = F(X)$.
- *Хи-квадрат для таблицы* $2 \times k$*:* значения группируются в k ячеек; таблица «выборка × ячейка» обрабатывается как таблица сопряжённости (ниже) с числом степеней свободы $(2-1)(k-1) = k-1$.

Проверка независимости (таблицы сопряжённости). Два категориальных признака: A с r уровнями, B с s уровнями; n_{ij} — число наблюдений в клетке (i,j), маргиналы $n_{i\cdot}, n_{\cdot j}$. Гипотеза независимости $H_0 : p_{ij} = a_i b_j$. Неизвестные маргинальные вероятности оцениваются по выборке: $\hat a_i = n_{i\cdot}/n$, $\hat b_j = n_{\cdot j}/n$ (это ММП-оценки по группированным данным). Ожидаемые частоты $n\hat a_i \hat b_j = n_{i\cdot} n_{\cdot j}/n$, и статистика

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{\big(n_{ij} - n_{i\cdot} n_{\cdot j}/n\big)^2}{n_{i\cdot} n_{\cdot j}/n}.$$

Число степеней свободы по теореме Крамера: клеток $k = rs$, оценено параметров $r' = (r-1) + (s-1)$ (маргинальные распределения с учётом нормировок), итого

$$df = rs - 1 - (r-1) - (s-1) = (r-1)(s-1).$$

H_0 отвергается при $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha,\,(r-1)(s-1)}$.

2.13.7. Использование статистических таблиц

Квантиль x_q уровня q распределения F — решение уравнения $F(x_q) = q$ (для непрерывной строго монотонной F). В таблицах приводятся: квантили z_q стандартного нормального закона

(либо значения $\Phi(x)$), квантили $t_{q,n}$ Стьюдента, $\chi^2_{q,n}$ хи-квадрат, $F_q(n_1, n_2)$ Фишера, критические значения λ_q распределения Колмогорова. Приёмы: симметрия $z_{1-q} = -z_q$, $t_{1-q,n} = -t_{q,n}$; для Фишера $F_\alpha(n_1, n_2) = 1/F_{1-\alpha}(n_2, n_1)$ — таблицы издаются только для верхних квантилей; при больших n Стьюдент заменяется нормальным законом, а хи-квадрат приближается по формуле $\chi^2_{q,n} \approx \frac{1}{2}(z_q + \sqrt{2n-1})^2$.

ПРИМЕР

Проверка гипотезы о дисперсии: $n = 20$, $H_0 : \sigma^2 = 1$, наблюдено $S^2 = 1.6$. Статистика $(n-1)S^2/\sigma_0^2 = 19 \cdot 1.6 = 30.4$. По таблице хи-квадрат с 19 степенями свободы: $\chi^2_{0.95,\,19} = 30.14$. Так как $30.4 > 30.14$, на уровне $\alpha = 0.05$ (односторонняя альтернатива $\sigma^2 > 1$) гипотеза отвергается — впрочем, на грани: p-value чуть меньше 0.05, что стоит честно указать в выводах.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение эмпирической функции распределения. Какое распределение имеет $n\hat{F}_n(x)$? Докажите несмещённость и найдите дисперсию.

В. Сформулируйте теорему Гливенко–Кантелли. Почему её называют фундаментальной теоремой статистики и в чём её усиление по сравнению с ЗБЧ? Изложите схему доказательства.

В. Опишите критерий Колмогорова: статистика, предельное распределение, алгоритм. Докажите свободность статистики от распределения. Почему требуется непрерывность F_0?

В. Можно ли применять критерий Колмогорова, оценив параметры F_0 по той же выборке? Что при этом происходит с уровнем значимости?

В. Выпишите статистику Пирсона. Сформулируйте теорему Пирсона и объясните схему доказательства через многомерную ЦПТ. Откуда берётся $k-1$ степень свободы?

В. Сформулируйте теорему Крамера. Как метод оценивания параметров влияет на предельное распределение статистики хи-квадрат? В чём состоит типичная ошибка (Чернова–Лемана)?

В. Как проверить однородность двух выборок и независимость двух признаков? Выведите число степеней свободы $(r-1)(s-1)$ для таблицы сопряжённости.

Глава 3. Введение в алгоритмы и структуры данных (основной блок, раздел 1.3)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Эта глава покрывает весь программистско-алгоритмический блок программы устного экзамена: от асимптотического анализа и классических алгоритмов до параллельных вычислений и распределённых систем. Основные источники: **Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн «Алгоритмы: построение и анализ»** (далее — КЛРШ), **Скиена «Алгоритмы.**

Руководство по разработке», **Шень «Программирование: теоремы и задачи»**, **Вирт «Алгоритмы и структуры данных»**, **Керниган, Ритчи «Язык программирования C»**, **Окулов «Программирование в алгоритмах»**.

3.1. Анализ алгоритмов. Асимптотика. Корректность

3.1.1. Модель вычислений и понятие сложности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Алгоритм — конечная последовательность точно определённых элементарных операций, преобразующая допустимый вход в выход за конечное число шагов. Стандартная модель для анализа — **RAM-машина** (Random Access Machine): память из ячеек с произвольным доступом за $O(1)$; арифметика, сравнение, чтение/запись машинного слова — за единицу времени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Временна́я сложность алгоритма A — функция

$$T_A(n) = \max_{x:\,|x|=n} t_A(x),$$

где $t_A(x)$ — число элементарных операций на входе x, а максимум берётся по всем входам размера n (сложность **в худшем случае**). Аналогично определяются сложность **в среднем** ($\mathbb{E}_x\, t_A(x)$ по некоторому распределению входов) и **в лучшем случае** ($\min_x$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сложность по памяти $S_A(n)$ — максимальное число ячеек памяти, используемых алгоритмом сверх входа (дополнительная память), на входах размера n.

Точное значение $T_A(n)$ зависит от деталей модели, поэтому изучают её **асимптотическое поведение** при $n \to \infty$.

3.1.2. O-символика: все определения

Пусть $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · O, «не быстрее»

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists\, c > 0\ \exists\, n_0\ \forall n \geq n_0 : \quad f(n) \leq c \cdot g(n).$$

Формально $O(g)$ — это *множество* функций, а запись $f = O(g)$ означает $f \in O(g)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · Ω, «не медленнее»

$$f(n) = \Omega(g(n)) \iff \exists\, c > 0\ \exists\, n_0\ \forall n \geq n_0 : \quad f(n) \geq c \cdot g(n).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · Θ, «точный порядок»

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f = O(g) \text{ и } f = \Omega(g),$$

т.е. $\exists\, c_1, c_2 > 0\ \exists\, n_0\ \forall n \geq n_0 : c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · o, «строго медленнее растёт»

$$f(n) = o(g(n)) \iff \forall\, c > 0\ \exists\, n_0\ \forall n \geq n_0 : \quad f(n) \leq c \cdot g(n).$$

При $g(n) > 0$ это равносильно $\lim_{n\to\infty} f(n)/g(n) = 0$. Симметрично, $f = \omega(g) \iff g = o(f)$.

Обратите внимание на разницу кванторов: в O достаточно *одной* константы c, в o неравенство должно выполняться для *любой* $c > 0$.

Свойства (все доказываются прямо из определений).

1. **Рефлексивность:** $f = O(f)$, $f = \Theta(f)$.
2. **Транзитивность:** $f = O(g)$, $g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$ (взять $c = c_1 c_2$, $n_0 = \max(n_1, n_2)$). То же для Ω, Θ, o.
3. **Симметрия Θ:** $f = \Theta(g) \iff g = \Theta(f)$; **транспонированная симметрия:** $f = O(g) \iff g = \Omega(f)$.
4. **Сумма:** $O(f) + O(g) = O(\max(f, g))$ — сложность последовательных блоков определяется самым тяжёлым.
5. **Произведение:** $O(f) \cdot O(g) = O(f \cdot g)$ — вложенные циклы.
6. **Константы:** $O(c \cdot f) = O(f)$ при $c > 0$.
7. **Предельный критерий:** если существует $\lim f/g = L$, то: $L = 0 \Rightarrow f = o(g)$; $0 < L < \infty \Rightarrow f = \Theta(g)$; $L = \infty \Rightarrow f = \omega(g)$. (Обратное неверно: $f = \Theta(g)$ не требует существования предела, пример: $f = (2 + \sin n) \cdot n$, $g = n$.)

Шкала роста. $1 \prec \log\log n \prec \log n \prec n^\varepsilon \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec n^k \prec a^n \prec n! \prec n^n$ (здесь $f \prec g$ означает $f = o(g)$). Полезные факты: $\log^k n = o(n^\varepsilon)$ для любых k и $\varepsilon > 0$; $n^k = o(a^n)$ при $a > 1$; $\log_a n = \Theta(\log_b n)$ — основание логарифма внутри O не важно.

ПРИМЕРЫ

- $3n^2 + 100n + 5 = \Theta(n^2)$: при $n \geq 100$ имеем $3n^2 \leq 3n^2 + 100n + 5 \leq 5n^2$.
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$ (см. доказательство в §3.3.1).
- $2^{n+1} = O(2^n)$ (константа $c = 2$), но $2^{2n} \neq O(2^n)$: отношение $2^n \to \infty$.
- $n \neq o(n)$, но $n = o(n \log n)$.

Типичная ловушка. Запись $f = O(g)$ — оценка *сверху*; фраза «сложность алгоритма не меньше $O(n^2)$» бессмысленна, для нижних оценок используется Ω.

3.1.3. Корректность алгоритмов: инварианты и индукция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Алгоритм **частично корректен** относительно предусловия P и постусловия Q, если для любого входа, удовлетворяющего P, *в случае завершения* выход удовлетворяет Q.
Алгоритм **тотально корректен**, если он к тому же завершается на всех входах с P.
Итого: корректность = частичная корректность + завершаемость.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Инвариант цикла — утверждение I о состоянии переменных, для которого выполнены три условия (по существу — индукция; см. Шень, «Программирование: теоремы и задачи», где этот метод является основным):

1. **Инициализация (база):** I истинно перед первой итерацией.
2. **Сохранение (шаг):** если I истинно перед итерацией и условие цикла выполнено, то I истинно после итерации.
3. **Завершение (использование):** из I и отрицания условия цикла следует постусловие Q.

Завершаемость доказывается отдельно через **вариант цикла** — целочисленную неотрицательную величину, строго убывающую на каждой итерации (нет бесконечных строго убывающих последовательностей натуральных чисел).

Пример 1. Корректность бинарного поиска

```
BinarySearch(A[1..n], key):        # A отсортирован по неубыванию
    l = 0; r = n + 1               # "виртуальные" границы
    while r - l > 1:
        m = l + (r - l) div 2      # без переполнения!
        if A[m] <= key: l = m
        else:           r = m
    return l                        # A[l] <= key < A[r]
```

Инвариант: $I : 0 \le l < r \le n+1$, причём $A[l] \le key < A[r]$, где формально $A[0] = -\infty$, $A[n+1] = +\infty$.

- *База.* $l = 0, r = n+1$: $-\infty \le key < +\infty$ — истинно.
- *Шаг.* Так как $r - l > 1$, то $l < m < r$, обе половины строго меньше исходного отрезка. Если $A[m] \le key$, присваивание $l := m$ сохраняет $A[l] \le key$; иначе $A[m] > key$ и $r := m$ сохраняет $key < A[r]$. Порядок $l < r$ сохраняется, так как m строго между ними.
- *Завершение.* При выходе $r = l + 1$ и $A[l] \le key < A[l+1]$: l — позиция последнего элемента, не превосходящего key (в частности, key присутствует $\iff A[l] = key$ при $l \ge 1$).
- *Вариант:* величина $r - l$ на каждой итерации уменьшается хотя бы вдвое (с m строго внутри), значит, цикл делает $\le \lceil \log_2 n \rceil + O(1)$ итераций. **Сложность $\Theta(\log n)$, память $O(1)$.** ■

Замечание. Классические ошибки реализации: переполнение в `(l + r) / 2`, зацикливание при `l = m` без строгого уменьшения отрезка, путаница строгих/нестрогих неравенств. Экзаменатор любит просить «а теперь найдите первое вхождение».

Пример 2. Корректность сортировки вставками (Insertion Sort)

```
InsertionSort(A[1..n]):
    for j = 2 to n:
        key = A[j]; i = j - 1
        while i > 0 and A[i] > key:
            A[i+1] = A[i]; i = i - 1
        A[i+1] = key
```

Инвариант внешнего цикла: перед итерацией с номером j подмассив $A[1..j-1]$ состоит из тех же элементов, что исходно занимали позиции $1..j-1$, но в отсортированном порядке.

- *База ($j = 2$):* $A[1..1]$ из одного элемента отсортирован.
- *Шаг:* внутренний цикл сдвигает вправо все элементы $A[1..j-1]$, строго большие key (их суффикс), и вставляет key в освободившуюся позицию $i+1$; при этом $A[i] \le key$ (или $i = 0$) и key меньше всех сдвинутых — значит, $A[1..j]$ отсортирован и является перестановкой прежних элементов.
- *Завершение:* при $j = n+1$ инвариант даёт: $A[1..n]$ отсортирован. ■

Сложность: худший случай (убывающий массив) — $\sum_{j=2}^{n}(j-1) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$; лучший (отсортированный) — $\Theta(n)$; в среднем внутренний цикл делает $\approx j/2$ шагов, итого $\Theta(n^2)$. Память $O(1)$, сортировка **устойчива** (равные элементы не переставляются, т.к.

сдвигаются только строго большие). Это стандартный вводный пример у КЛРШ (гл. 2) и Вирта.

Интуиция. Инвариант — это «страховочный трос»: вы не доказываете, что произойдёт за миллион итераций, а фиксируете свойство, которое каждая итерация обязуется не ломать. Физическая аналогия — закон сохранения энергии: не зная траектории, мы знаем инвариант движения.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение O, Ω, Θ, o. Чем отличаются кванторы в O и o? Приведите f, g: $f = O(g)$, но $f \neq o(g)$ и $f \neq \Theta(g)$ (например, $f = n \cdot (1 + (-1)^n)/2 + 1$, $g = n$… аккуратно постройте).

В. Верно ли, что если $f = O(g)$, то $2^f = O(2^g)$? **О.** Нет: $f = 2n$, $g = n$.

В. Что такое инвариант цикла? Три пункта схемы. Как доказывается завершаемость?

В. Докажите корректность бинарного поиска. Почему `m = (l+r)/2` — потенциальная ошибка?

В. Худший/лучший/средний случай insertion sort. Что означает устойчивость?

В. В чём разница между сложностью задачи и сложностью алгоритма?

3.2. Строки и операции над ними

3.2.1. Представление строк

C-строки (Керниган, Ритчи, гл. 1, 5): массив `char`, конец отмечен нуль-терминатором `'\0'`. Строка `"hi"` занимает 3 байта: `'h','i','\0'`.

```
size_t my_strlen(const char *s) {      /* K&R */
    const char *p = s;
    while (*p) ++p;
    return p - s;                      /* Theta(n) — обязан пройти всю строку */
}
```

- **Длина** — $\Theta(n)$: длина нигде не хранится.
- **Конкатенация** `strcat(dst, src)` — $\Theta(|\,dst\,| + |\,src\,|)$: сначала ищем конец `dst`.
- Классическая ловушка — «алгоритм маляра Шлемиэля»: наивная конкатенация n строк в цикле через `strcat` даёт $\Theta(n^2)$, потому что каждый раз заново ищется конец.

Представление «длина + буфер» (Pascal-строки, `std::string`, строки Python/Java): хранится длина (и обычно ёмкость `capacity`). Длина — $O(1)$; конкатенация — $\Theta(|\,src\,|)$ амортизированно при удвоении буфера (см. амортизационный анализ, §3.8.1). Плюсы: $O(1)$ длина, допустимы нулевые байты внутри, безопасность. Минус: накладные расходы на заголовок.

Задача поиска подстроки: дан текст T длины n и образец P длины m; найти все вхождения P в T.

3.2.2. Наивный алгоритм

Для каждого сдвига $s = 0..n-m$ сравниваем P с $T[s+1..s+m]$ посимвольно. Худший случай: $T = a^n$, $P = a^{m-1}b$ — каждое из $n - m + 1$ выравниваний делает m сравнений: $\Theta((n-m+1)\,m) = O(nm)$. На случайных текстах работает почти линейно (несовпадение обычно в первых символах), поэтому на практике им не гнушаются.

3.2.3. Алгоритм Кнута–Морриса–Пратта (КМП)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · префикс-функция

Для строки $S[1..k]$

$$\pi(i) = \max\{\, l : 0 \le l < i,\ S[1..l] = S[i-l+1..i] \,\}$$

— длина наибольшего собственного префикса $S[1..i]$, являющегося его суффиксом (бордера).

Пример. $S =$ `abcababcab`: $\pi = (0,0,0,1,2,1,2,3,4,5)$.

ЛЕММА 1 · о структуре бордеров

Все бордеры $S[1..i]$ — это $\pi(i)$, $\pi(\pi(i))$, $\pi(\pi(\pi(i)))$, … до нуля.

Доказательство. Если $l' < l = \pi(i)$ — бордер $S[1..i]$, то $S[1..l']$ — одновременно префикс и суффикс $S[1..l]$ (так как $S[1..l]$ — суффикс $S[1..i]$), т.е. бордер $S[1..l]$; и наоборот, бордер бордера — бордер. Значит, множество бордеров $S[1..i]$, кроме максимального, совпадает с множеством бордеров $S[1..\pi(i)]$. Индукция. ■

ЛЕММА 2 · шаг вычисления

$\pi(i+1) = l+1$, где l — наибольший элемент цепочки $\pi(i), \pi(\pi(i)), \ldots, 0$ такой, что $S[l+1] = S[i+1]$; если такого нет, $\pi(i+1) = 0$.

Доказательство. Любой бордер длины $l+1 \ge 1$ строки $S[1..i+1]$ обрезается до бордера длины l строки $S[1..i]$ с условием $S[l+1] = S[i+1]$; по лемме 1 все кандидаты — в цепочке. Берём максимальный подходящий. ■

```
PrefixFunction(S[1..k]):
    pi[1] = 0
    l = 0
    for i = 2 to k:
        while l > 0 and S[l+1] != S[i]: l = pi[l]
        if S[l+1] == S[i]: l = l + 1
        pi[i] = l
```

Теорема (сложность $O(k)$). Вычисление префикс-функции требует $O(k)$ операций.

Доказательство (амортизация). Рассмотрим величину l. Каждая итерация `for` увеличивает l не более чем на 1 (всего $\le k-1$ увеличений). Каждая итерация `while` строго уменьшает l (так как $\pi(l) < l$), а $l \ge 0$ всегда. Значит, суммарное число уменьшений не превосходит суммарного числа увеличений $\le k-1$. Итого все `while` в сумме — $O(k)$. ■

Сам поиск. Строим строку $S = P \# T$ (где `#` не встречается в алфавите) и её префикс-функцию; вхождение P с концом в позиции i текста $\iff \pi(\text{соотв. позиции}) = m$. Из-за разделителя $\pi \le m$ всегда, ошибиться нельзя. Эквивалентная классическая формулировка — автомат: читаем T, поддерживая наибольшую длину l префикса P, являющегося суффиксом прочитанного; при несовпадении откатываемся по π.

Корректность: прямо из определения π: $\pi = m$ в позиции $i \iff$ префикс длины m (т.е. весь P) совпадает с суффиксом $T[..i] \iff$ вхождение. Ничего не пропускаем: π — *максимальный* бордер, а по лемме 1 мы перебираем все бордеры по цепочке.

Итоговая сложность: $O(n+m)$ времени, $O(m)$ памяти (хранить π нужно лишь для образца). Важное свойство КМП — **онлайновость**: текст читается один раз слева направо, без возвратов.

Интуиция. Наивный алгоритм при несовпадении «забывает» всё, что узнал. КМП говорит: если мы совпали на l символов и споткнулись, то мы уже *знаем* эти l символов текста — и можем сразу перескочить к самому длинному префиксу образца, который всё ещё «жив». Аналогия: застёжка-молния, которая при заедании не расстёгивается до конца, а лишь до ближайшего надёжного зуба.

3.2.4. Алгоритм Рабина–Карпа

Идея: сравнивать не строки, а их **хеши**; посимвольно проверять только при совпадении хешей.

Полиномиальный хеш: зафиксируем p (обычно простой модуль, например 10^9+7) и основание x:

$$h(S[1..k]) = \Big(\sum_{i=1}^{k} S[i]\, x^{k-i}\Big) \bmod p.$$

Ключевое свойство — скользящее окно за $O(1)$:

$$h(T[s+2..s+m+1]) = \big(x \cdot h(T[s+1..s+m]) - T[s+1]\, x^{m} + T[s+m+1]\big) \bmod p.$$

Алгоритм: посчитать $h(P)$ и хеш первого окна за $O(m)$; далее $n-m$ пересчётов по $O(1)$; при равенстве хешей — честная проверка за $O(m)$.

Сложность: матожидание $O(n+m+rm)$, где r — число настоящих вхождений; при случайном x вероятность ложного совпадения в одной позиции $\le m/p$ (два различных многочлена степени $< m$ совпадают не более чем в $m-1$ точках x над $\mathbb{Z}_p$), так что при $p \gg nm$ ложных срабатываний почти нет. Худший случай (злонамеренные коллизии при фиксированном x) — $O(nm)$.

Сильная сторона Рабина–Карпа — **многошаблонный поиск** (хеши всех образцов в хеш-таблице) и лёгкое обобщение на 2D-поиск.

3.2.5. Идея Бойера–Мура

Сравниваем образец с окном текста **справа налево**; при несовпадении сдвигаем образец сразу на много позиций по двум эвристикам:

1. **Плохой символ (bad character):** символ текста c, на котором произошло несовпадение, выравнивается с последним вхождением c в образец (если c в образце нет — прыгаем за него целиком).
2. **Хороший суффикс (good suffix):** уже совпавший суффикс образца выравнивается со своим предыдущим вхождением в образце (или с бордером).

Берётся максимум из двух сдвигов. На больших алфавитах и «обычных» текстах алгоритм **сублинеен** в среднем (просматривает лишь долю символов текста, порядка n/m в лучшем случае — не читая большинства символов вовсе!); худший случай базовой версии $O(nm)$, с доработками (правило Галила) — $O(n+m)$. Именно вариации Бойера–Мура (Boyer–Moore–Horspool) стоят в `grep` и стандартных библиотеках (Скиена, гл. о строках).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Чем C-строка отличается от «длина+буфер»? Сложность `strlen`, `strcat`. Что за проблема $\Theta(n^2)$ при конкатенации в цикле?

В. Определение префикс-функции. Посчитайте её для `aabaaab`.

В. Докажите, что префикс-функция строится за $O(n)$ (амортизация через l).

В. Почему КМП не пропускает вхождений? **О.** Лемма о цепочке бордеров.

B. Как в Рабине–Карпе пересчитывается хеш окна? Оцените вероятность коллизии.

B. За счёт чего Бойер–Мур может работать быстрее, чем за n символов?

3.3. Сортировки

3.3.1. Нижняя оценка $\Omega(n \log n)$ для сортировок сравнением

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сортировка **сравнением** — алгоритм, который получает информацию о входе *только* через бинарные сравнения элементов $a_i \lessgtr a_j$ (не смотрит на биты значений).

Модель дерева решений. Любой детерминированный алгоритм сортировки сравнением на входах длины n представим бинарным **деревом решений**: внутренний узел — сравнение $a_i \le a_j$ с двумя исходами-рёбрами; лист — итоговая перестановка σ, которую алгоритм применяет к входу. Путь от корня до листа — трасса выполнения на конкретном входе. Число сравнений в худшем случае = **высота дерева** h.

ТЕОРЕМА

Любой детерминированный алгоритм сортировки сравнением выполняет в худшем случае $\Omega(n \log n)$ сравнений.

Доказательство (полное).

Шаг 1. В дереве не менее $n!$ листьев. Рассмотрим $n!$ входов — все перестановки чисел $1..n$. Две различные перестановки $\pi \neq \rho$ не могут привести к одному листу. Действительно, попав в один лист, они прошли одинаковый путь, и алгоритм применяет к обеим одну и ту же перестановку позиций σ. Но упорядочивающая перестановка у π и ρ различна (у различных перестановок различны обратные), значит хотя бы для одной из них выход не отсортирован — противоречие с корректностью. Итак, каждой из $n!$ перестановок соответствует свой лист, листьев $\ge n!$.

Шаг 2. Высота против числа листьев. Бинарное дерево высоты h имеет не более 2^h листьев (индукция по h: дерево высоты h — корень и два поддерева высоты $\le h-1$, листьев $\le 2 \cdot 2^{h-1}$). Следовательно,

$$2^h \ge n! \quad \Longrightarrow \quad h \ge \log_2(n!).$$

Шаг 3. Оценка $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$. Без формулы Стирлинга:

$$n! \ge n(n-1)\cdots\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1\right) \ge \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2},$$

поэтому

$$\log_2(n!) \ge \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \log_2 n - \frac{n}{2} = \Omega(n \log n).$$

(Со Стирлингом точнее: $\log_2(n!) = n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log n)$.)

Итого $h = \Omega(n \log n)$. ■

Следствия. (1) Merge sort и heap sort ($O(n \log n)$ в худшем случае) асимптотически оптимальны среди сортировок сравнением. (2) Оценка **информационная**: каждое сравнение даёт ≤ 1 бит, а нужно различить $n!$ исходов, т.е. получить $\log_2 n!$ бит. (3) Оценка верна и в среднем (средняя глубина листа $\ge \log_2 n!$ по неравенству Крафта/выпуклости), и для рандомизированных алгоритмов (усреднение по монеткам). (4) Оценка

не запрещает линейные сортировки, использующие структуру ключей: counting sort, radix sort — $O(n+k)$; они «читают биты», а не только сравнивают.

Интуиция. Игра «угадай перестановку» вопросами да/нет: исходов $n!$, каждый вопрос делит множество кандидатов максимум пополам, значит нужно $\geq \log_2 n!$ вопросов. Это в точности двоичный поиск по пространству перестановок.

3.3.2. Сортировка пузырьком

```
BubbleSort(A[1..n]):
    for i = 1 to n - 1:
        for j = 1 to n - i:
            if A[j] > A[j+1]: swap(A[j], A[j+1])
```

Инвариант внешнего цикла: после i проходов последние i позиций содержат i максимальных элементов в правильном порядке (за один проход текущий максимум «всплывает» до конца — отсюда название). Отсюда корректность после $n-1$ проходов. Сложность $\Theta(n^2)$ всегда (с флагом «не было обменов» — лучший случай $\Theta(n)$). Устойчива (меняем только *строго* большие соседние), память $O(1)$. Практической ценности почти не имеет; полезный факт: число обменов равно числу **инверсий** в массиве.

3.3.3. Сортировка слиянием (Merge Sort)

```
MergeSort(A, l, r):
    if r - l <= 1: return
    m = (l + r) div 2
    MergeSort(A, l, m); MergeSort(A, m, r)
    Merge(A, l, m, r)      # слияние двух отсортированных половин, Theta(r - l)
```

`Merge` двумя указателями сливает отсортированные $A[l..m)$ и $A[m..r)$ во вспомогательный буфер: на каждом шаге выбирается меньший из двух текущих элементов (при равенстве — из левой половины, что даёт **устойчивость**).

Корректность — индукция по длине отрезка: подмассивы длины ≤ 1 отсортированы (база); если рекурсивные вызовы корректны (предположение), то `Merge` корректно по своему инварианту («выходной буфер содержит наименьшие k элементов объединения в отсортированном порядке»).

Сложность: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. Дерево рекурсии: $\log_2 n$ уровней, на каждом суммарная работа $\Theta(n)$, итого $T(n) = \Theta(n \log n)$ — **в худшем, среднем и лучшем случае**. Память $\Theta(n)$ (буфер) + $\Theta(\log n)$ стек. По нижней оценке из §3.3.1 — оптимальна. Идеальна для связных списков и внешней сортировки (лента/диск: последовательный доступ).

3.3.4. Быстрая сортировка (Quicksort)

```
QuickSort(A, l, r):
    if l >= r: return
    q = Partition(A, l, r)      # A[l..q-1] <= A[q] <= A[q+1..r]
    QuickSort(A, l, q - 1)
    QuickSort(A, q + 1, r)
```

Partition(A, l, r): # схема Ломуто; опорный — A[r] x = A[r]; i = l - 1 for j = l to r - 1: if A[j] <= x: i = i + 1; swap(A[i], A[j]) swap(A[i+1], A[r]); return i + 1

Корректность `Partition` — инвариант цикла по j: $A[l..i] \leq x$, $A[i+1..j-1] > x$ (КЛРШ, гл. 7). Корректность всей сортировки — индукция по длине, как в merge sort.

Худший случай $\Theta(n^2)$: если опорный всегда крайний по величине (уже отсортированный массив при схеме Ломуто): $T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$.

Лучший случай $\Theta(n \log n)$: идеальные деления пополам, рекуррента как у merge sort.

ТЕОРЕМА · средний случай

При равновероятных перестановках различных элементов (эквивалентно — при случайном выборе опорного) матожидание времени работы quicksort равно $O(n\log n)$; точнее, среднее число сравнений $C_n = 2(n+1)H_n - 4n \approx 1{,}39\, n\log_2 n$, где $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$.

Вывод через рекуррентное соотношение. Опорный элемент равновероятно оказывается k-м по величине, $k = 1..n$; `Partition` делает $n-1$ сравнений; подзадачи имеют размеры $k-1$ и $n-k$ и (важно!) снова являются случайными перестановками. Отсюда

$$C_n = (n-1) + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\bigl(C_{k-1} + C_{n-k}\bigr) = (n-1) + \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} C_k, \qquad C_0 = C_1 = 0.$$

Умножим на n:\ \ $nC_n = n(n-1) + 2\sum_{k=0}^{n-1} C_k$. Запишем то же для $n-1$: $(n-1)C_{n-1} = (n-1)(n-2) + 2\sum_{k=0}^{n-2} C_k$. Вычтем:

$$nC_n - (n-1)C_{n-1} = 2(n-1) + 2C_{n-1} \Longrightarrow nC_n = (n+1)C_{n-1} + 2(n-1).$$

Разделим на $n(n+1)$:

$$\frac{C_n}{n+1} = \frac{C_{n-1}}{n} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)}.$$

Телескопируем, обозначив $D_n = C_n/(n+1)$:

$$D_n = \sum_{j=2}^{n} \frac{2(j-1)}{j(j+1)} = \sum_{j=2}^{n}\Bigl(\frac{4}{j+1} - \frac{2}{j}\Bigr) = 2H_n - \frac{4n}{n+1} \le 2\ln n + O(1).$$

Итак, $C_n = (n+1)\bigl(2H_n\bigr) - 4n = 2(n+1)H_n - 4n \sim 2n\ln n \approx 1{,}39\, n\log_2 n = O(n\log n)$. ■

Альтернативное изящное доказательство (индикаторы, КЛРШ 7.4.2): элементы $z_i < z_j$ (по рангу $i < j$) сравниваются $\Longleftrightarrow$ первый опорный из множества $\{z_i, \dots, z_j\}$ — это z_i или z_j; вероятность $\frac{2}{j-i+1}$. Суммирование даёт $\sum_{i<j} \frac{2}{j-i+1} = O(n\log n)$.

Практика. Quicksort не устойчив (обмены через голову), память $O(\log n)$ ожидаемо (рекурсия; хвостовую рекурсию в большую часть убирают). Против худшего случая: случайный опорный, «медиана из трёх», introsort (переключение на heap sort при глубокой рекурсии). Быстрее merge sort по константе из-за локальности и работы на месте.

Интуиция. Quicksort — «разделяй и властвуй» сверху вниз: сначала грубо раскидываем элементы по сторонам от опорного (каждый элемент сразу оказывается в правильной *половине*), merge sort — снизу вверх: сначала мелкий порядок, потом аккуратно сшиваем. Аналогия: quicksort сортирует библиотеку, сначала разделив книги на «до М» и «после М»; merge sort сшивает уже отсортированные стопки, как сливаются два отсортированных потока на конвейере.

3.3.5. Сводная таблица

Алгоритм	Лучший	Средний	Худший	Память	Устойч.
Вставками	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	да
Пузырьком (с флагом)	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	да
Слиянием	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n)$	да
Быстрая	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$	$O(\log n)$	нет
Пирамидальная	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$O(1)$	нет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · устойчивость

Сортировка устойчива, если элементы с равными ключами сохраняют исходный взаимный порядок. Важно при последовательной сортировке по нескольким ключам (сортируем по вторичному, затем устойчиво по первичному) — на этом основан radix sort.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте и полностью докажите нижнюю оценку $\Omega(n \log n)$. Почему листьев $\geq n!$? Почему оценка не противоречит counting sort?

В. Выведите средний случай quicksort через рекуррентное соотношение (ключевой приём: вычитание соседних рекуррент, деление на $n(n+1)$).

В. На каком входе quicksort с опорным «последний элемент» деградирует до $\Theta(n^2)$? Как с этим борются?

В. Инвариант Partition (Ломуто). Инвариант сортировки вставками.

В. Какие сортировки устойчивы и почему это важно? Пример двухключевой сортировки.

В. Почему merge sort предпочтителен для списков и внешней памяти, а quicksort — для массивов в RAM?

В. Число обменов пузырька = число инверсий — докажите.

3.4. Матрицы, умножение матриц, СЛАУ

3.4.1. Представление матриц и векторов

Плотная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ хранится одним непрерывным массивом:

- **Row-major (по строкам, C/C++, NumPy по умолчанию):** $A[i][j] \mapsto a[i \cdot m + j]$; соседние элементы строки соседствуют в памяти.
- **Column-major (по столбцам, Fortran, MATLAB, BLAS/LAPACK):** $A[i][j] \mapsto a[j \cdot n + i]$.

Порядок обхода должен согласовываться с порядком хранения: цикл `for i for j` по row-major матрице идёт последовательно по памяти (каждая кеш-линия из 64 байт даёт 8 значений `double`), а по column-major — прыгает с шагом n, промахиваясь мимо кеша на каждом обращении. Разница во времени — до порядка.

Разреженные форматы (когда ненулевых элементов $nnz \ll nm$):

- **COO** (coordinate): три массива `(row[k], col[k], val[k])` — прост для построения.
- **CSR** (compressed sparse row): `val[nnz]`, `col[nnz]` и массив указателей `row_ptr[n+1]` — начала строк; умножение на вектор за $O(nnz)$, быстрый доступ к строке.
- **CSC** — то же по столбцам.

Память CSR: $O(nnz + n)$ вместо $O(nm)$.

3.4.2. Умножение матриц: наивное и блочное

Наивный алгоритм — по определению $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$:

```
for i = 1..n:  for j = 1..n:  for k = 1..n:
    C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
```

$2n^3$ флопов, $\Theta(n^3)$ времени. Проблема — **кеш**: при row-major столбец B читается с шагом n; при n, превышающем размер кеша, каждая итерация по k — промах. Число подкачек кеш-линий $\Theta(n^3)$.

Блочный (tiled) алгоритм: разобьём матрицы на блоки $b \times b$ так, чтобы три блока помещались в кеш ($3b^2 \le M$, где M — ёмкость кеша в элементах), и перемножаем блоками:

```
for I, J, K — по блокам:
    C[I][J] += A[I][K] * B[K][J]      # b×b блоки целиком в кеше
```

Арифметика та же, $\Theta(n^3)$, но каждый блок, загруженный в кеш (b^2/L линий, L — элементов в линии), участвует в b^3 операциях. Итого промахов $\Theta\big(n^3/(b\sqrt{L})\big)\cdot\text{const} = \Theta\big(n^3/(L\sqrt{M})\big)$ — в $\sqrt{M}$ раз меньше наивного. Это главный приём высокопроизводительных BLAS (плюс векторизация и раскладка по регистрам). Тот же приём дословно повторится в CUDA с shared memory (§3.11).

3.4.3. Алгоритм Штрассена

Разобьём A, B, C ($n = 2^k$) на блоки $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

Блочное умножение «в лоб» требует 8 умножений половинного размера: $T(n) = 8T(n/2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^3)$ — выигрыша нет. **Штрассен (1969)** заметил, что достаточно **семи**:

$$\begin{aligned} M_1 &= (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}), & M_2 &= (A_{21} + A_{22})\,B_{11}, \\ M_3 &= A_{11}(B_{12} - B_{22}), & M_4 &= A_{22}(B_{21} - B_{11}), \\ M_5 &= (A_{11} + A_{12})\,B_{22}, & M_6 &= (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12}), \\ M_7 &= (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}). \end{aligned}$$

Тогда (проверяется прямым раскрытием скобок — сделайте это хотя бы для одного блока):

$$C_{11} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7, \quad C_{12} = M_3 + M_5, \quad C_{21} = M_2 + M_4, \quad C_{22} = M_1 - M_2 + M_3 + M_6.$$

Проверка для C_{12}: $M_3 + M_5 = A_{11}B_{12} - A_{11}B_{22} + A_{11}B_{22} + A_{12}B_{22} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}$. ✓

Оценка сложности. Рекуррента $T(n) = 7\,T(n/2) + \Theta(n^2)$ (18 сложений блоков — это $\Theta(n^2)$). Дерево рекурсии: на уровне i — 7^i задач размера $n/2^i$, работа уровня $7^i \cdot c\,(n/2^i)^2 = c\,n^2(7/4)^i$ — геометрически растёт, доминирует нижний уровень:

$$T(n) = \Theta\big(7^{\log_2 n}\big) = \Theta\big(n^{\log_2 7}\big) \approx \Theta(n^{2.807}).$$

(Это случай 1 мастер-теоремы: $n^{\log_b a} = n^{\log_2 7}$ растёт быстрее $f(n) = n^2$.)

Практика: выигрыш с $n \sim 10^2$–10^3; численно менее устойчив; рекурсию обрывают на блоках, переключаясь на BLAS. Теоретический рекорд экспоненты $\omega < 2.372$ (Копперсмит–Виноград и потомки) практического значения не имеет.

3.4.4. Метод Гаусса и LU-разложение

Решаем $Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\det A \neq 0$.

Прямой ход: для $k = 1..n-1$ обнуляем поддиагональ k-го столбца: из строки $i > k$ вычитаем строку k с множителем $l_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$. Получаем верхнетреугольную U. **Обратный ход:** решаем $Ux = y$ снизу вверх за $\Theta(n^2)$.

LU-разложение: множители l_{ik}, сложенные в нижнетреугольную L (с единичной диагональю), дают $A = LU$. Тогда $Ax = b \iff Ly = b, Ux = y$ — два треугольных хода по $\Theta(n^2)$. Смысл: **факторизация** за $\Theta(n^3)$ делается один раз, потом много правых частей решаются дёшево; $\det A = \prod u_{kk}$.

Сложность прямого хода: $\sum_{k=1}^{n-1} \Theta\big((n-k)^2\big) = \Theta(n^3)$; точнее $\frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$ флопов.

Выбор главного элемента (pivoting). Если $a_{kk} = 0$ — деление невозможно; если a_{kk} мал — катастрофический рост ошибок округления. Частичный выбор: на шаге k переставляем вверх строку с максимальным $|a_{ik}|$, $i \ge k$; получаем $PA = LU$, все $|l_{ik}| \le 1$. LU существует без перестановок $\iff$ все ведущие главные миноры A невырождены; с перестановками — для любой невырожденной A.

3.4.5. Метод прогонки (алгоритм Томаса)

Для **трёхдиагональной** системы $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$, $i = 1..n$ ($a_1 = c_n = 0$) Гаусс упрощается до **прогонки** за $\Theta(n)$:

Прямая прогонка: ищем представление $x_i = \alpha_{i+1} x_{i+1} + \beta_{i+1}$. Подстановка $x_{i-1} = \alpha_i x_i + \beta_i$ в уравнение даёт

$$\alpha_{i+1} = \frac{-c_i}{b_i + a_i \alpha_i}, \qquad \beta_{i+1} = \frac{d_i - a_i \beta_i}{b_i + a_i \alpha_i}, \qquad \alpha_1 = \beta_1 = 0.$$

Обратная прогонка: $x_n = \beta_{n+1}$ (так как $c_n = 0$), далее $x_i = \alpha_{i+1} x_{i+1} + \beta_{i+1}$.

Устойчивость: достаточное условие — **диагональное преобладание** $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$ (хотя бы где-то строго): тогда индукцией $|\alpha_i| \leq 1$ и знаменатели $|b_i + a_i\alpha_i| \geq |b_i| - |a_i| \geq |c_i| > 0$ не обнуляются. Прогонка — рабочая лошадка разностных схем для уравнений 2-го порядка (сплайны, теплопроводность).

3.4.6. Итерационные методы: Якоби и Зейделя

Идея: вместо $\Theta(n^3)$ точного решения — последовательность приближений $x^{(k)} \to x^*$, каждая итерация $\Theta(nnz)$; выгодно для больших разреженных систем.

Разложим $A = D + L + U$ (диагональ, строго нижняя, строго верхняя части).

Якоби: из i-го уравнения выражаем x_i через остальные *старые* компоненты:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\Big(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}\Big), \qquad \text{матрично } x^{(k+1)} = -D^{-1}(L+U)\,x^{(k)} + D^{-1}b.$$

Зейдель (Gauss–Seidel): то же, но уже вычисленные новые компоненты используем сразу:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\Big(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)}\Big), \qquad x^{(k+1)} = -(D+L)^{-1}U\,x^{(k)} + (D+L)^{-1}b.$$

ТЕОРЕМА · критерий сходимости

Итерация $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ сходится к единственной неподвижной точке при любом начальном приближении $\iff$ спектральный радиус $\rho(B) < 1$.

Идея доказательства. Ошибка $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ удовлетворяет $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$; $B^k \to 0 \iff \rho(B) < 1$ (жорданова форма: степени жордановой клетки с $|\lambda| < 1$ стремятся к нулю, при $|\lambda| \geq 1$ — нет). Достаточное практическое условие: $\|B\| < 1$ в любой согласованной норме, т.к. $\rho(B) \leq \|B\|$.

Достаточное условие (диагональное преобладание). Если $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ для всех i, то и Якоби, и Зейдель сходятся. Для Якоби: $\|B_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| < 1$. Зейдель также сходится для любой симметричной положительно определённой A; обычно он вдвое быстрее Якоби, но Якоби тривиально параллелится (все компоненты независимы), а Зейдель последователен по i — типичный экзаменационный трейд-офф.

Интуиция. Якоби — «все одновременно пересчитали своё мнение по вчерашним данным соседей»; Зейдель — «пересчитываем по очереди, сразу пользуясь свежими данными». Сходимость при диагональном преобладании — каждый «слушает себя» сильнее, чем всех соседей вместе, поэтому обратная связь затухает.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Row-major против column-major: какой порядок циклов правильный при умножении и почему (кеш-линии)?

В. Опишите CSR. Сложность умножения разреженной матрицы на вектор?

В. Выпишите 7 произведений Штрассена и проверьте одну из формул для C_{ij}. Решите рекурренту $T(n) = 7T(n/2) + cn^2$.

В. Сколько флопов у Гаусса? Зачем нужен выбор главного элемента? Когда LU существует без перестановок?

В. Выведите формулы прогонки. Почему диагональное преобладание гарантирует устойчивость?

В. Критерий сходимости итераций $\rho(B) < 1$ — идея доказательства. Сравните Якоби и Зейделя (скорость, параллелизм).

3.5. Численное дифференцирование, интегрирование, ОДУ

3.5.1. Разностные производные (вывод через Тейлора)

Пусть $f \in C^k$ в окрестности x, $h > 0$. Разложения Тейлора:

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4).$$

Правая (forward) разность:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2) = f'(x) + O(h)$$

— **первый порядок точности**. Аналогично левая.

Центральная разность — вычитаем разложения, чётные члены сокращаются:

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6}f'''(x) + O(h^4) = f'(x) + O(h^2)$$

— **второй порядок**.

Вторая производная — складываем разложения:

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(x) + O(h^4) = f''(x) + O(h^2).$$

Замечание о машинной арифметике. Полная ошибка $\approx C_1 h^p + C_2 \varepsilon / h$ (усечение + округление при вычитании близких чисел); существует оптимальный шаг ($h^* \sim \sqrt{\varepsilon}$ для первого порядка, $\sim \varepsilon^{1/3}$ для центральной) — «уменьшать h до нуля» нельзя. Это любимый вопрос-ловушка.

3.5.2. Квадратурные формулы

Считаем $I = \int_a^b f(x)\,dx$, сетка из n отрезков ширины $h = (b-a)/n$.

Прямоугольники (средняя точка). На одном отрезке $[x_0, x_0 + h]$ с центром c: разложим $f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2$ и проинтегрируем; линейный член исчезает по симметрии:

$$\int f\,dx - hf(c) = \frac{f''(\xi)}{2}\int_{-h/2}^{h/2} t^2\,dt = \frac{h^3}{24}f''(\xi).$$

Суммарно по n отрезкам: $|E| \le \frac{(b-a)h^2}{24}\max|f''|$ — **порядок $O(h^2)$** (неожиданно хороший — из-за симметрии).

Трапеции. На отрезке приближаем f хордой. Ошибка интерполяции многочленом 1-й степени по узлам x_0, x_1: $f(x) - p_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-x_0)(x-x_1)$. Интегрируя ($(x-x_0)(x-x_1)$ знакопостоянна на отрезке, применима теорема о среднем):

$$\int_{x_0}^{x_1} f - \frac{h}{2}(f_0 + f_1) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi).$$

Составная формула: $I \approx h\left(\frac{f_0}{2} + f_1 + ... + f_{n-1} + \frac{f_n}{2}\right)$, ошибка $-\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\bar{\xi}) = O(h^2)$. Заметьте: константа вдвое хуже средней точки и другого знака.

Симпсон. Парабола по узлам $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$:

$$\int_{x_0}^{x_2} f \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2).$$

Формула точна для многочленов степени ≤ 2 по построению, но по симметрии — и для x^3 (проверьте: обе части для $f = (x - x_1)^3$ равны нулю). Значит, первый неубиваемый член — четвёртая производная; аккуратный вывод (через ядро Пеано или разложение до 4-го порядка) даёт

$$\int_{x_0}^{x_2} f - \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi),$$

а для составной формулы (n чётно)

$$E = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\bar{\xi}) = O(h^4).$$

Мнемоника порядков: прямоугольники (середина) $O(h^2)$, трапеции $O(h^2)$, Симпсон $O(h^4)$; удвоение числа узлов уменьшает ошибку Симпсона в 16 раз — на этом основано правило Рунге практической оценки погрешности.

3.5.3. Численные методы для систем ОДУ

Задача Коши: $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, $y \in \mathbb{R}^d$; сетка $t_{k+1} = t_k + h$.

Явный Эйлер: $y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k)$ — идём по касательной. Локальная ошибка (на шаге) $O(h^2)$ по Тейлору, глобальная — $O(h)$: **метод 1-го порядка**.

Неявный Эйлер: $y_{k+1} = y_k + hf(t_{k+1}, y_{k+1})$ — на каждом шаге решается (нелинейное) уравнение относительно y_{k+1} (Ньютоном). Тоже 1-й порядок, но радикально другая устойчивость.

Устойчивость. Тестовое уравнение Далквиста $y' = \lambda y$, $\operatorname{Re}\lambda < 0$ (точное решение затухает). Явный Эйлер: $y_{k+1} = (1 + h\lambda)y_k$ — численное решение затухает $\Leftrightarrow$ $|\, 1 + h\lambda \,| < 1$, т.е. $h\lambda$ в круге радиуса 1 с центром -1; для вещественного $\lambda < 0$: $h < 2/|\,\lambda\,|$ — **условная устойчивость**. Неявный Эйлер: $y_{k+1} = \frac{y_k}{1 - h\lambda}$, $|\, 1 - h\lambda \,| > 1$ при любом $h > 0$ и $\operatorname{Re}\lambda < 0$ — **A-устойчив** (безусловно). Для **жёстких (stiff)** систем (компоненты с сильно разными масштабами времени, $|\,\lambda_{max}|\,/|\,\lambda_{min}| \gg 1$) явные методы требуют крошечного шага ради устойчивости (не точности!), поэтому применяют неявные.

Рунге–Кутты. Идея: несколько пробных вычислений f внутри шага, комбинация которых убивает младшие члены ошибки. Классический РК4:

$$k_1 = f(t_k, y_k), \qquad k_2 = f\Big(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_1\Big),$$

$$k_3 = f\Big(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_2\Big), k_4 = f\big(t_k + h, y_k + hk_3\big),$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}\big(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\big).$$

Глобальная ошибка $O(h^4)$ (4-й порядок; коэффициенты подобраны так, что разложение по h совпадает с тейлоровским до h^4 включительно — при $f = f(t)$ РК4 превращается в формулу Симпсона). 4 вычисления f на шаг. На практике — вложенные пары с автоматическим шагом (Дормана–Принса, `ode45`).

Интуиция. Эйлер — езда по прямой по показанию спидометра в начале интервала; РК4 — усреднение показаний в начале, дважды в середине и в конце (веса Симпсона $1:2:2:1$… точнее $\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6}$). Жёсткость — в системе есть «быстрая пружина», которой уже всё равно (она села в равновесие), но явный метод обязан отслеживать её микроколебания, иначе взорвётся.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите порядок центральной разности через Тейлора. Почему нельзя брать h сколь угодно малым на компьютере?

В. Выведите ошибку формулы трапеций $-\frac{h^3}{12}f''$ на одном отрезке.

В. Почему Симпсон имеет 4-й, а не 3-й порядок? **О.** Точность на кубах из-за симметрии.

В. Явный против неявного Эйлера: области устойчивости на тестовом уравнении. Что такое жёсткая система и чем её решать?

В. Сколько вычислений f у РК4 и каков его порядок? Во что вырождается РК4 при $f = f(t)$?

3.6. Графы: представления, обходы, топологическая сортировка

3.6.1. Определения и представления

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Граф $G = (V, E)$ — конечное множество вершин V ($|\,V\,| = n$) и множество рёбер E ($|\,E\,| = m$) — неупорядоченных пар вершин. В *ориентированном графе (орграфе)* рёбра — упорядоченные пары (дуги). Путь, цикл, связность, дерево ($n-1$ ребро, связен, ацикличен — любые два свойства влекут третье) предполагаются известными.

Представления:

Представление	Память	Проверка $(u,v)\in E$	Перебор соседей u	Когда хорошо
Матрица смежности	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	$\Theta(n)$	плотные графы, алгебраические алгоритмы (Флойд)
Списки смежности	$\Theta(n+m)$	$O(\deg u)$	$\Theta(\deg u)$	разреженные графы, обходы — стандарт
Список рёбер	$\Theta(m)$	$O(m)$	$O(m)$	Беллман–Форд, Крускал (сортировка рёбер)

3.6.2. Обход в ширину (BFS)

```
BFS(G, s):
    for v in V: dist[v] = INF, color[v] = WHITE
    dist[s] = 0; color[s] = GRAY; Q = {s}
    while Q not empty:
```

```
u = Q.pop_front()
for v in Adj[u]:
    if color[v] == WHITE:
        color[v] = GRAY; dist[v] = dist[u] + 1; parent[v] = u; Q.push_back(v)
color[u] = BLACK
```

Сложность $O(n+m)$: каждая вершина входит в очередь ≤ 1 раза, каждый список смежности просматривается один раз.

ТЕОРЕМА · корректность BFS

По завершении $dist[v] = \delta(s,v)$ — длина кратчайшего пути из s по числу рёбер.

Схема доказательства (КЛРШ 22.2). (1) Всегда $dist[v] \geq \delta(s,v)$ — индукция по добавлениям в очередь: $dist[v] = dist[u]+1 \geq \delta(s,u)+1 \geq \delta(s,v)$. (2) Инвариант очереди: если $Q = (v_1, ..., v_r)$, то $dist[v_1] \leq ... \leq dist[v_r] \leq dist[v_1]+1$ — очередь содержит вершины не более двух соседних слоёв, и метки в ней монотонны. (3) От противного: пусть v — вершина с минимальным $\delta(s,v)$, где $dist[v] > \delta(s,v)$; возьмём предшественника u на кратчайшем пути: $\delta(s,u) = \delta(s,v)-1$, значит $dist[u] = \delta(s,u)$. Когда u извлекалась из очереди, v либо была белой (тогда $dist[v] = dist[u]+1 = \delta(s,v)$ — противоречие), либо уже имела метку $\leq dist[u]+1 = \delta(s,v)$ по монотонности очереди — снова противоречие. ■

Интуиция. BFS — круги по воде: волна с фронтом «текущий слой» расходится от источника, каждая вершина «намокает» ровно тогда, когда до неё впервые доходит фронт, — т.е. на кратчайшем расстоянии. Дейкстра (§3.7) — та же волна, но в неоднородной среде, где по разным рёбрам волна бежит разное время.

3.6.3. Обход в глубину (DFS), времена, лемма о белых путях

```
DFS(G):
    time = 0
    for v in V: color[v] = WHITE
    for v in V: if color[v] == WHITE: Visit(v)
```

Visit(u): color[u] = GRAY; d[u] = ++time # время входа for v in Adj[u]: if color[v] == WHITE: parent[v] = u; Visit(v) color[u] = BLACK; f[u] = ++time # время выхода

Сложность $O(n+m)$ (каждая вершина красится один раз, каждая дуга просматривается один раз).

Теорема о скобочной структуре. Для любых u, v отрезки $[d[u], f[u]]$ и $[d[v], f[v]]$ либо не пересекаются, либо один вложен в другой; вложение $[d[v], f[v]] \subset [d[u], f[u]] \iff v$ — потомок u в лесу DFS. (Следует из стековой дисциплины рекурсии: вход/выход — открывающая/закрывающая скобка.)

Лемма о белых путях. В момент $d[u]$ вершина v станет потомком u в DFS-лесу $\iff$ существует путь из u в v, все вершины которого (кроме, возможно, u) белые в момент $d[u]$.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если v — потомок u, путь по древесным рёбрам от u к v состоит из потомков u; каждый потомок w имеет $d[w] > d[u]$, значит в момент $d[u]$ был белым. ($\Leftarrow$) Индукция/от противного: пусть есть белый путь $u \rightsquigarrow v$, но v не потомок. Возьмём на пути последнюю вершину w, ставшую потомком u (хотя бы u подходит), и следующую за ней x — не потомка. Так как x белая в момент $d[u]$, то $d[x] > d[u]$. Дуга (w,x) просматривается в течение $[d[w], f[w]] \subseteq [d[u], f[u]]$, значит x будет обнаружена не позже $f[w]$, т.е. $d[x] < f[w] \leq f[u]$. Итак, $d[u] < d[x] < f[u]$, по скобочной теореме x — потомок u. Противоречие. ■

Классификация дуг по цвету конца в момент просмотра: древесные (белый), обратные (серый — к предку на стеке), прямые и перекрёстные (чёрный). В неориентированном графе бывают только древесные и обратные.

3.6.4. Топологическая сортировка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Топологический порядок орграфа — такая нумерация вершин, что каждая дуга ведёт от меньшего номера к большему (все стрелки «слева направо»).

Критерий существования. Топологический порядок существует $\Longleftrightarrow$ орграф **ацикличен** (DAG).

Доказательство. ($\Rightarrow$) Цикл нельзя упорядочить: по циклу номера должны строго возрастать и вернуться в начало. ($\Leftarrow$) В ациклическом орграфе есть **исток** (вершина без входящих дуг): идя против дуг, мы не можем ходить бесконечно, не повторяя вершин (их конечное число), а повторение — цикл. Ставим исток первым, удаляем, граф остаётся ацикличным, индукция. ■

Алгоритм 1 (Кан, «отрывание истоков») — конструктивизация доказательства: считаем входящие степени, кладём нулевые в очередь, извлекаем, уменьшая степени соседей. $O(n+m)$. Бонус: если извлекли меньше n вершин — в остатке цикл (детектор ацикличности).

Алгоритм 2 (через DFS): запустить DFS, выписать вершины **в порядке убывания времени выхода** $f[v]$.

ТЕОРЕМА

Для DAG порядок по убыванию f топологический.

Доказательство. Пусть $(u,v) \in E$; докажем $f[u] > f[v]$. В момент просмотра дуги (u,v) вершина u серая. Вершина v не может быть серой: серые вершины образуют путь по стеку рекурсии, и серость v означала бы путь $v \rightsquigarrow u$, который вместе с дугой (u,v) даёт цикл — а граф ацикличен. Если v белая, то по лемме о белых путях v — потомок u, и по скобочной структуре $f[v] < f[u]$. Если v чёрная, то $f[v]$ уже зафиксировано, а $f[u]$ будет позже: $f[v] < f[u]$. ■

Пример. Одевание: трусы $\to$ брюки $\to$ ботинки, носки $\to$ ботинки, рубашка $\to$ ремень… — классический пример КЛРШ; топологическая сортировка = допустимый порядок одевания.

3.6.5. Число путей в DAG (динамика)

Задача: посчитать число различных путей из s в t в ациклическом орграфе. Пусть $cnt[v]$ — число путей из s в v. Тогда

$$cnt[s] = 1, \qquad cnt[v] = \sum_{(u,v)\in E} cnt[u],$$

и пересчёт корректен, если вершины обрабатываются **в топологическом порядке**: к моменту вычисления $cnt[v]$ все его предшественники уже посчитаны окончательно (все дуги идут слева направо). Корректность — индукция по топологическому номеру: каждый путь в v однозначно разбивается на путь до предпоследней вершины u и дугу (u,v); суммирование без пропусков и повторов. Сложность $O(n+m)$. Число путей может быть экспоненциальным ($2^{n/2}$ на «ромбиках»), поэтому считают по модулю или в длинной арифметике. Та же схема — для кратчайших/длиннейших путей в DAG за $O(n+m)$ (в т.ч. с отрицательными весами!), числа возрастающих подпоследовательностей и вообще любой «динамики на DAG»; по сути, всякая табличная динамика — это DAG подзадач.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сравните три представления графа по памяти и базовым операциям. Что взять для Флойда? для BFS в разреженном графе?

В. Докажите, что BFS находит кратчайшие расстояния (инвариант двух слоёв очереди).

В. Сформулируйте и докажите лемму о белых путях. Что такое скобочная структура?

В. Классификация дуг DFS. Как за $O(n+m)$ проверить ацикличность? **О.** Обратная дуга $\Longleftrightarrow$ цикл.

В. Два алгоритма топологической сортировки с доказательствами. Почему в DFS-алгоритме серая дуга невозможна в DAG?

В. Почему динамика подсчёта путей требует топологического порядка? Что сломается без него?

3.7. Кратчайшие пути: Дейкстра, Беллман–Форд, Флойд, A*

Обозначения: взвешенный орграф $G=(V,E)$, вес $w(u,v)$, $\delta(s,v)$ — вес кратчайшего пути из s в v ($+\infty$, если пути нет). Все алгоритмы поддерживают метки $d[v]\geq\delta(s,v)$ и используют операцию **релаксации**:

```
Relax(u, v):
    if d[u] + w(u, v) < d[v]:
        d[v] = d[u] + w(u, v); parent[v] = u
```

Лемма о релаксации (общая для всех алгоритмов). (1) Всегда $d[v]\geq\delta(s,v)$ (индукция: $d[v]=d[u]+w(u,v)\geq\delta(s,u)+w(u,v)\geq\delta(s,v)$ по неравенству треугольника). (2) Если $d[u]=\delta(s,u)$ и (u,v) — последняя дуга некоторого кратчайшего пути в v, то после `Relax(u,v)` навсегда $d[v]=\delta(s,v)$ (метки не возрастают и снизу ограничены δ).

3.7.1. Алгоритм Дейкстры

Предусловие: все веса неотрицательны, $w\geq 0$.

```
Dijkstra(G, s):
    d[v] = INF for all v; d[s] = 0; S = {}          # S — множество "готовых"
    while S != V:
        u = вершина из V \ S с минимальным d[u]      # extract-min
        S = S + {u}
        for v in Adj[u]: Relax(u, v)
```

ТЕОРЕМА · корректность

При извлечении вершины u выполняется $d[u]=\delta(s,u)$.

Доказательство (инвариант: $\forall x\in S: d[x]=\delta(s,x)$). База: первым извлекается s, $d[s]=0=\delta(s,s)$ (отрицательных циклов нет). Шаг — от противного: пусть u — *первая* извлекаемая вершина с $d[u]>\delta(s,u)$ (в частности, $\delta(s,u)<\infty$, есть кратчайший путь $P: s\rightsquigarrow u$). Путь P начинается в S ($s\in S$) и заканчивается вне S; пусть (x,y) — первая дуга P, пересекающая границу: $x\in S$, $y\notin S$. Так как $x\in S$, то $d[x]=\delta(s,x)$ (инвариант), и при добавлении x дуга (x,y) была релаксирована, поэтому

$$d[y]\leq\delta(s,x)+w(x,y)=\delta(s,y)$$

(префикс кратчайшего пути — кратчайший путь), т.е. $d[y]=\delta(s,y)$. Далее, **так как веса неотрицательны**, $\delta(s,y)\leq\delta(s,u)$ (y лежит на P раньше u). Итого

$$d[y] = \delta(s, y) \le \delta(s, u) < d[u],$$

что противоречит выбору u как минимума d среди неизвлечённых (y тоже не извлечена). Значит, таких u нет; по завершении $d \equiv \delta$. ■

Где именно нужна неотрицательность: в переходе $\delta(s, y) \le \delta(s, u)$ — «хвост пути не может удешевить». Контрпример при $w < 0$: $s \to u$ веса 2, $s \to x$ веса 3, $x \to u$ веса -2; Дейкстра зафиксирует $d[u] = 2$, а $\delta(s, u) = 1$.

Реализации и сложность.

- **Массив** (`extract-min` линейным поиском): n извлечений по $O(n) + m$ релаксаций по $O(1) = O(n^2 + m) = O(n^2)$. Оптимально для плотных графов ($m \sim n^2$).
- **Бинарная куча** (приоритетная очередь пар $(d[v], v)$; `decrease-key` или ленивое дублирование): $O((n + m) \log n) = O(m \log n)$ для связных графов. Стандарт для разреженных.
- Фибоначчиева куча: $O(n \log n + m)$ — теоретически лучшая среди основанных на сравнениях, на практике проигрывает по константе.

Интуиция. Подожжём источник; огонь бежит по рёбрам со скоростью 1, время прохождения ребра = его вес. Вершина загорается ровно в момент $\delta(s, v)$. Дейкстра — событийная симуляция пожара: очередь хранит «когда загорятся» ближайшие кандидаты, extract-min выбирает следующее событие; загоревшееся уже не загорится раньше — потому что огонь не умеет «возвращаться в прошлое» (неотрицательность = время не течёт вспять). Это жадный алгоритм: локально минимальная метка глобально окончательна.

Пример. $V = \{s, a, b, t\}$, дуги: $s \to a$ (1), $s \to b$ (4), $a \to b$ (2), $a \to t$ (6), $b \to t$ (1). Извлечения: $s(0) \to a(1) \to b(3) \to t(4)$; ответ $\delta(s, t) = 4$ по пути $s\,a\,b\,t$.

3.7.2. Алгоритм Беллмана–Форда

Работает с **отрицательными весами**; обнаруживает отрицательные циклы, достижимые из s.

```
BellmanFord(G, s):
    d[v] = INF; d[s] = 0
    for i = 1 to n - 1:
        for each (u, v) in E: Relax(u, v)         # проход по всем дугам
    for each (u, v) in E:                          # проверочный проход
        if d[u] + w(u, v) < d[v]: return "отрицательный цикл"
    return d
```

Сложность: $\Theta(nm)$ времени, $\Theta(n)$ памяти.

ТЕОРЕМА · корректность

Если отрицательных циклов, достижимых из s, нет, то после $n - 1$ проходов $d[v] = \delta(s, v)$ для всех v.

Доказательство. **Индукцией по i: после i-го прохода $d[v] \le$ веса любого пути из s в v, содержащего $\le i$ рёбер.** База $i = 0$: $d[s] = 0$. Шаг: любой путь P из $\le i + 1$ рёбер в v — это путь P' из $\le i$ рёбер в некоторую u плюс дуга (u, v); перед $(i + 1)$-м проходом $d[u] \le w(P')$ (предположение), и в этом проходе релаксация (u, v) даст $d[v] \le d[u] + w(u, v) \le w(P') + w(u, v) = w(P)$ (метки не возрастают, поэтому неравенство сохранится до конца). Без отрицательных циклов кратчайший путь можно выбрать **простым** (выбрасывание неотрицательного цикла не увеличивает вес; отрицательных нет), т.е. с $\le n - 1$ рёбрами. Значит, после $n - 1$ проходов $d[v] \le \delta(s, v)$, а с общей леммой $d \ge \delta$ получаем равенство. ■

ТЕОРЕМА · детекция цикла

Успешная релаксация на n-м проходе возможна $\iff$ из s достижим отрицательный цикл.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть цикл $v_1 v_2 \dots v_k v_1$ отрицателен и все метки стабилизировались: $d[v_{i+1}] \le d[v_i] + w(v_i, v_{i+1})$ для всех i. Суммируя по циклу: $\sum d \le \sum d + w(\text{цикла})$, откуда $w(\text{цикла}) \ge 0$ — противоречие; значит, стабилизация невозможна и релаксация сработает. ($\Rightarrow$) Если циклов нет, по предыдущей теореме после $n-1$ проходов $d = \delta$ и релаксаций больше нет (неравенство треугольника $\delta(s,v) \le \delta(s,u) + w(u,v)$). ■

Сам цикл восстанавливается подъёмом по `parent` на n шагов из «сработавшей» вершины. Приложение: арбитраж на валютных курсах = отрицательный цикл в графе с весами $-\log(\text{курс})$.

Интуиция. Беллман–Форд — «пессимистичная волна»: мы не умеем выбирать порядок (веса могут быть отрицательными), поэтому тупо релаксируем всё $n-1$ раз; после i-го прохода гарантированно верны все пути из $\le i$ рёбер — волна продвигается «по числу рёбер», а не по расстоянию.

3.7.3. Алгоритм Флойда (Флойда–Уоршелла)

Все пары кратчайших путей; отрицательные веса допустимы, отрицательные циклы — нет.

Динамика по промежуточным вершинам. Занумеруем вершины $1..n$. Пусть $d^{(k)}(i,j)$ — вес кратчайшего пути из i в j, все *промежуточные* вершины которого имеют номера $\le k$ (концы — любые).

$$d^{(0)}(i,j) = w(i,j), \qquad d^{(k)}(i,j) = \min\big(d^{(k-1)}(i,j),\ d^{(k-1)}(i,k) + d^{(k-1)}(k,j) \big).$$

Доказательство рекурренты. Рассмотрим кратчайший путь P из i в j с промежуточными вершинами из $\{1..k\}$; без отрицательных циклов P можно взять простым. Два случая. (а) $k \notin P$: тогда все промежуточные $\le k-1$ и $w(P) = d^{(k-1)}(i,j)$. (б) $k \in P$ (один раз — путь прост): P разбивается на $i \rightsquigarrow k$ и $k \rightsquigarrow j$, у обоих кусков промежуточные $\le k-1$, и по принципу оптимальности каждый кусок кратчайший в своём классе: $w(P) = d^{(k-1)}(i,k) + d^{(k-1)}(k,j)$. Минимум двух случаев даёт формулу; при $k = n$ ограничение исчезает: $d^{(n)}(i,j) = \delta(i,j)$. ■

```
Floyd(W):                          # W — матрица весов, W[i][i]=0, нет ребра = INF
    d = W
    for k = 1..n: for i = 1..n: for j = 1..n:
        d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])
```

$\Theta(n^3)$ времени, $\Theta(n^2)$ памяти; третий индекс k можно не хранить (обновления через k-ю строку/столбец, которые на k-м шаге не меняются: $d^{(k)}(i,k) = d^{(k-1)}(i,k)$, так как путь в k не содержит k внутри). **Порядок циклов критичен: k — внешний.** Отрицательный цикл $\iff$ появление $d[i][i] < 0$. Восстановление путей — матрица `next[i][j]`.

Сравнение: Флойд $\Theta(n^3)$ проще и лучше для плотных графов и малых n; n запусков Дейкстры — $O(nm \log n)$, выгоднее на разреженных; при отрицательных весах — алгоритм Джонсона (потенциалы из Беллмана–Форда + n Дейкстр).

3.7.4. A* и потенциалы

Поиск пути $s \to t$ с **эвристикой** $h(v)$ — оценкой расстояния от v до цели t.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Эвристика **допустима** (admissible), если $h(v) \le \delta(v,t)$ для всех v (никогда не переоценивает) и $h(t) = 0$. Эвристика **монотонна/согласована** (consistent), если $h(u) \le w(u,v) + h(v)$ для каждой дуги (u,v) и $h(t) = 0$ (неравенство треугольника с целью).

ЛЕММА

Монотонная ⇒ допустимая. *Доказательство:* индукция по числу рёбер кратчайшего пути $v \rightsquigarrow t$: $h(v) \le w(v,v') + h(v') \le w(v,v') + \delta(v',t) = \delta(v,t)$ (для соседа v' на кратчайшем пути). ■ Обратное неверно.

Алгоритм A:* Дейкстра, в которой приоритет вершины — $f(v) = g(v) + h(v)$, где $g(v)$ — текущая найденная стоимость пути $s \rightsquigarrow v$; останавливаемся при извлечении t.

ТЕОРЕМА · A* = Дейкстра с потенциалами

Замена весов $\tilde{w}(u,v) = w(u,v) - h(u) + h(v)$ (потенциальное преобразование Джонсона) превращает A* в точности в алгоритм Дейкстры по весам $\tilde{w}$.

Доказательство. Для любого пути $P : s \rightsquigarrow v$ телескопирование даёт $\tilde{w}(P) = w(P) - h(s) + h(v)$, т.е. все пути между фиксированными концами сдвигаются на одну константу — **кратчайшие пути сохраняются**. Метка Дейкстры по $\tilde{w}$ равна $g(v) - h(s) + h(v) = f(v) - const$ — тот же порядок извлечения, что у A*. Монотонность $h \iff \tilde{w} \ge 0 \iff$ применима Дейкстра. ■

ТЕОРЕМА · оптимальность A* при монотонной эвристике

Если h монотонна, A* при извлечении любой вершины v имеет $g(v) = \delta(s,v)$; в частности, при извлечении t найден оптимальный путь.

Доказательство. По предыдущей теореме A* — это Дейкстра на графе с неотрицательными весами $\tilde{w}$; корректность Дейкстры (§3.7.1) даёт точность меток при извлечении; сдвиг на константу возвращает утверждение к исходным весам. ■

ТЕОРЕМА · оптимальность при допустимой эвристике

Если h лишь допустима, то найденный A* путь в t всё равно оптимален (но вершины могут переоткрываться, и время в худшем случае экспоненциально).

Доказательство. Пусть A* извлекает t с $g(t) > \delta(s,t)$ — т.е. найден неоптимальный путь. Рассмотрим истинно кратчайший путь P^* и первую его вершину y в очереди с точной меткой $g(y) = \delta(s,y)$ (такая есть: часть P^* уже раскрыта точно — индукция вдоль пути, как в доказательстве Дейкстры). Тогда

$$f(y) = g(y) + h(y) = \delta(s,y) + h(y) \le \delta(s,y) + \delta(y,t) = \delta(s,t) < g(t) = g(t) + h(t) = f(t),$$

где использована допустимость $h(y) \le \delta(y,t)$. Значит, приоритет y строго меньше, и извлечься должна была y, а не t — противоречие. ■

Частные случаи и интуиция. $h \equiv 0$ — это в точности Дейкстра (волна во все стороны). Идеальная эвристика $h = \delta(\cdot, t)$ — A* идёт по кратчайшему пути, не раскрывая лишнего. Чем ближе допустимая h к истине снизу, тем у́же «эллипс» раскрытых вершин. Физическая аналогия: потенциал h «наклоняет ландшафт» в сторону цели — вода (волна Дейкстры) течёт преимущественно к t; допустимость гарантирует, что наклон нигде не создаёт «ям» с отрицательной глубиной, из-за которых можно проскочить оптимум. На сетках берут манхэттенское/евклидово расстояние — обе монотонны.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите корректность Дейкстры. Где в доказательстве используется $w \geq 0$? Постройте контрпример с отрицательным ребром.

В. Сложности реализаций Дейкстры: когда $O(n^2)$ лучше, чем $O(m \log n)$?

В. Докажите: после i проходов Беллмана–Форда верны все пути из $\leq i$ рёбер. Почему хватает $n-1$ проходов? Как найти сам отрицательный цикл?

В. Обоснуйте рекурренту Флойда. Почему k — внешний цикл и почему достаточно одной матрицы?

В. Определения допустимой и монотонной эвристики; докажите, что монотонность влечёт допустимость, и оптимальность A* в обоих случаях.

В. Покажите, что A* — это Дейкстра на весах $w - h(u) + h(v)$. Что будет при $h \equiv 0$?

3.8. Структуры данных

Для каждой структуры экзаменатор ждёт: **инвариант**, **сложности всех операций**, **типичные применения**.

3.8.1. Стек, очередь, списки; амортизационный анализ

Стек (LIFO): `push`, `pop`, `top` — $O(1)$. Применения: рекурсия/стек вызовов, скобочные последовательности, откат (undo), DFS без рекурсии, стек с минимумом за $O(1)$.

Очередь (FIFO): `push_back`, `pop_front` — $O(1)$ (кольцевой буфер или два стека). Применения: BFS, планировщики, буферы. **Дек** — обе стороны за $O(1)$.

Очередь с приоритетами: `insert`, `extract_min` (и часто `decrease_key`); реализация кучей — см. §3.8.2. Применения: Дейкстра, Прим, huffman, событийная симуляция, top-k.

Односвязный список: узел `(value, next)`. Вставка/удаление *после данного узла* — $O(1)$; доступ по индексу и поиск — $O(n)$; удаление данного узла без предшественника — $O(n)$. **Двусвязный** (`prev` + `next`): удаление данного узла и вставка перед — $O(1)$. Сравнение с массивом: массив — $O(1)$ доступ, кеш-локальность, но $O(n)$ вставка в середину; список — наоборот. Применения: LRU-кеш (двусвязный список + хеш-таблица), очереди, аллокаторы.

Амортизационный анализ (КЛРШ, гл. 17). *Определение.* Амортизированная стоимость операций — такие числа $\hat{c}_i$, что для любой последовательности операций $\sum \hat{c}_i \geq \sum c_i$ (истинных стоимостей): «средняя по худшей последовательности», без вероятностей. Три метода: групповой (aggregate), бухгалтерский (монетки), **метод потенциалов**: выбираем $\Phi \geq 0$, $\Phi_0 = 0$, и полагаем $\hat{c}_i = c_i + \Phi_i - \Phi_{i-1}$; тогда $\sum \hat{c}_i = \sum c_i + \Phi_n \geq \sum c_i$.

ПРИМЕР · динамический массив, `std::vector`

`push_back` с удвоением ёмкости при переполнении: истинная стоимость 1 или n (копирование). Потенциал $\Phi = 2 \cdot size - capacity$ (после заполнения хотя бы наполовину $\Phi \geq 0$). Обычная вставка: $\hat{c} = 1 + 2 = 3$. Вставка с ростом ($size = capacity = k$, $\Phi = k$): истинная $k+1$, новый $\Phi = 2(k+1) - 2k = 2$, $\hat{c} = (k+1) + (2-k) = 3$. Итого **амортизированно $O(1)$**. Тот же метод — для двухстековой очереди (Φ = размер входного стека) и префикс-функции КМП ($\Phi = l$, ср. §3.2.3).

3.8.2. Бинарная куча

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бинарная (min-)куча — почти полное бинарное дерево (все уровни заполнены, последний — слева направо), хранимое в массиве: потомки i — это $2i$ и $2i+1$ (1-индексация).

Инвариант кучи: ключ вершины $\le$ ключей потомков; следствие — минимум в корне. Высота $\lfloor \log_2 n \rfloor$.

- `sift_up(i)`: пока элемент меньше родителя — меняем с родителем; $O(\log n)$. Используется в `insert`.
- `sift_down(i)`: пока элемент больше меньшего из потомков — меняем с ним; $O(\log n)$. Используется в `extract_min` (переносим последний элемент в корень и просеиваем).
- `decrease_key` = `sift_up`; `get_min` = $O(1)$.

Теорема (построение кучи за $O(n)$). Вызов `sift_down` для $i = \lfloor n/2 \rfloor$ вниз до 1 строит кучу за $O(n)$.

Корректность: индукция снизу — обрабатывая i, оба поддерева уже кучи, `sift_down` объединяет их с корнем i в кучу.

Сложность (доказательство). `sift_down` из вершины на высоте h стоит $O(h)$. Вершин на высоте h не более $\lceil n/2^{h+1} \rceil$. Суммарно

$$T(n) \le \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \left\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \right\rceil c\,h \le c\,n \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^{h+1}} + O(\log^2 n) = c\,n \cdot 1 + o(n) = O(n),$$

где $\sum_{h \ge 0} h\,x^h = \frac{x}{(1-x)^2}$ при $x = 1/2$ равно 2, значит $\sum h/2^{h+1} = 1$. Ключ: почти все вершины — у дна, где просеивать почти некуда. Наивная оценка n вставок по $O(\log n)$ даёт лишь $O(n \log n)$ — и она неулучшаема для варианта через `sift_up`. ■

Heap sort: построить max-кучу за $O(n)$, затем n раз обменять корень с последним и просеять: $O(n \log n)$ худшего случая, память $O(1)$, неустойчива.

Интуиция. Куча — турнирная сетка: в корне чемпион; после его ухода турнир переигрывается только вдоль одной ветки ($\log n$ матчей), а не целиком. Построение за $O(n)$ — «отборочные снизу»: мелкие турниры дёшевы, а их много; дорогой финал один.

3.8.3. Бинарное дерево поиска (BST)

Инвариант BST: для каждой вершины все ключи левого поддерева $<$ ключа вершины $<$ всех ключей правого поддерева. Обход in-order выдаёт ключи по возрастанию (индукция).

Операции `find`, `insert`, `min/max`, `next/prev`, `erase` (три случая: лист; один ребёнок; два ребёнка — замена на минимум правого поддерева) — все $O(h)$, где h — высота. Беда: без балансировки h достигает $n-1$ (вставка по возрастанию — «бамбук»). Для *случайного* порядка вставок ожидаемая высота $O(\log n)$ (анализ тот же, что у quicksort: корень = первый опорный). Отсюда два пути: рандомизация (treap) или жёсткая балансировка (красно-чёрные, АВЛ).

3.8.4. Декартово дерево (treap)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Treap — бинарное дерево, каждая вершина имеет пару $(key, priority)$: по key — BST, по $priority$ — куча (у родителя приоритет больше). **При фиксированных различных ключах и приоритетах treap единствен** (индукция: корень — вершина максимального приоритета, она однозначно делит ключи на левое/правое поддерево).

Приоритеты выбираются **случайно** $\Rightarrow$ дерево распределено как BST от случайного порядка вставок (вершины «вставлены» в порядке убывания приоритетов).

ТЕОРЕМА

Ожидаемая глубина каждой вершины treap со случайными приоритетами — $O(\log n)$.

Доказательство (индикаторы). Упорядочим вершины по ключам: $x_1 < ... < x_n$. Вершина x_i — предок $x_j \iff$ приоритет x_i максимален среди $\{x_i, ..., x_j\}$ (отрезка между ними по ключу): действительно, вершина с максимальным приоритетом отрезка становится «локальным корнем», разделяющим остальных. Вероятность этого $\frac{1}{|\,i-j\,|+1}$. Глубина x_j = число её предков:

$$\mathbb{E}[\text{depth}(x_j)] = \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\,i-j\,|+1} \leq 2H_n = O(\log n). \qquad \blacksquare$$

Операции через split/merge:

- `split(T, k)` $\to (L, R)$: делит по ключу k; рекурсивно спускаемся от корня, перевешивая одно из поддеревьев; $O(h)$.
- `merge(L, R)` (все ключи $L <$ ключей R): корнем становится корень с бóльшим приоритетом, рекурсия в одну сторону; $O(h)$.
- `insert` = `split` + два `merge` (или спуск + поворот); `erase` = `merge` детей на место вершины. Всё — ожидаемое $O(\log n)$.

Применения: упорядоченное множество с k-й порядковой статистикой (храним размеры поддеревьев), **неявный treap** (ключ = позиция в массиве): вставка/удаление/вырезание/переворот отрезка массива за $O(\log n)$ — вещь, недоступная ни массиву, ни списку.

3.8.5. Красно-чёрное дерево

Определение (5 свойств): BST, где каждая вершина красная или чёрная, и:

1. каждая вершина красная или чёрная; 2) корень чёрный; 3) листья (фиктивные NIL) чёрные; 4) **у красной вершины оба ребёнка чёрные** (нет двух красных подряд); 5) **все пути от вершины вниз до листьев содержат одинаковое число чёрных вершин** (чёрная высота bh).

ТЕОРЕМА

Красно-чёрное дерево с n внутренними вершинами имеет высоту $h \leq 2\log_2(n+1)$.

Доказательство. **Шаг 1.** Индукцией по высоте: поддерево с корнем x содержит $\geq 2^{bh(x)} - 1$ внутренних вершин. База — NIL: $bh = 0$, $2^0 - 1 = 0$. Шаг: у детей чёрная высота $bh(x)$ или $bh(x) - 1$ (в зависимости от их цвета), по предположению в каждом $\geq 2^{bh(x)-1} - 1$ вершин, всего $\geq 2(2^{bh(x)-1} - 1) + 1 = 2^{bh(x)} - 1$. **Шаг 2.** По свойству 4 на любом пути от корня к листу красных не больше, чем чёрных: $bh(root) \geq h/2$. **Шаг 3.** $n \geq 2^{bh} - 1 \geq 2^{h/2} - 1 \Rightarrow h \leq 2\log_2(n+1)$. $\blacksquare$

Идея балансировки. Вставка: новая вершина красная (не портит свойство 5); возможный конфликт «красный-красный» (свойство 4) устраняется перекрашиваниями и **поворотами** (rotation — локальная перестройка, сохраняющая инвариант BST) с подъёмом конфликта вверх; случаи определяются цветом «дяди»: красный дядя — перекраска и подъём; чёрный — 1–2 поворота, и всё. $O(\log n)$ времени, $O(1)$ поворотов амортизированно. Удаление аналогично (случай «двойной чёрный»), сложнее по случаям, тоже $O(\log n)$.

Итог: `find/insert/erase/next` — гарантированные $O(\log n)$ худшего случая. Это внутренности `std::map`, `std::set`; в ядре Linux — планировщик CFS. Сравнение с АВЛ: АВЛ жёстче сбалансировано (быстрее поиск), КЧД дешевле перестраивается (быстрее вставка/удаление).

Интуиция. Свойство 5 говорит: «чёрный скелет» дерева — идеально сбалансированное дерево; красные вершины — «допустимая слабина», вставленная между чёрными этажами, причём не более одного красного этажа подряд (свойство 4). Поэтому дерево растянуто максимум вдвое против идеала.

3.8.6. Дерево отрезков

Структура для операций на отрезках массива $a[1..n]$ относительно ассоциативной операции $\circ$ (сумма, минимум, gcd…).

Устройство: корень отвечает за $[1, n]$, каждая вершина за отрезок, дети — за половины; листья — элементы. Высота $O(\log n)$, вершин $\leq 4n$ (массивная реализация) или $2n$ (снизу вверх).

Инвариант: в вершине хранится $\circ$-свёртка её отрезка.

- **Построение** — снизу вверх за $\Theta(n)$.
- **Запрос $query(l, r)$** — рекурсия: отрезок вершины либо не пересекается с $[l, r]$ (вернуть нейтральный), либо вложен (вернуть хранимое), либо — в обе половины. **Лемма:** на каждом уровне рекурсия «живёт» не более чем в 4 вершинах (после первого разветвления левая и правая ветви касаются лишь краёв), значит $O(\log n)$.
- **Модификация точки** — обновить лист и $O(\log n)$ предков.
- **Массовые операции (lazy propagation):** прибавление на отрезке / присвоение на отрезке + запросы. В вершине хранится **отложенная операция**, применённая к её свёртке, но не спущенная детям; при проходе через вершину — `push` (протолкнуть детям). Требование: операции композируемы и действуют на свёртку за $O(1)$ (например, «прибавить c» на сумму отрезка длины len действует как $+c \cdot len$). Обе операции остаются $O(\log n)$.

Применения: RSQ/RMQ с обновлениями, число инверсий, сканирующая прямая в геометрии, задачи на подотрезки. Обобщения: персистентное дерево отрезков, 2D.

3.8.7. Суффиксный массив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Суффиксный массив строки S длины n — перестановка $SA[1..n]$ начал суффиксов, упорядочивающая суффиксы лексикографически: $S[SA[1]..] < S[SA[2]..] < \ldots$

Пример. $S =$ `bananadollar` (сентинель `$` меньше всех): отсортированные суффиксы — `$`, `a$`, `ana$`, `anana$`, `banana$`, `na$`, `nana$`; $SA = (7, 6, 4, 2, 1, 5, 3)$.

Построение за $O(n \log n)$ (метод удвоения, Карп–Миллер–Розенберг). Итерация k: суффиксы отсортированы по первым 2^k символам, каждому присвоен **класс эквивалентности** $c_k[i]$ (ранг префикса длины 2^k). Переход: сортировать пары $(c_k[i], c_k[i + 2^k])$ — это сравнение первых 2^{k+1} символов за $O(1)$! Сортировка пар подсчётом — $O(n)$ на итерацию, итераций $\log n$: итого $O(n \log n)$ (сравнением — $O(n \log^2 n)$; суффиксным деревом/SA-IS — $O(n)$). Дополнительно за $O(n)$ строится массив LCP (наибольшие общие префиксы соседей, алгоритм Касаи).

Применения: поиск образца P в тексте бинарным поиском по SA — $O(m \log n)$; число различных подстрок $= \frac{n(n+1)}{2} - \sum LCP[i]$; наибольшая общая подстрока двух строк (конкатенация с разделителем); сжатие (BWT в bzip2).

3.8.8. Суффиксный автомат

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Суффиксный автомат строки S — минимальный детерминированный конечный автомат, принимающий в точности все суффиксы S; эквивалентно — минимальный ДКА, у

которого из начального состояния читаются в точности все *подстроки* S (каждой подстроке соответствует путь).

Устройство. Состояние = класс эквивалентности подстрок по множеству правых концов вхождений (*endpos*): строки с одинаковым *endpos* склеены. Классы образуют дерево по включению *endpos* — **суффиксные ссылки** (link ведёт к классу с ближайшим бóльшим *endpos*, т.е. к самому длинному суффиксу из другого класса).

Свойства (главные, с идеями доказательств):

- Число состояний $\le 2n-1$ (при $n \ge 2$): дерево *endpos*-классов, каждый внутренний узел имеет ≥ 2 детей, листьев $\le n$ (индукцией по построению; оценка достигается на *abb...b*).
- Число переходов $\le 3n-4$: остовное дерево по переходам + оценка «хорд» через пути-суффиксы.
- Строится **онлайн за $O(n)$** (амортизированно) алгоритмом Блюмера и др.: добавление символа создаёт 1–2 состояния (`last` и, возможно, клон при разрезании класса).

Применения: проверка «является ли P подстрокой» за $O(|\ P\ |)$; число различных подстрок $\sum_v \big(len(v) - len(link(v))\big)$; число вхождений каждой подстроки (размеры *endpos* по дереву ссылок); наибольшая общая подстрока двух строк за линейное время.

Интуиция. Суффиксный автомат — «сжатый словарь всех подстрок»: подстрок $\Theta(n^2)$, но классов «неразличимого будущего/прошлого» — линейно; автомат — фактор-граф по этой эквивалентности. Ср.: суффиксное дерево сжимает *пути*, суффиксный автомат — *состояния*.

3.8.9. Сводная таблица

Структура	Инвариант	Ключевые операции	Применения
Стек / очередь / дек	порядок LIFO/FIFO	$O(1)$	рекурсия, BFS/DFS, буферы
Связный список	указатели цепочки	вставка/удал. у узла $O(1)$, поиск $O(n)$	LRU, аллокаторы
Бинарная куча	родитель $\le$ детей; полнота	min $O(1)$; insert/ extract $O(\log n)$; build $O(n)$	PQ, Дейкстра, heap sort
BST	лево $<$ корень $<$ право	всё $O(h)$	основа для балансируемых
Treap	BST по ключу + куча по случайному приоритету	ожид. $O(\log n)$; split/ merge	порядк. статистики, неявный ключ
Красно-чёрное	5 свойств; $h \le 2\log(n+1)$	гарант. $O(\log n)$	`std::map/set`
Дерево отрезков	вершина = свёртка отрезка	build $O(n)$; query/ update $O(\log n)$; lazy	RSQ/RMQ, сканлайн
Суффиксный массив	лексикогр. порядок суффиксов	build $O(n \log n)$; поиск $O(m \log n)$	подстроки, LCP, сжатие
Суффиксный автомат	классы *endpos*; $\le 2n-1$ состояний	build $O(n)$ онлайн; принадлежность $O(m)$	различные подстроки, LCS

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое амортизированная сложность? Докажите $O(1)$ для `push_back` вектора методом потенциалов. Почему коэффициент роста $\times 2$, а не $+10$?

В. Докажите построение кучи за $O(n)$ (сумма $\sum h/2^h$). Почему через `sift_up` получается $\Theta(n \log n)$?

В. Инвариант BST; три случая удаления. Почему без балансировки всё ломается?

В. Treap: докажите ожидаемую глубину $O(\log n)$ через индикаторы «предок $\Longleftrightarrow$ максимум приоритета на отрезке ключей». Опишите split/merge.

В. Пять свойств КЧД; полное доказательство $h \le 2\log_2(n+1)$. Что такое поворот?

В. Дерево отрезков: почему запрос затрагивает $O(\log n)$ вершин? Как устроен lazy propagation и какие требования к операции?

В. Постройте суффиксный массив строки `abaab`. Как ищется образец по SA?

В. Почему у суффиксного автомата $O(n)$ состояний, если подстрок $\Theta(n^2)$?

3.9. Объектно-ориентированное программирование (на C++)

3.9.1. Класс и объект. Инкапсуляция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Класс — пользовательский тип: описание данных (полей) и операций над ними (методов); *объект* — экземпляр класса (конкретная область памяти с этими полями и привязанным поведением).

Инкапсуляция — объединение данных и методов в одну сущность **и** сокрытие внутреннего представления за интерфейсом (`private`/`protected`/`public`). Цель — защита **инвариантов класса**: снаружи объект нельзя привести в некорректное состояние, все изменения идут через методы, которые инварианты поддерживают. Это прямое продолжение темы инвариантов из §3.1: инвариант класса — утверждение, истинное между вызовами публичных методов.

```
class Stack {
    std::vector<int> data_;          // скрытое представление
public:
    void push(int x) { data_.push_back(x); }
    int  pop() {                      // инвариант проверяется на границе
        if (data_.empty()) throw std::underflow_error("empty stack");
        int x = data_.back(); data_.pop_back(); return x;
    }
    bool empty() const { return data_.empty(); }   // const-метод не меняет объект
};
```

3.9.2. Конструкторы и деструкторы. RAII

Конструктор — метод, вызываемый при создании объекта; устанавливает инвариант. Виды: по умолчанию, с параметрами, **копирующий** `T(const T&)`, **перемещающий** `T(T&&)` (C++11), списки инициализации членов. **Деструктор** `~T()` вызывается автоматически при выходе из области видимости / `delete` — освобождает ресурсы. Порядок: члены конструируются в

порядке объявления, разрушаются в обратном; базовый класс — до производного (и после при разрушении).

Правило трёх/пяти: если классу нужен нетривиальный деструктор, копирующий конструктор или копирующее присваивание — почти наверняка нужны все три (и в C++11 — ещё move-конструктор и move-присваивание), иначе «поверхностная копия» приводит к двойному освобождению.

RAII (Resource Acquisition Is Initialization) — ключевая идиома C++: ресурс (память, файл, мьютекс, сокет) захватывается в конструкторе и освобождается в деструкторе. Поскольку деструкторы локальных объектов вызываются **при любом выходе из блока, включая исключение** (раскрутка стека), утечки исключаются структурно, а не дисциплиной программиста. Примеры: `std::unique_ptr`, `std::lock_guard`, `std::fstream`, `std::vector`.

3.9.3. Наследование

Наследование — построение класса-наследника на основе базового: наследник получает члены базового и может добавлять/переопределять поведение; моделирует отношение «является» (is-a). `class Circle : public Shape { ... }`. Публичное наследование даёт **подтипность**: `Circle*` можно использовать всюду, где ждут `Shape*` (принцип подстановки Лисков — наследник не должен ломать контракты базового). Отличать от композиции («содержит», has-a) — её следует предпочитать, если подтипность не нужна. Множественное наследование в C++ разрешено (ромб решается виртуальным наследованием) — но это скорее вопрос-звёздочка.

3.9.4. Полиморфизм и его виды

Полиморфизм — возможность единообразно работать с объектами разных типов. Классическая классификация:

1. **Ad-hoc (перегрузка):** одна сигнатура имени — разные функции для разных типов; разрешается **на этапе компиляции** (`operator+` для `int` и `std::string`).
2. **Параметрический (шаблоны/generics):** один код для семейства типов — `template<class T> T max(T a, T b)`; компилятор инстанцирует по мере использования. Статический.
3. **Полиморфизм подтипов (динамический, виртуальные функции):** вызов метода по указателю/ссылке на базовый класс диспетчеризуется **во время выполнения** по фактическому типу объекта.

```
struct Shape {
    virtual double area() const = 0;     // чистая виртуальная -> абстрактный класс
    virtual ~Shape() = default;          // виртуальный деструктор ОБЯЗАТЕЛЕН
};
struct Circle : Shape {
    double r;
    explicit Circle(double r) : r(r) {}
    double area() const override { return 3.141592653589793 * r * r; }
};
struct Rect : Shape {
    double a, b;
    Rect(double a, double b) : a(a), b(b) {}
    double area() const override { return a * b; }
};
```

double total(const std::vector<std::unique_ptr>& v) { double s = 0; for (auto& p : v) s += p->area(); // динамическая диспетчеризация return s; }

Механизм: для класса с виртуальными функциями компилятор создаёт **таблицу виртуальных функций (vtable)**; каждый объект несёт указатель на неё (vptr); виртуальный вызов — два разыменования, $O(1)$. Без `virtual` в деструкторе `delete base_ptr` на объекте

наследника — неопределённое поведение (деструктор наследника не вызовется) — любимый вопрос.

3.9.5. Шаблоны

Шаблон — рецепт генерации кода, параметризованный типами (и значениями): `template<class T, size_t N>`. Инстанцирование — на компиляции; ошибки типов ловятся при подстановке; специализация позволяет особые реализации (`std::vector<bool>`). На шаблонах построена STL: контейнеры (`vector`, `map`), алгоритмы (`sort`, `lower_bound`), итераторы как обобщение указателей — параметрический полиморфизм без накладных расходов времени выполнения (в отличие от виртуальных вызовов). Сравнение с виртуальностью: шаблоны — статика, дубляж кода, скорость; виртуальные функции — динамика, единый код, гибкость во время выполнения.

3.9.6. Исключения и гарантии безопасности

Исключение — механизм передачи ошибки от места обнаружения к месту обработки, минуя обычный поток управления: `throw` создаёт объект-исключение, стек **раскручивается** (вызываются деструкторы локальных объектов!) до ближайшего подходящего `catch`.

```
try {
    std::lock_guard<std::mutex> lg(m);       // RAII: mutex освободится при любом
исходе
    auto buf = std::make_unique<char[]>(n);  // RAII: память
    process(buf.get());                       // может бросить
} catch (const std::exception& e) {           // ловить по const-ссылке
    log(e.what());
    throw;                                    // перебросить дальше, если не наша
ошибка
}
```

Гарантии безопасности исключений (Абрахамс):

1. **Базовая:** при исключении инварианты сохранены, утечек нет, но состояние может измениться.
2. **Строгая:** операция либо выполнена целиком, либо состояние как до вызова («транзакционность»; идиома copy-and-swap для `operator=`).
3. **Nothrow:** операция не бросает никогда (`noexcept`); обязательна для деструкторов, swap, move-операций (иначе, например, `vector` при росте не сможет безопасно перемещать элементы).

Правила: деструктор не должен бросать (исключение во время раскрутки — `std::terminate`); ресурсы — только через RAII; ловить по ссылке; не использовать исключения для нормального потока управления.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения: класс, объект, инкапсуляция. Как инкапсуляция связана с инвариантами?

В. Три вида полиморфизма с примерами. Как работает vtable? Цена виртуального вызова?

В. Зачем виртуальный деструктор? Что случится без него?

В. Правило трёх/пяти. Чем поверхностная копия опасна?

В. Что такое RAII? Почему это главный способ писать exception-safe код? Приведите 3 стандартных RAII-класса.

В. Три гарантии безопасности исключений. Почему move-операции должны быть `noexcept`?

В. Шаблоны против виртуальных функций: когда что?

3.10. Ускорение и масштабируемость параллельных программ

3.10.1. Метрики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ускорение (speedup) на p процессорах: $S(p) = T_1/T_p$, где T_1 — время лучшей последовательной версии, T_p — время параллельной на p процессорах. *Эффективность:* $E(p) = S(p)/p \in (0, 1]$ — доля полезной загрузки каждого процессора. Идеал: $S(p) = p$, $E = 1$ (линейное ускорение). Суперлинейное $S(p) > p$ изредка возможно (суммарный кеш p машин вмещает задачу целиком).

Вертикальное масштабирование (scale up) — наращивание мощности одного узла (ядер, памяти, GPU): просто для ПО, но упирается в физический потолок и цену.

Горизонтальное (scale out) — добавление узлов в кластер: потенциально безгранично, но требует распределённых алгоритмов, сети, устойчивости к отказам (→ MapReduce §3.12, распределённые системы §3.13).

3.10.2. Закон Амдала

Модель. Пусть в программе доля $\alpha \in [0, 1]$ времени **строго последовательна** (не параллелится: ввод-вывод, инициализация, критические секции), а остальная доля $1 - \alpha$ параллелится идеально.

Вывод формулы. Нормируем $T_1 = 1$. Тогда

$$T_p = \underbrace{\alpha}_{\text{послед. часть}} + \underbrace{\frac{1-\alpha}{p}}_{\text{паралл. часть на } p \text{ проц.}}, \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{S(p) = \frac{T_1}{T_p} = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}}$$

Следствия.

1. **Предел:** $\lim\limits_{p\to\infty} S(p) = \dfrac{1}{\alpha}$. При $\alpha = 5\%$ — не больше 20-кратного ускорения **на любом числе процессоров**.
2. Эффективность падает: $E(p) = \frac{1}{\alpha p + (1-\alpha)} \to 0$ при $p \to \infty$ — процессоры простаивают, ожидая последовательную часть.
3. Половина предельного ускорения достигается уже при $p \approx 1/\alpha$; дальше отдача резко убывает (закон убывающей отдачи).
4. Число из примера: $\alpha = 0,1$, $p = 10$: $S = \frac{1}{0.1+0.09} \approx 5,26$ — вдвое хуже наивных ожиданий.

График $S(p)$: семейство кривых, каждая стартует из $S(1) = 1$ почти линейно, затем загибается и выходит на горизонтальную асимптоту $1/\alpha$; чем меньше α, тем выше полка ($\alpha = 0$ — прямая $S = p$).

Интуиция. Конвейер из блюд на кухне: как ни увеличивай бригаду поваров (параллельная часть), заказ не уйдёт быстрее, чем его пробьёт единственный кассир (последовательная часть). Или: караван идёт со скоростью самого медленного верблюда.

3.10.3. Закон Густавсона (для контраста)

Амдал фиксирует **размер задачи** и спрашивает «во сколько быстрее решим ту же задачу?». Густавсон–Барсис (1988) фиксирует **время** и спрашивает «насколько бóльшую задачу решим за то же время?» — ведь с ростом машин растят и задачу (мельче сетка, больше данных).

Пусть на p процессорах программа работает время $1 = \alpha' + (1 - \alpha')$, где α' — последовательная доля *в параллельном прогоне*. Тот же объём работы последовательно занял бы $\alpha' + p\,(1 - \alpha')$.

Масштабированное ускорение:

$$S_{scaled}(p) = \alpha' + p\,(1 - \alpha') = p - \alpha'(p - 1)$$

— **линейно по p**! Противоречия с Амдалом нет: у Густавсона параллельная работа растёт с p, и последовательная доля от общего объёма $\alpha = \frac{\alpha'}{\alpha' + p(1-\alpha')} \to 0$. Мораль экзаменационная: Амдал — про **strong scaling** (задача фиксирована), Густавсон — про **weak scaling** (работа на процессор фиксирована); на практике измеряют оба.

Реальность ещё жёстче обеих моделей: накладные расходы на коммуникацию и синхронизацию растут с p, так что $S(p)$ часто имеет максимум и затем **падает**.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Определите speedup и efficiency. Возможно ли $S(p) > p$ и почему?

В. Выведите закон Амдала. Каков предел ускорения при $\alpha = 2\%$? Нарисуйте график.

В. Почему эффективность стремится к нулю при росте p (по Амдалу)?

В. Сформулируйте закон Густавсона. В чём отличие постановки от Амдала (strong vs weak scaling)? Почему они не противоречат друг другу?

В. Вертикальное и горизонтальное масштабирование: плюсы, минусы, примеры.

В. Какие факторы, не учтённые Амдалом, ограничивают ускорение на практике?

3.11. Архитектура GPU и CUDA

3.11.1. SIMT и иерархия потоков

CPU — несколько мощных ядер с большими кешами и предсказанием переходов: оптимизация **латентности** одного потока. GPU — тысячи простых ядер: оптимизация **пропускной способности**; латентность памяти прячется не кешами, а мгновенным переключением между тысячами готовых потоков.

SIMT (Single Instruction, Multiple Threads): потоки исполняются группами по 32 — **варпами (warp)**; все потоки варпа в такте выполняют **одну и ту же инструкцию** над разными данными (как SIMD, но с программной моделью независимых потоков). Следствие — **дивергенция ветвлений**: если внутри варпа `if` разводит потоки по разным веткам, ветки исполняются **последовательно** с маскированием — до 32-кратной потери. Ветвиться между варпами — бесплатно.

Иерархия потоков CUDA:

- **Thread** — исполняет ядро (kernel) над «своим» элементом данных; свои регистры.
- **Warp** = 32 потока — единица планирования (аппаратная, в коде не объявляется).
- **Block** (до 1024 потоков) — потоки блока исполняются на одном мультипроцессоре (SM), имеют общую **shared memory** и барьер `__syncthreads()`.

- **Grid** — все блоки запуска; блоки независимы (могут исполняться в любом порядке — это и даёт масштабируемость на любое число SM); синхронизация между блоками — только завершением ядра (или атомиками).

```
__global__ void axpy(int n, float a, const float* x, float* y) {
    int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;   // глобальный индекс потока
    if (i < n) y[i] = a * x[i] + y[i];
}
// запуск: <<<число блоков, потоков в блоке>>>
axpy<<<(n + 255) / 256, 256>>>(n, a, d_x, d_y);
```

3.11.2. Типы памяти CUDA

Память	Где	Область видимости	Латентность	Назначение
Регистры	на SM	поток	1 такт	локальные переменные; их нехватка → «спилл» в local
Shared	на SM (десятки КБ)	блок	~единицы тактов	программируемый кеш, обмен внутри блока; банк-конфликты
Глобальная	DRAM (ГБ)	всё устройство	сотни тактов	основные данные; нужен coalescing
Константная	DRAM + кеш	всё (только чтение)	быстро при broadcast	коэффициенты, параметры: все потоки варпа читают один адрес
Текстурная	DRAM + кеш	всё (только чтение)	кеш с 2D-локальностью	картинки, интерполяция, нерегулярное чтение
Локальная	DRAM	поток	как глобальная	спиллы регистров, массивы с динамич. индексом

Управление памятью: `cudaMalloc`/`cudaFree` (память устройства), `cudaMemcpy` (host↔device, через PCIe — узкое место, минимизировать!), `cudaMallocManaged` (unified memory — автоматические миграции), потоки/стримы для перекрытия копирования и счёта.

3.11.3. Коалесцирование и оптимизация

Коалесцирование (coalescing): обращения 32 потоков варпа к глобальной памяти объединяются в минимальное число транзакций (128-байтовых сегментов), если потоки читают **соседние выровненные адреса**: поток $i \to$ `a[base + i]` — 1 транзакция; шаг (stride) или разброс — до 32 транзакций, потеря пропускной способности на порядок. Практическое следствие: массивы структур (AoS) хуже структур массивов (SoA); матрицу обходим так, чтобы соседние потоки читали соседние элементы строки.

Классика оптимизации — умножение матриц с shared memory (в точности блочный алгоритм §3.4.2): блок потоков грузит тайлы A и B в shared (коалесцированно), `__syncthreads()`, каждый поток накапливает свой c_{ij} из shared; арифметическая интенсивность растёт в b раз.

Прочие рычаги: **occupancy** (достаточно варпов на SM, чтобы прятать латентность — ограничено регистрами и shared на блок); избегать **банк-конфликтов** shared memory (32 банка; потоки варпа — в разные банки, иначе сериализация; лечится padding'ом); минимизировать дивергенцию; атомики — экономно; редукции — по дереву внутри блока (сложение n чисел за $O(\log n)$ шагов — куча/турнир наоборот).

Интуиция. CPU — гроссмейстер, играющий одну партию глубоко; GPU — тысяча студентов, каждый делает простой ход, зато одновременно. SIMT-варп — рота солдат, шагающая строем: команда одна на всех, и если полроты сворачивает налево, остальные ждут. Коалесцирование — автобус: 32 пассажира с одной остановки едут одним рейсом; с разных концов города — 32 рейса.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Чем модель SIMT отличается от SIMD и от многопоточности CPU? Что такое варп?

В. Иерархия thread/warp/block/grid: что на каком уровне разделяется и как синхронизируется? Почему блоки обязаны быть независимыми?

В. Что такое дивергенция ветвлений и во что она обходится?

В. Перечислите типы памяти CUDA, их латентности и назначение. Когда выгодна константная память?

В. Что такое коалесцирование? Почему SoA лучше AoS? Оцените потерю при stride-доступе.

В. Как ускорить умножение матриц на GPU (тайлы в shared memory)? Свяжите с блочным алгоритмом для кешей CPU.

3.12. Модель вычислений MapReduce

3.12.1. Модель

MapReduce (Dean, Ghemawat, Google, 2004) — модель для обработки данных, не помещающихся на одну машину: программист пишет две чистые функции над **парами ключ–значение**, всё распределение, отказоустойчивость и передачу данных берёт на себя фреймворк (Hadoop — открытая реализация).

$$\textbf{map} : (k_1, v_1) \to \text{list}(k_2, v_2), \qquad \textbf{reduce} : (k_2, \text{list}(v_2)) \to \text{list}(v_3).$$

Стадии:

1. **Map.** Вход нарезан на сплиты (обычно по блокам распределённой ФС, 64–128 МБ); мапперы запускаются *на узлах, где лежат данные* (данные не возят к коду — код возят к данным) и порождают промежуточные пары.
2. **Shuffle (+sort).** Промежуточные пары группируются по ключу: все значения одного ключа k_2 собираются с всех мапперов на один редьюсер; внутри — сортировка по ключу. Единственная стадия «все-со-всеми» по сети — обычно узкое место.
3. **Reduce.** Каждый редьюсер сворачивает список значений своего ключа в результат.

Канонический пример — WordCount:

```
map(docId, text):
    for word in split(text): emit(word, 1)
```

reduce(word, counts): # counts = [1, 1, 1, …] emit(word, sum(counts))

Комбайнер (combiner) — «мини-reduce» на выходе маппера, до сети: локально свернуть `(word, [1,1,...,1])` в `(word, n)`; резко сокращает shuffle-трафик. Допустим, когда свёртка ассоциативна и коммутативна (сумма — да; среднее — нет напрямую: комбинируют пары (сумма, счётчик)).

Партиционер (partitioner) — функция $k_2 \mapsto$ номер редьюсера; по умолчанию `hash(k) mod R`. Ей управляют для балансировки нагрузки (перекошенные ключи-«звёзды») и для глобальной сортировки (диапазонное партиционирование, TeraSort).

Отказоустойчивость: мапперы/редьюсеры — идемпотентные задачи без побочных эффектов; упавшая задача просто перезапускается на другом узле (вход в реплицированной ФС); «отставших» (stragglers) дублируют спекулятивно.

Интуиция — завод-конвейер: map — цех штамповки (каждый рабочий независимо обрабатывает свою корзину заготовок), shuffle — сортировочный узел, развозящий детали по сборочным цехам строго по артикулу, reduce — сборка изделия из всех деталей одного артикула. Комбайнер — предупаковка на месте штамповки, чтобы не возить воздух.

3.12.2. Итеративные вычисления. Недостатки MapReduce и идея Spark

Многие алгоритмы **итеративны**: PageRank, k-means, градиентный спуск, BFS по гигантскому графу — десятки повторений одного шага над теми же данными. В MapReduce каждая итерация — отдельный джоб: результат **пишется в распределённую ФС** (с репликацией ×3!) и **перечитывается с диска** следующей итерацией; плюс цена запуска джоба. Диск и сеть на каждой итерации съедают всё; выражать цепочки map-reduce-map-… неудобно, ручное управление промежуточными файлами.

Spark / RDD. RDD (Resilient Distributed Dataset) — неизменяемая распределённая коллекция, которую можно **закешировать в памяти** узлов (`cache()`); над ней — ленивые **трансформации** (`map`, `filter`, `join`, `reduceByKey`), выполняемые лишь при **действии** (`count`, `collect`, `save`). Отказоустойчивость — не репликацией данных, а **lineage**: хранится граф происхождения (DAG трансформаций!), потерянный блок пересчитывается по нему заново. Планировщик группирует трансформации в стадии между shuffle-границами. Итог: итеративные алгоритмы ускоряются на 1–2 порядка, так как данные между итерациями живут в RAM; MapReduce остаётся частным случаем (одна пара map+reduce) этой модели.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сигнатуры map и reduce. Проследите WordCount по стадиям на входе «a b a; b a».

В. Что происходит в shuffle? Почему это узкое место?

В. Условия применимости комбайнера. Почему «среднее» нельзя комбинировать в лоб и как можно?

В. Зачем нужен партиционер? Как сделать глобально отсортированный вывод?

В. Как MapReduce переживает падение узла? Почему задачи должны быть детерминированными/идемпотентными?

В. Почему MapReduce плох для PageRank? Что такое RDD, lineage, ленивые трансформации; чем подход Spark к отказоустойчивости отличается от репликации?

3.13. Распределённые системы: FLP, CAP, консенсус

3.13.1. Задача консенсуса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

n процессов, каждый со входным значением, должны договориться так, что: **согласованность** (agreement) — все корректные процессы решают одно значение; **валидность** (validity) — решённое значение было чьим-то входом; **завершаемость** (termination) — каждый корректный процесс когда-нибудь решает. К консенсусу сводятся выбор лидера, атомарный коммит, порядок записей в реплицированном логе — сердце любой отказоустойчивой системы.

3.13.2. Теорема FLP (Фишер, Линч, Патерсон, 1985)

Формулировка. В **асинхронной** системе (нет никаких верхних границ на задержки сообщений и относительные скорости процессов; сообщения не теряются) **не существует детерминированного алгоритма консенсуса, гарантирующего завершаемость, если возможен отказ (crash) хотя бы одного процесса.**

Интуиция (почему это правда). В асинхронной системе **нельзя отличить упавший процесс от очень медленного**: молчание не несёт информации. Пусть алгоритм ждёт сообщения от процесса p: если p упал — ждать нельзя (нарушится завершаемость), нужно решать без него. Но если алгоритм умеет решать без p, противник-планировщик просто придерживает сообщения p до момента решения, а затем доставляет их — и аккуратной подтасовкой расписаний можно вечно удерживать систему в **бивалентном** состоянии, из которого достижимы оба исхода (0 и 1). Формально: (1) существует бивалентная начальная конфигурация (переходя от входа «все 0» к «все 1» по одному биту, находим соседние конфигурации с разными исходами — их различие в одном процессе, который мог «упасть»); (2) из любой бивалентной конфигурации противник может доставить сообщения так, чтобы остаться в бивалентной; значит, есть бесконечное нерешающее исполнение. Решение = потеря бивалентности, а её всегда можно сохранить.

Следствия и как с этим живут.

- FLP — про худший случай детерминированных алгоритмов; выходы: **частичная синхронность** (таймауты: система «в конце концов» ведёт себя синхронно — так работают Paxos/Raft: безопасность безусловна, живость — при стабилизации сети), **рандомизация** (Бен-Ор: консенсус с вероятностью 1), **детекторы отказов**.
- Правильное чтение теоремы: невозможна *гарантия* одновременно safety и liveness в чистой асинхронности; практические протоколы жертвуют гарантией живости в плохие периоды, но **никогда** — согласованностью.

3.13.3. CAP-теорема

Формулировка (Брюер 2000, Гилберт–Линч 2002). Распределённое хранилище не может одновременно гарантировать все три свойства:

- **C (Consistency)** — линеаризуемость: каждое чтение видит результат последней завершённой записи, как будто копия одна;
- **A (Availability)** — каждый запрос к живому узлу получает содержательный ответ;
- **P (Partition tolerance)** — система переживает разрывы сети (потерю сообщений между группами узлов).

Интуитивное обоснование. Пусть сеть разорвала узлы на две группы G_1 и G_2. Клиент пишет $x := 1$ в G_1, затем другой клиент читает x из G_2. Сообщение о записи через разрыв не проходит. Если G_2 отвечает (доступность) — он отдаст старое значение: нарушена согласованность. Если

ради согласованности G_2 молчит/ошибается — нарушена доступность. Обе сразу — невозможно. ■ (по существу это и есть строгое доказательство Гилберта–Линча)

Применение. Разрывы в реальной сети неизбежны, поэтому P не опция — выбор фактически «C или A при разрыве»:

- **CP** — при разрыве меньшинство перестаёт обслуживать: ZooKeeper, etcd, HBase, Spanner; банковские остатки, конфигурация, выборы лидера.
- **AP** — отвечают все, данные временно расходятся, потом сливаются (eventual consistency, версии/CRDT): Cassandra, DynamoDB, DNS; корзины магазинов, лайки, кеши.

Уточнение PACELC: даже без разрыва (Else) есть трейд-офф Latency/Consistency. И связь с FLP: обе теоремы — о невозможности «всего сразу» при ненадёжной связи, но FLP — про асинхронность и живость консенсуса, CAP — про разрывы и доступность чтений/записей; их нельзя путать (частый вопрос).

3.13.4. Хранилища конфигураций: ZooKeeper, etcd. Выбор лидера

ZooKeeper (протокол ZAB) и **etcd** (Raft) — маленькие строго согласованные (CP) хранилища для **координации**: конфигурация кластера, service discovery, распределённые блокировки, выбор лидера. Устройство: ансамбль из нечётного числа узлов (3, 5); все записи идут через лидера ансамбля и коммитятся при подтверждении **кворумом** ($\lceil (n+1)/2 \rceil$); переживают отказ меньшинства (f из $2f+1$). Данные — дерево узлов (znodes/ключи); клиенты подписываются на изменения (**watch**).

Выбор лидера поверх ZooKeeper (рецепт): каждый кандидат создаёт **эфемерный последовательный** узел `/election/n_XXXX` (эфемерный = исчезает с разрывом сессии создателя); лидер — владелец минимального номера; каждый следит (watch) за узлом с **предыдущим** номером — при его исчезновении проверяет, не стал ли минимальным. Слежение за предыдущим, а не за минимальным, избегает «стада» (herd effect). В etcd — аналогично через lease + транзакцию compare-and-swap.

Кворумы двух любых большинств пересекаются — вот почему **никогда не бывает двух легитимных лидеров одновременно** и почему кластер из $2f+1$ узлов терпит ровно f отказов.

3.13.5. Paxos: идея

Paxos (Лампорт) — классический протокол консенсуса по одному значению при отказах меньшинства. Роли: proposers, acceptors, learners. **Две фазы:**

1. **Prepare(n):** proposer выбирает номер n больше всех виденных и просит кворум acceptors пообещать не принимать предложения с меньшими номерами; в ответ каждый сообщает последнее принятое им значение (если было).
2. **Accept(n, v):** proposer предлагает с номером n значение v = **значение с максимальным номером из ответов** (если ответы пусты — своё). Значение выбрано, когда его принял кворум.

Ключевая идея безопасности: любые два кворума пересекаются, поэтому если значение v уже выбрано, то в любом будущем Prepare хотя бы один acceptor сообщит о v (с максимальным номером), и новый proposer будет вынужден предлагать то же v — выбранное значение «заразно» и не может смениться. Живость не гарантирована (два proposer'а могут вечно перебивать друг друга Prepare'ами — привет, FLP); на практике — выделенный лидер (Multi-Paxos: фаза 1 один раз, дальше только Accept'ы по последовательности слотов лога).

3.13.6. Raft

Raft (Ongaro, Ousterhout, 2014) — консенсус для **реплицируемого лога**, спроектированный ради понятности (эквивалентен Multi-Paxos по гарантиям).

Роли: leader (единственный, принимает все записи клиентов), **followers** (пассивно отвечают), **candidate** (промежуточная роль на выборах). **Термы (terms)** — монотонные логические эпохи; в каждом терме не более одного лидера; терм в каждом сообщении, узел с меньшим термом немедленно обновляется и подчиняется.

Выборы лидера. Followers ждут heartbeat лидера; по случайному таймауту (150–300 мс — рандомизация разводит одновременные кандидатуры, обходя FLP на практике) follower становится candidate: увеличивает term, голосует за себя, рассылает RequestVote. Каждый узел голосует **не более одного раза за терм** (голос — на диск) и **только за кандидата, чей лог не менее актуален** (сравнение по терму и длине последней записи — это гарантирует, что лидер содержит все закоммиченные записи). Большинство голосов — лидер; ничья — новый таймаут и новый терм.

Репликация лога. Клиентская команда дописывается в лог лидера и рассылается AppendEntries (они же heartbeat); каждая запись несёт `(term, index)`. Запись **закоммичена**, когда её реплицировало большинство, — тогда лидер применяет её к машине состояний и отвечает клиенту. **Свойство соответствия логов:** AppendEntries содержит `(term, index)` предыдущей записи; follower принимает только при совпадении — индукцией логи совпадают на всём префиксе; расхождения (после смен лидеров) лидер лечит откатом follower'а к последней общей записи и перезаписью своего суффикса. Безопасность: лидер коммитит записи только своего терма (по счёту большинства); вместе с правилом голосования это даёт **Leader Completeness** — закоммиченное никогда не теряется.

Итог по гарантиям: safety (никогда два разных значения в одном слоте лога) — безусловна; liveness — при доступном большинстве и стабилизировавшейся сети, в полном согласии с FLP.

Интуиция. Терм — «номер созыва парламента»: в каждом созыве максимум один спикер; любой документ считается принятым, если за него расписалось большинство депутатов, а любые два большинства пересекаются хотя бы в одном депутате — он и не даст переписать историю. Случайные таймауты — «кто первый встал, того и тапки»: устраняют вечные споры, невозможные к разрешению детерминированно (FLP).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте три свойства консенсуса. Сформулируйте FLP точно: какие предположения существенны (асинхронность, детерминизм, 1 отказ)?

В. Почему в асинхронной системе нельзя отличить упавший процесс от медленного и почему это фатально? Как практические системы обходят FLP?

В. Сформулируйте CAP и докажите её «на пальцах» через разрыв на две группы. Классифицируйте: ZooKeeper, Cassandra, etcd, DNS.

В. Почему кворум = большинство? Что гарантирует пересечение кворумов (в Paxos и в Raft)?

В. Опишите выбор лидера через эфемерные последовательные znode. Зачем следить за предыдущим, а не за минимальным?

В. Две фазы Paxos: почему новый proposer обязан перенять уже выбранное значение?

В. Raft: роли, термы, правило голосования «лог не менее актуален», когда запись считается закоммиченной, как чинятся разошедшиеся логи. Почему случайные таймауты выборов важны?

Итог главы

Сквозные идеи, которые стоит проговорить на экзамене при любом удобном случае: (1) **инвариант** — единый язык корректности от цикла (§3.1) до класса (§3.9) и реплицируемого лога (§3.13); (2) **информационные нижние оценки** — дерево решений (§3.3) как образец рассуждения о невозможности, родственный FLP/CAP (§3.13); (3) **разделяй и властвуй** и рекурренты (§3.3–3.4); (4) **жадность + структура** (Дейкстра и куча, §3.7–3.8); (5) **динамика на DAG** (§3.6–3.7: Флойд, Беллман–Форд — тоже динамики); (6) **локальность данных** — от кеш-блокинга (§3.4) через coalescing (§3.11) до «код к данным» в MapReduce (§3.12); (7) **амортизация и потенциалы** (§3.2, §3.7–3.8). Экзаменатор почти всегда двигается по цепочке «определение → теорема → доказательство → пример → а что, если ослабить условие?» — репетируйте именно её.

Глава 4. Введение в искусственный интеллект (основной блок, раздел 1.4)

◆ **ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0**

Настоящая глава охватывает программу раздела «Введение в искусственный интеллект» устного вступительного экзамена в магистратуру ФПМИ МФТИ. Изложение построено по принципу «определение → утверждение → вывод → интуиция»: все ключевые формулы выводятся полностью, а в конце каждой темы приведены типичные вопросы экзаменатора. Основные источники: К.В. Воронцов «Машинное обучение (курс лекций)»; Zaki, Meira «Data Mining and Analysis»; Mirkin «Core Concepts in Data Analysis»; Boyd, Vandenberghe «Convex Optimization»; Dekking et al. «A Modern Introduction to Probability and Statistics».

Тема 1. Основные понятия и постановки задач машинного обучения

1.1. Базовые определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1 · объект и признаковое описание

Пусть X — множество *объектов* (samples), Y — множество *ответов* (labels, targets). Каждый объект описывается вектором признаков: задано отображение

$$\mathbf{x} : X \to \mathbb{R}^d, \qquad \mathbf{x}(x) = (f_1(x), \ldots, f_d(x)),$$

где $f_j : X \to \mathbb{R}$ — *признаки* (features). Признаки бывают бинарными, категориальными (номинальными), порядковыми и количественными (см. классификацию шкал у Mirkin, «Core Concepts in Data Analysis», гл. 1).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2 · выборка

Обучающая выборка (training set) — конечный набор пар

$$S = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}, \qquad x_i \in X,\ y_i \in Y.$$

В статистической постановке предполагается, что пары (x_i, y_i) — независимые одинаково распределённые (i.i.d.) реализации случайной пары (x, y) с неизвестным совместным

распределением $p(x, y)$ на $X \times Y$ (вероятностный аппарат — см. Dekking et al., гл. 9–10 об i.i.d. выборках).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3 · модель, гипотеза

Модель (пространство гипотез) — параметрическое семейство отображений

$$\mathcal{H} = \{\, h(x;\theta) : X \to Y \mid \theta \in \Theta \,\},$$

где Θ — множество допустимых параметров. Конкретный элемент $h \in \mathcal{H}$ называется *гипотезой* (в терминологии Воронцова — *алгоритмом* $a : X \to Y$). Пример: линейные модели $h(x;\mathbf{w}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}$, $\Theta = \mathbb{R}^d$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4 · функция потерь

Функция потерь (loss function) — функция

$$\mathcal{L} : Y \times Y \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \qquad \mathcal{L}(\hat{y}, y)$$

измеряющая штраф за предсказание $\hat{y} = h(x)$ при истинном ответе y. Примеры:

- квадратичная: $\mathcal{L}(\hat{y}, y) = (\hat{y} - y)^2$ (регрессия);
- абсолютная: $\mathcal{L}(\hat{y}, y) = |\, \hat{y} - y \,|$;
- индикаторная (0–1): $\mathcal{L}(\hat{y}, y) = [\hat{y} \neq y]$ (классификация);
- логистическая (log loss): $\mathcal{L}(p, y) = -\big(y \ln p + (1-y)\ln(1-p)\big)$ для $y \in \{0, 1\}$, $p \in (0, 1)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5 · функционал риска

Истинный (ожидаемый) риск гипотезы h:

$$R(h) = \mathbb{E}_{(x,y)\sim p}[\mathcal{L}(h(x), y)] = \int_{X \times Y} \mathcal{L}(h(x), y)\, p(x, y)\, dx\, dy.$$

Он неизвестен, поскольку неизвестно $p(x, y)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6 · эмпирический риск

Эмпирический риск по выборке S:

$$\hat{R}_S(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}(h(x_i), y_i).$$

Принцип минимизации эмпирического риска (ERM, Empirical Risk Minimization):

$$\hat{h} = \arg\min_{h \in \mathcal{H}} \hat{R}_S(h).$$

ЗАМЕЧАНИЕ · состоятельность ERM

По закону больших чисел (Dekking et al., гл. 13) при фиксированном h: $\hat{R}_S(h) \to R(h)$ при $n \to \infty$. Однако минимизация ведётся по всему классу $\mathcal{H}$, и равномерная сходимость $\sup_{h \in \mathcal{H}} |\, \hat{R}_S(h) - R(h)| \to 0$ требует ограничений на «ёмкость» класса $\mathcal{H}$ (теория Вапника–Червоненкиса). Именно разрыв между $\hat{R}_S$ и R порождает явление переобучения (тема 8).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.7 · обобщающая способность

Обобщающая способность (generalization ability) — способность алгоритма, обученного на конечной выборке S, давать малый истинный риск $R(\hat{h})$ на новых, не встречавшихся при обучении данных. Количественно её характеризует *разрыв обобщения* (generalization gap):

$$R(\hat{h}) - \hat{R}_S(\hat{h}).$$

Алгоритм *переобучен*, если разрыв велик (эмпирический риск мал, истинный — велик).

1.2. Постановки задач машинного обучения

1. Обучение с учителем (supervised learning).

Дана выборка пар $\{(x_i, y_i)\}$; требуется восстановить зависимость y от x. Подвиды:

- *Регрессия*: $Y = \mathbb{R}$ (или $\mathbb{R}^m$). Примеры: прогноз цены недвижимости, спроса, времени пробега.
- *Классификация*: Y конечно. Бинарная ($| Y | = 2$: спам-фильтр, кредитный скоринг, медицинская диагностика), многоклассовая (распознавание рукописных цифр MNIST), многометочная (теги статьи).
- *Ранжирование*: требуется упорядочить объекты (поисковая выдача).

2. Обучение без учителя (unsupervised learning).

Дана выборка $\{x_i\}$ без ответов; требуется найти структуру данных:

- *Кластеризация* — разбиение на группы схожих объектов (сегментация клиентов; Zaki, Meira, ч. III);
- *Понижение размерности* — PCA, t-SNE (визуализация, сжатие);
- *Оценка плотности*, *поиск аномалий* (фрод-мониторинг), *поиск ассоциативных правил* (анализ корзин, Zaki, Meira, гл. 8).

3. Обучение с подкреплением (reinforcement learning).

Агент взаимодействует со средой: в момент t наблюдает состояние s_t, выбирает действие a_t по стратегии $\pi(a \mid s)$, получает награду r_t и переходит в s_{t+1}. Формализация — марковский процесс принятия решений (MDP) $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \gamma \rangle$. Цель — максимизировать ожидаемую дисконтированную суммарную награду

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t\Big], \qquad \gamma \in (0, 1).$$

Ключевое отличие от supervised: нет «правильных ответов», есть лишь отложенный скалярный сигнал награды; данные зависят от действий агента (не i.i.d.). Примеры: игры (AlphaGo), управление роботами, рекомендательные системы.

Промежуточные постановки: частичное обучение (semi-supervised), активное обучение, обучение с переносом (transfer learning), самообучение (self-supervised, предобучение LLM).

1.3. Интуиция

Машинное обучение — это индукция: по конечному набору примеров восстановить общее правило. Функция потерь — «линза», через которую алгоритм видит свои ошибки: меняя $\mathcal{L}$, мы меняем, какие ошибки алгоритм считает тяжкими. Эмпирический риск — доступная нам «проекция» истинного риска на выборку; вся теория обобщения — о том, насколько этой проекции можно доверять. Полезная аналогия: студент, зазубривший задачник (нулевой эмпирический риск), может провалить экзамен с новыми задачами (высокий истинный риск) — это и есть переобучение.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте строгое определение эмпирического риска. Почему мы минимизируем его, а не истинный риск?

В. Чем задача регрессии формально отличается от задачи классификации?

В. Что такое обобщающая способность? Как её измерить на практике?

В. Почему в обучении с подкреплением данные не являются i.i.d.? К каким трудностям это приводит?

В. Приведите пример задачи, где 0–1 потеря неудобна для оптимизации, и объясните почему (недифференцируемость, кусочная постоянность).

В. Какие гарантии даёт закон больших чисел для ERM и чего он не гарантирует?

Тема 2. Задача регрессии. Линейная регрессия. МНК. Метрики качества

2.1. Постановка задачи регрессии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1

Задача *регрессии*: по выборке $S = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$, $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$, $y_i \in \mathbb{R}$, построить функцию $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, минимизирующую ожидаемую потерю, обычно квадратичную.

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.1 · оптимальный предсказатель при MSE

Минимум $\mathbb{E}[(h(x) - y)^2]$ по всем измеримым h достигается на условном математическом ожидании $h^*(x) = \mathbb{E}[y \mid x]$.

Вывод. Зафиксируем x и обозначим $\mu = \mathbb{E}[y \mid x]$. Тогда

$$\mathbb{E}[(h(x) - y)^2 \mid x] = \mathbb{E}[(h(x) - \mu + \mu - y)^2 \mid x] = (h(x) - \mu)^2 + \mathbb{E}[(y - \mu)^2 \mid x],$$

поскольку перекрёстный член $2(h(x) - \mu)\,\mathbb{E}[\mu - y \mid x] = 0$. Первое слагаемое минимально (равно нулю) при $h(x) = \mu$. ■

СЛЕДСТВИЕ

Аналогично, при потере MAE $\mathbb{E}|\, h(x) - y \mid$ оптимален условная *медиана* $\operatorname{med}(y \mid x)$. Отсюда: MSE-регрессия оценивает среднее, MAE-регрессия — медиану.

2.2. Линейная регрессия и МНК: полный вывод

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2 · линейная модель

$$h(\mathbf{x}; \mathbf{w}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = \sum_{j=1}^{d} w_j x_j,$$

где свободный член учтён добавлением константного признака $x_0 \equiv 1$. Матричная запись: $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ — матрица «объекты–признаки» (строки — объекты), $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ — вектор ответов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3 · метод наименьших квадратов, МНК/OLS

Оценка параметров

$$\hat{\mathbf{w}} = \arg\min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d} Q(\mathbf{w}), \qquad Q(\mathbf{w}) = \| X\mathbf{w} - \mathbf{y} \|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i - y_i)^2.$$

ТЕОРЕМА 2.1 · нормальное уравнение

Любая точка минимума Q удовлетворяет уравнению

$$X^\top X\,\mathbf{w} = X^\top \mathbf{y}.$$

Если $\operatorname{rank} X = d$ (столбцы линейно независимы), то минимум единственный:

$$\hat{\mathbf{w}} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}.$$

Полный вывод. Раскроем квадрат нормы:

$$Q(\mathbf{w}) = (X\mathbf{w} - \mathbf{y})^\top (X\mathbf{w} - \mathbf{y}) = \mathbf{w}^\top X^\top X \mathbf{w} - 2\,\mathbf{y}^\top X \mathbf{w} + \mathbf{y}^\top \mathbf{y}.$$

Используем правила матричного дифференцирования: $\nabla_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}^\top A \mathbf{w}) = (A + A^\top)\mathbf{w}$ (для симметричной A это $2A\mathbf{w}$) и $\nabla_{\mathbf{w}}(\mathbf{b}^\top \mathbf{w}) = \mathbf{b}$. Так как $X^\top X$ симметрична,

$$\nabla_{\mathbf{w}} Q = 2X^\top X \mathbf{w} - 2X^\top \mathbf{y}.$$

Приравнивая к нулю, получаем *нормальное уравнение* $X^\top X \mathbf{w} = X^\top \mathbf{y}$.

Проверим, что стационарная точка — минимум. Гессиан

$$\nabla^2_{\mathbf{w}} Q = 2X^\top X \succeq 0,$$

так как для любого $\mathbf{v}$: $\mathbf{v}^\top X^\top X \mathbf{v} = \| X\mathbf{v}\|^2 \geq 0$. Значит, Q выпукла (Boyd, Vandenberghe, гл. 3), и любая стационарная точка — глобальный минимум.

Условия обратимости. $X^\top X$ обратима $\iff X^\top X \succ 0 \iff \| X\mathbf{v}\| > 0\ \forall \mathbf{v} \neq 0 \iff \ker X = \{0\}$ $\iff$ столбцы X линейно независимы, т.е. $\operatorname{rank} X = d$ (необходимо $n \geq d$). Тогда Q строго выпукла и решение единственно:

$$\hat{\mathbf{w}} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}. \qquad \blacksquare$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1 · когда обратимости нет

Если признаки линейно зависимы (строгая мультиколлинеарность) или $n < d$, нормальное уравнение имеет бесконечно много решений; выделенное решение минимальной нормы даётся псевдообратной Мура–Пенроуза: $\hat{\mathbf{w}} = X^+ \mathbf{y}$, вычисляемой через SVD. Практическое лекарство — регуляризация (тема 3).

ЗАМЕЧАНИЕ 2 · геометрическая интерпретация

$X\hat{\mathbf{w}}$ — ортогональная проекция $\mathbf{y}$ на линейную оболочку столбцов X: из нормального уравнения $X^\top(\mathbf{y} - X\hat{\mathbf{w}}) = 0$, т.е. вектор остатков ортогонален всем столбцам X. Матрица проекции («hat matrix»): $H = X(X^\top X)^{-1} X^\top$, $\hat{\mathbf{y}} = H\mathbf{y}$, $H^2 = H$, $H^\top = H$.

2.3. МНК как метод максимального правдоподобия при гауссовом шуме

ТЕОРЕМА 2.2

Пусть данные порождены моделью

$$y_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \text{ i.i.d.}$$

Тогда оценка максимального правдоподобия $\mathbf{w}$ совпадает с оценкой МНК.

Вывод. Плотность нормального распределения (Dekking et al., гл. 5): $y_i \mid \mathbf{x}_i \sim \mathcal{N}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i, \sigma^2)$. Правдоподобие выборки в силу независимости:

$$L(\mathbf{w}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\!\Big(-\frac{(y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

Логарифм:

$$\ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^2.$$

При фиксированном σ^2 максимизация $\ln L$ по $\mathbf{w}$ эквивалентна минимизации $\sum_i (y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^2$ — это в точности функционал МНК. ■

СЛЕДСТВИЕ

Если шум распределён по Лапласу, $p(\varepsilon) \propto e^{-|\varepsilon|/b}$, то ММП эквивалентен минимизации суммы модулей $\sum_i |y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i|$ (MAE-регрессия). Отсюда интерпретация: выбор функции потерь = гипотеза о распределении шума. Тяжёлые хвосты Лапласа объясняют устойчивость MAE к выбросам.

2.4. Метрики качества регрессии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4 · MSE, RMSE

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}.$$

Свойства: дифференцируема, сильно штрафует большие ошибки (квадратично) ⇒ чувствительна к выбросам; единицы измерения MSE — квадрат единиц y (RMSE возвращает исходные единицы). Оптимальный константный прогноз по MSE — среднее $\bar{y}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5 · MAE

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\hat{y}_i - y_i|\ .$$

Свойства: робастна к выбросам (штраф линеен), недифференцируема в нуле (используются субградиенты), оптимальный константный прогноз — медиана. Интерпретируется как «средняя ошибка в тех же единицах, что и y».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.6 · коэффициент детерминации R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\mathrm{MSE}(h)}{\mathrm{MSE}(\bar{y})}.$$

Интерпретация: доля дисперсии отклика, объяснённая моделью; сравнение модели с наивным прогнозом средним. Свойства:

- $R^2 = 1$ — идеальный прогноз; $R^2 = 0$ — модель не лучше константы $\bar{y}$; $R^2 < 0$ возможно на тестовой выборке (модель хуже константы);
- для линейной регрессии с константным признаком на *обучающей* выборке $R^2 \in [0, 1]$ и равен квадрату коэффициента множественной корреляции;
- безразмерен, удобен для сравнения по разным датасетам, но растёт при добавлении любых признаков на обучении (поэтому используют скорректированный $R^2_{adj} = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-d-1}$).

Когда какую использовать. MSE/RMSE — когда большие ошибки критичны и шум близок к гауссову; MAE — при выбросах и тяжёлых хвостах, когда важна типичная ошибка; R^2 — для интерпретируемого безразмерного отчёта «насколько модель лучше среднего». Дополнительно: MAPE (процентная ошибка, осторожно при $y_i \approx 0$), квантильные потери для интервальных прогнозов.

2.5. Интуиция

МНК геометрически — «опустить перпендикуляр»: из всех точек подпространства $\mathrm{span}(X)$ выбирается ближайшая к $\mathbf{y}$. Статистически — «поверить в гауссов шум».

Мультиколлинеарность — это когда подпространство «почти вырождено»: проекция определена устойчиво, а вот её координаты (веса) — нет: малое шевеление данных сильно меняет $\hat{\mathbf{w}}$, поскольку $(X^\top X)^{-1}$ имеет огромные собственные значения по направлениям малой дисперсии.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите нормальное уравнение МНК. Почему стационарная точка является глобальным минимумом?

В. При каких условиях $X^\top X$ обратима? Что делать, если нет?

В. Докажите эквивалентность МНК и ММП при гауссовом шуме. Какому шуму соответствует MAE?

В. Что оценивает регрессия с потерей MSE, а что — с MAE (среднее vs медиана)? Докажите для константного прогноза.

В. Может ли R^2 быть отрицательным? Когда?

В. В чём геометрический смысл нормального уравнения (ортогональность остатков)?

В. Какова вычислительная сложность точного решения МНК ($O(nd^2 + d^3)$) и когда выгоднее градиентный спуск?

Тема 3. Регуляризация L1 и L2

3.1. Мотивация

Причина 1: мультиколлинеарность. Если столбцы X почти линейно зависимы, минимальное собственное значение $\lambda_{\min}(X^\top X)$ близко к нулю, число обусловленности $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ огромно, и решение $\hat{\mathbf{w}} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$ неустойчиво: дисперсия оценок весов $\mathrm{Var}(\hat{\mathbf{w}}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$ взрывается. Веса принимают огромные значения противоположных знаков, компенсируя друг друга.

Причина 2: переобучение. Слишком гибкая модель подгоняется под шум; большие веса — типичный симптом. Ограничение нормы весов сужает эффективную ёмкость класса гипотез и уменьшает variance (см. тему 8).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1 · регуляризованный эмпирический риск

$$Q_\lambda(\mathbf{w}) = \| X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda\, \Omega(\mathbf{w}), \qquad \lambda > 0,$$

где $\Omega(\mathbf{w}) = \| \mathbf{w}\|_2^2 = \sum_j w_j^2$ — *гребневая регуляризация* (Ridge, L2), $\Omega(\mathbf{w}) = \| \mathbf{w}\|_1 = \sum_j | w_j|$ — *лассо* (Lasso, L1). Свободный член обычно не регуляризуют. Коэффициент λ — гиперпараметр, подбираемый по кросс-валидации.

Эквивалентная условная форма (по теореме Каруша–Куна–Таккера, Boyd, Vandenberghe, гл. 5): минимизация $\| X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|^2$ при ограничении $\Omega(\mathbf{w}) \le t$ — каждому λ отвечает своё t.

3.2. Ridge: вывод решения

ТЕОРЕМА 3.1

Задача $\min_{\mathbf{w}} \| X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \| \mathbf{w}\|_2^2$ при любом $\lambda > 0$ имеет единственное решение

$$\hat{\mathbf{w}}_{ridge} = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top \mathbf{y}.$$

Вывод. Градиент:

$$\nabla Q_\lambda = 2X^\top X\mathbf{w} - 2X^\top \mathbf{y} + 2\lambda \mathbf{w} = 2\big((X^\top X + \lambda I)\mathbf{w} - X^\top \mathbf{y}\big) = 0,$$

откуда $(X^\top X + \lambda I)\,\mathbf{w} = X^\top \mathbf{y}$. Матрица $X^\top X + \lambda I$ *всегда* обратима: её собственные значения равны $\mu_j + \lambda \geq \lambda > 0$, где $\mu_j \geq 0$ — собственные значения $X^\top X$. Гессиан $2(X^\top X + \lambda I) \succ 0$, функция строго выпукла, решение единственно. ■

Влияние на решение (спектральный анализ). Пусть $X = U\Sigma V^\top$ — SVD, σ_j — сингулярные числа. Тогда

$$\hat{\mathbf{y}}_{ridge} = X\hat{\mathbf{w}}_{ridge} = \sum_j \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2 + \lambda}\,\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^\top \mathbf{y}.$$

Ridge «сжимает» компоненты решения с коэффициентами $\sigma_j^2/(\sigma_j^2 + \lambda) < 1$: направления с малыми σ_j (малоинформативные, шумовые) подавляются сильнее всего. Отсюда устойчивость к мультиколлинеарности: вместо деления на почти нулевое σ_j^2 делим на $\sigma_j^2 + \lambda$.

3.3. Lasso и разреженность: геометрическое объяснение

L1-задача $\min \| X\mathbf{w} - \mathbf{y}\|^2 + \lambda \| \mathbf{w}\|_1$ выпукла, но недифференцируема в точках с $w_j = 0$; аналитического решения в общем виде нет (решается координатным спуском, LARS, проксимальными методами).

Свойство разреженности. Lasso зануляет часть весов точно, выполняя отбор признаков. Геометрическое объяснение (в условной форме): линии уровня квадратичного функционала — эллипсоиды с центром в $\hat{\mathbf{w}}_{OLS}$; допустимое множество $\| \mathbf{w}\|_1 \leq t$ — многогранник (в $\mathbb{R}^2$ — ромб) с вершинами на координатных осях, тогда как $\| \mathbf{w}\|_2 \leq t$ — шар. Расширяющийся эллипсоид почти всегда впервые касается ромба в *вершине* или на ребре (где часть координат нулевая), а гладкого шара — в точке общего положения с ненулевыми координатами. Поэтому L1 даёт разреженные решения, а L2 — лишь равномерно малые.

Аналитический пример (ортонормированный дизайн). Пусть $X^\top X = I$. Тогда задача распадается на покоординатные, и:

- Ridge: $\hat{w}_j = \frac{\hat{w}_j^{OLS}}{1+\lambda}$ — пропорциональное сжатие;
- Lasso: $\hat{w}_j = \operatorname{sign}(\hat{w}_j^{OLS}) \max\big(|\,\hat{w}_j^{OLS}| - \frac{\lambda}{2}, 0\big)$ — *мягкое пороговое отсечение* (soft thresholding): малые веса становятся точно нулём.

Вывод для Lasso в этом случае: покоординатная задача $\min_w (w-a)^2 + \lambda \mid w \mid$, где $a = \hat{w}_j^{OLS}$. При $w > 0$: $2(w-a) + \lambda = 0 \Rightarrow w = a - \lambda/2$ (допустимо, если $a > \lambda/2$); при $w < 0$ симметрично; иначе оптимум $w = 0$ (субградиентный критерий: $0 \in 2(w-a) + \lambda\,\partial \mid w \mid$, при $w = 0$ это $\mid 2a \mid \leq \lambda$). ■

3.4. Байесовская интерпретация: MAP-оценки

Постановка. Байесовский подход: параметры $\mathbf{w}$ — случайный вектор с априорным распределением $p(\mathbf{w})$; по формуле Байеса апостериорное распределение

$$p(\mathbf{w} \mid \mathbf{y}, X) = \frac{p(\mathbf{y} \mid X, \mathbf{w})\,p(\mathbf{w})}{p(\mathbf{y} \mid X)}.$$

MAP-оценка (maximum a posteriori): $\hat{\mathbf{w}}_{MAP} = \arg\max_{\mathbf{w}} p(\mathbf{y} \mid X, \mathbf{w})\,p(\mathbf{w})$.

ТЕОРЕМА 3.2 · L2 $\leftrightarrow$ гауссов априор

Пусть шум гауссов, $y_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, и априорно $w_j \sim \mathcal{N}(0, \tau^2)$ независимо. Тогда MAP-оценка совпадает с ridge-решением при $\lambda = \sigma^2/\tau^2$.

Вывод.

$$-\ln\big(p(\mathbf{y}\mid X,\mathbf{w})\,p(\mathbf{w})\big)=\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mathbf{w}^\top\mathbf{x}_i)^2+\frac{1}{2\tau^2}\sum_{j=1}^{d}w_j^2+\text{const}.$$

Умножая на $2\sigma^2$ (монотонное преобразование не меняет аргминимум):

$$\hat{\mathbf{w}}_{MAP}=\arg\min_{\mathbf{w}}\Big[\|X\mathbf{w}-\mathbf{y}\|^2+\frac{\sigma^2}{\tau^2}\|\mathbf{w}\|_2^2\Big],$$

т.е. ridge с $\lambda=\sigma^2/\tau^2$. ■

ТЕОРЕМА 3.3 · L1 $\leftrightarrow$ лапласов априор

Если априорно $w_j\sim\text{Laplace}(0,b)$, т.е. $p(w_j)=\frac{1}{2b}e^{-|w_j|/b}$, то MAP-оценка совпадает с lasso при $\lambda=2\sigma^2/b$.

Вывод. Аналогично:

$$-\ln p(\mathbf{w})=\frac{1}{b}\sum_j|w_j|+\text{const},\qquad\hat{\mathbf{w}}_{MAP}=\arg\min_{\mathbf{w}}\Big[\|X\mathbf{w}-\mathbf{y}\|^2+\frac{2\sigma^2}{b}\|\mathbf{w}\|_1\Big].\qquad\blacksquare$$

Интерпретация. Распределение Лапласа имеет острый пик в нуле (плотность недифференцируема в нуле) и тяжёлые хвосты: априори мы верим, что *большинство весов точно нули, но некоторые могут быть большими* — это и порождает разреженность. Гауссов априор гладок в нуле: «все веса понемногу малы, но никакой не обязан быть нулём». Сила регуляризации λ растёт с дисперсией шума и убывает с априорной дисперсией весов — чем меньше мы доверяем данным, тем сильнее тянем к априору.

3.5. Интуиция и практические замечания

Регуляризация — это «пружина», прикреплённая к нулю: данные тянут веса к $\hat{\mathbf{w}}_{OLS}$, пружина — к началу координат; λ — жёсткость пружины. L2-пружина гуковская (сила пропорциональна отклонению — большие веса тянет сильно, маленькие почти отпускает, до нуля не дожимает никогда), L1-пружина имеет постоянную силу натяжения — она дожимает слабые веса до точного нуля.

Практика: признаки нужно стандартизировать перед регуляризацией (иначе штраф несправедливо распределяется по масштабам); Elastic Net $\lambda_1\|\mathbf{w}\|_1+\lambda_2\|\mathbf{w}\|_2^2$ сочетает отбор признаков с устойчивостью при коррелированных признаках.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите решение ridge-регрессии. Почему $X^\top X+\lambda I$ всегда обратима?

В. Почему L1 даёт разреженные решения, а L2 — нет? Нарисуйте картинку с ромбом и эллипсами.

В. Покажите, что ridge — это MAP-оценка с гауссовым априором. Чему равно λ через σ^2 и τ^2?

В. Что происходит с ridge-решением при $\lambda\to0$ и $\lambda\to\infty$?

В. Как ridge действует на сингулярные компоненты решения?

В. Почему перед регуляризацией нужно масштабировать признаки? Почему не регуляризуют свободный член?

В. Выведите soft thresholding для лассо при ортонормированном дизайне.

Тема 4. Задача классификации: метрики качества. Метод максимального правдоподобия

4.1. Метрики бинарной классификации

Пусть классификатор выдаёт метки $\hat{y}_i \in \{0, 1\}$ (положительный/отрицательный класс).

Матрица ошибок (confusion matrix):

	Предсказано 1	Предсказано 0
Истинно 1	TP	FN
Истинно 0	FP	TN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \qquad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

- *Accuracy* — доля верных ответов. Недостаток: обманчива при дисбалансе классов (при 99% отрицательных константный классификатор имеет accuracy 0.99).
- *Precision* (точность) — доля истинно положительных среди *предсказанных* положительными: «насколько можно верить положительному вердикту». Важна, когда дорога ложная тревога (спам-фильтр: не потерять важное письмо).
- *Recall* (полнота, чувствительность) — доля найденных положительных среди *всех истинных* положительных. Важна, когда дорог пропуск (медицинская диагностика: не пропустить больного).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2 · F1-мера

Гармоническое среднее precision и recall:

$$F_1 = \frac{2\,PR}{P + R} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}.$$

Гармоническое среднее близко к минимуму из двух величин: F_1 велика, только если *обе* метрики велики. Обобщение $F_\beta = (1 + \beta^2)\frac{PR}{\beta^2 P + R}$ — при $\beta > 1$ полнота важнее.

4.2. ROC-кривая и AUC

Пусть классификатор выдаёт вещественный рейтинг $s(x)$ (например, вероятность класса 1), а метка получается порогом: $\hat{y} = [s(x) \geq t]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3

$$TPR(t) = \frac{TP}{TP + FN} \quad \text{(полнота)}, \qquad FPR(t) = \frac{FP}{FP + TN} \quad \text{(доля ложных тревог)}.$$

ROC-кривая — параметрическая кривая $\{(FPR(t), TPR(t)) : t \in \mathbb{R}\}$ при движении порога от $+\infty$ (точка $(0, 0)$: всё — класс 0) до $-\infty$ (точка $(1, 1)$: всё — класс 1).

Построение по конечной выборке. Отсортировать объекты по убыванию $s(x)$; идти по списку, при положительном объекте — шаг вверх на $1/n_+$, при отрицательном — шаг вправо на $1/n_-$ (при равных рейтингах — диагональный шаг). Получается ступенчатая кривая из $(0, 0)$ в $(1, 1)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4 · ROC-AUC

Площадь под ROC-кривой. Свойства: $AUC = 1$ — идеальное ранжирование; $AUC = 0.5$ — случайный классификатор (диагональ); AUC инвариантен к монотонным преобразованиям рейтинга и не зависит от выбора порога.

ТЕОРЕМА 4.1 · вероятностная интерпретация AUC

$$AUC = \Pr\big(s(x^+) > s(x^-)\big) + \frac{1}{2}\Pr\big(s(x^+) = s(x^-)\big),$$

где x^+, x^- — независимо и равномерно выбранные положительный и отрицательный объекты.

Обоснование. При пошаговом построении каждый вертикальный шаг (положительный объект) добавляет под кривой прямоугольник ширины, равной доле отрицательных объектов правее него в отсортированном списке (т.е. с меньшим рейтингом). Суммируя, площадь равна

$$AUC = \frac{1}{n_+ n_-} \sum_{i:\, y_i=1} \sum_{j:\, y_j=0} \Big([s_i > s_j] + \frac{1}{2}[s_i = s_j] \Big),$$

что есть эмпирическая оценка указанной вероятности (статистика Манна–Уитни). ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5 · PR-кривая и PR-AUC

Кривая $\{(\mathrm{Recall}(t), \mathrm{Precision}(t))\}$; PR-AUC — площадь под ней (близка к average precision). Отличие от ROC: precision зависит от баланса классов, поэтому при сильном дисбалансе (редкий положительный класс: фрод, редкие болезни) PR-кривая информативнее — ROC-AUC может быть высоким за счёт огромного числа TN, тогда как precision выявит вал ложных срабатываний. Бейзлайн PR-AUC — доля положительного класса, а не 0.5.

4.3. Метод максимального правдоподобия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6

Пусть $x_1, \ldots, x_n$ — i.i.d. выборка из распределения с плотностью (или вероятностью) $p(x \mid \theta)$, $\theta \in \Theta$. *Функция правдоподобия*:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i \mid \theta),$$

— рассматривается как функция θ при фиксированных данных. *Оценка максимального правдоподобия* (ММП, MLE):

$$\hat\theta_{ML} = \arg\max_{\theta\in\Theta} L(\theta) = \arg\max_{\theta\in\Theta} \ell(\theta), \qquad \ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln p(x_i \mid \theta).$$

(Логарифм монотонен, переводит произведение в сумму; подробное введение — Dekking et al., гл. 21.)

ПРИМЕР 4.1

Для $x_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $\hat\mu = \bar x$, $\hat\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar x)^2$ (заметим: оценка дисперсии смещена, несмещённая делит на $n-1$). Для схемы Бернулли: $\hat p = \frac{1}{n}\sum x_i$ — доля успехов.

Свойства оценок ММП (при стандартных условиях регулярности: гладкость $p(x \mid \theta)$, идентифицируемость, невырожденность информации Фишера):

1. **Состоятельность:** $\hat\theta_n \to \theta^*$ (истинное значение) при $n \to \infty$.
2. **Асимптотическая нормальность:** $\sqrt{n}(\hat\theta_n - \theta^*) \to \mathcal{N}\big(0, I(\theta^*)^{-1}\big)$, где $I(\theta) = \mathbb{E}[-\partial^2_\theta \ln p(x \mid \theta)]$ — информация Фишера.
3. **Асимптотическая эффективность:** дисперсия достигает границы Рао–Крамера, т.е. ММП асимптотически наилучшая среди «регулярных» оценок.

4. **Инвариантность к репараметризации:** если $\hat\theta$ — ММП для θ, то $g(\hat\theta)$ — ММП для $g(\theta)$.
5. Возможна **смещённость** на конечных выборках (пример с $\hat\sigma^2$ выше).

Связь с ML. Обучение вероятностной модели $p(y \mid x, \theta)$ методом ММП — это ERM с функцией потерь $\mathcal{L} = -\ln p(y \mid x, \theta)$ (лог-потеря). Так, гауссова модель шума даёт MSE (теорема 2.2), бернуллиевская — log loss (тема 5). Максимизация правдоподобия асимптотически эквивалентна минимизации KL-дивергенции $KL(p^* \,\|\, p_\theta)$ от истинного распределения к модельному.

4.4. Интуиция

ММП: «подкрути параметры так, чтобы наблюдённые данные выглядели максимально правдоподобно». ROC-AUC — метрика *ранжирования*: она отвечает на вопрос «насколько хорошо модель упорядочивает объекты», а не «правильно ли выбран порог». Precision/recall — два конца одного одеяла: сдвигая порог вверх, повышаем precision и роняем recall, и наоборот; F1 ищет компромисс.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему accuracy плоха при дисбалансе классов? Приведите числовой пример.

В. Дайте определения precision и recall. Для спам-фильтра и онкоскрининга — что важнее и почему?

В. Как строится ROC-кривая по выборке? Что означает точка на ней?

В. Докажите, что AUC — вероятность того, что случайный положительный объект отранжирован выше случайного отрицательного.

В. Когда PR-AUC предпочтительнее ROC-AUC? Каков бейзлайн каждой?

В. Дайте определение оценки ММП, перечислите её асимптотические свойства. Всегда ли ММП несмещённа?

В. Как связаны минимизация эмпирического риска с лог-потерей и ММП?

Тема 5. Логистическая регрессия

5.1. Модель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1 · сигмоида

$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$. Свойства:

- $\sigma : \mathbb{R} \to (0,1)$, монотонно возрастает, $\sigma(0) = \frac{1}{2}$;
- $\sigma(-z) = 1 - \sigma(z)$;
- производная: $\sigma'(z) = \sigma(z)\big(1 - \sigma(z)\big)$.

Вывод производной: $\sigma'(z) = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2} = \frac{1}{1+e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}} = \sigma(z)(1-\sigma(z))$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2 · логистическая регрессия

Вероятностная модель бинарной классификации, $y \in \{0, 1\}$:

$$\Pr(y = 1 \mid \mathbf{x}, \mathbf{w}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}), \qquad \Pr(y = 0 \mid \mathbf{x}, \mathbf{w}) = 1 - \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}).$$

Эквивалентно: $y \mid \mathbf{x} \sim \text{Bernoulli}\big(\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x})\big)$. Модель линейна по логиту:

$$\ln \frac{\Pr(y=1 \mid \mathbf{x})}{\Pr(y=0 \mid \mathbf{x})} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x},$$

т.е. логарифм отношения шансов — линейная функция признаков; разделяющая поверхность $\{\mathbf{x} : \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = 0\}$ — гиперплоскость (при пороге $1/2$). Несмотря на название, это модель *классификации*: «регрессия» относится к оцениванию вещественной вероятности.

5.2. Вывод функции потерь из ММП

ТЕОРЕМА 5.1

ММП для модели логистической регрессии эквивалентен минимизации *логистической потери* (log loss, бинарной кросс-энтропии)

$$Q(\mathbf{w}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Big[y_i \ln \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i) + (1-y_i)\ln\big(1-\sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)\big)\Big].$$

Вывод. Вероятность одного наблюдения компактно записывается как $p(y_i \mid \mathbf{x}_i, \mathbf{w}) = p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}$, где $p_i = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)$. Правдоподобие i.i.d. выборки:

$$L(\mathbf{w}) = \prod_{i=1}^{n} p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}, \qquad \ln L(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^{n}\big[y_i \ln p_i + (1-y_i)\ln(1-p_i)\big].$$

Максимизация $\ln L$ = минимизация $Q = -\frac{1}{n}\ln L$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

$Q(\mathbf{w})$ выпукла по $\mathbf{w}$ (композиция log-sum-exp и аффинной функции; см. ниже гессиан), поэтому градиентные методы сходятся к глобальному минимуму.

5.3. Градиент: вывод

ТЕОРЕМА 5.2

$$\nabla_{\mathbf{w}} Q = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(p_i - y_i)\,\mathbf{x}_i = \frac{1}{n} X^\top (\mathbf{p} - \mathbf{y}).$$

Вывод. Обозначим $z_i = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i$, $p_i = \sigma(z_i)$. Для одного слагаемого $q_i = -[y_i \ln p_i + (1-y_i)\ln(1-p_i)]$ по цепному правилу:

$$\frac{\partial q_i}{\partial z_i} = -\Big[\frac{y_i}{p_i} - \frac{1-y_i}{1-p_i}\Big]\cdot \frac{\partial p_i}{\partial z_i} = -\frac{y_i(1-p_i) - (1-y_i)p_i}{p_i(1-p_i)}\cdot p_i(1-p_i) = p_i - y_i,$$

где использовано $\sigma'(z) = \sigma(1-\sigma)$; знаменатель сократился — в этом «магия» пары сигмоида + кросс-энтропия. Далее $\nabla_{\mathbf{w}} z_i = \mathbf{x}_i$, значит $\nabla_{\mathbf{w}} q_i = (p_i - y_i)\mathbf{x}_i$. ■

Гессиан. $\nabla^2 Q = \frac{1}{n} X^\top D X$, где $D = \operatorname{diag}\big(p_i(1-p_i)\big) \succeq 0$ — подтверждение выпуклости. Точного аналитического решения (в отличие от МНК) нет; используют градиентный спуск или метод Ньютона (IRLS).

Градиентный шаг имеет прозрачный вид: $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta\,(p_i - y_i)\,\mathbf{x}_i$ — вес сдвигается вдоль объекта пропорционально *ошибке в вероятности*.

5.4. Связь с линейной разделимостью

УТВЕРЖДЕНИЕ 5.1

Если выборка линейно разделима, то ММП-решение не существует: $\sup_{\mathbf{w}} \ln L = 0$ не достигается, а $\|\mathbf{w}\| \to \infty$.

Обоснование. Пусть $\mathbf{w}_0$ разделяет: $\mathbf{w}_0^\top \mathbf{x}_i > 0$ при $y_i = 1$ и < 0 при $y_i = 0$. Тогда при $\mathbf{w} = c\,\mathbf{w}_0$, $c \to +\infty$, все $p_i \to y_i$, и $Q \to 0$ строго монотонно, но $Q > 0$ при любом конечном $\mathbf{w}$. Веса растут неограниченно, вероятности «пережимаются» к 0 и 1. Лекарство — L2-регуляризация: $Q + \lambda \parallel \mathbf{w}\|^2$ имеет конечный минимум всегда. ■

5.5. Многоклассовое обобщение: softmax и кросс-энтропия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3 · softmax

Для K классов модель вычисляет логиты $z_k = \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}$, $k = 1, ..., K$, и

$$\Pr(y = k \mid \mathbf{x}) = \operatorname{softmax}(\mathbf{z})_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_j}}.$$

Свойства: выход — распределение вероятностей; инвариантность к сдвигу $z_k \mapsto z_k + c$ (поэтому параметры определены с точностью до сдвига; при $K = 2$ модель сводится к сигмоиде от разности логитов).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4 · кросс-энтропия

При one-hot кодировке y (истинный класс c):

$$\mathcal{L}(\mathbf{z}, c) = -\ln \operatorname{softmax}(\mathbf{z})_c = -z_c + \ln \sum_j e^{z_j}.$$

Это в точности минус лог-правдоподобие категориального распределения — прямое обобщение теоремы 5.1.

Градиент по логитам.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} = \operatorname{softmax}(\mathbf{z})_k - [k = c] = p_k - y_k,$$

— та же форма «предсказание минус истина», что и в бинарном случае. *Вывод:* $\partial_{z_k} \ln \sum_j e^{z_j} = e^{z_k} / \sum_j e^{z_j} = p_k$; $\partial_{z_k}(-z_c) = -[k = c]$. ■

5.6. Интуиция

Сигмоида — «мягкая ступенька»: превращает неограниченный линейный скор в вероятность, плавно насыщаясь. Логистическая регрессия — «линейная модель, которая честно признаётся в своей неуверенности»: вблизи разделяющей гиперплоскости вероятности близки к 1/2, вдали — к 0/1. Градиент $(p - y)\mathbf{x}$ — принцип обучения на ошибках: чем сильнее разошлись предсказанная вероятность и факт, тем сильнее корректируем.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите log loss из принципа максимального правдоподобия.

В. Выведите градиент логистической потери. Почему он имеет вид $(p - y)\mathbf{x}$?

В. Что произойдёт с весами при обучении на линейно разделимой выборке без регуляризации? Докажите.

В. Почему log loss выпукла, а MSE поверх сигмоиды — нет? **О.** Ответ: композиция выпуклой и сигмоиды невыпукла; гессиан log loss $X^\top D X \succeq 0$.

В. Покажите, что softmax при $K = 2$ сводится к сигмоиде.

В. Что такое логит и почему модель называют линейной по лог-шансам?

B. Выведите градиент кросс-энтропии по логитам softmax.

Тема 6. Задача кластеризации: k-means, DBSCAN, метрики качества

6.1. Постановка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1

Кластеризация — задача обучения без учителя: разбить выборку $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^d$ на группы (кластеры) так, чтобы объекты внутри группы были похожи, а между группами — различны. Задача некорректно поставлена: результат зависит от выбора метрики сходства, числа кластеров и критерия качества (обсуждение — Zaki, Meira, ч. III; Mirkin, главы о кластеризации).

6.2. K-means

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2 · функционал k-means

Для заданного k найти разбиение $C_1, \dots, C_k$ и центры $\boldsymbol{\mu}_1, \dots, \boldsymbol{\mu}_k$, минимизирующие внутрикластерную сумму квадратов (WCSS, distortion):

$$J(C, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^{k} \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \| \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_j \|^2.$$

Точная минимизация NP-трудна; на практике — алгоритм Ллойда.

Алгоритм Ллойда. Инициализировать центры $\boldsymbol{\mu}_1^{(0)}, \dots, \boldsymbol{\mu}_k^{(0)}$; повторять до стабилизации:

1. *Шаг назначения:* $C_j \leftarrow \{\mathbf{x}_i : j = \arg\min_l \| \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_l \|^2\}$ (каждый объект — к ближайшему центру);
2. *Шаг пересчёта:* $\boldsymbol{\mu}_j \leftarrow \frac{1}{|C_j|} \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \mathbf{x}_i$ (центр — среднее кластера).

ТЕОРЕМА 6.1 · монотонность и сходимость

Функционал J не возрастает на каждом шаге алгоритма Ллойда, и алгоритм сходится за конечное число итераций.

Доказательство. (1) *Шаг назначения не увеличивает J.* При фиксированных центрах $J = \sum_i \| \mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_{c(i)} \|^2$, где $c(i)$ — назначение объекта i. Каждое слагаемое минимизируется независимо выбором ближайшего центра, значит новое назначение даёт $J_{new} \le J_{old}$.

(2) *Шаг пересчёта не увеличивает J.* При фиксированном разбиении J распадается на суммы по кластерам; для кластера C_j функция $F(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{\mathbf{x} \in C_j} \| \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} \|^2$ выпукла, и

$$\nabla F = -2 \sum_{\mathbf{x} \in C_j} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) = 0 \Longrightarrow \boldsymbol{\mu}^* = \frac{1}{|C_j|} \sum_{\mathbf{x} \in C_j} \mathbf{x},$$

т.е. среднее — точка глобального минимума F (ключевое свойство квадратичной метрики). Замена старого центра на среднее не увеличивает F, а значит и J.

(3) *Конечная сходимость.* Число разбиений n точек на $\le k$ кластеров конечно. Последовательность $J^{(t)}$ монотонно не возрастает и ограничена снизу нулём. Пока алгоритм строго уменьшает J, разбиения не могут повторяться; как только очередная итерация не меняет разбиение, алгоритм останавливается. Следовательно, остановка

происходит за конечное число шагов — в конфигурации, устойчивой к обоим шагам (локальный минимум функционала). ■

ЗАМЕЧАНИЕ · чувствительность к инициализации

Алгоритм Ллойда сходится лишь к *локальному* минимуму; неудачная инициализация может дать сколь угодно плохой результат (пример: два центра попали в один плотный сгусток, а один обслуживает два оставшихся). Стандартная практика — несколько случайных перезапусков с выбором лучшего J.

K-means++ (Arthur, Vassilvitskii, 2007). Умная инициализация:

1. Первый центр — равномерно случайная точка выборки.
2. Каждый следующий центр выбирается из точек выборки с вероятностью, пропорциональной $D(\mathbf{x})^2$ — квадрату расстояния до ближайшего уже выбранного центра (далёкие от имеющихся центров точки выбираются чаще).
3. После выбора k центров — обычный алгоритм Ллойда.

Гарантия: $\mathbb{E}[J] \le 8(\ln k + 2)\, J_{opt}$ — логарифмическая аппроксимация уже на этапе инициализации.

Ограничения k-means: нужно знать k заранее; кластеры предполагаются выпуклыми, компактными, примерно сферическими и сопоставимых размеров; чувствительность к масштабу признаков и выбросам (квадратичный штраф); привязка к евклидовой метрике (для произвольных метрик — k-medoids).

6.3. DBSCAN

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise; Zaki, Meira, гл. 15) — плотностная кластеризация с параметрами ε (радиус) и $minPts$ (порог плотности).

Определения 6.3. Пусть $N_\varepsilon(\mathbf{x}) = \{\mathbf{x}' : \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \le \varepsilon\}$ — ε-окрестность.

- $\mathbf{x}$ — *ядровая точка* (core), если $|\, N_\varepsilon(\mathbf{x})| \ge minPts$;
- $\mathbf{x}$ — *граничная точка* (border), если она не ядровая, но лежит в ε-окрестности некоторой ядровой;
- $\mathbf{x}$ — *шумовая точка* (noise), если она не ядровая и не граничная.
- Точка $\mathbf{q}$ *непосредственно плотностно-достижима* из ядровой $\mathbf{p}$, если $\mathbf{q} \in N_\varepsilon(\mathbf{p})$; *плотностно-достижима*, если существует цепочка точек от $\mathbf{p}$ к $\mathbf{q}$, где каждая промежуточная — ядровая и каждая следующая непосредственно достижима из предыдущей. Кластер — максимальное множество попарно плотностно-связанных точек.

Алгоритм. Перебирать точки; для непосещённой точки вычислить N_ε: если она ядровая — начать новый кластер и через очередь добавить всё плотностно-достижимое (окрестности раскрываются только у ядровых точек); иначе временно пометить как шум (позже она может оказаться граничной точкой чужого кластера). Сложность $O(n^2)$ в худшем случае, $O(n \log n)$ с пространственным индексом.

Преимущества: не требует задавать число кластеров; находит кластеры произвольной формы (кольца, «полумесяцы» — там, где k-means бессилен); встроенная детекция выбросов (шум); достаточно любой функции расстояния. **Недостатки:** два чувствительных гиперпараметра (ε подбирают по графику k-расстояний); плохо работает при кластерах существенно разной плотности (один ε на всех); проклятие размерности — в высоких размерностях расстояния теряют контраст; принадлежность граничных точек может зависеть от порядка обхода.

6.4. Метрики качества кластеризации

Внутренние (без эталонной разметки).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4 · внутрикластерное расстояние / WCSS

$J = \sum_j \sum_{\mathbf{x} \in C_j} \| \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_j \|^2$ — сам функционал k-means; монотонно убывает с ростом k (при $k = n$ равен нулю), поэтому напрямую по k его минимизировать нельзя — используют «метод локтя»: точку излома графика $J(k)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5 · silhouette

Для объекта i: $a(i)$ — среднее расстояние до остальных объектов своего кластера, $b(i)$ — минимум по чужим кластерам среднего расстояния до их объектов. Силуэт объекта:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \in [-1, 1].$$

$s(i) \approx 1$ — объект глубоко в своём кластере; $s(i) \approx 0$ — на границе; $s(i) < 0$ — вероятно, отнесён не к тому кластеру. Общая мера — средний силуэт по выборке; его максимизация — способ выбора числа кластеров.

Внешние (при наличии эталонной разметки).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6 · Rand index и ARI

По двум разбиениям U, V рассмотрим все $\binom{n}{2}$ пары объектов: a — число пар, лежащих вместе в обоих разбиениях, b — число пар, разделённых в обоих. $RI = (a + b)/\binom{n}{2}$ — доля согласованных пар. Недостаток: у случайных разбиений RI заметно больше нуля. *Скорректированный индекс Рэнда*:

$$ARI = \frac{RI - \mathbb{E}[RI]}{\max RI - \mathbb{E}[RI]},$$

где ожидание берётся по гипергеометрической модели случайных разбиений с теми же размерами кластеров. $ARI = 1$ — полное совпадение; $ARI \approx 0$ — на уровне случайного; возможны отрицательные значения.

6.5. Интуиция

K-means — «игра в переезды»: центры — офисы, точки — сотрудники; сначала каждый идёт в ближайший офис, потом офис переезжает в центр тяжести своих сотрудников; каждая итерация уменьшает суммарную «транспортную неудовлетворённость», а поскольку вариантов рассадки конечное число, процесс останавливается. DBSCAN — «пожар по сухой траве»: огонь (кластер) распространяется от плотно окружённых точек к их соседям и гаснет в разреженных местах; одиночные точки остаются несгоревшим «шумом».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте функционал k-means. Докажите монотонность обоих шагов алгоритма Ллойда.

В. Почему алгоритм Ллойда сходится за конечное число итераций? К глобальному ли минимуму?

В. Почему на шаге пересчёта берётся именно среднее? Что изменится при метрике L_1 (ответ: медиана, k-medians)?

В. В чём идея k-means++ и какая у неё теоретическая гарантия?

B. Дайте определения core/border/noise точек в DBSCAN. Приведите пример данных, где DBSCAN справится, а k-means — нет.

B. Как выбрать число кластеров (метод локтя, силуэт)? Почему нельзя просто минимизировать WCSS по k?

B. Зачем в ARI вычитается ожидание Rand index?

Тема 7. Понижение размерности: PCA и t-SNE

7.1. PCA: постановка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1

Дана центрированная выборка $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ (из каждого столбца вычтено его среднее). *Метод главных компонент* (PCA) ищет ортонормированный набор направлений $\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_m$ ($m < d$), таких что проекция данных на их линейную оболочку сохраняет максимум дисперсии (эквивалентно — даёт минимум ошибки реконструкции). Выборочная ковариационная матрица:

$$\Sigma = \frac{1}{n} X^\top X \in \mathbb{R}^{d\times d}, \qquad \Sigma = \Sigma^\top \succeq 0.$$

7.2. Вывод через максимизацию дисперсии

Первая компонента. Дисперсия проекции центрированных данных на единичный вектор $\mathbf{v}$:

$$\mathrm{Var}(X\mathbf{v}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{v}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{n} \parallel X\mathbf{v}\parallel^2 = \mathbf{v}^\top \Sigma\, \mathbf{v}.$$

Задача: $\max_{\mathbf{v}} \mathbf{v}^\top\Sigma\mathbf{v}$ при $\parallel \mathbf{v}\parallel^2 = 1$. Лагранжиан (Boyd, Vandenberghe, гл. 5):

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}, \lambda) = \mathbf{v}^\top\Sigma\mathbf{v} - \lambda(\mathbf{v}^\top\mathbf{v} - 1), \qquad \nabla_{\mathbf{v}}\mathcal{L} = 2\Sigma\mathbf{v} - 2\lambda\mathbf{v} = 0 \Longrightarrow \Sigma\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Итак, кандидаты — собственные векторы Σ; в такой точке целевая функция равна $\mathbf{v}^\top\Sigma\mathbf{v} = \lambda\,\mathbf{v}^\top\mathbf{v} = \lambda$. Максимум достигается на собственном векторе $\mathbf{v}_1$ с наибольшим собственным значением λ_1 (собственный ортонормированный базис существует по спектральной теореме для симметричных матриц).

Последующие компоненты. Вторая компонента максимизирует $\mathbf{v}^\top\Sigma\mathbf{v}$ при $\parallel \mathbf{v}\parallel = 1$, $\mathbf{v} \perp \mathbf{v}_1$. Разложим $\mathbf{v}$ по собственному базису $\{\mathbf{u}_j\}$ матрицы Σ: из ортогональности первой компоненте $\mathbf{v} = \sum_{j\geq 2} c_j\mathbf{u}_j$, $\sum c_j^2 = 1$, и

$$\mathbf{v}^\top\Sigma\mathbf{v} = \sum_{j\geq 2} c_j^2\lambda_j \leq \lambda_2,$$

с равенством при $\mathbf{v} = \mathbf{u}_2$. По индукции: k-я главная компонента — собственный вектор Σ с k-м по величине собственным значением; λ_k — дисперсия данных вдоль неё. Доля объяснённой дисперсии первых m компонент: $\sum_{k\leq m}\lambda_k / \sum_{k\leq d}\lambda_k$ — практическое правило выбора m. ■

7.3. Эквивалентный вывод через минимизацию ошибки реконструкции

Ищем m-мерное подпространство с ортонормированным базисом $V = [\mathbf{v}_1 ... \mathbf{v}_m]$, минимизирующее среднюю квадратичную ошибку восстановления

$$E = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left\| \mathbf{x}_i - VV^\top \mathbf{x}_i \right\|^2,$$

где $VV^\top\mathbf{x}$ — ортогональная проекция на подпространство. По теореме Пифагора $\parallel \mathbf{x}_i\parallel^2 = \parallel VV^\top\mathbf{x}_i\parallel^2 + \parallel \mathbf{x}_i - VV^\top\mathbf{x}_i\parallel^2$, причём $\parallel VV^\top\mathbf{x}_i\parallel^2 = \parallel V^\top\mathbf{x}_i\parallel^2$ (ортонормированность V). Поэтому

$$E = \frac{1}{n}\sum_i \| \mathbf{x}_i\|^2 - \frac{1}{n}\sum_i \| V^\top \mathbf{x}_i\|^2 = \text{const} - \sum_{k=1}^{m} \mathbf{v}_k^\top \Sigma\, \mathbf{v}_k.$$

Минимизация ошибки реконструкции эквивалентна максимизации суммарной проекционной дисперсии — та же задача, тот же ответ (первые m собственных векторов). Минимальная ошибка: $E^* = \sum_{k>m} \lambda_k$ — «хвост» спектра ковариационной матрицы. ■

7.4. Связь с SVD

Пусть $X = USV^\top$ — сингулярное разложение центрированной матрицы данных (U, V ортогональны, S — диагональ сингулярных чисел $s_1 \geq s_2 \geq ... \geq 0$). Тогда

$$\Sigma = \frac{1}{n} X^\top X = \frac{1}{n} V S^\top S\, V^\top = V\, \mathrm{diag}\Big(\frac{s_k^2}{n}\Big)\, V^\top,$$

т.е. правые сингулярные векторы X — главные компоненты, и $\lambda_k = s_k^2/n$. Практический вывод: PCA считают через SVD самой матрицы X, не формируя Σ явно (численно устойчивее: число обусловленности не возводится в квадрат). Главные координаты (проекции): $XV = US$. Урезанное SVD ранга m даёт наилучшее по норме Фробениуса приближение X матрицей ранга m (теорема Эккарта–Янга) — ещё одна формулировка оптимальности PCA. Подробно: Zaki, Meira, гл. 7–8.

7.5. t-SNE

t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding; van der Maaten, Hinton, 2008) — нелинейный метод *визуализации*: отобразить $\{\mathbf{x}_i\} \subset \mathbb{R}^d$ в $\{\mathbf{z}_i\} \subset \mathbb{R}^2$ (или $\mathbb{R}^3$), сохранив *локальные окрестности*.

Сходства в исходном пространстве. Условные вероятности с гауссовым ядром:

$$p_{j|i} = \frac{\exp\!\big(-\| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 \,/2\sigma_i^2\big)}{\sum_{k\neq i} \exp\!\big(-\| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\|^2/2\sigma_i^2\big)}, \qquad p_{ij} = \frac{p_{j|i} + p_{i|j}}{2n}.$$

Ширина σ_i подбирается индивидуально для каждой точки так, чтобы перплексия $2^{H(p_{\cdot|i})}$ равнялась заданному гиперпараметру perplexity (эффективное число соседей, обычно 5–50): в плотных областях ядро узкое, в разреженных — широкое.

Сходства во вложении. Ядро распределения Стьюдента с одной степенью свободы (Коши) — тяжёлые хвосты:

$$q_{ij} = \frac{\big(1 + \| \mathbf{z}_i - \mathbf{z}_j\|^2\big)^{-1}}{\sum_{k\neq l}\big(1 + \| \mathbf{z}_k - \mathbf{z}_l\|^2\big)^{-1}}.$$

Целевая функция. Минимизируется KL-дивергенция градиентным спуском по координатам $\mathbf{z}_i$:

$$KL(P\,\|\,Q) = \sum_{i\neq j} p_{ij} \ln \frac{p_{ij}}{q_{ij}} \to \min_{\{\mathbf{z}_i\}}.$$

Асимметрия KL — ключ к поведению: большие p_{ij} при малых q_{ij} (близкие точки оказались разведены) штрафуются сильно, обратная ошибка (далёкие точки сблизились) — слабо. Поэтому t-SNE в первую очередь сохраняет *соседства*, а не глобальные расстояния. Тяжёлые хвосты Стьюдента решают *проблему скученности* (crowding problem): умеренно далёким в $\mathbb{R}^d$ точкам разрешается на плоскости оказаться очень далеко без большого штрафа, что освобождает место вокруг кластеров и визуально разделяет их.

Отличия от PCA.

	PCA	t-SNE
Тип	линейный	нелинейный

	PCA	t-SNE
Что сохраняет	глобальную дисперсию/ расстояния	локальные окрестности
Оптимизация	точная (спектральная), глобальный оптимум	градиентная, невыпуклая, зависит от запуска
Новые точки	проецируются: $V^\top \mathbf{x}$	out-of-sample напрямую нет
Детерминированность	да	нет (случайная инициализация)
Назначение	сжатие, декорреляция, предобработка	визуализация в 2D/3D

Ограничения t-SNE. Межкластерные расстояния и видимые размеры кластеров на картинке не интерпретируемы; результат чувствителен к perplexity и инициализации; сложность наивной реализации $O(n^2)$ (Barnes–Hut ускоряет до $O(n \log n)$); не предназначен для предобработки признаков — только «для глаз».

7.6. Интуиция

PCA — «фотографирование с самого информативного ракурса»: ищем направление, вдоль которого облако точек наиболее размазано, и смотрим вдоль него; ошибка реконструкции — то, что «сплющилось» перпендикулярно плоскости снимка. t-SNE — пружинная система: соседям в исходном пространстве отвечают притягивающие пружины, всем парам — слабое отталкивание; равновесие раскладывает точки по плоскости, сохраняя «дружеские связи», но искажая глобальную географию.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите первую главную компоненту через множители Лагранжа. Почему решение — собственный вектор ковариационной матрицы?

В. Докажите эквивалентность максимизации дисперсии и минимизации ошибки реконструкции.

В. Как PCA связан с SVD? Почему на практике считают через SVD, а не через Σ?

В. Чему равна ошибка реконструкции при отборе m компонент? Как выбирают m?

В. Зачем центрировать (и когда — масштабировать) данные перед PCA?

В. Почему в t-SNE во вложении используется распределение Стьюдента, а не Гаусса (crowding problem)?

В. Можно ли по картинке t-SNE судить о расстояниях между кластерами? Почему нет?

В. Как асимметрия KL-дивергенции определяет, какие ошибки t-SNE «прощает»?

Тема 8. Оценка качества моделей. Переобучение. Bias-variance. Кросс-валидация

8.1. Переобучение и недообучение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1

Модель *переобучена* (overfitting), если её эмпирический риск на обучении существенно меньше истинного риска: $\hat{R}_{train}(\hat{h}) \ll R(\hat{h})$ — модель выучила шум и случайные

особенности конкретной выборки. Модель *недообучена* (underfitting), если велики оба риска — модель слишком проста, чтобы уловить закономерность.

Симптомы: переобучение — малая ошибка на train, большая на test; недообучение — большая ошибка уже на train. Классическая картина: с ростом сложности модели ошибка обучения монотонно падает, ошибка на контроле сначала падает, затем растёт (U-образная кривая); оптимальная сложность — в минимуме контрольной ошибки.

8.2. Bias-variance разложение: полный вывод

Постановка. Пусть данные порождаются моделью $y = f(\mathbf{x}) + \varepsilon$, где $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$, $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$, шум независим от выборки. Алгоритм обучения по случайной обучающей выборке S строит предсказатель $\hat{f}_S$. Зафиксируем тестовую точку $\mathbf{x}$ и усредним квадратичную ошибку по случайности S и шума ε:

$$\mathrm{Err}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{S,\varepsilon}[(y - \hat{f}_S(\mathbf{x}))^2].$$

ТЕОРЕМА 8.1

$$\mathrm{Err}(\mathbf{x}) = \underbrace{\big(f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}_S[\hat{f}_S(\mathbf{x})]\big)^2}_{\text{bias}^2} + \underbrace{\mathbb{E}_S\Big[\big(\hat{f}_S(\mathbf{x}) - \mathbb{E}_S[\hat{f}_S(\mathbf{x})]\big)^2\Big]}_{\text{variance}} + \underbrace{\sigma^2}_{\text{шум}}.$$

Полный вывод. Обозначим $\bar{f}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_S[\hat{f}_S(\mathbf{x})]$ — «средний» по выборкам предсказатель (все величины ниже — в фиксированной точке $\mathbf{x}$).

Шаг 1: отделим шум. Так как $y = f + \varepsilon$, а ε независим от $\hat{f}_S$ и $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$:

$$\mathbb{E}[(y - \hat{f}_S)^2] = \mathbb{E}[(f - \hat{f}_S + \varepsilon)^2] = \mathbb{E}[(f - \hat{f}_S)^2] + 2\,\mathbb{E}[f - \hat{f}_S] \cdot \underbrace{\mathbb{E}[\varepsilon]}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}[\varepsilon^2]}_{=\sigma^2}.$$

Шаг 2: разложим первый член вокруг $\bar{f}$:

$$\mathbb{E}_S[(f - \hat{f}_S)^2] = \mathbb{E}_S[(f - \bar{f} + \bar{f} - \hat{f}_S)^2] = (f - \bar{f})^2 + 2(f - \bar{f})\underbrace{\mathbb{E}_S[\bar{f} - \hat{f}_S]}_{=\bar{f} - \bar{f} = 0} + \mathbb{E}_S[(\hat{f}_S - \bar{f})^2].$$

Перекрёстный член нулевой, так как $f - \bar{f}$ — детерминированная величина (не зависит от S). Собирая всё вместе:

$$\mathrm{Err}(\mathbf{x}) = \big(f(\mathbf{x}) - \bar{f}(\mathbf{x})\big)^2 + \mathrm{Var}_S\big(\hat{f}_S(\mathbf{x})\big) + \sigma^2. \qquad \blacksquare$$

Интерпретация компонент.

- **Bias (смещение)** — систематическая ошибка «среднего» предсказателя: неспособность класса моделей выразить истинную зависимость. Велик у простых моделей (линейная регрессия на существенно нелинейных данных).
- **Variance (разброс)** — чувствительность предсказателя к конкретной обучающей выборке. Велик у гибких моделей (глубокие деревья, kNN с $k = 1$, полиномы высокой степени).
- $\boldsymbol{\sigma^2}$ — неустранимый шум: нижняя граница ошибки любого алгоритма.

Trade-off. Усложнение модели снижает bias, но растит variance; регуляризация и усреднение в ансамблях (бэггинг) снижают variance; увеличение выборки снижает variance при неизменном bias. Пример: в ridge-регрессии рост λ увеличивает bias и уменьшает variance; оптимальное λ минимизирует их сумму.

8.3. Эмпирические методы оценки качества

Отложенная выборка (hold-out). Разбить данные на train (обучение) и test (оценка), например 70/30. **Недостатки:** (1) оценка имеет высокую дисперсию — зависит от того, какие именно объекты попали в test (особенно болезненно при малых n); (2) данные используются

неэкономно: контрольная часть не участвует в обучении, и оценивается модель, обученная на меньшей выборке, чем итоговая; (3) при многократном подборе гиперпараметров по test происходит косвенное переобучение на test — нужна третья часть (train/validation/test).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2 · полный скользящий контроль, complete cross-validation

Усреднение контрольной ошибки по *всем* $\binom{n}{t}$ способам выбрать контрольную подвыборку размера t (обучение — на остальных $n-t$ объектах):

$$CCV = \binom{n}{t}^{-1} \sum_{\text{разбиения}} \frac{1}{t} \sum_{x_i \in \text{ контроль}} \mathcal{L}\big(h_{\text{обучение}}(x_i), y_i\big).$$

Теоретически «идеальная» оценка обобщающей способности при данном размере обучения (используется в комбинаторной теории переобучения; см. курс Воронцова), но вычислительно неподъёмная — экспоненциальное число разбиений. Практические схемы ниже — её экономные приближения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3 · k-fold кросс-валидация

Выборка случайно делится на k примерно равных блоков (folds) $F_1, \dots, F_k$. Для каждого $j = 1, \dots, k$: обучиться на $S \setminus F_j$, оценить ошибку на F_j; итог — среднее:

$$CV_k = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} \hat{R}_{F_j}\big(h_{S \setminus F_j}\big).$$

Каждый объект ровно один раз побывал в контроле. Стандартные значения $k = 5, 10$. Свойства: экономно использует данные; оценка слегка пессимистично смещена (модели обучаются на $\frac{k-1}{k} n < n$ объектах); разброс по фолдам даёт оценку неопределённости; стоимость — k обучений. Для классификации применяют *стратификацию* (сохранение долей классов в фолдах); для временных рядов обычный k-fold некорректен (утечка из будущего) — контроль всегда позже обучения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4 · leave-one-out, LOO

Частный случай $k = n$:

$$LOO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}\big(h_{S \setminus \{x_i\}}(x_i), y_i\big).$$

Свойства: почти несмещённая оценка (обучение на $n-1$ объекте — максимально близко к полной выборке); дисперсия оценки может быть большой: n моделей почти идентичны, их ошибки сильно коррелированы, и усреднение слабо снижает разброс; стоимость — n обучений. Для линейной регрессии есть точная формула через одно обучение:

$$LOO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - H_{ii}} \Big)^2, \qquad H = X(X^\top X)^{-1} X^\top.$$

Протокол выбора гиперпараметров. Гиперпараметры (λ в ridge, k в kNN, глубина дерева) выбираются минимизацией CV-ошибки; финальная оценка качества — на отдельном тесте, не участвовавшем в подборе (иначе оценка оптимистично смещена).

8.4. Интуиция

Bias-variance — стрельба по мишени: bias — систематически сбитый прицел, variance — дрожание рук от выстрела к выстрелу (от выборки к выборке), шум — порывы ветра, не зависящие от стрелка. Переобученная модель — студент, зазубривший задачник: идеален на знакомых задачах, беспомощен на новых. Кросс-валидация — «каждый объект по очереди

играет за команду экзаменаторов»: честно, потому что никого не спрашивают о том, чему на нём же учились.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Проведите полный вывод bias-variance разложения. Почему исчезают перекрёстные члены?

В. Что растёт и что падает при усложнении модели? Нарисуйте кривые ошибок train/test от сложности.

В. Перечислите недостатки hold-out. Зачем нужны три части train/val/test?

В. Что такое полный скользящий контроль и почему им не пользуются на практике?

В. Сравните k-fold и LOO по смещению, дисперсии и вычислительной стоимости.

В. Почему нельзя подбирать гиперпараметры по тестовой выборке?

В. Как валидировать модель на временных рядах и почему обычный k-fold некорректен?

В. Как регуляризация и бэггинг влияют на bias и variance?

Тема 9. Градиентные методы оптимизации в ML

9.1. Градиентный спуск (GD)

Задача: $\min_\theta Q(\theta)$, где $Q(\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}_i(\theta)$ — эмпирический риск.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1 · GD

Итерации

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\, \nabla Q(\theta_t),$$

где $\eta > 0$ — темп обучения (learning rate). Обоснование: антиградиент — направление наискорейшего локального убывания; из разложения Тейлора $Q(\theta - \eta\nabla Q) \approx Q(\theta) - \eta \parallel \nabla Q \parallel^2 < Q(\theta)$ при достаточно малом η. Слишком большой η ведёт к расходимости (перепрыгивание через минимум), слишком малый — к медленной сходимости.

Сходимость (сводка из выпуклого анализа; Boyd, Vandenberghe). Для выпуклой Q с L-липшицевым градиентом и $\eta \le 1/L$: $Q(\theta_t) - Q^* = O(1/t)$; при дополнительной сильной выпуклости с параметром μ — линейная скорость $O\big((1-\mu/L)^t\big)$. Отношение L/μ (число обусловленности) определяет скорость: на «овражных» функциях (вытянутые эллипсоиды уровня) GD зигзагирует поперёк оврага и еле ползёт вдоль него.

9.2. SGD и mini-batch

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2 · стохастический градиентный спуск, SGD

Вместо полного градиента — градиент по одному случайно выбранному объекту i_t:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t\, \nabla \mathcal{L}_{i_t}(\theta_t).$$

Ключевое свойство: оценка несмещённая, $\mathbb{E}_i\big[\nabla \mathcal{L}_i(\theta)\big] = \nabla Q(\theta)$, но шумная. Стоимость итерации не зависит от n. Классические условия Роббинса–Монро на убывание шага, гарантирующие сходимость (для выпуклого случая): $\sum_t \eta_t = \infty$ (дойти куда угодно), $\sum_t \eta_t^2 < \infty$ (шум затухает).

Mini-batch SGD. Градиент усредняется по случайному батчу B_t, $\mid B_t \mid = m$:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{1}{m} \sum_{i \in B_t} \nabla \mathcal{L}_i(\theta_t).$$

Дисперсия оценки градиента падает как $1/m$; размер батча балансирует шум (мал батч — шумно) и стоимость итерации, а на GPU батч векторизуется почти бесплатно.
Практически весь deep learning обучается mini-batch методами. Побочный бонус шума: помогает покидать сёдла и узкие острые минимумы.

9.3. Momentum

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3

Метод «тяжёлого шарика» (Поляк, 1964):

$$\mathbf{v}_t = \gamma\, \mathbf{v}_{t-1} + \eta\, \nabla Q(\theta_{t-1}), \qquad \theta_t = \theta_{t-1} - \mathbf{v}_t, \qquad \gamma \in [0, 1) \text{ (обычно 0.9)}.$$

Развёртка рекурсии: $\mathbf{v}_t = \eta \sum_{s \le t} \gamma^{\,t-s}\, \nabla Q(\theta_{s-1})$ — экспоненциально взвешенное среднее прошлых градиентов.

Физическая интерпретация. Дискретизация уравнения движения массивного шарика с трением в потенциале Q: $m\ddot{\theta} + \mu\dot{\theta} = -\nabla Q(\theta)$. Инерция накапливает скорость вдоль устойчивого направления (дно оврага) и гасит знакопеременные колебания поперёк: поперечные градиенты в сумме взаимно сокращаются, продольные — складываются, разгоняя эффективный шаг до $\eta \,\|\, \nabla Q \,\| / (1-\gamma)$ (в $1/(1-\gamma)$ раз, т.е. в 10 раз при $\gamma = 0.9$).
Вариант Нестерова (NAG) вычисляет градиент в «упреждающей» точке $\theta_{t-1} - \gamma \mathbf{v}_{t-1}$ и достигает оптимальной для гладких выпуклых задач скорости $O(1/t^2)$.

9.4. Адаптивные методы: RMSProp

Идея: каждому параметру — свой масштаб шага: пологим/редко обновляемым направлениям — большой, крутым — маленький. RMSProp (Hinton) ведёт экспоненциальное среднее квадратов градиентов и нормирует шаг (все операции покоординатные):

$$s_t = \rho\, s_{t-1} + (1-\rho)\, g_t^2, \qquad \theta_t = \theta_{t-1} - \frac{\eta}{\sqrt{s_t} + \epsilon}\, g_t,$$

где $g_t = \nabla Q(\theta_{t-1})$, $\rho \approx 0.9$, $\epsilon \sim 10^{-8}$ (численная устойчивость). По сравнению с AdaGrad (где s_t — накопленная с начала обучения сумма квадратов) экспоненциальное забывание не даёт знаменателю неограниченно расти, а шагу — умирать, что критично для длинного невыпуклого обучения.

9.5. ADAM: формулы, коррекция смещения (вывод), интуиция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4 · ADAM; Kingma, Ba, 2015

Хранятся два экспоненциальных средних — первый момент градиента и второй момент (покоординатно):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1)\, g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)\, g_t^2, \qquad m_0 = v_0 = 0;$$

коррекция смещения:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t};$$

шаг:

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta\, \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}.$$

Типичные значения: $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\eta = 10^{-3}$, $\epsilon = 10^{-8}$.

Вывод коррекции смещения. Развернём рекурсию для m_t при $m_0 = 0$:

$$m_t = (1-\beta_1)\sum_{s=1}^{t}\beta_1^{t-s}\,g_s.$$

Возьмём математическое ожидание, приближённо считая градиент стационарным на окне усреднения, $\mathbb{E}[g_s] \approx \mathbb{E}[g]$:

$$\mathbb{E}[m_t] = (1-\beta_1)\,\mathbb{E}[g]\sum_{s=1}^{t}\beta_1^{t-s} = \mathbb{E}[g]\cdot(1-\beta_1)\cdot\frac{1-\beta_1^t}{1-\beta_1} = \mathbb{E}[g]\,(1-\beta_1^t)$$

(просуммирована конечная геометрическая прогрессия). Значит, m_t систематически занижен в $(1-\beta_1^t)$ раз — след нулевой инициализации, особенно сильный в начале: при $t=1$ имеем $m_1 = (1-\beta_1)g_1$, т.е. занижение в 10 раз при $\beta_1 = 0.9$. Деление на $(1-\beta_1^t)$ устраняет смещение: $\mathbb{E}[\hat m_t] \approx \mathbb{E}[g]$. Аналогично $\mathbb{E}[v_t] = \mathbb{E}[g^2]\,(1-\beta_2^t)$, откуда $\hat v_t = v_t/(1-\beta_2^t)$. При $t\to\infty$ поправочные множители стремятся к 1. Без коррекции первые шаги были бы искажены, причём несогласованно: из-за $\beta_2 > \beta_1$ второй момент занижается сильнее первого, и отношение $m_t/\sqrt{v_t}$ на старте аномально раздувается. ■

Интуиция. ADAM = momentum (числитель $\hat m_t$ — сглаженное направление, инерция) + RMSProp (знаменатель $\sqrt{\hat v_t}$ — покоординатная нормировка масштаба). Эффективный шаг по координате $\approx \eta\,\mathbb{E}[g]/\sqrt{\mathbb{E}[g^2]}$ — безразмерная величина, инвариантная к масштабу градиента, поэтому один и тот же η подходит слоям с разными масштабами градиентов. Взгляд «сигнал/шум»: где градиент стабилен по знаку ($\hat m_t^2 \approx \hat v_t$) — шаг близок к полному η; где градиент шумит — шаг автоматически поджимается.

9.6. Интуиция (общая картина)

Ландшафт потерь — горная местность, вектор параметров — координаты шарика. GD — шарик без инерции в вязкой среде: каждый шаг строго под уклон. Momentum — тяжёлый шарик: разгоняется на длинных пологих спусках, проскакивает мелкую рябь и ямки, гасит зигзаги в оврагах. SGD — спуск в тумане по зашумлённому компасу: в среднем направление верное, а дрожание иногда даже выталкивает из плохих ложбин. Адаптивные методы — «умные ботинки», укорачивающие шаг на крутых склонах и удлиняющие на пологих, отдельно по каждой координате.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему антиградиент — направление наискорейшего убывания? Что будет при слишком большом η?

В. Докажите, что стохастический градиент — несмещённая оценка полного. Какова цена (дисперсия)?

В. Зачем нужен mini-batch? Как дисперсия оценки градиента зависит от размера батча?

В. Объясните momentum физически. Почему он ускоряет движение вдоль оврага и гасит поперечные колебания?

В. Выпишите все формулы ADAM. Выведите коррекцию смещения — откуда берётся множитель $1-\beta^t$?

В. Что произойдёт в ADAM без bias-коррекции на первых итерациях?

В. Чем RMSProp отличается от AdaGrad и почему это важно для длинного обучения?

B. Условия Роббинса–Монро: зачем нужно каждое из двух требований к η_t?

Тема 10. Нейронные сети. Многослойный перцептрон. Backpropagation. Функции активации

10.1. Формальный нейрон

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Формальный нейрон (нейрон Маккаллока–Питтса в современной гладкой версии) — параметрическая функция $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ вида

$$f(x) = \sigma\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right) = \sigma(w^\top x + b),$$

где $w \in \mathbb{R}^n$ — вектор весов, $b \in \mathbb{R}$ — смещение (bias), $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — функция активации.

Геометрическая интуиция: величина $w^\top x + b$ — это (с точностью до нормировки $\| w \|$) ориентированное расстояние от точки x до гиперплоскости $w^\top x + b = 0$. Нейрон — это «мягкий» линейный классификатор: он измеряет, по какую сторону гиперплоскости лежит точка и насколько далеко, а затем пропускает результат через нелинейность.

Биологическая аналогия: x_i — сигналы на дендритах, w_i — синаптические веса (эффективность синапса), суммирование — интеграция потенциала на теле клетки, σ — порог срабатывания аксона. Аналогия мотивационная, а не точная: реальный нейрон — импульсный динамический объект, формальный — статическая гладкая функция.

10.2. Многослойный перцептрон (MLP): послойная запись

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Многослойный перцептрон с L слоями — композиция аффинных отображений и покомпонентных нелинейностей. Обозначим $a^0 = x \in \mathbb{R}^{n_0}$ — вход. Тогда для $l = 1, \ldots, L$:

$$z^l = W^l a^{l-1} + b^l, \qquad a^l = \sigma_l(z^l),$$

где $W^l \in \mathbb{R}^{n_l \times n_{l-1}}$ — матрица весов слоя l, $b^l \in \mathbb{R}^{n_l}$ — вектор смещений, z^l — *преактивация* (логиты слоя), a^l — *активация*, σ_l применяется покомпонентно. Выход сети: $\hat{y} = a^L$.

Число обучаемых параметров: $\sum_{l=1}^{L} (n_l n_{l-1} + n_l)$.

Обучение — минимизация эмпирического риска

$$\min_{\{W^l, b^l\}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}\big(f(x_i; \theta), y_i\big)$$

методом (стохастического) градиентного спуска; градиенты вычисляются алгоритмом обратного распространения ошибки (п. 10.5).

Типовые пары «задача — выходной слой — функция потерь»:

- регрессия: линейный выход + MSE $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \| \hat{y} - y \|^2$;
- бинарная классификация: сигмоида + log loss;
- многоклассовая: softmax + кросс-энтропия $\mathcal{L} = -\sum_k y_k \log \hat{y}_k$.

10.3. Зачем нелинейность: композиция линейных отображений линейна

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если все σ_l — тождественные (или любые аффинные) функции, то вся сеть, сколько бы слоёв в ней ни было, эквивалентна одному аффинному слою.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\sigma_l(z) = z$. Тогда

$$a^L = W^L a^{L-1} + b^L = W^L(W^{L-1}a^{L-2} + b^{L-1}) + b^L = \ldots = \underbrace{W^L W^{L-1}\cdots W^1}_{\widetilde{W}} x + \tilde{b},$$

где $\tilde{b} = b^L + W^L b^{L-1} + W^L W^{L-1} b^{L-2} + \ldots + W^L \cdots W^2 b^1$. Получили $a^L = \widetilde{W}x + \tilde{b}$ — аффинную функцию входа. Индукция по числу слоёв очевидна: композиция двух аффинных отображений $x \mapsto Ax + c$ и $y \mapsto By + d$ есть $x \mapsto BAx + (Bc + d)$ — снова аффинное. ■

Следствие: без нелинейности глубокая сеть не может представить даже XOR (не линейно разделим — классический контрпример Минского–Пейперта для однослойного перцептрона). Нелинейность между слоями — единственный источник выразительной мощности глубины.

10.4. Теорема об универсальной аппроксимации

ТЕОРЕМА · Цыбенко, 1989; Хорник, 1991

Пусть σ — непрерывная ограниченная немонотонно-постоянная (у Цыбенко — сигмоидального типа: $\sigma(t) \to 1$ при $t \to +\infty$, $\sigma(t) \to 0$ при $t \to -\infty$) функция. Тогда семейство функций вида

$$g(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j \, \sigma(w_j^\top x + b_j)$$

плотно в $C(K)$ на любом компакте $K \subset \mathbb{R}^n$ в равномерной норме: для любой непрерывной f и любого $\varepsilon > 0$ найдутся m и параметры такие, что $\sup_{x \in K} | f(x) - g(x)| < \varepsilon$.

Хорник (1991) показал, что существенна не конкретная форма сигмоиды, а сама архитектура: достаточно любой непрерывной ограниченной непостоянной активации. Позже результат распространён на ReLU и на плотность в L^p.

Смысл: MLP с *одним* скрытым слоем — универсальный аппроксиматор. Существование гарантировано.

Ограничения (важно проговорить на экзамене):

1. Теорема *неконструктивна*: не даёт ни числа нейронов m, ни алгоритма обучения; градиентный спуск может не найти нужные веса (невыпуклость).
2. m может расти экспоненциально по размерности/точности; глубокие сети часто представляют те же функции экспоненциально компактнее мелких (мотивация глубины, см. [Goodfellow et al., гл. 6.4]).
3. Ничего не говорит об обобщении: аппроксимация на компакте $\neq$ качество на новых данных.
4. Аппроксимация только на компакте, экстраполяция вне K не контролируется.

10.5. Обратное распространение ошибки: полный вывод в матричной форме

Backpropagation — это эффективная организация цепного правила для вычисления $\partial \mathcal{L}/\partial W^l$, $\partial \mathcal{L}/\partial b^l$ на одном объекте (на батче — усреднение).

Ключевое определение. Введём *ошибку слоя* — градиент потерь по преактивации:

$$\delta^l := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z^l} \in \mathbb{R}^{n_l}.$$

Это «мера ответственности» нейронов слоя l за итоговую ошибку.

Уравнение 1 (ошибка выходного слоя). По цепному правилу покомпонентно: $\mathcal{L}$ зависит от z_j^L только через $a_j^L = \sigma(z_j^L)$ (активация покомпонентна), поэтому

$$\delta_j^L = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_j^L} \cdot \frac{\partial a_j^L}{\partial z_j^L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a_j^L}\, \sigma'(z_j^L), \qquad \boxed{\delta^L = \nabla_{a^L} \mathcal{L} \odot \sigma'(z^L)}$$

где $\odot$ — покомпонентное (адамарово) произведение.

Пример. Для MSE $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \| \, a^L - y \, \|^2$: $\delta^L = (a^L - y) \odot \sigma'(z^L)$. Для softmax + кросс-энтропии знаменитое сокращение (вывод в п. 10.6.6): $\delta^L = a^L - y$ — без множителя производной, что численно устойчиво.

Уравнение 2 (рекурсия назад). Выразим δ^l через δ^{l+1}. Зависимость: $z^l \to a^l = \sigma(z^l) \to z^{l+1} = W^{l+1} a^l + b^{l+1} \to \mathcal{L}$. По цепному правилу:

$$\delta_j^l = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_j^l} = \sum_{k=1}^{n_{l+1}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k^{l+1}} \cdot \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} = \sum_k \delta_k^{l+1} \cdot \frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l}.$$

Так как $z_k^{l+1} = \sum_j W_{kj}^{l+1}\, \sigma(z_j^l) + b_k^{l+1}$, то $\frac{\partial z_k^{l+1}}{\partial z_j^l} = W_{kj}^{l+1}\, \sigma'(z_j^l)$. Подставляя:

$$\delta_j^l = \Big(\sum_k W_{kj}^{l+1}\, \delta_k^{l+1} \Big)\, \sigma'(z_j^l) \implies \boxed{\delta^l = \big((W^{l+1})^\top \delta^{l+1} \big) \odot \sigma'(z^l)}$$

Ошибка «течёт назад» через транспонированную матрицу весов и умножается на производную активации.

Уравнение 3 (градиент по весам). $z_j^l = \sum_k W_{jk}^l a_k^{l-1} + b_j^l$, значит $\mathcal{L}$ зависит от W_{jk}^l только через z_j^l:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_{jk}^l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_j^l} \cdot \frac{\partial z_j^l}{\partial W_{jk}^l} = \delta_j^l\, a_k^{l-1}, \qquad \boxed{\nabla_{W^l} \mathcal{L} = \delta^l (a^{l-1})^\top}$$

— внешнее произведение вектора ошибок слоя на вектор активаций предыдущего слоя (правило Хебба «наоборот»: вес меняется пропорционально произведению входа и ошибки выхода).

Уравнение 4 (градиент по смещениям). Аналогично, $\partial z_j^l / \partial b_j^l = 1$:

$$\boxed{\nabla_{b^l} \mathcal{L} = \delta^l}$$

Алгоритм.

1. *Прямой проход:* по $l = 1..L$ вычислить и запомнить z^l, a^l.
2. Вычислить δ^L (уравнение 1).
3. *Обратный проход:* по $l = L-1, ..., 1$ вычислить δ^l (уравнение 2).
4. Собрать градиенты (уравнения 3–4). Шаг SGD: $W^l \leftarrow W^l - \eta\, \delta^l (a^{l-1})^\top$, $b^l \leftarrow b^l - \eta\, \delta^l$.

Сложность. Прямой проход стоит $\Theta\big(\sum_l n_l n_{l-1}\big)$ операций (умножения матриц на векторы). Обратный проход — умножения на $(W^{l+1})^\top$ и внешние произведения — той же асимптотики. Итого один шаг вычисления полного градиента $\approx$ 2–3 прямых прохода и требует памяти $O\big(\sum_l n_l\big)$ на хранение активаций. Это ключевое преимущество перед численным дифференцированием: конечные разности потребовали бы по одному прямому проходу *на каждый параметр*, т.е. в $\sim\!|\, \theta \,|$ раз дороже. Backprop — частный случай reverse-mode автоматического дифференцирования: стоимость градиента скалярной функции не превышает константы от стоимости самой функции [Goodfellow et al., гл. 6.5].

10.6. Функции активации: формулы, производные, свойства

10.6.1. Сигмоида

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \qquad \sigma : \mathbb{R} \to (0, 1).$$

Вывод производной. $\sigma(z) = (1+e^{-z})^{-1}$, значит

$$\sigma'(z) = -(1+e^{-z})^{-2}\cdot(-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2} = \frac{1}{1+e^{-z}}\cdot\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}} = \sigma(z)\big(1-\sigma(z)\big),$$

поскольку $\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}} = \frac{(1+e^{-z})-1}{1+e^{-z}} = 1-\sigma(z)$.

Свойства: $\max_z \sigma'(z) = \sigma'(0) = 1/4$; $\sigma(-z) = 1-\sigma(z)$.

Проблемы.

1. *Насыщение и затухание градиента:* при $|\ z\ | \gtrsim 5$ имеем $\sigma'(z) \approx 0$ — нейрон «мёртв» для обучения. Даже в лучшей точке $\sigma' \le 1/4$, поэтому по уравнению 2 backprop каждый слой умножает ошибку на число $\le 1/4$ (по модулю фактора весов): через L слоёв градиент подавлен множителем до 4^{-L}. **Физическая аналогия:** цепочка усилителей, каждый с коэффициентом передачи < 1 — сигнал (градиент), проходя через длинную цепь, экспоненциально затухает и на дальнем конце тонет в шуме; ранние слои «не слышат» ошибку.
2. *Несимметричность (not zero-centered):* $\sigma(z) > 0$ всегда, значит все активации положительны, и по уравнению 3 все компоненты градиента $\partial\mathcal{L}/\partial W_{jk} = \delta_j a_k$ по строке имеют один знак $(\operatorname{sign}\delta_j)$ — обновления идут «зигзагом», замедляя сходимость.
3. e^{-z} — дорогая операция (мелочь, но упоминают).

Где уместна: выходной слой бинарной классификации (вероятность), гейты в LSTM/GRU.

10.6.2. Гиперболический тангенс

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} = 2\sigma(2z) - 1, \qquad \tanh : \mathbb{R} \to (-1,1).$$

Вывод производной. По правилу частного с $u = e^z - e^{-z}$, $v = e^z + e^{-z}$: $u' = v$, $v' = u$, поэтому

$$\tanh'(z) = \frac{v\cdot v - u\cdot u}{v^2} = 1 - \tanh^2(z), \qquad \tanh'(z) \in (0,1], \quad \tanh'(0) = 1.$$

Плюсы против сигмоиды: центрирован в нуле (устраняет проблему одного знака), максимум производной 1, а не 1/4. Минус: по-прежнему насыщается на хвостах — затухание градиента остаётся. Стандартная активация в ванильных RNN и внутри LSTM.

10.6.3. ReLU

$$\mathrm{ReLU}(z) = \max(0,z), \qquad \mathrm{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1, z > 0, \\ 0, z < 0, \end{cases}$$

в нуле производной нет; на практике берут любой субградиент из $[0,1]$ (обычно 0). Производная очевидна из кусочно-линейности: на $z > 0$ функция равна z, на $z < 0$ — тождественный нуль.

Плюсы: нет насыщения на положительной полуоси — градиент равен ровно 1, сигнал в «цепи усилителей» проходит без затухания; вычислительно тривиальна; порождает разреженные активации; на практике ускоряет сходимость в разы (Krizhevsky et al., 2012).

Проблема dead ReLU: если для нейрона $z < 0$ на всех объектах (например, после большого шага градиента bias ушёл сильно в минус), то и выход, и градиент тождественно нулевые — нейрон навсегда выключен и никогда не восстановится. Также ReLU не центрирована в нуле и не ограничена сверху.

10.6.4. Leaky ReLU и родственники

$$\mathrm{LReLU}(z) = \begin{cases} z, & z > 0, \\ \alpha z, & z \le 0, \end{cases} \qquad \mathrm{LReLU}'(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ \alpha, & z < 0, \end{cases} \quad \alpha \approx 0,01.$$

Малый ненулевой наклон на отрицательной полуоси лечит dead ReLU: градиент никогда не равен нулю тождественно. Варианты: PReLU (α обучается), ELU ($\alpha(e^z - 1)$ при $z \le 0$ — гладкая, центрирована ближе к нулю).

10.6.5. GELU

$$\mathrm{GELU}(z) = z \cdot \Phi(z), \qquad \Phi(z) = \mathbb{P}(\xi \le z),\ \xi \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Интерпретация: стохастический вариант ReLU — вход умножается на вероятность того, что он «пройдёт» (гейтирование гауссовской CDF), в среднем $\mathbb{E}[z \cdot \mathbb{1}(\xi \le z)] = z\Phi(z)$.

Производная (произведение):

$$\mathrm{GELU}'(z) = \Phi(z) + z\,\varphi(z), \qquad \varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Гладкая, немонотонная на отрицательной полуоси (имеет минимум $\approx -0,17$), допускает малые отрицательные значения. Стандарт де-факто в трансформерах (BERT, GPT). Приближение: $\mathrm{GELU}(z) \approx 0,5\,z\big(1 + \tanh[\sqrt{2/\pi}\,(z + 0,044715 z^3)]\big)$.

10.6.6. Softmax

Отображение $\mathbb{R}^K \to \Delta^{K-1}$ (симплекс распределений):

$$\mathrm{softmax}(z)_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^{K} e^{z_k}} =: p_j.$$

Инвариантен к сдвигу: $\mathrm{softmax}(z + c\mathbf{1}) = \mathrm{softmax}(z)$ (числитель и знаменатель домножаются на e^c); на практике вычитают $\max_k z_k$ для численной устойчивости.

Вывод якобиана. Пусть $S = \sum_k e^{z_k}$. Для $i = j$:

$$\frac{\partial p_j}{\partial z_j} = \frac{e^{z_j} S - e^{z_j} e^{z_j}}{S^2} = p_j - p_j^2 = p_j(1 - p_j).$$

Для $i \ne j$:

$$\frac{\partial p_j}{\partial z_i} = \frac{0 \cdot S - e^{z_j} e^{z_i}}{S^2} = -p_j p_i.$$

Единообразно: $\frac{\partial p_j}{\partial z_i} = p_j(\mathbb{1}[i = j] - p_i)$, т.е. якобиан $J = \mathrm{diag}(p) - pp^\top$.

Softmax + кросс-энтропия. $\mathcal{L} = -\sum_k y_k \log p_k$ (где y — one-hot). Тогда

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_i} = -\sum_k \frac{y_k}{p_k} \cdot p_k(\mathbb{1}[i = k] - p_i) = -y_i + p_i \sum_k y_k = p_i - y_i,$$

т.е. $\delta^L = p - y$ — исключительно простой и не насыщающийся градиент; именно поэтому пара «softmax + CE» стандартна.

10.6.7. Что выбирать на практике

- Скрытые слои: **ReLU** по умолчанию (CNN, MLP); **GELU** в трансформерах; Leaky ReLU/ELU — если наблюдаются мёртвые нейроны.
- Сигмоиду и tanh в глубоких feedforward-скрытых слоях не использовать (затухание градиента); их место — гейты и выходы рекуррентных ячеек.
- Выход: линейный (регрессия), сигмоида (бинарная классификация), softmax (многоклассовая).

10.7. Инициализация весов: Xavier и He

Нулевая инициализация непригодна: все нейроны слоя получают одинаковые градиенты (симметрия не разрушается) и остаются копиями друг друга. Случайная инициализация с неправильным масштабом ведёт к взрыву/затуханию активаций и градиентов с ростом глубины.

Идея: сохранение дисперсии сигнала. Пусть $z = \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} w_i x_i$, веса и входы независимы, центрированы, $\mathrm{Var}(x_i) = v$. Тогда

$$\mathrm{Var}(z) = \sum_{i=1}^{n_{\text{in}}} \mathrm{Var}(w_i x_i) = n_{\text{in}}\,\mathrm{Var}(w)\,v.$$

Чтобы дисперсия не менялась от слоя к слою ($\mathrm{Var}(z) = v$), нужно $\mathrm{Var}(w) = 1/n_{\text{in}}$. Аналогичное требование для обратного прохода (дисперсия δ) даёт $\mathrm{Var}(w) = 1/n_{\text{out}}$.

Xavier/Glorot (2010) — компромисс для симметричных активаций (tanh):

$$\mathrm{Var}(W_{ij}) = \frac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}, \quad \text{например } W_{ij} \sim U\left[-\sqrt{\frac{6}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}}, \sqrt{\frac{6}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}}\right].$$

He/Kaiming (2015) — для ReLU: ReLU обнуляет половину входов, поэтому $\mathbb{E}[\mathrm{ReLU}(z)^2] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[z^2]$ (для симметричного z), дисперсия сигнала после активации падает вдвое, и это компенсируют удвоением дисперсии весов:

$$\mathrm{Var}(W_{ij}) = \frac{2}{n_{\text{in}}}, \qquad W_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{2}{n_{\text{in}}}\right).$$

Почему это важно: если $\mathrm{Var}(w) \cdot n_{\text{in}} = q \neq 1$, то дисперсия активаций слоя l ведёт себя как q^l — экспоненциальный взрыв ($q > 1$) или коллапс в ноль ($q < 1$); это та же «цепь усилителей», что и у градиентов. Правильная инициализация ставит каждый «усилитель» в цепи на коэффициент передачи ≈ 1 [Goodfellow et al., гл. 8.4; Воронцов, курс «Машинное обучение», лекции по нейросетям].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Почему сеть без нелинейностей эквивалентна линейной модели? Докажите.
2. Сформулируйте теорему об универсальной аппроксимации. Почему она не означает, что достаточно одного скрытого слоя на практике?
3. Выведите четыре уравнения backpropagation. Что такое δ^l и почему удобно дифференцировать именно по преактивациям?
4. Какова вычислительная сложность backprop по сравнению с численным дифференцированием? Сколько памяти нужно и почему?
5. Выведите производную сигмоиды и softmax. Почему пара softmax + кросс-энтропия даёт градиент $p - y$?
6. Что такое затухание градиента при сигмоидных активациях? Оцените множитель подавления через L слоёв.
7. Что такое dead ReLU и как с этим бороться? Почему нельзя инициализировать веса нулями? Идея инициализации Xavier/He.

Тема 11. Рекуррентные нейронные сети. BPTT

11.1. Мотивация

MLP и CNN требуют вход фиксированной размерности, а многие данные — *последовательности переменной длины*: текст, речь, временные ряды, траектории. Пути решения «в лоб» плохи: обрезка/дополнение до фиксированной длины теряет информацию, а отдельные веса для каждой позиции (а) взрывают число параметров, (б) не переносят знание между позициями: закономерность, выученная на шаге 3, недоступна на шаге 103.

Ответ RNN — **разделение весов во времени** (weight sharing): одна и та же функция перехода с одними и теми же параметрами применяется на каждом шаге. Это встроенное индуктивное смещение «динамика процесса стационарна во времени» — прямой аналог разделения весов свёртки по пространству (тема 13). Вся прочитанная часть последовательности сжимается в вектор *скрытого состояния* h_t фиксированной размерности — «память» сети.

11.2. Архитектура ванильной RNN

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ванильная (Elman) RNN задаётся рекуррентным соотношением: h_0 фиксировано (обычно 0), и для $t = 1, ..., T$

$$h_t = \tanh\big(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b\big), \qquad \hat{y}_t = g\big(W_y h_t + c\big),$$

где $x_t \in \mathbb{R}^d$ — вход на шаге t, $h_t \in \mathbb{R}^m$ — скрытое состояние, $W_h \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $W_x \in \mathbb{R}^{m\times d}$, W_y — выходная матрица, g — выходная активация (softmax для классификации токенов). Параметры (W_h, W_x, W_y, b, c) **одни и те же для всех t.**

Число параметров не зависит от длины T: $m^2 + md + m$ (+ выходной слой).

RNN — это нелинейная динамическая система с управлением: $h_t = F(h_{t-1}, x_t; \theta)$. Известно, что RNN с рациональными весами полны по Тьюрингу (Сигельман–Зонтаг) — ещё один аргумент выразительности, столь же неконструктивный, как теорема Цыбенко.

11.3. Развёртка во времени (unrolling)

Рекуррентную сеть можно «развернуть» в глубокую feedforward-сеть глубины T, в которой слой t получает дополнительный вход x_t, а **все слои разделяют одни и те же веса**:

$$x_1 \to h_1 \to h_2 \to ... \to h_T, \qquad h_t = F(h_{t-1}, x_t; \theta).$$

Все выводы темы 10 применимы к развёрнутому графу; специфика ровно одна: поскольку параметр θ входит в граф T раз, полный градиент есть **сумма** вкладов всех вхождений (правило дифференцирования по разделяемому параметру). Отсюда и BPTT.

11.4. BPTT: полный вывод градиента по W_h

Пусть суммарная потеря $\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \mathcal{L}_t(\hat{y}_t, y_t)$. Обозначим $z_t = W_h h_{t-1} + W_x x_t + b$, так что $h_t = \tanh(z_t)$.

Шаг 1: суммирование по вхождениям параметра. Матрица W_h используется на каждом шаге $k = 1..T$. Обозначим $W_h^{(k)}$ — «копию» W_h, использованную на шаге k (формально: рассматриваем частную производную при фиксированных остальных копиях). Тогда

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_h} = \sum_{k=1}^{T} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_h^{(k)}}.$$

Шаг 2: вклад одной копии. Копия $W_h^{(k)}$ влияет на $\mathcal{L}$ только через z_k (а дальше через $h_k, h_{k+1}, ...$). Как в уравнении 3 backprop:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_h^{(k)}} = \delta_k \, h_{k-1}^{\top}, \qquad \delta_k := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} = \operatorname{diag}\big(\tanh'(z_k)\big)\, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_k},$$

где использовано $h_k = \tanh(z_k)$ покомпонентно, т.е. $\partial h_k / \partial z_k = \operatorname{diag}(1 - h_k^2)$ (в смысле покомпонентного квадрата).

Шаг 3: градиент по скрытому состоянию. Состояние h_k влияет на потери двумя путями: напрямую на $\mathcal{L}_k$ (через выход $\hat{y}_k$) и на все будущие потери $\mathcal{L}_t$, $t > k$, через цепочку $h_k \to h_{k+1} \to ... \to h_t$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_k} = \frac{\partial \mathcal{L}_k}{\partial h_k} + \sum_{t>k} \left(\frac{\partial h_t}{\partial h_k}\right)^{\top} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial h_t}.$$

Шаг 4: произведение якобианов. По цепному правилу для композиции $h_k \mapsto h_{k+1} \mapsto ... \mapsto h_t$:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_k} = \prod_{j=k+1}^{t} \frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}}.$$

Якобиан одного шага: $h_j = \tanh(W_h h_{j-1} + W_x x_j + b)$, поэтому

$$\frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}} = \operatorname{diag}\big(\tanh'(z_j)\big)\, W_h = \operatorname{diag}\big(1 - h_j \odot h_j\big)\, W_h.$$

Итого:

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_h} = \sum_{k=1}^{T} \left[\operatorname{diag}(\tanh'(z_k)) \left(\frac{\partial \mathcal{L}_k}{\partial h_k} + \sum_{t>k} \left(\prod_{j=k+1}^{t} \operatorname{diag}(\tanh'(z_j))\, W_h \right)^{\top} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial h_t} \right) \right] h_{k-1}^{\top}}$$

Практическая реализация — рекурсия назад (не суммы в лоб): положим $g_T = \partial \mathcal{L}_T / \partial h_T$ и для $t = T-1, ..., 1$

$$g_t = \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial h_t} + W_h^{\top} \operatorname{diag}(\tanh'(z_{t+1}))\, g_{t+1}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_h} = \sum_t \operatorname{diag}(\tanh'(z_t))\, g_t\, h_{t-1}^{\top}.$$

Это в точности уравнение 2 backprop, применённое к развёрнутой сети, плюс суммирование по копиям веса. Аналогично $\partial \mathcal{L}/\partial W_x = \sum_t \delta_t x_t^{\top}$, $\partial \mathcal{L}/\partial b = \sum_t \delta_t$.

Стоимость: $O(T)$ времени и $O(T)$ памяти (нужно хранить все h_t прямого прохода).

Центральный объект для темы 12 — множитель дальнодействия:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_k} = \prod_{j=k+1}^{t} \operatorname{diag}\big(\tanh'(z_j)\big)\, W_h.$$

Влияние далёкого прошлого на текущий градиент — это произведение $t-k$ якобианов.

11.5. Усечённый BPTT (truncated BPTT)

Для длинных последовательностей (тысячи шагов) полный BPTT дорог по памяти и времени.

Усечённый BPTT(k_1, k_2): прямой проход идёт по всей последовательности, состояние h_t переносится между блоками, но обратный проход выполняется каждые k_1 шагов и раскручивается назад лишь на k_2 шагов (типично $k_1 = k_2 = 20...200$); градиент за пределами окна полагается нулевым.

Следствия: (+) память и время на обновление $O(k_2)$ вместо $O(T)$, чаще обновления; (−) градиент становится *смещённой* оценкой полного — зависимости длиннее k_2 шагов принципиально не могут быть выучены через градиент (хотя прямой проход их «видит» через перенесённое состояние).

11.6. Режимы применения RNN

- **one-to-many:** один вход → последовательность. Пример: генерация подписи к изображению (вектор из CNN → RNN-декодер порождает текст).
- **many-to-one:** последовательность → один выход, берётся h_T (или пулинг по h_t). Примеры: классификация тональности текста, предсказание следующего значения ряда.
- **many-to-many синхронный:** выход на каждом шаге, $\hat{y}_t$ из h_t. Примеры: POS-теггинг, языковое моделирование (предсказание x_{t+1} по $x_{\le t}$).
- **seq2seq (encoder–decoder, many-to-many асинхронный):** энкодер сжимает вход в контекст $c = h_T^{enc}$, декодер разворачивает из него выходную последовательность другой длины (машинный перевод; Sutskever et al., 2014). Узкое место — весь смысл в одном векторе c; лечится вниманием (attention), исторический мост к трансформерам.

Типичные вопросы экзаменатора

1. Зачем в RNN разделение весов во времени? Что будет, если на каждом шаге свои веса?
2. Выпишите уравнения ванильной RNN. Сколько в ней параметров и зависит ли это число от длины последовательности?
3. Что такое развёртка во времени? Почему градиент по W_h — сумма по временным шагам? Выведите формулу градиента.
4. Чему равен якобиан $\partial h_t / \partial h_k$? Выведите.
5. Что такое усечённый BPTT, зачем он нужен и чем платим (смещение градиента)?
6. Приведите примеры задач для режимов one-to-many, many-to-one, seq2seq. Какое узкое место у seq2seq?

Тема 12. Проблема исчезающего/взрывающегося градиента. LSTM

12.1. Анализ: оценка нормы произведения якобианов

Из темы 11: вклад шага k в градиент на шаге t пропорционален

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_k} = \prod_{j=k+1}^{t} J_j, \qquad J_j = \operatorname{diag}\big(\tanh'(z_j)\big)\, W_h.$$

Вывод оценки. Спектральная норма субмультипликативна: $\| AB \|_2 \le \| A \|_2 \| B \|_2$. Норма диагональной матрицы равна максимуму модулей диагональных элементов, а $\tanh'(z) = 1 - \tanh^2(z) \in (0, 1]$, значит $\| \operatorname{diag}(\tanh'(z_j)) \|_2 = \max_i |\tanh'(z_{j,i})| \le \gamma$, где $\gamma := \max_j \max_i \tanh'(z_{j,i}) \le 1$. Обозначим $\sigma_{\max}(W_h) = \| W_h \|_2$ — максимальное сингулярное число. Тогда

$$\left\| \frac{\partial h_t}{\partial h_k} \right\|_2 \le \prod_{j=k+1}^{t} \| \operatorname{diag}(\tanh'(z_j)) \|_2 \, \| W_h \|_2 \le \big(\gamma\, \sigma_{\max}(W_h)\big)^{t-k}.$$

Следствия.

- Если $\gamma\, \sigma_{\max}(W_h) < 1$ (в частности, всегда при $\sigma_{\max}(W_h) < 1$, т.к. $\gamma \le 1$), то $\| \partial h_t / \partial h_k \| \to 0$ **экспоненциально** по $t - k$ — *исчезающий градиент*. Достаточное условие затухания: спектральная норма (для верхней оценки) меньше $1/\gamma$.
- Верхняя оценка не доказывает взрыв, но необходимое условие таково: если $\sigma_{\max}(W_h)\, \gamma < 1$, взрыв невозможен; вблизи линейного режима ($\tanh' \approx 1$, $J_j \approx W_h$) поведение $\| W_h^{t-k} \|$ определяется **спектральным радиусом** $\rho(W_h)$: при $\rho(W_h) > 1$ компоненты градиента вдоль ведущих собственных направлений растут как ρ^{t-k} — *взрывающийся градиент*; при $\rho(W_h) < 1$ — затухают (формула Гельфанда $\rho(A) = \lim_n \| A^n \|^{1/n}$).
- Из-за насыщения tanh (γ фактически заметно меньше 1 на реальных активациях) типичный режим ванильной RNN — именно затухание.

Физическая аналогия. Та же цепь усилителей, что в теме 10, но теперь длина цепи — это время: ошибка с шага t должна пройти назад через $t - k$ каскадов, каждый с коэффициентом передачи $\gamma\sigma_{\max}$. При коэффициенте < 1 сигнал экспоненциально затухает — «телефонная линия без ретрансляторов»: через 100 шагов от сообщения ничего не остаётся. При коэффициенте > 1 — микрофон у колонки: самовозбуждение, лавинообразный рост (переполнение, NaN).

Последствия для обучения. Градиент $\partial \mathcal{L} / \partial W_h = \sum_k \sum_{t \ge k} (...)$ численно доминируется парами (k, t) с малым $t - k$: сеть выучивает только короткие зависимости. Длинные зависимости (согласование «The cat … **was**» через 20 слов, скобочные структуры) выучить градиентным методом практически невозможно — сигнал об ошибке до нужного шага не доходит (Bengio et al., 1994; Hochreiter, 1991). Взрыв же проявляется как редкие катастрофические скачки потерь.

12.2. Простые средства

Gradient clipping (против взрыва; Pascanu et al., 2013). Пусть $g = \nabla_\theta \mathcal{L}$. Если $\| g \| > \tau$, заменить

$$g \leftarrow \frac{\tau}{\| g \|}\, g,$$

т.е. сохранить направление, ограничить норму порогом τ. Интуиция: вблизи «обрывов» ландшафта потерь честный градиент огромен и выбрасывает точку далеко; clipping делает шаг ограниченным. Против *затухания* clipping бессилен (нельзя «отмасштабировать вверх» информацию, которой нет).

Ортогональная инициализация W_h: у ортогональной матрицы все сингулярные числа равны 1, значит $\| W_h^{t-k} \|_2 = 1$ — линейная часть цепочки не искажает норму, затухание идёт

только за счёт $\tanh'$. Отодвигает проблему, но не решает (нелинейность и обучение разрушают ортогональность).

ReLU в RNN: на активной области $\mathrm{ReLU}' = 1$, насыщения нет (вариант IRNN: ReLU + инициализация $W_h = I$, Le et al., 2015). Но неограниченность активации повышает риск взрыва состояний; в рекуррентных сетях прижилось хуже, чем в feedforward.

Все эти меры — паллиативы. Структурное решение — изменить архитектуру так, чтобы градиент распространялся *аддитивно*, а не мультипликативно. Это LSTM.

12.3. LSTM: полная архитектура

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · Hochreiter, Schmidhuber, 1997

LSTM-ячейка хранит два состояния: *cell state* $c_t \in \mathbb{R}^m$ (долгая память) и *hidden state* $h_t \in \mathbb{R}^m$ (рабочий выход). Обозначим σ — сигмоида, $\odot$ — покомпонентное произведение. На шаге t:

$$
\begin{aligned}
f_t &= \sigma\big(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f\big) && \text{(forget gate, } f_t \in (0,1)^m\text{)} \\
i_t &= \sigma\big(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i\big) && \text{(input gate)} \\
\tilde{c}_t &= \tanh\big(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c\big) && \text{(candidate, новая информация)} \\
c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t && \text{(обновление cell state)} \\
o_t &= \sigma\big(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o\big) && \text{(output gate)} \\
h_t &= o_t \odot \tanh(c_t) && \text{(выход ячейки)}
\end{aligned}
$$

Параметров примерно $4(md + m^2 + m)$ — вчетверо больше ванильной RNN той же ширины.

Смысл каждого элемента:

- f_t — *что стереть*: покомпонентный «регулятор громкости» старой памяти; $f_{t,i} \approx 1$ — помнить i-ю компоненту, ≈ 0 — забыть.
- i_t — *что записать*: сколько новой информации-кандидата впустить в память.
- $\tilde{c}_t$ — *что именно записать*: содержательное обновление (единственный «вычислительный» блок, как в ванильной RNN).
- c_t — сама память: старое, взвешенное f_t, плюс новое, взвешенное i_t. Ключевое слово — **плюс**: обновление аддитивно.
- o_t — *что показать*: какую часть памяти выдать наружу в h_t (не всё содержимое памяти релевантно текущему шагу).

Физическая аналогия: конвейерная лента. Cell state — конвейер, идущий сквозь всё время практически без трансформаций: содержимое едет по ленте из прошлого в будущее. Гейты — рабочие у ленты: forget gate снимает с ленты ненужное, input gate кладёт новое, output gate решает, что показать заказчику на текущем участке, не трогая саму ленту. В ванильной RNN, напротив, на каждом шаге *всё* состояние прогоняется через полное матричное умножение и нелинейность — как если бы груз на каждом метре пути полностью переупаковывали: после сотни переупаковок от исходного груза ничего не остаётся.

12.4. Почему LSTM решает проблему: карусель постоянной ошибки

Вывод. Рассмотрим градиентный поток по цепочке cell state. Из $c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$ прямое дифференцирование *по явному вхождению* c_{t-1} (гейты считаем функциями x_t, h_{t-1}; это главный, «магистральный» путь градиента):

$$
\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}} = \mathrm{diag}(f_t).
$$

Следовательно, для дальнодействующего множителя:

$$\frac{\partial c_t}{\partial c_k} = \prod_{j=k+1}^{t} \operatorname{diag}(f_j) = \operatorname{diag}\Big(\prod_{j=k+1}^{t} f_j\Big).$$

Сравним с ванильной RNN: там множитель — произведение $\operatorname{diag}(\tanh')\, W_h$, т.е. на каждом шаге градиент *обязан* пройти умножение на матрицу весов и на производную насыщающейся нелинейности — оба фактора систематически сжимают. Здесь между c_{t-1} и c_t **нет ни матричного умножения, ни активации** — поток чисто аддитивный, покомпонентный, с обучаемым коэффициентом $f_j \in (0,1)$:

- если сеть выучила $f_j \approx 1$ на нужных компонентах, то $\partial c_t / \partial c_k \approx I$ по этим компонентам — градиент проходит сквозь произвольно длинный интервал **без затухания**. Это и есть *«карусель постоянной ошибки»* (constant error carousel, CEC) из оригинальной статьи: замкнутый контур с единичным коэффициентом передачи, в котором ошибка циркулирует, не затухая и не взрываясь;
- затухание становится *управляемым и селективным*: сеть сама решает (значениями f), какие компоненты памяти и на каком горизонте забывать, вместо навязанного архитектурой равномерного экспоненциального забывания;
- взрыва по магистрали нет: $f_j \le 1$, произведение не растёт.

Полный градиент содержит и другие слагаемые (пути через h_{t-1} внутрь гейтов и кандидата), которые могут затухать, — но для выучивания длинных зависимостей достаточно существования хотя бы одного незатухающего пути, и магистраль c-цепочки его даёт. В терминах аналогии: рядом с цепью усилителей проложили прямой провод (ленту конвейера), по которому сигнал ошибки идёт назад без каскадов усиления.

Инициализация forget bias единицей. При старте обучения веса малы, аргумент сигмоиды $\approx b_f$; если $b_f = 0$, то $f_t \approx \sigma(0) = 0{,}5$, и градиент через k шагов затухает как $0{,}5^k$ — LSTM в начале обучения страдает почти как ванильная RNN и не может даже начать выучивать длинные зависимости. Установка $b_f = 1$ (или 2) даёт $f_t \approx \sigma(1) \approx 0{,}73$–$0{,}88$: ворота памяти по умолчанию *открыты*, «сначала помни всё, забывать научишься потом» (Jozefowicz et al., 2015).

12.5. GRU

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · Cho et al., 2014

Gated Recurrent Unit — упрощённая гейтовая ячейка без отдельного cell state:

$$\begin{aligned}
z_t &= \sigma\big(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z\big) && \text{(update gate)}\\
r_t &= \sigma\big(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r\big) && \text{(reset gate)}\\
\tilde{h}_t &= \tanh\big(W_h x_t + U_h (r_t \odot h_{t-1}) + b_h\big) && \text{(candidate)}\\
h_t &= (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t && \text{(интерполяция)}
\end{aligned}$$

Update gate z_t совмещает роли forget и input gate LSTM в жёсткой связке $f = 1 - i$ (выпуклая комбинация: сколько забыли — столько записали); reset gate r_t решает, насколько прошлое состояние участвует в вычислении кандидата. Аддитивная магистраль сохраняется: $\partial h_t / \partial h_{t-1} \supset \operatorname{diag}(1 - z_t)$ — тот же механизм CEC.

Сравнение с LSTM.

	LSTM	GRU
Состояния	c_t и h_t	только h_t
Гейтов	3 (f, i, o)	2 (z, r)

	LSTM	GRU
Параметров	$\approx 4(md + m^2 + m)$	$\approx 3(md + m^2 + m)$
Забыть/записать	независимые f_t, i_t	связаны: $1 - z_t$ и z_t
Выходной гейт	есть (h — дозированная часть памяти)	нет (состояние = выход)

Эмпирически качество сопоставимо; GRU дешевле и чуть проще обучается на малых данных, LSTM гибче (независимые гейты, отдельная «приватная» память) и чаще выигрывает на больших задачах (языковое моделирование). Однозначного победителя нет [Goodfellow et al., гл. 10; Воронцов].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Выведите оценку $\| \partial h_t / \partial h_k \| \le (\gamma\, \sigma_{\max}(W_h))^{t-k}$. Какие свойства нормы использованы?
2. При каких условиях на спектральный радиус W_h градиент затухает/взрывается? Почему у ванильной RNN с tanh типично именно затухание?
3. Что такое gradient clipping? Напишите формулу. Почему он помогает от взрыва, но не от затухания?
4. Выпишите все шесть уравнений LSTM и объясните роль каждого гейта.
5. Докажите, что $\partial c_t / \partial c_{t-1} = \mathrm{diag}(f_t)$, и объясните, что такое «карусель постоянной ошибки». Чем аддитивный поток градиента принципиально лучше мультипликативного?
6. Зачем инициализировать bias forget gate единицей?
7. Чем GRU отличается от LSTM? Почему в GRU не нужен отдельный cell state? Когда что выбрать?

Тема 13. Свёрточные нейронные сети

13.1. Мотивация

Полносвязный слой на изображениях игнорирует их структуру. Три априорных свойства изображений, которые CNN встраивает в архитектуру (индуктивные смещения):

1. **Локальность:** пиксель статистически связан прежде всего с соседями; информативные примитивы (края, углы, пятна) локальны. Значит, нейрону достаточно смотреть на малое окно, а не на весь вход.
2. **Разделение весов (стационарность статистики):** детектор края полезен в любом месте кадра — один и тот же набор весов (ядро) применяется во всех позициях. Это временно́й weight sharing RNN, перенесённый на пространство.
3. **Эквивариантность к сдвигу:** если вход сдвинуть, выход свёртки сдвинется так же: $\mathrm{Conv}(T_v x) = T_v\, \mathrm{Conv}(x)$ (следует прямо из определения: свёртка коммутирует со сдвигом). Пулинг поверх добавляет приближённую *инвариантность* к малым сдвигам.

Числовой пример (обязателен на экзамене). Вход — изображение $224 \times 224 \times 3$ (150 528 чисел).

- Полносвязный слой всего на 1000 нейронов: $150\,528 \times 1000 + 1000 \approx 1{,}5 \cdot 10^8$ параметров — только один слой уже 150 миллионов; переобучение и память гарантированы.
- Свёрточный слой с 64 ядрами 3×3: $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 64 + 64 = 1792$ параметра — **на пять порядков меньше**, при этом слой обрабатывает изображение любого размера.

Нейрофизиологическая аналогия. Хьюбел и Визель (1959–1962, Нобелевская премия): нейроны первичной зрительной коры V1 имеют малые *рецептивные поля* и реагируют на ориентированные края в своей зоне; простые клетки ~ свёртка (детектор признака в позиции), сложные клетки ~ пулинг (реакция на признак независимо от точной позиции). Свёртка — это

«скользящий фильтр»: одна и та же маска-шаблон протаскивается по всему изображению и в каждой точке измеряет сходство локального фрагмента с шаблоном.

13.2. Свёртка и кросс-корреляция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · дискретная 2D-свёртка

Для изображения I и ядра K размера $k_1 \times k_2$:

$$(I * K)(i,j) = \sum_u \sum_v I(i-u, j-v)\, K(u,v).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · кросс-корреляция

$$(I \star K)(i,j) = \sum_u \sum_v I(i+u, j+v)\, K(u,v).$$

Различие: в свёртке ядро *переворачивается* на 180° (знаки минус по обеим осям), в кросс-корреляции — нет. Связь: $I * K = I \star \mathrm{rot}_{180}(K)$, где $\mathrm{rot}_{180}(K)(u,v) = K(-u,-v)$. Математическая свёртка коммутативна и ассоциативна; кросс-корреляция — нет.

Почему в DL различие неважно: ядро K — обучаемый параметр. Если сеть с честной свёрткой выучивает ядро K, то та же сеть с кросс-корреляцией выучит $\mathrm{rot}_{180}(K)$ — функции сетей совпадут. Поэтому все фреймворки (PyTorch, TensorFlow) реализуют кросс-корреляцию, называя её свёрткой [Goodfellow et al., гл. 9.1]. Переворот станет важен один раз — в выводе backprop (п. 13.7), где он появится сам собой.

13.3. Параметры свёртки и формула размера выхода

- **kernel size** k — размер окна (типично 3×3, 5×5);
- **stride** s — шаг сдвига окна;
- **padding** p — дополнение краёв нулями с каждой стороны; *valid* — $p = 0$ (выход меньше входа), *same* — $p = \lfloor k/2 \rfloor$ при $s = 1$ (выход того же размера, для нечётного k);
- **dilation** d — «разрежение» ядра: между отсчётами ядра вставляются $d-1$ пропусков; эффективный размер ядра $k_{\text{eff}} = d(k-1)+1$ (крайние отсчёты отстоят на $d(k-1)$, плюс сам отсчёт). Даёт большое рецептивное поле без роста числа параметров (à trous, WaveNet, DeepLab).

Формула размера выхода — вывод. Пусть вход (по одной оси) имеет длину n, после паддинга — $n+2p$. Окно эффективной длины k_{eff} в крайнем левом положении занимает позиции $1..k_{\text{eff}}$; каждое следующее положение — сдвиг на s. Последнее допустимое положение начинается в координате x, где $x + k_{\text{eff}} - 1 \le n + 2p$, т.е. $x \le n + 2p - k_{\text{eff}} + 1$. Начальные позиции: $1, 1+s, 1+2s, \ldots$ — их количество равно числу целых $m \ge 0$ с $1 + ms \le n + 2p - k_{\text{eff}} + 1$, т.е. $m \le (n + 2p - k_{\text{eff}})/s$. Значит, позиций

$$\boxed{\text{out} = \left\lfloor \frac{n+2p-d(k-1)-1}{s} \right\rfloor + 1}$$

что при $d = 1$ даёт классическое $\text{out} = \lfloor (n+2p-k)/s \rfloor + 1$.

Проверка: $n=7, k=3, p=0, s=1$: $\lfloor 4/1 \rfloor + 1 = 5$. С $s=2$: $\lfloor 4/2 \rfloor + 1 = 3$. С $p=1, s=1$: $\lfloor 6 \rfloor + 1 = 7$ — режим same.

13.4. Многоканальная свёртка и свёрточный слой

Реальный вход — тензор $C_{\text{in}} \times H \times W$. Одно «ядро» слоя — тензор $C_{\text{in}} \times k \times k$: оно скользит только по пространственным осям, а по каналам суммирует полностью:

$$Y(i,j) = b + \sum_{c=1}^{C_{\text{in}}} \sum_{u=1}^{k} \sum_{v=1}^{k} K_c(u,v)\, X_c\big(s(i-1)+u,\, s(j-1)+v\big).$$

Слой с C_{out} выходными каналами имеет C_{out} таких ядер — тензор весов формы

$$W \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times C_{\text{in}} \times k \times k}, \qquad \#\ \text{параметров} = C_{\text{out}}\bigl(C_{\text{in}}\, k^2 + 1\bigr)$$

(+1 — bias на выходной канал). Пример: $C_{\text{in}} = 64$, $C_{\text{out}} = 128$, $k = 3$: $128\,(64 \cdot 9 + 1) = 73\,856$ параметров — независимо от $H \times W$. После свёртки применяется покомпонентная нелинейность (ReLU). Частный случай $k = 1$ («1×1 свёртка») — линейное перемешивание каналов, используется для сжатия каналов (bottleneck).

13.5. Численный пример свёртки

Вход 4×4 и ядро 3×3 (режим valid, $s = 1$, ожидаем выход $(4 - 3)/1 + 1 = 2$, т.е. 2×2):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(K — вертикальный детектор края Превитта: «левый столбец минус правый»). Кросс-корреляция:

- $Y(1,1)$: окно — левый верхний блок 3×3; $= (1 + 3 + 0) - (0 + 1 + 2) = 4 - 3 = 1$;
- $Y(1,2)$: окно из столбцов 2–4 строк 1–3; $= (2 + 1 + 2) - (1 + 0 + 1) = 5 - 2 = 3$;
- $Y(2,1)$: строки 2–4, столбцы 1–3; $= (3 + 0 + 1) - (1 + 2 + 1) = 4 - 4 = 0$;
- $Y(2,2)$: строки 2–4, столбцы 2–4; $= (1 + 2 + 0) - (0 + 1 + 3) = 3 - 4 = -1$.

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Большие $|\,Y\,|$ — там, где яркость сильно меняется слева направо: фильтр «подсветил» вертикальные перепады.

13.6. Pooling и рецептивное поле

Pooling — нелинейная субдискретизация без параметров: окно $k \times k$ (обычно 2×2, $s = 2$) заменяется одним числом.

- **Max-pooling:** $Y(i,j) = \max$ по окну — «признак есть где-то в окрестности»; даёт инвариантность к малым сдвигам и подавляет шум.
- **Average-pooling:** среднее по окну; Global Average Pooling (среднее по всей карте) заменяет полносвязные слои в конце современных сетей. Зачем: уменьшение пространственного размера (вычисления, память), рост рецептивного поля, локальная инвариантность к сдвигу. Часть функций pooling сегодня выполняет свёртка со stride 2.

Рецептивное поле нейрона слоя l — область входного изображения, влияющая на его значение. Рекуррентный расчёт: $r_0 = 1$, эффективный шаг $S_l = \prod_{i=1}^{l} s_i$, и

$$r_l = r_{l-1} + (k_l - 1)\, S_{l-1}.$$

Вывод: новый слой смотрит на k_l отсчётов предыдущей карты; соседние отсчёты слоя $l - 1$ отстоят на входе на S_{l-1} пикселей, каждый покрывает r_{l-1}; объединение k_l окон с шагом S_{l-1} покрывает $r_{l-1} + (k_l - 1)S_{l-1}$. *Пример:* две свёртки 3×3 ($s = 1$): $r = 1 + 2 + 2 = 5$ — как одна 5×5, но параметров $2 \cdot 9C^2 = 18C^2$ вместо $25C^2$ и две нелинейности (идея VGG). Стек conv3-pool2-conv3: $r = 1 + 2 + 1 \cdot 1\,(\text{pool}, k = 2)\ldots$ — считать аккуратно по формуле; с пулингом 2×2, $s = 2$ после первой свёртки: $r_1 = 3$, $r_2 = 3 + 1 \cdot 1 = 4$, $r_3 = 4 + 2 \cdot 2 = 8$.

13.7. Backpropagation через свёрточный слой: полный вывод

Рассмотрим один канал, $s = 1$, $p = 0$ (общий случай — те же выкладки с индексными сдвигами). Прямой проход (кросс-корреляция, как во фреймворках):

$$y_{i,j} = \sum_{u=1}^{k} \sum_{v=1}^{k} K_{u,v}\, x_{i+u-1,\, j+v-1}.$$

Дано $\delta_{i,j} := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{i,j}}$ (пришло сверху). Найти градиенты по ядру и по входу.

(а) Градиент по ядру. $K_{u,v}$ входит в *каждый* выход $y_{i,j}$ с коэффициентом $x_{i+u-1,j+v-1}$. По цепному правилу (сумма по всем путям влияния):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_{u,v}} = \sum_i \sum_j \delta_{i,j} \frac{\partial y_{i,j}}{\partial K_{u,v}} = \sum_i \sum_j \delta_{i,j}\, x_{i+u-1,\, j+v-1}.$$

Сравнивая с определением кросс-корреляции (роль «ядра» играет δ, скользящее по x):

$$\boxed{\nabla_K \mathcal{L} = x \star \delta}$$

— **градиент по ядру есть (кросс-)корреляция входа с картой ошибок**. Интуиция: вес $K_{u,v}$ «виноват» суммарно во всех позициях, где он использовался, пропорционально входу в этой позиции — точный аналог $\nabla_W \mathcal{L} = \delta\, a^\top$ из темы 10, просуммированный по позициям из-за weight sharing (как сумма по времени в BPTT).

(б) Градиент по входу. Пиксель $x_{a,b}$ входит в те выходы $y_{i,j}$, для которых $i+u-1=a$, $j+v-1=b$ при некоторых $1 \le u, v \le k$, т.е. $i = a-u+1$, $j = b-v+1$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{a,b}} = \sum_{u=1}^{k} \sum_{v=1}^{k} \delta_{a-u+1,\, b-v+1}\; K_{u,v},$$

где слагаемые с индексами δ вне допустимого диапазона равны нулю — это эквивалентно дополнению δ нулями по краям (padding $k-1$). Выполним замену $u' = k+1-u$, $v' = k+1-v$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{a,b}} = \sum_{u'=1}^{k} \sum_{v'=1}^{k} \delta_{a+u'-k,\, b+v'-k}\; K_{k+1-u',\, k+1-v'} = \sum_{u',v'} \tilde{\delta}_{(a-k+1)+u'-1,\, (b-k+1)+v'-1}\, \mathrm{rot}_{180}(K)_{u',v'},$$

где $\mathrm{rot}_{180}(K)_{u,v} = K_{k+1-u,\, k+1-v}$ — ядро, повёрнутое на 180°, а $\tilde{\delta}$ — карта δ, дополненная нулями. Это в точности кросс-корреляция $\tilde{\delta}$ с повёрнутым ядром, т.е. настоящая математическая свёртка:

$$\boxed{\nabla_x \mathcal{L} = \delta^{\text{full-pad}} \star \mathrm{rot}_{180}(K) = \delta * K}$$

— **градиент по входу есть «полная» свёртка карты ошибок с ядром, повёрнутым на 180°**. Эта операция называется *транспонированной свёрткой* (transposed convolution / deconvolution): если записать свёртку как умножение на разреженную матрицу C ($y = Cx$), то $\nabla_x \mathcal{L} = C^\top \delta$ — прямой аналог множителя $(W^{l+1})^\top$ в уравнении 2 backprop; транспонирование тёплицевой матрицы свёртки и есть переворот ядра плюс полный паддинг. Та же операция используется «в прямом направлении» для повышения разрешения в декодерах (сегментация, автоэнкодеры).

Проверка размерностей: δ имеет размер $(n-k+1)$, полный паддинг добавляет по $k-1$ с каждой стороны: $(n-k+1)+2(k-1)-k+1 = n$. Совпало с размером входа.

Для многоканального случая: $\nabla_{K_{o,c}} = X_c \star \delta_o$; $\nabla_{X_c} = \sum_o \delta_o * K_{o,c}$ (сумма по выходным каналам — пиксель входного канала влиял на все выходные карты).

13.8. Backpropagation через pooling

Max-pooling не имеет параметров; нужен лишь градиент по входу. Пусть $y = \max(x_1, ..., x_r)$ по окну. Тогда $\partial y / \partial x_i = \mathbb{1}[x_i = \max]$: градиент **маршрутизируется** целиком в тот элемент окна, который был максимален на прямом проходе (позицию argmax запоминают в forward), остальные элементы окна получают нуль:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \begin{cases} \delta, i = \arg\max, \\ 0, \text{иначе}. \end{cases}$$

Интуиция: раз выход определялся только победителем, только он и отвечает за ошибку («winner takes the gradient»). При совпадении максимумов градиент отдают одному из них (или делят — деталь реализации).

Average-pooling: $y = \frac{1}{r}\sum_i x_i$, значит $\partial y/\partial x_i = 1/r$ — входящий градиент **равномерно размазывается** по окну: $\partial \mathcal{L}/\partial x_i = \delta/r$.

При неперекрывающихся окнах каждый вход лежит ровно в одном окне; при перекрывающихся — вклады суммируются.

13.9. Классические архитектуры

- **LeNet-5 (LeCun, 1998).** Рукописные цифры (MNIST), ∼60 тыс. параметров: [conv5×5 → pool → conv5×5 → pool → FC → FC]. Доказала работоспособность связки «свёртка + субдискретизация + градиентное обучение»; шаблон, по которому строится всё дальнейшее.
- **AlexNet (Krizhevsky et al., 2012).** Победа на ImageNet-2012 с большим отрывом (top-5 ошибка 15,3% против 26,2%) — старт революции глубокого обучения. Ключевое: ReLU (быстрая сходимость), dropout, аугментация данных, обучение на GPU; 8 слоёв, ~60 млн параметров.
- **VGG-16/19 (Simonyan, Zisserman, 2014).** Принцип единообразия: только свёртки 3×3 и pooling 2×2; глубина 16–19 слоёв. Идея: стек из двух–трёх 3×3 имеет рецептивное поле $5 \times 5/7 \times 7$, но меньше параметров и больше нелинейностей (п. 13.6). Минус: 138 млн параметров, в основном в FC-слоях.
- **ResNet (He et al., 2015).** Наблюдение: простое углубление ухудшает даже *обучающую* ошибку (проблема деградации — это про оптимизацию, не переобучение). Решение — **skip connections (остаточные связи)**: блок учит поправку $F(x)$, а выход равен

  $$y = F(x) + x.$$

  Почему помогает: (1) *градиенты*: $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial x} + I$ — при обратном проходе через цепочку блоков в произведении якобианов каждый множитель имеет вид «I плюс малое», так что существует прямой аддитивный путь градиента к ранним слоям в обход всех нелинейностей — тот же принцип, что cell state LSTM («конвейерная лента», карусель постоянной ошибки), но по глубине, а не по времени; (2) *оптимизация*: выучить $F \equiv 0$ (тождественное отображение) легко, значит лишние слои по крайней мере не вредят, и деградация исчезает. Итог: обучаемы сети в 152+ слоёв, ImageNet-2015 top-5 ошибка 3,57%. Плюс batch normalization и global average pooling вместо тяжёлых FC.

Общий тренд эволюции: меньше ядра, глубже сети, аддитивные пути для градиента, меньше полносвязных слоёв [Goodfellow et al., гл. 9; Zaki–Meira, гл. о нейронных сетях; Воронцов].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Какие индуктивные смещения встроены в свёрточный слой? Сравните число параметров полносвязного и свёрточного слоя на конкретных числах.
2. Чем свёртка отличается от кросс-корреляции и почему для обучения CNN это различие несущественно? Где переворот ядра всё-таки возникает?
3. Выведите формулу размера выхода свёртки с padding, stride и dilation. Посчитайте пример.
4. Сколько параметров у свёрточного слоя $C_{\text{in}} \to C_{\text{out}}$ с ядром $k \times k$? Какова форма тензора весов?
5. Выведите градиенты свёрточного слоя по ядру и по входу. Почему появляется поворот ядра на 180°? Что такое транспонированная свёртка?
6. Как распространяется градиент через max-pooling и average-pooling?
7. Что такое рецептивное поле и как его посчитать? Почему два слоя 3×3 лучше одного 5×5?
8. В чём идея skip connections в ResNet и как она связана с проблемой затухающего градиента и с LSTM?

Глава 5. Уравнения математической физики и вычислительная математика (блок по выбору 2.1)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Эта глава покрывает второй блок по выбору устного вступительного экзамена в магистратуру ФПМИ МФТИ: уравнения математической физики (УМФ) и вычислительная математика. Основные источники: Владимиров «Уравнения математической физики»; Тихонов, Самарский «Уравнения математической физики»; Шубин «Лекции об уравнениях математической физики»; Рябенький «Введение в вычислительную математику»; Федоренко «Введение в вычислительную физику»; Калиткин «Численные методы»; Бахвалов, Жидков, Кобельков «Численные методы»; Самарский, Гулин «Численные методы»; Колмогоров, Фомин «Элементы теории функций и функционального анализа».

Экзаменатор в этом блоке почти всегда проверяет три вещи: (1) умение строго формулировать определения (тип уравнения, корректность, аппроксимация, устойчивость, сходимость); (2) владение ключевыми доказательствами (принципы максимума, формула Даламбера, теорема Банаха, теорема «аппроксимация + устойчивость ⇒ сходимость»); (3) понимание физики: что описывает уравнение и почему математические свойства решения отражают физические свойства процесса.

Тема 1. Классификация линейных УЧП второго порядка. Канонические формы

1.1. Постановка

Рассмотрим линейное уравнение в частных производных второго порядка относительно функции $u(x_1, \dots, x_n)$:

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\,\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)\,\frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)\,u = f(x),$$

где без ограничения общности $a_{ij} = a_{ji}$ (симметризация возможна, так как для $u \in C^2$ смешанные производные равны).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1 · тип уравнения в точке

Зафиксируем точку x_0 и рассмотрим симметричную матрицу старших коэффициентов $A(x_0) = (a_{ij}(x_0))$. Пусть n_+, n_-, n_0 — числа положительных, отрицательных и нулевых собственных значений $A(x_0)$. Уравнение в точке x_0 называется:

- **эллиптическим**, если все собственные значения одного знака и ненулевые: $n_+ = n$ или $n_- = n$;
- **гиперболическим**, если $n_0 = 0$ и ровно одно собственное значение отличается знаком от остальных ($n_+ = n-1$, $n_- = 1$ или наоборот);
- **параболическим (в широком смысле)**, если $n_0 > 0$; классический параболический случай: $n_0 = 1$, остальные собственные значения одного знака, и вектор из ядра A не

аннулирует младшую часть (у уравнения теплопроводности производная u_t входит с ненулевым коэффициентом);

- **ультрагиперболическим**, если $n_0 = 0$, а $n_+ \geq 2$ и $n_- \geq 2$.

Тип может меняться от точки к точке (пример: уравнение Трикоми $y\,u_{xx} + u_{yy} = 0$ — эллиптическое при $y > 0$, гиперболическое при $y < 0$, вырождается при $y = 0$).

Корректность классификации. При невырожденной замене переменных $y = y(x)$ матрица старших коэффициентов преобразуется по закону $\tilde{A} = JAJ^T$, где $J = \left(\partial y_i/\partial x_j\right)$ — матрица Якоби. Это конгруэнтное преобразование, и по **закону инерции Сильвестра** сигнатура (n_+, n_-, n_0) не меняется. Следовательно, тип уравнения — инвариант гладких невырожденных замен переменных. Это ключевой факт, оправдывающий определение (см. Владимиров, гл. I; Тихонов–Самарский, гл. I).

Эталонные представители.

- Эллиптический: уравнение Лапласа $\Delta u = 0$ (матрица $A = E$, все собственные значения $= 1$).
- Гиперболический: волновое уравнение $u_{tt} - a^2\Delta u = 0$ (собственные значения $1, -a^2, \ldots, -a^2$).
- Параболический: уравнение теплопроводности $u_t = a^2\Delta u$ (по переменной t старших производных нет: одно нулевое собственное значение).

1.2. Случай двух переменных: полный разбор

Рассмотрим

$$a(x,y)\,u_{xx} + 2b(x,y)\,u_{xy} + c(x,y)\,u_{yy} + F(x,y,u,u_x,u_y) = 0.$$

Матрица старших коэффициентов $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, её определитель $\det A = ac - b^2$. Знаки собственных значений определяются дискриминантом

$$D = b^2 - ac.$$

- $D > 0$: собственные значения разных знаков — **гиперболический** тип;
- $D = 0$: одно собственное значение нулевое (если $A \neq 0$) — **параболический** тип;
- $D < 0$: собственные значения одного знака — **эллиптический** тип.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2 · характеристики

Кривая $\varphi(x,y) = \text{const}$ называется характеристикой уравнения (1.1), если вдоль неё выполняется **характеристическое уравнение**

$$a\,\varphi_x^2 + 2b\,\varphi_x\varphi_y + c\,\varphi_y^2 = 0.$$

Если кривая задана как $y = y(x)$, то $\varphi_x + \varphi_y y' = 0$, откуда $\varphi_x/\varphi_y = -y'$, и характеристическое уравнение принимает вид обыкновенного дифференциального уравнения

$$a\,(dy)^2 - 2b\,dx\,dy + c\,(dx)^2 = 0, \qquad \text{т.е.} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}.$$

Смысл характеристик: это в точности те кривые, на которых задача Коши для (1.1) поставлена некорректно (данные Коши на характеристике не определяют однозначно вторые производные решения), и вдоль которых могут распространяться слабые разрывы решения. Физически (для гиперболических уравнений) характеристики — **фронты волн**: линии, по которым распространяются возмущения.

Приведение к каноническому виду.

Гиперболический случай ($D > 0$). Уравнение (1.2) даёт два вещественных семейства характеристик $\varphi(x,y) = \text{const}$ и $\psi(x,y) = \text{const}$. Сделаем замену $\xi = \varphi(x,y)$, $\eta = \psi(x,y)$ (якобиан отличен от нуля, так как направления семейств различны). Пересчитаем производные:

$$u_{xx} = u_{\xi\xi}\xi_x^2 + 2u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_\xi\xi_{xx} + u_\eta\eta_{xx},$$

и аналогично для u_{xy}, u_{yy}. Новые старшие коэффициенты:

$$\tilde a = a\xi_x^2 + 2b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2, \qquad \tilde c = a\eta_x^2 + 2b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2,$$

$$\tilde b = a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y.$$

Так как ξ и η — решения характеристического уравнения, то $\tilde a = \tilde c = 0$. При этом $\tilde b \neq 0$ (иначе замена вырождена: $\tilde b^2 - \tilde a\tilde c = D\cdot(\det J)^2 > 0$). Поделив на $2\tilde b$, получаем **первую каноническую форму гиперболического уравнения**:

$$u_{\xi\eta} = \Phi(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta).$$

Дополнительная замена $\alpha = \xi + \eta$, $\beta = \xi - \eta$ даёт **вторую каноническую форму** $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = \Phi_1$.

Параболический случай ($D = 0$). Есть одно семейство характеристик $\varphi = \text{const}$ (уравнение (1.2) даёт $dy/dx = b/a$). Положим $\xi = \varphi(x,y)$, а η — любая гладкая функция, функционально независимая с φ. Тогда $\tilde a = 0$; далее, так как $b^2 = ac$, квадратичная форма — полный квадрат: $a\varphi_x^2 + 2b\varphi_x\varphi_y + c\varphi_y^2 = \frac{1}{a}(a\varphi_x + b\varphi_y)^2 = 0$, откуда $a\varphi_x + b\varphi_y = 0$, и тогда

$$\tilde b = a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y = \frac{(a\xi_x + b\xi_y)(a\eta_x + b\eta_y)}{a} = 0.$$

Остаётся $\tilde c \neq 0$, и после деления получаем **каноническую форму параболического уравнения**:

$$u_{\eta\eta} = \Phi(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta)$$

(типичный представитель — уравнение теплопроводности $u_\xi = u_{\eta\eta}$, если в Φ входит u_ξ).

Эллиптический случай ($D < 0$). Характеристики комплексны: $\varphi(x,y) = \text{const}$ — комплекснозначное решение. Пусть $\varphi = \xi(x,y) + i\eta(x,y)$ (предполагая аналитичность коэффициентов, теорема Ковалевской гарантирует существование). Подставляя φ в характеристическое уравнение и разделяя вещественную и мнимую части, получаем

$$a\xi_x^2 + 2b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2 = a\eta_x^2 + 2b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2, \qquad a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + c\xi_y\eta_y = 0,$$

то есть $\tilde a = \tilde c \neq 0$, $\tilde b = 0$. Деление на $\tilde a$ даёт **каноническую форму эллиптического уравнения**:

$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \Phi(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta).$$

ПРИМЕР 1.1

$u_{xx} - x^2u_{yy} = 0$ при $x > 0$. Здесь $a = 1$, $b = 0$, $c = -x^2$, $D = x^2 > 0$ — гиперболическое. Характеристики: $dy/dx = \pm x$, т.е. $y \mp x^2/2 = \text{const}$. Замена $\xi = y - x^2/2$, $\eta = y + x^2/2$ приводит к виду $u_{\xi\eta} = \frac{u_\eta - u_\xi}{2(\eta-\xi)}$ (младшие члены появляются из-за ξ_{xx}, η_{xx}).

ПРИМЕР 1.2 · уравнение Трикоми

$y\,u_{xx} + u_{yy} = 0$: $D = -y$; смешанный тип, модель околозвукового обтекания в газовой динамике (дозвуковая зона — эллиптическая, сверхзвуковая — гиперболическая).

1.3. Корректность по Адамару

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3

Задача математической физики называется **корректно поставленной (по Адамару)**, если:

1. решение существует (в заданном классе функций);
2. решение единственно;
3. решение непрерывно зависит от входных данных (устойчивость): малым изменениям данных (в подходящих нормах) отвечают малые изменения решения.

Классический пример некорректности (пример Адамара). Задача Коши для уравнения Лапласа: $u_{xx} + u_{yy} = 0$, $u(x,0) = 0$, $u_y(x,0) = \frac{1}{k}\sin kx$. Решение: $u_k(x,y) = \frac{1}{k^2}\sin kx \operatorname{sh} ky$. Данные при $k \to \infty$ равномерно стремятся к нулю (вместе с любым числом производных, если взять $e^{-\sqrt{k}}\sin kx$), но при любом фиксированном $y > 0$ решение растёт как $e^{ky}/k^2 \to \infty$. Значит, непрерывной зависимости нет: **задача Коши для эллиптического уравнения некорректна**. Мораль (её любят спрашивать): каждому типу уравнения соответствуют «свои» корректные постановки — задача Коши и смешанные задачи для гиперболических и параболических, краевые задачи для эллиптических.

1.4. Физическая интерпретация классификации

- **Гиперболические уравнения** описывают **волновые процессы с конечной скоростью распространения**: колебания струны и мембраны, акустику, электромагнитные волны. Наличие вещественных характеристик = наличие фронтов, по которым бежит возмущение. Время «равноправно выделено» знаком в сигнатуре $(+,-,\ldots,-)$.
- **Параболические уравнения** описывают **диффузионные, необратимые процессы**: теплопроводность, диффузию примеси, вязкие эффекты. Вырождение матрицы по t отражает то, что уравнение первого порядка по времени: процесс имеет «стрелу времени».
- **Эллиптические уравнения** описывают **стационарные состояния (равновесия)**: установившееся распределение температуры, электростатический потенциал, стационарное течение несжимаемой жидкости. Времени нет вовсе, характеристик нет — возмущение границы «чувствуется» сразу во всей области.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему тип уравнения не зависит от замены переменных? **О.** Закон инерции квадратичных форм.

В. Выпишите характеристическое уравнение и найдите характеристики для $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$. Приведите к каноническому виду.

В. Что такое характеристика с точки зрения задачи Коши? Почему на характеристике нельзя задавать данные Коши?

В. Сформулируйте корректность по Адамару. Приведите пример некорректной задачи и объясните, почему она некорректна.

В. Какого типа уравнение теплопроводности? Почему у него «нет» характеристик по времени, и как это связано с бесконечной скоростью распространения тепла?

В. Уравнение Трикоми: где оно эллиптическое, где гиперболическое, где встречается физически?

Тема 2. Задача Коши для гиперболических уравнений. Формула Даламбера. Формулы Пуассона и Кирхгофа

2.1. Волновое уравнение и его физика

Одномерное волновое уравнение

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x,t)$$

описывает **малые поперечные колебания натянутой струны**: $u(x,t)$ — отклонение точки x струны от положения равновесия, $a^2 = T/\rho$, где T — натяжение, ρ — линейная плотность; f — плотность внешней силы. Вывод: второй закон Ньютона для элемента струны $[x, x+dx]$: $\rho\,dx\,u_{tt} = T\big(u_x(x+dx) - u_x(x)\big) + f\,dx$ (вертикальная составляющая натяжения при малых углах $\approx T u_x$). Величина $a = \sqrt{T/\rho}$ — **скорость распространения волн вдоль струны**. Двумерный аналог (Δ вместо ∂_{xx}) — колебания мембраны, трёхмерный — акустические и электромагнитные волны.

Задача Коши: найти $u \in C^2$, удовлетворяющую (2.1) при $t > 0$, $x \in \mathbb{R}$, и начальным условиям

$$u(x,0) = \varphi(x) \ \text{(начальная форма)}, \qquad u_t(x,0) = \psi(x) \ \text{(начальная скорость)}.$$

2.2. Формула Даламбера: полный вывод

ТЕОРЕМА 2.1 · Даламбер

Пусть $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$, $\psi \in C^1(\mathbb{R})$. Тогда классическое решение задачи Коши для $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ существует, единственно и даётся формулой

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(s)\,ds.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Шаг 1: общее решение. Характеристики уравнения: $a\,(dt)^2 \cdot a^2 - (dx)^2 = 0$… точнее, характеристическое уравнение $(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0$ даёт два семейства $x \pm at = \text{const}$. Замена $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Тогда

$$\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \qquad \partial_t = -a\,\partial_\xi + a\,\partial_\eta,$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = a^2(\partial_\eta - \partial_\xi)^2 u - a^2(\partial_\xi + \partial_\eta)^2 u = -4a^2 u_{\xi\eta}.$$

Уравнение принимает канонический вид $u_{\xi\eta} = 0$. Интегрируем по η: $u_\xi = h(\xi)$; интегрируем по ξ: $u = \int h(\xi)d\xi + g(\eta) =: f(\xi) + g(\eta)$. Значит, любое C^2-решение имеет вид

$$u(x,t) = f(x-at) + g(x+at)$$

— суперпозиция **бегущей вправо** волны $f(x-at)$ и **бегущей влево** волны $g(x+at)$, каждая движется со скоростью a без искажения формы.

Шаг 2: подгонка под начальные условия. При $t = 0$:

$$f(x) + g(x) = \varphi(x), \qquad -af'(x) + ag'(x) = \psi(x).$$

Интегрируя второе от 0 до x: $g(x) - f(x) = \frac{1}{a}\int_0^x \psi(s)\,ds + C$. Складывая и вычитая с первым:

$$g(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_0^x \psi\,ds + \frac{C}{2}, \qquad f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2a}\int_0^x \psi\,ds - \frac{C}{2}.$$

Тогда

$$u(x,t) = f(x-at) + g(x+at) = \frac{\varphi(x-at)+\varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a}\left(\int_0^{x+at}\psi - \int_0^{x-at}\psi\right),$$

что и есть (2.2); постоянные C сократились.

Шаг 3: проверка и единственность. Прямой подстановкой (при $\varphi \in C^2$, $\psi \in C^1$ формула (2.2) даёт C^2-функцию) проверяется, что (2.2) — решение. Единственность: любое решение по шагу 1 имеет вид $f+g$, а шаг 2 показывает, что f и g восстанавливаются по φ, ψ однозначно с точностью до константы C, которая на u не влияет. ■

СЛЕДСТВИЕ 2.1 · корректность

Из (2.2): $\max\limits_{x,\,0\le t\le T}|\,u\,| \le \max|\,\varphi\,| + \dfrac{T}{1}\max|\,\psi\,|$ (точнее $\frac{1}{2a}\cdot 2aT\max|\,\psi\,| = T\max|\,\psi\,|$). Малые в C-норме изменения φ, ψ дают малые изменения u на конечном интервале времени: задача корректна по Адамару.

Неоднородное уравнение (принцип Дюамеля). Для $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$ к (2.2) добавляется слагаемое

$$\frac{1}{2a}\int_0^t\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s,\tau)\,ds\,d\tau$$

— интеграл по **характеристическому треугольнику**.

2.3. Области зависимости и влияния

Из (2.2) видно: значение $u(x_0,t_0)$ зависит **только** от φ в точках $x_0 \pm at_0$ и от ψ на отрезке $[x_0 - at_0,\, x_0 + at_0]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1

Отрезок $[x_0 - at_0, x_0 + at_0]$ — **область зависимости** точки (x_0,t_0). Характеристический треугольник с вершиной (x_0,t_0) и этим основанием — область определения решения по данным на основании. Обратно, начальные данные в точке x_1 влияют на решение только в **области влияния** — «световом конусе» $\{(x,t) : |\,x - x_1| \le at\}$.

Физический смысл: возмущения распространяются со скоростью, не превосходящей a — **конечная скорость распространения**, фундаментальное свойство гиперболических уравнений. Характеристики $x \pm at = \text{const}$ — фронты волн. Если φ, ψ финитны с носителем в $[\alpha,\beta]$, то при $t>0$ решение отлично от нуля лишь в $[\alpha - at,\, \beta + at]$: сигнал «доходит» до точки x ровно через время $\operatorname{dist}(x,[\alpha,\beta])/a$.

2.4. Трёхмерный случай: формула Кирхгофа (подробная схема вывода)

Задача Коши в $\mathbb{R}^3$: $u_{tt} = a^2\Delta u$, $u\,|_{t=0} = \varphi$, $u_t|_{t=0} = \psi$, $\varphi \in C^3$, $\psi \in C^2$.

ТЕОРЕМА 2.2 · формула Кирхгофа

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{S_{at}(x)} \varphi\,dS\right) + \frac{1}{4\pi a^2 t}\int_{S_{at}(x)} \psi\,dS,$$

где $S_{at}(x)$ — сфера радиуса at с центром x.

Схема вывода (метод сферических средних; Владимиров, гл. IV; Тихонов–Самарский, гл. V).

Шаг 1. Для решения u введём сферическое среднее

$$M_u(x,r,t) = \frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r(x)} u(y,t)\,dS_y = \frac{1}{4\pi}\int_{|\,\omega\,|=1} u(x+r\omega,t)\,d\omega.$$

Шаг 2 (уравнение Эйлера–Пуассона–Дарбу). Дифференцируя по r и применяя формулу Гаусса–Остроградского, получаем $\partial_r M_u = \frac{1}{4\pi r^2}\int_{B_r(x)} \Delta u\,dy$, откуда после ещё одного дифференцирования

$$\partial_{rr} M_u + \frac{2}{r}\,\partial_r M_u = \overline{\Delta u} = \frac{1}{a^2}\,\partial_{tt} M_u,$$

где среднее от Δu заменено на $\Delta_x M_u$, а затем использовано волновое уравнение.

Шаг 3 (сведение к одномерному). Ключевое наблюдение (специфика $n = 3$): функция $v(r,t) := r\,M_u(x,r,t)$ удовлетворяет **одномерному волновому уравнению**

$$v_{tt} = a^2 v_{rr}, \qquad r > 0,$$

с условиями $v(0,t) = 0$, $v(r,0) = rM_\varphi(r)$, $v_t(r,0) = rM_\psi(r)$ (проверяется прямой подстановкой: $(rM)_{rr} = rM_{rr} + 2M_r$).

Шаг 4. Решаем одномерную задачу на полупрямой с условием $v(0,t) = 0$ нечётным продолжением и формулой Даламбера; затем восстанавливаем $u(x,t) = \lim_{r\to 0} \frac{v(r,t)}{r} = \partial_r v(0,t)$. Аккуратный предельный переход (раскрытие формулы Даламбера для v при малых r, дифференцирование интегралов) даёт в точности формулу Кирхгофа. ■

Принцип Гюйгенса. В формуле Кирхгофа интегрирование идёт **только по сфере** $|\,y - x\,| = at$, а не по шару. Значит, $u(x,t)$ зависит лишь от данных на сфере радиуса at: локализованное начальное возмущение (носитель K) порождает в точке наблюдения x сигнал, который **приходит в момент** $t_1 = \operatorname{dist}(x,K)/a$ и **полностью уходит в момент** $t_2 = \max_{y\in K}|\,x - y\,|/a$; после t_2 в точке x снова тишина. Это **принцип Гюйгенса (в сильной форме)**: волна имеет резкий задний фронт. Именно поэтому в трёхмерном мире возможна передача звука и радиосигналов без «хвостов».

2.5. Двумерный случай: формула Пуассона и метод спуска

Метод спуска (Адамар): решение двумерной задачи получаем из трёхмерного, считая данные не зависящими от x_3. Интеграл по сфере S_{at} проецируется на круг $B_{at} \subset \mathbb{R}^2$: элемент площади сферы над точкой y круга равен $dS = \frac{at\,dy}{\sqrt{(at)^2 - |\,y-x\,|^2}}$ (две полусферы дают множитель 2). Получаем **формулу Пуассона**:

$$u(x,t) = \frac{1}{2\pi a}\left[\frac{\partial}{\partial t}\int_{B_{at}(x)} \frac{\varphi(y)\,dy}{\sqrt{(at)^2 - |\,y-x\,|^2}} + \int_{B_{at}(x)} \frac{\psi(y)\,dy}{\sqrt{(at)^2 - |\,y-x\,|^2}}\right].$$

Здесь интегрирование — **по всему кругу** $|\,y - x\,| \le at$. Принцип Гюйгенса **нарушается** (выполняется лишь его слабая форма — конечная скорость переднего фронта): возмущение, дойдя до точки, оставляет бесконечно затухающий «след» (диффузия волн). Физическая иллюстрация: круги от камня на воде колеблются долго после прохождения фронта. В нечётных размерностях $n \ge 3$ принцип Гюйгенса есть, в чётных — нет.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите формулу Даламбера полностью. Почему нужны именно $\varphi \in C^2$, $\psi \in C^1$?

В. Что такое область зависимости и область влияния? Нарисуйте характеристический треугольник.

В. Почему скорость распространения возмущений конечна? Как это видно из формулы Даламбера?

В. Струну оттянули в точке и отпустили без скорости ($\psi = 0$). Опишите эволюцию профиля (две полуволны, бегущие в стороны).

В. Сформулируйте принцип Гюйгенса. Почему он верен при $n = 3$ и неверен при $n = 2$? Что такое метод спуска?

В. Как решать задачу на полупрямой с условием $u(0,t)=0$? **О.** Нечётное продолжение; отражение волн от закреплённого конца с переворотом.

В. Схема вывода формулы Кирхгофа: что такое сферическое среднее и уравнение Эйлера–Пуассона–Дарбу?

Тема 3. Начально-краевая задача для параболических уравнений. Метод Фурье. Принцип максимума

3.1. Постановка и физика

Первая начально-краевая задача для уравнения теплопроводности на отрезке:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad 0<x<l,\ 0<t\le T; \qquad u(x,0)=\varphi(x); \qquad u(0,t)=\mu_1(t),\ u(l,t)=\mu_2(t).$$

Физика. $u(x,t)$ — температура стержня в точке x в момент t; $a^2=k/(c\rho)$ — коэффициент температуропроводности (k — теплопроводность, c — теплоёмкость, ρ — плотность). Вывод — из закона сохранения энергии и закона Фурье: тепловой поток $q=-k\,u_x$ (тепло течёт от горячего к холодному, пропорционально градиенту). Изменение тепла в элементе = разность потоков через концы: $c\rho\,u_t\,dx = k\big(u_x(x+dx)-u_x(x)\big)$.

Три принципиальных физических свойства, которые отражаются в математике:

1. **Необратимость.** Уравнение не инвариантно относительно $t\to -t$: тепло растекается, но не собирается. Математически: задача «вперёд по времени» корректна, задача «назад» ($u_t=-a^2u_{xx}$ вперёд) — некорректна (высокие гармоники $e^{+a^2\lambda_k t}$ взрываются). Решение мгновенно сглаживается: при $t>0$ оно бесконечно дифференцируемо, какими бы негладкими ни были начальные данные, — «восстановить прошлое» по настоящему нельзя.
2. **Бесконечная скорость распространения возмущений.** Фундаментальное решение задачи Коши на прямой $G(x,t)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-x^2/(4a^2t)}$ строго положительно при всех x при любом $t>0$: точечный нагрев мгновенно (хоть и экспоненциально мало) чувствуется всюду. Это идеализация модели; она же объясняет отсутствие вещественных характеристик по t.
3. **Сглаживание и затухание.** Гармоника $\sin(\pi kx/l)$ затухает как $e^{-a^2(\pi k/l)^2 t}$: чем мельче пространственный масштаб, тем быстрее он умирает. Профиль температуры быстро «забывает» детали начальных данных.

3.2. Метод Фурье (разделения переменных): полное обоснование

Рассмотрим (3.1) с однородными краевыми условиями $\mu_1=\mu_2=0$.

Шаг 1: разделение переменных. Ищем нетривиальные решения вида $u=X(x)T(t)$. Подстановка: $\frac{T'}{a^2T}=\frac{X''}{X}=-\lambda$ (обе части зависят от разных переменных, значит равны константе). Получаем задачу Штурма–Лиувилля

$$X''+\lambda X=0, \qquad X(0)=X(l)=0.$$

ЛЕММА 3.1 · спектр

Нетривиальные решения существуют только при $\lambda_k=\left(\frac{\pi k}{l}\right)^2$, $k=1,2,\dots$, и равны $X_k(x)=\sin\frac{\pi k x}{l}$.

Доказательство. При $\lambda\le 0$ общее решение $X=A+Bx$ (при $\lambda=0$) или $Ae^{\sqrt{-\lambda}x}+Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$; краевые условия дают $A=B=0$ (определитель системы отличен от нуля: $e^{\sqrt{-\lambda}l}\ne e^{-\sqrt{-\lambda}l}$). При $\lambda>0$: $X=A\cos\sqrt{\lambda}x+B\sin\sqrt{\lambda}x$; $X(0)=0\Rightarrow A=0$; $X(l)=0\Rightarrow \sin\sqrt{\lambda}\,l=0\Rightarrow\sqrt{\lambda}\,l=\pi k$. ■

Система $\{X_k\}$ ортогональна в $L_2(0,l)$: $\int_0^l X_kX_m\,dx=\frac{l}{2}\delta_{km}$, и **полна** (тригонометрическая система; Колмогоров–Фомин, гл. VIII).

Соответственно $T_{(k)'} = -a^2\lambda_k T_k$, т.е. $T_k(t) = c_k e^{-a^2\lambda_k t}$.

Шаг 2: формальный ряд. Составим

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k\, e^{-a^2\lambda_k t} \sin\frac{\pi k x}{l}, \qquad c_k = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin\frac{\pi k x}{l}\,dx$$

— коэффициенты выбраны так, чтобы при $t=0$ ряд формально совпадал с рядом Фурье функции φ.

Шаг 3: обоснование. Нужно доказать: (а) ряд (3.2) при $t>0$ можно дифференцировать почленно нужное число раз, и его сумма удовлетворяет уравнению и краевым условиям; (б) $u(x,t)\to\varphi(x)$ при $t\to 0$ (непрерывность вплоть до $t=0$).

(а) Гладкость при $t>0$. Коэффициенты ограничены: $|\,c_k| \le \frac{2}{l}\int_0^l|\,\varphi\,| \le C_0$. Для любого $t\ge t_0>0$ члены ряда для u, u_t, u_x, u_{xx}, и вообще любой производной $\partial_t^p\partial_x^q$, мажорируются величиной

$$C_0\left(\frac{\pi k}{l}\right)^{2p+q} e^{-a^2(\pi k/l)^2 t_0},$$

а ряд $\sum_k k^m e^{-\gamma k^2}$ сходится при любых m и $\gamma>0$. По признаку Вейерштрасса все продифференцированные ряды сходятся равномерно на $[0,l]\times[t_0,T]$, значит почленное дифференцирование законно, $u\in C^\infty((0,l)\times(0,T])$, и уравнение выполняется почленно: каждый член $c_k e^{-a^2\lambda_k t}X_k$ — точное решение. Краевые условия выполнены, так как $X_k(0)=X_k(l)=0$ и сходимость равномерна.

(б) Непрерывность при $t\to 0$. Достаточное условие: пусть $\varphi\in C^1[0,l]$, $\varphi(0)=\varphi(l)=0$. Интегрированием по частям $c_k = \frac{2}{l}\cdot\frac{l}{\pi k}\int_0^l\varphi'(x)\cos\frac{\pi k x}{l}dx = \frac{l}{\pi k}\,b_k$, где b_k — косинус-коэффициенты φ'. По неравенству Коши–Буняковского и равенству Парсеваля

$$\sum_k|\,c_k| = \frac{l}{\pi}\sum_k\frac{|\,b_k|}{k} \le \frac{l}{\pi}\Big(\sum_k\frac{1}{k^2}\Big)^{1/2}\Big(\sum_k b_k^2\Big)^{1/2} < \infty.$$

Значит, ряд (3.2) мажорируется сходящимся числовым рядом $\sum|\,c_k|$ **равномерно по $(x,t)\in[0,l]\times[0,T]$** (так как $|\,e^{-a^2\lambda_k t}\sin(\cdot)|\le 1$), его сумма непрерывна вплоть до $t=0$ и $u(x,0)=\sum c_k X_k(x)=\varphi(x)$ (ряд Фурье C^1-функции сходится к ней равномерно). ■

Итак, (3.2) — классическое решение. Единственность и устойчивость даёт принцип максимума (ниже). Заметим эффект **мгновенного сглаживания**: даже при просто непрерывной φ решение при $t>0$ бесконечно гладко.

ЗАМЕЧАНИЕ · неоднородности

Неоднородное уравнение ($f\neq 0$) решается разложением f по X_k и вариацией постоянных (принцип Дюамеля); неоднородные краевые условия снимаются вычитанием функции $w(x,t)=\mu_1(t)+\frac{x}{l}(\mu_2(t)-\mu_1(t))$.

3.3. Принцип максимума: полное доказательство

Обозначим $Q_T=\{0<x<l,\,0<t\le T\}$ и **параболическую границу** $\Gamma=\{t=0,\,0\le x\le l\}\cup\{x=0\}\cup\{x=l\}$ (нижнее основание и боковые стороны прямоугольника; верхняя крышка $t=T$ НЕ входит).

ТЕОРЕМА 3.1 · принцип максимума

Пусть u непрерывна на $\overline{Q_T}$ и удовлетворяет $u_t=a^2u_{xx}$ в Q_T. Тогда

$$\max_{\overline{Q_T}} u = \max_{\Gamma} u, \qquad \min_{\overline{Q_T}} u = \min_{\Gamma} u.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(Тихонов–Самарский, гл. III). Достаточно доказать для максимума (минимум — применить к $-u$). Обозначим $M = \max_{\overline{Q_T}} u$, $m = \max_{\Gamma} u$. Пусть, от противного, $M > m$, и максимум достигается в точке $(x_0, t_0) \notin \Gamma$, т.е. $0 < x_0 < l$, $0 < t_0 \le T$.

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$v(x,t) = u(x,t) + \frac{M-m}{2T}\,(t_0 - t).$$

На Γ: $|\,t_0 - t\,| \le T$, поэтому $v \le m + \frac{M-m}{2} = \frac{M+m}{2} < M$. В точке (x_0, t_0): $v = u = M$. Значит, $\max_{\overline{Q_T}} v \ge M$ и достигается в некоторой точке $(x_1, t_1) \notin \Gamma$ (на Γ значения строго меньше M).

В точке внутреннего (по x) максимума при $0 < x_1 < l$, $0 < t_1 \le T$:

- по x: точка x_1 — внутренний максимум функции $x \mapsto v(x, t_1)$, поэтому $v_{xx}(x_1, t_1) \le 0$;
- по t: функция $t \mapsto v(x_1, t)$ достигает максимума в t_1, причём t_1 — правый конец или внутренняя точка отрезка $[0, T]$; в обоих случаях $v_t(x_1, t_1) \ge 0$ (если $t_1 < T$ — внутренняя точка максимума, $v_t = 0$; если $t_1 = T$ — левая производная ≥ 0).

Следовательно, $v_t - a^2 v_{xx} \ge 0$ в (x_1, t_1). Но прямое вычисление даёт

$$v_t - a^2 v_{xx} = \underbrace{(u_t - a^2 u_{xx})}_{=0} - \frac{M-m}{2T} = -\frac{M-m}{2T} < 0.$$

Противоречие. Значит, $M = m$. ■

Зачем нужна добавка $\frac{M-m}{2T}(t_0 - t)$*:* в самой точке максимума u могло бы быть $u_t = 0$, $u_{xx} = 0$ — противоречия «в лоб» не получить; добавка делает неравенство строгим.

Физический смысл. Внутри стержня без источников температура не может ни превысить, ни опуститься ниже экстремальных значений начальной температуры и температур концов: тепло только перераспределяется от горячего к холодному, самопроизвольный разогрев невозможен (второе начало термодинамики в математической форме).

3.4. Следствия

СЛЕДСТВИЕ 3.1 · единственность

Классическое решение задачи (3.1) единственно. *Доказательство.* Разность $w = u_1 - u_2$ двух решений удовлетворяет уравнению с $\varphi = 0$, $\mu_1 = \mu_2 = 0$, то есть $w = 0$ на Γ. По принципу максимума $\max w = \min w = 0$, т.е. $w \equiv 0$. ■

СЛЕДСТВИЕ 3.2 · устойчивость по данным в C-норме

Если $|\,\varphi_1 - \varphi_2| \le \varepsilon$, $|\,\mu_i^{(1)} - \mu_i^{(2)}| \le \varepsilon$, то $|\,u_1 - u_2| \le \varepsilon$ всюду в $\overline{Q_T}$. *Доказательство.* $w = u_1 - u_2$ — решение с данными, по модулю не превосходящими ε на Γ; по принципу максимума $-\varepsilon \le \min_\Gamma w \le w \le \max_\Gamma w \le \varepsilon$. ■

Вместе с существованием (метод Фурье) получаем: **задача (3.1) корректна по Адамару**.

СЛЕДСТВИЕ 3.3 · сравнение

Если $u \le v$ на Γ и обе — решения, то $u \le v$ всюду (применить принцип минимума к $v - u$).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите принцип максимума. Зачем нужна вспомогательная функция? Почему верхняя крышка $t = T$ не входит в параболическую границу?

В. Выведите единственность и устойчивость из принципа максимума.

В. Обоснуйте метод Фурье: почему ряд можно дифференцировать почленно при $t > 0$? Что нужно от φ для непрерывности при $t = 0$?

В. Почему уравнение теплопроводности необратимо по времени? Что будет, если решать его «назад»?

В. Что физически означает бесконечная скорость распространения тепла? Является ли это дефектом модели?

В. Задача Штурма–Лиувилля: найдите собственные значения и функции при условиях Неймана $X'(0) = X'(l) = 0$.

В. Как решать задачу с неоднородными краевыми условиями?

Тема 4. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа. Гармонические функции

4.1. Постановки и физика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, если $\Delta u = 0$ в Ω.

Задача Дирихле: найти $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$: $\Delta u = 0$ в Ω, $u\,|_{\partial\Omega} = g$. **Задача Неймана:** найти $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$: $\Delta u = 0$ в Ω, $\frac{\partial u}{\partial n}\big|_{\partial\Omega} = g$ (n — внешняя нормаль).

Физика. Уравнение Лапласа — уравнение **равновесия**:

- **Стационарная теплопроводность**: u — установившаяся температура; $u_t = a^2 \Delta u$ при $u_t = 0$ даёт $\Delta u = 0$. Задача Дирихле — на границе поддерживают заданную температуру; задача Неймана — задан тепловой поток через границу.
- **Электростатика**: u — потенциал в области без зарядов ($\Delta u = -\rho/\varepsilon_0$, уравнение Пуассона; при $\rho = 0$ — Лапласа). Дирихле — проводящая граница с заданным потенциалом.
- Также: потенциальное течение несжимаемой жидкости, мембрана в равновесии, вероятность выхода броуновского движения через часть границы.

4.2. Теорема о среднем

ТЕОРЕМА 4.1 · о среднем по сфере

Пусть u гармонична в Ω, шар $\overline{B_R(x_0)} \subset \Omega$. Тогда

$$u(x_0) = \frac{1}{\sigma_n R^{n-1}} \int_{S_R(x_0)} u(y)\, dS_y \qquad (\sigma_n - \text{площадь единичной сферы}),$$

то есть значение в центре равно среднему по любой сфере вокруг центра. Аналогично — среднему по шару.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим среднее по сфере радиуса $r \le R$:

$$M(r) = \frac{1}{\sigma_n r^{n-1}} \int_{S_r(x_0)} u \, dS = \frac{1}{\sigma_n} \int_{|\,\omega\,|=1} u(x_0 + r\omega)\, d\omega.$$

Дифференцируем по r под знаком интеграла:

$$M'(r) = \frac{1}{\sigma_n} \int_{|\,\omega\,|=1} \nabla u(x_0 + r\omega) \cdot \omega \, d\omega = \frac{1}{\sigma_n r^{n-1}} \int_{S_r(x_0)} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \frac{1}{\sigma_n r^{n-1}} \int_{B_r(x_0)} \Delta u \, dy = 0,$$

где предпоследнее равенство — формула Гаусса–Остроградского. Значит, $M(r) \equiv \text{const} = \lim_{r\to 0} M(r) = u(x_0)$ (по непрерывности u). Среднее по шару получается интегрированием средних по сферам: $\frac{1}{|\,B_R|}\int_{B_R} u\,dy = \frac{1}{|\,B_R|}\int_0^R u(x_0)\,\sigma_n r^{n-1} dr = u(x_0)$. ■

Попутное следствие (условие разрешимости задачи Неймана). Из той же формулы Гаусса–Остроградского для гармонической u и всей области:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS = \int_\Omega \Delta u \, dy = 0.$$

Следовательно, задача Неймана разрешима **только если** $\int_{\partial\Omega} g \, dS = 0$. Физика: в стационарном режиме суммарный тепловой поток через границу обязан быть нулевым, иначе тело нагревалось бы или остывало и режим не был бы стационарным. Решение задачи Неймана определено **с точностью до аддитивной константы** (уровень отсчёта температуры/потенциала).

4.3. Принцип максимума: полное доказательство

ТЕОРЕМА 4.2 · сильный принцип максимума

Пусть Ω — ограниченная связная область, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ гармонична. Тогда

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u,$$

причём если максимум достигается во внутренней точке, то $u \equiv \text{const}$. Аналогично для минимума.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $M = \max_{\overline{\Omega}} u$ и множество $E = \{x \in \Omega : u(x) = M\}$ непусто. Покажем, что E открыто и замкнуто в Ω. Замкнутость в Ω очевидна (прообраз точки при непрерывном отображении). Открытость: пусть $x_0 \in E$, $\overline{B_r(x_0)} \subset \Omega$. По теореме о среднем (по шару)

$$M = u(x_0) = \frac{1}{|\,B_r|} \int_{B_r(x_0)} u \, dy.$$

Если бы в какой-то точке $y_0 \in B_r$ было $u(y_0) < M$, то по непрерывности $u < M - \delta$ в окрестности y_0, и среднее было бы строго меньше M — противоречие. Значит, $u \equiv M$ на $B_r(x_0)$, т.е. $B_r(x_0) \subset E$ — открытость доказана. Так как Ω связна, $E = \Omega$, т.е. $u \equiv M$ — тогда и на $\overline{\Omega}$ по непрерывности, и утверждение тривиально. Если же $E = \emptyset$, максимум (существующий по теореме Вейерштрасса на компакте $\overline{\Omega}$) достигается только на $\partial\Omega$. ■

Альтернативное доказательство слабого принципа (полезно знать). Пусть сначала $\Delta v > 0$ строго. Во внутренней точке максимума гессиан неположительно определён, значит $\Delta v \le 0$ — противоречие; максимум v — на границе. Для гармонической u возьмём $v_\varepsilon = u + \varepsilon\,|\,x\,|^2$: $\Delta v_\varepsilon = 2n\varepsilon > 0$, поэтому $\max_{\overline{\Omega}} v_\varepsilon = \max_{\partial\Omega} v_\varepsilon \le \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon C$, где $C = \max_{\partial\Omega}|\,x\,|^2$. Тогда $\max_{\overline{\Omega}} u \le \max_{\overline{\Omega}} v_\varepsilon \le \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon C$; устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем $\max_{\overline{\Omega}} u \le \max_{\partial\Omega} u$; обратное неравенство очевидно. ■

Физический смысл. В состоянии теплового равновесия **внутри тела нет локальных экстремумов температуры**: если бы внутри была самая горячая точка, тепло стекало бы от неё во все стороны, и она остывала бы — противоречие со стационарностью. Самое

горячее и самое холодное место — всегда на границе. В электростатике (теорема Ирншоу): в области без зарядов потенциал не имеет экстремумов, поэтому заряд нельзя удержать в устойчивом равновесии одними электростатическими силами.

4.4. Единственность и устойчивость задачи Дирихле

ТЕОРЕМА 4.3

Решение задачи Дирихле в классе $C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ единственно и непрерывно зависит от граничных данных: $\max_{\overline{\Omega}}|\,u_1-u_2|\le\max_{\partial\Omega}|\,g_1-g_2|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$w=u_1-u_2$ гармонична, $w\,|_{\partial\Omega}=g_1-g_2$. По принципу максимума и минимума $\min_{\partial\Omega}(g_1-g_2)\le w\le\max_{\partial\Omega}(g_1-g_2)$, откуда обе оценки; при $g_1=g_2$ получаем $w\equiv 0$. ■

Единственность для Неймана (с точностью до константы) доказывается энергетическим методом: для разности w первая формула Грина даёт $0=\int_\Omega w\,\Delta w=-\int_\Omega|\,\nabla w\,|^2+\int_{\partial\Omega} w\,\frac{\partial w}{\partial n}$, где последний интеграл равен нулю; значит $\nabla w\equiv 0$, $w=\mathrm{const}$.

4.5. Функция Грина и формула Пуассона в шаре

Идея функции Грина. Из второй формулы Грина решение задачи Дирихле для $\Delta u=-f$ представляется как

$$u(x)=\int_\Omega G(x,y)f(y)\,dy-\int_{\partial\Omega} g(y)\,\frac{\partial G(x,y)}{\partial n_y}\,dS_y,$$

где **функция Грина** $G(x,y)=E(x-y)+h(x,y)$; здесь E — фундаментальное решение оператора Лапласа ($E(z)=-\frac{1}{2\pi}\ln|\,z\,|$ при $n=2$, $E(z)=\frac{1}{4\pi\,|\,z\,|}$ при $n=3$), а h — гармоническая по y поправка, подобранная так, чтобы $G(x,y)=0$ при $y\in\partial\Omega$. Физически $G(x,y)$ — потенциал точечного заряда в y внутри заземлённой проводящей оболочки $\partial\Omega$; h — потенциал индуцированных зарядов.

Метод электростатических отражений для шара $B_R(0)$. Заряду в точке y сопоставим «отражённый» заряд в инверсной точке $y^*=\frac{R^2}{|\,y\,|^2}y$. Подбор величины отражённого заряда даёт (при $n=3$)

$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{|\,x-y\,|}-\frac{R}{|\,y\,|\,|\,x-y^*|}\right),$$

и $G=0$ при $|\,x\,|=R$ (проверка: при $|\,x\,|=R$ выполняется $|\,y\,|\,|\,x-y^*|=R\,|\,x-y\,|$ — из подобия треугольников Oxy и Oy^*x). Вычисляя $-\partial G/\partial n_y$ на сфере, получаем **формулу Пуассона**:

$$u(x)=\frac{R^2-|\,x\,|^2}{\sigma_n R}\int_{|\,y\,|=R}\frac{g(y)}{|\,x-y\,|^n}\,dS_y,\qquad |\,x\,|<R$$

(при $n=2$, в круге: $u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\phi)+r^2}\,g(\phi)\,d\phi$; выводится и методом Фурье: разложение $u=\sum r^k(a_k\cos k\theta+b_k\sin k\theta)$ и суммирование ряда).

ТЕОРЕМА 4.4 · существование в шаре, схема

Для непрерывной g формула Пуассона даёт гармоническую в шаре функцию, непрерывно принимающую значения g на границе. Гармоничность — дифференцированием под знаком интеграла (ядро Пуассона гармонично по x); граничные значения — стандартная проверка «дельтаобразности» ядра: ядро положительно, его интеграл по сфере равен 1, и оно концентрируется у точки $x/|\,x\,|\cdot R$ при $|\,x\,|\to R$.

Следствия формулы Пуассона: неравенство Харнака, теорема Лиувилля (ограниченная гармоническая во всём $\mathbb{R}^n$ функция постоянна), аналитичность гармонических функций.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите теорему о среднем. В какую сторону используется формула Гаусса–Остроградского?

В. Докажите принцип максимума двумя способами. Почему нужна связность области для сильного принципа?

В. Почему решение задачи Неймана неединственно, и каково необходимое условие её разрешимости? Дайте физическую интерпретацию.

В. Докажите единственность решения задачи Дирихле. А устойчивость?

В. Что такое функция Грина? Постройте её для полупространства/шара методом отражений.

В. Напишите формулу Пуассона для круга. Как из неё следует теорема Лиувилля?

В. Может ли гармоническая функция достигать внутреннего локального максимума? Что это значит для электростатики (теорема Ирншоу)?

Тема 5. Погрешности, обусловленность, устойчивость вычислительного метода

5.1. Общая схема вычислительного эксперимента

Цепочка (Рябенький, гл. 1; Федоренко, гл. 1): физическое явление → математическая модель → дискретизация (задача с конечным числом параметров) → вычислительный алгоритм → машинная реализация. На каждом этапе возникает своя погрешность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1 · классификация погрешностей

- **Неустранимая погрешность** — погрешность модели (идеализация физики) и погрешность входных данных (измерений). Вычислитель на неё повлиять не может.
- **Погрешность дискретизации (метода)** — от замены непрерывной задачи дискретной (например, производной — разностным отношением); управляется параметром дискретизации (h, τ, число узлов).
- **Вычислительная погрешность (округления)** — от конечной разрядности машинной арифметики.

Разумный принцип согласования: бессмысленно гнать погрешность метода много ниже неустранимой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2

Пусть a^* — точное значение, a — приближённое. **Абсолютная погрешность**: $\Delta(a) = |\,a - a^*|$ (или её оценка сверху). **Относительная погрешность**: $\delta(a) = \Delta(a)/|\,a\,|$.

5.2. Погрешности арифметических операций

Пусть $a = a^* + \Delta a$, $b = b^* + \Delta b$ (в первом порядке малости):

- **Сложение/вычитание:** $\Delta(a \pm b) \le \Delta a + \Delta b$ — абсолютные погрешности складываются.
- **Умножение:** $\delta(ab) \le \delta a + \delta b$ (так как $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $d(\ln x) = dx/x$).
- **Деление:** $\delta(a/b) \le \delta a + \delta b$.
- **Функция:** $\Delta f(a) \approx |\, f'(a)|\, \Delta a$; для функции многих переменных $\Delta f \le \sum_i |\, \partial f/\partial x_i|\, \Delta x_i$.

Потеря значимости (катастрофическая отмена). При вычитании близких чисел относительная погрешность взрывается: если $a \approx b$, то

$$\delta(a-b) = \frac{\Delta a + \Delta b}{|\, a - b \,|} \gg \delta a,\ \delta b.$$

Классические примеры: корни квадратного уравнения $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ при $b^2 \gg 4ac$ — один корень считается с потерей точности; лечение: $x_1 = \frac{-b - \operatorname{sign}(b)\sqrt{D}}{2a}$, $x_2 = \frac{c}{a x_1}$ (теорема Виета). Вычисление e^{-20} знакопеременным рядом Тейлора — катастрофа (члены $\sim 20^{20}/20!$ огромны, ответ $\sim 10^{-9}$); лечение: $e^{-20} = 1/e^{20}$.

Машинная арифметика. Число с плавающей точкой: $x = \pm m \cdot 2^p$, мантисса из t двоичных разрядов. Округление: $\mathrm{fl}(x) = x(1+\varepsilon)$, $|\, \varepsilon \,| \le \varepsilon_{\text{мач}}$ — **машинное эпсилон** (для double $\varepsilon_{\text{мач}} \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$). Каждая арифметическая операция вносит относительную ошибку $\le \varepsilon_{\text{мач}}$: $\mathrm{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1+\varepsilon)$. Следствия: сложение неассоциативно; суммировать длинный ряд лучше от малых членов к большим; существуют компенсированные схемы (Кэхэн).

5.3. Обусловленность задачи и устойчивость метода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3

Обусловленность — свойство самой математической задачи: чувствительность решения к возмущению входных данных. Количественно — **число обусловленности** ν: $\delta(\text{решения}) \le \nu \cdot \delta(\text{данных})$. Задача **плохо обусловлена**, если ν велико (пример: вычисление значений многочлена по корням, корни многочлена Уилкинсона; решение СЛАУ с почти вырожденной матрицей). Плохая обусловленность — «врождённое» свойство задачи, никакой алгоритм её не исправит.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4

Устойчивость вычислительного алгоритма — свойство алгоритма не накапливать катастрофически ошибки округления (вычислительная погрешность остаётся сопоставимой с неустранимой). Неустойчивый алгоритм может испортить решение даже хорошо обусловленной задачи. Пример: вычисление интегралов $I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx$ по рекуррентности $I_n = 1 - nI_{n-1}$ вперёд неустойчиво (ошибка умножается на $n!$), назад — устойчиво (ошибка делится).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5

Экономичность — объём вычислительной работы (число арифметических операций, память) как функция размера задачи; например, метод Гаусса — $O(N^3)$ операций, прогонка — $O(N)$, БПФ — $O(N \log N)$. Метод считается экономичным, если работа растёт «почти линейно» по числу неизвестных (особенно важно для многомерных сеточных задач).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Перечислите источники погрешностей. Что такое неустранимая погрешность и почему её нельзя устранить?

В. Как складываются относительные погрешности при умножении? Докажите.

В. Что такое потеря значимости? Приведите пример и способ борьбы.

В. В чём разница между плохой обусловленностью задачи и неустойчивостью алгоритма? Приведите примеры каждого.

В. Что такое машинное эпсилон? Чему оно равно для double?

Тема 6. Численное решение СЛАУ

6.1. Каноническая и операторная формы. Пример: разностная задача Дирихле

СЛАУ: $Au = f$, $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$, — **операторная форма**: A — линейный оператор в конечномерном нормированном пространстве H_h. Каноническая (покомпонентная) форма: $\sum_j a_{ij}u_j = f_i$.

Пример-мотивация. Разностная схема для задачи Дирихле $-\Delta u = f$ в квадрате на сетке $x_i = ih$, $y_j = jh$:

$$\frac{4u_{ij} - u_{i+1,j} - u_{i-1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{h^2} = f_{ij}$$

— СЛАУ с $N \sim h^{-2}$ неизвестными, разреженной (5-диагональной) симметричной положительно определённой матрицей. Такие системы огромны ($N \sim 10^6$ и больше), и выбор метода их решения — центральный вопрос вычислительной математики (Самарский–Гулин, гл. 3).

6.2. Нормы векторов и матриц

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1

Норма на $\mathbb{R}^N$: (1) $\| x \| \geq 0$, $= 0 \Leftrightarrow x = 0$; (2) $\| \alpha x \| = |\alpha| \, \| x \|$; (3) $\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|$. Основные: $\| x \|_1 = \sum |x_i|$, $\| x \|_2 = (\sum x_i^2)^{1/2}$, $\| x \|_\infty = \max |x_i|$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2

Матричная норма **согласована** с векторной, если $\| Ax \| \leq \| A \| \, \| x \|$. **Подчинённая (операторная, индуцированная)** норма: $\| A \| = \sup_{x\neq 0} \frac{\| Ax \|}{\| x \|}$ — наименьшая из согласованных; для неё $\| E \| = 1$ и $\| AB \| \leq \| A \| \, \| B \|$.

Примеры (знать с обоснованием):

- $\| A \|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ (максимальная строчная сумма). *Обоснование:* $|(Ax)_i| \leq \sum_j |a_{ij}| \, \| x \|_\infty$; достигается на векторе $x_j = \operatorname{sign} a_{i^* j}$.
- $\| A \|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ (столбцовая).
- $\| A \|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sigma_{\max}(A)$ (спектральная); для симметричной A: $\| A \|_2 = \max_i |\lambda_i(A)| = \rho(A)$.

Свойства: для любой согласованной нормы $\rho(A) \leq \| A \|$ (взять собственный вектор: $|\lambda| \, \| x \| = \| Ax \| \leq \| A \| \, \| x \|$); все нормы в конечномерном пространстве эквивалентны; для любого $\varepsilon > 0$ существует операторная норма с $\| A \| \leq \rho(A) + \varepsilon$ (через жорданову форму с масштабированием).

6.3. Число обусловленности: вывод оценки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3

$\operatorname{cond}(A) = \nu(A) = \| A \| \cdot \| A^{-1} \|$ (в согласованной паре норм). Всегда $\nu(A) \geq \| AA^{-1} \| = \| E \| = 1$. Для симметричной п.о. матрицы в спектральной норме $\nu(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$.

ТЕОРЕМА 6.1 · оценка относительной погрешности

Пусть $Au = f$, $A(u+\delta u) = f + \delta f$, $f \neq 0$. Тогда

$$\frac{\| \delta u \|}{\| u \|} \leq \nu(A) \frac{\| \delta f \|}{\| f \|},$$

и оценка достижима (точна по всем $f, \delta f$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из $A\,\delta u = \delta f$: $\| \delta u \| = \| A^{-1}\delta f \| \leq \| A^{-1}\| \| \delta f \|$. Из $Au = f$: $\| f \| \leq \| A \| \| u \|$, т.е. $\frac{1}{\| u \|} \leq \frac{\| A \|}{\| f \|}$. Перемножая:

$$\frac{\| \delta u \|}{\| u \|} \leq \| A^{-1}\| \| \delta f \| \cdot \frac{\| A \|}{\| f \|} = \nu(A)\frac{\| \delta f \|}{\| f \|}. \qquad \blacksquare$$

Достижимость: взять f — вектор, на котором достигается $\| A^{-1}\|$… точнее u реализующий $\| Au \| = \| A \| \| u \|$ и δf реализующий $\| A^{-1}\delta f \| = \| A^{-1}\| \| \delta f \|$. При возмущении и матрицы: $\frac{\| \delta u \|}{\| u \|} \lesssim \frac{\nu(A)}{1-\nu(A)\frac{\| \delta A \|}{\| A \|}}\left(\frac{\| \delta A \|}{\| A \|} + \frac{\| \delta f \|}{\| f \|}\right)$.

Практический смысл: при $\nu(A) \sim 10^k$ теряется примерно k десятичных знаков точности. Для разностного лапласиана $\nu \sim h^{-2}$ — с измельчением сетки системы становятся всё хуже обусловленными.

6.4. Метод Гаусса и выбор главного элемента

Метод Гаусса — приведение к треугольному виду (прямой ход) и обратная подстановка (обратный ход). Прямой ход: на k-м шаге из строк $i > k$ вычитается строка k, умноженная на $l_{ik} = a_{ik}^{(k)}/a_{kk}^{(k)}$. Эквивалентно **LU-разложению** $A = LU$ (L — нижняя треугольная с единицами, U — верхняя). Трудоёмкость: $\frac{2}{3}N^3 + O(N^2)$ операций; решение с готовым разложением — $O(N^2)$.

Прямой ход осуществим, если все ведущие миноры $\neq 0$. Малый ведущий элемент $a_{kk}^{(k)}$ — источник катастрофического роста множителей и ошибок округления. Пример: $\begin{pmatrix} 10^{-17} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ — без перестановки строк ответ полностью теряется, хотя матрица прекрасно обусловлена.

Выбор главного элемента: по столбцу (частичный) — на каждом шаге переставляем строки так, чтобы $|a_{kk}^{(k)}|$ был максимален в столбце; тогда все $|l_{ik}| \leq 1$, метод практически устойчив. Полный выбор (по всей подматрице) — ещё надёжнее, но дороже. LU с частичным выбором: $PA = LU$.

6.5. Метод прогонки (алгоритм Томаса)

Трёхдиагональная система (возникает из разностных схем для одномерных краевых задач, из неявных схем для теплопроводности, из сплайнов):

$$a_i u_{i-1} - b_i u_i + c_i u_{i+1} = -f_i, \quad i = 1, \ldots, N-1; \qquad u_0 = \kappa_1 u_1 + \mu_1, \quad u_N = \kappa_2 u_{N-1} + \mu_2.$$

Вывод. Ищем связь $u_i = \alpha_{i+1}u_{i+1} + \beta_{i+1}$. Подставим $u_{i-1} = \alpha_i u_i + \beta_i$ в уравнение:

$$a_i(\alpha_i u_i + \beta_i) - b_i u_i + c_i u_{i+1} = -f_i \Rightarrow u_i = \frac{c_i}{b_i - a_i\alpha_i}u_{i+1} + \frac{f_i + a_i\beta_i}{b_i - a_i\alpha_i},$$

откуда **прямая прогонка**:

$$\alpha_{i+1} = \frac{c_i}{b_i - a_i\alpha_i}, \qquad \beta_{i+1} = \frac{f_i + a_i\beta_i}{b_i - a_i\alpha_i}, \qquad \alpha_1 = \kappa_1,\ \beta_1 = \mu_1.$$

Из правого краевого условия и $u_{N-1} = \alpha_N u_N + \beta_N$ находим $u_N = \frac{\mu_2 + \kappa_2\beta_N}{1-\kappa_2\alpha_N}$, затем **обратная прогонка** $u_i = \alpha_{i+1}u_{i+1} + \beta_{i+1}$ восстанавливает все u_i. Трудоёмкость: $O(N)$ — метод экономичен.

ТЕОРЕМА 6.2 · корректность и устойчивость при диагональном преобладании

Пусть $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$, $a_i, c_i \neq 0$, $|\kappa_1| \leq 1$, $|\kappa_2| \leq 1$, причём хотя бы одно из неравенств строгое. Тогда знаменатели не обращаются в нуль и $|\alpha_i| \leq 1$ для всех i (метод корректен и устойчив: ошибки в β и u не нарастают).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

База: $|\alpha_1| = |\kappa_1| \leq 1$. Переход: пусть $|\alpha_i| \leq 1$. Тогда

$$|b_i - a_i\alpha_i| \geq |b_i| - |a_i|\,|\alpha_i| \geq |b_i| - |a_i| \geq |c_i| > 0,$$

значит знаменатель ненулевой и $|\alpha_{i+1}| = \frac{|c_i|}{|b_i - a_i\alpha_i|} \leq 1$. Далее $|1 - \kappa_2\alpha_N| \geq 1 - |\kappa_2|\,|\alpha_N| > 0$ при строгости хотя бы одного неравенства (аккуратно: строгое преобладание хотя бы в одном внутреннем узле даёт $|\alpha_i| < 1$ далее по цепочке). Устойчивость: погрешность $\tilde{u}_i - u_i$ при возмущении удовлетворяет тем же рекуррентным соотношениям с множителями α_i, $|\alpha_i| \leq 1$, поэтому не нарастает при обратном ходе. ■

6.6. Итерационные методы

Общая схема одношагового итерационного метода (каноническая форма Самарского):

$$B\,\frac{u^{k+1} - u^k}{\tau_{k+1}} + Au^k = f.$$

При $B = E$, $\tau = \text{const}$ — **метод простой итерации (Ричардсона)**: $u^{k+1} = u^k - \tau(Au^k - f)$, т.е. $u^{k+1} = Su^k + \tau f$ с матрицей перехода $S = E - \tau A$.

ТЕОРЕМА 6.3 · о сходимости метода простой итерации

Пусть итерация имеет вид $u^{k+1} = Su^k + c$, а u^* — неподвижная точка ($u^* = Su^* + c$). (а) Если $\|S\| = q < 1$ в какой-либо операторной норме, то метод сходится при любом u^0, причём $\|u^k - u^*\| \leq q^k\|u^0 - u^*\|$. (б) Метод сходится при любом начальном приближении **тогда и только тогда**, когда $\rho(S) < 1$ (спектральный радиус).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Ошибка $e^k = u^k - u^*$ удовлетворяет $e^{k+1} = Se^k$, т.е. $e^k = S^k e^0$.

(а) $\|e^k\| \leq \|S\|^k\|e^0\| = q^k\|e^0\| \to 0$ — геометрическая сходимость.

(б) *Достаточность:* при $\rho(S) < 1$ выберем $\varepsilon > 0$: $\rho(S) + \varepsilon < 1$; существует операторная норма $\|\cdot\|_*$ с $\|S\|_* \leq \rho(S) + \varepsilon < 1$ (строится по жордановой форме: в базисе, где S имеет жорданов вид с наддиагональю, заменённой на ε масштабированием базиса $e_i \to \varepsilon^i e_i$). По (а) $e^k \to 0$ в $\|\cdot\|_*$, а значит и в любой норме (эквивалентность норм).

Необходимость: пусть $\rho(S) \geq 1$ и $Sx = \lambda x$, $x \neq 0$, $|\lambda| \geq 1$. Возьмём $u^0 = u^* + x$ (в комплексном случае — вещественную/мнимую часть): $e^k = \lambda^k x \not\to 0$. Значит, сходимости для всех u^0 нет. ■

Оптимальный параметр для симметричной $A > 0$. Пусть $0 < m = \lambda_{\min} \leq \lambda_{\max} = M$. Собственные значения $S = E - \tau A$ равны $1 - \tau\lambda_i$; $\rho(S) = \max(|1 - \tau m|, |1 - \tau M|)$ минимален при $1 - \tau m = -(1 - \tau M)$:

$$\tau_{\text{опт}} = \frac{2}{m + M}, \qquad \rho_{\min} = \frac{M - m}{M + m} = \frac{\nu - 1}{\nu + 1}, \quad \nu = M/m.$$

При $\nu \gg 1$: $\rho \approx 1 - 2/\nu$, требуется $O(\nu \ln \varepsilon^{-1})$ итераций.

Чебышёвский итерационный метод. Идея: разрешить переменные шаги $\tau_1, \ldots, \tau_k$. Ошибка $e^k = \prod_{j=1}^{k}(E - \tau_j A)\,e^0 = P_k(A)e^0$, где P_k — многочлен степени k с условием нормировки $P_k(0) = 1$. Задача: минимизировать $\max_{\lambda \in [m,M]}|P_k(\lambda)|$. Решение (тема 9, свойства многочленов Чебышёва): оптимален масштабированный многочлен Чебышёва

$$P_k(\lambda)=\frac{T_k\left(\frac{M+m-2\lambda}{M-m}\right)}{T_k\left(\frac{M+m}{M-m}\right)},\qquad \max_{[m,M]}|P_k|=\frac{1}{T_k\left(\frac{M+m}{M-m}\right)}\le 2\rho_1^k,\quad \rho_1=\frac{\sqrt{\nu}-1}{\sqrt{\nu}+1}.$$

Оптимальные шаги — обратные к корням этого многочлена:

$$\frac{1}{\tau_j}=\frac{M+m}{2}+\frac{M-m}{2}\cos\frac{(2j-1)\pi}{2k},\qquad j=1,\dots,k.$$

Выигрыш: $O(\sqrt{\nu}\ln\varepsilon^{-1})$ итераций вместо $O(\nu\ln\varepsilon^{-1})$ — для сеточного лапласиана это $O(h^{-1})$ вместо $O(h^{-2})$. Практическое замечание: порядок использования τ_j важен для устойчивости к округлению (специальные перестановки); устойчивая реализация — трёхчленная (полуитерационный метод Чебышёва).

Метод Зейделя (Гаусса–Зейделя). Разложим $A=L+D+U$ (строго нижняя, диагональная, строго верхняя части). Метод Якоби: $Du^{k+1}=-(L+U)u^k+f$. Метод Зейделя: при вычислении i-й компоненты используем уже обновлённые компоненты:

$$(D+L)u^{k+1}=-Uu^k+f,\qquad S_3=-(D+L)^{-1}U.$$

Достаточные условия сходимости: строгое диагональное преобладание (сходятся и Якоби, и Зейдель) или $A=A^T>0$ (Зейдель сходится всегда — теорема Островского–Райха). Для модельной разностной задачи Дирихле Зейдель сходится вдвое быстрее Якоби ($\rho_3=\rho_{\text{Я}}^2$), но асимптотика по h та же: $O(h^{-2})$ итераций.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение подчинённой матричной нормы. Вычислите $\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$, $\|A\|_2$ для конкретной матрицы 2×2.

В. Выведите оценку $\frac{\|\delta u\|}{\|u\|}\le\nu(A)\frac{\|\delta f\|}{\|f\|}$. Когда она точна?

В. Почему в методе Гаусса нужен выбор главного элемента? Приведите пример катастрофы без него.

В. Выведите формулы прогонки. Докажите, что при диагональном преобладании $|\alpha_i|\le 1$. Почему это гарантирует устойчивость?

В. Докажите критерий сходимости метода простой итерации через спектральный радиус (обе стороны).

В. Найдите оптимальный параметр τ и скорость сходимости для $A=A^T>0$. Сколько итераций нужно для сеточного лапласиана?

В. В чём идея чебышёвского ускорения и откуда берётся $\sqrt{\nu}$?

В. Чем Зейдель отличается от Якоби? Когда Зейдель гарантированно сходится?

Тема 7. Переопределённые СЛАУ. Метод наименьших квадратов

7.1. Откуда берутся переопределённые системы

Система $Ax=b$, $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$, $m>n$: уравнений больше, чем неизвестных; точного решения, как правило, нет ($b\notin\operatorname{Im}A$). Источники: **обработка измерений** (по m зашумлённым измерениям оценить n параметров модели — регрессия: подгонка прямой/полинома к экспериментальным точкам), геодезия (Гаусс и возникновение МНК), томография, идентификация параметров,

аппроксимация функций. Ошибки измерений делают уравнения несовместными, но информация в «лишних» уравнениях позволяет подавить шум.

7.2. Обобщённое решение и нормальные уравнения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1

Обобщённое (псевдо)решение — вектор x^*, минимизирующий невязку в евклидовой норме:

$$x^* = \arg\min_{x \in \mathbb{R}^n} \Phi(x), \qquad \Phi(x) = \| Ax - b \|_2^2.$$

ТЕОРЕМА 7.1

Вектор x^* минимизирует Φ тогда и только тогда, когда он удовлетворяет **нормальной системе**

$$A^T A\, x = A^T b.$$

Нормальная система всегда совместна. Если столбцы A линейно независимы ($\operatorname{rank} A = n$), то $A^T A$ симметрична и положительно определена, и псевдорешение единственно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 1

$\Phi(x) = (Ax-b)^T(Ax-b) = x^T A^T Ax - 2x^T A^T b + b^T b$ — гладкая выпуклая квадратичная функция. Необходимое условие минимума: $\nabla\Phi = 2A^T Ax - 2A^T b = 0$, т.е. нормальные уравнения. Достаточность — из выпуклости: для любого y

$$\Phi(x^* + y) = \Phi(x^*) + 2y^T(A^T Ax^* - A^T b) + \| Ay \|^2 = \Phi(x^*) + \| Ay \|^2 \geq \Phi(x^*).$$

Положительная определённость при полном ранге: $x^T A^T Ax = \| Ax \|^2 > 0$ при $x \neq 0$ (столбцы независимы $\Rightarrow Ax \neq 0$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2

$\min_x \| Ax - b \|$ — расстояние от b до подпространства $\operatorname{Im} A \subset \mathbb{R}^m$. Минимум достигается на **ортогональной проекции** $\hat{b} = Ax^*$ вектора b на $\operatorname{Im} A$: вектор невязки $r = b - Ax^*$ должен быть ортогонален образу, т.е. каждому столбцу A:

$$A^T(b - Ax^*) = 0 \iff A^T Ax^* = A^T b.$$

Проекция существует и единственна (конечномерное евклидово пространство), поэтому нормальная система всегда совместна; неоднозначен может быть лишь прообраз x^* при неполном ранге. ■

Геометрическая картинка, которую надо нарисовать экзаменатору: b — точка над «плоскостью» $\operatorname{Im} A$; Ax^* — основание перпендикуляра; невязка $r \perp \operatorname{Im} A$; теорема Пифагора: $\| b \|^2 = \| Ax^* \|^2 + \| r \|^2$.

Замечания. (1) При неполном ранге среди всех минимизаторов выбирают вектор минимальной нормы — **нормальное псевдорешение**; оно задаётся псевдообратной матрицей Мура–Пенроуза $x^+ = A^+ b$. (2) Обусловленность: $\nu(A^T A) = \nu(A)^2$ (в спектральной норме), поэтому при плохо обусловленной A решать нормальные уравнения в лоб опасно; численно предпочтительны QR-разложение или SVD. (3) Статистическая интерпретация (Гаусс–Марков): при независимых нормальных ошибках измерений МНК даёт оценку максимального правдоподобия.

ПРИМЕР 7.1 · регрессия

Подгонка прямой $y = \alpha + \beta t$ к точкам (t_i, y_i), $i = 1..m$: $A = \begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{pmatrix}$; нормальные уравнения — знакомые формулы МНК: $\begin{pmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum t_i y_i \end{pmatrix}$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему переопределённая система, как правило, несовместна, и что тогда называют решением?

В. Выведите нормальные уравнения двумя способами (градиент; ортогональность невязки образу).

В. Почему нормальная система всегда совместна? Когда псевдорешение единственно?

В. Чему равна обусловленность $A^T A$? Почему на практике используют QR/SVD?

В. Постройте МНК-прямую по трём точкам.

Тема 8. Нелинейные системы. Теорема Банаха. Метод Ньютона

8.1. Сжимающие отображения и теорема Банаха

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Отображение $F : X \to X$ называется **сжимающим (сжатием)** с коэффициентом q, если

$$\exists\, q \in [0, 1) : \quad \rho(F(x), F(y)) \le q\, \rho(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Точка x^* — **неподвижная точка**, если $F(x^*) = x^*$.

ТЕОРЕМА 8.1 · Банах, о сжимающем отображении

Пусть (X, ρ) — **полное** метрическое пространство, $F : X \to X$ — сжатие с коэффициентом $q < 1$. Тогда:

1. неподвижная точка x^* существует и единственна;
2. для любого $x_0 \in X$ итерации $x_{k+1} = F(x_k)$ сходятся к x^*;
3. справедливы оценки

$$\rho(x_k, x^*) \le \frac{q^k}{1-q}\,\rho(x_1, x_0) \quad \text{(априорная)}, \qquad \rho(x_k, x^*) \le \frac{q}{1-q}\,\rho(x_k, x_{k-1}) \quad \text{(апостериорная)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(Колмогоров–Фомин, гл. II).

1. Фундаментальность итерационной последовательности.

Индукцией: $\rho(x_{k+1}, x_k) = \rho(F(x_k), F(x_{k-1})) \le q\,\rho(x_k, x_{k-1}) \le q^k \rho(x_1, x_0)$. Тогда для $m > k$ по неравенству треугольника и сумме геометрической прогрессии:

$$\rho(x_m, x_k) \le \sum_{j=k}^{m-1} \rho(x_{j+1}, x_j) \le \rho(x_1, x_0) \sum_{j=k}^{m-1} q^j \le \frac{q^k}{1-q}\,\rho(x_1, x_0) \to 0.$$

Значит, $\{x_k\}$ фундаментальна; по полноте X существует $x^* = \lim x_k$.

2. x^* — неподвижная точка.

Сжатие непрерывно (даже липшицево), поэтому

$$F(x^*) = F(\lim x_k) = \lim F(x_k) = \lim x_{k+1} = x^*.$$

3. Единственность.

Если $F(x^*) = x^*$ и $F(y^*) = y^*$, то $\rho(x^*, y^*) = \rho(F(x^*), F(y^*)) \le q\,\rho(x^*, y^*)$, откуда $(1-q)\rho(x^*, y^*) \le 0$, т.е. $\rho(x^*, y^*) = 0$, $x^* = y^*$.

4. Оценки.

Априорная: в неравенстве $\rho(x_m, x_k) \le \frac{q^k}{1-q}\rho(x_1, x_0)$ перейдём к пределу $m \to \infty$.
Апостериорная: $\rho(x_k, x^*) \le \sum_{j\ge 0} \rho(x_{k+j+1}, x_{k+j}) \le \rho(x_k, x_{k-1}) \sum_{j\ge 1} q^j = \frac{q}{1-q}\rho(x_k, x_{k-1})$. ■

Существенность условий: полнота ($F(x) = x/2$ на $X = (0, 1]$ — сжатие без неподвижной точки); строгость $q < 1$ ($F(x) = x + e^{-x}$ на $[0, \infty)$: $\rho(F(x), F(y)) < \rho(x, y)$, но неподвижной точки нет). Часто применяется на замкнутом инвариантном подмножестве: если $F(\bar{B}) \subset \bar{B}$ и F — сжатие на $\bar{B}$, всё работает в $\bar{B}$.

8.2. Метод простой итерации для систем

Систему $f(x) = 0$ переписывают в виде $x = F(x)$ (например, $F(x) = x - \tau f(x)$ — **метод релаксации**) и итерируют $x_{k+1} = F(x_k)$.

Достаточное условие сходимости. Если $F \in C^1$ в выпуклой окрестности D корня и $\| F'(x)\| \le q < 1$ на D, то F — сжатие на D (по теореме о среднем/формуле конечных приращений: $\| F(x) - F(y)\| \le \sup\| F'\| \,\| x - y \|$), и при инвариантности D применима теорема Банаха. В скалярном случае: $| F'(x)| \le q < 1$.

Геометрическая интерпретация (скалярный случай) — рисовать обязательно: итерации — «лесенка» (при $0 < F' < 1$, монотонное приближение) или «спираль» (при $-1 < F' < 0$, приближение с чередованием сторон) между графиком $y = F(x)$ и прямой $y = x$; при $| F'| > 1$ — раскручивание, расходимость.

Метод релаксации: $x_{k+1} = x_k - \tau f(x_k)$; параметр τ подбирают так, чтобы $\| E - \tau f'(x)\| < 1$: для скалярного уравнения при $0 < m \le f' \le M$ оптимально $\tau = 2/(m + M)$, $q = (M - m)/(M + m)$ — полная аналогия с простой итерацией для СЛАУ (тема 6): линейный случай — частный.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2 · порядок сходимости

Последовательность $x_k \to x^*$ сходится с порядком $p \ge 1$, если $\| x_{k+1} - x^*\| \le C \,\| x_k - x^*\|^p$ (при $p = 1$ требуется $C < 1$ — линейная сходимость; $p = 2$ — квадратичная). Линейная сходимость добавляет за итерацию фиксированное число верных знаков, квадратичная — **удваивает** число верных знаков.

8.3. Метод Ньютона

Вывод. Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, ищем $f(x) = 0$. Линеаризуем в текущем приближении:

$$0 = f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k),$$

где $f'(x_k)$ — матрица Якоби. Решая линейную систему, получаем

$$x_{k+1} = x_k - [f'(x_k)]^{-1} f(x_k)$$

(на практике не обращают матрицу, а решают СЛАУ $f'(x_k)\,\delta = -f(x_k)$, $x_{k+1} = x_k + \delta$).
Скалярный случай: $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$ — **метод касательных**: новое приближение — пересечение касательной с осью абсцисс.

ТЕОРЕМА 8.2 · квадратичная сходимость

Пусть $f(x^*) = 0$, в шаре $B_r(x^*)$ матрица Якоби f' липшицева: $\| f'(x) - f'(y)\| \le L \,\| x - y \|$, и $f'(x^*)$ невырождена. Тогда существует $\delta > 0$ такое, что при $\| x_0 - x^*\| \le \delta$ итерации Ньютона определены, остаются в $B_\delta(x^*)$ и

$$\| x_{k+1} - x^* \| \le C \| x_k - x^* \|^2, \qquad C = L \| f'(x^*)^{-1} \|$$

(с точностью до множителя, близкого к 1) — сходимость квадратичная.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Шаг 1 (оценка остатка Тейлора). Для липшицевой f' по формуле Ньютона–Лейбница

$$f(y) - f(x) - f'(x)(y-x) = \int_0^1 [f'(x + t(y-x)) - f'(x)](y-x)\, dt,$$

откуда $\| f(y) - f(x) - f'(x)(y-x) \| \le \int_0^1 Lt \| y - x \|^2 dt = \frac{L}{2} \| y - x \|^2$.

Шаг 2 (невырожденность f' вблизи корня). Пусть $\beta = \| f'(x^*)^{-1} \|$. При $\| x - x^* \| \le \delta_0 := \frac{1}{2\beta L}$ имеем $\| f'(x) - f'(x^*) \| \le L\delta_0 = \frac{1}{2\beta}$, и по лемме о возмущении обратимого оператора (ряд Неймана: $(A + \Delta)^{-1}$ существует при $\| \Delta \| < 1/\| A^{-1} \|$ и $\| (A+\Delta)^{-1} \| \le \frac{\| A^{-1} \|}{1 - \| A^{-1} \| \| \Delta \|}$) матрица $f'(x)$ обратима и $\| f'(x)^{-1} \| \le 2\beta$.

Шаг 3 (основная оценка). Пусть $e_k = x_k - x^*$, $\| e_k \| \le \delta_0$. Тогда

$$e_{k+1} = e_k - f'(x_k)^{-1} f(x_k) = f'(x_k)^{-1} [f'(x_k) e_k - f(x_k)] = f'(x_k)^{-1} [f(x^*) - f(x_k) - f'(x_k)(x^* - x_k)],$$

где мы использовали $f(x^*) = 0$. По шагам 1–2:

$$\| e_{k+1} \| \le 2\beta \cdot \frac{L}{2} \| e_k \|^2 = \beta L \| e_k \|^2.$$

Шаг 4 (индукция и локальность). Возьмём $\delta = \min\left(\delta_0, \frac{1}{2\beta L}\right)$. Если $\| e_0 \| \le \delta$, то $\| e_1 \| \le \beta L \| e_0 \|^2 \le \frac{1}{2} \| e_0 \| \le \delta$ — итерации не покидают шар, и $\| e_k \| \le (\beta L \| e_0 \|)^{2^k - 1} \| e_0 \| \to 0$ сверхбыстро. ■

Обсуждение. (1) Сходимость лишь **локальная**: нужен хороший старт (глобализация — демпфирование $x_{k+1} = x_k + \gamma_k \delta_k$, продолжение по параметру, гибрид с методами бисекции). (2) На кратном корне ($f'(x^*)$ вырождена) сходимость деградирует до линейной с $q = 1/2$ (для кратности m лечится модификацией $x_{k+1} = x_k - m\, f/f'$). (3) Цена шага — решение СЛАУ с якобианом; **модифицированный метод Ньютона** замораживает якобиан (линейная сходимость, дешёвый шаг), **квазиньютоновские методы** (Бройден) строят приближение к якобиану. (4) Метод Ньютона — это простая итерация с $F(x) = x - f'(x)^{-1} f(x)$, у которой $F'(x^*) = 0$ — отсюда и квадратичность (общий факт: если $F'(x^*) = 0$, порядок ≥ 2; если $F'(x^*) \ne 0$, порядок 1).

ПРИМЕР 8.1

$\sqrt{a}$: $f(x) = x^2 - a$, итерация Герона $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + a/x_k)$; число верных знаков удваивается: для $a = 2$, $x_0 = 1.5$: $1.41\overline{6}$, $1.41421\overline{5}$, 12 верных знаков на третьем шаге.

◆ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте и полностью докажите теорему Банаха. Где используется полнота? Приведите контрпримеры на существенность условий.

В. Выведите априорную и апостериорную оценки. Как по ним заранее оценить число итераций?

В. Нарисуйте «лесенку» и «спираль» простой итерации. Когда процесс расходится?

В. Выведите метод Ньютона из линеаризации. Докажите квадратичную сходимость.

В. Что значит «порядок сходимости p»? Как связаны порядок и число верных знаков за итерацию?

В. Что происходит с методом Ньютона на кратном корне? Вдали от корня?

В. Как связаны метод Ньютона и метод простой итерации? Почему $F'(x^*) = 0$ даёт квадратичность?

Тема 9. Интерполяция функций

9.1. Постановка. Обобщённый полином

Задача интерполяции: по значениям $f(x_0), ..., f(x_n)$ в попарно различных **узлах** $x_0 < ... < x_n$ построить «просто вычислимую» функцию g, совпадающую с f в узлах: $g(x_i) = f(x_i)$.

Обобщённый полином — линейная комбинация фиксированной системы функций: $g = \sum_{k=0}^{n} c_k \varphi_k(x)$. Задача сводится к СЛАУ с матрицей $(\varphi_k(x_i))$; разрешимость при любых узлах равносильна тому, что $\{\varphi_k\}$ — **чебышёвская система** (любая нетривиальная комбинация имеет не более n нулей). Главные примеры: $\varphi_k = x^k$ (алгебраическая интерполяция), $\varphi_k \in \{1, \cos x, \sin x, ...\}$ (тригонометрическая).

9.2. Конечные и разделённые разности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1

Для равноотстоящих узлов $x_i = x_0 + ih$ **конечные разности**: $\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$, $\Delta^k f_i = \Delta(\Delta^{k-1} f_i)$. Явно: $\Delta^k f_i = \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} f_{i+j}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2

Разделённые разности (произвольные узлы): $f(x_i) =: f[x_i]$,

$$f[x_i, ..., x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, ..., x_{i+k}] - f[x_i, ..., x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Свойства (с обоснованиями).

1. *Явная формула / симметричность:* $f[x_0, ..., x_k] = \sum_{j=0}^{k} \frac{f(x_j)}{\prod_{i \neq j}(x_j - x_i)}$ — доказывается индукцией; следствие: разделённая разность не зависит от порядка узлов.
2. *Связь с производной:* если $f \in C^k$, то $f[x_0, ..., x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$ для некоторой $\xi \in (\min x_i, \max x_i)$. *Доказательство:* функция $f - P_k$ (где P_k — интерполяционный полином по этим узлам) имеет $k+1$ нуль; по теореме Ролля, применённой k раз, $f^{(k)}(\xi) = P_k^{(k)}(\xi) = k!\, f[x_0, ..., x_k]$ (старший коэффициент P_k равен $f[x_0, ..., x_k]$ — видно из формы Ньютона ниже).
3. *Связь с конечными разностями* (равномерные узлы): $f[x_i, ..., x_{i+k}] = \frac{\Delta^k f_i}{k!\, h^k}$ (индукция).
4. Разделённая разность порядка k от полинома степени $< k$ равна нулю; от x^k равна 1.

9.3. Существование и единственность интерполяционного полинома

ТЕОРЕМА 9.1

Для любых попарно различных узлов $x_0, ..., x_n$ и любых значений $y_0, ..., y_n$ существует ровно один полином P_n степени $\leq n$ с $P_n(x_i) = y_i$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 1

Условия $P_n(x_i) = y_i$ для $P_n = \sum_k c_k x^k$ — СЛАУ на коэффициенты с матрицей Вандермонда $V = (x_i^k)_{i,k=0}^{n}$,

$$\det V = \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i) \neq 0$$

при попарно различных узлах (доказательство формулы: $\det V$ — полином от x_j; он обращается в нуль при $x_j = x_i$, значит делится на все $(x_j - x_i)$; сравнение степеней и старшего коэффициента даёт равенство; либо индукция по n). Невырожденная система имеет единственное решение. ■

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2

Существование: положим

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} y_j \, l_j(x), \qquad l_j(x) = \prod_{i \neq j} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

— **базисные полиномы Лагранжа**: $\deg l_j = n$, $l_j(x_i) = \delta_{ij}$, поэтому $P_n(x_i) = y_i$.
Единственность: если P_n и Q_n — два таких полинома, то $R = P_n - Q_n$ — полином степени $\le n$ с $n+1$ корнем $x_0, ..., x_n$; по основной теореме алгебры (точнее, по теореме Безу) ненулевой полином степени $\le n$ имеет не более n корней; значит $R \equiv 0$. ■

Форма Ньютона. Тот же полином:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + ... + f[x_0, ..., x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

Обоснование: индукция — добавление узла x_n добавляет одно слагаемое, не портя значения в старых узлах (слагаемое зануляется в них); коэффициент при старшем члене обязан быть $f[x_0, ..., x_n]$. Преимущество формы Ньютона: при добавлении узла пересчитывать всё не нужно; коэффициенты — таблица разделённых разностей.

9.4. Остаточный член интерполяции

ТЕОРЕМА 9.2

Пусть $f \in C^{n+1}[a, b]$, узлы $x_0, ..., x_n \in [a, b]$, P_n — интерполяционный полином. Тогда для каждого $x \in [a, b]$ найдётся $\xi = \xi(x) \in (a, b)$:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \, \omega_{n+1}(x), \qquad \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если x — узел, обе части нулевые. Пусть x фиксирован и не узел. Рассмотрим

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - K \, \omega_{n+1}(t), \qquad K = \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}$$

(K определён, т.к. $\omega_{n+1}(x) \neq 0$). Тогда g обращается в нуль в $n+2$ точках: в узлах $x_0, ..., x_n$ (там $f = P_n$, $\omega = 0$) и в точке x (по выбору K). Функция $g \in C^{n+1}$. По теореме Ролля между каждыми двумя соседними нулями g есть нуль g': у g' не менее $n+1$ нуля. Применяя Ролля повторно, получаем: у $g^{(n+1)}$ есть хотя бы один нуль ξ. Но

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - 0 - K \, (n+1)!$$

(так как $\deg P_n \le n$, а ω_{n+1} — унитарный полином степени $n+1$). Из $g^{(n+1)}(\xi) = 0$: $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$, что и требовалось. ■

СЛЕДСТВИЕ 9.1

$\| f - P_n \|_{C[a,b]} \le \dfrac{\| f^{(n+1)} \|_C}{(n+1)!} \max\limits_{[a,b]} | \omega_{n+1}(x) |$. Погрешность управляется двумя факторами: гладкостью f и **расположением узлов** через ω_{n+1}.

9.5. Обусловленность интерполяции. Константы Лебега

Пусть значения заданы с погрешностью: $\tilde{y}_i = y_i + \varepsilon_i$, $|\varepsilon_i| \le \varepsilon$. Тогда возмущение полинома:

$$|\tilde{P}_n(x) - P_n(x)| = \Big|\sum_j \varepsilon_j l_j(x)\Big| \le \varepsilon\,\lambda_n(x), \qquad \lambda_n(x) = \sum_{j=0}^{n} |l_j(x)|\,.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3

Константа Лебега: $\Lambda_n = \max_{x\in[a,b]} \sum_{j=0}^{n} |l_j(x)|$ — норма оператора интерполяции $C[a,b] \to C[a,b]$. Это число обусловленности задачи интерполяции.

Связь с наилучшим приближением (лемма Лебега). Для любого полинома Q_n степени $\le n$: $f - P_n f = (f - Q_n) - P_n(f - Q_n)$ (оператор P_n воспроизводит полиномы), откуда

$$\|f - P_n f\| \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f), \qquad E_n(f) = \inf_{Q_n} \|f - Q_n\|$$

— интерполяция хуже наилучшего приближения не более чем в $(1+\Lambda_n)$ раз.

Рост констант Лебега (знать порядки):

- равномерные узлы: $\Lambda_n \sim \frac{2^{n+1}}{e\,n\ln n}$ — **экспоненциальный рост**; интерполяция по многим равномерным узлам катастрофически плохо обусловлена;
- чебышёвские узлы: $\Lambda_n = \frac{2}{\pi}\ln n + O(1)$ — **логарифмический рост**, почти оптимально (для любых узлов $\Lambda_n \ge \frac{2}{\pi}\ln n - C$).

9.6. Многочлены Чебышёва и оптимальные узлы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4

$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $x \in [-1,1]$. Из $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta$ — рекуррентность $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$, $T_0 = 1$, $T_1 = x$; отсюда T_n — полином степени n со старшим коэффициентом 2^{n-1} $(n \ge 1)$. Свойства: $|T_n| \le 1$ на $[-1,1]$; T_n достигает значений ± 1 поочерёдно в $n+1$ точках $\eta_k = \cos(k\pi/n)$, $k = 0..n$ (**альтернанс**); корни $x_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1..n$, все в $(-1,1)$.

ТЕОРЕМА 9.3 · минимальность

Среди всех **унитарных** (со старшим коэффициентом 1) полиномов степени n полином $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ имеет наименьшую $C[-1,1]$-норму:

$$\min_{p \text{ унитарн., } \deg p = n} \max_{[-1,1]} |p(x)| = 2^{1-n}, \quad \text{достигается только на } \tilde{T}_n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\|\tilde{T}_n\|_C = 2^{1-n}$ — из $|T_n| \le 1$ и альтернанса. Пусть, от противного, существует унитарный p_n степени n с $\max|p_n| < 2^{1-n}$. Рассмотрим $d = \tilde{T}_n - p_n$: старшие члены сокращаются, поэтому $\deg d \le n-1$. В точках альтернанса $\eta_0 > \eta_1 > \ldots > \eta_n$: $\tilde{T}_n(\eta_k) = (-1)^k 2^{1-n}$, а $|p_n(\eta_k)| < 2^{1-n}$, поэтому $d(\eta_k)$ имеет знак $(-1)^k$ — строго чередуется в $n+1$ точке. По теореме о промежуточном значении d имеет не менее n корней, что для ненулевого полинома степени $\le n-1$ невозможно. Значит $d \equiv 0$ — противоречие со строгим неравенством. ■

СЛЕДСТВИЕ 9.2 · оптимальные узлы интерполяции

В оценке остатка входит $\max|\omega_{n+1}|$, где ω_{n+1} — унитарный полином степени $n+1$ с корнями в узлах. Минимум $\max_{[-1,1]}|\omega_{n+1}|$ достигается при $\omega_{n+1} = \tilde{T}_{n+1}$, т.е. при **чебышёвских узлах**

$$x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, ..., n, \qquad \max|\ \omega_{n+1}| = 2^{-n}$$

(для отрезка $[a, b]$ — линейная замена; $\max|\ \omega\ | = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$). Узлы сгущаются к концам отрезка — это подавляет раскачку ω у краёв.

Пример Рунге. $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ на $[-1, 1]$: при интерполяции по **равномерным** узлам последовательность $P_n f$ **расходится** у концов отрезка (осцилляции растут экспоненциально), при чебышёвских узлах — сходится равномерно. Причины: полюсы f в $\pm i/5$ близко к отрезку + экспоненциальный рост Λ_n и величины $|\ \omega_{n+1}|$ у краёв для равномерных узлов. Мораль: повышение степени при равномерных узлах — плохая стратегия; правильные стратегии — чебышёвские узлы или кусочная интерполяция.

9.7. Тригонометрическая интерполяция

Для 2π-периодической f по равномерным узлам $x_j = \frac{2\pi j}{N}$, $j = 0..N-1$, строится тригонометрический полином $Q(x) = \sum_{|\ k\ | \le N/2} c_k e^{ikx}$ с $Q(x_j) = f(x_j)$. Коэффициенты — **дискретное преобразование Фурье**:

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) e^{-ikx_j},$$

в силу дискретной ортогональности $\frac{1}{N}\sum_j e^{i(k-m)x_j} = \delta_{km}$ (геометрическая прогрессия). Задача идеально обусловлена (оператор ДПФ унитарен с точностью до множителя), вычисляется за $O(N \log N)$ (БПФ); для гладких периодических функций сходимость сверхстепенная. Равномерные узлы для периодической задачи — это «чебышёвские узлы на окружности».

9.8. Кусочно-полиномиальная интерполяция и сплайны

Кусочно-линейная интерполяция: на каждом $[x_i, x_{i+1}]$ — линейная; из остаточного члена (n=1): $\|\ f - g\ \|_C \le \frac{h^2}{8}\|\ f''\|_C$. Сходимость при $h \to 0$ гарантирована для $f \in C^2$ — в отличие от глобальной полиномиальной; но $g \notin C^1$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.5

Кубический сплайн на сетке $a = x_0 < ... < x_N = b$ — функция $S \in C^2[a, b]$, кубическая на каждом $[x_{i-1}, x_i]$, с $S(x_i) = f_i$. Параметров $4N$, условий: $2N$ (интерполяция+непрерывность) $+(N-1) + (N-1)$ (непрерывность S', S'') — не хватает двух; их дают **краевые условия**: естественные $S''(a) = S''(b) = 0$, либо заданные $S'(a), S'(b)$, либо периодические.

Построение (метод моментов). Обозначим моменты $M_i = S''(x_i)$. На $[x_{i-1}, x_i]$ вторая производная линейна: $S''(x) = M_{i-1}\frac{x_i - x}{h_i} + M_i\frac{x - x_{i-1}}{h_i}$; дважды интегрируя и подбирая константы из условий интерполяции, получаем явное выражение S через $M_{i-1}, M_i, f_{i-1}, f_i$. Условие непрерывности S' в узле x_i даёт **трёхдиагональную систему**

$$\frac{h_i}{6}M_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3}M_i + \frac{h_{i+1}}{6}M_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}, \quad i = 1..N-1,$$

с **диагональным преобладанием** ($\frac{h_i + h_{i+1}}{3} > \frac{h_i}{6} + \frac{h_{i+1}}{6}$) — решается устойчивой прогонкой за $O(N)$; отсюда же существование и единственность сплайна.

Порядок точности. Для $f \in C^4$ и (например) точных краевых условий: $\|\ f - S\ \|_C = O(h^4)$, $\|\ f' - S'\|_C = O(h^3)$, $\|\ f'' - S''\|_C = O(h^2)$. Экстремальное свойство: естественный сплайн минимизирует $\int_a^b (g'')^2 dx$ среди всех интерполирующих $g \in C^2$ — математическая модель гибкой линейки (отсюда и название spline).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите существование и единственность интерполяционного полинома двумя способами.

В. Выведите остаточный член. Сколько раз применяется теорема Ролля и почему у g именно $n+2$ нуля?

В. Что такое разделённая разность и как она связана с $f^{(k)}$? Напишите форму Ньютона. Чем она лучше формы Лагранжа?

В. Что такое константа Лебега и как она растёт для равномерных и чебышёвских узлов? Что это значит практически?

В. Докажите минимальность многочлена Чебышёва среди унитарных. Откуда берутся чебышёвские узлы?

В. Расскажите про пример Рунге: что происходит и почему? Как лечить?

В. Сколько условий нужно для кубического сплайна? Выведите систему на моменты. Почему она хорошо решается? Каков порядок точности?

В. Почему всегда сходится кусочно-линейная интерполяция, но не глобальная полиномиальная?

Тема 10. Численное интегрирование

10.1. Квадратурные формулы. Интерполяционный подход

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1

Квадратурная формула: $\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i)$; x_i — узлы, w_i — веса. Формула имеет **алгебраическую степень точности** d, если она точна для всех полиномов степени $\le d$ и не точна для некоторого полинома степени $d+1$. **Интерполяционная квадратура**: заменить f интерполяционным полиномом P_n и проинтегрировать: $w_i = \int_a^b l_i(x)dx$. Интерполяционная формула по $n+1$ узлу точна по крайней мере для полиномов степени $\le n$. **Формулы Ньютона–Котеса** — интерполяционные по равномерным узлам.

Погрешность интерполяционной квадратуры — интеграл остаточного члена интерполяции:

$$R(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x)\,dx.$$

Если ω_{n+1} не меняет знак на $[a,b]$, применима интегральная теорема о среднем и $R = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}\int_a^b \omega_{n+1}dx$.

10.2. Простейшие формулы: выводы погрешностей

Всюду ниже — «элементарный» отрезок $[a,b]$, $h=b-a$ (для составных формул отрезок $[a,b]$ делится на N частей длины h и оценки суммируются).

(1) Формула левых прямоугольников: $\int_a^b f \approx hf(a)$.

Вывод погрешности. $R = \int_a^b (f(x)-f(a))dx = \int_a^b f'(\zeta(x))(x-a)\,dx$ (формула Лагранжа). Так как $(x-a)\ge 0$, по теореме о среднем $R = f'(\eta)\int_a^b (x-a)dx = \frac{f'(\eta)}{2}h^2$. Составная: $|R_N| \le \frac{\|f'\|_C}{2}h\,(b-a)$ — **первый порядок** $O(h)$.

(2) Формула средних прямоугольников (средней точки): $\int_a^b f \approx h\,f(c)$, $c=\frac{a+b}{2}$.

Вывод. Тейлор в точке c: $f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\zeta(x))}{2}(x-c)^2$. Интегрируем: линейный член пропадает по симметрии ($\int_a^b (x-c)dx = 0$), поэтому

$$R = \frac{1}{2}\int_a^b f''(\zeta(x))(x-c)^2 dx = \frac{f''(\eta)}{2}\int_a^b (x-c)^2 dx = \frac{f''(\eta)}{24}\,h^3$$

(теорема о среднем законна: $(x-c)^2 \geq 0$). Составная: $R_N = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\eta)$ — **второй порядок**. Формула по одной точке точна для линейных функций — «подарок симметрии».

(3) Формула трапеций: $\int_a^b f \approx \frac{h}{2}(f(a)+f(b))$ — интегрирование линейного интерполянта.

Вывод. По (10.1) с $n=1$: $f - P_1 = \frac{f''(\zeta(x))}{2}(x-a)(x-b)$, множитель $(x-a)(x-b) \leq 0$ знака не меняет, поэтому

$$R = \frac{f''(\eta)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)\,dx = -\frac{f''(\eta)}{12}\,h^3.$$

Составная: $R_N = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta)$ — второй порядок; заметьте: вдвое хуже средних прямоугольников и с противоположным знаком (на выпуклой функции трапеции завышают, средние — занижают; их комбинация $\frac{2}{3}$Ср + $\frac{1}{3}$Тр = Симпсон).

(4) Формула Симпсона (парабол): на $[x_{-1}, x_1]$ с серединой x_0, $h = x_1 - x_0$:

$$\int_{x_{-1}}^{x_1} f \approx \frac{h}{3}\big(f(x_{-1}) + 4f(x_0) + f(x_1)\big).$$

Вывод повышенной точности и погрешности. Формула интерполяционная по 3 узлам — точна для степени ≤ 2. Проверим x^3 (считаем $x_0 = 0$): $\int_{-h}^{h} x^3 dx = 0$ и $\frac{h}{3}(-h^3 + 0 + h^3) = 0$ — **точна и для кубов** (симметрия!), т.е. степень точности $d = 3$. Для x^4: $\int_{-h}^{h} x^4 = \frac{2h^5}{5}$, квадратура даёт $\frac{h}{3}\cdot 2h^4 = \frac{2h^5}{3}$; погрешность на x^4: $\frac{2h^5}{5} - \frac{2h^5}{3} = -\frac{4h^5}{15}$.

Аккуратный вывод: Тейлор до 4-го порядка вокруг x_0: $f(x) = \sum_{k=0}^{3} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}x^k + \frac{f^{(4)}(\zeta(x))}{4!}x^4$. Члены степени ≤ 3 формула воспроизводит точно, остаётся погрешность от остаточного члена; так как ядро погрешности формулы Симпсона знакопостоянно (это проверяется через ядро Пеано; эквивалентно — через эрмитову интерполяцию по узлам x_{-1}, x_0, x_0, x_1 с $\omega(x) = (x-x_{-1})(x-x_0)^2(x-x_1) \leq 0$), теорема о среднем даёт

$$R = \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!}\cdot\left(-\frac{4h^5}{15}\right) = -\frac{f^{(4)}(\eta)}{90}\,h^5.$$

Составная формула Симпсона (чётное число подотрезков, h — полушаг):

$$R_N = -\frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\eta)$$

— **четвёртый порядок**. Практическое правило Рунге: сравнение расчётов на сетках h и $h/2$ оценивает погрешность: $R \approx \frac{I_{h/2} - I_h}{2^p - 1}$.

10.3. Квадратуры Гаусса

Идея: не фиксировать узлы, а выбрать и узлы, и веса — $2n+2$ параметра ($n+1$ узел) — так, чтобы формула была точна для полиномов максимально высокой степени $2n+1$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2

Многочлены Лежандра: $P_k(x) = \frac{1}{2^k k!}\frac{d^k}{dx^k}(x^2-1)^k$ — ортогональны на $[-1,1]$: $\int_{-1}^{1} P_k P_m = \frac{2}{2k+1}\delta_{km}$; P_k имеет ровно k простых корней в $(-1,1)$.

ТЕОРЕМА 10.1 · Гаусс

Пусть $x_0, \ldots, x_n$ — корни многочлена Лежандра P_{n+1}, а веса $w_i = \int_{-1}^{1} l_i(x)dx$ — интерполяционные. Тогда формула $\int_{-1}^{1} f \approx \sum w_i f(x_i)$ точна для всех полиномов степени $\leq$

$2n+1$, и большей степени точности ни у какой формулы с $n+1$ узлом нет. Все веса положительны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Точность. Пусть $\deg q \le 2n+1$. Разделим с остатком на P_{n+1}:

$$q = s\,P_{n+1} + r, \qquad \deg s \le n,\ \deg r \le n.$$

Интеграл: $\int_{-1}^{1} q = \int s\,P_{n+1} + \int r = 0 + \int r$ — первый интеграл нулевой по **ортогональности** P_{n+1} всем полиномам степени $\le n$. Квадратурная сумма: $\sum_i w_i q(x_i) = \sum_i w_i\big(s(x_i)\underbrace{P_{n+1}(x_i)}_{=0} + r(x_i)\big) = \sum_i w_i r(x_i)$ — узлы суть корни P_{n+1}. Но формула интерполяционная по $n+1$ узлу, значит точна на r ($\deg r \le n$): $\sum w_i r(x_i) = \int r$. Итого $\sum w_i q(x_i) = \int q$.

Неулучшаемость. Для любой формулы с узлами $x_0..x_n$ возьмём $q(x) = \prod_i (x-x_i)^2$: $\deg q = 2n+2$, $\int q > 0$, но $\sum w_i q(x_i) = 0$ — формула не точна на степени $2n+2$.

Положительность весов. Подставим $q = l_j^2$ ($\deg = 2n \le 2n+1$ — формула точна): $w_j = \sum_i w_i l_j^2(x_i) = \int_{-1}^{1} l_j^2\,dx > 0$. ■

Положительность весов — это устойчивость квадратуры к погрешностям данных ($\sum|\,w_i| = \sum w_i = b-a$ не растёт с n; у Ньютона–Котеса высоких порядков веса разных знаков — неустойчивость). Погрешность Гаусса: $R_n = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\eta)$ — для гладких функций сходимость чрезвычайно быстрая. Примеры: $n=0$ — формула средней точки; $n=1$ — узлы $\pm 1/\sqrt{3}$, веса $1, 1$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое алгебраическая степень точности? Какая она у формул прямоугольников, трапеций, Симпсона, Гаусса?

В. Выведите погрешность формулы средних прямоугольников. Почему одна точка даёт второй порядок?

В. Выведите погрешность трапеций через остаточный член интерполяции. Почему применима теорема о среднем?

В. Почему Симпсон точен для кубических полиномов? Выведите $-\frac{h^5}{90} f^{(4)}$.

В. Докажите, что квадратура Гаусса точна для степени $2n+1$ и что выше нельзя. Где используется ортогональность?

В. Докажите положительность весов Гаусса. Почему это важно для устойчивости?

В. Как оценить погрешность на практике, не зная производных (правило Рунге)?

Тема 11. Численные методы для задачи Коши ОДУ. Теорема Рябенького–Филиппова. Методы Рунге–Кутты

11.1. Метод сеток. Простейшие схемы

Задача Коши: $u' = f(t,u)$, $u(0) = u^0$, $t \in [0,T]$; f липшицева по u (гарантия существования и единственности). **Метод сеток**: вводим сетку $t_n = n\tau$, $n = 0..N$, $\tau = T/N$, и ищем сеточную функцию $y_n \approx u(t_n)$.

- **Явная схема Эйлера:** $\frac{y_{n+1}-y_n}{\tau} = f(t_n, y_n)$ — новое значение считается явно; геометрически — шаг по касательной (ломаные Эйлера).

- **Неявная схема Эйлера:** $\frac{y_{n+1}-y_n}{\tau} = f(t_{n+1}, y_{n+1})$ — на каждом шаге решается (вообще говоря, нелинейное) уравнение на y_{n+1}.
- **Схема с центральной разностью (leapfrog):** $\frac{y_{n+1}-y_{n-1}}{2\tau} = f(t_n, y_n)$ — двухшаговая, второй порядок аппроксимации.

11.2. Определения: аппроксимация, устойчивость, сходимость

Запишем схему в операторной форме $L_\tau y^{(\tau)} = f^{(\tau)}$, где $y^{(\tau)}$ — сеточная функция, L_τ — сеточный оператор (включая начальные условия), $f^{(\tau)}$ — сеточная правая часть. Пусть $[u]_\tau$ — проекция точного решения на сетку (таблица его значений). Нормы на сеточных функциях: например, $\| y \|_\tau = \max_n | y_n|$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.1 · сходимость

Схема **сходится**, если $\| [u]_\tau - y^{(\tau)}\| \to 0$ при $\tau \to 0$; сходится **с порядком p**, если $\| [u]_\tau - y^{(\tau)}\| \le C\tau^p$ (C не зависит от τ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.2 · аппроксимация

Невязка (погрешность аппроксимации) — результат подстановки точного решения в схему: $\delta f^{(\tau)} := L_\tau [u]_\tau - f^{(\tau)}$. Схема **аппроксимирует** задачу, если $\| \delta f^{(\tau)}\| \to 0$; **с порядком p**, если $\| \delta f^{(\tau)}\| \le C\tau^p$.

Пример (явный Эйлер). Невязка в узле: $\psi_n = \frac{u(t_{n+1})-u(t_n)}{\tau} - f(t_n, u(t_n)) = \frac{u(t_{n+1})-u(t_n)}{\tau} - u'(t_n) = \frac{\tau}{2}u''(\xi_n)$ (Тейлор) — первый порядок. Центральная разность: $\frac{u(t_{n+1})-u(t_{n-1})}{2\tau} - u'(t_n) = \frac{\tau^2}{6}u'''(\xi_n)$ — второй.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.3 · устойчивость

Схема **устойчива**, если существуют $\tau_0 > 0$ и константа C_*, не зависящая от τ, такие, что при $\tau \le \tau_0$ для любых сеточных правых частей $f^{(\tau)}$, $\tilde f^{(\tau)}$ решения существуют, единственны и

$$\| y^{(\tau)} - \tilde y^{(\tau)}\| \le C_* \| f^{(\tau)} - \tilde f^{(\tau)}\|$$

— равномерная по τ непрерывная зависимость решения сеточной задачи от её данных (для линейных задач эквивалентно $\| y \| \le C_* \| f \|$). Смысл: дискретная задача корректна **равномерно по шагу**; возмущения (в т.ч. невязка, ошибки округления) не усиливаются неограниченно при $\tau \to 0$.

11.3. Теорема Рябенького–Филиппова: полное доказательство

ТЕОРЕМА 11.1 · аппроксимация + устойчивость $\Rightarrow$ сходимость

Пусть схема $L_\tau y^{(\tau)} = f^{(\tau)}$ аппроксимирует задачу на решении u с порядком p и устойчива. Тогда схема сходится, причём с порядком не ниже p:

$$\| [u]_\tau - y^{(\tau)}\| \le C_* C\, \tau^p.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению невязки проекция точного решения удовлетворяет «возмущённой» схеме:

$$L_\tau [u]_\tau = f^{(\tau)} + \delta f^{(\tau)}.$$

Численное решение удовлетворяет невозмущённой: $L_\tau y^{(\tau)} = f^{(\tau)}$. Рассмотрим эти два равенства как одну и ту же схему с правыми частями $f^{(\tau)} + \delta f^{(\tau)}$ и $f^{(\tau)}$. По определению устойчивости (применённому к паре правых частей)

$$\| [u]_\tau - y^{(\tau)}\| \le C_* \| (f^{(\tau)} + \delta f^{(\tau)}) - f^{(\tau)}\| = C_* \| \delta f^{(\tau)}\| \le C_* C\, \tau^p \to 0. \qquad \blacksquare$$

Доказательство одностраничное, но это **центральная теорема вычислительной математики** (Рябенький, гл. 2; в линейном случае — теорема эквивалентности Лакса: для корректной линейной задачи при наличии аппроксимации устойчивость не только достаточна, но и **необходима** для сходимости). Идеология: сходимость проверять напрямую трудно; аппроксимация проверяется разложением Тейлора (локально, легко), устойчивость — исследованием самой схемы (алгебраически); теорема разделяет трудности.

Проверка устойчивости явного Эйлера (пример полного рассуждения). Пусть f липшицева по u с константой L. Для двух решений $y, \tilde{y}$ с правыми частями (возмущениями) $\rho_n, \tilde{\rho}_n$: $z_n = y_n - \tilde{y}_n$ удовлетворяет

$$z_{n+1} = z_n + \tau\big(f(t_n, y_n) - f(t_n, \tilde{y}_n)\big) + \tau(\rho_n - \tilde{\rho}_n),$$

$$|\,z_{n+1}| \le (1+\tau L)|\,z_n| + \tau\varepsilon, \qquad \varepsilon = \max_n |\,\rho_n - \tilde{\rho}_n|\,.$$

Индукцией (дискретная лемма Гронуолла): $|\,z_n| \le (1+\tau L)^n |\,z_0| + \tau\varepsilon \sum_{k=0}^{n-1}(1+\tau L)^k \le e^{LT}|\,z_0| + \frac{e^{LT}-1}{L}\,\varepsilon$, так как $(1+\tau L)^n \le e^{\tau L n} \le e^{LT}$. Констант, растущих при $\tau \to 0$, нет — схема устойчива; вместе с аппроксимацией порядка 1 получаем сходимость $O(\tau)$.

11.4. Методы Рунге–Кутты

Идея: повысить порядок, не привлекая значения с предыдущих шагов (одношаговость), за счёт нескольких вычислений f внутри шага. Общий s-стадийный явный метод:

$$k_i = f\Big(t_n + c_i\tau,\, y_n + \tau\sum_{j<i} a_{ij}k_j\Big), \qquad y_{n+1} = y_n + \tau\sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

(таблица Бутчера (A, b, c)).

Построение RK2. Возьмём $s=2$: $k_1 = f(t_n, y_n)$, $k_2 = f(t_n + \alpha\tau, y_n + \alpha\tau k_1)$, $y_{n+1} = y_n + \tau(b_1k_1 + b_2k_2)$. Разложим точное приращение и схему по τ:

$$u(t_{n+1}) = u + \tau f + \frac{\tau^2}{2}(f_t + f_u f) + O(\tau^3);$$

$$k_2 = f + \alpha\tau(f_t + f_u f) + O(\tau^2) \Rightarrow y_{n+1} = y_n + \tau(b_1+b_2)f + \tau^2 b_2\alpha(f_t + f_u f) + O(\tau^3).$$

Условия второго порядка: $b_1 + b_2 = 1$, $b_2\alpha = \frac{1}{2}$ — однопараметрическое семейство. Частные случаи: $\alpha = \frac{1}{2}$, $b = (0, 1)$ — **метод средней точки**; $\alpha = 1$, $b = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — **метод Хойна (предиктор–корректор Эйлер+трапеция)**.

Классический RK4 (вывод аналогичен, условий 8):

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2}k_1), \quad k_3 = f(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2}k_2), \quad k_4 = f(t_n + \tau, y_n + \tau k_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

— четвёртый порядок; при $f = f(t)$ вырождается в формулу Симпсона. Устойчивость по Рябенькому–Филиппову — как у Эйлера (липшицевость), поэтому сходимость $O(\tau^4)$.

11.5. Устойчивость на модельном уравнении. A-устойчивость. Жёсткость

Поведение схем на больших временах исследуют на **модельном уравнении Далквиста** $u' = \lambda u$, $\operatorname{Re}\lambda < 0$ (точное решение затухает). Любой метод РК даёт $y_{n+1} = R(z)\,y_n$, $z = \lambda\tau$; R — **функция устойчивости**.

- Явный Эйлер: $R(z) = 1 + z$. Требование $|\,R\,| \le 1$: круг $|\,1+z\,| \le 1$; для вещественного $\lambda < 0$: $\tau \le 2/|\,\lambda\,|$.
- Неявный Эйлер: $y_{n+1} = y_n + z\,y_{n+1} \Rightarrow R(z) = \frac{1}{1-z}$; $|\,R\,| \le 1$ на всей левой полуплоскости (и вне её тоже — даже «слишком» устойчив, L-устойчивость).
- Трапеция (Кранк–Николсон для ОДУ): $R(z) = \frac{1+z/2}{1-z/2}$; $|\,R\,| \le 1 \iff \operatorname{Re} z \le 0$ — точно левая полуплоскость.

- Явные RK порядка $p \le 4$: $R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + ... + \frac{z^p}{p!}$ — полином; **область устойчивости** $\{z : |R(z)| \le 1\}$ всегда ограничена.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.4

Метод **A-устойчив**, если его область устойчивости содержит всю левую полуплоскость $\mathrm{Re}\, z \le 0$ (численное решение затухает всегда, когда затухает точное, без ограничений на τ). Явные методы РК A-устойчивыми не бывают ($|R(z)| \to \infty$ при $z \to -\infty$, полином); неявный Эйлер и трапеция A-устойчивы. Барьер Далквиста: A-устойчивый линейный многошаговый метод имеет порядок ≤ 2.

Жёсткие системы — системы, где собственные значения якобиана различаются на порядки: $|\lambda_{\max}| / |\lambda_{\min}| \gg 1$ (быстрые затухающие переходные процессы + медленная эволюция; химическая кинетика, цепи, разностные аппроксимации параболических УЧП: $\lambda \sim -1/h^2$). Для явных схем шаг диктуется устойчивостью ($\tau \lesssim 1/|\lambda_{\max}|$), а не точностью — счёт становится чудовищно дорогим. Выход: неявные A-устойчивые методы (неявный Эйлер, трапеция, неявные РК, BDF), где шаг выбирается из точности.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте точные определения аппроксимации, устойчивости, сходимости для разностной схемы.

В. Докажите теорему Рябенького–Филиппова. Почему она «разделяет трудности»?

В. Найдите порядок аппроксимации явного/неявного Эйлера и центральной разности (Тейлор).

В. Докажите устойчивость явного Эйлера при липшицевой f (лемма Гронуолла).

В. Выведите семейство методов RK2. Почему у RK4 при $f = f(t)$ получается Симпсон?

В. Что такое функция устойчивости? Найдите её для явного/неявного Эйлера и трапеции. Нарисуйте области устойчивости.

В. Дайте определение A-устойчивости. Почему явный метод не может быть A-устойчивым?

В. Что такое жёсткая система? Почему явные методы на ней неэффективны? Что применять?

Тема 12. Разностные методы для УЧП: аппроксимация, устойчивость, сходимость

12.1. Сетки, сеточные функции, нормы

В области $\bar{Q} = [0, X] \times [0, T]$ вводится сетка $\omega_{h\tau} = \{(x_m, t_n) = (mh, n\tau)\}$. Дифференциальная задача (уравнение + начальные + краевые условия) записывается как $Lu = f$; разностная схема — семейство сеточных задач $L_h y^{(h)} = f^{(h)}$, зависящее от параметров сетки h (сюда включаем и τ; часто τ связано с h: $\tau = rh$ или $\tau = rh^2$).

На сеточных функциях фиксируются нормы, согласованные с нормами непрерывных пространств, например:

$$\| y \|_{C_h} = \max_{m,n} |y_m^n|, \qquad \| y \|_{L_{2,h}} = \left(h \sum_m |y_m|^2 \right)^{1/2}.$$

Производные заменяются разностными отношениями; базовые аппроксимации (проверяются Тейлором):

$$\frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h}{2}u''(\xi) \quad (O(h)); \qquad \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} = u'(x) + \frac{h^2}{6}u'''(\xi) \quad (O(h^2));$$

$$\frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2} = u''(x) + \frac{h^2}{12}u^{(4)}(\xi) \quad (O(h^2)).$$

12.2. Определения (на сетках)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.1 · невязка и аппроксимация

Невязка схемы на точном решении: $\delta f^{(h)} = L_h[u]_h - f^{(h)}$, где $[u]_h$ — проекция точного решения на сетку. Схема аппроксимирует задачу **с порядком (p, q)**, если $\| \delta f^{(h)} \|_{F_h} \le C(h^p + \tau^q)$. Требование относится ко **всем** уравнениям схемы, включая аппроксимацию начальных и краевых условий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2 · устойчивость

Схема устойчива, если существуют $h_0 > 0$ и C_*, не зависящая от h, τ, такие, что при $h \le h_0$ решение $L_h y^{(h)} = f^{(h)}$ существует, единственно при любых $f^{(h)}$ и

$$\| y_1^{(h)} - y_2^{(h)} \|_{U_h} \le C_* \| f_1^{(h)} - f_2^{(h)} \|_{F_h}$$

(для линейных схем эквивалентно $\| y^{(h)} \| \le C_* \| f^{(h)} \|$, т.е. равномерная по сетке ограниченность $\| L_h^{-1} \|$). Для эволюционных задач устойчивость часто формулируют послойно: $\| y^{n+1} \| \le (1 + c\tau) \| y^n \| + \tau \| \varphi^n \|$, что за $n \le T/\tau$ шагов даёт равномерную оценку с $C_* = e^{cT}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.3 · сходимость

$\| [u]_h - y^{(h)} \|_{U_h} \to 0$ при $h, \tau \to 0$; порядок (p, q): $\| [u]_h - y^{(h)} \| \le C(h^p + \tau^q)$.
Тонкость, о которой любят спрашивать: условная аппроксимация/устойчивость — свойства могут выполняться лишь при связи шагов (например, схема Дюфорта–Франкела аппроксимирует уравнение теплопроводности только при $\tau/h \to 0$; явная схема для теплопроводности устойчива только при $\tau \le h^2/2$). Тогда и сходимость — условная, вдоль допустимых последовательностей сеток.

12.3. Теорема о сходимости (доказательство)

ТЕОРЕМА 12.1 · Филиппов; Лакс

Пусть линейная разностная схема $L_h y^{(h)} = f^{(h)}$ аппроксимирует задачу $Lu = f$ на её решении u с порядком (p, q) и устойчива. Тогда решение разностной задачи сходится к решению дифференциальной, причём

$$\| [u]_h - y^{(h)} \|_{U_h} \le C_* \| \delta f^{(h)} \|_{F_h} \le C_* C \, (h^p + \tau^q).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Ошибка $z^{(h)} := [u]_h - y^{(h)}$. По определению невязки $L_h[u]_h = f^{(h)} + \delta f^{(h)}$; вычитая $L_h y^{(h)} = f^{(h)}$ и пользуясь **линейностью** L_h:

$$L_h z^{(h)} = \delta f^{(h)}.$$

Ошибка является решением той же схемы с правой частью — невязкой. По устойчивости (форма $\| y \| \le C_* \| f \|$, применённая к $z^{(h)}$):

$$\| z^{(h)}\| \le C_*\| \delta f^{(h)}\| \le C_* C(h^p + \tau^q) \to 0. \qquad \blacksquare$$

Для нелинейных схем доказательство то же с определением устойчивости через пару правых частей (тогда $[u]_h$ и $y^{(h)}$ — решения при правых частях $f + \delta f$ и f). Обратное направление (теорема эквивалентности Лакса): для корректно поставленной линейной задачи Коши аппроксимирующая схема сходится **тогда и только тогда**, когда она устойчива, — поэтому неустойчивую схему не спасти никакой точностью аппроксимации.

Схема рассуждений на экзамене для любой конкретной схемы: (1) выписать невязку, Тейлором найти порядок аппроксимации; (2) доказать устойчивость (принцип максимума / спектральный признак / энергетические оценки); (3) сослаться на теорему — получить сходимость и порядок точности.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения аппроксимации, устойчивости и сходимости разностной схемы для УЧП. Почему аппроксимироваться должны и краевые условия?

В. Докажите теорему «аппроксимация + устойчивость ⇒ сходимость». Где используется линейность?

В. Что означает условная устойчивость? Приведите пример.

В. Проверьте порядок аппроксимации второй разностной производной.

В. Сформулируйте теорему эквивалентности Лакса. Может ли неустойчивая схема сходиться?

Тема 13. Численные методы для гиперболических уравнений

13.1. Модельное уравнение переноса: точное решение и характеристики

Простейшее гиперболическое уравнение — **линейное уравнение переноса** (advection equation):

$$u_t + a\,u_x = 0, \qquad u(x,0) = \varphi(x), \qquad a = \text{const}.$$

Точное решение. Рассмотрим кривые $x(t)$, вдоль которых решение постоянно. Полная производная вдоль кривой:

$$\frac{d}{dt}u(x(t),t) = u_t + \frac{dx}{dt}u_x.$$

Если $\frac{dx}{dt} = a$, то $\frac{du}{dt} = u_t + a u_x = 0$, т.е. $u = \text{const}$ вдоль прямых

$$x - at = \text{const}$$

— **характеристик** уравнения. Отсюда точное решение:

$$u(x,t) = \varphi(x - at).$$

Физическая интерпретация. Начальный профиль $\varphi(x)$ переносится вправо (при $a > 0$) со скоростью a **без изменения формы**: это движение волны (переносится примесь в потоке, сигнал по линии без искажений). Решение в точке (x^*, t^*) зависит от начальных данных **только в одной точке** $x^* - at^*$ — основании характеристики, проходящей через (x^*, t^*). Множество $\{x^* - at^*\}$ называется **областью зависимости** решения от начальных данных.

Именно из-за конечной скорости распространения информации ($|\ a\ |$) и локальности области зависимости у гиперболических уравнений возникает специфическое условие на шаги сетки — условие Куранта–Фридрихса–Леви (см. п. 13.9).

13.2. Сетка, обозначения, число Куранта

Введём равномерную сетку: $x_m = mh$, $t_n = n\tau$, $u_m^n \approx u(x_m, t_n)$. Ключевой безразмерный параметр —

$$\gamma = \frac{a\tau}{h}$$

— **число Куранта** (Courant number). Геометрически γ — отношение расстояния $a\tau$, которое проходит волна за один шаг по времени, к шагу сетки h.

Всюду ниже устойчивость исследуется **спектральным признаком фон Неймана**: в схему подставляется гармоника

$$u_m^n = \lambda^n e^{i\varphi m}, \qquad \varphi \in [-\pi, \pi],$$

и требуется $|\lambda(\varphi)| \le 1$ (для задач с не растущим решением) для всех φ. Здесь $\lambda(\varphi)$ — **множитель перехода** (спектр оператора послойного перехода).

13.3. Схема «уголок» против потока (upwind)

Пусть $a > 0$. Схема:

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + a\,\frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} = 0.$$

Шаблон — «уголок», пространственная разность берётся **назад**, т.е. **против потока** (в сторону, откуда приходит волна).

Аппроксимация. Подставим точное гладкое решение $u(x,t)$ и разложим по Тейлору в точке (x_m, t_n):

$$\frac{u(x,t+\tau) - u(x,t)}{\tau} = u_t + \frac{\tau}{2}u_{tt} + O(\tau^2),$$

$$\frac{u(x,t) - u(x-h,t)}{h} = u_x - \frac{h}{2}u_{xx} + O(h^2).$$

Невязка (погрешность аппроксимации):

$$\psi = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{ah}{2}u_{xx} + O(\tau^2 + h^2) = O(\tau + h).$$

Схема имеет **первый порядок аппроксимации** по τ и по h.

Устойчивость по фон Нейману. Подставляем $u_m^n = \lambda^n e^{i\varphi m}$:

$$\frac{\lambda - 1}{\tau}e^{i\varphi m} + \frac{a}{h}\big(e^{i\varphi m} - e^{i\varphi(m-1)}\big) = 0 \implies \lambda = 1 - \gamma(1 - e^{-i\varphi}) = (1-\gamma) + \gamma e^{-i\varphi}.$$

Вычислим модуль ($c = \cos\varphi$, $s = \sin\varphi$):

$$|\,\lambda\,|^2 = (1 - \gamma + \gamma c)^2 + \gamma^2 s^2 = 1 - 2\gamma(1-\gamma)(1-\cos\varphi) = 1 - 4\gamma(1-\gamma)\sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

Условие $|\,\lambda\,|^2 \le 1$ для всех φ эквивалентно $\gamma(1-\gamma) \ge 0$, т.е.

$$\boxed{0 \le \gamma = \tfrac{a\tau}{h} \le 1.}$$

Геометрическая интерпретация: $\lambda(\varphi)$ пробегает окружность с центром $1-\gamma$ и радиусом γ; она лежит в единичном круге тогда и только тогда, когда $0 \le \gamma \le 1$ (окружность вписана, касаясь единичной в точке $\lambda = 1$).

Физическая интерпретация: схема «смотрит» в ту сторону, откуда физически приходит информация. При $a < 0$ надо брать разность вперёд: $\frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{h}$ (тогда условие $-1 \le \gamma \le 0$).

13.4. Схема «уголок» по потоку — абсолютная неустойчивость

Пусть по-прежнему $a > 0$, но разность взята **вперёд** (по потоку):

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + a\,\frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{h} = 0.$$

Аппроксимация та же — $O(\tau + h)$. Но устойчивость:

$$\lambda = 1 - \gamma(e^{i\varphi} - 1) = (1 + \gamma) - \gamma e^{i\varphi},$$

$$|\,\lambda\,|^2 = (1 + \gamma - \gamma\cos\varphi)^2 + \gamma^2 \sin^2\varphi = 1 + 4\gamma(1 + \gamma)\sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

При любом $\gamma > 0$ и любом $\varphi \neq 0$ имеем $|\,\lambda\,| > 1$: схема **абсолютно неустойчива** (ни при каких τ, h не устойчива).

Физическая причина: схема берёт информацию «ниже по течению», куда волна ещё только придёт, и игнорирует область, откуда решение фактически определяется. Численная область зависимости не содержит физическую ни при каком $\gamma > 0$ — нарушено условие КФЛ (п. 13.9).

13.5. Явная схема с центральной разностью — неустойчивость

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + a\,\frac{u_{m+1}^n - u_{m-1}^n}{2h} = 0.$$

Аппроксимация: центральная разность даёт $u_x + \frac{h^2}{6}u_{xxx} + O(h^4)$, поэтому $\psi = O(\tau + h^2)$ — казалось бы, лучше уголка.

Устойчивость:

$$\lambda = 1 - \frac{\gamma}{2}(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) = 1 - i\gamma\sin\varphi,$$

$$|\,\lambda\,|^2 = 1 + \gamma^2\sin^2\varphi > 1 \quad \text{при } \varphi \neq 0, \pi.$$

Схема **неустойчива при любых** τ, h (хотя $|\,\lambda\,|^2 = 1 + O(\tau^2)$ при фиксированном φ — рост «медленный», но условие фон Неймана $|\,\lambda\,| \leq 1 + C\tau$ нарушено, так как $\gamma^2\sin^2\varphi$ не мало́ по сравнению с τ при фиксированном γ). Это классический пример: **повышение порядка аппроксимации не гарантирует устойчивости**. Отметим: численная область зависимости здесь накрывает физическую при $\gamma \leq 1$, т.е. КФЛ выполнено — но схема всё равно неустойчива. Это иллюстрация того, что **КФЛ необходимо, но не достаточно**.

13.6. Схема Лакса

Идея Лакса: в неустойчивой центральной схеме заменить u_m^n на среднее соседей:

$$\frac{u_m^{n+1} - \frac{1}{2}(u_{m+1}^n + u_{m-1}^n)}{\tau} + a\,\frac{u_{m+1}^n - u_{m-1}^n}{2h} = 0,$$

или в явном виде

$$u_m^{n+1} = \frac{u_{m+1}^n + u_{m-1}^n}{2} - \frac{\gamma}{2}(u_{m+1}^n - u_{m-1}^n).$$

Аппроксимация. Так как $\frac{1}{2}(u_{m+1}^n + u_{m-1}^n) = u + \frac{h^2}{2}u_{xx} + O(h^4)$, невязка:

$$\psi = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{h^2}{2\tau}u_{xx} + O\!\left(\tau^2 + h^2 + \frac{h^4}{\tau}\right) = O\!\left(\tau + \frac{h^2}{\tau}\right).$$

Это **условная аппроксимация**: она есть лишь если $h^2/\tau \to 0$. При стандартном законе предельного перехода $\gamma = a\tau/h = \text{const}$ получаем $h^2/\tau = ah/\gamma = O(h)$, т.е. первый порядок $O(\tau + h)$.

Устойчивость по фон Нейману:

$$\lambda = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} - \frac{\gamma}{2}(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) = \cos\varphi - i\gamma\sin\varphi,$$

$$|\,\lambda\,|^2 = \cos^2\varphi + \gamma^2\sin^2\varphi = 1 - (1 - \gamma^2)\sin^2\varphi.$$

Условие $|\,\lambda\,| \leq 1$ выполняется тогда и только тогда, когда

$$\boxed{|\,\gamma\,| \leq 1.}$$

Первое дифференциальное приближение схемы Лакса (вывод). Подставим в схему гладкую функцию и удержим главные члены. Из проведённого выше разложения схема эквивалентна

$$u_t + \frac{\tau}{2}u_{tt} + au_x - \frac{h^2}{2\tau}u_{xx} = O(\tau^2 + h^2).$$

Для решения самой схемы с точностью до главного члена $u_t \approx -au_x$, откуда $u_{tt} \approx a^2 u_{xx}$. Подставляя:

$$u_t + au_x = \frac{h^2}{2\tau}u_{xx} - \frac{\tau a^2}{2}u_{xx} + ... = \frac{h^2}{2\tau}(1-\gamma^2)u_{xx} + ...$$

Итак, **первое дифференциальное приближение**:

$$u_t + au_x = \nu_{\text{сх}}\, u_{xx}, \qquad \nu_{\text{сх}} = \frac{h^2}{2\tau}(1-\gamma^2) = \frac{ah}{2}\cdot\frac{1-\gamma^2}{\gamma}.$$

Схема Лакса фактически решает уравнение переноса **с добавленной диффузией** — это **численная (аппроксимационная) вязкость**. При $\gamma < 1$ коэффициент $\nu_{\text{сх}} > 0$ (диссипация — и это механизм устойчивости), при $\gamma > 1$ он отрицателен («антидиффузия» — взрыв).

Физическая интерпретация: разрывы и крутые фронты размазываются, как будто в среде появилась искусственная вязкость; чем меньше γ при фиксированном h, тем сильнее размазывание (поэтому схему Лакса выгодно считать при γ, близком к 1). Аналогично для уголка против потока: его первое дифференциальное приближение $u_t + au_x = \frac{ah}{2}(1-\gamma)u_{xx}$ — та же численная диффузия.

13.7. Схема Лакса–Вендроффа (вывод через ряд Тейлора)

Хотим второй порядок по τ и h. Разложим точное решение:

$$u(x, t+\tau) = u + \tau u_t + \frac{\tau^2}{2}u_{tt} + O(\tau^3).$$

Из уравнения: $u_t = -au_x$, и дифференцируя его по t: $u_{tt} = -au_{xt} = -a(u_t)_x = a^2 u_{xx}$. Значит

$$u(x, t+\tau) = u - a\tau u_x + \frac{a^2\tau^2}{2}u_{xx} + O(\tau^3).$$

Заменим u_x и u_{xx} центральными разностями второго порядка:

$$\boxed{u_m^{n+1} = u_m^n - \tfrac{\gamma}{2}(u_{m+1}^n - u_{m-1}^n) + \tfrac{\gamma^2}{2}(u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n).}$$

Аппроксимация: по построению отброшены члены $O(\tau^3)$ по времени и $O(h^2)$ в разностях; после деления на τ невязка $\psi = O(\tau^2 + h^2)$ — **второй порядок**.

Устойчивость по фон Нейману. Подставляем гармонику ($s \equiv \sin^2\frac{\varphi}{2}$, тогда $\cos\varphi = 1 - 2s$, $\sin^2\varphi = 4s(1-s)$):

$$\lambda = 1 - i\gamma\sin\varphi + \gamma^2(\cos\varphi - 1) = 1 - 2\gamma^2 s - i\gamma\sin\varphi.$$

$$|\,\lambda\,|^2 = (1-2\gamma^2 s)^2 + \gamma^2\sin^2\varphi = 1 - 4\gamma^2 s + 4\gamma^4 s^2 + 4\gamma^2 s(1-s)$$

$$= 1 - 4\gamma^2 s^2 + 4\gamma^4 s^2 = 1 - 4\gamma^2(1-\gamma^2)\sin^4\frac{\varphi}{2}.$$

Условие $|\,\lambda\,| \le 1$ равносильно $\gamma^2(1-\gamma^2) \ge 0$, т.е.

$$\boxed{|\,\gamma\,| \le 1.}$$

Дисперсия. Первое дифференциальное приближение схемы Лакса–Вендроффа (диффузионный член сокращается по построению, остаётся третья производная):

$$u_t + au_x = -\frac{ah^2}{6}(1-\gamma^2)u_{xxx} + ...$$

Член с u_{xxx} — **дисперсионный**: разные гармоники бегут с разными фазовыми скоростями. **Физическая интерпретация:** вместо размазывания фронта (как у схем 1-го порядка) возникают **нефизичные осцилляции** позади резкого фронта — пакет коротких волн отстаёт от разрыва. Это общее свойство: у схем чётного порядка доминирует дисперсия, у схем нечётного порядка — диссипация (численная диффузия).

13.8. Неявный уголок

$$\frac{u_m^{n+1}-u_m^n}{\tau}+a\,\frac{u_m^{n+1}-u_{m-1}^{n+1}}{h}=0 \qquad (a>0).$$

Аппроксимация: аналогично явному уголку, $\psi=O(\tau+h)$ (разложение в точке (x_m,t_{n+1}): $\psi=-\frac{\tau}{2}u_{tt}-\frac{ah}{2}u_{xx}+\ldots$).

Устойчивость по фон Нейману:

$$\lambda(1+\gamma(1-e^{-i\varphi}))=1 \implies \lambda=\frac{1}{(1+\gamma)-\gamma e^{-i\varphi}}.$$

Модуль знаменателя:

$$\left|(1+\gamma)-\gamma e^{-i\varphi}\right|^2=(1+\gamma-\gamma\cos\varphi)^2+\gamma^2\sin^2\varphi=1+4\gamma(1+\gamma)\sin^2\frac{\varphi}{2}\geq 1.$$

Значит $|\,\lambda\,|\leq 1$ **при любых** τ,h ($\gamma\geq 0$): схема **безусловно (абсолютно) устойчива**. Решается она бегущим счётом слева направо: из уравнения $u_m^{n+1}=\frac{u_m^n+\gamma u_{m-1}^{n+1}}{1+\gamma}$ — при заданном левом граничном значении никаких систем решать не надо. КФЛ неявной схеме не мешает: её численная область зависимости — весь слой (информация мгновенно распространяется по всем узлам через связи неявного оператора).

13.9. Условие Куранта–Фридрихса–Леви (КФЛ)

Определения. *Физическая (аналитическая) область зависимости* точки (x^*,t^*) — множество точек начального слоя, значения в которых влияют на точное решение в (x^*,t^*). Для уравнения переноса это одна точка x^*-at^*; для волнового уравнения — отрезок $[x^*-at^*,\,x^*+at^*]$.

Численная область зависимости — множество узлов начального слоя, от которых значение u_m^n зависит через шаблон схемы. Для явной трёхточечной схемы (шаблон $m-1,m,m+1$) это узлы отрезка $[x_m-nh,\,x_m+nh]$, т.е. конус с наклоном сторон h/τ.

ТЕОРЕМА · условие КФЛ, необходимое условие сходимости

Если разностная схема сходится к решению задачи Коши при $\tau,h\to 0$ (при фиксированном законе связи τ/h), то численная область зависимости обязана содержать физическую область зависимости.

Вывод (доказательство от противного). Пусть физическая область зависимости точки (x^*,t^*) не покрыта численной: основание характеристики x^*-at^* лежит вне конуса зависимости схемы. Изменим начальную функцию φ в окрестности точки x^*-at^*, не затрагивая численную область зависимости. Тогда **точное** решение в (x^*,t^*) изменится (оно равно $\varphi(x^*-at^*)$), а **численное** решение не изменится вовсе — оно от этих узлов не зависит. Значит, хотя бы для одной из двух начальных функций схема не сходится к решению. ■

Для явной трёхточечной схемы: наклон характеристики a, наклон границы численного конуса h/τ; включение областей означает $|\,a\,|\leq h/\tau$, т.е.

$$\boxed{|\,\gamma\,|=\tfrac{|\,a\,|\,\tau}{h}\leq 1.}$$

Физический смысл: «численная область зависимости должна накрывать физическую». За один шаг τ волна пробегает расстояние $a\tau$; схема же передаёт информацию не дальше, чем на один шаблон (h для трёхточечного шаблона). Если $a\tau>h$

— волна «убегает» из-под шаблона, схема физически не может отследить перенос: она не видит те данные, которые определяют ответ.

Важно: КФЛ необходимо, но не достаточно. Контрпример — явная центральная схема (п. 13.5): при $\gamma \le 1$ условие КФЛ выполнено, а схема неустойчива и не сходится. Достаточные условия даёт исследование устойчивости (фон Нейман) вместе с аппроксимацией (теорема Лакса–Филиппова: аппроксимация + устойчивость ⇒ сходимость).

Сводка по схемам для переноса ($a > 0$):

Схема	Порядок	Условие устойчивости
Уголок против потока	$O(\tau + h)$	$0 \le \gamma \le 1$
Уголок по потоку	$O(\tau + h)$	абсолютно неустойчива
Явная центральная	$O(\tau + h^2)$	абсолютно неустойчива
Лакса	$O(\tau + h^2/\tau)$	$\gamma \le 1$
Лакса–Вендроффа	$O(\tau^2 + h^2)$	$\gamma \le 1$
Неявный уголок	$O(\tau + h)$	безусловно устойчива

13.10. Волновое уравнение: схема «крест»

Рассмотрим

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = \varphi(x), \quad u_t(x,0) = \psi(x).$$

Характеристики $x \pm at = \text{const}$ — два семейства; область зависимости точки (x^*, t^*) — отрезок $[x^* - at^*, x^* + at^*]$ (формула Даламбера).

Схема «крест» (пятиточечный шаблон-крест по трём слоям):

$$\frac{u_m^{n+1} - 2u_m^n + u_m^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \, \frac{u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n}{h^2}.$$

Аппроксимация (вывод). Для гладкой функции симметричная вторая разность:

$$\frac{u(t+\tau) - 2u(t) + u(t-\tau)}{\tau^2} = u_{tt} + \frac{\tau^2}{12} u_{tttt} + O(\tau^4),$$

аналогично по x. Невязка:

$$\psi_h = \frac{\tau^2}{12} u_{tttt} - \frac{a^2 h^2}{12} u_{xxxx} + O(\tau^4 + h^4) = O(\tau^2 + h^2)$$

— **второй порядок** по обеим переменным (благодаря симметрии шаблона).

Устойчивость по фон Нейману. Подставим $u_m^n = \lambda^n e^{i\varphi m}$; обозначим $s = \sin^2 \frac{\varphi}{2}$, тогда $e^{i\varphi} - 2 + e^{-i\varphi} = -4s$:

$$\frac{\lambda - 2 + \lambda^{-1}}{\tau^2} = -\frac{4a^2 s}{h^2} \implies \lambda^2 - 2(1 - 2\gamma^2 s)\lambda + 1 = 0.$$

Это квадратное уравнение относительно λ (схема трёхслойная!). Обозначим $b = 1 - 2\gamma^2 s$. Корни:

$$\lambda_{1,2} = b \pm \sqrt{b^2 - 1}, \qquad \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

- Если $|\, b \,| \le 1$: $\lambda_{1,2} = b \pm i\sqrt{1 - b^2}$ — комплексно сопряжённые, и $|\, \lambda_{1,2}|^2 = b^2 + (1 - b^2) = 1$. Оба корня лежат **на** единичной окружности — нейтральная устойчивость (и это правильно: волновое уравнение сохраняет энергию, решения не затухают).
- Если $|\, b \,| > 1$: оба корня вещественные, их произведение равно 1, значит один из них по модулю **больше** 1 — неустойчивость.

Условие $|\, b \,| \le 1$ для всех φ: $|\, 1 - 2\gamma^2 s \,| \le 1$ при $s \in [0,1] \Leftrightarrow \gamma^2 \le 1$, т.е.

$$\boxed{\frac{a\tau}{h} \le 1}$$

— в точности условие КФЛ (наклон численного конуса h/τ должен накрывать оба семейства характеристик с наклонами $\pm a$). Замечание: при $\gamma = 1$, $\varphi = \pi$ получается кратный корень $\lambda = -1$; возможен линейный по n рост, поэтому строго берут $\gamma \le 1 - \delta$ или отмечают слабую (степенную) неустойчивость на пределе.

Старт схемы: вычисление первого слоя. Схема трёхслойная — для начала счёта нужны слои $n = 0$ и $n = 1$. Слой $u_m^0 = \varphi(x_m)$. Наивно $u_m^1 = \varphi(x_m) + \tau\psi(x_m)$ — но это аппроксимирует $u(x,\tau)$ лишь с точностью $O(\tau^2)$, и весь метод деградирует до первого порядка. Правильно — по Тейлору с учётом уравнения:

$$u(x,\tau) = u + \tau u_t + \frac{\tau^2}{2} u_{tt} + O(\tau^3) = \varphi + \tau\psi + \frac{\tau^2 a^2}{2}\varphi'' + O(\tau^3),$$

где использовано $u_{tt}(x,0) = a^2 u_{xx}(x,0) = a^2\varphi''(x)$. Итого:

$$u_m^1 = \varphi(x_m) + \tau\,\psi(x_m) + \frac{a^2\tau^2}{2}\,\frac{\varphi(x_{m+1}) - 2\varphi(x_m) + \varphi(x_{m-1})}{h^2},$$

что даёт погрешность $O(\tau^3)$ на слое и сохраняет общий порядок $O(\tau^2 + h^2)$.

13.11. Системы гиперболических уравнений

Система первого порядка:

$$\mathbf{u}_t + A\,\mathbf{u}_x = 0, \qquad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^p.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система **гиперболична**, если матрица A имеет p вещественных собственных значений $\lambda_1, ..., \lambda_p$ и полный набор собственных векторов (диагонализуема): $A = S\Lambda S^{-1}$, $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_k)$.

Характеристическая форма и инварианты Римана. Замена $\mathbf{w} = S^{-1}\mathbf{u}$ расщепляет систему на p независимых уравнений переноса:

$$\mathbf{w}_t + \Lambda\,\mathbf{w}_x = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad (w_k)_t + \lambda_k (w_k)_x = 0, \quad k = 1, ..., p.$$

Каждая компонента w_k — **инвариант Римана** — постоянна вдоль своего семейства характеристик $dx/dt = \lambda_k$. Пример: волновое уравнение $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ как система для $(v, w) = (u_t, a u_x)$: $v_t = a w_x$, $w_t = a v_x$; собственные значения $\pm a$, инварианты $r_\pm = v \mp w = u_t \mp a u_x$ переносятся со скоростями $\pm a$.

Схемы для систем.

- *Характеристический (upwind) подход:* перейти к инвариантам и для каждого w_k применить уголок против потока в соответствии со знаком λ_k. В матричной записи: расщепление $A = A^+ + A^-$ ($A^\pm = S\Lambda^\pm S^{-1}$, $\Lambda^+ \ge 0$, $\Lambda^- \le 0$), и $\mathbf{u}_m^{n+1} = \mathbf{u}_m^n - \frac{\tau}{h}A^+(\mathbf{u}_m^n - \mathbf{u}_{m-1}^n) - \frac{\tau}{h}A^-(\mathbf{u}_{m+1}^n - \mathbf{u}_m^n)$.
- *Схема Лакса–Вендроффа для систем* (тот же тейлоровский вывод, $\mathbf{u}_{tt} = A^2\mathbf{u}_{xx}$):

$$\mathbf{u}_m^{n+1} = \mathbf{u}_m^n - \frac{\tau}{2h}A(\mathbf{u}_{m+1}^n - \mathbf{u}_{m-1}^n) + \frac{\tau^2}{2h^2}A^2(\mathbf{u}_{m+1}^n - 2\mathbf{u}_m^n + \mathbf{u}_{m-1}^n).$$

Условие устойчивости (КФЛ для систем): численный конус должен накрывать **все** характеристики:

$$\frac{\tau}{h}\max_k|\ \lambda_k(A)| \le 1.$$

Граничные условия: на каждой границе число задаваемых условий равно числу **входящих** в область характеристик (для остальных инвариантов информация приходит изнутри области) — иначе задача становится пере- или недоопределённой.

Литература: [Рябенький], [Бахвалов], [Калиткин], [Федоренко].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Почему схема «уголок» надо ориентировать против потока? Что будет, если взять разность по потоку — и как это увидеть по фон Нейману и через области зависимости?
2. Сформулируйте и докажите условие КФЛ. Является ли оно достаточным для сходимости? Приведите контрпример.
3. Выведите схему Лакса–Вендроффа через ряд Тейлора. Какой у неё порядок и условие устойчивости? Проведите исследование по фон Нейману.
4. Что такое численная диффузия? Выведите первое дифференциальное приближение схемы Лакса. Почему при $\gamma \to 0$ (очень мелкий шаг по времени!) схема Лакса считает хуже?
5. Чем отличаются диссипативные и дисперсионные ошибки? Какие схемы дают размазывание фронта, какие — осцилляции?
6. Исследуйте устойчивость схемы «крест» для волнового уравнения. Почему $|\lambda| = 1$, а не < 1, — это правильно физически? Как стартовать трёхслойную схему, не потеряв второй порядок?
7. Сколько граничных условий нужно ставить для гиперболической системы на каждой границе и почему?

Тема 14. Численные методы для параболических уравнений

14.1. Постановка задачи

Уравнение теплопроводности (диффузии):

$$u_t = a\,u_{xx}, \qquad a > 0, \qquad x \in (0, X),\, t > 0,$$

с начальным условием $u(x,0) = \varphi(x)$ и краевыми условиями (например, Дирихле: $u(0,t) = \mu_1(t)$, $u(X,t) = \mu_2(t)$).

Физика: u — температура (концентрация), a — коэффициент температуропроводности (диффузии). Решение мгновенно сглаживается: гармоника e^{ikx} затухает как e^{-ak^2t} — высокие частоты гибнут **очень** быстро (квадратично по частоте). Скорость распространения возмущений формально бесконечна. Эти два свойства — сильное затухание высоких гармоник и отсутствие конечного конуса зависимости — определяют всю специфику разностных схем для параболики: у хорошей схемы должно быть $|\lambda(\varphi)| \le 1$ с сильным подавлением высоких φ, а условие типа КФЛ принимает вид ограничения $\tau \sim h^2$, а не $\tau \sim h$.

Сетка: $x_m = mh$, $t_n = n\tau$. Обозначим разностный оператор второй производной

$$\Lambda u_m = \frac{u_{m+1} - 2u_m + u_{m-1}}{h^2}, \qquad \text{и ключевой параметр } r = \frac{a\tau}{h^2}.$$

14.2. Явная схема

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = a\,\Lambda u_m^n, \qquad u_m^{n+1} = u_m^n + r(u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n).$$

Аппроксимация (вывод). Разложение в точке (x_m, t_n):

$$\frac{u(t+\tau) - u(t)}{\tau} = u_t + \frac{\tau}{2}u_{tt} + O(\tau^2), \qquad \Lambda u = u_{xx} + \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + O(h^4).$$

Невязка:

$$\psi = \frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{ah^2}{12}u_{xxxx} + O(\tau^2 + h^4) = O(\tau + h^2).$$

(Замечание: так как $u_{tt} = a^2 u_{xxxx}$ на решении, $\psi = \frac{ah^2}{2}\left(r - \frac{1}{6}\right)u_{xxxx} + \ldots$; при специальном выборе $r = 1/6$ схема имеет повышенный порядок $O(\tau^2 + h^4)$.)

Устойчивость по фон Нейману — полный вывод. Подставляем $u_m^n = \lambda^n e^{i\varphi m}$. Так как

$$\Lambda e^{i\varphi m} = \frac{e^{i\varphi} - 2 + e^{-i\varphi}}{h^2} e^{i\varphi m} = -\frac{4}{h^2}\sin^2\frac{\varphi}{2}\, e^{i\varphi m},$$

получаем

$$\lambda(\varphi) = 1 - 4r\sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

Множитель вещественный. При φ пробегающем $[-\pi, \pi]$ величина $s = \sin^2\frac{\varphi}{2}$ пробегает $[0, 1]$, и $\lambda \in [1 - 4r,\ 1]$. Верхняя граница $\lambda \le 1$ выполнена всегда; нижняя $\lambda \ge -1$:

$$1 - 4r \ge -1 \iff r \le \frac{1}{2} \iff \boxed{\tau \le \tfrac{h^2}{2a}.}$$

Самая опасная гармоника — «пила» $\varphi = \pi$ (перепад значений через узел): именно она первой начинает раскачиваться при $r > 1/2$, и неустойчивость выглядит как быстро растущая пилообразная рябь.

Жёсткость ограничения. Условие $\tau \le h^2/(2a)$ — **очень** обременительное: шаг по времени квадратичен по h. Уменьшили h вдвое (ради точности по пространству) — обязаны уменьшить τ **вчетверо**; объём работы до фиксированного времени T растёт как $O(h^{-3})$ в 1D. При $h = 10^{-3}$, $a = 1$ нужно $\tau \le 5 \cdot 10^{-7}$: миллионы шагов до $T = 1$. Причём это ограничение диктуется устойчивостью, а не точностью: гладкое решение позволило бы шаг гораздо крупнее. Это проявление **жёсткости** полудискретной системы ОДУ: спектр оператора $a\Lambda$ простирается от $\approx -a\pi^2$ до $\approx -4a/h^2$, отношение крайних собственных чисел $\sim h^{-2}$, а явный метод (Эйлера) должен разрешать самую быструю (и физически ненужную) компоненту.

14.3. Неявная схема (чисто неявная, схема с опережением)

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} = a\,\Lambda u_m^{n+1}.$$

Аппроксимация: аналогично, $\psi = -\frac{\tau}{2}u_{tt} - \frac{ah^2}{12}u_{xxxx} + \ldots = O(\tau + h^2)$.

Устойчивость — полный вывод множителя перехода. Подстановка гармоники:

$$\lambda - 1 = -4r\,\lambda\sin^2\frac{\varphi}{2} \implies \lambda(\varphi) = \frac{1}{1 + 4r\sin^2\frac{\varphi}{2}}.$$

Так как $r > 0$, знаменатель ≥ 1, значит $0 < \lambda \le 1$ **при любых** τ, h:

схема безусловно устойчива.

Более того, $\lambda > 0$ — нет знакопеременного затухания, схема **монотонна** при любых r; высокие гармоники подавляются сильнее низких — качественно правильная физика диффузии.

Решение прогонкой. На каждом слое — трёхдиагональная СЛАУ:

$$-r\,u_{m-1}^{n+1} + (1 + 2r)\,u_m^{n+1} - r\,u_{m+1}^{n+1} = u_m^n, \qquad m = 1, \ldots, M-1,$$

плюс краевые условия. Матрица имеет **строгое диагональное преобладание**:

$$|\ 1 + 2r\ | = 1 + 2r > r + r = |\ -r\ | + |\ -r\ |\ .$$

Отсюда (стандартная теорема о прогонке) метод прогонки **корректен и устойчив**: прогоночные коэффициенты α_m удовлетворяют $|\ \alpha_m| \le 1$ (по индукции: $|\ \alpha_{m+1}| = \frac{r}{1+2r-r\alpha_m} \le \frac{r}{1+2r-r} = \frac{r}{1+r} < 1$), ошибки округления не нарастают. Стоимость — $O(M)$ операций на слой, т.е. неявность **не дороже** явного счёта по порядку.

14.4. Схема Кранка–Николсон

Вывод. Запишем уравнение в полуцелой точке $(x_m, t_{n+1/2})$ и заменим: производную по t — центральной разностью (она относительно $t_{n+1/2}$ симметрична, значит $O(\tau^2)$), а u_{xx} —

полусуммой разностных операторов на слоях n и $n+1$ (полусумма аппроксимирует значение в полуцелой точке с точностью $O(\tau^2)$):

$$\frac{u_m^{n+1}-u_m^n}{\tau}=\frac{a}{2}(\Lambda u_m^{n+1}+\Lambda u_m^n).$$

Аппроксимация. Все замены симметричны относительно центра шаблона $(x_m, t_{n+1/2})$, поэтому нечётные члены Тейлора сокращаются:

$$\psi = O(\tau^2+h^2).$$

Устойчивость (вывод). Подстановка гармоники ($s=\sin^2\frac{\varphi}{2}$):

$$\lambda-1=-2rs(\lambda+1)\implies \lambda(\varphi)=\frac{1-2rs}{1+2rs}.$$

Для любого $rs\ge 0$: $\mid 1-2rs\mid \le \mid 1+2rs\mid$, следовательно $\mid\lambda\mid\le 1$ всегда:

$$\boxed{\text{безусловная устойчивость при } O(\tau^2+h^2).}$$

Осцилляции при больших τ. При $rs\to\infty$ множитель $\lambda\to -1$: высокие гармоники затухают **медленно и со сменой знака** на каждом шаге. Точное же уравнение гасит их мгновенно ($e^{-ak^2\tau}\approx 0$). Поэтому при больших τ и негладких данных (разрывное начальное условие, скачок граничного режима) решение Кранка–Николсон покрывается медленно затухающей пилообразной рябью — схема устойчива, но **немонотонна**. Практический рецепт: либо ограничение $r\lesssim 1$, либо несколько первых шагов чисто неявной схемой (она давит высокие гармоники), либо схема с весом $\sigma>1/2$.

14.5. Шеститочечная схема с весом σ

Обобщение (явная, неявная и Кранка–Николсон — частные случаи):

$$\frac{u_m^{n+1}-u_m^n}{\tau}=a(\sigma\,\Lambda u_m^{n+1}+(1-\sigma)\,\Lambda u_m^n),\qquad \sigma\in[0,1].$$

$\sigma=0$ — явная; $\sigma=1$ — неявная; $\sigma=1/2$ — Кранка–Николсон.

Аппроксимация: $\psi=O(\tau+h^2)$ при $\sigma\ne 1/2$; $O(\tau^2+h^2)$ при $\sigma=1/2$; при специальном весе $\sigma=\frac12-\frac{h^2}{12a\tau}$ — схема повышенной точности $O(\tau^2+h^4)$ (компенсация членов невязки).

Устойчивость — вывод условия через σ. Подстановка гармоники:

$$\lambda-1=-4rs(\sigma\lambda+1-\sigma)\implies \lambda=\frac{1-4rs(1-\sigma)}{1+4rs\,\sigma}.$$

Знаменатель >0; условие $\lambda\le 1$ выполнено всегда. Условие $\lambda\ge -1$:

$$1-4rs(1-\sigma)\ge -1-4rs\sigma \iff 4rs(1-2\sigma)\le 2.$$

Если $\sigma\ge 1/2$ — левая часть ≤ 0, выполнено всегда: **безусловная устойчивость**. Если $\sigma<1/2$ — худший случай $s=1$ даёт

$$r\le\frac{1}{2(1-2\sigma)}\quad\iff\quad\boxed{\sigma\ge\tfrac12-\tfrac{h^2}{4a\tau}.}$$

При $\sigma=0$ отсюда возвращается $\tau\le h^2/(2a)$.

14.6. Нелинейные параболические уравнения (кратко)

Квазилинейное уравнение теплопроводности: $u_t=(k(u)\,u_x)_x$ (коэффициент зависит от решения — например, лучистая теплопроводность $k\sim u^\alpha$). Консервативная разностная запись через потоки в полуцелых узлах: $\Lambda_k u_m=\frac1h\Big(k_{m+1/2}\frac{u_{m+1}-u_m}{h}-k_{m-1/2}\frac{u_m-u_{m-1}}{h}\Big)$, где $k_{m\pm1/2}=k\Big(\frac{u_m+u_{m\pm1}}{2}\Big)$ или полусумма значений k.

Неявная схема даёт **нелинейную** систему на слое. Основные приёмы:

- **Линеаризация («замораживание» коэффициента):** брать k с предыдущего слоя, $\frac{u^{n+1}-u^n}{\tau}=\Lambda_{k(u^n)}u^{n+1}$ — система снова трёхдиагональная линейная, точность по времени $O(\tau)$;

- **итерации по нелинейности:** внутри слоя итерации $\frac{u^{(s+1)}-u^n}{\tau} = \Lambda_{k(u^{(s)})}u^{(s+1)}$, каждая — прогонка; обычно 2–3 итерации;
- **метод Ньютона** по полной нелинейной системе — квадратичная сходимость, дороже на итерацию.

14.7. Многомерные параболические уравнения

$$u_t = a\,\Delta u = a\big(u_{x_1x_1} + ... + u_{x_dx_d}\big), \qquad \text{сетка с шагом } h \text{ по каждому направлению.}$$

Обозначим одномерные операторы Λ_k (вторая разность по x_k), $\Delta_h = \Lambda_1 + ... + \Lambda_d$.

Явная схема: $\frac{u^{n+1}-u^n}{\tau} = a\,\Delta_h u^n$. Фон Нейман с многомерной гармоникой $e^{i(\varphi_1 m_1 + ... + \varphi_d m_d)}$:

$$\lambda = 1 - 4r\sum_{k=1}^{d}\sin^2\frac{\varphi_k}{2}, \qquad r = \frac{a\tau}{h^2}.$$

Минимум λ достигается при всех $\varphi_k = \pi$: $\lambda_{\min} = 1 - 4rd \geq -1 \iff$

$$\boxed{\tau \leq \tfrac{h^2}{2ad}}$$

— ограничение ещё в d раз жёстче одномерного.

Неявная схема безусловно устойчива (аналогичный вывод: $\lambda = \left(1 + 4r\sum_k \sin^2\frac{\varphi_k}{2}\right)^{-1} \leq 1$), **но**: на каждом слое возникает СЛАУ, которая уже **не трёхдиагональна**. При естественной нумерации узлов в 2D ($N \times N$ узлов) матрица имеет размер $N^2 \times N^2$ и **ширину ленты $\sim N$**: узел связан с соседом по вертикали, отстоящим в нумерации на N позиций. Гауссово исключение для ленточной матрицы стоит $O(N^2 \cdot N^2) = O(N^4)$ операций на шаг (заполнение ленты) — недопустимо дорого. Нужны **экономичные схемы**: устойчивые как неявные, но стоящие $O(N^2)$ (т.е. O(число узлов)) операций на шаг.

14.8. Метод расщепления по направлениям (локально-одномерные схемы)

Идея (Яненко; Самарский — суммарная аппроксимация). Шаг по времени разбивается на d дробных шагов; на каждом дробном шаге решается **одномерное** уравнение теплопроводности по одному из направлений неявной схемой (прогонки!). В 2D:

$$\frac{u^{n+1/2}-u^n}{\tau} = a\,\Lambda_1 u^{n+1/2}, \qquad \frac{u^{n+1}-u^{n+1/2}}{\tau} = a\,\Lambda_2 u^{n+1}.$$

Физическая интерпретация: «по очереди тепло растекается по осям» — сначала даём теплу растечься только вдоль x (каждая строка сетки — независимая одномерная задача), затем только вдоль y (по столбцам). За полный шаг эффект почти такой же, как при одновременной двумерной диффузии, ибо процессы «почти коммутируют» на временах $O(\tau)$.

Суммарная аппроксимация — идея с выкладкой. Каждое дробное уравнение в отдельности **не аппроксимирует** исходное ($u_t = a\Lambda_1 u$ — это другое уравнение!), невязка каждого дробного шага $O(1)$. Но важна аппроксимация **суммарная, за целый шаг**. Операторы перехода дробных шагов:

$$T_1 = (I - \tau a\Lambda_1)^{-1}, \qquad T_2 = (I - \tau a\Lambda_2)^{-1},$$

$$T_2T_1 = (I + \tau a\Lambda_1 + O(\tau^2))(I + \tau a\Lambda_2 + O(\tau^2)) = I + \tau a(\Lambda_1 + \Lambda_2) + O(\tau^2),$$

что совпадает с оператором точного перехода $e^{\tau a\Delta_h} = I + \tau a\Delta_h + O(\tau^2)$ с точностью $O(\tau^2)$ на шаге, т.е. суммарная аппроксимация $O(\tau)$ (плюс $O(h^2)$ по пространству). Некоммутативность $\Lambda_1\Lambda_2 \neq \Lambda_2\Lambda_1$ вблизи границ и в переменных коэффициентах — источник члена $O(\tau)$; симметризация (порядок 1–2, потом 2–1) поднимает порядок до $O(\tau^2)$.

Устойчивость: множитель перехода — произведение множителей двух одномерных безусловно устойчивых неявных схем, $|\lambda| = |\lambda_1|\,|\lambda_2| \leq 1$ — **безусловная устойчивость**. **Стоимость:** N прогонок длины N на каждый дробный шаг — всего $O(N^2)$ операций: схема **экономична**.

14.9. Метод переменных направлений (Писмена–Рэчфорда, ADI)

Улучшенное расщепление со вторым порядком по времени. **Формулы двух полушагов** (2D):

$$\frac{u^{n+1/2}-u^n}{\tau/2} = a\big(\Lambda_1 u^{n+1/2} + \Lambda_2 u^n\big) \qquad \text{(неявно по } x\text{, явно по } y\text{)},$$

$$\frac{u^{n+1}-u^{n+1/2}}{\tau/2} = a\big(\Lambda_1 u^{n+1/2} + \Lambda_2 u^{n+1}\big) \qquad \text{(явно по } x\text{, неявно по } y\text{)}.$$

На первом полушаге — прогонки **по строкам**, на втором — **по столбцам** (отсюда название «переменных направлений»).

Аппроксимация. Исключим дробный слой: сложив и вычтя уравнения, можно показать, что схема эквивалентна

$$\frac{u^{n+1}-u^n}{\tau} = \frac{a}{2}(\Lambda_1+\Lambda_2)(u^{n+1}+u^n) - \frac{a^2\tau^2}{4}\Lambda_1\Lambda_2\,\frac{u^{n+1}-u^n}{\tau},$$

т.е. схеме Кранка–Николсон с возмущением $O(\tau^2)$: итог —

$$\psi = O(\tau^2 + h^2).$$

Безусловная устойчивость в 2D (схема вывода). Двумерная гармоника $e^{i(\varphi_1 m+\varphi_2 l)}$; обозначим $\mu_k = \frac{2a\tau}{h^2}\sin^2\frac{\varphi_k}{2} \ge 0$. Первый полушаг: $\lambda^{(1)} = \frac{1-\mu_2}{1+\mu_1}$, второй: $\lambda^{(2)} = \frac{1-\mu_1}{1+\mu_2}$. Полный множитель:

$$\lambda = \lambda^{(1)}\lambda^{(2)} = \frac{(1-\mu_1)(1-\mu_2)}{(1+\mu_1)(1+\mu_2)}, \qquad |\,\lambda\,| = \frac{|\,1-\mu_1|}{1+\mu_1}\cdot\frac{|\,1-\mu_2|}{1+\mu_2} \le 1,$$

так как $|\,1-\mu\,| \le 1+\mu$ при $\mu \ge 0$. Итак, **безусловная устойчивость** — при том, что каждый полушаг в отдельности лишь условно устойчив (множители $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ по отдельности могут превышать 1 по модулю); их произведение всегда «гасится». (Внимание: в 3D прямое обобщение Писмена–Рэчфорда **теряет** безусловную устойчивость; там используют схемы Дугласа–Рэчфорда или локально-одномерные.)

Экономичность: каждый полушаг — N независимых трёхдиагональных прогонок (по строкам, затем по столбцам), итого $O(N^2)$ операций на шаг — оптимально по порядку.

Литература: [Самарский–Гулин], [Калиткин], [Бахвалов], [Рябенький].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Выведите условие устойчивости явной схемы для уравнения теплопроводности. Какая гармоника «взрывается» первой и как выглядит неустойчивость на картинке?
2. Почему ограничение $\tau \le h^2/(2a)$ называют жёстким? Во сколько раз растёт объём вычислений при уменьшении h вдвое?
3. Докажите безусловную устойчивость неявной схемы. Почему прогонка для неё устойчива? Сформулируйте условие диагонального преобладания.
4. Схема Кранка–Николсон безусловно устойчива и имеет второй порядок — почему же ей не всегда пользуются? Что происходит при больших τ и разрывных начальных данных?
5. Выведите условие устойчивости схемы с весом σ. При каких σ схема безусловно устойчива?
6. В чём проблема неявной схемы в двумерном случае? Что такое экономичная схема? Объясните идею суммарной аппроксимации: почему дробные шаги по отдельности ничего не аппроксимируют, а вместе — да?
7. Напишите формулы метода переменных направлений и докажите его безусловную устойчивость в 2D. Почему в 3D он не работает так же хорошо?

Тема 15. Численные методы для эллиптических уравнений

15.1. Постановка задачи и разностная схема «крест»

Задача Дирихле для уравнения Пуассона в прямоугольнике $\Omega = (0, l_1)\times(0, l_2)$:

$$-\Delta u = -(u_{xx}+u_{yy}) = f(x,y) \ \text{ в } \Omega, \qquad u = g \ \text{ на } \partial\Omega.$$

Физика: стационарное распределение температуры при источниках f и заданной температуре границы; электростатический потенциал; прогиб мембраны. Эллиптическая задача — «предел» параболической при $t\to\infty$: нет выделенного направления времени, решение в каждой точке зависит от **всех** данных сразу.

Для простоты записи ниже квадрат $l_1 = l_2 = 1$ и одинаковый шаг $h = 1/N$; узлы $(x_m, y_l) = (mh, lh)$.

Пятиточечная схема «крест»:

$$-\Delta_h u_{ml} \equiv -\frac{u_{m+1,l} - 2u_{ml} + u_{m-1,l}}{h^2} - \frac{u_{m,l+1} - 2u_{ml} + u_{m,l-1}}{h^2} = f_{ml}$$

во внутренних узлах; $u_{ml} = g_{ml}$ в граничных.

Аппроксимация $O(h^2)$ (вывод через Тейлора). Для гладкой u:

$$\frac{u(x+h,y) - 2u + u(x-h,y)}{h^2} = u_{xx} + \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + O(h^4),$$

аналогично по y. Невязка:

$$\psi_{ml} = -\Delta_h[u]_{ml} - f_{ml} = -\frac{h^2}{12}\left(u_{xxxx} + u_{yyyy}\right) + O(h^4) = O(h^2).$$

15.2. Принцип максимума для сеточной задачи

Перепишем схему в **каноническом виде**: во внутреннем узле P

$$u(P) = \frac{1}{4}\sum_{Q\sim P} u(Q) + \frac{h^2}{4} f(P),$$

где сумма — по четырём соседям шаблона. При $f \equiv 0$ значение в узле — **среднее арифметическое соседей** (сеточная гармоничность).

ТЕОРЕМА · принцип максимума

Пусть сеточная функция v удовлетворяет $-\Delta_h v \le 0$ (т.е. $\Delta_h v \ge 0$) во всех внутренних узлах. Тогда максимум v по всем узлам достигается на границе:

$$\max_{\bar\Omega_h} v = \max_{\partial\Omega_h} v.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Условие $\Delta_h v(P) \ge 0$ означает $v(P) \le \frac{1}{4}\sum_{Q\sim P} v(Q)$: значение в узле не превосходит среднего по соседям. Пусть $M = \max_{\bar\Omega_h} v$ достигается во внутреннем узле P_0. Тогда

$$M = v(P_0) \le \frac{1}{4}\sum_{Q\sim P_0} v(Q) \le \frac{1}{4}\cdot 4M = M,$$

значит все неравенства — равенства, и $v(Q) = M$ во **всех** соседях P_0. Повторяя рассуждение для каждого соседа (сетка связна!), по цепочке узлов дойдём до граничного узла, в котором тоже $v = M$. Следовательно, максимум достигается и на границе. ■

Симметрично: если $-\Delta_h v \ge 0$, минимум достигается на границе (принцип минимума).

Следствие: задача $-\Delta_h u = f$, $u\,|_{\partial} = g$ имеет **единственное** решение (однородная задача: $-\Delta_h u = 0$, $u\,|_{\partial} = 0 \Rightarrow \max = \min = 0$), т.е. матрица невырождена.

15.3. Устойчивость в C и сходимость $O(h^2)$

ТЕОРЕМА · устойчивость в равномерной норме

Для решения сеточной задачи $-\Delta_h u = f$ в Ω_h, $u = g$ на $\partial\Omega_h$ справедлива оценка

$\| u \|_C \le \| g \|_{C(\partial\Omega_h)} + \dfrac{R^2}{4} \| f \|_C$, $R = \mathrm{diam}$-масштаб области (для единичного квадрата $R^2/4 \le 1/8$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Возьмём барьер

$$\Phi(x,y) = \frac{R^2 - (x-x_0)^2 - (y-y_0)^2}{4} \ge 0 \ \text{ на } \bar\Omega,$$

где (x_0, y_0) — центр области, R подобрано так, что круг накрывает $\bar\Omega$. Ключевое свойство: Δ_h **точен на квадратичных функциях** (члены $O(h^2)$ в разложении содержат четвёртые производные, равные нулю), поэтому

$$-\Delta_h \Phi = -\Delta \Phi = \frac{1}{4}(2+2) = 1 \ \text{ точно во всех внутренних узлах.}$$

Рассмотрим вспомогательные функции $w_\pm = \pm u + \| f \|_C \Phi$. Тогда во внутренних узлах

$$-\Delta_h w_\pm = \pm f + \| f \|_C \ge 0,$$

значит по принципу минимума $w_\pm$ достигает минимума на границе:

$$w_\pm \ge \min_{\partial\Omega_h} w_\pm = \min_{\partial\Omega_h} (\pm g + \| f \|_C \Phi) \ge -\| g \|_C.$$

Отсюда $\pm u \ge -\| g \|_C - \| f \|_C \Phi \ge -\| g \|_C - \frac{R^2}{4}\| f \|_C$ во всех узлах, что и даёт $| u | \le \| g \|_C + \frac{R^2}{4}\| f \|_C$. ■

ТЕОРЕМА · сходимость

Если решение $u \in C^4(\bar\Omega)$, то схема «крест» сходится со вторым порядком: $\max_{ml} | u_{ml} - u(x_m, y_l)| = O(h^2)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Погрешность $z_{ml} = u_{ml} - u(x_m, y_l)$ удовлетворяет

$$-\Delta_h z = \psi \ \text{ в } \Omega_h, \qquad z = 0 \ \text{ на } \partial\Omega_h,$$

где ψ — невязка, $\| \psi \|_C \le \frac{h^2}{12}\big(\max| u_{xxxx}| + \max| u_{yyyy}|\big)$. По теореме об устойчивости (с $g = 0$):

$$\| z \|_C \le \frac{R^2}{4} \| \psi \|_C \le C\, h^2. \qquad \blacksquare$$

Это образцовая реализация схемы «аппроксимация + устойчивость ⇒ сходимость».

15.4. Структура СЛАУ и её обусловленность

При естественной (построчной) нумерации внутренних узлов ($(N-1)^2$ неизвестных) матрица A ($A = -\Delta_h$):

- **блочно-трёхдиагональная**: по диагонали блоки $\frac{1}{h^2} T$, где $T = \mathrm{tridiag}(-1, 4, -1)$ размера $(N-1)$, на соседних блочных диагоналях $-\frac{1}{h^2} I$;
- размер $(N-1)^2 \times (N-1)^2$, в каждой строке ≤ 5 ненулевых элементов (разреженная), ширина ленты $N-1$;
- симметричная и положительно определённая (см. собственные значения ниже).

Собственные значения и векторы разностного оператора Лапласа — полный вывод. Сначала одномерная задача: оператор $-\Lambda v_m = -\frac{v_{m+1} - 2v_m + v_{m-1}}{h^2}$ с условиями $v_0 = v_N = 0$. Ищем собственные векторы в виде синусов:

$$v_m^{(k)} = \sin\frac{k\pi m}{N} = \sin(k\pi x_m), \qquad k = 1, \dots, N-1.$$

Граничные условия выполнены ($\sin 0 = \sin k\pi = 0$). Проверим: по формуле суммы синусов

$$v^{(k)}_{m+1} + v^{(k)}_{m-1} = \sin(k\pi(m+1)h) + \sin(k\pi(m-1)h) = 2\sin(k\pi mh)\cos(k\pi h) = 2\cos(k\pi h)\, v^{(k)}_m.$$

Следовательно

$$-\Lambda v^{(k)}_m = \frac{2 - 2\cos(k\pi h)}{h^2}\, v^{(k)}_m = \frac{4}{h^2}\sin^2\frac{k\pi h}{2}\, v^{(k)}_m,$$

т.е. собственные числа

$$\lambda_k = \frac{4}{h^2}\sin^2\frac{k\pi h}{2}, \qquad k = 1, ..., N-1.$$

Двумерный оператор $-\Delta_h = (-\Lambda_1)\otimes I + I \otimes (-\Lambda_2)$ — собственные векторы суть **произведения** одномерных:

$$v^{(k,l)}_{m,j} = \sin(k\pi x_m)\sin(l\pi y_j), \qquad \lambda_{kl} = \frac{4}{h^2}\left(\sin^2\frac{k\pi h}{2} + \sin^2\frac{l\pi h}{2}\right), \quad k, l = 1, ..., N-1.$$

Крайние собственные числа:

$$\lambda_{\min} = \lambda_{11} = \frac{8}{h^2}\sin^2\frac{\pi h}{2} \approx 2\pi^2, \qquad \lambda_{\max} = \lambda_{N-1,N-1} = \frac{8}{h^2}\cos^2\frac{\pi h}{2} \approx \frac{8}{h^2}.$$

(Заметим: $\lambda_{\min}$ стремится к первому собственному числу дифференциального оператора $2\pi^2$ — сетка хорошо передаёт гладкие моды; $\lambda_{\max} \sim h^{-2}$ — «пила», чисто сеточная мода.)

Число обусловленности:

$$\varkappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \operatorname{ctg}^2\frac{\pi h}{2} \approx \frac{4}{\pi^2 h^2} = O(h^{-2}).$$

Плохая обусловленность растёт при измельчении сетки — именно она определяет медленную сходимость простых итерационных методов.

15.5. Прямые методы для сеточной задачи Пуассона

- **Метод Фурье (быстрое преобразование Фурье).** Идея: разложить решение и правую часть по собственным векторам-синусам. Например, синус-преобразование по x: $u_{mj} = \sum_k \hat{u}^{(k)}_j \sin(k\pi x_m)$ превращает систему в набор **независимых трёхдиагональных** задач по y для каждой гармоники k (или, при полном 2D-преобразовании, в диагональную: $\hat{u}_{kl} = \hat{f}_{kl}/\lambda_{kl}$). Синус-преобразования выполняются БПФ за $O(N\log N)$ на строку. Итог: $\boldsymbol{O(N^2\log N)}$ **операций** — почти оптимально (N^2 неизвестных). Ограничение: прямоугольная область, постоянные коэффициенты, разделяющиеся переменные.
- **Метод циклической редукции** (последовательное исключение половины блочных неизвестных, рекурсивно) — та же асимптотика $O(N^2\log N)$; комбинированный алгоритм FACR. — упоминание.
- Ленточный Гаусс/Холецкий: $O(N^4)$ — проигрывает; для непрямоугольных областей и переменных коэффициентов остаются итерационные методы.

15.6. Метод простой итерации (Ричардсона)

Решаем $Au = f$, $A = A^T > 0$, спектр $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$. Итерация:

$$u^{k+1} = u^k - \tau\big(Au^k - f\big).$$

(Эквивалентная точка зрения — установление: это явная схема для $u_t = -(Au - f)$; стационарное решение и есть ответ. Физически: включаем «фиктивную теплопроводность» и ждём выхода на стационар.)

Оптимальный параметр (вывод). Ошибка $e^k = u^k - u^*$ удовлетворяет $e^{k+1} = (I - \tau A)e^k$, значит

$$\| e^k\| \le q^k \| e^0\|, \qquad q = \| I - \tau A \|_2 = \max_{\lambda\in[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]} | 1 - \tau\lambda | = \max\{| 1 - \tau\lambda_{\min}|, | 1 - \tau\lambda_{\max}|\}.$$

Минимизируем по τ: оптимум — когда два крайних значения равны по модулю и противоположны по знаку:

$$1-\tau\lambda_{\min} = -(1-\tau\lambda_{\max}) \implies \boxed{\tau_{\text{опт}} = \tfrac{2}{\lambda_{\min}+\lambda_{\max}},}$$

$$q_{\text{опт}} = \frac{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}} = \frac{\varkappa-1}{\varkappa+1} = 1-\frac{2}{\varkappa+1} \approx 1-\frac{2}{\varkappa}.$$

Оценка числа итераций (вывод). Требуем $q^n \le \varepsilon$:

$$n \ge \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln(1/q)} \approx \frac{\ln(1/\varepsilon)}{2/\varkappa} = \frac{\varkappa}{2}\ln\frac{1}{\varepsilon}.$$

Для задачи Пуассона $\varkappa \approx \frac{4}{\pi^2 h^2}$:

$$\boxed{n = O\big(h^{-2}\ln\tfrac{1}{\varepsilon}\big)} \qquad \Big(n \approx \frac{2}{\pi^2 h^2}\ln\frac{1}{\varepsilon}\Big).$$

Каждая итерация стоит $O(N^2)$ (умножение разреженной матрицы), итого $O(N^4\ln(1/\varepsilon))$ — очень медленно. **Физическая причина медленности:** метод локален — за итерацию информация передаётся на один шаг сетки, а гладкая ошибка (низкая гармоника $\lambda_{\min}$) затухает с темпом всего $1-O(h^2)$; чтобы «донести» влияние границы через всю область, нужно $\sim N^2$ шагов диффузионного блуждания.

15.7. Чебышёвский итерационный метод

Идея. Разрешим параметру меняться от шага к шагу: $u^{k+1} = u^k - \tau_{k+1}(Au^k - f)$. Тогда после n шагов

$$e^n = P_n(A)\,e^0, \qquad P_n(\lambda) = \prod_{k=1}^{n}(1-\tau_k\lambda), \qquad P_n(0)=1.$$

Задача: выбрать τ_k, минимизируя $\max_{\lambda\in[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]}|\,P_n(\lambda)|$ среди всех многочленов степени n с нормировкой $P_n(0)=1$ — **оптимизация многочлена ошибки на спектре**. Решение классической экстремальной задачи — нормированный **многочлен Чебышёва** на отрезке спектра:

$$P_n^*(\lambda) = \frac{T_n\Big(\frac{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}-2\lambda}{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}}\Big)}{T_n(\theta)}, \qquad \theta = \frac{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}-\lambda_{\min}} = \frac{\varkappa+1}{\varkappa-1} > 1.$$

Чебышёвский набор параметров — обратные корни P_n^*; корни T_n есть $\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$, откуда

$$\tau_k = \frac{2}{\lambda_{\max}+\lambda_{\min}-(\lambda_{\max}-\lambda_{\min})\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}}, \qquad k=1,\dots,n.$$

Оценка скорости — вывод через многочлены Чебышёва. Достигнутый минимум:

$$\max_{[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]}|\,P_n^*| = \frac{1}{T_n(\theta)}.$$

Используем $T_n(\theta) = \cosh(n\operatorname{arccosh}\theta) \ge \frac{1}{2}\rho^{-n}$, где $\rho = e^{-\operatorname{arccosh}\theta} = \theta - \sqrt{\theta^2-1}$. Подставляя $\theta = \frac{1+\xi}{1-\xi}$ с $\xi = \lambda_{\min}/\lambda_{\max} = 1/\varkappa$, прямым вычислением

$$\rho = \frac{1-\sqrt{\xi}}{1+\sqrt{\xi}} \approx 1-2\sqrt{\xi} = 1-\frac{2}{\sqrt{\varkappa}}.$$

Итак $\|\,e^n\| \le 2\rho^n\|\,e^0\|$, и число итераций для точности ε:

$$n \ge \frac{\ln(2/\varepsilon)}{\ln(1/\rho)} \approx \frac{\sqrt{\varkappa}}{2}\ln\frac{2}{\varepsilon} \qquad \implies \qquad \boxed{n = O\big(h^{-1}\ln\tfrac{1}{\varepsilon}\big)}$$

(для Пуассона $\sqrt{\varkappa} \approx \frac{2}{\pi h}$, $n \approx \frac{1}{\pi h}\ln\frac{2}{\varepsilon}$).

Сравнение с простой итерацией: выигрыш в $\sim\sqrt{\varkappa}$ раз — вместо $\varkappa/2$ итераций нужно $\sqrt{\varkappa}/2$: зависимость от обусловленности **корневая**. При $h=10^{-2}$: примерно $2\cdot10^4\to10^2$ итераций, ускорение на два порядка.

Проблема вычислительной устойчивости порядка параметров. Отдельные множители $1-\tau_k\lambda$ при «крайних» τ_k достигают по модулю больших значений ($\sim\varkappa$ в худшей точке спектра): гарантируется малость лишь **произведения** всех множителей, а не частичных произведений. Если применять τ_k в естественном порядке, промежуточная ошибка (и ошибки округления, впрыскиваемые на каждом шаге!) могут вырасти катастрофически — до переполнения. Лекарство — специальные **устойчивые перестановки** набора $\{\tau_k\}$ (перемешивание, при котором частичные произведения остаются умеренными; строятся рекурсивно по двоичной структуре, см. [Самарский–Гулин]). Альтернатива — трёхчленная (двухшаговая) реализация чебышёвского метода — полуитерационный метод, устойчивый автоматически.

15.8. Метод Зейделя и метод верхней релаксации (SOR)

Разложим $A=L+D+U$ (строго нижняя, диагональная, строго верхняя части).

Метод Зейделя: при пересчёте узла сразу использовать уже обновлённые значения соседей:

$$(D+L)\,u^{k+1}=-Uu^k+f,\qquad u^{k+1}_{ml}=\frac14\bigl(u^{k+1}_{m-1,l}+u^{k}_{m+1,l}+u^{k+1}_{m,l-1}+u^{k}_{m,l+1}\bigr)+\frac{h^2}{4}f_{ml}.$$

Для симметричной положительно определённой матрицы сходится всегда; для задачи Пуассона спектральный радиус $\rho_{\text{Зейд}}=\rho^2_{\text{Якоби}}=\cos^2\pi h\approx1-\pi^2h^2$ — вдвое быстрее простой итерации (Якоби), но всё ещё $O(h^{-2})$ итераций.

Верхняя релаксация (SOR): зейделевский шаг с «перебросом» через новое значение:

$$u^{k+1}_{ml}=(1-\omega)\,u^k_{ml}+\omega\,\hat u_{ml},\qquad \hat u_{ml}\text{— зейделевское значение},\quad 1<\omega<2.$$

Оптимальный параметр (формулировка, теория Янга для матриц со свойством A):

$$\omega_{\text{опт}}=\frac{2}{1+\sqrt{1-\rho^2_{\text{Якоби}}}}\overset{\text{Пуассон}}{=}\frac{2}{1+\sin\pi h},\qquad \rho_{\text{SOR}}=\omega_{\text{опт}}-1=\frac{1-\sin\pi h}{1+\sin\pi h}\approx1-2\pi h.$$

Число итераций $O(h^{-1}\ln(1/\varepsilon))$ — как у чебышёвского метода, при этом без знания $\lambda_{\min},\lambda_{\max}$ по отдельности (но нужен $\rho_{\text{Якоби}}$; чувствительность к неточному ω высокая).

15.9. Сравнение методов

Для задачи Пуассона на сетке $N\times N$ ($h=1/N$, число неизвестных $\sim N^2$, стоимость одной итерации $O(N^2)$):

Метод	Число итераций	Общая стоимость
Простая итерация (Ричардсон, Якоби)	$O(h^{-2}\ln\frac1\varepsilon)$	$O(N^4\ln\frac1\varepsilon)$
Зейдель	$O(h^{-2}\ln\frac1\varepsilon)$ (в ≈2 раза меньше)	$O(N^4\ln\frac1\varepsilon)$
SOR с $\omega_{\text{опт}}$	$O(h^{-1}\ln\frac1\varepsilon)$	$O(N^3\ln\frac1\varepsilon)$
Чебышёвский	$O(h^{-1}\ln\frac1\varepsilon)$	$O(N^3\ln\frac1\varepsilon)$
Сопряжённые градиенты (без предобусл.)	$O(h^{-1}\ln\frac1\varepsilon)$	$O(N^3\ln\frac1\varepsilon)$
Фурье (БПФ), редукция — прямые	—	$O(N^2\log N)$
Многосеточный метод [Федоренко]	$O(\ln\frac1\varepsilon)$ (не зависит от h)	$O(N^2)$ — оптимально

Многосеточный метод (впервые предложен Р. П. Федоренко) достигает оптимальной асимптотики за счёт того, что гладкие компоненты ошибки давятся на грубых сетках (где они «высокочастотны» и дёшевы), а высокочастотные — простыми сглаживающими итерациями на мелкой сетке.

Литература: [Самарский–Гулин], [Бахвалов], [Калиткин], [Федоренко], [Рябенький].

Типичные вопросы экзаменатора

1. Выведите порядок аппроксимации пятиточечной схемы «крест». Что нужно от гладкости решения для сходимости $O(h^2)$?
2. Сформулируйте и докажите сеточный принцип максимума. Как из него следует единственность решения разностной задачи Дирихле?
3. Докажите устойчивость схемы в норме C с помощью барьерной функции. Почему барьер берут квадратичным?
4. Выведите собственные значения разностного оператора Лапласа в прямоугольнике. Чему равно число обусловленности матрицы и как оно зависит от h?
5. Найдите оптимальный итерационный параметр метода простой итерации и оцените число итераций. Почему метод так медленно сходится — дайте спектральное и «физическое» объяснение.
6. В чём идея чебышёвского ускорения? Откуда берётся оценка $O(h^{-1}\ln(1/\varepsilon))$ и в чём проблема порядка применения параметров τ_k?
7. Сравните по стоимости простую итерацию, SOR, чебышёвский метод, метод Фурье и многосеточный метод. Какой из них оптимален и почему?

Глава 6. Дискретный анализ и основы высшей алгебры (блок по выбору 2.2)

◆ **ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0**

Эта глава покрывает блок по выбору «Дискретный анализ и высшая алгебра» устного вступительного экзамена в магистратуру ФПМИ МФТИ. Материал разбит на 15 тем: теоретико-множественный фундамент (темы 1–3), перечислительная комбинаторика (темы 4–7), теория графов (темы 8–10) и высшая алгебра (темы 11–15).

Основные источники: Райгородский «Вероятность и алгебра в комбинаторике»; Журавлёв, Флёров «Дискретный анализ»; Яблонский «Введение в дискретную математику»; Стенли «Перечислительная комбинаторика»; Грэхем, Кнут, Паташник «Конкретная математика»; Липский «Комбинаторика для программистов»; Уилсон «Введение в теорию графов»; Ван дер Варден «Алгебра»; Мишина, Проскуряков «Высшая алгебра»; Окунев «Высшая алгебра». Конкретные ссылки даны внутри тем.

Как отвечать на устном экзамене. Сначала точная формулировка (определение или теорема), затем доказательство без пропусков ключевых шагов, затем пример. Экзаменаторы ФПМИ любят проверять «швы» доказательств: где именно используется каждое условие теоремы, что сломается, если условие убрать. По каждой теме в конце приведён список типичных вопросов.

Тема 1. Операции над множествами и основные тождества

Источники: Яблонский, введение; Журавлёв–Флёров, гл. 1.

1.1. Определения

Пусть все рассматриваемые множества — подмножества некоторого универсального множества U (универсума).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1 · объединение

$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ или } x \in B\}$ (неисключающее «или»).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2 · пересечение

$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ и } x \in B\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3 · разность

$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \text{ и } x \notin B\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4 · симметрическая разность

$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Эквивалентно: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ — множество элементов, лежащих ровно в одном из множеств A, B.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5 · дополнение

$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6 · равенство множеств

$A = B \iff (A \subseteq B \text{ и } B \subseteq A)$. Это принцип объёмности; все тождества ниже доказываются проверкой **взаимного включения**: берём произвольный элемент левой части и показываем, что он лежит в правой, и наоборот.

1.2. Основные тождества

ТЕОРЕМА 1.1

Для любых $A, B, C \subseteq U$:

1. *Коммутативность:* $A \cup B = B \cup A$, $\quad A \cap B = B \cap A$.
2. *Ассоциативность:* $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $\quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. *Дистрибутивность:* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $\quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
4. *Законы де Моргана:* $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) Коммутативность. $x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ или } x \in B) \iff (x \in B \text{ или } x \in A) \iff x \in B \cup A$, так как логическая дизъюнкция коммутативна. Для пересечения аналогично через коммутативность конъюнкции. ■

(2) Ассоциативность. Покажем взаимное включение для объединения. $\subseteq$: пусть $x \in (A \cup B) \cup C$. Тогда $x \in A \cup B$ или $x \in C$. В первом случае $x \in A$ или $x \in B$; если $x \in A$, то $x \in A \cup (B \cup C)$; если $x \in B$, то $x \in B \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$. Во втором случае $x \in C \subseteq B \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$. Итак, в любом случае $x \in A \cup (B \cup C)$. $\supseteq$: симметрично (перебором тех же трёх случаев $x \in A$, $x \in B$, $x \in C$). Для пересечения: $x \in (A \cap B) \cap C \iff x$ лежит одновременно в A, B и C $\iff x \in A \cap (B \cap C)$. ■

(3) Дистрибутивность пересечения относительно объединения. $\subseteq$: пусть $x \in A \cap (B \cup C)$. Тогда $x \in A$ и ($x \in B$ или $x \in C$). Если $x \in B$, то $x \in A \cap B$; если $x \in C$, то $x \in A \cap C$. В обоих случаях $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $\supseteq$: пусть $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Если $x \in A \cap B$, то $x \in A$ и $x \in B \subseteq B \cup C$, значит, $x \in A \cap (B \cup C)$. Случай $x \in A \cap C$ аналогичен.

Дистрибутивность объединения относительно пересечения. $\subseteq$: пусть $x \in A \cup (B \cap C)$. Если $x \in A$, то $x \in A \cup B$ и $x \in A \cup C$, то есть x лежит в пересечении правой части. Если $x \in B \cap C$, то $x \in B \subseteq A \cup B$ и $x \in C \subseteq A \cup C$, снова x лежит в правой части. $\supseteq$: пусть $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Если $x \in A$ — готово. Если $x \notin A$, то из $x \in A \cup B$ следует $x \in B$, а из $x \in A \cup C$ следует $x \in C$; значит, $x \in B \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$. ■

(4) Первый закон де Моргана. $\subseteq$: пусть $x \in \overline{A \cup B}$, то есть $x \notin A \cup B$. Если бы $x \in A$, то $x \in A \cup B$ — противоречие; значит, $x \notin A$, то есть $x \in \overline{A}$. Аналогично $x \in \overline{B}$. Итак, $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. $\supseteq$: пусть $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$, то есть $x \notin A$ и $x \notin B$. Если бы $x \in A \cup B$, то $x \in A$ или $x \in B$ — противоречие с обоими фактами. Значит, $x \notin A \cup B$, то есть $x \in \overline{A \cup B}$.

Второй закон де Моргана. $\subseteq$: пусть $x \in \overline{A \cap B}$, то есть неверно, что ($x \in A$ и $x \in B$). Значит, $x \notin A$ или $x \notin B$, то есть $x \in \overline{A}$ или $x \in \overline{B}$, то есть $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. $\supseteq$: пусть $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. Если $x \in \overline{A}$, то $x \notin A$, следовательно $x \notin A \cap B$, то есть $x \in \overline{A \cap B}$. Случай $x \in \overline{B}$ симметричен. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · законы де Моргана для семейств

Тем же рассуждением: $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$ и $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$ для произвольного (в том числе бесконечного) семейства.

1.3. Свойства симметрической разности; метод индикаторов

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.2

Симметрическая разность коммутативна, ассоциативна, $A \triangle \emptyset = A$, $A \triangle A = \emptyset$. Таким образом, $(2^U, \triangle)$ — абелева группа, в которой каждый элемент обратен сам себе (это пригодится в теме 11 как пример).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждому $A \subseteq U$ сопоставим индикатор $\chi_A : U \to \{0,1\}$, $\chi_A(x) = 1 \iff x \in A$. Соответствие $A \mapsto \chi_A$ биективно. Прямая проверка по определениям:

$$\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B, \qquad \chi_{\overline{A}} = 1 - \chi_A, \qquad \chi_{A \triangle B} = \chi_A + \chi_B \pmod 2.$$

Действительно, $\chi_{A \triangle B}(x) = 1$ ровно тогда, когда x лежит ровно в одном из множеств, то есть когда $\chi_A(x) + \chi_B(x) = 1$; в остальных случаях сумма чётна. Ассоциативность $\triangle$ теперь следует из ассоциативности сложения в $\mathbb{Z}_2$:

$$\chi_{(A \triangle B) \triangle C} = (\chi_A + \chi_B) + \chi_C = \chi_A + (\chi_B + \chi_C) = \chi_{A \triangle (B \triangle C)} \pmod 2,$$

а равенство индикаторов равносильно равенству множеств. Остальные свойства: $\chi_A + \chi_A \equiv 0$, $\chi_A + 0 = \chi_A$. ■

Интуиция. Универсум U с операциями $\cup, \cap, \overline{\ }$ — булева алгебра; законы де Моргана — это «двойственность»: дополнение переводит объединения в пересечения и обратно. Метод индикаторов переводит теоретико-множественные тождества в арифметику над $\mathbb{Z}_2$ — это стандартный приём, который стоит показать экзаменатору как «второе доказательство».

ПРИМЕР

$U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{3,4,5,6\}$. Тогда $A \cup B = \{1, \dots, 6\}$, $A \cap B = \{3,4\}$, $A \setminus B = \{1,2\}$, $A \triangle B = \{1,2,5,6\}$, $\overline{A \cup B} = \{7,8,9,10\} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (проверка де Моргана).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

B. Докажите закон де Моргана через взаимное включение. Где используется отрицание дизъюнкции?

B. Верно ли, что $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$? **O.** Нет; приведите контрпример: $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$.

B. Докажите ассоциативность симметрической разности двумя способами (перебор и индикаторы).

B. Выразите $A \setminus B$ через $\cap$ и дополнение ($A \setminus B = A \cap \overline{B}$) и выведите отсюда де Моргана для разности: $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.

B. Что такое дистрибутивность? Верны ли оба дистрибутивных закона в кольце чисел? (Нет — только один; в булевой алгебре — оба, в этом её особенность.)

Тема 2. Соответствия

Источники: Журавлёв–Флёров, гл. 1; Яблонский.

2.1. Определения и обозначения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1

Соответствием из множества X в множество Y называется тройка $G = (X, Y, \Gamma)$, где $\Gamma \subseteq X \times Y$ — график соответствия. Пишут $G : X \Rightarrow Y$; вместо $(x, y) \in \Gamma$ пишут $y \in G(x)$ или $x\,G\,y$.

Образ элемента x: $G(x) = \{y \in Y : (x, y) \in \Gamma\}$; образ множества $A \subseteq X$: $G(A) = \bigcup_{x \in A} G(x)$.
Область определения: $\operatorname{Dom} G = \{x \in X : G(x) \neq \emptyset\}$. *Область значений:* $\operatorname{Im} G = G(X)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2 · четыре базовых свойства

Соответствие $G : X \Rightarrow Y$ называется:

- *всюду определённым*, если $\operatorname{Dom} G = X$ (у каждого x есть хотя бы один образ);
- *функциональным (однозначным)*, если $|\,G(x)| \leq 1$ для всех x (не более одного образа);
- *сюръективным*, если $\operatorname{Im} G = Y$ (каждый y — чей-то образ);
- *инъективным*, если образы различных элементов не пересекаются: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow G(x_1) \cap G(x_2) = \emptyset$; эквивалентно, каждый $y \in Y$ имеет не более одного прообраза.

Соответствие является *отображением*, если оно всюду определено и функционально (см. тему 3).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3 · обратное соответствие

$G^{-1} : Y \Rightarrow X$ — соответствие с графиком $\Gamma^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in \Gamma\}$. Обратное соответствие существует всегда (в отличие от обратного отображения).

2.2. Определяющие свойства обратных соответствий

ТЕОРЕМА 2.1

Для соответствия $G : X \Rightarrow Y$:

1. G инъективно $\iff$ G^{-1} функционально;
2. G сюръективно $\iff$ G^{-1} всюду определено;
3. G функционально $\iff$ G^{-1} инъективно;

4. G всюду определено $\iff$ G^{-1} сюръективно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(1) G инъективно означает: для каждого $y \in Y$ существует не более одного x с $(x, y) \in \Gamma$. Но множество таких x — это в точности $G^{-1}(y)$. Условие $|\, G^{-1}(y)| \le 1$ для всех y — это определение функциональности G^{-1}.

(2) G сюръективно $\iff$ для каждого y найдётся x с $(x, y) \in \Gamma \iff G^{-1}(y) \neq \emptyset$ для всех $y \iff \operatorname{Dom} G^{-1} = Y$.

(3) и (4) получаются из (1) и (2) заменой G на G^{-1} и использованием $(G^{-1})^{-1} = G$. ■

Вывод для запоминания: при обращении соответствия свойства меняются парами: (всюду определено ↔ сюръективно), (функционально ↔ инъективно).

2.3. Примеры соответствий ровно с двумя из трёх свойств

Рассмотрим три свойства: (И) инъективность, (С) сюръективность, (О) быть отображением (= всюду определено + функционально).

ПРИМЕР 2.1 · И + С, но не О

$X = Y = \mathbb{R}$, $\Gamma = \{(x^2, x) : x \in \mathbb{R}\}$, то есть $G(t) = \{\pm\sqrt{t}\}$ при $t \ge 0$ и $G(t) = \emptyset$ при $t < 0$. Это соответствие, обратное к отображению $x \mapsto x^2$. *Сюръективность:* каждый $y \in \mathbb{R}$ есть образ элемента y^2. *Инъективность:* если $y \in G(t_1) \cap G(t_2)$, то $t_1 = y^2 = t_2$, значит образы различных элементов не пересекаются. *Не отображение:* не всюду определено ($G(-1) = \emptyset$) и не функционально ($G(4) = \{2, -2\}$).

ПРИМЕР 2.2 · И + О, но не С

Вложение $G : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $G(n) = \{n\}$. Это отображение (каждому n — ровно один образ), инъективное (разным n — разные образы), но не сюръективное: -1 не имеет прообраза.

ПРИМЕР 2.3 · С + О, но не И

$G : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$, $G(x) = \{x^2\}$. Отображение, сюръективно (каждое $t \ge 0$ есть $(\sqrt{t})^2$), но не инъективно: $G(2) = G(-2) = \{4\}$.

Эти три примера показывают независимость свойств; полезно уметь мгновенно их воспроизводить.

Интуиция. Соответствие — это «многозначная и частично определённая функция», или, эквивалентно, двудольный граф со стрелками из X в Y. Четыре свойства — четыре локальных ограничения на степени вершин: всюду определено = «из каждой левой вершины выходит стрелка», функционально = «не более одной стрелки из левой вершины», сюръективно = «в каждую правую вершину входит стрелка», инъективно = «не более одной стрелки в правую вершину». Обращение соответствия — разворот всех стрелок, отсюда и симметрия теоремы 2.1.

◆ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение инъективного соответствия. Чем оно отличается от инъективного отображения?

В. Каким свойством обладает соответствие, обратное к сюръективному? Докажите.

В. Приведите пример соответствия, которое инъективно и сюръективно, но не является отображением.

В. Может ли соответствие быть функциональным, но не всюду определённым? **О.** Да: частичная функция, например $x \mapsto 1/x$ на $\mathbb{R}$.

В. Что такое композиция соответствий? Покажите, что $(G \circ F)^{-1} = F^{-1} \circ G^{-1}$.

Тема 3. Отображения. Инъекции, сюръекции, биекции

Источники: Журавлёв–Флёров, гл. 1; Ван дер Варден, гл. 1.

3.1. Определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1

Отображением $f : X \to Y$ называется соответствие, которое всюду определено и функционально: каждому $x \in X$ сопоставлен ровно один элемент $f(x) \in Y$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2

Отображение $f : X \to Y$ называется:

- *инъекцией* (вложением), если $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (равносильно: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$);
- *сюръекцией* (наложением, отображением «на»), если $\forall y \in Y\ \exists x \in X : f(x) = y$;
- *биекцией* (взаимно однозначным отображением X на Y), если f — инъекция и сюръекция, то есть каждый $y \in Y$ имеет ровно один прообраз.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3 · композиция

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ для $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$. Композиция отображений — отображение; композиция ассоциативна.

3.2. Критерий биективности через обратное соответствие

ТЕОРЕМА 3.1

Соответствие $G : X \Rightarrow Y$ является биекцией тогда и только тогда, когда и G, и G^{-1} являются отображениями.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) Пусть G — биекция. Тогда G — отображение по определению (биекция — частный случай отображения). Проверим, что G^{-1} — отображение, то есть всюду определено и функционально. *Всюду определённость G^{-1}:* G сюръективно, значит по теореме 2.1(2) G^{-1} всюду определено. *Функциональность G^{-1}:* G инъективно, значит по теореме 2.1(1) G^{-1} функционально. Итак, G^{-1} — отображение.

($\Leftarrow$) Пусть G и G^{-1} — отображения. Тогда G всюду определено и функционально. Далее: G *сюръективно:* G^{-1} всюду определено (как отображение), значит по теореме 2.1(2) G сюръективно. G *инъективно:* G^{-1} функционально (как отображение), значит по теореме 2.1(1) G инъективно. Итак, G — всюду определённое функциональное инъективное сюръективное соответствие, то есть биективное отображение. ■

СЛЕДСТВИЕ 3.2

Если $f : X \to Y$ — биекция, то $f^{-1} : Y \to X$ — биекция, причём $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$. Обратно, если существует $g : Y \to X$ с $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g = \mathrm{id}_Y$, то f — биекция и $g = f^{-1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первое утверждение — прямая проверка: $(f^{-1} \circ f)(x)$ — единственный элемент x' с $f(x') = f(x)$, по инъективности $x' = x$. Для второго: из $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ следует сюръективность f (прообраз y — это $g(y)$); из $g \circ f = \mathrm{id}_X$ следует инъективность ($f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$). Тогда f^{-1} существует, и $g = g \circ (f \circ f^{-1}) = (g \circ f) \circ f^{-1} = f^{-1}$. ■

3.3. Свойства композиций и мощности

УТВЕРЖДЕНИЕ 3.3

Композиция инъекций — инъекция; композиция сюръекций — сюръекция; композиция биекций — биекция. *Доказательство.* Если $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, то по инъективности g имеем $f(x_1) = f(x_2)$, по инъективности f — $x_1 = x_2$. Если g и f сюръективны, то для $z \in Z$ найдётся y с $g(y) = z$ и x с $f(x) = y$, тогда $g(f(x)) = z$. ■

Роль в комбинаторике (принципы подсчёта). Для конечных множеств: существование инъекции $X \to Y$ равносильно $|X| \le |Y|$; сюръекции — $|X| \ge |Y|$; биекции — $|X| = |Y|$. На этом основан *биективный метод*: чтобы посчитать элементы множества A, строим биекцию между A и множеством с известной мощностью (этот приём многократно используется в темах 4–8, например в кодах Прюфера). Контрапозиция инъективного принципа — *принцип Дирихле*: если $|X| > |Y|$, любое отображение $X \to Y$ склеивает какие-то два элемента.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте и докажите критерий: соответствие — биекция $\Longleftrightarrow$ оно и обратное к нему — отображения.

В. Пусть $g \circ f$ — биекция. Что можно сказать про f и g? **О.** f — инъекция, g — сюръекция; докажите и приведите пример, когда ни f, ни g не биекции.

В. Сколько существует отображений из n-элементного множества в k-элементное? Инъекций? Биекций (при $n = k$)? (См. тему 4.)

В. Докажите: если X конечно и $f : X \to X$ инъективно, то f биективно. Верно ли это для бесконечных множеств? **О.** Нет: $n \mapsto n + 1$ на $\mathbb{N}$.

В. Что такое принцип Дирихле и как он формулируется на языке инъекций?

Тема 4. Размещения, перестановки, сочетания. Бином Ньютона и полиномиальная формула

Источники: Райгородский, гл. 1; Грэхем–Кнут–Паташник, гл. 5; Липский, гл. 1.

4.1. Предмет комбинаторики и базовые правила

Перечислительная комбинаторика изучает подсчёт числа конфигураций (выборок, расстановок, разбиений), удовлетворяющих заданным условиям. Два базовых принципа:

Правило суммы. Если $A \cap B = \emptyset$, то $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Правило произведения. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$; общее: если объект строится за k шагов, причём на i-м шаге ровно n_i вариантов *независимо от выбора на предыдущих шагах*, то всего объектов $n_1 n_2 \cdots n_k$. Формально доказывается индукцией по k через биекцию с декартовым произведением.

Основная модель — *урновая схема*: из урны с n различимыми шарами выбирают k шаров. Четыре режима: с возвращением / без, с учётом порядка / без.

4.2. Размещения и перестановки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1

Размещение с повторениями из n по k — упорядоченный набор $(a_1, \ldots, a_k)$, $a_i \in \{1, \ldots, n\}$, то есть отображение $\{1, \ldots, k\} \to \{1, \ldots, n\}$.

ТЕОРЕМА 4.1

Число размещений с повторениями равно $\bar{A}_n^k = n^k$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по k. База $k = 1$: ровно n наборов. Шаг: каждый набор длины k однозначно получается из набора длины $k-1$ приписыванием последнего элемента, для которого ровно n вариантов, причём разные пары (набор, элемент) дают разные наборы длины k и каждый набор длины k так получается. Значит, $\bar{A}_n^k = \bar{A}_n^{k-1} \cdot n = n^{k-1} \cdot n = n^k$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.2

Размещение без повторений из n по k — упорядоченный набор из k **различных** элементов n-элементного множества, то есть инъекция $\{1, \ldots, k\} \to \{1, \ldots, n\}$.

ТЕОРЕМА 4.2

$A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ при $0 \le k \le n$ (и $A_n^k = 0$ при $k > n$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по k. База $k = 1$: n вариантов. Шаг: размещение длины k — это размещение длины $k-1$ плюс последний элемент, отличный от уже выбранных $k-1$ элементов; вариантов последнего элемента ровно $n - (k-1)$, и это число не зависит от того, какие именно элементы выбраны. По правилу произведения $A_n^k = A_n^{k-1}(n-k+1)$, откуда по индукции $A_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1)$. Домножая и деля на $(n-k)!$, получаем $\frac{n!}{(n-k)!}$. При $k > n$ инъекции из большего множества в меньшее не существует (принцип Дирихле). ■

СЛЕДСТВИЕ 4.3 · перестановки

Число перестановок n-элементного множества (биекций его на себя, то есть размещений из n по n) равно $P_n = A_n^n = n!$.

4.3. Сочетания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3

Сочетание из n по k — k-элементное подмножество n-элементного множества (порядок не важен, повторений нет). Их число обозначается $C_n^k = \binom{n}{k}$.

ТЕОРЕМА 4.4

$$\binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Посчитаем число размещений без повторений из n по k двумя способами. С одной стороны, их A_n^k. С другой стороны, каждое размещение однозначно задаётся парой: (k-элементное подмножество; порядок его элементов). Подмножество можно выбрать C_n^k способами, упорядочить его — $k!$ способами, и разные пары дают разные размещения, а каждое размещение так получается ровно один раз. Значит, $A_n^k = C_n^k \cdot k!$, откуда формула. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4

Сочетание с повторениями из n по k — мультимножество мощности k с элементами из n-элементного множества; эквивалентно, решение уравнения $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = k$ в целых неотрицательных числах (x_i — кратность i-го элемента).

ТЕОРЕМА 4.5

Число сочетаний с повторениями равно $\bar{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Закодируем мультимножество строкой из k символов «шар» ($\bullet$) и $n-1$ символов «перегородка» ($|$): сначала x_1 шаров, перегородка, x_2 шаров, перегородка, …, x_n шаров. Например, при $n=3$, $k=4$ решение $x_1=2, x_2=0, x_3=2$ кодируется как $\bullet\bullet\,|\,|\,\bullet\bullet$. Это соответствие — биекция между мультимножествами и строками длины $n+k-1$, содержащими ровно k шаров: по строке однозначно восстанавливаются кратности, и каждая строка допустима. Строка задаётся выбором k позиций для шаров из $n+k-1$ позиций, то есть строк $\binom{n+k-1}{k}$. ■

Сводная таблица урновой схемы (выбор k из n):

	с учётом порядка	без учёта порядка
без повторений	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_n^k = \binom{n}{k}$
с повторениями	$\bar{A}_n^k = n^k$	$\bar{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}$

4.4. Бином Ньютона

ТЕОРЕМА 4.6 · бином Ньютона

Для любых элементов a, b коммутативного кольца и $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 1

База $n=0$: обе части равны 1 (считаем $\binom{0}{0}=1$). Пусть формула верна для n. Тогда

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n+1-k}.$$

В первой сумме сдвинем индекс $k \to k-1$: она равна $\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^k b^{n+1-k}$. Складывая со второй суммой и группируя по степеням a:

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right]a^k b^{n+1-k}.$$

По тождеству Паскаля $\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k}$ (проверка: $\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}+\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n!\,[k+(n-k+1)]}{k!(n-k+1)!}=\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$), а крайние члены — это $\binom{n+1}{n+1}a^{n+1}$ и $\binom{n+1}{0}b^{n+1}$. Получаем формулу для $n+1$. ■

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 2

Раскроем скобки в произведении n сомножителей $(a+b)(a+b)\cdots(a+b)$, не приводя подобные: получится сумма 2^n слагаемых, каждое — произведение, в котором из каждой скобки взято либо a, либо b. Слагаемое равно a^kb^{n-k} тогда и только тогда, когда a взято ровно из k скобок; множество таких слагаемых находится в биекции с k-элементными подмножествами множества скобок, поэтому их $\binom{n}{k}$. Приводя подобные, получаем бином. ■

Следствия. При $a=b=1$: $\sum_k\binom{n}{k}=2^n$ (число всех подмножеств n-элементного множества). При $a=-1,b=1$: $\sum_k(-1)^k\binom{n}{k}=0$ при $n\geq 1$ (подмножеств чётной и нечётной мощности поровну).

4.5. Полиномиальные коэффициенты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.5

Пусть $k_1+\ldots+k_m=n$, $k_i\geq 0$. *Полиномиальный коэффициент*

$$\binom{n}{k_1,k_2,\ldots,k_m}=\frac{n!}{k_{(1)!}\,k_{(2)!}\cdots k_{(m)!}}$$

— число способов разбить n-элементное множество на упорядоченный набор попарно непересекающихся классов размеров $k_1,\ldots,k_m$; эквивалентно — число слов длины n из букв m типов, где буква i-го типа встречается ровно k_i раз.

Обоснование комбинаторного смысла. Выберем последовательно: класс 1 — $\binom{n}{k_1}$ способами, класс 2 из оставшихся элементов — $\binom{n-k_1}{k_2}$ способами, и так далее. Произведение телескопируется:

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots\binom{n-k_1-\ldots-k_{m-1}}{k_m}=\frac{n!}{k_{(1)!}(n-k_1)!}\cdot\frac{(n-k_1)!}{k_{(2)!}(n-k_1-k_2)!}\cdots=\frac{n!}{k_{(1)!}\cdots k_{(m)!}}.$$ ■

ТЕОРЕМА 4.7 · полиномиальная формула

$$(a_1+a_2+\ldots+a_m)^n=\sum_{\substack{k_1+\ldots+k_m=n\\ k_i\geq 0}}\binom{n}{k_1,\ldots,k_m}a_1^{k_1}a_2^{k_2}\cdots a_m^{k_m}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Раскрывая произведение n скобок $(a_1+\ldots+a_m)$ без приведения подобных, получаем m^n слагаемых — по одному на каждое слово длины n в алфавите $\{a_1,\ldots,a_m\}$ (из i-й скобки берётся буква, стоящая на i-й позиции слова). Слагаемое равно $a_1^{k_1}\cdots a_m^{k_m}$ ровно тогда, когда слово содержит k_i букв a_i для каждого i; таких слов $\binom{n}{k_1,\ldots,k_m}$ по определению 4.5. Приведение подобных даёт формулу. (Альтернативно: индукция по m с использованием бинома — сгруппировать $a_1+(a_2+\ldots+a_m)$.) ■

ПРИМЕР

Коэффициент при x^2yz^3 в $(x+y+z)^6$ равен $\binom{6}{2,1,3}=\frac{720}{2\cdot1\cdot6}=60$. При $a_1=\ldots=a_m=1$ получаем $\sum\binom{n}{k_1,\ldots,k_m}=m^n$ — суммарное число слов, что согласуется с теоремой 4.1.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите формулу числа сочетаний из формулы числа размещений. Что такое принцип двойного подсчёта?

В. Докажите формулу для сочетаний с повторениями. Постройте биекцию «шары–перегородки» явно на примере.

В. Докажите бином Ньютона комбинаторно. Почему в доказательстве важна коммутативность кольца?

В. Сколько решений у уравнения $x_1 + \ldots + x_n = k$ в натуральных (строго положительных) числах? **О.** Замена $y_i = x_i - 1$ даёт $\binom{k-1}{n-1}$.

В. Чему равна сумма всех полиномиальных коэффициентов при фиксированных n и m?

В. Сколько различных слов можно составить перестановкой букв слова «КОМБИНАТОРИКА»?

Тема 5. Принцип включений-исключений. Беспорядки и сюръекции

Источники: Райгородский, гл. 1; Стенли, т. 1, гл. 2; Грэхем–Кнут–Паташник, гл. 5.

5.1. Формула включений-исключений

ТЕОРЕМА 5.1 · принцип включений-исключений

Для конечных множеств $A_1, \ldots, A_n \subseteq U$:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \ldots \cap A_n|,$$

или компактно: $\left|\bigcup_i A_i\right| = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|S|-1} \left|\bigcap_{i \in S} A_i\right|$.

Эквивалентная «дополнительная» форма: число элементов, не лежащих ни в одном A_i, равно

$$\left|U \setminus \bigcup_i A_i\right| = \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|S|} \left|\bigcap_{i \in S} A_i\right|, \qquad \text{где} \bigcap_{i \in \emptyset} A_i = U.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем дополнительную форму; первая получается вычитанием из $|U|$. Возьмём произвольный $x \in U$ и посчитаем его суммарный вклад в правую часть. Пусть x принадлежит ровно t множествам из $A_1, \ldots, A_n$ — множествам с номерами из T, $|T| = t$. Элемент x входит в $\bigcap_{i \in S} A_i$ тогда и только тогда, когда $S \subseteq T$. Значит, вклад x в правую часть равен

$$\sum_{S \subseteq T} (-1)^{|S|} = \sum_{j=0}^{t} \binom{t}{j} (-1)^j = (1-1)^t = \begin{cases} 1, t = 0, \\ 0, t \geq 1, \end{cases}$$

где использован бином Ньютона (теорема 4.6). Итак, каждый элемент, не покрытый ни одним A_i ($t = 0$), даёт вклад 1, а каждый покрытый ($t \geq 1$) — вклад 0. Суммируя по всем $x \in U$, получаем, что правая часть равна числу непокрытых элементов. ■

Интуиция. Складывая $|A_i|$, мы учитываем элементы двух множеств дважды — вычитаем парные пересечения; но элементы трёх множеств теперь учтены $3 - 3 = 0$ раз — прибавляем

тройные пересечения, и так далее. Формула — «знакопеременная коррекция перекрытий»; вычисление $(1-1)^t$ показывает, что компенсация точная.

5.2. Беспорядки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1

Беспорядок (derangement) — перестановка $\sigma \in S_n$ без неподвижных точек: $\sigma(i) \neq i$ для всех i. Число беспорядков обозначается D_n.

ТЕОРЕМА 5.2

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \ldots + \frac{(-1)^n}{n!}\right).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $U = S_n$ — все перестановки, $|\,U\,| = n!$, и $A_i = \{\sigma \in S_n : \sigma(i) = i\}$ — перестановки, оставляющие i на месте. Беспорядки — это в точности $U \setminus \bigcup_i A_i$. Для любого $S \subseteq \{1,\ldots,n\}$, $|\,S\,| = k$, пересечение $\bigcap_{i\in S} A_i$ состоит из перестановок, фиксирующих все элементы S; такая перестановка свободно переставляет остальные $n-k$ элементов, поэтому $\left|\bigcap_{i\in S} A_i\right| = (n-k)!$ — число зависит только от k. Число k-элементных множеств S равно $\binom{n}{k}$. По дополнительной форме включений-исключений:

$$D_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)! = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{n!}{k!\,(n-k)!}\,(n-k)! = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}. \blacksquare$$

СЛЕДСТВИЕ 5.3 · предел

$$\frac{D_n}{n!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} \to \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1} \approx 0{,}3679.$$

Ряд для e^{-1} — знакочередующийся с убывающими по модулю членами, поэтому по признаку Лейбница $\left|\,\frac{D_n}{n!} - e^{-1}\,\right| \le \frac{1}{(n+1)!}$. Отсюда D_n — ближайшее целое к $n!/e$ уже при $n \ge 1$. **Интерпретация:** если n человек случайно разбирают свои шляпы, вероятность того, что никто не получит свою, стремится к $1/e$ и практически не зависит от n.

Первые значения: $D_0 = 1$, $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$. Полезно знать и рекуррентности $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ (разбор случаев: куда переходит элемент n и возвращается ли его образ в n) и $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$.

5.3. Число сюръекций

ТЕОРЕМА 5.4

Число сюръективных отображений из n-элементного множества на k-элементное равно

$$\operatorname{Sur}(n,k) = \sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть U — все отображения $\{1,\ldots,n\} \to \{1,\ldots,k\}$; по теореме 4.1 $|\,U\,| = k^n$. Положим $A_j = \{f \in U : j \notin \operatorname{Im} f\}$ — отображения, «пропускающие» значение j. Сюръекции — это $U \setminus \bigcup_{j=1}^{k} A_j$. Для $S \subseteq \{1,\ldots,k\}$, $|\,S\,| = j$, пересечение $\bigcap_{s\in S} A_s$ — отображения, не принимающие ни одного значения из S, то есть отображения в $(k-j)$-элементное множество; их $(k-j)^n$. По включениям-исключениям:

$$\mathrm{Sur}(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n. \blacksquare$$

Замечания. При $n<k$ сюръекций нет, и формула даёт тождество $\sum_j(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n=0$. Связь с числами Стирлинга второго рода (тема 7): $\mathrm{Sur}(n,k)=k!\,S(n,k)$, так как сюръекция — это разбиение области определения на k непустых классов (прообразов) плюс биекция классов на значения.

ПРИМЕР

$\mathrm{Sur}(4,2)=2^4-2\cdot 1^4=14$: из 16 отображений $\{1,2,3,4\}\to\{a,b\}$ исключаем две константы.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите формулу включений-исключений. Почему вклад покрытого элемента равен нулю?

В. Выведите формулу для числа беспорядков. Чему равен $\lim_{n\to\infty} D_n/n!$ и почему сходимость такая быстрая?

В. Сколько перестановок из S_n имеют ровно m неподвижных точек? **О.** $\binom{n}{m}D_{n-m}$ — выберите неподвижные точки и устройте беспорядок на остальных.

В. Выведите формулу числа сюръекций. Как она связана с числами Стирлинга второго рода?

В. Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? **О.** $1000-500-333-200+166+100+66-33=266$.

В. Как из формулы сюръекций получить, что $\sum_j(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^k=k!$? (При $n=k$ сюръекции — это биекции.)

Тема 6. Линейные рекуррентные соотношения. Формальные степенные ряды. Производящие функции

6.1. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1

Последовательность $(a_n)_{n\ge 0}$ элементов поля F (обычно $F=\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) удовлетворяет *линейному рекуррентному соотношению с постоянными коэффициентами порядка* k, если существуют константы $c_1,\dots,c_k\in F$, $c_k\neq 0$, такие, что при всех $n\ge 0$

$$a_{n+k}=c_1a_{n+k-1}+c_2a_{n+k-2}+\dots+c_ka_n.$$

Условие $c_k\neq 0$ гарантирует, что порядок соотношения действительно равен k (соотношение нельзя «укоротить» сдвигом).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2

Характеристическим уравнением соотношения называется уравнение

$$\lambda^k=c_1\lambda^{k-1}+c_2\lambda^{k-2}+\dots+c_k,$$

т.е. $P(\lambda)=\lambda^k-c_1\lambda^{k-1}-\dots-c_k=0$. Многочлен P называется *характеристическим*. Заметим: $P(0)=-c_k\neq 0$, поэтому $\lambda=0$ никогда не является корнем.

ТЕОРЕМА 6.1 · о пространстве решений

Множество V всех последовательностей, удовлетворяющих данному соотношению порядка k, является линейным пространством над F размерности ровно k.

Доказательство. Множество всех последовательностей — линейное пространство относительно почленных операций. Проверим, что V — подпространство. Если $(a_n), (b_n) \in V$ и $\alpha, \beta \in F$, то

$$\alpha a_{n+k} + \beta b_{n+k} = \alpha \sum_{i=1}^{k} c_i a_{n+k-i} + \beta \sum_{i=1}^{k} c_i b_{n+k-i} = \sum_{i=1}^{k} c_i (\alpha a_{n+k-i} + \beta b_{n+k-i}),$$

то есть $(\alpha a_n + \beta b_n) \in V$. Нулевая последовательность лежит в V.

Рассмотрим отображение $\varphi : V \to F^k$, $\varphi\big((a_n)\big) = (a_0, a_1, ..., a_{k-1})$ — «взятие начальных условий». Оно линейно (очевидно). Оно *инъективно*: если у двух решений совпадают первые k членов, то по индукции совпадают все члены, так как a_{n+k} однозначно выражается через k предыдущих. Оно *сюръективно*: для любого набора $(x_0, ..., x_{k-1}) \in F^k$ положим $a_i = x_i$ при $i < k$ и далее определим члены по рекуррентной формуле — получим решение с заданными начальными условиями. Итак, φ — изоморфизм линейных пространств, и $\dim V = \dim F^k = k$. ■

Комбинаторная интуиция. Решение «живёт» на своих первых k значениях: рекуррентность — детерминированный закон эволюции, поэтому пространство решений параметризуется начальными условиями.

Случай простых корней

ЛЕММА 6.1

Для любого корня λ характеристического уравнения последовательность $a_n = \lambda^n$ (геометрическая прогрессия) является решением.

Доказательство. $\lambda^{n+k} - c_1\lambda^{n+k-1} - ... - c_k\lambda^n = \lambda^n P(\lambda) = \lambda^n \cdot 0 = 0$. ■

ЛЕММА 6.2 · определитель Вандермонда

Для любых $\lambda_1, ..., \lambda_k \in F$

$$W(\lambda_1, ..., \lambda_k) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \vdots & & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le k} (\lambda_j - \lambda_i).$$

Доказательство. Индукция по k. База $k = 1$: определитель равен 1, пустое произведение равно 1. Шаг: зафиксируем $\lambda_1, ..., \lambda_{k-1}$ и рассмотрим W как многочлен от переменной λ_k. Разложение по последнему столбцу показывает, что это многочлен степени не выше $k-1$ со старшим коэффициентом $W(\lambda_1, ..., \lambda_{k-1})$ (минор при λ_k^{k-1}). При $\lambda_k = \lambda_i$ $(i < k)$ два столбца совпадают, и определитель равен нулю; значит, $\lambda_1, ..., \lambda_{k-1}$ — корни этого многочлена, и

$$W = W(\lambda_1, ..., \lambda_{k-1}) \cdot \prod_{i=1}^{k-1} (\lambda_k - \lambda_i).$$

По предположению индукции $W(\lambda_1, ..., \lambda_{k-1}) = \prod_{1 \le i < j \le k-1} (\lambda_j - \lambda_i)$, откуда следует утверждение. ■

ТЕОРЕМА 6.2 · общее решение при простых корнях

Пусть характеристический многочлен имеет k попарно различных корней $\lambda_1, ..., \lambda_k$. Тогда последовательности $\lambda_1^n, ..., \lambda_k^n$ образуют базис пространства решений, т.е. каждое решение имеет вид

$$a_n = A_1\lambda_1^n + A_2\lambda_2^n + ... + A_k\lambda_k^n$$

с однозначно определёнными константами A_i.

Доказательство. По лемме 6.1 все λ_i^n — решения. Так как $\dim V = k$ (теорема 6.1), достаточно доказать их линейную независимость. Пусть $\sum_{i=1}^{k} A_i\lambda_i^n = 0$ для всех $n \geq 0$. Взяв $n = 0, 1, ..., k-1$, получаем однородную систему линейных уравнений на $A_1, ..., A_k$ с матрицей Вандермонда. Её определитель $\prod_{i<j}(\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$, так как корни попарно различны. Значит, система имеет только нулевое решение: $A_1 = ... = A_k = 0$. Линейная независимость доказана; k независимых векторов в k-мерном пространстве — базис. Однозначность коэффициентов — стандартное свойство базиса. ■

ПРИМЕР 6.1

$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, корни $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$. Общее решение $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$. Из $a_0 = A + B = 0$, $a_1 = 2A + 3B = 1$ находим $B = 1$, $A = -1$. Ответ: $a_n = 3^n - 2^n$. Проверка: $a_2 = 9 - 4 = 5 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 0$. ✓

Случай кратных корней

ТЕОРЕМА 6.3 · формулировка

Пусть характеристический многочлен имеет корни $\lambda_1, ..., \lambda_s$ с кратностями $m_1, ..., m_s$ ($m_1 + ... + m_s = k$). Тогда k последовательностей

$$n^j\lambda_i^n, \qquad 1 \leq i \leq s,\ 0 \leq j \leq m_i - 1,$$

образуют базис пространства решений, т.е. общее решение имеет вид $a_n = \sum_{i=1}^{s} Q_i(n)\lambda_i^n$, где Q_i — произвольный многочлен степени $< m_i$.

Доказательство того, что $n^j\lambda^n$ — решение. Пусть λ_0 — корень P кратности m и $0 \leq j < m$. Рассмотрим тождество по переменной λ:

$$F(\lambda) := \lambda^{n+k} - c_1\lambda^{n+k-1} - ... - c_k\lambda^n = \lambda^n P(\lambda).$$

Применим j раз оператор $\lambda\frac{d}{d\lambda}$. Действие на моном: $\left(\lambda\frac{d}{d\lambda}\right)^j \lambda^m = m^j\lambda^m$. Поэтому левая часть превратится в

$$(n+k)^j\lambda^{n+k} - \sum_{i=1}^{k} c_i\,(n+k-i)^j\lambda^{n+k-i}.$$

С другой стороны, $\left(\lambda\frac{d}{d\lambda}\right)^j\left(\lambda^n P(\lambda)\right)$ есть линейная комбинация выражений $\lambda^t \cdot \left(\lambda^n P(\lambda)\right)^{(t)}$ при $t \leq j$; так как λ_0 — корень $\lambda^n P(\lambda)$ кратности $\geq m > j$, все производные порядка $\leq j$ обращаются в нуль при $\lambda = \lambda_0$. Подставляя $\lambda = \lambda_0$, получаем

$$(n+k)^j\lambda_0^{n+k} = \sum_{i=1}^{k} c_i\,(n+k-i)^j\lambda_0^{n+k-i},$$

то есть последовательность $b_n = n^j\lambda_0^n$ удовлетворяет рекуррентности. ■

Схема доказательства линейной независимости. Пусть $\sum_i Q_i(n)\lambda_i^n = 0$ для всех n, где $\deg Q_i < m_i$. Введём оператор сдвига $E : (a_n) \mapsto (a_{n+1})$. Ключевое наблюдение: оператор $(E - \lambda I)$ переводит $Q(n)\lambda^n$ в $\tilde{Q}(n)\lambda^n$, где $\deg\tilde{Q} = \deg Q - 1$ (поскольку $Q(n+1)\lambda^{n+1} -$

$\lambda Q(n)\lambda^n = \lambda\big(Q(n+1)-Q(n)\big)\lambda^n$, а разностный оператор понижает степень многочлена ровно на 1 при $\lambda \neq 0$); при этом $(E-\mu I)$ с $\mu \neq \lambda$ сохраняет степень. Применив к тождеству оператор $\prod_{i\geq 2}(E-\lambda_i I)^{m_i}\,(E-\lambda_1 I)^{m_1-1}$, мы аннулируем все слагаемые, кроме первого, а от первого останется $c\cdot\lambda_1^n$ с $c\neq 0$, умноженным на старший коэффициент Q_1; из равенства нулю следует, что старший коэффициент Q_1 нулевой. Итерируя, получаем $Q_1\equiv 0$, затем аналогично $Q_2\equiv 0$ и т.д. Всего решений набралось $\sum m_i = k$ — базис. ■ (схема)

Формула Бине

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3

Числа Фибоначчи: $F_0=0$, $F_1=1$, $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$: $0,1,1,2,3,5,8,13,21,\ldots$

ТЕОРЕМА 6.4 · формула Бине

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n-\psi^n),\qquad \varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad \psi=\frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Доказательство. Характеристическое уравнение $\lambda^2=\lambda+1$ имеет дискриминант $D=1+4=5$ и корни $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$; они различны, поэтому по теореме 6.2 $F_n=A\varphi^n+B\psi^n$. Начальные условия:

$$n=0:\quad A+B=0;\qquad n=1:\quad A\varphi+B\psi=1.$$

Из первого $B=-A$, подставляем: $A(\varphi-\psi)=1$. Но $\varphi-\psi=\sqrt{5}$, значит $A=\frac{1}{\sqrt{5}}$, $B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$. ■

Заметим, что $|\,\psi\,|=\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$, поэтому $\psi^n\to 0$ и F_n — ближайшее целое к $\varphi^n/\sqrt{5}$.

6.2. Формальные степенные ряды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4

Пусть R — коммутативное кольцо с единицей (обычно поле). *Формальный степенной ряд* над R — это формальное выражение $A(x)=\sum_{n\geq 0}a_n x^n$, отождествляемое с последовательностью коэффициентов $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$. Множество всех таких рядов обозначается $R[[x]]$. Операции:

$$A(x)+B(x)=\sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)x^n,\qquad A(x)\cdot B(x)=\sum_{n\geq 0}\Big(\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\Big)x^n.$$

Произведение коэффициентов называется *свёрткой Коши*.

Принципиально: никаких вопросов сходимости не возникает — x не принимает числовых значений, ряд есть просто последовательность коэффициентов, а каждый коэффициент суммы и произведения вычисляется за *конечное* число операций. Проверка аксиом коммутативного кольца (ассоциативность и коммутативность умножения, дистрибутивность) — прямое сравнение коэффициентов; единица — ряд $1=(1,0,0,\ldots)$. Кольцо многочленов $R[x]$ — подкольцо в $R[[x]]$.

ТЕОРЕМА 6.5 · критерий обратимости

Ряд $A(x)=\sum a_n x^n\in R[[x]]$ обратим в $R[[x]]$ тогда и только тогда, когда его свободный член a_0 обратим в R (для поля: $a_0\neq 0$).

Доказательство. Необходимость. Если $A(x)B(x)=1$, то, сравнивая свободные члены, $a_0b_0=1$, т.е. a_0 обратим в R.

Достаточность. Пусть a_0 обратим. Ищем $B(x)=\sum b_nx^n$ с $AB=1$. Сравнение коэффициентов даёт систему:

$$a_0b_0=1;\qquad \sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=0\quad (n\ge 1).$$

Она решается *рекуррентно и однозначно*:

$$b_0=a_0^{-1},\qquad b_n=-a_0^{-1}\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n-k}\quad (n\ge 1),$$

поскольку в n-м уравнении $a_0b_n=-\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n-k}$, а правая часть содержит только уже найденные $b_0,\dots,b_{n-1}$. Построенный ряд B удовлетворяет $AB=1$ по построению. ■

СЛЕДСТВИЕ 6.1

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}x^n$, ибо $(1-x)\sum x^n$: коэффициент при x^0 равен 1, при x^n $(n\ge 1)$ равен $1-1=0$.

ПРИМЕР 6.2 · деление «в столбик»

Вычислим $\frac{x}{1-x-x^2}$:

$$x:(1-x-x^2)=x+x^2+2x^3+3x^4+5x^5+\dots$$

Шаги: $x-(x)(1-x-x^2)=x^2+x^3$; далее $x^2+x^3-(x^2)(1-x-x^2)=2x^3+x^4$; далее $2x^3+x^4-(2x^3)(1-x-x^2)=3x^4+2x^5$; далее $3x^4+2x^5-(3x^4)(1-x-x^2)=5x^5+3x^6$; и т.д. Коэффициенты $1,1,2,3,5,\dots$ — числа Фибоначчи (см. теорему 6.6): это иллюстрация рекуррентного алгоритма из теоремы 6.5.

6.3. Производящие функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5

Производящей функцией последовательности $(a_n)_{n\ge 0}$ называется формальный ряд $A(x)=\sum_{n\ge 0}a_nx^n\in R[[x]]$.

ТЕОРЕМА 6.6 · производящая функция Фибоначчи

$F(x)=\sum_{n\ge 0}F_nx^n=\frac{x}{1-x-x^2}$.

Доказательство. Выпишем и воспользуемся рекуррентностью при $n\ge 2$:

$$F(x)=F_0+F_1x+\sum_{n\ge 2}F_nx^n=x+\sum_{n\ge 2}(F_{n-1}+F_{n-2})x^n.$$

Первая сумма: $\sum_{n\ge 2}F_{n-1}x^n=x\sum_{m\ge 1}F_mx^m=x\big(F(x)-F_0\big)=xF(x)$. Вторая: $\sum_{n\ge 2}F_{n-2}x^n=x^2\sum_{m\ge 0}F_mx^m=x^2F(x)$. Итого $F(x)=x+xF(x)+x^2F(x)$, откуда $F(x)\,(1-x-x^2)=x$. Ряд $1-x-x^2$ обратим (свободный член 1), поэтому $F(x)=\frac{x}{1-x-x^2}$. ■

Вывод формулы Бине из производящей функции. Разложим знаменатель: $1-x-x^2=(1-\varphi x)(1-\psi x)$, где $\varphi\psi=-1$, $\varphi+\psi=1$ (проверка: $(1-\varphi x)(1-\psi x)=1-(\varphi+\psi)x+\varphi\psi x^2=1-x-x^2$). Метод простейших дробей: ищем

$$\frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)}=\frac{A}{1-\varphi x}+\frac{B}{1-\psi x}.$$

Приводя к общему знаменателю: $x = A(1-\psi x) + B(1-\varphi x)$. При x^0: $A+B=0$; при x^1: $-A\psi - B\varphi = 1$, откуда $A(\varphi-\psi)=1$, $A=\frac{1}{\sqrt{5}}$, $B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$. Тогда, используя следствие 6.1 (подстановка φx вместо x законна как композиция формальных рядов):

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n\ge 0}\varphi^n x^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\sum_{n\ge 0}\psi^n x^n = \sum_{n\ge 0}\frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt{5}}\,x^n,$$

и сравнение коэффициентов даёт формулу Бине. ■

6.4. Числа Каталана

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6

Правильная скобочная последовательность (ПСП) длины $2n$ — слово из n открывающих и n закрывающих скобок, в каждом префиксе которого число «(» не меньше числа «)».
Число Каталана C_n — количество ПСП длины $2n$; $C_0 = 1$ (пустое слово).
Первые значения: $C_0=1$, $C_1=1$ (()), $C_2=2$ (()(), (())), $C_3=5$, $C_4=14$.

ТЕОРЕМА 6.7 · рекуррентность

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}.$$

Комбинаторное доказательство. Пусть w — ПСП длины $2(n+1)$. Первый символ — «(»; найдём парную ему закрывающую скобку (первую позицию, где баланс возвращается к нулю… точнее, ту «)», после которой баланс впервые равен 0 среди скобок, закрывающих первую). Тогда $w = (u)v$, где u — ПСП (внутренность первой пары; баланс внутри не опускается ниже нуля, так как до закрытия первой скобки общий баланс ≥ 1), v — ПСП (остаток). Если $|\,u\,| = 2k$, то $|\,v\,| = 2(n-k)$, $0 \le k \le n$. Обратно, по любой паре ПСП (u, v) слово $(u)v$ — ПСП, и разложение однозначно (первая пара скобок определена однозначно). Получена биекция между ПСП длины $2(n+1)$ и $\bigsqcup_{k=0}^{n}\{\text{ПСП}_{2k}\}\times\{\text{ПСП}_{2(n-k)}\}$. ■

ТЕОРЕМА 6.8 · производящая функция

$C(x) = \sum_{n\ge 0} C_n x^n = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$, понимаемая как формальный ряд: $xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$.
Полный вывод. Умножим рекуррентность на x^{n+1} и просуммируем по $n \ge 0$:

$$\sum_{n\ge 0} C_{n+1}x^{n+1} = x\sum_{n\ge 0}\Big(\sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}\Big)x^n.$$

Слева стоит $C(x) - C_0 = C(x) - 1$; справа внутренняя сумма — коэффициент свёртки, т.е. $x\,C(x)^2$. Итак,

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

Решим квадратное уравнение $xC^2 - C + 1 = 0$ относительно C:

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x},$$

где $\sqrt{1-4x}$ — формальный ряд с свободным членом 1, определяемый биномиальным рядом (см. ниже); его квадрат равен $1-4x$. Выбор знака: у ряда $1+\sqrt{1-4x}$ свободный член равен $2 \ne 0$, поэтому $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ не является формальным степенным рядом (деление на x невозможно). У ряда $1-\sqrt{1-4x}$ свободный член равен 0, деление на $2x$ корректно, и свободный член результата равен $1 = C_0$. Значит, годится только знак «минус». ■

ТЕОРЕМА 6.9 · явная формула

$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Вывод 1 (бином Ньютона для показателя $1/2$). Биномиальный ряд: $(1+t)^{1/2} = \sum_{n\ge 0}\binom{1/2}{n}t^n$, где $\binom{1/2}{n} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!}$. Вычислим при $n \ge 1$:

$$\binom{1/2}{n} = \frac{1}{2^n n!}\cdot 1\cdot(-1)\cdot(-3)\cdots(-(2n-3)) = \frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^n n!}.$$

Так как $(2n-3)!! = \frac{(2n-2)!}{2^{n-1}(n-1)!}$, получаем $\binom{1/2}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}n}\binom{2n-2}{n-1}$. Подставим $t = -4x$:

$$\sqrt{1-4x} = 1 + \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}n}\binom{2n-2}{n-1}(-4x)^n = 1 - \sum_{n\ge 1}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^n.$$

Тогда

$$C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} = \sum_{n\ge 1}\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^{n-1} = \sum_{m\ge 0}\frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}x^m. \blacksquare$$

Вывод 2 (метод зеркального отражения). Закодируем «(» шагом $+1$, «)» шагом -1: ПСП длины $2n$ — это в точности *пути Дика*: ломаные из $(0,0)$ в $(2n,0)$ со звеньями ± 1, не опускающиеся ниже оси. Всего путей из $(0,0)$ в $(2n,0)$ ровно $\binom{2n}{n}$ (выбор позиций шагов $+1$). Назовём путь *плохим*, если он касается уровня $y=-1$. Утверждение: плохих путей ровно $\binom{2n}{n-1}$.

Биекция-отражение. Пусть путь плохой; рассмотрим *первый* момент t, когда он попадает на уровень -1. Отразим часть пути после момента t относительно прямой $y=-1$ (каждый шаг $+1$ заменяется на -1 и наоборот). Конец пути $(2n,0)$ перейдёт в $(2n,-2)$. Получено отображение из плохих путей в пути из $(0,0)$ в $(2n,-2)$. Оно биективно: любой путь в $(2n,-2)$ обязан пересечь уровень -1 (по дискретной непрерывности), и отражение его хвоста после первого попадания на -1 восстанавливает исходный плохой путь; два отражения — тождество, первый момент касания при отражении не меняется. Путей из $(0,0)$ в $(2n,-2)$ с u шагами вверх и d вниз: $u+d=2n$, $u-d=-2$, т.е. $u=n-1$, их $\binom{2n}{n-1}$ штук. Итак,

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n}\Big(1-\frac{n}{n+1}\Big) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n},$$

поскольку $\binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n}\cdot\frac{n!\,n!}{(n-1)!\,(n+1)!} = \binom{2n}{n}\cdot\frac{n}{n+1}$. $\blacksquare$

Проверка: $C_3 = \frac{1}{4}\binom{6}{3} = \frac{20}{4} = 5$. ✓

6.5. Комбинаторные интерпретации чисел Каталана

По [Стенли], известно более 200 интерпретаций. Основные (все множества равномощны C_n):

1. **ПСП длины $2n$** (определение).
2. **Пути Дика** из $(0,0)$ в $(2n,0)$. *Биекция со скобками:* «(»↦шаг $+1$, «)»↦шаг -1; условие неотрицательности частичных сумм — в точности условие правильности префиксов. Очевидно взаимно однозначно.
3. **Бинарные деревья с n вершинами** (каждая вершина имеет левое и правое поддерево, возможно пустые). *Биекция:* пустому слову — пустое дерево; слову $w = (u)v$ — дерево с корнем, левым поддеревом $T(u)$ и правым $T(v)$. По теореме 6.7 разложение $w=(u)v$ однозначно, поэтому отображение корректно и обратимо (по дереву однозначно восстанавливается слово: $w(T) = \big(w(L)\big)w(R)\big)$. Индукцией по n — биекция.
4. **Триангуляции выпуклого $(n+2)$-угольника** диагоналями. *Доказательство равномощности через рекуррентность:* пусть T_m — число триангуляций выпуклого $(m+2)$-угольника, $T_0 = 1$ (отрезок/треугольник без диагоналей: $T_1 = 1$). Фиксируем сторону A_1A_{n+3}

в $(n+3)$-угольнике. В любой триангуляции эта сторона входит ровно в один треугольник $A_1A_kA_{n+3}$, $2 \le k \le n+2$. Треугольник разрезает многоугольник на две части: многоугольник $A_1 \dots A_k$ (даёт T_{k-2} вариантов) и $A_k \dots A_{n+3}$ (T_{n+1-k} вариантов, при вырождении в отрезок — 1 вариант). Значит $T_{n+1} = \sum_{k=2}^{n+2} T_{k-2}T_{n+2-k} = \sum_{j=0}^{n} T_jT_{n-j}$ — та же рекуррентность и то же начальное условие, что у C_n; индукцией $T_n = C_n$. ■

Литература: [Грэхем–Кнут–Паташник, гл. 5, 7], [Стенли, т. 2], [Журавлёв–Флёров].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему пространство решений линейной рекуррентности порядка k имеет размерность именно k? Постройте изоморфизм явно.

В. Что делать, если характеристическое уравнение имеет кратный корень? Почему $n\lambda^n$ — решение? Докажите.

В. Выведите формулу Бине двумя способами: через характеристическое уравнение и через производящую функцию.

В. Почему в кольце формальных степенных рядов нет проблем со сходимостью? Когда ряд обратим? Докажите критерий.

В. Почему в формуле $C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$ выбирается знак «минус»?

В. Докажите формулу $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$ методом отражения. Где именно используется биективность отражения?

В. Постройте явную биекцию между скобочными последовательностями и бинарными деревьями.

Тема 7. Числа Стирлинга, биномиальные и полиномиальные коэффициенты, числа Белла

7.1. Числа Стирлинга первого рода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1

Беззнаковое число Стирлинга первого рода $c(n,k)$ (обозначается также $\left[{n \atop k}\right]$) — число перестановок множества $\{1, \dots, n\}$, имеющих ровно k циклов (в цикловой записи; неподвижная точка — цикл длины 1). Соглашения: $c(0,0) = 1$, $c(n,0) = 0$ при $n \ge 1$, $c(n,k) = 0$ при $k > n$.

ПРИМЕР 7.1

$n = 3$: перестановки $\mathrm{id} = (1)(2)(3)$ — 3 цикла; $(12)(3), (13)(2), (23)(1)$ — по 2 цикла; $(123), (132)$ — по 1 циклу. Итого $c(3,1) = 2$, $c(3,2) = 3$, $c(3,3) = 1$; сумма $6 = 3!$. ✓ (Всегда $\sum_k c(n,k) = n!$.)

ТЕОРЕМА 7.1 · рекуррентность

$c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)\,c(n-1,k)$.

Комбинаторное доказательство. Классифицируем перестановки $\{1, \dots, n\}$ с k циклами по положению элемента n.

Случай 1: n образует отдельный цикл (неподвижная точка). Остальные элементы образуют перестановку $\{1,\dots,n-1\}$ с $k-1$ циклами: $c(n-1,k-1)$ вариантов.

Случай 2: n лежит в цикле длины ≥ 2. Удалим n из его цикла (замкнув цикл в обход n): получится перестановка $\{1,\dots,n-1\}$ с теми же k циклами. Обратно, чтобы вставить n в перестановку σ множества $\{1,\dots,n-1\}$ с k циклами, нужно выбрать элемент $i \in \{1,\dots,n-1\}$ и вставить n сразу после i в его цикле (т.е. положить $\sigma'(i)=n$, $\sigma'(n)=\sigma(i)$): ровно $n-1$ способов, все дают разные перестановки, и каждая перестановка случая 2 получается ровно один раз. Итого $(n-1)c(n-1,k)$ вариантов. Сумма по двум непересекающимся случаям даёт формулу. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2

Возрастающий факториал: $x^{\overline{n}} = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1)$, $x^{\overline{0}}=1$. *Убывающий:* $x^{\underline{n}} = x(x-1)\cdots(x-n+1)$.

ТЕОРЕМА 7.2

$$x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} c(n,k)\, x^k.$$

Доказательство индукцией по n. База $n=0$: $1 = c(0,0)x^0$. Шаг: пусть $x^{\overline{n-1}} = \sum_k c(n-1,k)x^k$. Тогда

$$x^{\overline{n}} = x^{\overline{n-1}} \cdot (x+n-1) = \sum_k c(n-1,k)x^{k+1} + (n-1)\sum_k c(n-1,k)x^k.$$

Коэффициент при x^k равен $c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k) = c(n,k)$ по теореме 7.1. ■

ПРИМЕР 7.2

$x^{\overline{3}} = x(x+1)(x+2) = x^3 + 3x^2 + 2x$: коэффициенты $2,3,1$ — это $c(3,1), c(3,2), c(3,3)$. ✓

7.2. Биномиальные коэффициенты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.3

$\binom{n}{k}$ — число k-элементных подмножеств n-элементного множества; $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ при $0 \leq k \leq n$, иначе 0.

ТЕОРЕМА 7.3 · производящая функция

$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$.

Доказательство. Раскрывая произведение n скобок $(1+x)$, каждое слагаемое получается выбором из каждой скобки либо 1, либо x. Слагаемое x^k возникает при выборе x ровно из k скобок; таких выборов — число k-подмножеств множества скобок, т.е. $\binom{n}{k}$. ■

Основные тождества.

(а) Симметрия: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. *Доказательство:* отображение $A \mapsto \overline{A}$ (дополнение) — биекция между k- и $(n-k)$-подмножествами. ■

(б) Правило Паскаля: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. *Доказательство:* k-подмножества $\{1,\dots,n\}$ делятся на содержащие n (задаются $(k-1)$-подмножеством остатка: $\binom{n-1}{k-1}$) и не содержащие ($\binom{n-1}{k}$). ■

(в) Свёртка Вандермонда: $\displaystyle\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k}\binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$.

Доказательство 1 (комбинаторное). Пусть даны m мужчин и n женщин; выберем комиссию из p человек. Число способов — $\binom{m+n}{p}$. С другой стороны, классифицируем по числу мужчин k в комиссии: выбрать их можно $\binom{m}{k}$ способами, а женщин — $\binom{n}{p-k}$ способами. Суммирование по k даёт левую часть. ■

Доказательство 2 (производящие функции). $(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}$. Коэффициент при x^p слева — свёртка $\sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{p-k}$, справа — $\binom{m+n}{p}$. Коэффициенты равных многочленов равны. ■

(г) Сумма по верхнему индексу («hockey stick»): $\displaystyle\sum_{i=k}^{n}\binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

Доказательство 1 (комбинаторное). Выберем $(k+1)$-подмножество $S \subseteq \{1,\dots,n+1\}$ и классифицируем по максимальному элементу: если $\max S = i+1$ (где $k \le i \le n$, так как в S ещё k элементов меньше максимума), то остальные k элементов выбираются из $\{1,\dots,i\}$: $\binom{i}{k}$ способов. Итого $\binom{n+1}{k+1} = \sum_{i=k}^{n}\binom{i}{k}$. ■

Доказательство 2 (телескопирование по Паскалю). $\binom{i}{k} = \binom{i+1}{k+1} - \binom{i}{k+1}$; суммируя от $i = k$ до n, получаем $\binom{n+1}{k+1} - \binom{k}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. ■

(д) $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$ (подстановка $x=1$ в теорему 7.3 или подсчёт всех подмножеств); $\sum_k (-1)^k\binom{n}{k} = 0$ при $n \ge 1$ ($x=-1$).

7.3. Полиномиальные коэффициенты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.4

Полиномиальный (мультиномиальный) коэффициент для $k_1 + \dots + k_m = n$, $k_i \ge 0$:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_{(1)!}\,k_{(2)!}\cdots k_{(m)!}}.$$

Комбинаторный смысл: число способов разбить n-множество на упорядоченный набор классов размеров $k_1,\dots,k_m$; эквивалентно — число слов длины n из m букв, где буква i встречается k_i раз. (Проверка эквивалентности: последовательный выбор классов даёт $\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots = \frac{n!}{k_{(1)!}\cdots k_{(m)!}}$ после сокращения.)

ТЕОРЕМА 7.4 · полиномиальная формула

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{\substack{k_1+\dots+k_m=n \\ k_i \ge 0}} \binom{n}{k_1, \dots, k_m} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_m^{k_m}.$$

Доказательство. Раскрывая произведение n одинаковых скобок, из каждой скобки выбираем одну из переменных $x_1,\dots,x_m$; каждое слагаемое — слово длины n в алфавите $\{x_1,\dots,x_m\}$. Моном $x_1^{k_1}\cdots x_m^{k_m}$ получается из слов, в которых буква x_i встречается ровно k_i раз; таких слов $\binom{n}{k_1,\dots,k_m}$ (нужно выбрать, из каких скобок берётся каждая буква: разбиение множества скобок на классы размеров $k_1,\dots,k_m$). ■

Тождества. Подстановка $x_i = 1$: $\sum\binom{n}{k_1,\dots,k_m} = m^n$ (общее число слов). Обобщение правила Паскаля (классификация по букве на последней позиции):

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_m} = \sum_{i=1}^{m}\binom{n-1}{k_1, \dots, k_i - 1, \dots, k_m}.$$

Связь с биномиальными: $\binom{n}{k_1,\dots,k_m} = \binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots\binom{k_m}{k_m}$.

7.4. Числа Стирлинга второго рода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.5

$S(n,k)$ (также $\left\{{n \atop k}\right\}$) — число разбиений n-элементного множества на k непустых *неупорядоченных* классов (блоков). $S(0,0)=1$, $S(n,0)=0$ при $n\ge 1$, $S(n,k)=0$ при $k>n$, $S(n,1)=S(n,n)=1$.

ПРИМЕР 7.3

$S(4,2)=7$: разбиения $\{1,2,3,4\}$ на 2 блока: $\{1\}\{234\}$, $\{2\}\{134\}$, $\{3\}\{124\}$, $\{4\}\{123\}$, $\{12\}\{34\}$, $\{13\}\{24\}$, $\{14\}\{23\}$.

ТЕОРЕМА 7.5 · рекуррентность

$S(n,k)=S(n-1,k-1)+k\,S(n-1,k)$.

Комбинаторное доказательство. Разбиения $\{1,\dots,n\}$ на k блоков классифицируем по блоку элемента n. Если $\{n\}$ — отдельный блок, остальное — разбиение $(n-1)$-множества на $k-1$ блок: $S(n-1,k-1)$ вариантов. Иначе удалим n: останется разбиение на k блоков; обратно, n можно добавить в любой из k блоков: $k\,S(n-1,k)$ вариантов. Случаи не пересекаются и исчерпывают всё. ■

ТЕОРЕМА 7.6 · число сюръекций

Число сюръекций $f:\{1,\dots,n\}\to\{1,\dots,k\}$ равно

$$\operatorname{Sur}(n,k)=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n.$$

Доказательство (включения-исключения). Пусть U — все функции $[n]\to[k]$, $|\,U\,|=k^n$; $A_i\subseteq U$ — функции, не принимающие значение i. Сюръекции — это $U\setminus(A_1\cup\dots\cup A_k)$. Для любых j индексов $i_1<\dots<i_j$: $|\,A_{i_1}\cap\dots\cap A_{i_j}|=(k-j)^n$ (функции в оставшиеся $k-j$ значений). По формуле включений-исключений

$$\Big|U\setminus\bigcup A_i\Big|=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\sum_{i_1<\dots<i_j}|\,A_{i_1}\cap\dots\cap A_{i_j}|=\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n.\ \blacksquare$$

СЛЕДСТВИЕ 7.1 · явная формула

$S(n,k)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^j\binom{k}{j}(k-j)^n$.

Доказательство. Каждая сюръекция $f:[n]\to[k]$ задаёт разбиение $[n]$ на k непустых блоков — прообразы $f^{-1}(1),\dots,f^{-1}(k)$; при этом блоки *упорядочены* значениями. Обратно, по разбиению на k блоков сюръекция строится выбором нумерации блоков числами $1,\dots,k$: ровно $k!$ способов, все различны. Значит $\operatorname{Sur}(n,k)=k!\,S(n,k)$. ■

ТЕОРЕМА 7.7 · связь со степенями

$x^n=\sum_{k=0}^{n}S(n,k)\,x^{\underline{k}}$, где $x^{\underline{k}}=x(x-1)\cdots(x-k+1)$ — убывающий факториал.

Доказательство. Обе части — многочлены от x степени n; достаточно доказать равенство при всех целых $x=m\ge 1$ (многочлен степени n определяется значениями в $n+1$ точке; совпадение в бесконечном числе точек влечёт тождество). Величина m^n — число всех

функций $[n] \to [m]$. Классифицируем функции по мощности образа: функций с $|\operatorname{im} f| = k$ ровно $S(n,k) \cdot m^{\underline{k}}$: сначала разбиваем $[n]$ на k блоков-прообразов ($S(n,k)$ способов), затем инъективно назначаем блокам попарно различные значения из $[m]$: $m(m-1)\cdots(m-k+1) = m^{\underline{k}}$ способов. Суммируя по k от 0 до n, получаем $m^n = \sum_k S(n,k) m^{\underline{k}}$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ · двойственность

Теоремы 7.2 и 7.7 показывают: матрицы чисел Стирлинга первого и второго рода — матрицы перехода между базисами $\{x^k\}$ и факториальными базисами пространства многочленов; со знаками $s(n,k) = (-1)^{n-k} c(n,k)$ они взаимно обратны [Грэхем–Кнут–Паташник, §6.1].

7.5. Числа Белла

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.6

Число Белла B_n — число всех разбиений n-элементного множества на непустые блоки: $B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$. Значения: $B_0 = 1$, $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$, $B_5 = 52$.

ТЕОРЕМА 7.8 · рекуррентность

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k.$$

Комбинаторное доказательство. Рассмотрим разбиения множества $\{1, \ldots, n+1\}$ и классифицируем по блоку A, содержащему элемент $n+1$. Пусть A содержит, кроме $n+1$, ещё j элементов, $0 \le j \le n$: их можно выбрать $\binom{n}{j}$ способами; остальные $n-j$ элементов разбиваются произвольно: B_{n-j} способами. Итого $B_{n+1} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} B_{n-j}$. Замена $k = n-j$ и симметрия $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j} = \binom{n}{k}$ дают $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$. ■

Треугольник Белла. Строится так: $a_{1,1} = 1$; первый элемент каждой следующей строки — последний элемент предыдущей; далее $a_{n,k+1} = a_{n,k} + a_{n-1,k}$:

$$\begin{array}{ccccc} 1 & & & & \\ 1 & 2 & & & \\ 2 & 3 & 5 & & \\ 5 & 7 & 10 & 15 & \\ 15 & 20 & 27 & 37 & 52 \end{array}$$

Первый столбец (и диагональ) — числа Белла. Обоснование: $a_{n,k}$ равно числу разбиений $\{1, \ldots, n\}$, в которых элемент n не лежит в одном блоке ни с одним из элементов $1, \ldots, k-1$ (проверяется индукцией по рекуррентной формуле).

Экспоненциальная производящая функция (кратко). Пусть $B(x) = \sum_{n \ge 0} B_n \frac{x^n}{n!}$. Из теоремы 7.8:

$$B'(x) = \sum_{n \ge 0} B_{n+1} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n \ge 0} \frac{x^n}{n!} \sum_{k} \binom{n}{k} B_k = \Big(\sum_{m} \frac{x^m}{m!} \Big) \Big(\sum_{k} B_k \frac{x^k}{k!} \Big) = e^x B(x)$$

(правило умножения экспоненциальных производящих функций — биномиальная свёртка). Решая $B' = e^x B$ с $B(0) = B_0 = 1$: $(\ln B)' = e^x$, $\ln B = e^x + C$, $C = -1$. Итог: $B(x) = e^{e^x - 1}$ [Стенли, гл. 1; Грэхем–Кнут–Паташник].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

B. Дайте комбинаторные определения чисел Стирлинга обоих родов. Чем отличаются «циклы» от «блоков»?

B. Докажите рекуррентность $c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$. Откуда множитель $n-1$?

B. Докажите свёртку Вандермонда двумя способами. Какой способ обобщается на нецелые верхние индексы?

B. Выведите явную формулу для $S(n,k)$. Почему сюръекций ровно в $k!$ раз больше, чем разбиений?

B. Докажите тождество $x^n = \sum_k S(n,k)x^{\underline{k}}$. Почему достаточно проверить его в целых точках?

B. Докажите рекуррентность для чисел Белла. Как устроен треугольник Белла?

B. Сколько слагаемых в разложении $(x+y+z)^{10}$ и чему равна сумма всех полиномиальных коэффициентов при $n=10$, $m=3$?

Тема 8. Графы: основные понятия, связность, деревья

8.1. Основные определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1

Неориентированный граф — пара $G = (V, E)$, где V — конечное множество *вершин*, E — множество *рёбер*, т.е. неупорядоченных пар различных вершин. Если допускаются *кратные рёбра* (одна пара соединена несколькими рёбрами) и *петли* (ребро из вершины в неё саму), говорят о *мультиграфе* (псевдографе). Граф без петель и кратных рёбер называют *простым*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2

Ориентированный граф (орграф) — пара (V, E), где $E \subseteq V \times V$ — множество упорядоченных пар (*дуг*).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3

Графы $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ *изоморфны*, если существует биекция $f : V_1 \to V_2$ такая, что $\{u, v\} \in E_1 \iff \{f(u), f(v)\} \in E_2$.

ПРИМЕР 8.1 · изоморфные

Пятиугольник $1-2-3-4-5-1$ и «пентаграмма» $1-3-5-2-4-1$ изоморфны: биекция $f(1)=1, f(2)=3, f(3)=5, f(4)=2, f(5)=4$ переводит рёбра первого цикла в рёбра второго (оба — цикл C_5).

ПРИМЕР 8.2 · неизоморфные

Путь P_4 (вершины $1-2-3-4$) и звезда $K_{1,3}$ имеют по 4 вершины и 3 ребра, но наборы степеней $(1,2,2,1)$ и $(3,1,1,1)$ различны, а изоморфизм сохраняет степени. Инварианты

для различения: число вершин, рёбер, набор степеней, число циклов данной длины, связность и т.п.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4

Полный граф K_n — простой граф, в котором любые две различные вершины смежны.

УТВЕРЖДЕНИЕ 8.1

Число рёбер K_n равно $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Вывод. Ребро — неупорядоченная пара различных вершин; таких пар $\binom{n}{2}$. Альтернативно: каждая из n вершин смежна с $n-1$ другими, произведение $n(n-1)$ считает каждое ребро дважды. ■

Полный орграф содержит все $n(n-1)$ упорядоченных пар-дуг (без петель).

8.2. Степени вершин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.5

Локальная степень (степень) $\deg v$ вершины v — число инцидентных ей рёбер (петля считается дважды). В орграфе различают полустепени исхода $\deg^+ v$ и захода $\deg^- v$.

ЛЕММА 8.1 · о рукопожатиях

В любом мультиграфе $\sum_{v \in V} \deg v = 2 \mid E \mid$.

Доказательство. Подсчитаем двумя способами число пар (вершина, инцидентное ей ребро) — «инцидентностей». Суммируя по вершинам, получаем $\sum_v \deg v$. Суммируя по рёбрам: каждое ребро имеет ровно два конца (петля даёт две инцидентности одной вершине), т.е. вносит ровно 2. Итого $\sum_v \deg v = 2 \mid E \mid$. ■

СЛЕДСТВИЕ 8.1

Число вершин нечётной степени чётно.

Доказательство. $\sum_{\deg v \text{ чётн.}} \deg v + \sum_{\deg v \text{ нечётн.}} \deg v = 2 \mid E \mid$. Первое слагаемое чётно, значит вторая сумма чётна; сумма нечётных чисел чётна тогда и только тогда, когда слагаемых чётное число. ■

8.3. Машинное представление графов

Пусть $n = \mid V \mid$, $m = \mid E \mid$.

Матрица инциденций $B \in \{0,1\}^{n \times m}$: $b_{ve} = 1 \iff$ вершина v инцидентна ребру e (в орграфе $+1/-1$ для начала/конца). Память $O(nm)$ — почти всегда расточительно.

Матрица смежности $A \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n \times n}$: a_{uv} — число рёбер между u и v (для простого графа 0/1, симметрична; для орграфа не обязательно симметрична).

ТЕОРЕМА 8.1 · о степенях матрицы смежности

Для любого $k \geq 1$ элемент $(A^k)_{uv}$ равен числу маршрутов длины k из u в v.

Доказательство индукцией по k. База $k = 1$ — определение A. Шаг: маршрут длины $k+1$ из u в v — это маршрут длины k из u в некоторую вершину w плюс ребро wv. Число таких маршрутов при фиксированной w равно $(A^k)_{uw} \cdot a_{wv}$ (выбор маршрута и выбор ребра независимы), а всего $\sum_w (A^k)_{uw} a_{wv} = (A^{k+1})_{uv}$ по определению произведения матриц. ■

СЛЕДСТВИЕ 8.2

Для простого графа $(A^2)_{vv} = \deg v$ (маршруты длины 2 из v в v — это «туда-обратно» по каждому ребру), а $\operatorname{tr}(A^3) = 6 \cdot \#\{\text{треугольников}\}$ (каждый треугольник даёт 6 замкнутых маршрутов: 3 стартовые вершины $\times$ 2 направления).

Список пар (рёбер): массив из m пар. **Списки смежности:** для каждой вершины — список её соседей; **списки инцидентности** — список инцидентных рёбер. Сравнение [Липский]:

Представление	Память	Проверка смежности u, v	Перебор соседей v	Перебор всех рёбер
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n^2)$
Матрица инциденций	$O(nm)$	$O(m)$	$O(m)$	$O(nm)$
Список пар	$O(m)$	$O(m)$	$O(m)$	$O(m)$
Списки смежности	$O(n+m)$	$O(\deg v)$	$O(\deg v)$	$O(n+m)$

Для разреженных графов ($m \ll n^2$) стандартный выбор — списки смежности.

8.4. Маршруты, цепи, пути, циклы, связность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6 · иерархия

- *Маршрут* длины k из v_0 в v_k: чередующаяся последовательность $v_0, e_1, v_1, \ldots, e_k, v_k$, где e_i — ребро между v_{i-1} и v_i (вершины и рёбра могут повторяться).
- *Цепь* — маршрут без повторяющихся *рёбер*.
- *Простой путь (простая цепь)* — маршрут без повторяющихся *вершин* (тогда и рёбра не повторяются).
- *Циклический маршрут* — маршрут с $v_0 = v_k$; *цикл (простой)* — циклический маршрут длины ≥ 1 (для простого графа ≥ 3) без повторения вершин, кроме совпадения концов, и без повторения рёбер.

ЛЕММА 8.2 · выделение простого пути

Если существует маршрут из u в v, то существует и простой путь из u в v.

Доказательство. Возьмём маршрут наименьшей длины из u в v. Если в нём повторяется вершина, $v_i = v_j$ $(i < j)$, вырежем участок между ними: получится маршрут короче — противоречие с минимальностью. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.7

Граф *связен*, если любые две вершины соединены маршрутом (эквивалентно — простым путём). Отношение «соединимость маршрутом» рефлексивно, симметрично и транзитивно (конкатенация маршрутов), т.е. является эквивалентностью; её классы — *компоненты связности* (точнее, компоненты — порождённые классами подграфы).

ТЕОРЕМА 8.2

Если в графе ровно две вершины u, v имеют нечётную степень, то они соединены путём.

Доказательство. Рассмотрим компоненту связности H, содержащую u. H — граф, и по следствию 8.1 (применённому к H) число вершин нечётной степени в H чётно (степень вершины в H совпадает со степенью в G, так как все рёбра вершины лежат в её компоненте). Вершина u имеет нечётную степень, значит, в H есть ещё хотя бы одна вершина нечётной степени. Но единственная другая вершина нечётной степени во всём графе — это v. Значит, $v \in H$, и u, v соединены путём. ■

ТЕОРЕМА 8.3 · максимум рёбер при k компонентах

Максимальное число рёбер в простом графе с n вершинами и ровно k компонентами связности равно $\binom{n-k+1}{2} = \frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$.

Доказательство. Достижимость: возьмём граф из клики K_{n-k+1} и $k-1$ изолированной вершины: компонент ровно k, рёбер $\binom{n-k+1}{2}$.

Оценка сверху. Пусть G — граф с n вершинами, k компонентами и максимальным числом рёбер. Во-первых, каждая компонента — клика: иначе можно добавить ребро внутри компоненты, не меняя числа компонент, и увеличить число рёбер. Пусть размеры клик $n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_k \geq 1$, $\sum n_i = n$; число рёбер $\sum_i \binom{n_i}{2}$.

Во-вторых, покажем, что в максимуме $n_2 = \ldots = n_k = 1$. Пусть $n_1 \geq n_2 \geq 2$. Перенесём одну вершину из второй клики в первую (сделав размеры $n_1 + 1$ и $n_2 - 1$). Изменение числа рёбер:

$$\binom{n_1+1}{2} + \binom{n_2-1}{2} - \binom{n_1}{2} - \binom{n_2}{2} = n_1 - (n_2 - 1) = n_1 - n_2 + 1 \geq 1 > 0,$$

т.е. число рёбер строго увеличилось при сохранении числа компонент ($n_2 - 1 \geq 1$, компонента не исчезла) — противоречие с максимальностью. Значит, все компоненты, кроме одной, одноэлементны, $n_1 = n - k + 1$, и число рёбер не превосходит $\binom{n-k+1}{2}$. ■

Комбинаторная интуиция: рёбра «выгоднее» концентрировать в одной большой клике — функция $\binom{x}{2}$ выпукла.

СЛЕДСТВИЕ 8.3

Простой граф с n вершинами и более чем $\binom{n-1}{2}$ рёбрами связен (иначе $k \geq 2$ и рёбер $\leq \binom{n-1}{2}$).

8.5. Деревья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.8

Дерево — связный граф без циклов. *Лес* — граф без циклов (объединение деревьев). *Висячая вершина (лист)* — вершина степени 1; ребро, инцидентное листу, — *концевое.*

ЛЕММА 8.3

(а) Связный граф с n вершинами имеет не менее $n-1$ рёбер. (б) Граф без циклов с n вершинами и c компонентами имеет ровно $n - c$ рёбер; в частности, лес имеет $\leq n-1$ рёбер.

Доказательство. (а) Индукция по числу рёбер: будем удалять рёбра, лежащие на циклах; удаление такого ребра сохраняет связность (участок цикла — обходной путь). Когда циклов не останется, получится связный граф без циклов, т.е. дерево; достаточно доказать (а) для него, что следует из (б) при $c = 1$.

(б) Индукция по числу рёбер m. При $m = 0$: компонент n, верно. Шаг: удалим любое ребро $e = \{u, v\}$ ациклического графа. Концы u, v оказываются в разных компонентах нового графа (если бы остался путь из u в v, он вместе с e давал бы цикл в исходном графе), т.е. компонента распалась ровно на две: $c' = c + 1$. По предположению индукции $m - 1 = n - (c + 1)$, откуда $m = n - c$. ■

ТЕОРЕМА 8.4 · эквивалентность определений дерева

Для графа G с n вершинами эквивалентны:

1. G связен и не имеет циклов;
2. G связен и имеет ровно $n - 1$ ребро;
3. G не имеет циклов и имеет ровно $n - 1$ ребро;
4. любые две вершины G соединены единственным простым путём.

Доказательство (цикл импликаций $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$).

$1 \Rightarrow 2$: связность есть; по лемме 8.3(б) с $c = 1$ число рёбер равно $n - 1$.

$2 \Rightarrow 3$: пусть G связен, $m = n - 1$; покажем отсутствие циклов. Если есть цикл, удалим его ребро: связность сохранится (обход по циклу), останется связный граф с $n - 2$ рёбрами — противоречие с леммой 8.3(а). Значит, циклов нет.

$3 \Rightarrow 4$: пусть G ацикличен и $m = n - 1$. По лемме 8.3(б) $m = n - c$, значит $c = 1$: граф связен, и любые две вершины соединены простым путём (лемма 8.2). Единственность: если $P_1 \neq P_2$ — два разных простых пути из u в v, найдём первую вершину a, после которой пути расходятся, и первую после a вершину b, снова общую для обоих путей (такая есть — хотя бы v); участки P_1 и P_2 от a до b внутренне не пересекаются и не совпадают, их объединение — цикл. Противоречие с ацикличностью.

$4 \Rightarrow 1$: единственный путь между любыми вершинами влечёт связность (путь существует). Если бы был цикл $v_0 v_1 \ldots v_k v_0$, то между v_0 и v_1 было бы два разных простых пути: ребро $v_0 v_1$ и обход $v_0 v_k \ldots v_1$ — противоречие. ■

ТЕОРЕМА 8.5 · о листьях

Любое дерево с $n \geq 2$ вершинами имеет не менее двух листьев.

Доказательство 1. Рассмотрим самый длинный простой путь $P = v_0 v_1 \ldots v_k$ в дереве ($k \geq 1$, так как есть ребро). Утверждение: v_0 — лист. Все соседи v_0 лежат на P: иначе путь можно удлинить (сосед $w \notin P$ даёт более длинный путь $w\, v_0 \ldots v_k$), противореча максимальности. Если у v_0 есть сосед v_i с $i \geq 2$, то $v_0 v_1 \ldots v_i v_0$ — цикл, что запрещено. Значит, единственный сосед v_0 — это v_1, т.е. $\deg v_0 = 1$. Симметрично v_k — лист. ■

Доказательство 2 (через сумму степеней). $\sum \deg v = 2(n - 1) = 2n - 2$. Все степени ≥ 1 (связность, $n \geq 2$). Если бы листьев было ≤ 1, то сумма степеней была бы $\geq 1 + 2(n - 1) = 2n - 1 > 2n - 2$. Противоречие. ■

Изображение деревьев; корневые деревья. *Корневое дерево* — дерево с выделенной вершиной (корнем); тогда у каждой вершины, кроме корня, есть однозначный *родитель* (сосед на единственном пути к корню), возникают понятия потомков, глубины, поддеревьев. Деревья принято рисовать «ярусами» по глубине; корневые деревья — стандартная структура данных (кучи, деревья поиска, деревья разбора).

8.6. Поиск в глубину и в ширину

Поиск в глубину (DFS). Из стартовой вершины идём по рёбрам, всегда углубляясь в непосещённую вершину; при отсутствии таковой — откат (рекурсия/стек).

```
DFS(v): пометить v;
  для каждого соседа u вершины v:
    если u не помечен: DFS(u)
```

Поиск в ширину (BFS). Обход «волнами» с очередью:

```
пометить s; очередь Q = {s}; d[s]=0
пока Q непуста: v = извлечь(Q)
  для каждого соседа u: если не помечен:
    пометить, d[u]=d[v]+1, parent[u]=v, добавить u в Q
```

Свойства (со схемами обоснования).

1. Оба обхода посещают в точности компоненту связности стартовой вершины. (Индукция: помечаются только достижимые; обратно, если сосед помеченной вершины не помечен к концу работы — противоречие с тем, что каждая помеченная вершина полностью просматривает соседей.)
2. Трудоёмкость $O(n+m)$ при списках смежности: каждая вершина попадает в стек/очередь один раз, каждое ребро просматривается дважды.
3. Пройденные рёбра (к непосещённым вершинам) образуют *остовное дерево* компоненты: DFS-дерево или BFS-дерево.
4. BFS вычисляет расстояния: $d[u]$ — длина кратчайшего пути от s до u. (Инвариант: метки в очереди неубывают и отличаются не более чем на 1; индукция по d.)
5. Применение: проверка связности — запустить обход из любой вершины и проверить, что помечены все n вершин; подсчёт компонент — количество перезапусков.

8.7. Теорема Кэли и коды Прюфера

ТЕОРЕМА 8.6 · Кэли

Число деревьев на $n \geq 2$ помеченных вершинах $\{1, 2, ..., n\}$ равно n^{n-2}.

Доказательство (коды Прюфера). Построим биекцию между деревьями на $\{1, ..., n\}$ и последовательностями $(a_1, ..., a_{n-2}) \in \{1, ..., n\}^{n-2}$; тогда число деревьев равно числу последовательностей, т.е. n^{n-2}.

Кодирование. Пусть T — дерево, $n \geq 3$. Повторяем $n-2$ раза: находим лист с *наименьшим номером*, записываем в код номер его *соседа* и удаляем этот лист вместе с ребром. После $n-2$ шагов остаются 2 вершины и одно ребро; код $\Pr(T) = (a_1, ..., a_{n-2})$. Корректность: на каждом шаге текущий граф — дерево (удаление листа сохраняет связность и ацикличность), а дерево с ≥ 2 вершинами имеет лист (теорема 8.5).

ПРИМЕР 8.3

Дерево с рёбрами $\{1,4\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{4,5\}$ (звезда с центром 4 и хвостом 5): листья $1, 2, 3, 5$; удаляем 1 (пишем 4), затем 2 (пишем 4), затем 3 (пишем 4); осталось ребро $\{4,5\}$. Код $(4, 4, 4)$.

ЛЕММА 8.4

Каждая вершина v входит в код $\Pr(T)$ ровно $\deg_T v - 1$ раз. В частности, листья дерева — в точности числа, не входящие в код.

Доказательство индукцией по n. База $n = 2$: код пуст, обе вершины — листья степени 1, входят $0 = 1 - 1$ раз. Шаг: пусть v_0 — первый удалённый лист, u — его сосед; тогда $\Pr(T) = (u, \Pr(T'))$, где $T' = T - v_0$. По предположению индукции каждая вершина w дерева T' входит в $\Pr(T')$ ровно $\deg_{T'} w - 1$ раз. Для $w \neq u, v_0$: $\deg_{T'} w = \deg_T w$, и

вхождения не изменились. Для u: добавилось одно вхождение в начале, итого $(\deg_{T'} u - 1) + 1 = \deg_T u - 1$ (так как $\deg_{T'} u = \deg_T u - 1$). Для v_0: в $\Pr(T')$ она не входит ($v_0 \notin T'$), в первую позицию не записана (записан её сосед $u \neq v_0$), итого $0 = \deg_T v_0 - 1$. ■

Декодирование. Дана последовательность $s = (a_1, \ldots, a_{n-2})$. Алгоритм: поддерживаем множество «неиспользованных» вершин $U = \{1, \ldots, n\}$. Для $i = 1, \ldots, n-2$: пусть b_i — *наименьший* элемент U, не встречающийся в остатке кода $(a_i, a_{i+1}, \ldots, a_{n-2})$; добавляем ребро $\{b_i, a_i\}$ и удаляем b_i из U. В конце в U остаются ровно две вершины — соединяем их ребром. (b_i существует: в остатке кода не более $n-1-i$ различных чисел, а $|\,U\,| = n - i + 1 > n - 1 - i$.)

УТВЕРЖДЕНИЕ 8.2 · биективность

Кодирование Pr — биекция между деревьями на $\{1, \ldots, n\}$ и $\{1, \ldots, n\}^{n-2}$, а описанное декодирование — обратное отображение.

Доказательство индукцией по n. База $n = 2$: единственное дерево $\leftrightarrow$ пустой код.

Шаг ($n \geq 3$). (i) *Инъективность и согласованность с декодером.* Пусть T — дерево и $\Pr(T) = (a_1, \ldots, a_{n-2})$. По лемме 8.4 множество листьев T — это в точности числа, отсутствующие в коде; значит, первый удалённый лист v_0 (наименьший лист) однозначно восстанавливается по коду: это наименьшее число, не входящее в $(a_1, \ldots, a_{n-2})$ — ровно то, что вычисляет декодер как b_1 (при $i = 1$ имеем $U = \{1, \ldots, n\}$). Первое ребро $\{v_0, a_1\}$ восстановлено. Далее, $(a_2, \ldots, a_{n-2}) = \Pr(T - v_0)$ — код дерева на множестве меток $\{1, \ldots, n\} \setminus \{v_0\}$; по предположению индукции (теорема верна для любого $(n-1)$-элементного множества меток — доказательство не использует, что метки образуют начальный отрезок) дерево $T - v_0$ однозначно восстанавливается по остатку кода, причём именно шагами декодера: условие «$b_i \in U$, не входит в остаток кода» согласовано, так как v_0 удалена из U и в остатке кода не встречается (v_0 — лист, в код записываются только вершины степени ≥ 2 на момент записи, а v_0 уже удалена). Значит, T восстанавливается по $\Pr(T)$ однозначно: кодирование инъективно, и декодер обращает его.

(ii) *Сюръективность.* Пусть $s = (a_1, \ldots, a_{n-2})$ — произвольная последовательность. Пусть b_1 — наименьшее число, не входящее в s. По предположению индукции хвост $(a_2, \ldots, a_{n-2})$ есть код некоторого дерева T' на множестве меток $\{1, \ldots, n\} \setminus \{b_1\}$. Построим T, добавив к T' вершину b_1 и ребро $\{b_1, a_1\}$ (заметим, $a_1 \neq b_1$). Тогда T — дерево (n вершин, связно, добавление висячей вершины не создаёт цикла). Проверим $\Pr(T) = s$: вершина b_1 — лист T; всякий лист T — это либо b_1, либо лист T', не равный a_1; листья T' — числа, не входящие в $(a_2, \ldots, a_{n-2})$ (лемма 8.4). Наименьший лист T — именно b_1: любой лист $w < b_1$ дерева T был бы числом, не входящим в s (не входит в хвост как лист T'; и $w \neq a_1$, ибо a_1 имеет в T степень ≥ 2), что противоречит минимальности b_1. Значит, кодирование T начнётся удалением b_1 с записью a_1, а продолжится кодированием T', дающим $(a_2, \ldots, a_{n-2})$. Итак, $\Pr(T) = s$. ■

СЛЕДСТВИЕ 8.4

Число помеченных деревьев, в которых вершина v имеет степень d, равно $\binom{n-2}{d-1}(n-1)^{n-1-d}$ (выбор позиций v в коде и заполнение остальных позиций) — иллюстрация силы леммы 8.4.

Литература: [Уилсон], [Липский], [Райгородский], [Журавлёв–Флёров].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите лемму о рукопожатиях. Почему петля учитывается дважды?

В. Как проверить, что два графа неизоморфны? Приведите примеры инвариантов и пример пары неизоморфных графов с одинаковыми степенными последовательностями.

В. Что считает элемент $(A^k)_{uv}$? Докажите. Как через $\operatorname{tr}(A^3)$ подсчитать треугольники?

В. Докажите, что максимум рёбер в графе с n вершинами и k компонентами равен $\binom{n-k+1}{2}$. Где используется выпуклость?

В. Докажите эквивалентность четырёх определений дерева. Какие леммы о числе рёбер нужны?

В. Почему в дереве всегда есть два листа? Два доказательства.

В. Изложите доказательство теоремы Кэли: как строится код Прюфера, как восстанавливается дерево, почему это биекция? Сколько раз вершина входит в код?

Тема 9. Эйлеровы и гамильтоновы пути и циклы

9.1. Эйлеровы пути и циклы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1

Эйлеров путь в мультиграфе — цепь, проходящая через *каждое ребро ровно один раз*. *Эйлеров цикл* — замкнутый эйлеров путь. Граф с эйлеровым циклом называется *эйлеровым*.

ТЕОРЕМА 9.1 · Эйлер, 1736

Связный мультиграф G (с хотя бы одним ребром) имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда степени всех вершин чётны.

Доказательство.

Необходимость. Пусть C — эйлеров цикл. Пройдём его; для каждой вершины v каждое «посещение» v циклом использует ровно два инцидентных ребра: одно для входа, одно для выхода (для стартовой вершины — выход в начале и вход в конце составляют пару). Поскольку цикл использует все рёбра и каждое по одному разу, рёбра при v разбиваются на пары «вход–выход», значит $\deg v$ чётна.

Достаточность (конструктивно). Индукция по числу рёбер m.

Вспомогательное утверждение: если все степени вершин мультиграфа чётны и есть рёбра, то из любой вершины u, имеющей ребро, можно выйти и, не повторяя рёбер, вернуться в u, т.е. существует циклическая цепь через u. Действительно, пойдём из u по произвольным рёбрам, каждый раз используя ещё не пройденное ребро и вычёркивая его. В любой промежуточной вершине $w \neq u$ мы к моменту прихода использовали нечётное число инцидентных ей рёбер (пары «вход–выход» плюс текущий вход), а $\deg w$ чётна — значит, есть непройденное ребро для выхода. Следовательно, «застрять» можно только в u; так как рёбер конечное число, процесс завершится в u, дав циклическую цепь C_0 ненулевой длины.

Индуктивный переход. База: m равно длине найденного цикла и цикл покрывает все рёбра — готово. Иначе удалим из G рёбра цикла C_0; получим граф G', в котором все степени по-прежнему чётны (у каждой вершины удалено чётное число рёбер — по числу её посещений циклом). Пусть $H_1, ..., H_t$ — компоненты G', содержащие хотя бы одно ребро. Каждая H_i связна, все её степени чётны, и рёбер в ней меньше m; по предположению индукции в H_i есть эйлеров цикл E_i. Ключевое замечание: каждая H_i имеет общую вершину с C_0. В самом деле, возьмём вершину $x \in H_i$ и вершину y на C_0; в исходном связном G есть путь из x в y; первая вершина этого пути, лежащая на C_0, достижима из x по рёбрам… точнее: идя по пути от x, найдём первое ребро, принадлежащее C_0; вершина перед ним достижима из x по рёбрам G' и лежит на C_0. (Если весь путь состоит из рёбер G', то $y \in H_i$ и утверждение верно.) Теперь склеим: обходим C_0; при первом попадании в вершину, принадлежащую некоторой ещё не вставленной компоненте H_i, вставляем обход E_i (начав и закончив в этой вершине), затем продолжаем C_0. Полученный маршрут проходит каждое ребро G ровно один раз (рёбра C_0 — один раз, рёбра каждой H_i — один раз внутри E_i) и замкнут — эйлеров цикл. ■

ТЕОРЕМА 9.2 · эйлеров путь

Связный мультиграф имеет эйлеров путь тогда и только тогда, когда число вершин нечётной степени равно 0 или 2; при этом в случае двух нечётных вершин путь начинается в одной из них и кончается в другой.

Доказательство (сведением). Если нечётных вершин 0, по теореме 9.1 есть эйлеров цикл — он же путь. Пусть нечётных вершин ровно две: u и v (одной быть не может по следствию 8.1). Добавим новое ребро $e^* = \{u, v\}$ (возможно, кратное). В полученном мультиграфе все степени чётны и он связен, значит, есть эйлеров цикл; можно считать, что он начинается с ребра e^* и проходится так: $v \to u \to ... \to v$. Удалив из цикла ребро e^*, получим эйлерову цепь из u в v в исходном графе. Обратно: если есть эйлеров путь из u в v, $u \neq v$, то тем же подсчётом пар «вход–выход» все вершины, кроме u и v, чётны, а u, v нечётны; если путь замкнут — все чётны. ■

9.2. Алгоритм построения эйлерова цикла

Алгоритм (через объединение циклов; Хирхольцер). Стек S, выходной список L.

1. Положить в S произвольную вершину s.
2. Пока S непуст: пусть v — вершина на вершине стека. Если у v есть непройденное ребро $\{v, u\}$ — пометить его пройденным и положить u в стек. Иначе снять v со стека и дописать в L.
3. Ответ — список L (в обратном порядке — эйлеров цикл).

Корректность. Фаза «проталкивания» из вершины v — это построение цепи, которая (по рассуждению из доказательства теоремы 9.1: чётность степеней) может застрять только в вершине, с которой начался текущий сегмент; вершины снимаются со стека лишь тогда, когда все их рёбра исчерпаны. Формально: алгоритм эмулирует индуктивную склейку циклов из доказательства достаточности — каждый «застрявший» сегмент есть цикл, вставляемый в место обнаружения; индукцией по числу рёбер выводится, что L — эйлеров цикл, если граф связен и все степени чётны.

Сложность. Каждое ребро кладётся в «пройденные» один раз, каждая вершина входит в стек по разу на каждое инцидентное пройденное ребро: итого $O(n + m)$ при списках смежности с указателями на первое непройденное ребро.

Альтернатива — алгоритм Флёри: идти по рёбрам, стирая их, и не переходить по мосту, если есть не-мост. Корректен, но проверка мостов делает его медленнее ($O(m^2)$ в наивной реализации), поэтому на практике используется склейка циклов [Липский].

9.3. Задача о кёнигсбергских мостах

Исторический граф Эйлера: 4 участка суши (вершины A, B, C, D), 7 мостов (рёбер); степени $\deg A = 5$, $\deg B = \deg C = \deg D = 3$ — все четыре нечётны. По теореме 9.2 эйлерова пути нет (нечётных вершин больше двух): обойти все семь мостов по одному разу невозможно, ни замыкая маршрут, ни с разными концами. Это рассуждение Эйлера (1736) считается рождением теории графов [Уилсон].

9.4. Гамильтоновы пути и циклы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2

Гамильтонов путь — простой путь, проходящий через *каждую вершину ровно один раз*; *гамильтонов цикл* — простой цикл, содержащий все вершины. Граф с гамильтоновым циклом называется *гамильтоновым*.

Контраст с эйлеровостью. Для эйлеровости есть простой критерий (теорема 9.1), проверяемый за $O(n+m)$. Для гамильтоновости никакого просто проверяемого критерия не известно: задача распознавания гамильтонова цикла *NP-полна* (Карп, 1972). Известны лишь достаточные условия (Дирак, Оре, Хватал и др.) и необходимые условия (например, при удалении k вершин из гамильтонова графа остаётся $\leq k$ компонент).

9.5. Пути, имеющие тип цикла. Теоремы Дирака и Оре

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3

Простой путь P *имеет тип цикла*, если в графе существует простой цикл, проходящий по всем вершинам P (по тому же множеству вершин). Путь называется *полным (непродолжаемым, максимальным)*, если его нельзя удлинить ни за один из концов, т.е. все соседи концов лежат на пути.

ЛЕММА 9.1 · о замыкании; достаточное условие типа цикла

Пусть $P = v_1 v_2 \ldots v_k$ — полный простой путь в графе G и $\deg v_1 + \deg v_k \geq k$. Тогда в G есть простой цикл на множестве вершин $\{v_1, \ldots, v_k\}$, т.е. P имеет тип цикла.

Доказательство. Так как путь не продолжается, все соседи v_1 и все соседи v_k лежат среди вершин пути. Если v_1 смежна с v_k, цикл $v_1 v_2 \ldots v_k v_1$ готов. Иначе рассмотрим множества индексов

$$S = \{\, i \in \{1, \ldots, k-1\} : v_1 \text{ смежна с } v_{i+1} \,\}, \qquad T = \{\, i \in \{1, \ldots, k-1\} : v_k \text{ смежна с } v_i \,\}.$$

Тогда $|\, S \,| = \deg v_1$ (соседи v_1 — это v_{i+1}, $i \in S$; все они на пути) и $|\, T \,| = \deg v_k$. Оба множества лежат в $\{1, \ldots, k-1\}$ — множестве из $k-1$ элемента. Если бы $S \cap T = \emptyset$, то $|\, S \,| + |\, T \,| \leq k-1$, но по условию $|\, S \,| + |\, T \,| = \deg v_1 + \deg v_k \geq k$ — противоречие. Значит, существует $i \in S \cap T$: $v_1 \sim v_{i+1}$ и $v_k \sim v_i$. Строим цикл:

$$v_1 \to v_2 \to \ldots \to v_i \to v_k \to v_{k-1} \to \ldots \to v_{i+1} \to v_1.$$

Он простой (каждая вершина пути входит один раз) и содержит все вершины P. ■

УТВЕРЖДЕНИЕ 9.1 · связь с гамильтоновостью

Пусть G связен и некоторый *максимальный по числу вершин* простой путь P имеет тип цикла. Тогда G гамильтонов. Обратно, в гамильтоновом графе максимальный простой путь содержит все n вершин (его длина равна $n-1$).

Доказательство. Пусть C — цикл на множестве вершин максимального пути P, и пусть C содержит не все вершины графа. Так как G связен, найдётся ребро $\{w, v_j\}$, где $w \notin C$, $v_j \in C$ (иначе множество вершин C не соединено с остальными). Разомкнём цикл в вершине v_j: получим простой путь по всем вершинам C, начинающийся в v_j; приписав спереди w, получим простой путь с числом вершин на 1 больше, чем в P, — противоречие с максимальностью P. Значит, C проходит по всем вершинам графа — это гамильтонов цикл. Обратное утверждение: гамильтонов цикл минус ребро — простой путь через все n вершин; длиннее простых путей не бывает. ■

ТЕОРЕМА 9.3 · Дирак, 1952

Пусть G — простой граф с $n \geq 3$ вершинами и $\deg v \geq n/2$ для каждой вершины v. Тогда G гамильтонов.

Доказательство (от противного, через максимальный путь).

Шаг 1: G связен. Пусть $u \neq w$ несмежны. Тогда $|\,N(u)| + |\,N(w)| \geq n/2 + n/2 = n$, а оба множества соседей лежат в $V \setminus \{u, w\}$, где всего $n-2$ вершины. Значит, $|\,N(u) \cap N(w)| \geq n - (n-2) = 2 > 0$: у любых двух несмежных вершин есть общий сосед, и любые две вершины соединены путём длины ≤ 2. Граф связен.

Шаг 2. Возьмём самый длинный простой путь $P = v_1 \ldots v_k$; он полный (продолжение дало бы более длинный путь). Имеем

$$\deg v_1 + \deg v_k \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n \geq k,$$

так как на пути не более n вершин. По лемме 9.1 существует простой цикл C на всех вершинах P.

Шаг 3. P — максимальный простой путь, граф связен, и P имеет тип цикла; по утверждению 9.1 цикл C обязан проходить по всем вершинам графа (иначе строится более длинный путь — противоречие). Значит, C — гамильтонов цикл. ■

Замечание о точности. Условие $n/2$ неулучшаемо: граф из двух клик $K_{(n+1)/2}$, склеенных по вершине, имеет минимальную степень $\lceil n/2 \rceil - 1$ и не гамильтонов (точка сочленения); двудольный граф $K_{\lfloor n/2 \rfloor - 1, \lceil n/2 \rceil + 1}$ — тоже.

ТЕОРЕМА 9.4 · Оре, 1960; формулировка и идея

Если в простом графе с $n \geq 3$ вершинами для *любой пары несмежных* вершин u, w выполнено $\deg u + \deg w \geq n$, то граф гамильтонов.

Идея усиления. Доказательство Дирака использует сумму степеней только в двух местах: (шаг 1) для несмежных пар при доказательстве связности — годится условие Оре дословно; (шаг 2) для концов v_1, v_k максимального пути — если они смежны, цикл есть сразу, а если несмежны, условие Оре даёт $\deg v_1 + \deg v_k \geq n \geq k$, и лемма 9.1 применима. Остальное — без изменений. Теорема Дирака — частный случай ($\deg u, \deg w \geq n/2$ влечёт сумму $\geq n$). Дальнейшее развитие — замыкание Бонди–Хватала. ■ (схема)

Литература: [Уилсон, гл. «Эйлеровы и гамильтоновы графы»], [Райгородский], [Липский].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте и докажите критерий эйлеровости. Где в доказательстве достаточности используется связность, а где чётность?

В. Почему из вершины чётной степени нельзя «застрять» нигде, кроме старта? Проведите подсчёт аккуратно.

В. Выведите критерий существования эйлерова пути из критерия эйлерова цикла.

В. Почему в Кёнигсберге нельзя обойти все мосты по разу? Нарисуйте граф.

В. В чём принципиальная разница по сложности между проверкой эйлеровости и гамильтоновости?

В. Докажите лемму о замыкании максимального пути в цикл. Где применяется принцип Дирихле?

В. Докажите теорему Дирака. Почему условие $\deg v \geq n/2$ нельзя ослабить до $\geq (n-1)/2$?

Тема 10. Кратчайшие пути: алгоритм Дейкстры

10.1. Постановка задачи

Дан ориентированный граф $G = (V, E)$, $|\,V\,| = n$, $|\,E\,| = m$, с весовой функцией $w : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ (**неотрицательные** веса — существенно) и выделенная вершина s (источник). *Вес пути* — сумма весов его дуг. Требуется найти для каждой вершины v величину $\delta(s, v)$ — минимальный вес пути из s в v (если пути нет, $\delta(s, v) = +\infty$), а также сами кратчайшие пути.

Неориентированный случай сводится заменой ребра на пару противоположных дуг.

Заметим: при $w \geq 0$ минимум достигается на простом пути (удаление цикла не увеличивает вес), поэтому δ корректно определена.

10.2. Алгоритм Дейкстры

Идея: поддерживаем *метки* $d[v]$ — текущие верхние оценки расстояний — и множество S «завершённых» вершин, для которых расстояние уже известно точно. На каждом шаге забираем в S незавершённую вершину с наименьшей меткой и *релаксируем* исходящие из неё дуги.

Псевдокод.

```
для всех v: d[v] := +∞; parent[v] := nil
d[s] := 0;  S := ∅
пока S ≠ V:
    u := вершина из V \ S с минимальным d[u]      // извлечение минимума
    S := S ∪ {u}
    для каждой дуги (u, v) ∈ E:                   // релаксация
        если d[u] + w(u,v) < d[v]:
            d[v] := d[u] + w(u,v);  parent[v] := u
```

Инвариант релаксации (очевидная лемма). В любой момент $d[v] \geq \delta(s, v)$, и если $d[v] < \infty$, то $d[v]$ — вес некоторого реального пути из s в v (индукция: релаксация дуги (u, v) приписывает v вес пути «путь до u + дуга»). Кроме того, метки со временем не возрастают.

10.3. Пошаговый пример

Орграф: $V = \{s, a, b, c, d\}$; дуги: $s \to a$ (10), $s \to c$ (5), $a \to b$ (1), $a \to c$ (2), $c \to a$ (3), $c \to b$ (9), $c \to d$ (2), $b \to d$ (4), $d \to b$ (6), $d \to s$ (7).

Шаг	Извлечено	$d[s]$	$d[a]$	$d[b]$	$d[c]$	$d[d]$	Действия релаксации
0	—	**0**	∞	∞	∞	∞	инициализация
1	s (0)	0	10	∞	5	∞	$a: 0+10$; $c: 0+5$
2	c (5)	0	**8**	14	5	7	$a: 5+3=8<10$; $b: 5+9$; $d: 5+2$
3	d (7)	0	8	**13**	5	7	$b: 7+6=13<14$; $s: 7+7=14>0$
4	a (8)	0	8	**9**	5	7	$b: 8+1=9<13$; $c: 8+2=10>5$
5	b (9)	0	8	9	5	7	$d: 9+4=13>7$

Ответ: $\delta(s,s)=0$, $\delta(s,c)=5$, $\delta(s,d)=7$, $\delta(s,a)=8$, $\delta(s,b)=9$. Массив предков: $parent[c]=s$, $parent[d]=c$, $parent[a]=c$, $parent[b]=a$. Пример показывает типичный эффект: «жадный» прямой путь $s\to a$ (10) проигрывает обходному $s\to c\to a$ (8), и алгоритм это учитывает *до* финализации a, потому что a извлекается позже c.

10.4. Доказательство корректности

ТЕОРЕМА 10.1

Пусть все веса неотрицательны. Тогда в момент извлечения вершины u из $V\setminus S$ выполняется $d[u]=\delta(s,u)$; следовательно, по завершении $d[v]=\delta(s,v)$ для всех v.

Доказательство (индукция по порядку извлечения).

База. Первой извлекается s с $d[s]=0=\delta(s,s)$ (пути неотрицательного веса не могут дать меньше нуля; вершины с $d=\infty$ имеют $\delta=\infty$: раз метка бесконечна, релаксации до них не добирались, и, как легко видеть, путей из s нет — впрочем, для базы достаточно вершины s).

Шаг. Пусть утверждение верно для всех ранее извлечённых вершин (множество S), и пусть извлекается u с минимальной меткой среди $V\setminus S$. Предположим противное: $d[u]>\delta(s,u)$ (случай $<$ исключён инвариантом $d\ge\delta$). Тогда $\delta(s,u)<\infty$; зафиксируем кратчайший путь π из s в u. Путь начинается в $s\in S$ и кончается в $u\notin S$, поэтому на нём есть первая вершина, не лежащая в S; обозначим её y, а её предшественника на пути — $x\in S$ (возможно $x=s$, возможно $y=u$).

Вершина x была извлечена раньше, и по предположению индукции в момент её извлечения $d[x]=\delta(s,x)$; сразу после извлечения дуга (x,y) была отрелаксирована, поэтому (метки не возрастают)

$$d[y]\le d[x]+w(x,y)=\delta(s,x)+w(x,y)=\delta(s,y),$$

где последнее равенство верно, поскольку префикс кратчайшего пути — кратчайший путь (иначе замена префикса уменьшила бы вес π). Вместе с инвариантом $d[y]\ge\delta(s,y)$ получаем $d[y]=\delta(s,y)$.

Теперь **используем неотрицательность весов**: участок пути π от y до u имеет вес ≥ 0, поэтому

$$d[y]=\delta(s,y)\le\delta(s,u)<d[u].$$

Но $y\in V\setminus S$, и получилось $d[y]<d[u]$ — противоречие с выбором u как вершины с *минимальной* меткой среди неизвлечённых. Значит, $d[u]=\delta(s,u)$. ■

Контрпример при отрицательных весах. Вершины s,a,b; дуги $s\to a$ (2), $s\to b$ (3), $b\to a$ (-2). Истинное расстояние $\delta(s,a)=3+(-2)=1$. Дейкстра: извлекает s ($d[a]=2$, $d[b]=3$); затем извлекает a с меткой 2 и финализирует её; затем b, релаксация $b\to a$ даёт $3-2=1<2$, но a уже извлечена, и в классической схеме ответ для a остаётся равным $2\neq 1$. Ломается именно шаг «$\delta(s,y)\le\delta(s,u)$»: суффикс пути может иметь отрицательный вес,

и вершина за пределами S может «улучшить» уже извлечённую. Для отрицательных весов используется алгоритм Беллмана–Форда.

10.5. Сложность реализаций

Алгоритм выполняет n операций «извлечь минимум» и не более m операций «уменьшить ключ» (по одной на дугу — каждая дуга релаксируется один раз, когда извлекается её начало).

1. **Простой массив меток:** извлечение минимума — проход по массиву за $O(n)$, уменьшение ключа — $O(1)$. Итого $O(n \cdot n + m \cdot 1) = O(n^2)$ (так как $m \le n^2$, это $O(n^2)$). Оптимально для плотных графов ($m \sim n^2$).
2. **Двоичная куча (приоритетная очередь):** обе операции за $O(\log n)$. Итого $O\big((n+m)\log n\big)$: n извлечений по $O(\log n)$ плюс $\le m$ уменьшений ключа по $O(\log n)$. (В варианте «lazy deletion» без decrease-key — $O(m \log m) = O(m \log n)$ с кучей размера до m.) Выгодно для разреженных графов.
3. **Фибоначчиева куча:** извлечение минимума — $O(\log n)$ амортизированно, уменьшение ключа — $O(1)$ амортизированно. Итого $O(m + n \log n)$ — теоретически лучшая оценка среди сравнений: $n \cdot O(\log n) + m \cdot O(1)$. На практике из-за констант часто проигрывает двоичной куче [Липский].

10.6. Восстановление пути

Массив предков $parent[\cdot]$ заполняется при каждой успешной релаксации: $parent[v] = u$, если оценка $d[v]$ улучшена через дугу (u, v). По завершении алгоритма кратчайший путь до v восстанавливается обратным проходом: $v, parent[v], parent[parent[v]], \ldots, s$ — и разворачивается. Корректность: финальное значение $d[v] = d[parent[v]] + w(parent[v], v)$, и спуск по предкам строго уменьшает d, поэтому за $\le n$ шагов достигает s; каждое звено — дуга графа, а сумма весов вдоль восстановленной последовательности равна $d[v] = \delta(s, v)$. В примере из п. 10.3 путь до b: $b \leftarrow a \leftarrow c \leftarrow s$, т.е. $s \to c \to a \to b$ весом $5 + 3 + 1 = 9$. ✓

Литература: [Липский, гл. о кратчайших путях], [Журавлёв–Флёров].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте инвариант алгоритма Дейкстры и докажите его. В каком именно месте доказательства используется неотрицательность весов?

В. Приведите контрпример работы Дейкстры на графе с отрицательной дугой. Какой алгоритм работает в этом случае?

В. Почему каждая дуга релаксируется ровно один раз? Сколько всего операций извлечения минимума и уменьшения ключа?

В. Сравните сложности реализаций на массиве, двоичной и фибоначчиевой куче. Когда какая выгоднее?

В. Как восстановить сам кратчайший путь, а не только расстояние? Докажите корректность восстановления.

В. Проработайте алгоритм на конкретном графе: почему вершина с меньшей меткой финализируется раньше и почему это безопасно?

Тема 11. Алгебраические структуры. Группы. Теорема Кэли

11.1. Бинарные операции и иерархия структур

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бинарной операцией на множестве M называется отображение $* : M \times M \to M$, сопоставляющее каждой упорядоченной паре (a, b) элемент $a * b \in M$. Ключевое требование, часто упускаемое новичками, — *замкнутость*: результат обязан лежать в том же множестве M.

Множество с заданной на нём бинарной операцией называется *группоидом* (или *магмой*). Это самая бедная структура: никаких свойств от операции не требуется.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Группоид $(M, *)$ называется *полугруппой*, если операция *ассоциативна*:

$$(a * b) * c = a * (b * c) \qquad \forall a, b, c \in M.$$

Ассоциативность позволяет писать произведение $a_1 a_2 \cdots a_n$ без скобок: по индукции доказывается, что любая расстановка скобок даёт один и тот же результат (обобщённый закон ассоциативности).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Моноидом называется полугруппа $(M, *)$, в которой есть *нейтральный* (единичный) элемент $e \in M$:

$$e * a = a * e = a \qquad \forall a \in M.$$

ПРИМЕРЫ

- Множество всех конечных строк над алфавитом A с операцией конкатенации — моноид; нейтральный элемент — пустая строка ε. Ассоциативность очевидна, но коммутативности нет: $\texttt{ab} \neq \texttt{ba}$.
- $(\mathbb{N}, +)$ с $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ — коммутативный моноид с нейтральным 0; обратных элементов нет (нет отрицательных чисел), поэтому это не группа.
- $(\mathbb{N}, \cdot)$ — моноид с единицей 1.

ЛЕММА · единственность нейтрального элемента моноида

В моноиде нейтральный элемент единствен.

Доказательство. Пусть e и e' — оба нейтральные. Тогда $e * e' = e'$ (так как e нейтрален слева) и одновременно $e * e' = e$ (так как e' нейтрален справа). Значит $e = e'$. ■

11.2. Аксиомы группы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Группой называется множество G с бинарной операцией $\cdot$ такое, что:

- **(G1)** операция ассоциативна: $(ab)c = a(bc)$;
- **(G2)** существует нейтральный элемент e: $ea = ae = a$ для всех a;
- **(G3)** для каждого $a \in G$ существует *обратный* a^{-1}: $aa^{-1} = a^{-1}a = e$.

Группа называется *абелевой* (коммутативной), если дополнительно $ab = ba$ для всех a, b. Для абелевых групп операцию часто пишут аддитивно ($a + b$, нейтральный 0, обратный $-a$).

Интуиция. Группа — это множество *обратимых преобразований* некоторого объекта, замкнутое относительно композиции. Симметрии равностороннего треугольника, повороты кубика Рубика, перестановки атомов молекулы, движения плоскости, сохраняющие фигуру — всё это группы. Аксиомы формализуют то, что «преобразования можно составлять, есть тождественное преобразование и любое можно обратить». Именно поэтому группы — это язык симметрии в физике и кристаллографии.

11.3. Простейшие следствия аксиом

ТЕОРЕМА · базовые свойства групп

В любой группе G:

1. нейтральный элемент единствен;
2. обратный к каждому элементу единствен;
3. выполнены законы сокращения: $ab = ac \Rightarrow b = c$ и $ba = ca \Rightarrow b = c$;
4. $(a^{-1})^{-1} = a$;
5. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Доказательство.

1. Единственность нейтрального доказана в лемме 11.1 (моноид).
2. Пусть b и b' — оба обратны к a. Тогда
$$b = be = b(ab') = (ba)b' = eb' = b'.$$
Здесь дважды использована ассоциативность и определения нейтрального и обратного. Значит $b = b'$.
3. Пусть $ab = ac$. Умножим слева на a^{-1}: $a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac)$, то есть $(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$, откуда $eb = ec$, то есть $b = c$. Правый закон — симметрично, умножением справа на a^{-1}.
4. Элемент a удовлетворяет $a^{-1}a = aa^{-1} = e$, то есть a является обратным к a^{-1}. В силу единственности обратного $(a^{-1})^{-1} = a$.
5. Проверим, что $b^{-1}a^{-1}$ обратен к ab:
$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e,$$
и аналогично $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. По единственности обратного $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. ■

Правило $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ («носки-ботинки»: снимаем в обратном порядке) отражает некоммутативность: чтобы обратить композицию, обращаем сомножители и переставляем.

11.4. Каталог групп

- $(\mathbb{Z}, +)$ — бесконечная циклическая абелева группа.
- $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ — мультипликативные группы полей (без нуля).
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ — группа классов вычетов по модулю n: $\{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ со сложением по модулю n. Абелева, порядка n.
- $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ — обратимые по модулю n вычеты, то есть $\{\bar{a} : \gcd(a, n) = 1\}$; её порядок равен $\varphi(n)$ (функция Эйлера). Абелева.
- $\mathrm{GL}_n(k)$ — обратимые $n \times n$ матрицы над полем k (общая линейная группа); $\mathrm{SL}_n(k)$ — с определителем 1 (специальная); $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ — ортогональные матрицы ($A^\top A = E$). При $n \geq 2$ неабелевы.
- $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ — группа корней n-й степени из единицы, $\mu_n \cong \mathbb{Z}_n$.

Группа диэдра D_n

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

D_n — группа симметрий правильного n-угольника: n поворотов на углы $\frac{2\pi k}{n}$ и n осевых симметрий. Порядок $|D_n| = 2n$.

Если r — поворот на $\frac{2\pi}{n}$, а s — любая осевая симметрия, то

$$D_n = \{e, r, r^2, \ldots, r^{n-1}, s, rs, \ldots, r^{n-1}s\}, \qquad r^n = e,\ s^2 = e,\ srs = r^{-1}.$$

Соотношение $srs = r^{-1}$ (равносильно $sr = r^{-1}s$) — определяющее; из него D_n неабелева при $n \geq 3$.

Пример D_3 (симметрии треугольника, $|D_3| = 6$; изоморфна S_3). Обозначим повороты e, r, r^2 и отражения s, rs, r^2s. Таблица Кэли:

$\cdot$	e	r	r^2	s	rs	r^2s
e	e	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	e	rs	r^2s	s
r^2	r^2	e	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	e	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	e	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	e

Например, $s \cdot r = r^2s$ (используем $sr = r^{-1}s = r^2s$). Несимметричность таблицы относительно главной диагонали — проявление неабелевости.

Пример D_4 (симметрии квадрата, $|D_4| = 8$): $\{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$, $r^4 = e$. Это группа симметрий молекул и решёток с квадратной симметрией; в кристаллографии — одна из точечных групп.

11.5. Симметрическая группа S_n

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Перестановкой множества $\{1, \ldots, n\}$ называется биекция $\sigma : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$. Множество всех перестановок с операцией композиции образует *симметрическую группу* S_n, $|S_n| = n!$. Договоримся о записи «справа налево»: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$.

Циклы. Цикл $(i_1\, i_2 \ldots i_k)$ переводит $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \ldots \mapsto i_k \mapsto i_1$, а остальные точки оставляет на месте; k — длина цикла. Цикл длины 2 — *транспозиция*. Циклы называются *независимыми* (непересекающимися), если множества их движимых элементов не пересекаются.

ТЕОРЕМА · разложение в произведение независимых циклов

Всякая перестановка $\sigma \in S_n$, $\sigma \neq e$, разлагается в произведение независимых циклов длины ≥ 2, и это разложение единственно с точностью до порядка сомножителей.

Доказательство. Существование. Введём на $\{1, \ldots, n\}$ отношение: $i \sim j$, если $j = \sigma^m(i)$ для некоторого $m \in \mathbb{Z}$. Это отношение эквивалентности (рефлексивность — $m = 0$; симметричность — $m \to -m$; транзитивность — сложение показателей), его классы называются *орбитами*. На каждой орбите $\{i, \sigma(i), \sigma^2(i), \ldots\}$ действие σ есть цикл: поскольку орбита конечна, найдётся наименьшее $k > 0$ с $\sigma^k(i) = i$, и элементы $i, \sigma(i), \ldots, \sigma^{k-1}(i)$ различны, образуя цикл $(i\, \sigma(i) \ldots \sigma^{k-1}(i))$. Орбиты не пересекаются,

поэтому соответствующие циклы независимы, а их произведение (в любом порядке — они коммутируют) равно σ. Одноточечные орбиты (неподвижные точки) опускаем.

Единственность. Пусть $\sigma = c_1 \cdots c_p = d_1 \cdots d_q$ — два разложения на независимые циклы. Множества движимых элементов циклов c_i — это в точности неодноточечные орбиты σ (движимые элементы одного независимого цикла образуют одну орбиту, ведь внутри цикла все элементы связаны степенями σ). Орбиты определены самой перестановкой σ, значит наборы циклов в обоих разложениях совпадают как множества, отличаясь лишь порядком. ■

СЛЕДСТВИЕ

Всякая перестановка есть произведение транспозиций: цикл длины k раскладывается как

$$(i_1\, i_2\, \ldots\, i_k) = (i_1\, i_k)(i_1\, i_{k-1}) \cdots (i_1\, i_2).$$

(Проверка: правая часть переводит $i_1 \mapsto i_2$, $i_2 \mapsto i_3$, …, $i_k \mapsto i_1$.)

11.6. Чётность перестановки и знакопеременная группа

Разложение на транспозиции неоднозначно, но его *чётность* — инвариант.

ТЕОРЕМА · корректность чётности

Число транспозиций в любом разложении данной перестановки σ имеет фиксированную чётность. Определим *знак* $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{(\text{число транспозиций})}$; он корректно определён.

Доказательство. Рассмотрим многочлен от переменных $x_1, \ldots, x_n$:

$$\Delta = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j).$$

Перестановка σ действует на нём: $(\sigma\Delta) = \prod_{i<j}(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$. Каждый множитель Δ переходит в некоторый множитель с точностью до знака, поэтому $\sigma\Delta = \pm\Delta$; положим $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$ — этот знак. Покажем, что ε мультипликативна: $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$ (прямая проверка через действие композиции на Δ). Далее для любой транспозиции $\tau = (a\, b)$ имеем $\varepsilon(\tau) = -1$: транспозиция меняет знак ровно у нечётного числа множителей (у множителя $(x_a - x_b)$ и у пар, «перекрывающих» a, b; аккуратный подсчёт даёт нечётность). Тогда если $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_m$ — разложение на транспозиции, то $\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$. Так как левая часть зависит только от σ, чётность m определена однозначно. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Перестановки со знаком $+1$ называются *чётными*, со знаком -1 — *нечётными*. Чётные перестановки образуют *знакопеременную группу* $A_n \le S_n$ (замкнутость и наличие обратных следуют из мультипликативности sgn). При $n \ge 2$ имеем $|A_n| = n!/2$ (см. тему 12: A_n — ядро гомоморфизма $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$).

11.7. Теорема Кэли

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Порядок группы $|G|$ — число её элементов.

ТЕОРЕМА · Кэли

Всякая группа G изоморфна некоторой подгруппе симметрической группы $\mathrm{Sym}(G)$ (группы всех биекций множества G). В частности, конечная группа порядка n вкладывается в S_n.

Доказательство. Каждому $g \in G$ сопоставим *левый сдвиг* $L_g : G \to G$, $L_g(x) = gx$.

1. **L_g — биекция.** Она инъективна по закону сокращения ($gx = gy \Rightarrow x = y$) и сюръективна ($y = g(g^{-1}y)$). Значит $L_g \in \mathrm{Sym}(G)$.
2. **Отображение $\Phi : G \to \mathrm{Sym}(G)$, $\Phi(g) = L_g$, — гомоморфизм.** Действительно,
$$L_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = L_g(L_h(x)) = (L_g \circ L_h)(x),$$
то есть $\Phi(gh) = \Phi(g) \circ \Phi(h)$.
3. **Φ инъективно.** Если $L_g = L_h$, то $L_g(e) = L_h(e)$, то есть $g = h$. Значит $\ker \Phi = \{e\}$.

Инъективный гомоморфизм — изоморфизм на образ, поэтому $G \cong \Phi(G) \leq \mathrm{Sym}(G)$. Если $|\,G\,| = n$, то $\mathrm{Sym}(G) \cong S_n$. ■

Смысл. Абстрактная группа «на самом деле» всегда есть группа преобразований. Действие левыми сдвигами на себе — регулярное представление; оно универсально реализует любую группу как симметрии некоторого множества (самой группы).

11.8. Подгруппы и порождающие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Подмножество $H \subseteq G$ — *подгруппа* ($H \leq G$), если оно само группа относительно операции G: содержит e, замкнуто относительно операции и взятия обратного.

Критерий подгруппы. Непустое $H \subseteq G$ является подгруппой тогда и только тогда, когда
$$\forall a, b \in H : \quad ab^{-1} \in H.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если H — подгруппа, то $b^{-1} \in H$ и $ab^{-1} \in H$ по замкнутости.

($\Leftarrow$) Пусть условие выполнено и $H \neq \emptyset$, возьмём $a \in H$. Тогда $e = aa^{-1} \in H$. Значит для любого $b \in H$: $b^{-1} = eb^{-1} \in H$. Наконец, для $a, b \in H$: $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ (применяя условие к a и $b^{-1} \in H$). Ассоциативность наследуется. Итак, H — подгруппа. ■

ПРИМЕРЫ

$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$; $\mathrm{SL}_n \leq \mathrm{GL}_n$; $A_n \leq S_n$; $\{e\}$ и G — тривиальные подгруппы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для $S \subseteq G$ *порождённая подгруппа* $\langle S \rangle$ — наименьшая подгруппа, содержащая S (пересечение всех подгрупп, содержащих S).

ТЕОРЕМА · описание $\langle S \rangle$

$\langle S \rangle$ состоит из всевозможных конечных произведений
$$s_1^{\varepsilon_1} s_2^{\varepsilon_2} \cdots s_m^{\varepsilon_m}, \qquad s_i \in S,\ \varepsilon_i = \pm 1,\ m \geq 0$$
(пустое произведение — это e).

Доказательство. Обозначим через W множество всех таких произведений. Оно замкнуто относительно умножения (приписывание) и взятия обратного ($(s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m})^{-1} = s_m^{-\varepsilon_m} \cdots s_1^{-\varepsilon_1}$), содержит e, значит $W \leq G$ и $S \subseteq W$, откуда $\langle S \rangle \subseteq W$. С другой стороны, любая подгруппа,

содержащая S, содержит все такие произведения (по замкнутости), в частности $\langle S\rangle \supseteq W$. Значит $\langle S\rangle = W$. ■

ТЕОРЕМА

S_n порождается транспозициями (более того — транспозициями соседних элементов $(i\,i+1)$).

Доказательство. Любая перестановка есть произведение циклов (11.5), а каждый цикл — произведение транспозиций (следствие в 11.5). Значит транспозиции порождают S_n. Далее любая транспозиция $(a\,b)$ с $a<b$ выражается через соседние:

$$(a\,b) = (a\,a+1)(a+1\,a+2)\cdots(b-1\,b)\cdots(a+1\,a+2)(a\,a+1),$$

что проверяется прямым вычислением (элемент b последовательно «протаскивается» к позиции a и обратно). ■

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте цепочку определений группоид → полугруппа → моноид → группа; на каждом шаге приведите пример структуры, которая ещё не является следующей.

В. Докажите единственность обратного элемента и формулу $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Почему порядок сомножителей меняется?

В. Постройте таблицу Кэли для D_3 и найдите в ней подгруппы. Почему $D_3 \cong S_3$?

В. Сформулируйте и докажите теорему о разложении перестановки в независимые циклы. В чём именно единственность?

В. Как корректно определяется знак перестановки? Докажите инвариантность чётности.

В. Полностью докажите теорему Кэли. Что такое регулярное представление?

В. Сформулируйте критерий подгруппы «в одно условие» и докажите его.

Тема 12. Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы. Факторгруппы. Гомоморфизмы

12.1. Смежные классы

Пусть $H \le G$. Для $g \in G$ определим *левый смежный класс* $gH = \{gh : h \in H\}$ и *правый* $Hg = \{hg : h \in H\}$.

Интуиция. Смежный класс gH — это «сдвиг» подгруппы H элементом g. Все сдвиги имеют одинаковый «размер» и целиком покрывают группу без пересечений — как параллельные прямые gH, сдвинутые копии прямой H, разбивают плоскость.

ТЕОРЕМА · свойства смежных классов

Пусть $H \le G$. Тогда:

1. $g_1H = g_2H \iff g_1^{-1}g_2 \in H$;
2. два левых смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются;
3. все смежные классы равномощны H;
4. левые смежные классы образуют разбиение G.

Доказательство. Введём отношение $g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$. Проверим, что это эквивалентность: рефлексивность ($g^{-1}g = e \in H$); симметричность ($g_1^{-1}g_2 \in H \Rightarrow (g_1^{-1}g_2)^{-1} = g_2^{-1}g_1 \in H$); транзитивность ($g_1^{-1}g_2, g_2^{-1}g_3 \in H \Rightarrow g_1^{-1}g_3 = (g_1^{-1}g_2)(g_2^{-1}g_3) \in H$). Класс эквивалентности элемента g есть $\{x : g^{-1}x \in H\} = \{x : x \in gH\} = gH$. Классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются и в объединении дают всё G — это (2) и (4), а (1) — переформулировка определения отношения.

Равномощность (3): отображение $H \to gH$, $h \mapsto gh$, биективно (инъективно по сокращению, сюръективно по определению gH). ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Число различных левых смежных классов называется *индексом* подгруппы H в G и обозначается $[G : H]$. (Правых смежных классов столько же: $gH \mapsto Hg^{-1}$ — биекция между множествами левых и правых классов.)

12.2. Теорема Лагранжа и следствия

ТЕОРЕМА · Лагранж

Если G конечна и $H \leq G$, то

$$| G | = [G : H] \cdot | H | .$$

В частности, $| H |$ делит $| G |$.

Доказательство. Левые смежные классы разбивают G (12.1.4), каждый содержит ровно $| H |$ элементов (12.1.3). Если классов $[G : H]$ штук, то $| G | = [G : H] \cdot | H |$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Порядок элемента $a \in G$ — наименьшее $n > 0$ с $a^n = e$ (если такого нет — порядок бесконечен); обозначается $\operatorname{ord}(a)$.

ЛЕММА

$a^n = e \iff \operatorname{ord}(a) \mid n$. Кроме того, $\operatorname{ord}(a) = | \langle a \rangle |$.

Доказательство. Пусть $d = \operatorname{ord}(a)$. Разделим $n = dq + r$, $0 \leq r < d$. Тогда $a^n = (a^d)^q a^r = a^r$. Если $a^n = e$, то $a^r = e$; но $r < d$ и минимальность d дают $r = 0$, то есть $d \mid n$. Обратно, если $d \mid n$, то $a^n = (a^d)^{n/d} = e$. Наконец, $\langle a \rangle = \{e, a, \ldots, a^{d-1}\}$ — d различных элементов, так что $| \langle a \rangle | = d$. ■

Следствия теоремы Лагранжа.

(C1) Порядок элемента делит порядок группы. Действительно, $\operatorname{ord}(a) = | \langle a \rangle |$ делит $| G |$ по теореме Лагранжа.

(C2) Группа простого порядка циклическая. Пусть $| G | = p$ — простое, $a \neq e$. Тогда $| \langle a \rangle | > 1$ делит p, значит равно p, то есть $\langle a \rangle = G$. Более того, G порождается *любым* неединичным элементом.

(C3) Теорема Эйлера. Для $\gcd(a, n) = 1$: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Действительно, $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n^*$, $| \mathbb{Z}_n^* | = \varphi(n)$, и по (C1) $\operatorname{ord}(\bar{a}) \mid \varphi(n)$, откуда $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$.

(C4) Малая теорема Ферма. При простом p и $p \nmid a$: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (частный случай (C3) при $n = p$, $\varphi(p) = p - 1$). Отсюда $a^p \equiv a \pmod{p}$ для всех a.

12.3. Циклические группы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Группа G *циклическая*, если $G = \langle a \rangle$ для некоторого a.

ТЕОРЕМА · классификация

Всякая циклическая группа изоморфна $\mathbb{Z}$ (если бесконечна) или $\mathbb{Z}_n$ (если порядка n).

Доказательство. Пусть $G = \langle a \rangle$, рассмотрим $\varphi : \mathbb{Z} \to G$, $\varphi(k) = a^k$ — сюръективный гомоморфизм. Если a бесконечного порядка, то φ инъективно (иначе $a^k = a^l$, $k > l$, дало бы $a^{k-l} = e$), значит $G \cong \mathbb{Z}$. Если $\operatorname{ord}(a) = n$, то $\ker \varphi = \{k : a^k = e\} = n\mathbb{Z}$, и по теореме о гомоморфизме (12.6) $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$. ■

ТЕОРЕМА

Всякая подгруппа циклической группы циклична.

Доказательство. Достаточно рассмотреть $G = \langle a \rangle$; пусть $H \leq G$, $H \neq \{e\}$. Множество $\{k > 0 : a^k \in H\}$ непусто; пусть m — его минимум. Покажем $H = \langle a^m \rangle$. Включение $\supseteq$ очевидно. Обратно, пусть $a^k \in H$; разделим $k = mq + r$, $0 \leq r < m$. Тогда $a^r = a^k (a^m)^{-q} \in H$, и минимальность m даёт $r = 0$, то есть $a^k = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$. ■

Число образующих. В $\mathbb{Z}_n$ элемент $\bar{k}$ порождает группу $\iff \gcd(k, n) = 1$. Значит число образующих равно $\varphi(n)$. (Доказательство: $\langle \bar{k} \rangle = \mathbb{Z}_n \iff \operatorname{ord}(\bar{k}) = n \iff n / \gcd(k, n) = n \iff \gcd(k, n) = 1$.)

12.4. Сопряжённость и нормальные подгруппы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Элементы a, b *сопряжены*, если $b = gag^{-1}$ для некоторого g. Это отношение эквивалентности; его классы — *классы сопряжённости*. Подгруппы H, K сопряжены, если $K = gHg^{-1}$.

Пример: классы сопряжённости S_3. Сопряжение в S_n сохраняет цикловой тип: $g(i_1 \ldots i_k)g^{-1} = (g(i_1) \ldots g(i_k))$. Поэтому классы S_3:

- $\{e\}$ — тип $1 + 1 + 1$;
- $\{(12), (13), (23)\}$ — транспозиции;
- $\{(123), (132)\}$ — 3-циклы.

Размеры $1, 3, 2$ в сумме дают $6 = |S_3|$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · нормальная подгруппа

$N \leq G$ называется *нормальной* ($N \trianglelefteq G$), если выполнено одно (а тогда и все) из эквивалентных условий.

ТЕОРЕМА · эквивалентность определений нормальности

Для $N \leq G$ равносильны:

1. $gN = Ng$ для всех $g \in G$;
2. $gNg^{-1} \subseteq N$ для всех $g \in G$;
3. $gNg^{-1} = N$ для всех g;
4. N — объединение классов сопряжённости G.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2): $gN = Ng \Rightarrow gNg^{-1} = Ngg^{-1} = N \subseteq N$. (2) $\Rightarrow$ (3): применяя (2) к g и к g^{-1}, получаем $gNg^{-1} \subseteq N$ и $g^{-1}Ng \subseteq N$; из последнего $N \subseteq gNg^{-1}$, значит равенство. (3) $\Rightarrow$ (1): $gNg^{-1} = N \Rightarrow gN = Ng$. (3) $\Leftrightarrow$ (4): $gNg^{-1} = N$ для всех g означает, что вместе с каждым $n \in N$ множество N содержит все сопряжённые gng^{-1}, то есть N — объединение классов сопряжённости. ■

ПРИМЕРЫ

- $A_n \trianglelefteq S_n$: это ядро гомоморфизма sgn (см. 12.5), а ядра нормальны.
- *Центр* $Z(G) = \{z : zg = gz\ \forall g\}$ нормален (даже поэлементно инвариантен при сопряжении).
- **Подгруппа индекса 2 нормальна.** Пусть $[G : H] = 2$. Тогда левых классов два: H и $G \setminus H$; правых тоже два: H и $G \setminus H$. Для $g \in H$: $gH = H = Hg$. Для $g \notin H$: $gH = G \setminus H = Hg$. Значит $gH = Hg$ всегда, то есть $H \trianglelefteq G$. ■

12.5. Факторгруппа

ТЕОРЕМА · корректность факторгруппы

Пусть $N \trianglelefteq G$. На множестве смежных классов $G/N = \{gN\}$ операция

$$(g_1N)(g_2N) := (g_1g_2)N$$

корректно определена и превращает G/N в группу.

Доказательство. **Корректность** — ключевое место, где нужна нормальность. Пусть $g_1N = g_{(1)'}N$ и $g_2N = g_{(2)'}N$, то есть $g_{(1)'} = g_1n_1$, $g_{(2)'} = g_2n_2$ с $n_1, n_2 \in N$. Тогда

$$g_{(1)'}g_{(2)'} = g_1n_1g_2n_2 = g_1g_2\,(g_2^{-1}n_1g_2)\,n_2.$$

В силу нормальности $g_2^{-1}n_1g_2 \in N$, значит $g_{(1)'}g_{(2)'} = g_1g_2 \cdot n$ с $n \in N$, откуда $(g_{(1)'}g_{(2)'})N = (g_1g_2)N$. Произведение классов не зависит от выбора представителей.

Именно здесь необходима нормальность: без неё $g_2^{-1}n_1g_2$ мог бы выйти из N, и результат зависел бы от представителей.

Аксиомы группы. Ассоциативность наследуется от G; нейтральный — $eN = N$; обратный к gN — это $g^{-1}N$. ■

ПРИМЕРЫ

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ — классы вычетов.
- $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$: два класса — чётные и нечётные перестановки.

12.6. Гомоморфизмы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$\varphi : G \to H$ — *гомоморфизм*, если $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Биективный гомоморфизм — *изоморфизм*; изоморфизм $G \to G$ — *автоморфизм*.

Свойства. $\varphi(e_G) = e_H$ и $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$. *Доказательство.* $\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$; сокращая на $\varphi(e)$, получаем $\varphi(e) = e_H$. Далее $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(e) = e_H$, значит $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$. ■

Ядро и образ. $\ker\varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}$, $\operatorname{Im}\varphi = \varphi(G)$.

ТЕОРЕМА

$\operatorname{Im}\varphi \le H$ и $\ker\varphi \trianglelefteq G$.

Доказательство. $\operatorname{Im}\varphi$ — подгруппа по критерию: $\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) \in \operatorname{Im}\varphi$. Для ядра: если $a, b \in \ker\varphi$, то $\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e$, значит $\ker\varphi \le G$. Нормальность: для $g \in G$, $k \in \ker\varphi$: $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$, то есть $gkg^{-1} \in \ker\varphi$. ■

Инъективность через ядро. φ инъективно $\iff \ker\varphi = \{e\}$ ($\varphi(a) = \varphi(b) \iff \varphi(ab^{-1}) = e \iff ab^{-1} \in \ker\varphi$).

Внутренние автоморфизмы. Для $g \in G$ отображение $\iota_g(x) = gxg^{-1}$ — автоморфизм; такие называются *внутренними*. Множество $\operatorname{Inn}(G)$ — подгруппа $\operatorname{Aut}(G)$.

ТЕОРЕМА

$\operatorname{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

Доказательство. Отображение $\Psi : G \to \operatorname{Aut}(G)$, $\Psi(g) = \iota_g$, — гомоморфизм: $\iota_{gh}(x) = ghxh^{-1}g^{-1} = \iota_g(\iota_h(x))$. Его образ — $\operatorname{Inn}(G)$. Ядро: $\iota_g = \mathrm{id} \iff gxg^{-1} = x\ \forall x \iff g \in Z(G)$. По теореме о гомоморфизме $G/Z(G) \cong \operatorname{Inn}(G)$. ■

12.7. Теорема о гомоморфизме

ТЕОРЕМА · о гомоморфизме групп

Пусть $\varphi : G \to H$ — гомоморфизм. Тогда

$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

Доказательство. Обозначим $K = \ker\varphi$ (нормальна, факторгруппа корректна). Определим $\bar\varphi : G/K \to \operatorname{Im}\varphi$, $\bar\varphi(gK) = \varphi(g)$.

1. **Корректность.** Если $gK = g'K$, то $g' = gk$, $k \in K$, и $\varphi(g') = \varphi(g)\varphi(k) = \varphi(g)$. Значение не зависит от представителя.
2. **Гомоморфность.** $\bar\varphi(g_1K \cdot g_2K) = \bar\varphi(g_1g_2K) = \varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \bar\varphi(g_1K)\bar\varphi(g_2K)$.
3. **Сюръективность** на $\operatorname{Im}\varphi$ очевидна.
4. **Инъективность.** Если $\bar\varphi(gK) = e_H$, то $\varphi(g) = e_H$, значит $g \in K$, то есть $gK = K$ — нейтральный класс. Ядро тривиально, $\bar\varphi$ инъективно.

Итак, $\bar\varphi$ — изоморфизм. ■

Примеры применения.

- $\det : \mathrm{GL}_n(k) \to k^*$ — сюръективный гомоморфизм с ядром $\mathrm{SL}_n(k)$, поэтому $\mathrm{GL}_n(k)/\mathrm{SL}_n(k) \cong k^*$.
- $\varphi : \mathbb{R} \to S^1$, $\varphi(t) = e^{2\pi it}$ — гомоморфизм с ядром $\mathbb{Z}$, значит $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ (окружность). Факторгруппа «склеивает» точки, отличающиеся на целое, — числовую прямую наматывают на окружность.
- $\mathrm{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ даёт $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите, что смежные классы разбивают группу и равномощны. Что такое индекс?

В. Полностью докажите теорему Лагранжа и выведите из неё малую теорему Ферма и теорему Эйлера.

В. Докажите классификацию циклических групп и что их подгруппы цикличны.

B. Приведите четыре эквивалентных определения нормальной подгруппы и докажите их равносильность.

B. Где именно в определении факторгруппы используется нормальность? Покажите на выкладке.

B. Докажите, что ядро гомоморфизма нормально, а $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

B. Сформулируйте и полностью докажите теорему о гомоморфизме. Разберите $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$.

Тема 13. Кольца. Идеалы. Факторкольца. Теорема о гомоморфизме колец

13.1. Кольца

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кольцом называется множество R с двумя операциями $+$ и $\cdot$, такими что:

- $(R, +)$ — абелева группа (нейтральный 0, обратный $-a$);
- умножение ассоциативно и имеет единицу 1 (кольцо с единицей);
- выполнены законы дистрибутивности: $a(b+c) = ab + ac$ и $(a+b)c = ac + bc$.

Кольцо *коммутативно*, если $ab = ba$. (Далее «кольцо» — ассоциативное с единицей.)

ПРИМЕРЫ

$\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}_n$; кольцо многочленов $k[x]$; матричное кольцо $M_n(k)$ (некоммутативно при $n \geq 2$); гауссовы целые $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Кольцо многочленов $R[x]$. Формальные суммы $\sum a_i x^i$ ($a_i \in R$, почти все нули) со сложением покоэффициентно и умножением по правилу свёртки. *Степень* $\deg f$ — наибольший индекс ненулевого коэффициента.

ЛЕММА · степень произведения

Если R — область целостности, то $\deg(fg) = \deg f + \deg g$. *Доказательство.* Старший коэффициент fg равен произведению старших коэффициентов f и g; в области целостности оно ненулевое, значит степень равна сумме. (Над кольцом с делителями нуля возможно понижение степени.) ■

Простейшие следствия аксиом.

ЛЕММА

В любом кольце: (а) $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$; (б) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$. *Доказательство.* (а) $0 \cdot a = (0+0)a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$; вычитая $0 \cdot a$, получаем $0 \cdot a = 0$. (б) $(-a)b + ab = (-a+a)b = 0 \cdot b = 0$, значит $(-a)b = -(ab)$; аналогично второе. ■

13.2. Подкольца, обратимые элементы, делители нуля

Критерий подкольца. $S \subseteq R$ — подкольцо $\iff 1 \in S$ и S замкнуто относительно вычитания и умножения (тогда $a - b \in S$, $ab \in S$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Элемент a *обратим* (единица кольца), если есть a^{-1} с $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. Множество обратимых обозначается R^*.

ТЕОРЕМА

R^* — группа по умножению. *Доказательство.* $1 \in R^*$; если $a, b \in R^*$, то $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, значит $ab \in R^*$; обратный к a обратим ($(a^{-1})^{-1} = a$). Ассоциативность наследуется. ■

ПРИМЕРЫ

$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$. $\mathbb{Z}_n^* = \{\bar{a} : \gcd(a, n) = 1\}$. *Доказательство для* $\mathbb{Z}_n^*$. Если $\gcd(a, n) = 1$, по соотношению Безу $ax + ny = 1$, откуда $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$, значит $\bar{a}$ обратим. Обратно, если $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$, то $ax - 1 = ny$, и общий делитель a, n делит 1, значит $\gcd(a, n) = 1$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ненулевой a — *делитель нуля*, если $ab = 0$ для некоторого $b \neq 0$. Коммутативное кольцо без делителей нуля (и $1 \neq 0$) называется *областью целостности*.

ТЕОРЕМА

$\mathbb{Z}_n$ — область целостности $\iff n$ простое. *Доказательство.* Если $n = km$, $1 < k, m < n$, то $\bar{k}\bar{m} = \bar{0}$ при $\bar{k}, \bar{m} \neq \bar{0}$ — делители нуля. Если $n = p$ простое и $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$, то $p \mid ab$, значит $p \mid a$ или $p \mid b$ (лемма Евклида), то есть $\bar{a} = \bar{0}$ или $\bar{b} = \bar{0}$. ■

13.3. Идеалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Подгруппа $I \leq (R, +)$ — *левый идеал*, если $rI \subseteq I$ для всех $r \in R$; *правый*, если $Ir \subseteq I$; *двусторонний* (просто *идеал*), если и то, и другое. В коммутативном кольце все три понятия совпадают.

Интуиция. Идеал — «поглощающее» множество: умножение любого его элемента на что угодно из кольца снова попадает в идеал, как чётные числа «поглощают» умножение (чётное × любое = чётное). Двусторонность — именно то, что нужно, чтобы умножение классов в факторкольце было корректно (см. 13.5).

Главный идеал. $(a) = RaR$ — наименьший идеал, содержащий a; в коммутативном кольце $(a) = aR = \{ar : r \in R\}$.

ТЕОРЕМА

Все идеалы $\mathbb{Z}$ главные: это в точности $n\mathbb{Z}$. *Доказательство.* $\{0\} = (0)$ главный. Пусть $I \neq \{0\}$; возьмём наименьшее положительное $n \in I$. Тогда $n\mathbb{Z} \subseteq I$. Обратно, для $m \in I$ делим $m = nq + r$, $0 \leq r < n$; $r = m - nq \in I$, и минимальность n даёт $r = 0$, то есть $m \in n\mathbb{Z}$. Значит $I = n\mathbb{Z} = (n)$. ■

Определения. Собственный идеал $I \neq R$ называется:

- *максимальным*, если между I и R нет промежуточных идеалов;
- *простым*, если $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$.

13.4. Факторкольца и связь с типами идеалов

Конструкция. Для идеала $I \trianglelefteq R$ факторкольцо R/I — классы $a + I$ с операциями $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$, $(a + I)(b + I) = ab + I$.

Корректность умножения (нужна поглощаемость). Пусть $a+I=a'+I$, $b+I=b'+I$, то есть $a'=a+i$, $b'=b+j$, $i,j\in I$. Тогда

$$a'b'=(a+i)(b+j)=ab+\underbrace{aj+ib+ij}_{\in I},$$

так как $aj\in I$ (правый идеал), $ib\in I$ (левый идеал), $ij\in I$. Значит $a'b'+I=ab+I$. Именно двусторонность идеала обеспечивает $aj, ib\in I$. ■

ТЕОРЕМА

Пусть R коммутативно, I — собственный идеал. Тогда:

1. R/I — поле $\iff$ I максимален;
2. R/I — область целостности $\iff$ I прост.

Доказательство пункта 2. R/I — область $\iff$ $(\bar a\bar b=\bar 0\Rightarrow \bar a=\bar 0$ или $\bar b=\bar 0)\iff (ab\in I\Rightarrow a\in I$ или $b\in I)\iff I$ прост. ■

Доказательство пункта 1. ($\Rightarrow$) Пусть R/I — поле, и $J\supsetneq I$ — идеал; возьмём $a\in J\setminus I$. В R/I класс $\bar a\neq\bar 0$ обратим: $\bar a\bar b=\bar 1$, то есть $ab-1\in I\subseteq J$. Тогда $1=ab-(ab-1)\in J$ (ибо $ab\in J$), значит $J=R$. Промежуточных идеалов нет — I максимален.

($\Leftarrow$) Пусть I максимален, $\bar a\neq\bar 0$, то есть $a\notin I$. Рассмотрим идеал $I+(a)$; он строго больше I, значит равен R. Тогда $1=i+ra$ для некоторых $i\in I$, $r\in R$, откуда $ra-1\in I$, то есть $\bar r\bar a=\bar 1$. Значит $\bar a$ обратим, R/I — поле. ■

СЛЕДСТВИЕ

Всякий максимальный идеал прост (поле есть область целостности).

13.5. Кольца классов вычетов

$\mathbb{Z}_n=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. По предыдущему: $\mathbb{Z}_n$ — поле $\iff$ $n\mathbb{Z}$ максимален $\iff$ n простое.

$k[x]/(f)$. Классы многочленов по модулю f; представители — остатки от деления на f степени $<\deg f$. Это поле $\iff$ f неприводим (в $k[x]$ максимальные идеалы порождаются неприводимыми — см. тему 14).

Пример: построение $\mathbb{C}$. Многочлен x^2+1 неприводим над $\mathbb{R}$ (нет вещественных корней). Значит

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$$

— поле. Его элементы — классы $a+bx+(x^2+1)$, то есть $a+b\bar x$, где $\bar x^2=-1$. Полагая $i=\bar x$, получаем $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\cong\mathbb{C}$. Так комплексные числа строятся чисто алгебраически, без «мнимой единицы из воздуха».

13.6. Теорема о гомоморфизме колец

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$\varphi: R\to S$ — гомоморфизм колец, если $\varphi(a+b)=\varphi(a)+\varphi(b)$, $\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$, $\varphi(1_R)=1_S$. Ядро $\ker\varphi=\{r:\varphi(r)=0\}$ — двусторонний идеал.

ТЕОРЕМА · о гомоморфизме колец

$R/\ker\varphi\cong\operatorname{Im}\varphi$.

Доказательство. Пусть $I=\ker\varphi$. Определим $\bar\varphi(a+I)=\varphi(a)$. Корректность: $a+I=a'+I\Rightarrow a'-a\in I\Rightarrow\varphi(a')=\varphi(a)$. Гомоморфность по обеим операциям следует из гомоморфности φ. Сюръективность на $\operatorname{Im}\varphi$ ясна. Инъективность: $\bar\varphi(a+I)=0\Rightarrow\varphi(a)=0\Rightarrow a\in I\Rightarrow a+I=I$. Значит $\bar\varphi$ — изоморфизм. ■

ПРИМЕР

Отображение $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $a \mapsto \bar{a}$, сюръективно с ядром $n\mathbb{Z}$, откуда $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$. Отображение вычисления $k[x] \to \mathbb{C}$, $f \mapsto f(i)$, имеет ядро (x^2+1) (над $\mathbb{R}$), что снова даёт $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте аксиомы кольца. Докажите $0 \cdot a = 0$ и $(-a)b = -(ab)$.

В. Опишите $\mathbb{Z}_n^*$ и докажите критерий обратимости $\gcd(a,n) = 1$.

В. Когда $\mathbb{Z}_n$ — область целостности? поле? Докажите.

В. Зачем идеал должен быть двусторонним? Покажите, где это используется при проверке корректности умножения в факторкольце.

В. Докажите: R/I — поле $\iff$ I максимален. Выведите «максимальный $\Rightarrow$ простой».

В. Постройте $\mathbb{C}$ как факторкольцо $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$.

В. Сформулируйте и докажите теорему о гомоморфизме колец.

Тема 14. Евклидовы кольца. Кольца главных идеалов. Факториальность

14.1. Деление с остатком

ТЕОРЕМА · деление в $\mathbb Z$

Для $a \in \mathbb{Z}$, $b > 0$ существуют единственные q, r с $a = bq + r$, $0 \le r < b$. *Доказательство.* Существование: $q = \lfloor a/b \rfloor$, $r = a - bq \in [0, b)$. Единственность: если $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$, то $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$, $|\, r_2 - r_1| < b$, значит $q_1 = q_2$, $r_1 = r_2$. ■

ТЕОРЕМА · деление в $k[x]$

Для $f, g \in k[x]$, $g \neq 0$, существуют единственные q, r с $f = gq + r$, $\deg r < \deg g$ (или $r = 0$). *Доказательство. Существование* — индукция по $\deg f$: если $\deg f < \deg g$, берём $q = 0, r = f$. Иначе вычитаем $\frac{a}{b} x^{\deg f - \deg g} g$ (где a, b — старшие коэффициенты f, g), понижая степень f, и применяем индукцию. *Единственность:* если $gq_1 + r_1 = gq_2 + r_2$, то $g(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$; при $q_1 \neq q_2$ левая часть имеет степень $\ge \deg g$, а правая $< \deg g$ — противоречие. ■

14.2. Евклидовы кольца

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Область целостности R — *евклидово кольцо*, если есть *евклидова норма* $N : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\ge 0}$ такая, что для любых $a, b \in R$, $b \neq 0$, существуют q, r с $a = bq + r$, где $r = 0$ или $N(r) < N(b)$.

ПРИМЕРЫ

$\mathbb{Z}$ с $N(a) = |\, a \,|$; $k[x]$ с $N(f) = \deg f$.

Гауссовы числа $\mathbb{Z}[i]$. Норма $N(a + bi) = a^2 + b^2$ (мультипликативна: $N(zw) = N(z)N(w)$).

ТЕОРЕМА

$\mathbb{Z}[i]$ евклидово. *Доказательство.* Для $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, рассмотрим $\alpha/\beta = u + vi \in \mathbb{Q}(i)$. Выберем ближайшие целые m, n к u, v: $|\, u - m \,| \le \frac{1}{2}$, $|\, v - n \,| \le \frac{1}{2}$. Положим $q = m + ni$, $r = \alpha - \beta q$. Тогда

$$N(r) = N(\beta)\, N\!\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) = N(\beta)\big((u-m)^2 + (v-n)^2\big) \le N(\beta) \cdot \frac{1}{2} < N(\beta).$$

Геометрически: узлы решётки $\beta\mathbb{Z}[i]$ покрывают плоскость квадратами со стороной $|\, \beta \,|$; любая точка α отстоит от ближайшего узла меньше чем на радиус описанной окружности $\frac{|\, \beta \,|}{\sqrt{2}} < |\, \beta \,|$. ■

14.3. НОД и алгоритм Евклида

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$d = \gcd(a, b)$ — общий делитель, делящийся на любой общий делитель (определён с точностью до обратимого множителя).

Алгоритм Евклида. $r_0 = a$, $r_1 = b$, $r_{k+1} = r_{k-1} \bmod r_k$; процесс обрывается ($N$ строго убывает), последний ненулевой остаток есть $\gcd(a, b)$. *Корректность.* $\gcd(r_{k-1}, r_k) = \gcd(r_k, r_{k+1})$, ибо $r_{k-1} = r_k q + r_{k+1}$ и множества общих делителей совпадают. Значит НОД сохраняется вдоль цепочки; на последнем шаге $\gcd(r_m, 0) = r_m$. ■

ТЕОРЕМА · линейное представление

$\gcd(a, b) = ua + vb$ для некоторых $u, v \in R$. *Доказательство.* Обратный ход расширенного алгоритма: выражаем каждый остаток $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k r_k$ через предыдущие, накапливая коэффициенты; в итоге последний ненулевой остаток выражен линейно через a, b. ■

14.4. Идеалы евклидова кольца главные

ТЕОРЕМА

Всякий идеал евклидова кольца R главный. *Доказательство.* Пусть $I \neq \{0\}$; выберем $b \in I \setminus \{0\}$ с наименьшей нормой $N(b)$. Тогда $(b) \subseteq I$. Обратно, для $a \in I$ делим $a = bq + r$, $r = 0$ или $N(r) < N(b)$. Но $r = a - bq \in I$, и минимальность $N(b)$ исключает $N(r) < N(b)$, значит $r = 0$, то есть $a \in (b)$. Итак $I = (b)$. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Область целостности, в которой все идеалы главные, — *кольцо главных идеалов* (КГИ). Итак: евклидово ⇒ КГИ.

14.5. Простые и неприводимые элементы

Определения (в области целостности). Необратимый ненулевой p:

- *неприводим*, если $p = ab \Rightarrow a$ или b обратим;
- *прост*, если $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ или $p \mid b$.

В любой области прост ⇒ неприводим. В КГИ верно и обратное.

ТЕОРЕМА

В КГИ неприводимый элемент прост. *Доказательство.* Пусть p неприводим, $p \mid ab$, $p \nmid a$. Идеал (p, a) главный: $(p, a) = (d)$. Тогда $d \mid p$; по неприводимости d обратим или ассоциирован с p. Второе означало бы $p \mid a$ (ибо $d \mid a$) — исключено. Значит d обратим,

$(p, a) = R$, то есть $1 = up + va$. Умножая на b: $b = upb + vab$; оба слагаемых делятся на p (второе — так как $p \mid ab$), значит $p \mid b$. ■

14.6. Факториальность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Область целостности *факториальна* (кольцо с однозначным разложением), если каждый ненулевой необратимый элемент разлагается в произведение неприводимых, и разложение единственно с точностью до порядка и обратимых множителей.

ТЕОРЕМА

Всякое КГИ факториально.

Доказательство. Существование разложения (обрыв цепей идеалов). В КГИ любая возрастающая цепь идеалов $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$ стабилизируется: объединение $\bigcup (a_i)$ — идеал, значит главный (c); $c \in (a_m)$ для некоторого m, откуда цепь постоянна с m-го шага (нётеровость). Если бы элемент a не разлагался на неприводимые, он был бы произведением $a = a_1 b_1$ с необратимыми множителями, один из которых (a_1) снова не разлагается, что даёт строго возрастающую цепь $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq \cdots$ — противоречие. Значит разложение существует.

Единственность (лемма Евклида). Пусть $p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t$ — два разложения на неприводимые. p_1 прост (14.5), делит правую часть, значит делит некоторый q_j; по неприводимости q_j они ассоциированы. Сокращаем на p_1 (область целостности) и продолжаем индукцией. В итоге $s = t$ и множители попарно ассоциированы. ■

СЛЕДСТВИЕ · основная теорема арифметики

$\mathbb{Z}$ евклидово $\Rightarrow$ КГИ $\Rightarrow$ факториально: каждое $n > 1$ однозначно раскладывается в произведение простых.

14.7. Нефакториальное кольцо

Пример $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Норма $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ мультипликативна. Разложения числа 6:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Проверим неприводимость множителей. $N(2) = 4$, $N(3) = 9$, $N(1 \pm \sqrt{-5}) = 6$. Если бы $2 = \alpha\beta$ нетривиально, то $N(\alpha)N(\beta) = 4$ с $N(\alpha) = 2$; но $a^2 + 5b^2 = 2$ неразрешимо в целых. Значит 2 неприводим; аналогично 3 и $1 \pm \sqrt{-5}$ (норма 6 не разлагается: $a^2 + 5b^2 \in \{2, 3\}$ невозможно). Обратимые в $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ — только ± 1 (норма 1), поэтому 2 не ассоциирован с $1 \pm \sqrt{-5}$. Итак, 6 имеет два существенно разных разложения — кольцо *не* факториально. Причина: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ не является КГИ, лемма Евклида в нём нарушается ($2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, но 2 не делит ни один множитель).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите теорему о делении с остатком в $k[x]$ (существование и единственность).

В. Докажите, что $\mathbb{Z}[i]$ евклидово; дайте геометрическую интерпретацию.

В. Докажите, что всякий идеал евклидова кольца главный.

B. Почему в КГИ неприводимый элемент прост? Где используется главность идеала (p, a)?

B. Докажите, что КГИ факториально (существование и единственность разложения).

B. Разберите пример $6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$. Почему кольцо не факториально?

B. Как связаны цепочки включений «евклидово $\subset$ КГИ $\subset$ факториальное»? Приведите примеры, различающие классы.

Тема 15. Поля. Расширения полей. Конечные поля

15.1. Поля и характеристика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле — коммутативное кольцо k с $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим (то есть $k^* = k \setminus \{0\}$).

ПРИМЕРЫ

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$; $\mathbb{Z}_p$ (p простое); поле рациональных функций $k(x)$ — дроби f/g, $g \neq 0$.

ТЕОРЕМА

$\mathbb{Z}_n$ — поле $\iff n$ простое. *Доказательство.* $\bar{a} \neq \bar{0}$ обратим $\iff \gcd(a, n) = 1$ (13.2). Все ненулевые $\bar{a}$ обратимы $\iff$ каждое $a \in \{1, \ldots, n-1\}$ взаимно просто с $n \iff n$ простое. ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Характеристика $\operatorname{char} k$ — наименьшее $n > 0$ с $n \cdot 1 = 0$ (сумма n единиц), либо 0, если такого нет.

ТЕОРЕМА

$\operatorname{char} k = 0$ или простое число. *Доказательство.* Пусть $\operatorname{char} k = n = ab$, $1 < a, b < n$. Тогда $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = n \cdot 1 = 0$; в поле нет делителей нуля, значит $a \cdot 1 = 0$ или $b \cdot 1 = 0$ — противоречие с минимальностью n. Значит n простое. ■

ТЕОРЕМА · Фробениус

В поле характеристики p: $(a+b)^p = a^p + b^p$. *Доказательство.* По биному $(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$. Для $0 < k < p$ коэффициент $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ делится на p (числитель содержит p, знаменатель — нет, так как $k, p-k < p$). В характеристике p такие слагаемые обнуляются, остаётся $a^p + b^p$. ■

Отображение $\operatorname{Frob}(x) = x^p$ — гомоморфизм поля (эндоморфизм Фробениуса).

15.2. Простое подполе

ТЕОРЕМА

Простое подполе поля k (наименьшее подполе) изоморфно $\mathbb{Q}$ (если $\operatorname{char} = 0$) или $\mathbb{Z}_p$ (если $\operatorname{char} = p$). *Доказательство.* Гомоморфизм $\varphi : \mathbb{Z} \to k$, $\varphi(n) = n \cdot 1$. Ядро $= \{n : n \cdot 1 = 0\} =$

($\operatorname{char} k$). Если $\operatorname{char} = p$, то $\operatorname{Im}\varphi \cong \mathbb{Z}_p$ — уже поле, простое подполе. Если $\operatorname{char} = 0$, φ инъективно, продолжается до вложения $\mathbb{Q} \hookrightarrow k$, и образ — простое подполе. ■

15.3. Расширения полей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$L \supseteq K$ — *расширение* поля K; L есть векторное пространство над K, его размерность $[L : K]$ — *степень расширения*. Расширение *конечно*, если $[L : K] < \infty$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Элемент $\alpha \in L$ *алгебраичен* над K, если $f(\alpha) = 0$ для некоторого $0 \neq f \in K[x]$; иначе *трансцендентен*. *Минимальный многочлен* μ_α — нормированный многочлен наименьшей степени с $\mu_\alpha(\alpha) = 0$.

ТЕОРЕМА

μ_α неприводим над K. *Доказательство.* Если $\mu_\alpha = fg$, $\deg f, \deg g \geq 1$, то $f(\alpha)g(\alpha) = 0$ в поле, значит $f(\alpha) = 0$ или $g(\alpha) = 0$ — многочлен меньшей степени с корнем α, противоречие с минимальностью. ■

ТЕОРЕМА

Для алгебраического α: $K(\alpha) \cong K[x]/(\mu_\alpha)$ и $[K(\alpha) : K] = \deg \mu_\alpha$. *Доказательство.* Отображение вычисления $\operatorname{ev} : K[x] \to K(\alpha)$, $f \mapsto f(\alpha)$, — гомоморфизм с ядром (μ_α) (все многочлены с корнем α кратны μ_α по делению с остатком). По теореме о гомоморфизме $K[x]/(\mu_\alpha) \cong \operatorname{Im} = K[\alpha]$. Так как μ_α неприводим, (μ_α) максимален, значит $K[x]/(\mu_\alpha)$ — поле, поэтому $K[\alpha] = K(\alpha)$. Базис $K(\alpha)$ над K — это $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ ($n = \deg \mu_\alpha$): они порождают (остатки от деления на μ_α) и линейно независимы (иначе меньший многочлен с корнем α). Значит $[K(\alpha) : K] = n$. ■

ТЕОРЕМА · о башне

Для $K \subseteq L \subseteq M$: $[M : K] = [M : L]\,[L : K]$. *Доказательство.* Пусть $\{e_i\}_{i=1}^m$ — базис L над K, $\{f_j\}_{j=1}^n$ — базис M над L. Покажем, что $\{e_i f_j\}$ — базис M над K (тогда размерность mn). *Порождение:* любой $x \in M$ есть $x = \sum_j b_j f_j$, $b_j \in L$; разложив $b_j = \sum_i a_{ij} e_i$, $a_{ij} \in K$, получим $x = \sum_{i,j} a_{ij} e_i f_j$. *Независимость:* если $\sum_{i,j} a_{ij} e_i f_j = 0$, то $\sum_j (\sum_i a_{ij} e_i) f_j = 0$; коэффициенты $\sum_i a_{ij} e_i \in L$ при базисе $\{f_j\}$ нулевые, значит $\sum_i a_{ij} e_i = 0$, и по независимости $\{e_i\}$ все $a_{ij} = 0$. ■

ТЕОРЕМА

Конечное расширение алгебраично. *Доказательство.* Пусть $[L : K] = n$, $\alpha \in L$. Тогда $1, \alpha, \ldots, \alpha^n$ — $n + 1$ элемент в n-мерном пространстве, значит линейно зависимы: $\sum c_i \alpha^i = 0$ — нетривиальное полиномиальное соотношение, то есть α алгебраичен. ■

15.4. Поле разложения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Поле разложения многочлена $f \in K[x]$ — наименьшее расширение $L \supseteq K$, над которым f распадается на линейные множители.

ТЕОРЕМА · существование

Для любого $f \in K[x]$ существует поле разложения. *Доказательство.* Индукция по $\deg f$. Если f линеен — $L = K$. Иначе берём неприводимый делитель $p \mid f$ и присоединяем его корень: $K_1 = K[x]/(p)$ — поле, в котором класс $\bar{x}$ есть корень p, значит и f. Над K_1 выделяется линейный множитель, $f = (x - \alpha)g$, $\deg g < \deg f$; по индукции строим поле разложения g над K_1. ■

Единственность (формулировка). Поле разложения единственно с точностью до изоморфизма, тождественного на K.

15.5. Конечные поля

ТЕОРЕМА

Порядок конечного поля есть p^n, где $p = \mathrm{char}$. *Доказательство.* Простое подполе $\cong \mathbb{Z}_p$; поле F — векторное пространство над ним размерности $n = [F : \mathbb{Z}_p] < \infty$. Значит $| F | = p^n$. ■

ТЕОРЕМА

Мультипликативная группа F^* конечного поля циклична. *Доказательство.* F^* — абелева группа порядка $q - 1$ ($q = | F |$). Ключевая **лемма:** в поле уравнение $x^d = 1$ имеет не более d корней (многочлен $x^d - 1$ имеет не более $\deg = d$ корней). Пусть m — максимальный порядок элемента в F^*; в абелевой группе порядок любого элемента делит m (порядок наибольшего). Значит все $q - 1$ элементов удовлетворяют $x^m = 1$, откуда $q - 1 \le m$. С другой стороны $m \mid (q - 1)$ (теорема Лагранжа), значит $m \le q - 1$. Итак $m = q - 1$: существует элемент порядка $q - 1$, он порождает F^*. ■

Порождающий элемент F^* называется *первообразным*.

ТЕОРЕМА · существование и единственность

Для каждого p^n существует единственное с точностью до изоморфизма поле $\mathrm{GF}(p^n)$ из p^n элементов. *Схема доказательства.* Существование: возьмём поле разложения $f = x^{p^n} - x$ над $\mathbb{Z}_p$. Его корни образуют подполе (замкнутость относительно $+, \cdot$ следует из тождества Фробениуса: если $a^{p^n} = a$, $b^{p^n} = b$, то $(a + b)^{p^n} = a + b$, $(ab)^{p^n} = ab$). Производная $f' = -1$ не имеет общих корней с f, значит все p^n корней различны — получаем поле из p^n элементов. Единственность: любое такое поле есть поле разложения $x^{p^n} - x$, а оно единственно с точностью до изоморфизма. ■

Построение $\mathbf{GF(4) = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)}$. Многочлен $x^2 + x + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}_2$ (нет корней: $0^2 + 0 + 1 = 1$, $1^2 + 1 + 1 = 1$). Элементы: $0, 1, \alpha, \alpha + 1$, где $\alpha^2 = \alpha + 1$.

Таблица сложения (характеристика 2):

$+$	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

Таблица умножения ненулевых (используем $\alpha^2 = \alpha + 1$, $\alpha^3 = 1$):

$\cdot$	1	α	$\alpha+1$
1	1	α	$\alpha+1$
α	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	1	α

$F^* = \{1, \alpha, \alpha^2 = \alpha + 1\}$ циклична порядка 3, порождается α.

Построение $\mathbf{GF(8) = \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)}$. Многочлен $x^3 + x + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}_2$ (нет корней). Элементы — многочлены степени < 3: $\{0, 1, \alpha, \alpha+1, \alpha^2, \alpha^2+1, \alpha^2+\alpha, \alpha^2+\alpha+1\}$, где $\alpha^3 = \alpha + 1$. Степени первообразного α:

$$\alpha^0 = 1,\ \alpha^1 = \alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^3 = \alpha+1,\ \alpha^4 = \alpha^2+\alpha,\ \alpha^5 = \alpha^2+\alpha+1,\ \alpha^6 = \alpha^2+1,\ \alpha^7 = 1.$$

Так F^* — циклическая группа порядка 7, и логарифмы по основанию α превращают умножение в сложение показателей по модулю 7 (принцип таблиц Зеха, применяемый в аппаратных умножителях).

15.6. Приложения конечных полей

- **Коды Рида–Соломона.** Сообщение — коэффициенты многочлена над $\mathrm{GF}(2^m)$ (обычно $\mathrm{GF}(256)$); кодовое слово — его значения в точках поля. Расстояние между словами велико благодаря тому, что многочлен степени $< k$ определяется k значениями; это позволяет исправлять пакетные ошибки. Применяются в QR-кодах, CD/DVD, спутниковой связи.
- **AES.** Байт трактуется как элемент $\mathrm{GF}(256) = \mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$; преобразование `SubBytes` использует обращение в этом поле, а `MixColumns` — умножение матриц над ним.
- **Криптография на эллиптических кривых (ECC).** Группа точек эллиптической кривой над конечным полем $\mathrm{GF}(p)$ или $\mathrm{GF}(2^m)$ даёт стойкую задачу дискретного логарифмирования при малых размерах ключа.

Во всех случаях используется, что арифметика конечного поля точна, реализуема аппаратно и обладает богатой алгебраической структурой (цикличность F^*, Фробениус).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите, что характеристика поля есть 0 или простое число. Что такое простое подполе?

В. Докажите тождество Фробениуса $(a+b)^p = a^p + b^p$. Где используется простота p?

В. Докажите, что $K(\alpha) \cong K[x]/(\mu_\alpha)$ и $[K(\alpha) : K] = \deg \mu_\alpha$ для алгебраического α.

В. Полностью докажите теорему о башне расширений.

В. Докажите, что порядок конечного поля есть p^n, и что F^* циклична.

В. Постройте $\mathrm{GF}(4)$ и $\mathrm{GF}(8)$ явно с таблицами. Найдите первообразный элемент.

В. Как конечные поля применяются в кодах Рида–Соломона и AES?

Глава 7. Основы математической логики и теоретическая информатика (блок по выбору 2.3)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Основная литература:

- Н. К. Верещагин, А. Шень. «Лекции по математической логике и теории алгоритмов» (часть 1 «Начала теории множеств», часть 2 «Языки и исчисления», часть 3 «Вычислимые функции») — далее **[ВШ1]**, **[ВШ2]**, **[ВШ3]**.
- Дж. Булос, Р. Джеффри. «Вычислимость и логика» — далее **[БД]**.
- И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. «Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов» — далее **[ЛМ]** (основной задачник для отработки техники).

Тема 7.1. Булевы функции. СДНФ, СКНФ, многочлены Жегалкина

7.1.1. Основные определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Булевой функцией от n переменных называется произвольное отображение

$$f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}.$$

Множество всех булевых функций от переменных $x_1, \dots, x_n$ обозначаем $P_2(n)$, а $P_2 = \bigcup_{n\geq 0} P_2(n)$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1

$|P_2(n)| = 2^{2^n}$.

Доказательство. Функция однозначно задаётся своей таблицей истинности: столбцом значений длины 2^n (по числу наборов аргументов), каждое значение выбирается из $\{0,1\}$ независимо. Итого 2^{2^n} вариантов. ■

Так, при $n=1$ есть 4 функции: 0, 1, x, $\neg x$; при $n=2$ — 16 функций; при $n=3$ — уже 256.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · существенные и фиктивные переменные

Переменная x_i называется *существенной* для f, если существуют наборы α, β, различающиеся только в i-й координате, с $f(\alpha) \neq f(\beta)$. Иначе x_i — *фиктивная* (несущественная) переменная.

7.1.2. Элементарные функции и таблица операций

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \oplus y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \mid y$ (Шеффер)	$x \downarrow y$ (Пирс)
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \oplus y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \mid y$ (Шеффер)	$x \downarrow y$ (Пирс)
1	1	0	1	1	0	1	1	0	0

Здесь $x \mid y = \neg(x \wedge y)$ — *штрих Шеффера*, $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$ — *стрелка Пирса*.

Основные тождества (все проверяются перебором наборов по таблицам истинности):

1. *Коммутативность:* $x \wedge y = y \wedge x$, $x \vee y = y \vee x$, $x \oplus y = y \oplus x$.
2. *Ассоциативность:* $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$, аналогично для $\vee$, $\oplus$.
3. *Дистрибутивность:* $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$; $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$; $x \wedge (y \oplus z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z)$. **Внимание:** $\vee$ не дистрибутивно относительно $\oplus$.
4. *Идемпотентность:* $x \wedge x = x$, $x \vee x = x$; но $x \oplus x = 0$.
5. *Законы де Моргана:* $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$, $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$.
6. *Поглощение:* $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$.
7. *Выражения через другие связки:* $x \to y = \neg x \vee y$; $x \oplus y = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)$; $x \leftrightarrow y = \neg(x \oplus y)$; $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$ (важно для перехода к многочленам Жегалкина); $\neg x = x \oplus 1$.

Импликация **не** коммутативна и **не** ассоциативна: $0 \to 1 = 1 \neq 0 = 1 \to 0$; $(x \to y) \to z \neq x \to (y \to z)$ (проверьте на наборе $x = y = z = 0$: слева $1 \to 0 = 0$, справа $0 \to (\ldots) = 1$).

7.1.3. Пропозициональные формулы. Классификация формул

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Пусть фиксировано множество связок (например, $\{\neg, \wedge, \vee, \to\}$). *Пропозициональные формулы* определяются индуктивно: (i) каждая переменная — формула; (ii) если φ, ψ — формулы, то $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$ — формулы. Каждая формула от переменных $x_1, \ldots, x_n$ естественно задаёт булеву функцию: значение формулы на наборе вычисляется индукцией по построению по таблицам связок ([ВШ2, гл. 1]).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Формула φ называется:

- *тавтологией* (общезначимой), если она истинна на всех наборах: $\models \varphi$;
- *противоречием* (тождественно ложной), если она ложна на всех наборах;
- *выполнимой*, если она истинна хотя бы на одном наборе;
- *опровержимой*, если она ложна хотя бы на одном наборе.

Связи между классами: φ — тавтология $\iff \neg\varphi$ — противоречие; φ выполнима $\iff \neg\varphi$ — не тавтология. Тавтологии выполнимы; противоречия опровержимы; формула может быть одновременно выполнимой и опровержимой (например, x).

Примеры тавтологий: $x \vee \neg x$ (исключённое третье), $x \to x$, $\neg\neg x \to x$, $((x \to y) \wedge x) \to y$ (modus ponens в виде формулы), $(x \to y) \leftrightarrow (\neg y \to \neg x)$ (контрапозиция).

7.1.4. СДНФ и СКНФ

Введём обозначение: $x^\sigma = \begin{cases} x, & \sigma = 1, \\ \neg x, & \sigma = 0. \end{cases}$ Ключевое свойство: $x^\sigma = 1 \iff x = \sigma$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Элементарная конъюнкция — конъюнкция литералов $x_{i_1}^{\sigma_1} \wedge \ldots \wedge x_{i_k}^{\sigma_k}$ (литерал — переменная или её отрицание, переменные различны). *ДНФ* — дизъюнкция элементарных конъюнкций. *Совершенная ДНФ (СДНФ)* от переменных $x_1, \ldots, x_n$ — ДНФ, в которой каждая конъюнкция содержит все n переменных ровно по одному разу, и все конъюнкции различны. Двойственно определяются элементарная дизъюнкция, КНФ и *СКНФ*.

ТЕОРЕМА 1 · о представимости СДНФ

Всякая булева функция $f(x_1, ..., x_n)$, не равная тождественно нулю, представима единственной (с точностью до порядка) СДНФ:

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1,...,\sigma_n):\\ f(\sigma_1,...,\sigma_n)=1}} x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge ... \wedge x_n^{\sigma_n}.$$

Доказательство. Обозначим правую часть через Φ. Проверим, что Φ и f совпадают на любом наборе $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n)$.

1. Пусть $f(\alpha) = 1$. Тогда в дизъюнкции присутствует слагаемое, отвечающее набору $\sigma = \alpha$, т.е. конъюнкция $x_1^{\alpha_1} \wedge ... \wedge x_n^{\alpha_n}$. На наборе α каждый множитель $x_i^{\alpha_i}$ равен $\alpha_i^{\alpha_i} = 1$, значит, вся конъюнкция равна 1 и $\Phi(\alpha) = 1$.
2. Пусть $f(\alpha) = 0$. Рассмотрим произвольное слагаемое, отвечающее набору σ с $f(\sigma) = 1$. Так как $f(\alpha) = 0 \neq 1 = f(\sigma)$, имеем $\sigma \neq \alpha$, т.е. существует координата i с $\sigma_i \neq \alpha_i$. Тогда множитель $x_i^{\sigma_i}$ на наборе α равен $\alpha_i^{\sigma_i} = 0$, и вся конъюнкция равна 0. Это верно для каждого слагаемого, поэтому $\Phi(\alpha) = 0$.

Итак, $\Phi \equiv f$. Единственность: набор конъюнкций СДНФ однозначно восстанавливается по функции — конъюнкция по набору σ входит в СДНФ тогда и только тогда, когда СДНФ (а значит, f) равна 1 на σ (полная конъюнкция равна 1 ровно на одном наборе). ■

Теорема 1′ (СКНФ). Всякая $f \not\equiv 1$ представима единственной СКНФ:

$$f(x_1, ..., x_n) = \bigwedge_{\sigma:\, f(\sigma)=0} (x_1^{\neg\sigma_1} \vee ... \vee x_n^{\neg\sigma_n}).$$

Доказательство двойственно: элементарная дизъюнкция $x_1^{\neg\sigma_1} \vee ... \vee x_n^{\neg\sigma_n}$ равна 0 ровно на одном наборе — на σ. Поэтому конъюнкция таких дизъюнкций по всем нулям f обращается в нуль в точности на нулях f. Формально: если $f(\alpha) = 0$, сомножитель с $\sigma = \alpha$ равен 0 на α; если $f(\alpha) = 1$, то каждый сомножитель отвечает $\sigma \neq \alpha$, значит, найдётся i: $\alpha_i \neq \sigma_i$, т.е. $\alpha_i = \neg\sigma_i$, и литерал $x_i^{\neg\sigma_i}$ равен 1 на α, значит, вся дизъюнкция равна 1. ■

СЛЕДСТВИЕ

Система связок $\{\neg, \wedge, \vee\}$ полна: любая булева функция задаётся формулой над ней (константы: $0 = x \wedge \neg x$, $1 = x \vee \neg x$).

ПРИМЕР

$f = x \to y$: единицы на наборах $(0,0), (0,1), (1,1)$, нуль на $(1,0)$. СДНФ: $(\neg x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge y)$. СКНФ: одна скобка по нулю $(1,0)$: $\neg x \vee y$ (что согласуется с известным тождеством).

Практическое замечание: если у функции мало нулей — короче СКНФ, мало единиц — короче СДНФ.

7.1.5. Многочлены Жегалкина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Многочлен Жегалкина от переменных $x_1, ..., x_n$ — выражение вида

$$P(x_1, ..., x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1,...,n\}} a_S \prod_{i \in S} x_i, \qquad a_S \in \{0, 1\},$$

т.е. сумма по модулю 2 различных монотонных конъюнкций (монозначений); слагаемое при $S = \emptyset$ — константа $a_\emptyset$. Это в точности многочлены над полем $\mathbb{F}_2$, у которых все степени переменных не выше первой ($x^2 = x$ в $\mathbb{F}_2$ на значениях $0, 1$).

ТЕОРЕМА 2 · Жегалкин

Каждая булева функция от n переменных представляется многочленом Жегалкина, и притом единственным.

Доказательство существования. Возьмём СДНФ функции f (для $f \equiv 0$ берём многочлен 0). Слагаемые СДНФ *ортогональны*: любые две различные полные конъюнкции не равны 1 одновременно (они различаются в какой-то координате). Для ортогональных слагаемых дизъюнкция совпадает с суммой по модулю 2: если в каждый момент не более одного слагаемого равно 1, то $\bigvee_j K_j = \bigoplus_j K_j$. Далее в каждой конъюнкции заменим $\neg x_i = x_i \oplus 1$ и раскроем скобки, используя дистрибутивность $\wedge$ относительно $\oplus$. Получим сумму по модулю 2 конъюнкций без отрицаний; одинаковые слагаемые сокращаются парами ($K \oplus K = 0$). Результат — многочлен Жегалкина.

Доказательство единственности (мощностной аргумент). Подсчитаем число многочленов Жегалкина от n переменных: коэффициент $a_S \in \{0, 1\}$ выбирается для каждого из 2^n подмножеств $S \subseteq \{1, ..., n\}$ независимо, значит, многочленов ровно 2^{2^n} — столько же, сколько булевых функций (Утверждение 1). Отображение «многочлен $\mapsto$ функция» сюръективно (существование доказано). Сюръекция между конечными равномощными множествами — биекция. Значит, разные многочлены задают разные функции, и представление единственно. ■

Альтернативное доказательство единственности (индукция). Пусть $P \equiv Q$ как функции, а $R = P \oplus Q \not\equiv$ пустому многочлену; $R \equiv 0$ как функция. Возьмём в R моном $\prod_{i \in S} x_i$ минимальной длины $|\, S \,|$ и подставим $x_i = 1$ при $i \in S$, $x_i = 0$ иначе. Все прочие мономы содержат переменную вне S (иначе они были бы подмономами минимального, что противоречит минимальности либо совпадению) и обратятся в 0; выбранный моном даст 1. Тогда R на этом наборе равен 1 — противоречие с $R \equiv 0$.

Способы построения многочлена Жегалкина:

1. *Метод неопределённых коэффициентов:* выписываем $P = a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 xy$ и решаем систему, подставляя наборы (система треугольная, если подставлять наборы по возрастанию числа единиц).
2. *Преобразование формулы:* заменить $\vee, \to, \neg$ по тождествам $\neg u = u \oplus 1$, $u \vee v = uv \oplus u \oplus v$, $u \to v = uv \oplus u \oplus 1$, раскрыть скобки.
3. *Метод треугольника Паскаля (быстрое преобразование Мёбиуса):* коэффициенты вычисляются по формуле $a_S = \bigoplus_{\tau \le \chi_S} f(\tau)$ — сумма значений f по всем наборам, покоординатно не превосходящим характеристического вектора S.

ПРИМЕР

$x \vee y = xy \oplus x \oplus y$; $x \to y = xy \oplus x \oplus 1$; $x \leftrightarrow y = x \oplus y \oplus 1$.

Интуиция. СДНФ — это «перечисление единиц» функции, СКНФ — «перечисление нулей», а многочлен Жегалкина — координаты функции в базисе монотонных конъюнкций линейного пространства $\mathbb{F}_2^{2^n}$; единственность — это в точности линейная независимость 2^n мономов.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сколько существует булевых функций от n переменных? От 3 переменных, зависящих от всех переменных существенно?

В. Постройте СДНФ, СКНФ и многочлен Жегалкина для $x \to y$, для голосования $\mathrm{maj}(x, y, z)$.

В. Почему в доказательстве Жегалкина можно заменить $\vee$ на $\oplus$? **О.** Ортогональность слагаемых СДНФ.

В. Ассоциативна ли импликация? Дистрибутивна ли дизъюнкция относительно $\oplus$? Приведите контрпримеры.

В. Может ли формула быть одновременно выполнимой и опровержимой? Тавтологией и противоречием?

В. Как по многочлену Жегалкина определить линейность функции? (Нет мономов степени ≥ 2.)

Тема 7.2. Функциональная полнота. Критерий Поста

7.2.1. Замыкание и замкнутые классы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть $F \subseteq P_2$. *Замыкание* $[F]$ — множество всех функций, представимых формулами над F (т.е. получаемых из функций F и переменных суперпозициями: подстановками функций в функции, переименованием и отождествлением переменных). Класс F *замкнут*, если $[F] = F$. Система F *полна*, если $[F] = P_2$.

Свойства замыкания: $F \subseteq [F]$; $F_1 \subseteq F_2 \Rightarrow [F_1] \subseteq [F_2]$; $[[F]] = [F]$.

Лемма о сведении полноты. Если система F_1 полна и каждая функция из F_1 выражается формулой над F_2, то F_2 полна. *Доказательство:* $P_2 = [F_1] \subseteq [[F_2]] = [F_2]$. ■

7.2.2. Пять предполных классов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

- $P_0 = \{f : f(0, \ldots, 0) = 0\}$ — функции, *сохраняющие нуль*.
- $P_1 = \{f : f(1, \ldots, 1) = 1\}$ — функции, *сохраняющие единицу*.
- $L = \{f : f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \ldots \oplus a_n x_n\}$ — *линейные* функции (многочлен Жегалкина степени ≤ 1).
- $S = \{f : f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \ldots, x_n)\}$ — *самодвойственные* функции ($f^* = f$, где $f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$ — двойственная функция).
- M — *монотонные* функции: если $\alpha \leq \beta$ покоординатно, то $f(\alpha) \leq f(\beta)$.

Таблица принадлежности элементарных функций предполным классам:

функция	P_0	P_1	L	S	M
0	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$
1	$-$	$+$	$+$	$-$	$+$
x	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$\neg x$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$

функция	P_0	P_1	L	S	M
$x \wedge y$	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
$x \vee y$	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
$x \oplus y$	$+$	$-$	$+$	$-$	$-$
$x \to y$	$-$	$+$	$-$	$-$	$-$
$x \mid y$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$x \downarrow y$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$\mathrm{maj}(x,y,z)$	$+$	$+$	$-$	$+$	$+$

ТЕОРЕМА 3

Каждый из классов P_0, P_1, L, S, M замкнут.

Доказательство. Достаточно проверить, что суперпозиция функций класса лежит в классе (переменные-проекторы принадлежат всем пяти классам). Пусть $h(x_1,...,x_m) = f(g_1(x_1,...,x_m),...,g_k(x_1,...,x_m))$.

P_0: если $f, g_1, ..., g_k \in P_0$, то $h(0,...,0) = f(g_1(0,...,0),...) = f(0,...,0) = 0$. Аналогично для P_1.

L: подстановка линейных выражений $a_0^{(j)} \oplus \bigoplus_i a_i^{(j)} x_i$ вместо аргументов линейной функции $c_0 \oplus \bigoplus_j c_j y_j$ после раскрытия скобок над $\mathbb{F}_2$ снова даёт выражение степени ≤ 1 (сумма линейных функций линейна).

S: пусть $f, g_j \in S$. Тогда

$$h(\neg x_1,...,\neg x_m) = f\big(g_1(\neg\bar{x}),...,g_k(\neg\bar{x})\big) = f\big(\neg g_1(\bar{x}),...,\neg g_k(\bar{x})\big) = \neg f\big(g_1(\bar{x}),...,g_k(\bar{x})\big) = \neg h(\bar{x}).$$

M: пусть $\alpha \le \beta$. Тогда $g_j(\alpha) \le g_j(\beta)$ для всех j (монотонность g_j), т.е. вектор $\big(g_j(\alpha)\big)_j \le \big(g_j(\beta)\big)_j$, и по монотонности f: $h(\alpha) = f(g(\alpha)) \le f(g(\beta)) = h(\beta)$. ■

Каждый из пяти классов — *собственный* подкласс P_2 (например, $\neg x \notin P_0, P_1, M$; $\wedge \notin L, S$), и каждый непуст. Термин «предполный»: класс $Q \subsetneq P_2$ предполон, если Q замкнут, но добавление к нему любой функции вне Q даёт полную систему. Теорема Поста утверждает, что предполных классов ровно пять — это P_0, P_1, L, S, M.

7.2.3. Три ключевые леммы

ЛЕММА 1 · о несамодвойственной функции

Если $f \notin S$, то из f и $\neg x$ (отождествлением/подстановкой) можно получить константу.

Доказательство. Так как $f \notin S$, существует набор $\alpha = (\alpha_1,...,\alpha_n)$ с $f(\neg\alpha_1,...,\neg\alpha_n) = f(\alpha_1,...,\alpha_n)$ (нарушение самодвойственности). Положим

$$\varphi(x) = f(x^{\alpha_1}, x^{\alpha_2}, ..., x^{\alpha_n}),$$

где $x^1 = x$, $x^0 = \neg x$ — подстановки, использующие только x и отрицание. Тогда

$$\varphi(1) = f(1^{\alpha_1},...) = f(\alpha_1,...,\alpha_n), \qquad \varphi(0) = f(0^{\alpha_1},...) = f(\neg\alpha_1,...,\neg\alpha_n).$$

(Проверка: $1^{\alpha_i} = \alpha_i$, ибо $1^1 = 1$, $1^0 = \neg 1 = 0$; аналогично $0^{\alpha_i} = \neg\alpha_i$.) По выбору α значения совпадают: $\varphi(0) = \varphi(1)$, т.е. φ — константа. ■

ЛЕММА 2 · о немонотонной функции

Если $f \notin M$, то из f и констант $0, 1$ можно получить $\neg x$.

Доказательство. Существуют наборы $\alpha < \beta$ (покоординатно, $\alpha \neq \beta$) с $f(\alpha) = 1 > 0 = f(\beta)$. Соединим α и β цепочкой соседних наборов, отличающихся в одной координате: $\alpha = \gamma_0 < \gamma_1 < ... < \gamma_k = \beta$, где γ_{j+1} получается из γ_j заменой одного нуля на единицу. Поскольку $f(\gamma_0) = 1$, $f(\gamma_k) = 0$, найдётся шаг, на котором значение падает: $f(\gamma_j) = 1$, $f(\gamma_{j+1}) = 0$, причём γ_j и γ_{j+1} различаются только в координате i. Определим

$$\varphi(x) = f(c_1, ..., c_{i-1}, x, c_{i+1}, ..., c_n),$$

где c_l — общие значения l-х координат γ_j, γ_{j+1} (константы). Тогда $\varphi(0) = f(\gamma_j) = 1$ и $\varphi(1) = f(\gamma_{j+1}) = 0$, т.е. $\varphi(x) = \neg x$. ■

ЛЕММА 3 · о нелинейной функции

Если $f \notin L$, то из f, констант $0, 1$ и $\neg x$ можно получить $x \wedge y$.

Доказательство. Рассмотрим многочлен Жегалкина f; в нём есть моном степени ≥ 2. Выберем моном минимально возможной степени среди мономов степени ≥ 2; пусть он содержит переменные x_1, x_2 (после переименования). Сгруппируем многочлен по вхождениям x_1, x_2:

$$f = x_1 x_2 \, h_{12}(x_3, ..., x_n) \oplus x_1 h_1(x_3, ..., x_n) \oplus x_2 h_2(x_3, ..., x_n) \oplus h_0(x_3, ..., x_n),$$

причём $h_{12} \not\equiv 0$ (иначе $x_1 x_2$ ни в один моном не входит, вопреки выбору). Выберем константы $c_3, ..., c_n$ так, что $h_{12}(c_3, ..., c_n) = 1$. Подставив их, получаем функцию двух переменных

$$g(x_1, x_2) = x_1 x_2 \oplus a x_1 \oplus b x_2 \oplus c, \qquad a, b, c \in \{0, 1\}.$$

Положим теперь $\psi(x, y) = g(x \oplus b, y \oplus a) \oplus ab \oplus c$ (сдвиги $x \oplus b$, $y \oplus a$ реализуются либо тождественно, либо отрицанием; финальная прибавка $ab \oplus c$ — либо ничего, либо отрицание результата). Раскроем:

$$g(x \oplus b, y \oplus a) = (x \oplus b)(y \oplus a) \oplus a(x \oplus b) \oplus b(y \oplus a) \oplus c = xy \oplus ax \oplus by \oplus ab \oplus ax \oplus ab \oplus by \oplus ab \oplus c = xy \oplus ab \oplus c.$$

Значит, $\psi(x, y) = xy$. Все использованные операции — подстановка констант, отрицания и самой f. ■

7.2.4. Критерий Поста

ТЕОРЕМА 4 · Пост

Система $F \subseteq P_2$ полна тогда и только тогда, когда F не содержится целиком ни в одном из классов P_0, P_1, L, S, M.

Доказательство.

Необходимость. Пусть $F \subseteq Q$, где Q — один из пяти классов. Тогда $[F] \subseteq [Q] = Q \subsetneq P_2$ (замкнутость по Теореме 3), и F неполна.

Достаточность. Пусть в F есть функции $f_0 \notin P_0$, $f_1 \notin P_1$, $f_S \notin S$, $f_M \notin M$, $f_L \notin L$ (возможно, совпадающие). Покажем, что $[F] \supseteq \{\neg, \wedge\}$, откуда полнота (система $\{\neg, \wedge\}$ полна: $\vee$ выражается по де Моргану, далее СДНФ).

Шаг 1: получаем константы или отрицание. Рассмотрим $\varphi(x) = f_0(x, x, ..., x)$. Имеем $\varphi(0) = f_0(0, ..., 0) = 1$ (так как $f_0 \notin P_0$). Два случая:

- *Случай A:* $\varphi(1) = 1$. Тогда $\varphi \equiv 1$ — получена константа 1. Подставим её в f_1: $\psi(x) = f_1$ от единиц… точнее, рассмотрим $\chi(x) = f_1(x, ..., x)$: $\chi(1) = f_1(1, ..., 1) = 0$. Если $\chi(0) = 0$, то $\chi \equiv 0$ — есть обе константы. Если $\chi(0) = 1$, то $\chi = \neg x$ — есть отрицание и константа

1, а тогда $0 = \neg 1$: снова обе константы. В обоих подслучаях имеем 0 и 1; применяя **Лемму 2** к f_M и константам, получаем $\neg x$.

- *Случай Б:* $\varphi(1) = 0$. Тогда $\varphi(x) = \neg x$ — получено отрицание. Применяя **Лемму 1** к f_S и отрицанию, получаем некоторую константу c; вторая константа есть $\neg c$. Итак, есть 0, 1, $\neg$.

В обоих случаях после Шага 1 в $[F]$ лежат 0, 1 и $\neg x$.

Шаг 2: получаем конъюнкцию. Применяем **Лемму 3** к f_L, константам и отрицанию: $x \wedge y \in [F]$.

Итак, $\{\neg, \wedge\} \subseteq [F]$, значит, $[F] = P_2$. ■

СЛЕДСТВИЕ · о базисах

Базис — полная система, никакое собственное подмножество которой не полно. Из критерия Поста следует, что любой базис содержит не более 5 функций (достаточно по одной функции-«нарушителю» на каждый класс); на самом деле известно, что любой базис в P_2 содержит не более 4 функций.

Примеры полных систем: $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \to\}$, $\{0, \to\}$, $\{\wedge, \oplus, 1\}$ (базис Жегалкина), $\{x \mid y\}$, $\{x \downarrow y\}$.

Проверка полноты $\{x \mid y\}$ по Посту: из таблицы: $1 \mid 1 = 0 \Rightarrow \notin P_1$; $0 \mid 0 = 1 \Rightarrow \notin P_0$; немонотонна ($(0,0) \le (1,1)$, но $1 > 0$); несамодвойственна ($f(0,0) = 1 = f(1,1)$… проверяем: $\neg f(\neg 0, \neg 0) = \neg f(1,1) = \neg 0 = 1 = f(0,0)$ — тут двойственность не нарушена на этом наборе; берём $(0,1)$: $\neg f(1,0) = \neg 1 = 0 \neq 1 = f(0,1)$ — нарушена); нелинейна (многочлен Жегалкина $x \mid y = xy \oplus 1$ содержит моном xy). Все пять условий выполнены — система полна. Прямо: $\neg x = x \mid x$, $x \wedge y = \neg(x \mid y) = (x \mid y) \mid (x \mid y)$.

Пример неполной системы: $\{\wedge, \vee, 0, 1\} \subseteq M$ — все функции монотонны, отрицание невыразимо.

Интуиция. Пять классов — это пять «инвариантов», которые сохраняются при суперпозиции: значение в нуле, значение в единице, линейность, симметрия относительно инверсии, монотонность. Если система «застряла» в инварианте, она не выберется из него никакими подстановками; если же все пять инвариантов нарушены, функций хватает, чтобы собрать $\neg$ и $\wedge$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение замкнутого класса. Докажите замкнутость S (или M, L).

В. Сформулируйте и докажите лемму о нелинейной функции. Зачем нужны сдвиги $x \oplus b$?

В. Проверьте полноту системы $\{x \oplus y, x \vee y, 1\}$ по критерию Поста.

В. Почему необходимо ровно пять классов? Может ли базис состоять из одной функции? Приведите пример.

В. Является ли $\mathrm{maj}(x, y, z)$ самодвойственной? Монотонной? Полна ли система $\{\mathrm{maj}, \neg, 0\}$?

В. Сколько функций «нарушителей» реально нужно в доказательстве достаточности? Разберите случаи А и Б Шага 1.

Тема 7.3. Метод формальных теорий. Исчисление высказываний

7.3.1. Формальная теория

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Формальная теория задаётся: (1) алфавитом; (2) разрешимым множеством *формул* (правильно построенных выражений); (3) множеством *аксиом* (выделенных формул или схем формул); (4) *правилами вывода*. Идея метода ([ВШ2, гл. 2], [БД]): свести понятие «доказательство» к чисто синтаксической процедуре, проверяемой механически, и затем сравнить синтаксис (выводимость $\vdash$) с семантикой (истинность $\models$).

7.3.2. Исчисление высказываний (ИВ)

Алфавит: пропозициональные переменные $A, B, C, \ldots$; связки $\neg, \to$; скобки. (Остальные связки — сокращения: $\varphi \vee \psi := \neg\varphi \to \psi$, $\varphi \wedge \psi := \neg(\varphi \to \neg\psi)$.)

Формулы: переменные; если φ, ψ — формулы, то $\neg\varphi$ и $(\varphi \to \psi)$ — формулы.

Схемы аксиом (клеевская/гильбертовская система; каждая схема даёт бесконечно много аксиом при подстановке любых формул вместо φ, ψ, χ):

- **(A1)** $\varphi \to (\psi \to \varphi)$;
- **(A2)** $\big(\varphi \to (\psi \to \chi)\big) \to \big((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)\big)$;
- **(A3)** $(\neg\psi \to \neg\varphi) \to \big((\neg\psi \to \varphi) \to \psi\big)$.

Правило вывода — modus ponens (MP): из φ и $\varphi \to \psi$ выводится ψ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Вывод формулы φ из множества гипотез Γ — конечная последовательность формул $\varphi_1, \ldots, \varphi_n = \varphi$, где каждая φ_i — либо аксиома, либо элемент Γ, либо получена по MP из двух предыдущих. Запись: $\Gamma \vdash \varphi$; при $\Gamma = \emptyset$ пишем $\vdash \varphi$ (φ — *теорема ИВ*).

Пример вывода: $\vdash \varphi \to \varphi$.

1. $\big(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)\big) \to \big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\big)$ — (A2) с $\psi = \varphi \to \varphi$, $\chi = \varphi$;
2. $\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$ — (A1);
3. $(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$ — MP(2,1);
4. $\varphi \to (\varphi \to \varphi)$ — (A1);
5. $\varphi \to \varphi$ — MP(4,3). ■

7.3.3. Теорема дедукции

ТЕОРЕМА 5 · теорема дедукции; Эрбран

$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff \Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

Доказательство.

($\Leftarrow$) Тривиально: к выводу $\varphi \to \psi$ из Γ (он же вывод из $\Gamma \cup \{\varphi\}$) допишем гипотезу φ и применим MP.

($\Rightarrow$) Пусть $\psi_1, \ldots, \psi_n = \psi$ — вывод ψ из $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Индукцией по i докажем $\Gamma \vdash \varphi \to \psi_i$ для всех i.

Случай 1: ψ_i — аксиома или $\psi_i \in \Gamma$. Тогда $\Gamma \vdash \psi_i$ (одношаговый вывод), а по (A1) $\vdash \psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$; MP даёт $\Gamma \vdash \varphi \to \psi_i$.

Случай 2: $\psi_i = \varphi$. Тогда $\varphi \to \psi_i$ есть $\varphi \to \varphi$, а $\vdash \varphi \to \varphi$ доказано выше.

Случай 3: ψ_i получена по MP из ψ_j и $\psi_k = (\psi_j \to \psi_i)$, $j, k < i$. По индуктивному предположению $\Gamma \vdash \varphi \to \psi_j$ и $\Gamma \vdash \varphi \to (\psi_j \to \psi_i)$. Возьмём аксиому (A2):

$$\big(\varphi \to (\psi_j \to \psi_i)\big) \to \big((\varphi \to \psi_j) \to (\varphi \to \psi_i)\big).$$

Два применения MP дают $\Gamma \vdash \varphi \to \psi_i$.

При $i = n$ получаем $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. ■

Замечание. Доказательство эффективно: по выводу ψ длины n строится вывод $\varphi \to \psi$ длины $O(n)$ (с константным множителем ≈ 3). Теорема дедукции — главный рабочий инструмент: она позволяет вести «естественные» рассуждения («предположим φ…») внутри гильбертовского исчисления.

Следствия (стандартные выводимости): $\{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\} \vdash \varphi \to \chi$ (транзитивность, «силлогизм»); $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$; $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$; $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ для любой ψ (из противоречия следует всё). Все доказываются комбинацией теоремы дедукции, (A1)–(A3) и MP; см. задачи в [ЛМ, гл. VI].

7.3.4. Корректность и непротиворечивость

ТЕОРЕМА 6 · корректность

Всякая теорема ИВ — тавтология: $\vdash \varphi \Rightarrow \models \varphi$.

Доказательство. Индукция по длине вывода. База: каждая аксиома схем (A1)–(A3) — тавтология (прямая проверка таблицами истинности; например, для (A1): если $\varphi \to (\psi \to \varphi)$ ложно, то $\varphi = 1$ и $\psi \to \varphi = 0$, откуда $\varphi = 0$ — противоречие). Шаг: MP сохраняет общезначимость — если φ и $\varphi \to \psi$ истинны на всех наборах, то и ψ истинна на всех наборах (иначе на некотором наборе $\varphi = 1, \psi = 0$ и $\varphi \to \psi = 0$). ■

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Теория *непротиворечива*, если не существует формулы φ с $\vdash \varphi$ и $\vdash \neg\varphi$.

ТЕОРЕМА 7 · непротиворечивость ИВ

ИВ непротиворечиво.

Доказательство. Если бы $\vdash \varphi$ и $\vdash \neg\varphi$, то по корректности обе формулы были бы тавтологиями; но φ и $\neg\varphi$ не могут быть одновременно истинны ни на одном наборе. Противоречие. ■

7.3.5. Теорема о полноте

ТЕОРЕМА 8 · полнота ИВ; Пост, Кальмар

Всякая тавтология — теорема ИВ: $\models \varphi \Rightarrow \vdash \varphi$. Вместе с корректностью: $\vdash \varphi \Longleftrightarrow \models \varphi$.

Схема доказательства (по Кальмару). Обозначим для истинностного значения $\alpha(A) \in \{0, 1\}$: $A^1 = A$, $A^0 = \neg A$.

Лемма Кальмара. Пусть формула φ содержит переменные $A_1, \ldots, A_n$, и α — набор значений. Обозначим $\varphi^\alpha = \varphi$, если φ истинна при α, и $\varphi^\alpha = \neg\varphi$ иначе. Тогда

$$A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_n^{\alpha_n} \vdash \varphi^\alpha.$$

Доказательство леммы — индукция по построению φ:

- База: $\varphi = A_i$; тогда $\varphi^\alpha = A_i^{\alpha_i}$ — гипотеза.
- Шаг ¬: если $\varphi = \neg\psi$ и ψ истинна при α, то по ИП гипотезы выводят ψ, а $\vdash \psi \to \neg\neg\psi$ даёт $\neg\neg\psi = \varphi^\alpha$; если ψ ложна, по ИП выводится $\neg\psi = \varphi = \varphi^\alpha$.

- Шаг $\to$: $\varphi = \psi \to \chi$. Три подслучая: (i) ψ ложна при α — по ИП выводится $\neg\psi$, и используем выводимость $\neg\psi \vdash \psi \to \chi$; (ii) χ истинна — по ИП выводится χ, и по (A1) $\chi \vdash \psi \to \chi$; (iii) ψ истинна, χ ложна — по ИП выводятся ψ и $\neg\chi$, и используем выводимость $\{\psi, \neg\chi\} \vdash \neg(\psi \to \chi)$. Каждая из трёх вспомогательных выводимостей доказывается через теорему дедукции и (A1)–(A3). □

Завершение доказательства полноты. Пусть $\vDash \varphi$. По лемме для *любого* набора α: $A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_n^{\alpha_n} \vdash \varphi$ (так как φ всюду истинна, $\varphi^\alpha = \varphi$). Устраняем гипотезы по одной. Возьмём два набора, отличающихся лишь значением A_n:

$$A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, A_n \vdash \varphi \quad \text{и} \quad A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \neg A_n \vdash \varphi.$$

По теореме дедукции: $\Gamma \vdash A_n \to \varphi$ и $\Gamma \vdash \neg A_n \to \varphi$, где $\Gamma = \{A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}\}$. Используя выводимость «разбора случаев» $\{\psi \to \varphi, \neg\psi \to \varphi\} \vdash \varphi$ (доказывается из (A3)), получаем $\Gamma \vdash \varphi$ — гипотеза A_n устранена. Повторяя процедуру n раз (для каждой переменной), приходим к $\vdash \varphi$. ■

7.3.6. Независимость схем аксиом (идея)

Схема аксиом называется *независимой* от остальных, если её нельзя вывести из остальных схем с помощью MP. Стандартный метод — **многозначные интерпретации**: подбирается «экзотическая» таблица значений связок (например, трёхзначная), при которой все аксиомы остальных схем принимают выделенное значение, MP его сохраняет, а некоторая аксиома проверяемой схемы выделенного значения не принимает. Значит, она невыводима. Так доказывается независимость каждой из схем (A1)–(A3); подробности — [ЛМ, гл. VI], [БД].

Интуиция. Корректность — «исчисление не врёт», полнота — «исчисление знает все истины». Теорема дедукции — мост между формальным выводом и человеческим стилем рассуждения. Лемма Кальмара — «встраивание таблицы истинности в исчисление»: вывод повторяет вычисление формулы по строкам таблицы.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выпишите схемы аксиом ИВ. Почему это *схемы*, а не отдельные аксиомы?

В. Выведите $\varphi \to \varphi$ из аксиом (без теоремы дедукции).

В. Докажите теорему дедукции. Где именно используется (A2)? Где (A1)?

В. Что такое непротиворечивость? Докажите непротиворечивость ИВ. Почему корректность влечёт непротиворечивость?

В. Расскажите схему доказательства полноты. Что утверждает лемма Кальмара и как устраняются гипотезы?

В. Как доказывают независимость схем аксиом?

Тема 7.4. Языки первого порядка

7.4.1. Синтаксис

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Сигнатура σ — набор: функциональных символов f (каждый со своей валентностью/арностью), предикатных символов P (с арностями), константных символов c (функции арности 0).

Примеры сигнатур: арифметика $\sigma_{ar} = \langle 0, 1, +, \cdot, =, < \rangle$; теория графов $\sigma_{gr} = \langle E(\cdot,\cdot), = \rangle$; теория множеств $\langle \in, = \rangle$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · термы

Индуктивно: (i) переменные и константы — термы; (ii) если $t_1, \dots, t_k$ — термы и f — k-местный функциональный символ, то $f(t_1, \dots, t_k)$ — терм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 · формулы

(i) *Атомарные формулы*: $P(t_1, \dots, t_k)$, где P — k-местный предикатный символ, t_i — термы. (ii) Если φ, ψ — формулы, то $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$ — формулы. (iii) Если φ — формула, x — переменная, то $\forall x\, \varphi$ и $\exists x\, \varphi$ — формулы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Вхождение переменной x в формулу называется *связанным*, если оно находится в области действия квантора $\forall x$ или $\exists x$ (или является самим x при кванторе), и *свободным* иначе. Формула без свободных переменных — *замкнутая* (предложение).

Пример: в $\forall x\,(P(x, y)) \wedge Q(x)$ первое вхождение x связано, вхождение x в $Q(x)$ свободно, y свободна. Одна переменная может иметь и свободные, и связанные вхождения.

7.4.2. Семантика: определение истинности по Тарскому

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Интерпретация сигнатуры σ — пара $\mathcal{M} = (M, I)$: непустое множество-носитель M и отображение I, сопоставляющее каждому k-местному функциональному символу f функцию $f^{\mathcal{M}} : M^k \to M$, каждому k-местному предикатному символу P — отношение $P^{\mathcal{M}} \subseteq M^k$, каждой константе c — элемент $c^{\mathcal{M}} \in M$.

Оценка — отображение ν переменных в M. Значение терма $[t]_\nu$ определяется индуктивно: $[x]_\nu = \nu(x)$, $[c]_\nu = c^{\mathcal{M}}$, $[f(t_1, \dots, t_k)]_\nu = f^{\mathcal{M}}([t_1]_\nu, \dots, [t_k]_\nu)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6 · истинность по Тарскому

Отношение $\mathcal{M} \models \varphi[\nu]$ («φ истинна в $\mathcal{M}$ при оценке ν») задаётся индукцией по построению φ:

- $\mathcal{M} \models P(t_1, \dots, t_k)[\nu] \iff ([t_1]_\nu, \dots, [t_k]_\nu) \in P^{\mathcal{M}}$;
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi[\nu] \iff$ неверно, что $\mathcal{M} \models \varphi[\nu]$;
- $\mathcal{M} \models (\varphi \wedge \psi)[\nu] \iff \mathcal{M} \models \varphi[\nu]$ и $\mathcal{M} \models \psi[\nu]$; аналогично для $\vee, \to$;
- $\mathcal{M} \models \forall x\, \varphi[\nu] \iff$ для **каждого** $a \in M$: $\mathcal{M} \models \varphi[\nu_{x \mapsto a}]$, где $\nu_{x \mapsto a}$ совпадает с ν всюду, кроме x, и $\nu_{x \mapsto a}(x) = a$;
- $\mathcal{M} \models \exists x\, \varphi[\nu] \iff$ **найдётся** $a \in M$: $\mathcal{M} \models \varphi[\nu_{x \mapsto a}]$.

Значение формулы зависит только от значений её свободных переменных (лемма о совпадении оценок, индукция по построению). Для замкнутой формулы можно писать просто $\mathcal{M} \models \varphi$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Формула φ *общезначима* ($\models \varphi$), если она истинна во всех интерпретациях при всех оценках; *выполнима*, если истинна в некоторой интерпретации при некоторой оценке.

Примеры общезначимых формул: $\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\varphi(x)$ (носитель непуст!); $\forall x\forall y\,\varphi \leftrightarrow \forall y\forall x\,\varphi$; $\exists x\forall y\,\varphi \to \forall y\exists x\,\varphi$; $\neg\forall x\,\varphi \leftrightarrow \exists x\,\neg\varphi$. *Необщезначимые (важно!):* $\forall y\exists x\,\varphi \to \exists x\forall y\,\varphi$ — контрпример: $\varphi = (x = y)$ на двухэлементном носителе; $\exists x\,\varphi \wedge \exists x\,\psi \to \exists x(\varphi \wedge \psi)$.

7.4.3. Предварённая нормальная форма (ПНФ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Формула находится в *предварённой нормальной форме*, если она имеет вид $Q_1x_1\,Q_2x_2 ... Q_nx_n\,\psi$, где $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, а ψ бесквантorна.

ТЕОРЕМА 9

Всякая формула эквивалентна (истинна в тех же интерпретациях при тех же оценках) некоторой формуле в ПНФ.

Алгоритм приведения:

1. Выразить $\to$ и $\leftrightarrow$ через $\neg, \wedge, \vee$ (или обрабатывать $\to$ с учётом смены «полярности» посылки).
2. Протолкнуть отрицания внутрь по законам: $\neg\forall x\,\varphi \equiv \exists x\,\neg\varphi$, $\neg\exists x\,\varphi \equiv \forall x\,\neg\varphi$, де Морган, $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$.
3. Переименовать связанные переменные так, чтобы все кванторы связывали разные переменные, не встречающиеся свободно (устранение коллизий).
4. Вынести кванторы наружу по эквивалентностям (при условии, что x не входит свободно в ψ):
$$(\forall x\,\varphi) \wedge \psi \equiv \forall x\,(\varphi \wedge \psi), \quad (\exists x\,\varphi) \wedge \psi \equiv \exists x\,(\varphi \wedge \psi),$$
и аналогично для $\vee$; для импликации: $(\forall x\,\varphi) \to \psi \equiv \exists x\,(\varphi \to \psi)$, $(\exists x\,\varphi) \to \psi \equiv \forall x\,(\varphi \to \psi)$, $\psi \to \forall x\,\varphi \equiv \forall x\,(\psi \to \varphi)$, $\psi \to \exists x\,\varphi \equiv \exists x\,(\psi \to \varphi)$ (обратите внимание на смену квантора в посылке!).

Пример. $\forall x\,P(x) \to \exists x\,Q(x)$: переименуем: $\forall x\,P(x) \to \exists y\,Q(y)$; выносим: $\exists x\,(P(x) \to \exists y\,Q(y)) \equiv \exists x\,\exists y\,(P(x) \to Q(y))$.

7.4.4. Выразимость предикатов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Предикат $R \subseteq M^k$ *выразим* в интерпретации $\mathcal{M}$, если существует формула $\varphi(x_1, ..., x_k)$ сигнатуры σ со свободными переменными $x_1, ..., x_k$, истинная в точности на кортежах из R.

Примеры в арифметике $(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, =)$:

- $x \le y$: $\exists z\,(x + z = y)$;
- $x < y$: $\exists z\,(x + z = y \wedge \neg(z = 0))$;
- «x делит y»: $\mathrm{Div}(x, y) := \exists z\,(x \cdot z = y)$;
- «x — простое»: $\neg(x = 1) \wedge \forall z\,(\mathrm{Div}(z, x) \to (z = 1 \vee z = x))$;
- «x чётно»: $\exists z\,(z + z = x)$.

Примеры в теории графов $(V; E)$:

- «вершины x, y имеют общего соседа»: $\exists z\,(E(x, z) \wedge E(y, z))$;
- «x — изолированная вершина»: $\forall y\,\neg E(x, y)$;
- «граф не содержит треугольников» (предложение): $\neg\exists x\exists y\exists z\,(E(x, y) \wedge E(y, z) \wedge E(x, z))$;
- «степень x не меньше 2»: $\exists y\exists z\,(\neg(y = z) \wedge E(x, y) \wedge E(x, z))$.

Замечание о невыразимости: связность графа **не** выражается формулой первого порядка (доказывается через теорему компактности или игры Эренфойхта–Фраиссе); достижимость требует транзитивного замыкания. Это стандартный «вопрос на подумать» ([ВШ2, гл. 3]).

Интуиция. Определение Тарского — это «рекурсивный интерпретатор» формулы: семантика формулы собирается из семантик подформул точно так же, как значение арифметического выражения из значений подвыражений; кванторы — циклы «по всем элементам носителя».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение терма и формулы. Чем атомарная формула отличается от терма?

В. Определите значение формулы по Тарскому. Почему требуется непустота носителя?

В. Свободные и связанные вхождения: разберите пример. От чего зависит истинность формулы?

В. Приведите пример общезначимой формулы с кванторами и докажите общезначимость. Верно ли $\forall y \exists x\, \varphi \to \exists x \forall y\, \varphi$?

В. Приведите формулу к ПНФ: $\neg\big(\forall x\, P(x) \to \exists y\, \forall z\, Q(y, z)\big)$.

В. Выразите в арифметике предикат «x — точный квадрат»; в теории графов — «диаметр графа не больше 2».

Тема 7.5. Машины Тьюринга. Вычислимость. Неразрешимость

7.5.1. Определение машины Тьюринга

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Машина Тьюринга (МТ) — набор $M = (Q, \Gamma, \Sigma, \delta, q_0, \Lambda, F)$:

- Q — конечное множество *состояний*; $q_0 \in Q$ — начальное; $F \subseteq Q$ — заключительные (часто одно q_f);
- Γ — конечный *ленточный алфавит*, содержащий пустой символ Λ (blank) и входной алфавит $\Sigma \subseteq \Gamma \setminus \{\Lambda\}$;
- $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}$ — *программа* (функция переходов, возможно частичная): по текущему состоянию и обозреваемому символу — новое состояние, записываемый символ и сдвиг головки (влево, вправо, на месте).

Лента бесконечна (в обе стороны или вправо — варианты эквивалентны), в начальный момент на ней записано входное слово, головка — на первом символе, состояние q_0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Конфигурация — слово $u\, q\, v$, где uv — содержимое непустой части ленты, q — состояние, головка обозревает первый символ v. Отношение $C \vdash C'$ («конфигурация C' получается из C за один шаг») определяется программой δ очевидным локальным образом. *Вычисление* — последовательность конфигураций $C_0 \vdash C_1 \vdash \ldots$; машина *останавливается*, если достигает заключительного состояния (или δ не определена); *результат* — слово на ленте в момент остановки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Частичная функция $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ *вычислима* (по Тьюрингу), если существует МТ, которая на входе x останавливается с результатом $f(x)$, если $f(x)$ определено, и не останавливается (или останавливается не в принимающем режиме — в зависимости от соглашения), если не определено. Аналогично определяются вычислимые функции $\mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ (числа кодируются словами).

Примеры машин Тьюринга.

1. *Прибавление единицы к двоичной записи*: головка идёт в конец числа, затем движется влево, заменяя $1 \mapsto 0$ до первого 0 или Λ, который заменяет на 1, и останавливается. Состояния: «иду вправо», «несу перенос», «стоп».
2. *Распознавание* $a^n b^n$: циклически стирать по одной крайней a слева и крайней b справа (помечая их); если символы кончаются одновременно — принять, иначе отвергнуть. Время $O(n^2)$.
3. *Копирование слова* ($x \mapsto x\#x$): переносить по одному символу, помечая уже скопированные.

Тезис Чёрча–Тьюринга. Всякая функция, вычислимая в интуитивном смысле (каким-либо алгоритмом), вычислима на машине Тьюринга. Это не теорема, а естественно-научное утверждение о понятии «алгоритм»; подтверждается совпадением класса вычислимых функций для всех предложенных формализаций (МТ, частично рекурсивные функции, λ-исчисление, машины с произвольным доступом (RAM), нормальные алгорифмы Маркова) — [ВШ3, гл. 1], [БД].

Интуиция. МТ — идеализированный вычислитель: «клерк с карандашом, ластиком и неограниченной бумажной лентой», у которого конечная память-состояние и локальный доступ к данным. Вся мощь алгоритмов сводится к таким примитивным шагам, зато модель проста настолько, что о ней можно доказывать теоремы.

7.5.2. Разрешимые и перечислимые множества

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Множество $A \subseteq \Sigma^*$ (или $\subseteq \mathbb{N}$) *разрешимо*, если его характеристическая функция χ_A вычислима (существует алгоритм, для каждого x за конечное время отвечающий «да/нет»). Множество A *перечислимо* (рекурсивно перечислимо, р.п.), если выполняется любое из эквивалентных условий:

1. A — область определения вычислимой функции;
2. $A = \emptyset$ или A — множество значений всюду определённой вычислимой функции («печатается некоторым алгоритмом-генератором»);
3. существует *полуразрешающий* алгоритм: он останавливается с ответом «да» в точности на элементах A (на прочих входах работает вечно).

(Эквивалентность 1–3 — стандартная теорема, [ВШ3, гл. 2]; переход $3 \Rightarrow 2$: перебираем пары (вход x, число шагов t) и печатаем x, если полуразрешатель принял x за $\le t$ шагов.)

Свойства. Разрешимые множества замкнуты относительно $\cup, \cap$, дополнения; перечислимые — относительно $\cup, \cap$ (параллельный запуск двух полуразрешателей), но **не** относительно дополнения.

ТЕОРЕМА 10 · Пост

Множество A разрешимо тогда и только тогда, когда и A, и его дополнение $\bar{A}$ перечислимы.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если A разрешимо, то разрешимо и $\bar{A}$ (инвертируем ответ); разрешимое множество перечислимо (разрешатель — тем более полуразрешатель, «нет» заменяем на зацикливание).

($\Leftarrow$) Пусть p_A — полуразрешатель A, $p_{\bar{A}}$ — полуразрешатель $\bar{A}$. Разрешающий алгоритм для A: на входе x запускаем $p_A(x)$ и $p_{\bar{A}}(x)$ *параллельно* (по шагам поочерёдно: шаг первой машины, шаг второй, снова первой, …). Так как x лежит ровно в одном из множеств $A, \bar{A}$, ровно одна из машин обязательно остановится; когда это произойдёт, выдаём соответствующий ответ («да», если остановился p_A; «нет», если $p_{\bar{A}}$). Алгоритм всюду определён и корректен. ■

7.5.3. Универсальная машина и нумерация

МТ можно закодировать словом (программа конечна); обозначим машину с кодом (номером) p через M_p. Существует *универсальная* МТ U: $U(p, x) = M_p(x)$ — она читает программу p и моделирует её на входе x ([ВШ3], [БД]). Это формальный аналог «компьютера, исполняющего любую программу», и ключ к диагональным конструкциям.

7.5.4. Неразрешимость самоприменимости и остановки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Проблема самоприменимости: по коду p определить, останавливается ли M_p на входе p (на собственном коде). Формально: разрешимо ли $K = \{\, p : M_p(p) \text{ останавливается} \,\}$.
Проблема остановки: разрешимо ли $H = \{\, (p, x) : M_p(x) \text{ останавливается} \,\}$.

ТЕОРЕМА 11

Множество K неразрешимо (проблема самоприменимости алгоритмически неразрешима).

Доказательство (диагональный метод). Предположим противное: существует всюду определённый алгоритм D, который на входе p выдаёт 1, если $M_p(p)$ останавливается, и 0 иначе. Построим на его основе машину T:

> T на входе p: вычислить $D(p)$; если $D(p) = 1$ (т.е. $M_p(p)$ останавливается) — **зациклиться** (войти в бесконечный цикл); если $D(p) = 0$ — **остановиться**.

Машина T построена эффективно, значит, имеет некоторый код t: $T = M_t$. Спросим: останавливается ли T на входе t?

- Если $M_t(t)$ останавливается, то $D(t) = 1$, и по построению T на входе t зацикливается, т.е. $M_t(t)$ **не** останавливается. Противоречие.
- Если $M_t(t)$ не останавливается, то $D(t) = 0$, и по построению T на входе t останавливается. Снова противоречие.

В обоих случаях противоречие; значит, алгоритма D не существует. ■

ТЕОРЕМА 12

Проблема остановки H неразрешима.

Доказательство 1 (сведение). Если бы H разрешалась алгоритмом $D_H(p, x)$, то K разрешалось бы алгоритмом $D(p) = D_H(p, p)$ — противоречие с Теоремой 11. ■

Доказательство 2 (прямая диагонализация). Пусть D_H разрешает H. Строим T: на входе p вычислить $D_H(p,p)$; если 1 — зациклиться, если 0 — остановиться. Пусть t — код T. Тогда $T(t)$ останавливается $\iff D_H(t,t)=0 \iff M_t(t)$ не останавливается $\iff T(t)$ не останавливается — противоречие. ■

СЛЕДСТВИЕ 1

K и H перечислимы (полуразрешатель: моделировать $M_p(p)$ универсальной машиной и принять при остановке), но их дополнения $\bar{K}$, $\bar{H}$ **не** перечислимы — иначе по теореме Поста K было бы разрешимо.

СЛЕДСТВИЕ 2

Существует перечислимое, но неразрешимое множество (K); существует множество, не являющееся перечислимым ($\bar{K}$).

Интуиция: диагонализация как «зеркальный парадокс». Машина T — это «вредный собеседник», который спрашивает у предсказателя D, что он, T, сейчас сделает, и поступает наоборот. Когда T применяют к её собственному коду, предсказание обязано ошибиться — как в парадоксе лжеца («это высказывание ложно») или в диагональном доказательстве Кантора о несчётности $\mathbb{R}$: мы строим объект, отличающийся от p-го объекта списка именно в p-й позиции. Общий шаблон: самоприменение + инверсия = противоречие.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте формальное определение МТ, конфигурации, вычисления. Постройте МТ, распознающую $a^n b^n$.

В. Три эквивалентных определения перечислимого множества; докажите хотя бы одну эквивалентность.

В. Сформулируйте и докажите теорему Поста. Почему нужен именно параллельный запуск?

В. Докажите неразрешимость проблемы самоприменимости. Где именно возникает противоречие?

В. Перечислимо ли K? Перечислимо ли $\bar{K}$? Обоснуйте.

В. Что такое тезис Чёрча–Тьюринга и почему он не является теоремой?

В. Приведите пример неперечислимого множества.

Тема 7.6. Формальные языки. Грамматики. Иерархия Хомского

7.6.1. Языки и грамматики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Алфавит Σ — конечное множество символов; Σ^* — множество всех конечных слов (включая пустое слово ε); *язык* — любое подмножество $L \subseteq \Sigma^*$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Порождающая грамматика — четвёрка $G = (N, \Sigma, P, S)$: N — нетерминалы, Σ — терминалы ($N \cap \Sigma = \emptyset$), $S \in N$ — начальный символ, P — конечное множество правил $\alpha \to \beta$, где $\alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^*$ и α содержит хотя бы один нетерминал.

Шаг вывода: $u\alpha v \Rightarrow u\beta v$ при правиле $\alpha \to \beta$. Язык грамматики: $L(G) = \{w \in \Sigma^* : S \overset{*}{\Rightarrow} w\}$, где $\overset{*}{\Rightarrow}$ — рефлексивно-транзитивное замыкание.

7.6.2. Иерархия Хомского

Тип	Ограничение на правила	Класс языков	Распознающее устройство
0	нет ограничений	перечислимые языки	машина Тьюринга
1 (контекстно-зависимые)	$\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$, $\gamma \neq \varepsilon$ (эквивалентно: $	\alpha	\le
2 (контекстно-свободные)	$A \to \gamma$, $A \in N$	КС-языки	магазинный автомат (МП-автомат)
3 (регулярные, праволинейные)	$A \to aB$ или $A \to a$ (и $A \to \varepsilon$), $a \in \Sigma$, $B \in N$	регулярные языки	конечный автомат

Иерархия строгая: Тип 3 $\subsetneq$ Тип 2 $\subsetneq$ Тип 1 $\subsetneq$ Тип 0. Разделяющие примеры: $\{a^n b^n\}$ — КС, но не регулярен (лемма о накачке, тема 7.8); $\{a^n b^n c^n\}$ — КЗ, но не КС (лемма о накачке для КС-языков); проблема остановки в виде языка — тип 0, но не КЗ (КЗ-языки разрешимы, а язык типа 0 может быть неразрешим).

Примеры грамматик.

- Регулярная (тип 3) для «слов над $\{a, b\}$ с чётным числом a»: $S \to bS \mid aA \mid \varepsilon$, $A \to bA \mid aS$.
- КС (тип 2) для $\{a^n b^n : n \geq 0\}$: $S \to aSb \mid \varepsilon$.
- КС для правильных скобочных последовательностей: $S \to (S)S \mid \varepsilon$.
- КЗ (тип 1, неукорачивающая) для $\{a^n b^n c^n\}$: $S \to aSBC \mid aBC$, $CB \to BC$ (в неукорачивающем варианте через промежуточный нетерминал), $aB \to ab$, $bB \to bb$, $bC \to bc$, $cC \to cc$.

7.6.3. Связь грамматик типа 0 и машин Тьюринга

ТЕОРЕМА 13

Язык L порождается некоторой грамматикой типа 0 $\iff$ L перечислим (распознаётся МТ в смысле полуразрешения).

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) По грамматике строим полуразрешатель: на входе w перебираем все выводы из S в порядке возрастания длины (их конечное число каждой длины) и принимаем, если получили w. ($\Leftarrow$) По МТ строим грамматику, которая моделирует вычисление «в обратную сторону»: слова грамматики кодируют конфигурации МТ, правила имитируют шаги машины (локальные замены в конфигурации — это в точности продукции общего вида); грамматика порождает w, восстанавливая из принимающей конфигурации начальную конфигурацию с w на ленте. Локальность работы МТ (меняется $O(1)$ символов около головки) идеально соответствует форме правил $\alpha \to \beta$. Подробности — [ВШ3], классическое изложение — Хопкрофт–Ульман. □

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

B. Выпишите ограничения на правила всех четырёх типов. Почему иерархия строгая — приведите разделяющие языки.

B. Постройте грамматику для $\{a^n b^n\}$; для палиндромов; для $\{a^n b^n c^n\}$.

B. Какое устройство распознаёт каждый класс?

B. Почему язык грамматики типа 0 перечислим? В чём идея обратного построения?

B. Всякий ли КЗ-язык разрешим? (Да: неукорачивающие правила позволяют ограничить перебор выводов.)

Тема 7.7. Конечные автоматы. Детерминизация

7.7.1. ДКА и НКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Детерминированный конечный автомат (ДКА) — пятёрка $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$: конечное множество состояний Q, алфавит Σ, функция переходов $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ (всюду определённая), начальное состояние q_0, множество принимающих состояний $F \subseteq Q$. Расширенная функция $\hat\delta : Q \times \Sigma^* \to Q$: $\hat\delta(q, \varepsilon) = q$, $\hat\delta(q, wa) = \delta(\hat\delta(q, w), a)$. Язык автомата: $L(A) = \{w : \hat\delta(q_0, w) \in F\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Недетерминированный конечный автомат (НКА): $\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$ (множество возможных переходов; возможно, пустое), допускаются также ε-переходы $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$. Слово w *принимается*, если **существует** путь из q_0 по буквам w (с возможными ε-шагами), заканчивающийся в F.

Пример. Язык «слова над $\{0,1\}$, у которых третий символ с конца равен 1»: НКА с 4 состояниями угадывает момент «осталось три символа»; минимальный ДКА для этого языка имеет $2^3 = 8$ состояний (он обязан помнить последние три символа) — иллюстрация экспоненциального разрыва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Язык называется *автоматным*, если он распознаётся некоторым ДКА.

7.7.2. Детерминизация: конструкция подмножеств

ТЕОРЕМА 14 · Рабин–Скотт

Для всякого НКА $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ существует ДКА D с $L(D) = L(N)$. Классы языков, распознаваемых ДКА и НКА, совпадают.

Доказательство (конструкция подмножеств). Для простоты пусть НКА без ε-переходов (иначе предварительно берём ε-замыкания: $E(S)$ — множество состояний, достижимых из S по ε-шагам, и всюду ниже заменяем S на $E(S)$).

Строим ДКА $D = (2^Q, \Sigma, \delta_D, \{q_0\}, F_D)$:

$$\delta_D(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a), \qquad F_D = \{\, S \subseteq Q : S \cap F \neq \emptyset \,\}.$$

Состояния D — *подмножества* состояний N; D детерминирован по построению (функция δ_D однозначна и всюду определена, включая «мёртвое» состояние $\emptyset$).

Ключевая лемма. Для любого слова w:

$$\hat{\delta}_D(\{q_0\}, w) = \{\, q \in Q : \text{в } N \text{ существует путь } q_0 \rightsquigarrow q \text{ по слову } w \,\} =: \Delta(w).$$

Доказательство леммы — индукция по длине w.

- База $w = \varepsilon$: $\hat{\delta}_D(\{q_0\}, \varepsilon) = \{q_0\} = \Delta(\varepsilon)$.
- Шаг: пусть утверждение верно для w; докажем для wa. По определению,

$$\hat{\delta}_D(\{q_0\}, wa) = \delta_D\big(\hat{\delta}_D(\{q_0\}, w),\, a\big) = \delta_D(\Delta(w), a) = \bigcup_{q \in \Delta(w)} \delta(q, a).$$

  С другой стороны, $p \in \Delta(wa) \iff$ существует путь по wa из q_0 в $p \iff$ существует q — предпоследнее состояние такого пути — с путём $q_0 \rightsquigarrow q$ по w (т.е. $q \in \Delta(w)$) и переходом $p \in \delta(q, a)$. Это в точности условие $p \in \bigcup_{q \in \Delta(w)} \delta(q, a)$. Множества совпадают. $\square$

Завершение. $w \in L(D) \iff \hat{\delta}_D(\{q_0\}, w) \in F_D \iff \Delta(w) \cap F \neq \emptyset \iff$ существует путь в N по w из q_0 в принимающее состояние $\iff w \in L(N)$. $\blacksquare$

Замечания. (1) Число состояний ДКА — до $2^{|Q|}$; на практике строят только достижимые подмножества. (2) Экспоненциальный рост неизбежен в худшем случае (пример «третий символ с конца»). (3) Следствие: класс автоматных языков замкнут относительно дополнения ($F \mapsto Q \setminus F$ в ДКА), объединения и пересечения (прямое произведение автоматов), а по теореме 14 — и для языков, заданных НКА.

Интуиция. ДКА, полученный конструкцией подмножеств, «отслеживает сразу все параллельные миры» недетерминированного автомата: его состояние — это множество всех состояний, в которых НКА *мог бы* сейчас находиться. Недетерминизм — не физическая машина, а способ описания: «принять, если существует удачная последовательность выборов».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения ДКА и НКА. В чём различие в определении принятия слова?

В. Опишите конструкцию подмножеств и докажите её корректность (ключевую лемму).

В. Как обрабатываются ε-переходы?

В. Постройте ДКА по НКА для языка «третий с конца символ равен 1». Почему ДКА не может быть меньше 8 состояний?

В. Как доказать замкнутость автоматных языков относительно пересечения? Опишите конструкцию прямого произведения.

Тема 7.8. Регулярные выражения. Теорема Клини. Лемма о накачке

7.8.1. Регулярные множества и выражения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Класс *регулярных языков* над Σ — наименьший класс, содержащий $\emptyset$, $\{\varepsilon\}$, $\{a\}$ для всех $a \in \Sigma$ и замкнутый относительно: *объединения* $L_1 \cup L_2$, *конкатенации* $L_1 L_2 = \{uv : u \in L_1, v \in$

$L_2\}$ и *итерации (звезды Клини)* $L^* = \bigcup_{k\ge 0} L^k$. *Регулярные выражения* — синтаксическая запись этих операций: $r ::= \emptyset \mid \varepsilon \mid a \mid (r_1 + r_2) \mid (r_1 r_2) \mid r^*$.

Примеры: $(a+b)^*a$ — слова, оканчивающиеся на a; $(b^*ab^*ab^*)^*b^*$ — чётное число a; $(0+1)^*1(0+1)(0+1)$ — третий с конца символ равен 1.

7.8.2. Теорема Клини

ТЕОРЕМА 15 · Клини

Язык регулярен $\iff$ он автоматный (распознаётся конечным автоматом).

Схема доказательства.

($\Rightarrow$) Регулярное выражение → НКА (конструкция Томпсона). Индукция по построению выражения. Для базовых $\emptyset, \varepsilon, a$ — очевидные двух-трёхсостоянийные автоматы. Пусть построены НКА N_1, N_2 (с одним стартовым и одним финальным состоянием) для r_1, r_2:

- $r_1 + r_2$: новое начальное состояние с ε-переходами в старты N_1, N_2; финалы обоих ε-переходами в новый финал;
- $r_1 r_2$: финал N_1 соединяется ε-переходом со стартом N_2;
- r_1^*: новый старт-финал, ε-переходы: в старт N_1, из финала N_1 обратно в старт N_1 и в новый финал; плюс ε-обход для пустого слова.

Корректность каждой конструкции проверяется по определению принятия. Далее НКА детерминизируется (Теорема 14).

($\Leftarrow$) ДКА → регулярное выражение (динамическое программирование Клини / метод исключения состояний). Пусть состояния занумерованы $1, \dots, n$. Обозначим $R_{ij}^{(k)}$ — множество слов, переводящих i в j путями, все *промежуточные* состояния которых имеют номера $\le k$. Тогда

$$R_{ij}^{(0)} = \{a : \delta(i,a) = j\}\ (\cup\ \{\varepsilon\} \text{ при } i = j), \qquad R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} \cup R_{ik}^{(k-1)} \big(R_{kk}^{(k-1)}\big)^* R_{kj}^{(k-1)}.$$

Рекуррентность выражает разбор пути по посещениям состояния k: либо путь не заходит в k, либо распадается на кусок до первого захода, циклы через k и кусок после последнего захода. Индукцией по k каждое $R_{ij}^{(k)}$ регулярно; итог: $L(A) = \bigcup_{q_f \in F} R_{q_0 q_f}^{(n)}$ — регулярен. ■

7.8.3. Праволинейные грамматики

ТЕОРЕМА 16

Язык порождается праволинейной грамматикой (тип 3) $\iff$ он автоматный.

Доказательство (обе конструкции).

Автомат → грамматика. По ДКА A строим грамматику: нетерминалы — состояния, $S = q_0$; для каждого перехода $\delta(q,a) = p$ — правило $q \to a\,p$; для каждого $q \in F$ — правило $q \to \varepsilon$. Индукцией по длине слова: $S \overset{*}{\Rightarrow} w\,q \iff \hat\delta(q_0, w) = q$; значит, w выводимо (с завершающим $q \to \varepsilon$) $\iff$ w принимается.

Грамматика → НКА. По праволинейной грамматике строим НКА: состояния — нетерминалы плюс новое финальное f; правило $A \to aB$ даёт переход $A \to B$; правило $A \to a$ — переход $A \to f$; правило $A \to \varepsilon$ — объявляем A финальным (или ε-переход в f); правило $A \to B$ — ε-переход. Левосторонний вывод в грамматике пошагово совпадает с путём в НКА (промежуточная сентенция всегда имеет вид $w'B$: прочитанный префикс + текущее состояние). ■

Итог (полная теорема Клини): конечные автоматы (ДКА = НКА) = регулярные выражения = праволинейные грамматики. Все переходы конструктивны: $$ \text{регвыр}\to\text{НКА}\to\text{ДКА}\to^{(k)}\text{регвыр},\qquad \text{ДКА}\leftrightarrow\text{праволинейная грамматика}.$$

7.8.4. Лемма о накачке

ТЕОРЕМА 17 · лемма о накачке, pumping lemma

Пусть L — регулярный язык. Тогда существует число n (константа накачки) такое, что любое слово $w \in L$ с $|\,w\,| \geq n$ представляется в виде $w = xyz$, где:

1. $|\,xy\,| \leq n$;
2. $y \neq \varepsilon$;
3. $xy^kz \in L$ для всех $k \geq 0$.

Доказательство. Пусть L распознаётся ДКА A с n состояниями. Возьмём $w = a_1a_2...a_m \in L$, $m \geq n$. Рассмотрим состояния на пути принятия: $q_0 = p_0, p_1 = \delta(p_0, a_1), ..., p_m = \hat{\delta}(q_0, w) \in F$. Среди первых $n+1$ состояний $p_0, p_1, ..., p_n$ по принципу Дирихле есть совпадающие: $p_i = p_j$, $0 \leq i < j \leq n$. Положим

$$x = a_1...a_i, \quad y = a_{i+1}...a_j, \quad z = a_{j+1}...a_m.$$

Тогда $|\,xy\,| = j \leq n$, $|\,y\,| = j - i \geq 1$. Путь по y — цикл из p_i в $p_i = p_j$. Его можно пропустить ($k = 0$) или повторить любое число раз ($k \geq 2$): во всех случаях автомат из q_0 по xy^k приходит в p_j, а затем по z — в то же принимающее p_m. Значит, $xy^kz \in L$ для всех $k \geq 0$. ■

Применение: $L = \{a^nb^n : n \geq 0\}$ не регулярен.

Доказательство. Предположим, L регулярен с константой накачки n. Возьмём $w = a^nb^n \in L$, $|\,w\,| = 2n \geq n$. По лемме $w = xyz$, $|\,xy\,| \leq n$, $y \neq \varepsilon$. Так как первые n символов w — буквы a, слова x и y состоят только из a: $y = a^s$, $s \geq 1$. Возьмём $k = 2$: $xy^2z = a^{n+s}b^n$. Здесь букв a больше, чем b ($s \geq 1$), поэтому $xy^2z \notin L$ — противоречие с п. 3 леммы. (Равносильно можно взять $k = 0$: $a^{n-s}b^n \notin L$.) Значит, L не регулярен. ■

Другие стандартные применения: $\{a^{n^2}\}$, $\{a^p : p \text{ простое}\}$, язык палиндромов, правильные скобочные последовательности — не регулярны. **Важно:** лемма даёт лишь *необходимое* условие регулярности; существуют нерегулярные языки, удовлетворяющие заключению леммы (на экзамене это любимый дополнительный вопрос). Универсальный точный критерий — теорема Майхилла–Нероуда (число классов эквивалентности по неразличимости суффиксами конечно).

Интуиция. У автомата конечная память: прочитав длинное слово, он обязан «пойти по кругу» — а всё, что он делает на цикле, можно повторять или пропускать незаметно для него. Нерегулярность a^nb^n — это неспособность конечной памяти «считать до бесконечности».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение регулярного языка и регулярного выражения. Постройте регвыр по автомату с двумя состояниями.

В. Схема доказательства теоремы Клини: конструкция Томпсона; смысл рекуррентности $R_{ij}^{(k)}$.

В. Постройте автомат по грамматике $S \to aS \mid bA$, $A \to bA \mid \varepsilon$.

В. Сформулируйте лемму о накачке со всеми тремя условиями. Зачем нужно условие $|\,xy\,| \le n$? **О.** Чтобы контролировать положение накачиваемого куска, как в примере $a^n b^n$.

В. Докажите нерегулярность $\{a^n b^n\}$, $\{ww^R\}$, $\{a^p : p \text{ простое}\}$.

В. Является ли лемма о накачке критерием регулярности?

Тема 7.9. Магазинные автоматы и КС-грамматики

7.9.1. Магазинные автоматы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Магазинный автомат (МП-автомат, PDA) — семёрка $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$: состояния Q, входной алфавит Σ, магазинный (стековый) алфавит Γ, начальный магазинный символ Z_0, переходная функция

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \to 2^{Q \times \Gamma^*} \text{ (конечные множества)}.$$

Переход $(p, \gamma) \in \delta(q, a, Z)$ означает: находясь в состоянии q, читая a (или ничего при $a = \varepsilon$) и видя Z на вершине магазина, автомат переходит в p и заменяет Z на слово γ (в частности, $\gamma = \varepsilon$ — снятие, $\gamma = YZ$ — добавление). Конфигурация — тройка (состояние, остаток входа, содержимое магазина). Принятие — по финальному состоянию или по пустому магазину (оба определения дают один класс языков).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

МП-автомат *детерминированный* (ДМП), если для каждой тройки (q, a, Z) есть не более одного перехода, причём если определён ε-переход $\delta(q, \varepsilon, Z) \neq \emptyset$, то $\delta(q, a, Z) = \emptyset$ для всех $a \in \Sigma$ (нет выбора между чтением и ε-шагом).

Пример. $\{a^n b^n\}$: в фазе чтения a кладём в магазин по символу A; при первой b переключаемся в фазу снятия и на каждую b снимаем A; принимаем при опустошении. Автомат детерминированный.

7.9.2. Эквивалентность МП-автоматов и КС-грамматик

ТЕОРЕМА 18

Язык контекстно-свободен (порождается КС-грамматикой) $\iff$ он принимается некоторым (недетерминированным) МП-автоматом.

Идея доказательства.

Грамматика → МП-автомат. Автомат моделирует *левосторонний вывод*: в магазине хранится «недоделанная» часть сентенции. Одно состояние; в магазине изначально S. Шаги: если на вершине нетерминал A — недетерминированно выбрать правило $A \to \gamma$ и заменить A на γ (ε-переход); если на вершине терминал a — сравнить с текущим входным символом и снять (прочитав a). Принятие по пустому магазину. Индукцией по числу шагов: успешные вычисления автомата на w взаимно однозначно соответствуют левосторонним выводам w.

МП-автомат → грамматика (конструкция «троек»). Нетерминалы $[qZp]$ — «вычисления, которые стартуют в состоянии q с Z на вершине и заканчиваются в состоянии p, впервые сняв Z». Каждому переходу автомата сопоставляются правила, разбивающие обработку записанного в магазин слова $\gamma = Y_1 \ldots Y_k$ на последовательные этапы с угадыванием промежуточных состояний:

$$[qZp] \to a\,[p_1 Y_1 p_2][p_2 Y_2 p_3]\cdots[p_k Y_k p] \quad \text{для } (p_1, Y_1 \ldots Y_k) \in \delta(q, a, Z).$$

Стартовые правила: $S \to [q_0 Z_0 p]$ по всем p. Корректность — двойная индукция. □

7.9.3. Детерминированные и недетерминированные МП-автоматы: различие классов

В отличие от конечных автоматов, для магазинных **детерминизация невозможна**: класс детерминированных КС-языков (ДКС) *строго* содержится в классе КС-языков.

Классический пример — палиндромы. Язык чётных палиндромов

$$L_{pal} = \{\, w\, w^R : w \in \{a, b\}^* \,\}$$

контекстно-свободен: грамматика $S \to aSa \mid bSb \mid \varepsilon$; НМП-автомат кладёт первую половину в магазин, *недетерминированно угадывает середину* и сверяет вторую половину со стеком. Но L_{pal} **не** детерминированный КС-язык: детерминированный автомат обязан в каждый момент однозначно решить, наступила ли середина, а по прочитанному префиксу это определить невозможно — префикс палиндрома может продолжаться до палиндрома многими несовместимыми способами (строгое доказательство использует свойства ДКС-языков, например замкнутость ДКС относительно дополнения и специальные аргументы; см. Хопкрофт–Ульман).

Дополнительные факты для эрудиции: ДКС-языки замкнуты относительно дополнения, КС-языки — нет; КС-языки замкнуты относительно $\cup$, конкатенации, *, но не относительно $\cap$ ($\{a^n b^n c^m\} \cap \{a^m b^n c^n\} = \{a^n b^n c^n\}$ — не КС) и не относительно дополнения. ДКС-языки — это в точности языки, разбираемые LR(k)-анализаторами; отсюда их роль в компиляторах.

Интуиция. Магазин — «неограниченная память с дисциплиной LIFO»: он умеет сравнивать вложенные структуры (скобки, $a^n b^n$), но не умеет «оглядываться» вглубь стека. Недетерминизм добавляет «дар угадывания» (например, угадать середину палиндрома), и для стековой памяти этот дар уже не устраним, в отличие от конечной памяти.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение МП-автомата и его конфигурации. Два режима принятия — почему они эквивалентны?

В. Постройте МП-автомат для $\{a^n b^n\}$ и для палиндромов. Какой из них детерминированный?

В. Идея построения МП-автомата по КС-грамматике. Что хранится в магазине?

В. Что такое нетерминалы-«тройки» $[qZp]$ в обратном построении?

В. Почему палиндромы не распознаются детерминированным МП-автоматом (на уровне идеи)?

В. Замкнуты ли КС-языки относительно пересечения? Приведите контрпример.

Тема 7.10. Класс P и его замкнутость

7.10.1. Определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

МТ M работает за время $T(n)$, если на любом входе длины n она делает не более $T(n)$ шагов. Язык L принадлежит классу

$$\mathbf{P} = \bigcup_{k \geq 1} \mathrm{TIME}(n^k)$$

— классу языков, распознаваемых детерминированными МТ за полиномиальное время.

Класс P устойчив к выбору модели: многоленточная МТ, RAM-машина и одноленточная МТ моделируют друг друга с полиномиальным замедлением, поэтому P одинаков для всех разумных детерминированных моделей (*тезис расширенной универсальности*, полиномиальный вариант тезиса Чёрча–Тьюринга). P принято отождествлять с классом «практически вычислимых» задач.

Примеры задач из P: проверка связности графа, поиск кратчайших путей, проверка двудольности, линейное программирование, проверка простоты (AKS, 2002), 2-SAT, паросочетания.

7.10.2. Замкнутость P

ТЕОРЕМА 19

Класс P замкнут относительно: (а) дополнения; (б) объединения; (в) пересечения; (г) конкатенации; (д) итерации (звезды Клини).

Доказательство.

(а) Дополнение. Пусть $L \in \mathrm{P}$ распознаётся машиной M за полином $p(n)$. Машина M' работает как M и инвертирует ответ. Время то же. (Отметим: для P это тривиально, а для NP — открытая проблема NP = coNP.)

(б), (в) Объединение и пересечение. Пусть $L_1, L_2 \in \mathrm{P}$ с машинами M_1, M_2 и полиномами p_1, p_2. На входе x последовательно запускаем $M_1(x)$, затем $M_2(x)$; отвечаем «да», если хотя бы одна (для $\cup$) / обе (для $\cap$) ответили «да». Время $p_1(n) + p_2(n) + O(n)$ — полином.

(г) Конкатенация. $L = L_1 L_2 = \{w : \exists\, u, v\ w = uv,\ u \in L_1,\ v \in L_2\}$. На входе w длины n переберём все $n+1$ разбиений $w = uv$ (позиция разреза $i = 0, 1, \ldots, n$); для каждого проверим $u \in L_1$ машиной M_1 и $v \in L_2$ машиной M_2; примем, если нашлось хорошее разбиение. Время: $(n+1)\big(p_1(n) + p_2(n)\big) + O(n^2)$ — полином. Корректность прямо по определению конкатенации.

(д) Итерация (звезда Клини) — динамическое программирование. $L^* = \{w : w = w_1 w_2 \ldots w_m,\ m \geq 0,\ w_i \in L\}$; $\varepsilon \in L^*$ всегда. Наивный перебор разбиений экспоненциален (2^{n-1} разбиений), поэтому применим ДП.

Пусть $w = a_1 \ldots a_n$. Определим булев массив $d[0..n]$:

$$d[i] = 1 \iff \text{префикс } a_1 \ldots a_i \text{ принадлежит } L^*.$$

База: $d[0] = 1$ (пустой префикс — конкатенация нуля слов). Переход:

$$d[i] = \bigvee_{0 \leq j < i} \Big(d[j] \wedge [a_{j+1} \ldots a_i \in L] \Big),$$

т.е. префикс длины i лежит в $L^* \iff$ он распадается на более короткий префикс из L^* и последний блок из L.

Корректность (индукция по i). Если $d[i]=1$ по формуле, то префикс длины j разбивается на слова из L (ИП) и добавляется блок $a_{j+1}...a_i \in L$ — разбиение построено. Обратно, если $a_1...a_i = w_1...w_m$, $w_i \in L$, $m \geq 1$, то, взяв $j = i - |\, w_m|$, получаем $d[j]=1$ (ИП для $w_1...w_{m-1}$) и $a_{j+1}...a_i = w_m \in L$, значит, формула даёт $d[i]=1$.
Время. Вычисляется $O(n^2)$ пар (j,i), каждая проверка «подслово $\in L$» стоит $\leq p(n)$. Итого $O(n^2)\cdot p(n) + O(n^2)$ — полином. Ответ: $w \in L^* \iff d[n]=1$. ■
Замечание. Тот же приём (ДП по префиксам) решает задачу «разбиение строки по словарю» (word break) — полезно упомянуть как алгоритмическую интерпретацию.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение класса P. Почему определение не зависит от модели вычислений?

В. Докажите замкнутость P относительно конкатенации. Сколько разбиений нужно проверить?

В. Почему для итерации наивный перебор не годится? Выпишите рекуррентность ДП и докажите её корректность.

В. Замкнут ли P относительно дополнения? А NP (что известно)?

В. Оцените время работы алгоритма для L^*.

Тема 7.11. Недетерминированные вычисления. Класс NP

7.11.1. Два определения NP

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · через НМТ

Недетерминированная МТ (НМТ) — МТ, у которой δ многозначна: $\delta : Q \times \Gamma \to 2^{Q\times\Gamma\times\{L,R,N\}}$; вычисление — дерево конфигураций. НМТ *принимает* x, если **существует** ветвь вычисления, приводящая к принятию; время работы — глубина дерева (максимум по ветвям). Класс

$$\mathbf{NP} = \bigcup_k \mathrm{NTIME}(n^k)$$

— языки, принимаемые НМТ за полиномиальное время.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · через сертификаты

$L \in \mathrm{NP}$, если существуют полином q и полиномиальный детерминированный алгоритм-*верификатор* $V(x,y)$ такие, что

$$x \in L \iff \exists\, y\ \big(|\, y\,| \leq q(|\, x\,|) \wedge V(x,y)=1\big).$$

Слово y называется *сертификатом* (подсказкой, свидетелем) принадлежности x языку L.

ТЕОРЕМА 20

Определения 1 и 2 эквивалентны.

Доказательство.
(2 ⇒ 1). Пусть есть верификатор V с полиномом q. НМТ на входе x сначала *недетерминированно записывает* на ленту слово y длины $\leq q(|\, x\,|)$ (на каждом шаге

ветвление по всем символам алфавита плюс вариант «закончить»), затем детерминированно вычисляет $V(x, y)$ и принимает при $V = 1$. Существование принимающей ветви $\iff$ существование сертификата. Время: $q(|\ x\ |) + \text{poly}(|\ x\ |)$ — полином.

(1 ⇒ 2). Пусть L принимается НМТ N за время $p(n)$. Не ограничивая общности, в каждой конфигурации не более c вариантов перехода (константа, зависящая от программы). Сертификатом объявим последовательность номеров выборов $y = (i_1, ..., i_m)$, $m \le p(|\ x\ |)$, $i_j \in \{1, ..., c\}$ — «маршрут» в дереве вычислений. Верификатор $V(x, y)$ детерминированно моделирует N на x, на каждом шаге выбирая переход с номером, указанным в y, и выдаёт 1, если получилась принимающая ветвь. V полиномиален (моделирование $p(n)$ шагов), $|\ y\ | = O(p(n) \log c)$ полиномиальна. Принимающая ветвь существует $\iff$ существует y с $V(x, y) = 1$. ■

Интуиция. NP — класс задач, где решение, возможно, трудно *найти*, но легко *проверить* по короткой подсказке: «проверяемость сертификата». НМТ — «машина с даром угадывания»: она угадывает сертификат и проверяет его. Очевидно, $\text{P} \subseteq \text{NP}$ (верификатор может игнорировать сертификат); вопрос $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$ — центральная открытая проблема информатики.

Примеры языков из NP с сертификатами: SAT (сертификат — выполняющий набор), HAM-CYCLE (перестановка вершин), CLIQUE (множество вершин), составность числа (нетривиальный делитель).

7.11.2. Класс coNP

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

$\text{coNP} = \{\, \bar{L} : L \in \text{NP} \,\}$ — языки, у которых короткий сертификат имеют *отрицательные* ответы. Пример: TAUT (тавтологичность формулы) — сертификат «нет» — фальсифицирующий набор; $\text{PRIMES} \in \text{coNP}$ тривиально (сертификат составности — делитель), и на самом деле $\text{PRIMES} \in \text{P}$. Известно: $\text{P} \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}$; вопросы $\text{NP} \stackrel{?}{=} \text{coNP}$ и $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP} \cap \text{coNP}$ открыты. Если $\text{NP} \neq \text{coNP}$, то $\text{P} \neq \text{NP}$ (ибо P замкнут относительно дополнения).

7.11.3. Замкнутость NP

ТЕОРЕМА 21

NP замкнут относительно объединения, пересечения, конкатенации и итерации.

Доказательство (через сертификаты). Пусть $L_1, L_2 \in \text{NP}$ с верификаторами V_1, V_2 и полиномами q_1, q_2.

Объединение. Сертификат для $x \in L_1 \cup L_2$: пара (бит b, сертификат y). Верификатор: если $b = 1$, проверить $V_1(x, y)$, иначе $V_2(x, y)$. Корректность: $x \in L_1 \cup L_2 \iff$ есть сертификат хотя бы для одного из языков.

Пересечение. Сертификат: пара (y_1, y_2); верификатор проверяет $V_1(x, y_1) \wedge V_2(x, y_2)$. Длина $\le q_1 + q_2$ — полином.

Конкатенация. Сертификат для $x \in L_1 L_2$: тройка (позиция разреза i, y_1, y_2). Верификатор: разрезает $x = uv$ по позиции i и проверяет $V_1(u, y_1) \wedge V_2(v, y_2)$. Существование такого сертификата $\iff$ существует разбиение с $u \in L_1$, $v \in L_2$.

Итерация. Сертификат для $x \in L^*$: набор позиций разрезов $0 = i_0 < i_1 < ... < i_m = |\ x\ |$ и сертификаты $y_1, ..., y_m$ для кусков. Верификатор проверяет $V(x[i_{j-1} + 1..i_j], y_j)$ для всех j.

Число кусков $\le |\,x\,|$, каждый сертификат $\le q(|\,x\,|)$, итого длина $O(|\,x\,| \cdot q(|\,x\,|))$ — полином; проверка полиномиальна. (Заметьте: для NP не нужно ДП — недетерминизм «угадывает» разбиение целиком; сравните с доказательством для P.) ■

Замечание о дополнении: замкнутость NP относительно дополнения равносильна NP = coNP — открытая проблема. Симметричное доказательство «инвертируем ответ» не проходит: inverting существование ветви даёт условие «на **всех** ветвях», а это уже coNP-условие.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте оба определения NP и докажите их эквивалентность. Что служит сертификатом в переходе (1 ⇒ 2)?

В. Что такое coNP? Приведите пример задачи из coNP. Почему из NP ≠ coNP следует P ≠ NP?

В. Докажите замкнутость NP относительно итерации. Почему здесь не нужно динамическое программирование?

В. Почему рассуждение «инвертируем ответ НМТ» не доказывает замкнутость NP относительно дополнения?

В. Укажите сертификаты для SAT, CLIQUE, HAM-CYCLE, составности.

Тема 7.12. Полиномиальная сводимость. NP-полнота. Теорема Кука–Левина

7.12.1. Сводимость по Карпу

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Язык A *полиномиально сводится* к языку B (по Карпу), запись $A \le_p B$, если существует вычислимая за полиномиальное время функция $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ такая, что

$$\forall x \quad x \in A \iff f(x) \in B.$$

Свойства.

1. Если $A \le_p B$ и $B \in \mathrm{P}$, то $A \in \mathrm{P}$; если $B \in \mathrm{NP}$, то $A \in \mathrm{NP}$. (*Доказательство:* алгоритм для A: вычислить $f(x)$ за $p(n)$, применить алгоритм для B; так как $|\,f(x)| \le p(n)$ — за $p(n)$ шагов нельзя записать больше, — общее время $\le p(n) + q(p(n))$ — полином.)
2. **Транзитивность.** $A \le_p B$ и $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$.

Доказательство транзитивности. Пусть f сводит A к B за время $p(n)$, g сводит B к C за время $q(n)$. Положим $h = g \circ f$. Тогда $x \in A \iff f(x) \in B \iff g(f(x)) \in C$, т.е. h корректна. Время: вычисление $f(x)$ — $p(|\,x\,|)$ шагов, при этом $|\,f(x)| \le p(|\,x\,|)$ (за t шагов машина записывает $\le t$ символов); вычисление $g(f(x))$ — $\le q(p(|\,x\,|))$ шагов. Итого $p(n) + q(p(n))$ — полином (композиция полиномов — полином). ■

7.12.2. NP-полнота

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Язык B *NP-труден*, если $A \leq_p B$ для всех $A \in \mathrm{NP}$. Язык B *NP-полон*, если $B \in \mathrm{NP}$ и B NP-труден.

Стандартная схема доказательства NP-полноты задачи B: (1) показать $B \in \mathrm{NP}$ (предъявить сертификат и верификатор); (2) выбрать известную NP-полную задачу A и построить полиномиальную сводимость $A \leq_p B$ (по транзитивности тогда всё NP сводится к B). Первая задача цепочки требует «сведения всего NP сразу» — это теорема Кука–Левина.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если хотя бы одна NP-полная задача лежит в P, то $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$; если $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$, то ни одна NP-полная задача не решается за полиномиальное время.

7.12.3. Теорема Кука–Левина

Задача SAT: дана булева формула (обычно КНФ); выяснить, выполнима ли она.

ТЕОРЕМА 22 · Кук 1971, Левин 1973

SAT NP-полна.

Доказательство (подробная схема через табло вычисления).

1. SAT ∈ NP:

сертификат — выполняющий набор значений переменных; верификатор подставляет значения и вычисляет формулу за линейное время.

2. NP-трудность.

Пусть $L \in \mathrm{NP}$ — произвольный язык; он принимается НМТ N за время $p(n)$ (не ограничивая общности N имеет одну ленту, а число вариантов перехода в каждой конфигурации не более двух). Для входа x, $|\,x\,| = n$, построим за полиномиальное время КНФ φ_x, выполнимую $\iff$ N принимает x.

Табло вычисления. Принимающее вычисление N на x — это таблица T размера $(p(n)+1) \times O(p(n))$: строка t — конфигурация в момент времени t (содержимое ленты, положение головки, состояние). За $p(n)$ шагов головка уходит не дальше $p(n)$ клеток, поэтому таблица полиномиального размера.

Переменные φ_x (все — с полиномиальным числом индексов):

- $C_{t,i,a}$ — «в момент t в клетке i записан символ $a \in \Gamma$»;
- $H_{t,i}$ — «в момент t головка обозревает клетку i»;
- $Q_{t,q}$ — «в момент t машина находится в состоянии q».

Всего $O(p(n)^2 \cdot |\,\Gamma\,| + p(n)^2 + p(n) \cdot |\,Q\,|) = O(p(n)^2)$ переменных.

Группы дизъюнктов (клозов):

1. *Корректность кодировки:* в каждый момент в каждой клетке ровно один символ; ровно одно состояние; ровно одно положение головки. Условия «хотя бы один»: $\bigvee_a C_{t,i,a}$; «не более одного»: $\neg C_{t,i,a} \vee \neg C_{t,i,b}$ для $a \neq b$. Аналогично для H и Q. Это КНФ полиномиального размера.
2. *Начальная конфигурация ($t = 0$):* единичные клозы C_{0,i,x_i} для позиций входа, $C_{0,i,\Lambda}$ для остальных, $H_{0,1}$, Q_{0,q_0}.
3. *Принятие:* $\bigvee_t Q_{t,q_f}$ (или $Q_{p(n),q_f}$, если машина «замирает» в финальном состоянии).
4. *Локальные правила перехода.* Ключевое наблюдение: работа МТ **локальна** — содержимое клетки i в момент $t+1$ и все атрибуты определяются содержимым клеток

$i-1, i, i+1$, положением головки и состоянием в момент t. Поэтому корректность перехода $t \to t+1$ выражается конъюнкцией по всем i условий на «окно» 2×3:

- если головка не в клетке i в момент t, клетка не меняется: клоз $\neg C_{t,i,a} \vee H_{t,i} \vee C_{t+1,i,a}$ (в дизъюнктивной записи: «$C_{t,i,a} \wedge \neg H_{t,i} \to C_{t+1,i,a}$»);
- если головка в клетке i, состояние q, символ a, то следующая конфигурация соответствует **одному из** (не более двух — недетерминизм!) вариантов $\delta(q,a) \ni (q', a', d)$: записан a', состояние q', головка в клетке $i+d$. Формально: импликация

$$(Q_{t,q} \wedge H_{t,i} \wedge C_{t,i,a}) \to \bigvee_{(q',a',d)\in\delta(q,a)} (Q_{t+1,q'} \wedge C_{t+1,i,a'} \wedge H_{t+1,i+d}),$$

приводимая к КНФ константного размера (число вариантов ограничено константой, зависящей только от программы N).

Размер. Групп клозов $O(p(n)^2)$, каждый — константного размера; итоговая формула имеет размер $O(p(n)^2)$ (с точностью до лог-факторов на запись индексов) и строится по x простым циклом по t, i — за полиномиальное время. Построение зависит от x только в группе 2 — остальное определяется машиной N и числом $p(n)$.

Корректность. Если N принимает x, то принимающее вычисление задаёт значения всех переменных (истинная «раскадровка» табло), и все клозы по построению выполнены — φ_x выполнима. Обратно, пусть φ_x выполнима. Группа 1 гарантирует, что значения переменных кодируют по одной корректной конфигурации на каждый момент времени; группа 2 — что нулевая конфигурация начальная (с входом x); группа 4 — что каждая следующая конфигурация получается из предыдущей допустимым шагом N (индукция по t); группа 3 — что достигнуто принимающее состояние. Значит, существует принимающая ветвь, т.е. N принимает x. Итого $x \in L \iff \varphi_x \in \text{SAT}$, и $L \underset{p}{\leq} \text{SAT}$. ■

Интуиция. Формула φ_x — это «чертёж» всего вычисления, где каждая логическая переменная — один «пиксель» киноплёнки-табло, а клозы — законы физики машины, действующие локально. Выполнимость формулы = существование корректной киноплёнки = существование принимающего вычисления. Вся мощь теоремы — в том, что *любое* полиномиальное недетерминированное вычисление кодируется полиномиальной формулой.

7.12.4. Цепочка классических сведений

Обозначения задач: **3-SAT** — выполнимость КНФ, где в каждом клозе ровно 3 литерала; **CLIQUE** — есть ли в графе G клика размера k; **IS** (независимое множество) — есть ли k попарно несмежных вершин; **VC** (вершинное покрытие) — есть ли k вершин, покрывающих все рёбра; **3-COLORING** — раскрашиваем ли граф в 3 цвета правильно; **HAM-CYCLE** — есть ли гамильтонов цикл; **KNAPSACK/SUBSET-SUM** — есть ли поднабор чисел с заданной суммой.

Карта сведений:

$$3\text{-SAT} \underset{p}{\leq} \text{CLIQUE} \underset{p}{\leq} \text{IS} \underset{p}{\leq} \text{VC}; \qquad 3\text{-SAT} \underset{p}{\leq} 3\text{-COLORING},\ 3\text{-SAT} \underset{p}{\leq} \text{HAM-CYCLE},\ 3\text{-SAT} \underset{p}{\leq} \text{SUBSET-SUM} \underset{p}{\leq} \text{KNAPS}$$

Сведение 1: SAT $\underset{p}{\leq}$ 3-SAT (полностью). Каждый клоз $C = (\ell_1 \vee ... \vee \ell_k)$ преобразуем:

- $k = 1$: $(\ell_1) \mapsto (\ell_1 \vee y \vee z) \wedge (\ell_1 \vee y \vee \neg z) \wedge (\ell_1 \vee \neg y \vee z) \wedge (\ell_1 \vee \neg y \vee \neg z)$ — новые переменные y, z; конъюнкция выполнима при данном означивании старых переменных $\iff \ell_1 = 1$.
- $k = 2$: $(\ell_1 \vee \ell_2) \mapsto (\ell_1 \vee \ell_2 \vee y) \wedge (\ell_1 \vee \ell_2 \vee \neg y)$.
- $k = 3$: без изменений.
- $k \geq 4$: цепочка с новыми переменными $y_1, ..., y_{k-3}$:

$$(\ell_1 \vee \ell_2 \vee y_1) \wedge (\neg y_1 \vee \ell_3 \vee y_2) \wedge (\neg y_2 \vee \ell_4 \vee y_3) \wedge ... \wedge (\neg y_{k-3} \vee \ell_{k-1} \vee \ell_k).$$

Корректность для $k \geq 4$. Если исходный клоз выполнен, т.е. некоторый $\ell_i = 1$, положим $y_j = 1$ при $j \leq i-2$ и $y_j = 0$ при $j \geq i-1$: каждый клоз цепочки содержит либо истинный ℓ_i, либо истинный y_j ($j \leq i-2$), либо истинный $\neg y_j$ ($j \geq i-1$) — все выполнены. Обратно, пусть все клозы цепочки выполнены, но все $\ell_i = 0$. Тогда первый клоз требует $y_1 = 1$; второй, ввиду $\ell_3 = 0$, требует $y_2 = 1$; индуктивно $y_j = 1$ для всех j; но последний клоз $(\neg y_{k-3} \vee \ell_{k-1} \vee \ell_k)$ тогда ложен — противоречие. Значит, выполнимость эквивалентна. Размер растёт линейно — сведение полиномиально. ■

Сведение 2: 3-SAT $\underset{p}{\leq}$ CLIQUE (полностью). Пусть φ — 3-КНФ с клозами $C_1, ..., C_m$. Строим граф G: вершины — пары (клоз, литерал в нём), всего $3m$ вершин; вершины (C_i, ℓ) и (C_j, ℓ') соединяем ребром $\iff i \neq j$ **и** литералы совместимы: $\ell \neq \neg\ell'$ (не являются отрицаниями друг друга). Положим $k = m$.

Корректность. ($\Rightarrow$) Пусть φ выполнима набором α. В каждом клозе выберем по одному истинному литералу — получим m вершин из разных клозов; любые два выбранных литерала истинны одновременно при α, значит, не противоречат друг другу — все рёбра есть, это клика размера m. ($\Leftarrow$) Пусть в G есть клика размера m. Вершины из одного клоза не смежны, значит, клика содержит ровно по одной вершине из каждого клоза. Литералы клики попарно совместимы, поэтому существует означивание, делающее их все истинными (каждой переменной, встречающейся в клике, придаём значение, делающее её литерал истинным; конфликтов нет по совместимости; прочие переменные — произвольно). Это означивание выполняет каждый клоз. Построение графа — время $O(m^2)$. ■

Сведение 3: CLIQUE $\underset{p}{\leq}$ IS $\underset{p}{\leq}$ VC (полностью). (а) S — клика в $G \iff S$ — независимое множество в дополнении $\bar{G}$ (пары вершин смежны в $G \iff$ несмежны в $\bar{G}$). Сводимость: $(G, k) \mapsto (\bar{G}, k)$; дополнение строится за $O(n^2)$. (б) **Лемма.** S — независимое множество в $G \iff V \setminus S$ — вершинное покрытие G. *Доказательство:* S независимо $\iff$ нет ребра с обоими концами в $S \iff$ каждое ребро имеет конец в $V \setminus S \iff V \setminus S$ — покрытие. Сводимость: $(G, k) \mapsto (G, n-k)$. ■

Сведение 4: 3-SAT $\underset{p}{\leq}$ SUBSET-SUM (полностью). Пусть переменные $x_1, ..., x_n$, клозы $C_1, ..., C_m$. Строим числа в *десятичной* записи с $n+m$ разрядами: разряды $1..n$ отвечают переменным, разряды $n+1..n+m$ — клозам.

- Для каждой переменной x_i — два числа v_i и $v_{(i)'}$: оба имеют 1 в разряде i; v_i имеет 1 в разрядах клозов, содержащих литерал x_i; $v_{(i)'}$ — в разрядах клозов с литералом $\neg x_i$.
- Для каждого клоза C_j — два «заполняющих» числа s_j и $s_{(j)'}$ с 1 и 2 в разряде $n+j$ соответственно (нули в остальных).
- Целевая сумма W: цифра 1 в каждом разряде переменных, цифра 4 в каждом разряде клозов.

Корректность. Переносов между разрядами нет: в каждом разряде переменной суммируются максимум две единицы, в разряде клоза — максимум $3+1+2 = 6 < 10$. Разряд переменной i с цифрой 1 заставляет взять ровно одно из $v_i, v_{(i)'}$ — это выбор значения x_i (взяли v_i — значит $x_i = 1$). Разряд клоза j: выбранные литеральные числа дают в нём от 0 до 3; заполняющие — 0, 1, 2 или 3; сумма 4 достижима $\iff$ литеральные числа дают ≥ 1, т.е. хотя бы один литерал клоза истинен. Итак, поднабор с суммой W существует $\iff$ формула выполнима. Чисел $2n + 2m$, каждое из $n+m$ разрядов — сведение полиномиально. Далее SUBSET-SUM $\underset{p}{\leq}$ KNAPSACK (решающий вариант): положить вес = стоимость = число, вместимость = W, порог стоимости = W. ■

Сведение 5: 3-SAT $\underset{p}{\leq}$ 3-COLORING (схема с гаджетами). Строим граф: «палитра» — треугольник с вершинами T (истина), F (ложь), B (база); для каждой переменной — пара

смежных вершин $x_i, \neg x_i$, обе смежные с B (тогда одна красится цветом T, другая — цветом F); для каждого клоза — «OR-гаджет» из двух треугольников, который допускает правильную раскраску $\iff$ хотя бы один из трёх входных литералов окрашен цветом T; выход гаджета соединяется с F и B. Проверка гаджета — конечный перебор. Раскраска существует $\iff$ формула выполнима.

Сведение 6: 3-SAT (или VC) $\underset{p}{\leq}$ HAM-CYCLE (схема). Для каждой переменной строится «ромб» — длинная цепочка вершин, которую цикл может пройти слева направо (значение 1) или справа налево (значение 0); для каждого клоза — отдельная вершина, врезанная в цепочки своих литералов так, что её можно посетить только при «правильном» направлении обхода хотя бы одной из трёх цепочек. Гамильтонов цикл существует $\iff$ есть означивание, при котором каждый клоз-вершина посещаема, т.е. формула выполнима. (Подробные гаджеты — Кормен и др., «Алгоритмы»; для устного ответа достаточно описать роль ромбов и клозовых вершин.)

Методы доказательства NP-полноты (сводка): локальная замена (SAT → 3-SAT), покомпонентное проектирование с гаджетами (3-SAT → 3-COLORING, HAM-CYCLE), простая трансформация/дуальность (CLIQUE → IS → VC), арифметизация/кодирование разрядами (3-SAT → SUBSET-SUM), ограничение (частный случай известной NP-полной задачи).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение $\underset{p}{\leq}$; докажите транзитивность. Где используется оценка $|f(x)| \leq p(|x|)$?

В. Определения NP-трудности и NP-полноты. Почему из NP-полной задачи в P следует P = NP?

В. Расскажите схему доказательства теоремы Кука–Левина: какие переменные, какие группы клозов, почему размер полиномиален, где используется локальность МТ?

В. Проведите полностью сведение SAT $\underset{p}{\leq}$ 3-SAT (случай длинного клоза) и 3-SAT $\underset{p}{\leq}$ CLIQUE.

В. Почему CLIQUE, IS и VC «одна и та же задача»? Сформулируйте и докажите лемму о дополнении.

В. Как кодируется выбор значений переменных в сведении к SUBSET-SUM? Почему нет переносов между разрядами?

В. В какую сторону работает сведение? (Типичная ловушка: чтобы доказать NP-полноту B, сводят известную NP-полную задачу **к** B, а не наоборот.)

Тема 7.13. Числовые параметры. Псевдополиномиальность. Сильная NP-полнота

7.13.1. Псевдополиномиальные алгоритмы

Для задач с числовыми параметрами существенно различие между *значением* числа W и *длиной его записи* $\log W$: вход длины n может содержать числа величины 2^n.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Алгоритм *псевдополиномиален*, если его время работы ограничено полиномом от длины входа **и** от численных значений входных данных (т.е. от max числа во входе), —

эквивалентно, полиномом от длины входа при записи чисел в *единичной* (унарной) системе.

Задача о рюкзаке (KNAPSACK). Даны предметы $1..n$ с весами $w_i \in \mathbb{N}$ и стоимостями $c_i \in \mathbb{N}$, вместимость W. Найти $S \subseteq \{1..n\}$: $\sum_{i\in S} w_i \le W$, $\sum_{i\in S} c_i \to \max$ (решающий вариант: достижима ли стоимость $\ge C$).

Алгоритм ДП за $O(nW)$. Определим

$$d[i][w] = \text{максимальная стоимость поднабора предметов } 1..i \text{ суммарного веса} \le w, \qquad 0 \le i \le n,\ 0 \le w \le W.$$

База: $d[0][w] = 0$. Переход (берём или не берём предмет i):

$$d[i][w] = \begin{cases} d[i-1][w], & w_i > w, \\ [2pt]\max\big(d[i-1][w],\ d[i-1][w-w_i] + c_i\big), & w_i \le w. \end{cases}$$

Ответ: $d[n][W]$. Корректность — индукция по i: оптимальный поднабор либо не содержит i (тогда это оптимум для $1..i-1$ при том же весе), либо содержит (тогда без i он оптимален при весе $w - w_i$). Таблица $(n+1) \times (W+1)$, каждая клетка за $O(1)$: время $O(nW)$, память $O(W)$ (две строки). Восстановление набора — обратным проходом по таблице.

Почему это не полиномиальный алгоритм: длина записи входа — $O(n \log(\max c_i) + \log W)$, а время $O(nW) = O(n \cdot 2^{\log W})$ **экспоненциально** от длины записи W. Противоречия с NP-полнотой рюкзака нет: NP-полнота существенно использует «длинные» числа (в сведении 3-SAT → SUBSET-SUM числа имеют $n+m$ разрядов). При малых числах (заданных, по сути, унарно) задача легка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · псевдополиномиальная сводимость

Сводимость f псевдополиномиальна, если она вычислима за псевдополиномиальное время и численные параметры $f(x)$ ограничены полиномом от численных параметров и длины x. Такая сводимость сохраняет свойство «решаться псевдополиномиально» и переносит сильную NP-полноту (см. ниже).

7.13.2. Сильная NP-полнота

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Для задачи Π и полинома p обозначим Π_p — подзадачу, где все числа во входе не превосходят p(длины входа). Задача Π *сильно NP-полна* (NP-полна в сильном смысле), если $\Pi \in$ NP и некоторая подзадача Π_p NP-полна, т.е. задача остаётся NP-полной даже при полиномиально ограниченных (по существу — унарно записанных) числах.

ТЕОРЕМА 23 · Гэри–Джонсон

Если задача сильно NP-полна, то она не имеет псевдополиномиального алгоритма, если только P $\neq$ NP. *Доказательство:* псевдополиномиальный алгоритм на подзадаче с числами $\le p(n)$ работает полиномиальное время, т.е. решал бы NP-полную задачу Π_p за полином. ■

Классификация задач по билету:

- **Рюкзак, SUBSET-SUM, разбиение (PARTITION)** — NP-полны, но **не** сильно (есть псевдополиномиальные алгоритмы $O(nW)$); их «трудность» живёт в длинных числах.

- **Коммивояжёр (TSP)** — сильно NP-полон: HAM-CYCLE сводится к TSP с весами 1 и 2 (ребро есть — вес 1, нет — вес 2; тур веса $\leq n$ существует $\Longleftrightarrow$ есть гамильтонов цикл); все числа ограничены константой, значит, трудность не в числах.
- **Упаковка в контейнеры (BIN PACKING)**: даны предметы с размерами и контейнеры ёмкости B; минимизировать число контейнеров. Сильно NP-полна: 3-PARTITION (разбиение $3m$ чисел на m троек равной суммы; сильно NP-полная эталонная задача) сводится к упаковке напрямую даже при числах, полиномиальных от длины входа.
- **Многопроцессорное расписание без прерываний** ($P \,\|\, C_{\max}$: распределить n работ с длительностями p_j по m идентичным машинам, минимизируя время завершения). При фиксированном $m = 2$ — NP-полна (эквивалентна PARTITION), псевдополиномиально разрешима; при переменном m — **сильно NP-полна** (сведение от 3-PARTITION).
- **Упорядочение работ внутри интервалов (sequencing within intervals / расписание с директивными сроками):** работы с временем выпуска r_j, длительностью p_j и дедлайном d_j на одной машине без прерываний; существует ли допустимое расписание. Сильно NP-полна (Гэри–Джонсон; сведение от 3-PARTITION: «жёсткие» короткие работы нарезают ось времени на равные окна, в которые нужно упаковать тройки).

Интуиция. Псевдополиномиальность — «задача трудна только из-за больших чисел»: перепишите числа палочками, и трудность испарится. Сильная NP-полнота — «трудность комбинаторная, а не арифметическая»: она не исчезает даже при маленьких числах, и надежды на ДП по значениям нет.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое псевдополиномиальный алгоритм? Почему $O(nW)$ для рюкзака — не полином?

В. Выпишите рекуррентность ДП для рюкзака и докажите её корректность. Как восстановить сам набор?

В. Дайте определение сильной NP-полноты. Докажите, что сильно NP-полная задача не решается псевдополиномиально при P $\neq$ NP.

В. Почему TSP сильно NP-полон? Приведите сведение от гамильтонова цикла.

В. Приведите примеры задач обоих типов: NP-полных с псевдополиномиальным алгоритмом и сильно NP-полных.

В. Что такое псевдополиномиальная сводимость и зачем она нужна?

Тема 7.14. Вероятностные алгоритмы и вероятностные классы

7.14.1. Метод Монте-Карло и «алгоритмы с монеткой»

Вероятностный алгоритм — алгоритм, имеющий доступ к источнику независимых случайных битов («монетке»); результат и/или время работы — случайные величины. Терминология: алгоритмы *Монте-Карло* — всегда быстрые, но могут ошибаться (с контролируемой вероятностью); алгоритмы *Лас-Вегас* — никогда не ошибаются, но время работы случайно (ограничено в среднем). Классический пример метода Монте-Карло — численное оценивание

(площади, интегралы) по доле случайных точек, попавших в фигуру; в теории сложности слово закрепилось за «алгоритмами с ограниченной вероятностью ошибки».

7.14.2. Вероятностные тесты простоты

Тест Ферма. По малой теореме Ферма, если p просто и $a \not\equiv 0 \pmod p$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Тест: выбрать случайное $a \in \{2, \dots, n-2\}$; если $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod n$ — «составное» (достоверно); иначе — «вероятно простое». Возведение в степень — быстрое ($O(\log n)$ умножений). Недостаток: существуют *числа Кармайкла* (составные n, для которых $a^{n-1} \equiv 1$ при всех a, взаимно простых с n; например, $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$) — на них тест Ферма систематически ошибается.

Тест Миллера–Рабина (идея и оценка ошибки). Пусть n нечётно, $n - 1 = 2^s d$, d нечётно. Для случайного a вычисляем $a^d, a^{2d}, \dots, a^{2^s d} \pmod n$. Если p просто, то из $x^2 \equiv 1 \pmod p$ следует $x \equiv \pm 1$ (в поле $\mathbb{Z}_p$ нет других корней из 1); поэтому последовательность обязана иметь вид: либо $a^d \equiv 1$, либо где-то встречается -1 перед первой единицей. Если это свойство нарушено (a — *свидетель составности*), выдаём «составное» — достоверно. **Теорема (Рабин):** для любого нечётного составного n свидетелями являются не менее $3/4$ всех $a \in \{1, \dots, n-1\}$; значит, вероятность ошибки одного раунда $\le 1/4$, а после k независимых раундов $\le 4^{-k}$. Чисел Кармайкла тест не боится. Ответ «составное» всегда верен; ошибаться может только ответ «простое» — это алгоритм с *односторонней* ошибкой (задача «составность» лежит в RP, простота — в coRP; с 2002 г. известно PRIMES $\in$ P, но тест Миллера–Рабина на практике быстрее).

7.14.3. Проверка равенства многочленов. Лемма Шварца–Зиппеля

Задача: проверить тождество $P \equiv Q$ (эквивалентно $R = P - Q \equiv 0$) для многочленов, заданных неявно (схемой, определителем символьной матрицы и т.п.), когда раскрытие скобок экспоненциально.

ЛЕММА 24 · Шварц–Зиппель

Пусть $R(x_1, \dots, x_n)$ — ненулевой многочлен полной степени $\le d$ над полем F, и $S \subseteq F$ — конечное множество. Тогда при независимом равномерном выборе $r_1, \dots, r_n \in S$:

$$\Pr[R(r_1, \dots, r_n) = 0] \le \frac{d}{|\,S\,|}.$$

Доказательство (индукция по n).

База $n = 1$: ненулевой многочлен одной переменной степени $\le d$ имеет $\le d$ корней в поле; вероятность попасть в корень $\le d/|\,S\,|$.

Шаг. Пусть утверждение верно для $n-1$ переменных. Разложим R по степеням x_1:

$$R = \sum_{i=0}^{k} x_1^i \, R_i(x_2, \dots, x_n),$$

где k — наибольшая степень x_1, входящая в R, так что $R_k \not\equiv 0$, и $\deg R_k \le d - k$.

Рассмотрим два события при случайном выборе $r_2, \dots, r_n$:

- A: $R_k(r_2, \dots, r_n) = 0$. По индуктивному предположению $\Pr[A] \le \frac{d-k}{|\,S\,|}$.
- Если A не произошло, то $R(x_1, r_2, \dots, r_n)$ — ненулевой многочлен **одной** переменной x_1 степени ровно k; по базе вероятность $R(r_1, \dots, r_n) = 0$ при случайном r_1 не превосходит $\frac{k}{|\,S\,|}$.

По формуле полной вероятности:

$$\Pr[R(\bar r) = 0] \le \Pr[A] + \Pr[R(\bar r) = 0 \mid \bar A] \le \frac{d-k}{|\,S\,|} + \frac{k}{|\,S\,|} = \frac{d}{|\,S\,|}. \qquad \blacksquare$$

Алгоритм проверки тождества (PIT): выбрать S с $|S| \geq 2d$, подставить случайную точку, сравнить значения. Если $P \equiv Q$ — ответ «равны» всегда верен; если $P \not\equiv Q$ — ошибка («равны» по совпадению значений) с вероятностью $\leq d/|S| \leq 1/2$, уменьшается повторениями. Применения: проверка совершенного паросочетания через символьный определитель матрицы Татта, верификация умножения матриц (алгоритм Фрейвальдса).

7.14.4. Вероятностные классы

Ниже $A(x, r)$ — полиномиальный детерминированный алгоритм со случайной строкой r; вероятности — по равномерному r.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

- $L \in \mathbf{BPP}$ (bounded-error probabilistic polynomial), если существует полиномиальный A: $x \in L \Rightarrow \Pr[A(x,r) = 1] \geq 2/3$; $x \notin L \Rightarrow \Pr[A(x,r) = 1] \leq 1/3$ (двусторонняя ограниченная ошибка).
- $L \in \mathbf{RP}$: $x \in L \Rightarrow \Pr[A = 1] \geq 1/2$; $x \notin L \Rightarrow \Pr[A = 1] = 0$ (односторонняя ошибка: «да» всегда достоверно… точнее, ответ «да» возможен только для $x \in L$).
- $\mathbf{coRP} = \{\bar{L} : L \in \mathrm{RP}\}$: ошибка возможна только на «да»-входах; ответ «нет» достоверен… симметрично: $x \in L \Rightarrow \Pr[A = 1] = 1$, $x \notin L \Rightarrow \Pr[A = 1] \leq 1/2$.
- $L \in \mathbf{ZPP}$ (zero-error): существует вероятностный алгоритм, *никогда не ошибающийся*, с **математическим ожиданием** времени работы, ограниченным полиномом (Лас-Вегас). Эквивалентно: полиномиальный алгоритм с ответами «да/нет/не знаю», где «не знаю» выдаётся с вероятностью $\leq 1/2$, а определённые ответы всегда верны.

Константы $2/3$, $1/2$ *несущественны*: любую ошибку, отделённую от $1/2$ полиномиально, можно свести амплификацией к $2^{-\mathrm{poly}}$ (п. 7.14.5).

Соотношения. $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{ZPP} = \mathrm{RP} \cap \mathrm{coRP} \subseteq \mathrm{RP} \cup \mathrm{coRP} \subseteq \mathrm{BPP}$; $\mathrm{RP} \subseteq \mathrm{NP}$ (случайная строка, на которой $A = 1$, — сертификат), $\mathrm{coRP} \subseteq \mathrm{coNP}$. Соотношение BPP и NP неизвестно; гипотетически (при существовании хороших генераторов псевдослучайности) $\mathrm{BPP} = \mathrm{P}$.

ТЕОРЕМА 25

$\mathrm{ZPP} = \mathrm{RP} \cap \mathrm{coRP}$.

Доказательство.

($\subseteq$) Пусть $L \in \mathrm{ZPP}$: безошибочный алгоритм Z с ожидаемым временем $\leq p(n)$. Построим RP-алгоритм: запускаем Z на $2p(n)$ шагов; если он успел — выдаём его (верный) ответ; если не успел — отвечаем «нет». По неравенству Маркова $\Pr[\text{время} > 2p(n)] \leq 1/2$. Тогда: для $x \notin L$ ответ «да» невозможен (либо верное «нет», либо принудительное «нет»); для $x \in L$ ответ «да» выдаётся с вероятностью $\geq 1/2$. Это RP. Симметрично (отвечая «да» при таймауте) получаем coRP-алгоритм. Значит, $L \in \mathrm{RP} \cap \mathrm{coRP}$.

($\supseteq$) Пусть $L \in \mathrm{RP} \cap \mathrm{coRP}$: есть RP-алгоритм A_1 (ответ «да» достоверен: $\Pr[A_1 = 1] > 0$ только при $x \in L$) и coRP-алгоритм A_2 (ответ «нет» достоверен). Алгоритм Лас-Вегас: повторять в цикле — запустить $A_1(x)$ и $A_2(x)$ на свежих случайных битах; если A_1 ответил «да» — выдать «да» (достоверно, ибо на $x \notin L$ алгоритм A_1 единицу не выдаёт никогда); если A_2 ответил «нет» — выдать «нет» (достоверно); иначе — новая итерация. На каждой итерации: если $x \in L$, то A_1 выдаёт «да» с вероятностью $\geq 1/2$; если $x \notin L$, то A_2 выдаёт «нет» с вероятностью $\geq 1/2$; в любом случае итерация завершает работу с вероятностью $\geq 1/2$. Число итераций мажорируется геометрическим распределением, его

матожидание ≤ 2; ожидаемое время $\le 2(\text{poly}_1 + \text{poly}_2)$ — полином. Ошибок нет. Значит, $L \in \text{ZPP}$. ■

Примеры: PIT (проверка тождества многочленов) $\in$ coRP; составность $\in$ RP (Миллер–Рабин), простота $\in$ coRP, а вместе (тест Адлемана–Хуанга либо просто оба односторонних теста) простота $\in$ ZPP — исторически это было лучшее знание до AKS (PRIMES $\in$ P).

7.14.5. Амплификация: уменьшение ошибки

Для RP амплификация тривиальна: k независимых запусков, ответ «да», если хотя бы раз «да». Ошибка (только на $x \in L$): $\Pr[\text{все } k \text{ раз «нет»}] \le 2^{-k}$.

Для BPP нужен мажоритарный голос, и оценка получается из неравенства Чернова.

Неравенство Чернова–Хёфдинга (формулировка). Пусть $X_1, \dots, X_k$ — независимые случайные величины со значениями в $\{0,1\}$, $X = \sum X_i$, $\mu = \mathbb{E}X$. Тогда для $0 < \delta \le 1$:

$$\Pr[X \le (1-\delta)\mu] \le e^{-\delta^2\mu/2}, \qquad \Pr[X \ge (1+\delta)\mu] \le e^{-\delta^2\mu/3}.$$

(Смысл: сумма независимых индикаторов сконцентрирована около среднего с экспоненциальными хвостами.)

ТЕОРЕМА 26 · амплификация BPP

Пусть $L \in \text{BPP}$ с ошибкой $\le 1/3$. Для любого полинома q существует BPP-алгоритм для L с ошибкой $\le 2^{-q(n)}$, работающий полиномиальное время.

Доказательство. Новый алгоритм: запустить A на x k раз с независимыми случайными строками, получить голоса $Y_1, \dots, Y_k \in \{0,1\}$, выдать мажоритарный ответ. Пусть, для определённости, $x \in L$; положим $X_i = Y_i$ — индикатор правильного голоса. Величины X_i независимы, $\Pr[X_i = 1] \ge 2/3$, значит, $\mu = \mathbb{E}\sum X_i \ge 2k/3$. Мажоритарный ответ ошибочен $\iff X = \sum X_i \le k/2$. Так как $k/2 = (1-\delta)\cdot\frac{2k}{3}$ при $\delta = 1/4$, по неравенству Чернова (первый хвост, с учётом монотонности по μ):

$$\Pr[\text{ошибка}] = \Pr[X \le k/2] \le e^{-(1/4)^2\cdot(2k/3)/2} = e^{-k/48}.$$

Случай $x \notin L$ симметричен (X_i — индикатор голоса «нет»). Выбрав $k = 48\,q(n)\ln 2 = O(q(n))$, получаем ошибку $\le 2^{-q(n)}$; общее время — $k \cdot \text{poly}(n)$ — полином. ■

Замечание. Тот же аргумент показывает: порог $2/3$ в определении BPP можно заменить на $\frac{1}{2} + \frac{1}{\text{poly}(n)}$ — амплификация с $k = \text{poly}(n)$ запусками восстановит ошибку $2^{-\text{poly}}$. Существенно лишь *полиномиальное отделение от* $1/2$: алгоритм с ошибкой ровно $1/2$ — это подбрасывание монетки, из него ничего не извлечь.

Интуиция. Вероятностные классы — «алгоритмы с монеткой»: RP — прокурор, который либо предъявляет неопровержимую улику, либо молчит; coRP — адвокат; ZPP — суд, который совещается случайное, но в среднем небольшое время и не ошибается никогда; BPP — «опрос экспертов»: каждый эксперт ошибается с вероятностью $< 1/2$ независимо, и большинство из тысячи экспертов ошибается уже исчезающе редко (закон больших чисел в форме Чернова).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения BPP, RP, coRP, ZPP. Какие включения между ними и P, NP известны?

В. Докажите ZPP = RP ∩ coRP. Где используется неравенство Маркова? Почему итоговый алгоритм не ошибается?

В. Сформулируйте и докажите лемму Шварца–Зиппеля. Почему в шаге индукции многочлен $R(x_1, r_2, ..., r_n)$ ненулевой?

В. Опишите тест Миллера–Рабина. Какова вероятность ошибки одного раунда и в какую сторону возможна ошибка? Чем плох тест Ферма?

В. Как уменьшить ошибку BPP-алгоритма? Сформулируйте неравенство Чернова и проведите оценку.

В. Почему нельзя определить BPP с порогом ошибки ровно 1/2?

В. В каком классе лежит проверка тождества многочленов? Почему ответ «многочлены различны» достоверен?

Заключение: как отвечать на экзамене

1. **Начинайте со строгих определений** — экзаменатор почти всегда прерывает и спрашивает именно их (конфигурация МТ, сертификат, $\leq_p$, предполный класс).
2. **Держите в голове «скелет» каждого большого доказательства**: Пост — «пять инвариантов + три леммы + два случая»; Кук–Левин — «табло + четыре группы клозов + локальность»; накачка — «принцип Дирихле на состояниях»; диагонализация — «самоприменение + инверсия».
3. **Знайте карту сведений** и направление сводимости.
4. **Отрабатывайте технику на задачах** из [ЛМ]: построение СДНФ/полиномов Жегалкина, проверка полноты по Посту, приведение к ПНФ, построение автоматов и грамматик, применение леммы о накачке.
5. По теории алгоритмов и логике сверяйтесь с [ВШ1–ВШ3] и [БД] — формулировки в билетах следуют именно этим книгам.

Глава 8. Основы программирования (блок по выбору 2.3′)

◆ **ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 13**

1. Структуры данных
2. Язык C++
3. Язык Java
4. Язык Python
5. Архитектура ЭВМ
6. Операционные системы
7. ООП
8. Сети
9. Базы данных
10. Информационная безопасность
11. Компьютерная безопасность
12. Разработка ПО и управление проектами
13. Управление качеством ПО

Методическое пособие для подготовки к устному вступительному экзамену в магистратуру ФПМИ МФТИ. Каждая тема построена по схеме: строгие определения → ключевые

утверждения с обоснованиями → сравнительные таблицы и код → интуиция и аналогии → типичные вопросы экзаменатора.

Оглавление

1. Структуры данных
2. Язык C++
3. Язык Java
4. Язык Python
5. Архитектура ЭВМ
6. Операционные системы
7. ООП
8. Сети
9. Базы данных
10. Информационная безопасность
11. Компьютерная безопасность
12. Разработка ПО и управление проектами
13. Управление качеством ПО

---

1. Структуры данных

Структура данных — способ организации данных в памяти, обеспечивающий эффективное выполнение определённого набора операций. Выбор структуры определяется тем, какие операции должны быть быстрыми (Кормен, «Алгоритмы: построение и анализ»; Скиена, «Алгоритмы. Руководство по разработке»).

1.1. Стек (stack)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Стек — линейная структура данных, работающая по принципу **LIFO** (Last In, First Out): последний добавленный элемент извлекается первым. Основные операции: `push` (добавить на вершину), `pop` (снять с вершины), `top`/`peek` (посмотреть вершину), `empty`.

Интуиция. Стопка тарелок: кладём и берём только сверху. Или магазин патронов: последний вставленный патрон вылетает первым.

Сложности. Все операции $O(1)$ (при реализации на массиве с амортизацией или на связном списке).

Инвариант. Доступ разрешён только к вершине; порядок извлечения обратен порядку вставки.

Применения. Стек вызовов функций, разбор выражений (обратная польская запись), обход в глубину (DFS), проверка сбалансированности скобок, откат операций (undo).

```
std::stack<int> s;
s.push(1); s.push(2);
int x = s.top(); // 2
s.pop();          // удаляет 2
```

1.2. Очередь (queue)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Очередь — линейная структура, работающая по принципу **FIFO** (First In, First Out): первый добавленный извлекается первым. Операции: `enqueue`/`push` (в хвост), `dequeue`/`pop` (из головы), `front`.

Интуиция. Очередь в магазине: кто пришёл первым, тот первым и обслужен.

Сложности. $O(1)$ на кольцевом буфере или двусвязном списке.

Применения. BFS (обход в ширину), буферы, планировщики задач, конвейеры сообщений.

1.3. Очередь с приоритетами (priority queue)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Абстрактный тип данных, в котором каждый элемент имеет приоритет; извлекается всегда элемент с наивысшим (или наименьшим) приоритетом. Обычно реализуется на **куче**.

Сложности (на бинарной куче): вставка $O(\log n)$, извлечение экстремума $O(\log n)$, просмотр экстремума $O(1)$.

Применения. Алгоритм Дейкстры, алгоритм Прима, кодирование Хаффмана, планировщики.

1.4. Дек (deque, double-ended queue)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Двусторонняя очередь: вставка и удаление возможны с обоих концов. Операции `push_front`, `push_back`, `pop_front`, `pop_back` — все $O(1)$.

Применения. Скользящее окно (sliding window maximum), реализация стека и очереди одновременно, планировщики с двумя концами. В C++ `std::deque` реализован как массив блоков.

1.5. Односвязные и двусвязные списки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Связный список — последовательность узлов, каждый содержит данные и указатель(и) на соседа.

- **Односвязный (singly linked):** узел хранит `next`.
- **Двусвязный (doubly linked):** узел хранит `next` и `prev`.

Сложности.

Операция	Массив	Односвязный список	Двусвязный список
Доступ по индексу	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Вставка/удаление в начало	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Вставка/удаление в конец	$O(1)^*$	$O(1)$ с tail	$O(1)$
Удаление данного узла	$O(n)$	$O(n)$ (нужен предыдущий)	$O(1)$

Инвариант. Последний узел указывает на `nullptr`; в двусвязном списке `x.next.prev == x`.

Ловушка. Утечки памяти и висячие указатели при удалении узлов; в односвязном списке для удаления узла нужен указатель на предыдущий.

1.6. Куча (heap)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бинарная куча — почти полное бинарное дерево, удовлетворяющее свойству кучи:

- **min-heap:** значение узла $\leq$ значений детей;
- **max-heap:** значение узла $\geq$ значений детей.

Хранится в массиве: для узла с индексом i (нумерация с 0) дети — $2i+1$ и $2i+2$, родитель — $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$.

Ключевые утверждения.

- Высота кучи из n элементов равна $\lfloor \log_2 n \rfloor$, поэтому `sift-up`/`sift-down` работают за $O(\log n)$.
- **Построение кучи из массива за $O(n)$** (не $O(n \log n)$!). Обоснование: суммируем работу sift-down по уровням. Узлов на высоте h не больше $\lceil n/2^{h+1} \rceil$, работа каждого $O(h)$:

$$\sum_{h=0}^{\log n} \frac{n}{2^{h+1}} \cdot O(h) = O\left(n \sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^h} \right) = O(2n) = O(n),$$

  так как ряд $\sum h/2^h = 2$ сходится.

Применения. Heapsort ($O(n \log n)$), очередь с приоритетами, k-й порядковой статистики.

1.7. Бинарное дерево, бинарное дерево поиска (BST)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бинарное дерево — иерархическая структура, где каждый узел имеет не более двух детей. **Дерево поиска (BST):** для любого узла все ключи левого поддерева меньше ключа узла, все ключи правого — больше.

Сложности. Поиск/вставка/удаление — $O(h)$, где h — высота. В сбалансированном дереве $h = O(\log n)$, в вырожденном (отсортированная вставка) $h = O(n)$.

Обходы. in-order (даёт отсортированную последовательность для BST), pre-order, post-order, level-order (BFS).

1.8. Декартово дерево (treap)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Декартово дерево (treap = tree + heap) — бинарное дерево, каждый узел которого хранит ключ x и приоритет y. По ключам x — свойство BST, по приоритетам y — свойство кучи. Приоритеты назначаются случайно.

Ключевое утверждение. При случайных приоритетах ожидаемая высота дерева $O(\log n)$, поэтому операции работают за $O(\log n)$ в среднем. Структура дерева однозначно определяется парами (x, y).

Операции. Строятся через `split` (разбить по ключу на два дерева) и `merge` (слить два дерева, где ключи одного меньше ключей другого) — обе $O(\log n)$.

Применения. Упорядоченное множество с быстрыми split/merge, неявное декартово дерево для операций на подотрезках массива (реверс, вставка в середину).

1.9. Хеш-таблицы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хеш-таблица — структура, отображающая ключи в значения через **хеш-функцию** h : Key $\to \{0, ..., m-1\}$, определяющую индекс в массиве (bucket). **Коллизия** — ситуация, когда разные ключи дают один индекс.

Стратегии разрешения коллизий.

	Цепочки (chaining)	Открытая адресация (open addressing)
Идея	В каждой ячейке — список элементов	Все элементы в самом массиве; при коллизии ищем следующую свободную ячейку (пробирование)
Load factor α	Может быть > 1	Только < 1
Память	Доп. память на указатели	Экономнее по указателям
Удаление	Простое	Сложное (нужны «надгробия», tombstones)
Кеш-дружелюбность	Хуже (разбросанные узлы)	Лучше (локальность)

Пробирование в открытой адресации: линейное $h(k) + i$, квадратичное $h(k) + c_1 i + c_2 i^2$, двойное хеширование $h_1(k) + i \cdot h_2(k)$.

Load factor $\alpha = n/m$ (число элементов / число ячеек). **Рехеширование (rehashing):** при превышении порога α (обычно 0.7) создаётся таблица большего размера (обычно удвоенного) и все элементы перевставляются.

Почему $O(1)$ в среднем — обоснование. При предположении **простого равномерного хеширования** ключ попадает в любую из m ячеек равновероятно. Тогда ожидаемая длина цепочки равна $\alpha = n/m$. Ожидаемое время поиска — $O(1 + \alpha)$. Если поддерживать $\alpha = O(1)$ рехешированием, среднее время операций $O(1)$. **В худшем случае** (все ключи в одну ячейку) — $O(n)$.

Амортизация рехеширования. Хотя одно рехеширование стоит $O(n)$, при удвоении размера оно происходит редко: суммарная стоимость n вставок $O(n)$, то есть амортизированное $O(1)$ на вставку.

Ловушки. Плохая хеш-функция → кластеризация → деградация до $O(n)$; хеш-флудинг (атака на предсказуемый хеш) → используют рандомизированные хеши (SipHash).

1.10. Range Minimum Query и Sparse Table

Задача RMQ. Дан статический массив; отвечать на запросы «минимум на отрезке $[l, r]$».

Sparse Table. Предвычисляем sparse$[i][j]$ = минимум на отрезке длины 2^j, начинающемся в i:

$$\text{sparse}[i][j] = \min\big(\text{sparse}[i][j-1],\ \text{sparse}[i + 2^{j-1}][j-1]\big).$$

Построение $O(n \log n)$ памяти и времени.

Ответ на запрос за $O(1)$. Пусть $k = \lfloor \log_2(r - l + 1) \rfloor$. Тогда два перекрывающихся отрезка длины 2^k покрывают $[l, r]$:

$$\text{RMQ}(l, r) = \min\big(\text{sparse}[l][k],\ \text{sparse}[r - 2^k + 1][k]\big).$$

Перекрытие не мешает, потому что минимум **идемпотентен** ($\min(a, a) = a$). Для сумм так нельзя — там нужно дерево Фенвика/отрезков.

Применения. LCA (через Эйлеров обход + RMQ), задачи со статическими массивами.

1.11. Суффиксный массив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Суффиксный массив строки s длины n — массив, содержащий индексы всех суффиксов s, отсортированные в лексикографическом порядке.

Построение. Наивно $O(n^2 \log n)$; алгоритм удвоения $O(n \log n)$ или $O(n \log^2 n)$; SA-IS за $O(n)$.

Применения. Поиск подстроки за $O(m \log n)$ (бинарный поиск по суффиксам), совместно с массивом **LCP** (longest common prefix) — число различных подстрок, наибольшая повторяющаяся подстрока.

1.12. Суффиксный автомат

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Суффиксный автомат (SAM) строки s — минимальный детерминированный автомат, распознающий все суффиксы s. Каждое состояние соответствует классу эквивалентности подстрок по множеству их правых позиций (endpos).

Ключевое утверждение. Число состояний SAM не превышает $2n - 1$, число переходов $\leq 3n - 4$ — то есть автомат линеен по размеру. Строится онлайн за $O(n)$ (для фиксированного алфавита) или $O(n \log |\Sigma|)$.

Применения. Число различных подстрок, поиск подстрок, наибольшая общая подстрока нескольких строк.

1.13. Дерево отрезков (segment tree)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дерево отрезков — бинарное дерево, где каждый узел хранит агрегат (сумму, минимум, максимум…) для некоторого отрезка массива. Корень — весь массив, листья — отдельные элементы.

Сложности. Построение $O(n)$, запрос на отрезке $O(\log n)$, обновление элемента $O(\log n)$. С **отложенными операциями (lazy propagation)** — модификации на отрезке за $O(\log n)$.

Применения. Динамические RMQ/RSQ, задачи с изменяющимся массивом, где sparse table не подходит.

1.14. Дерево Фенвика (Fenwick tree / BIT) — с выводом

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дерево Фенвика — компактная структура для префиксных сумм с обновлением элемента. Хранится в массиве $t[1..n]$; $t[i]$ содержит сумму элементов на отрезке $(i - \text{lowbit}(i), i]$, где $\text{lowbit}(i) = i \,\&\, (-i)$ — младший установленный бит.

Операции.

```
int t[N];
void update(int i, int delta) {
    for (; i <= n; i += i & (-i)) t[i] += delta;
}
int prefix(int i) { // сумма [1..i]
    int s = 0;
    for (; i > 0; i -= i & (-i)) s += t[i];
```

```
    return s;
}
```

Корректность через двоичное представление индексов. Число i представимо как сумма степеней двойки по установленным битам. Функция `lowbit` отсекает младший бит; переход $i \to i - \text{lowbit}(i)$ убирает один бит, поэтому за $O(\log n)$ шагов мы дойдём до нуля. Отрезки $(i - \text{lowbit}(i), i]$ для последовательных значений i при спуске образуют **непересекающееся разбиение** префикса $[1, i]$ — именно потому, что каждый шаг снимает младший бит и переходит к «выровненной» границе. Аналогично, при обновлении переход $i \to i + \text{lowbit}(i)$ проходит ровно по тем $t[j]$, чьи отрезки покрывают позицию i. Оба цикла делают $O(\log n)$ итераций.

Сравнение с деревом отрезков. Фенвик экономнее по памяти и константе, проще в коде, но менее гибок (сложно делать min на отрезке с обновлениями, сложно — операции на отрезке).

1.15. Красно-чёрное дерево

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Красно-чёрное дерево — самобалансирующееся BST, где каждый узел окрашен в красный или чёрный цвет и выполняются инварианты:

1. Каждый узел красный или чёрный.
2. Корень чёрный.
3. Все листья (NIL) чёрные.
4. У красного узла оба ребёнка чёрные (нет двух красных подряд).
5. Для каждого узла все пути от него до листьев-потомков содержат одинаковое число чёрных узлов (**чёрная высота**).

Доказательство высоты $O(\log n)$. Пусть $bh(x)$ — чёрная высота узла x. Докажем индукцией, что поддерево с корнем x содержит не менее $2^{bh(x)} - 1$ внутренних узлов. База: лист, $bh = 0$, узлов $2^0 - 1 = 0$. Шаг: у ребёнка чёрная высота $\geq bh(x) - 1$, по предположению каждое поддерево содержит $\geq 2^{bh(x)-1} - 1$ узлов, тогда всего $\geq 2(2^{bh(x)-1} - 1) + 1 = 2^{bh(x)} - 1$.

Пусть h — обычная высота дерева. По инварианту 4 хотя бы половина узлов на любом пути от корня до листа — чёрные, поэтому $bh(\text{корень}) \geq h/2$. Отсюда:

$$n \geq 2^{bh} - 1 \geq 2^{h/2} - 1 \Longrightarrow h \leq 2\log_2(n+1) = O(\log n).$$

Сложности. Поиск/вставка/удаление — $O(\log n)$ в худшем случае. Балансировка после вставки/удаления — константное число поворотов и перекрасок.

Применения. `std::map`/`std::set` в C++, `TreeMap`/`TreeSet` в Java, планировщик CFS в Linux.

Сводная таблица сложностей

Структура	Поиск	Вставка	Удаление	Мин/макс	Примечание
Массив (сорт.)	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	бинпоиск
Хеш-таблица	$O(1)$ ср.	$O(1)$ ср.	$O(1)$ ср.	$O(n)$	худший $O(n)$
BST (сбаланс.)	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	RB/AVL/treap
Куча	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)$	PQ
Дерево отрезков	—	$O(\log n)$	—	$O(\log n)$	запрос на отрезке
Дерево Фенвика	—	$O(\log n)$	—	—	префикс-сумма

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- В чём разница LIFO и FIFO? Приведите применение стека и очереди.
- Почему построение кучи из массива стоит $O(n)$, а не $O(n \log n)$? Выведите.
- Докажите, что высота красно-чёрного дерева $O(\log n)$.
- Почему хеш-таблица даёт $O(1)$ в среднем, но $O(n)$ в худшем? Что такое load factor и рехеширование?
- Открытая адресация или цепочки — что выбрать и почему? Как удалять при открытой адресации?
- Как sparse table отвечает на RMQ за $O(1)$ и почему для суммы так нельзя?
- Объясните корректность дерева Фенвика через двоичную запись индекса.
- Чем декартово дерево лучше обычного BST? Зачем случайные приоритеты?

---

2. Язык C++

Основной источник: Страуструп, «Язык программирования C++»; Мейерс, «Эффективное использование C++».

2.1. Препроцессор и стадии компиляции

Стадии сборки программы на C++:

1. **Препроцессинг** — обработка директив `#include`, `#define`, `#ifdef`; макроподстановки, удаление комментариев. Результат — единица трансляции (translation unit).
2. **Компиляция** — трансляция в ассемблер, затем в объектный файл (`.o`/`.obj`).
3. **Ассемблирование** — генерация машинного кода.
4. **Линковка (компоновка)** — объединение объектных файлов и библиотек, разрешение внешних символов, получение исполняемого файла.

Макросы. `#define PI 3.14` — объектоподобный; `#define SQ(x) ((x)*(x))` — функциоподобный. **Ловушка:** макросы не уважают типы и области видимости, вычисляют аргументы многократно: `SQ(i++)` → `((i++)*(i++))` — UB. Скобки обязательны. Мейерс советует предпочитать `const`/`constexpr` и `inline`-функции макросам.

Include guards предотвращают повторное включение заголовка:

```
#ifndef MYHEADER_H
#define MYHEADER_H
// объявления
#endif
```

Альтернатива — `#pragma once` (не стандарт, но поддерживается везде).

2.2. Ветвления, циклы, функции

- **Ветвления:** `if/else`, `switch` (по целочисленным/enum, `break` обязателен, иначе провал в следующую ветку), тернарный `?:`.
- **Циклы:** `for`, `while`, `do-while`, range-based `for (auto& x : container)`.
- **Функции. Перегрузка (overloading):** несколько функций с одним именем, различающихся по типам/числу параметров — разрешение на этапе компиляции. **Параметры по умолчанию:** `void f(int a, int b = 10);` — задаются справа налево.

Ловушка перегрузки + значений по умолчанию: может возникнуть неоднозначность вызова.

2.3. Массивы и арифметика указателей

Связь массивов и указателей. Имя массива при использовании в выражениях «распадается» (decay) до указателя на первый элемент: `int a[5]; int* p = a;` эквивалентно `p = &a[0]`. Выражение `a[i]` по определению равно `*(a + i)`, а значит и `*(i + a)`, то есть `i[a]` тоже валидно (курьёз).

Арифметика указателей учитывает размер типа: `p + 1` сдвигает на `sizeof(*p)` байт. Разность указателей даёт число элементов между ними.

Ловушки. Массив НЕ равен указателю: `sizeof(a)` — размер всего массива, `sizeof(p)` — размер указателя. Массив нельзя присвоить, он не хранит свою длину. Выход за границы — UB.

2.4. Рекурсия

> **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**
>
> Функция вызывает саму себя. Требуется базовый случай и сходимость к нему. Каждый вызов создаёт кадр стека → риск переполнения стека при глубокой рекурсии. Хвостовая рекурсия может оптимизироваться компилятором (TCO), но стандарт этого не гарантирует.

2.5. Структуры и объединения (union)

Структура (`struct`) — агрегат полей, размещённых последовательно (с учётом выравнивания). В C++ `struct` и `class` отличаются только доступом по умолчанию (public vs private).

Объединение (`union`) — все поля разделяют одну область памяти; размер равен размеру наибольшего члена. В любой момент «активен» только один член; чтение неактивного члена — UB (кроме частных случаев type punning). C++17 предлагает `std::variant` — типобезопасное объединение с отслеживанием активного члена.

```
union U { int i; float f; };
U u; u.i = 65; // активен i
// чтение u.f здесь — UB
```

2.6. Стандартная библиотека C и STL

Стандартная библиотека C: `<cstdio>` (printf/scanf), `<cstdlib>` (malloc/free, qsort, atoi), `<cstring>` (memcpy, strlen), `<cmath>`.

STL состоит из трёх столпов: **контейнеры**, **итераторы**, **алгоритмы** (связаны через итераторы).

Контейнеры.

Контейнер	Реализация	Доступ	Вставка
`vector`	динамич. массив	$O(1)$	$O(1)$ аморт. в конец
`deque`	блоки	$O(1)$	$O(1)$ по краям
`list`	двусвязный список	$O(n)$	$O(1)$
`map/set`	красно-чёрное дерево	$O(\log n)$	$O(\log n)$
`unordered_map/set`	хеш-таблица	$O(1)$ ср.	$O(1)$ ср.

Категории итераторов (по возрастанию возможностей): input → output → forward → bidirectional → random access → (C++20) contiguous. Алгоритм требует минимальной категории: `std::sort` нужен random access (потому `list::sort` — отдельный метод), `std::find` — input.

Инвалидация итераторов — важнейшая ловушка:

- `vector`: при реаллокации (превышении capacity) инвалидируются ВСЕ итераторы; при `erase` — все после точки удаления.

- `list/map/set`: инвалидируется только итератор на удалённый элемент.
- `unordered_map`: при рехешировании инвалидируются итераторы (но не указатели/ссылки на элементы).

Алгоритмы: `sort`, `find`, `accumulate`, `transform`, `lower_bound`, `for_each` — работают через пары итераторов `[first, last)`.

2.7. Boost (кратко)

Boost — набор высококачественных библиотек, «полигон» для будущего стандарта (многое вошло в C++11/17: `shared_ptr`, `regex`, `filesystem`, `optional`, `variant`, `thread`). Актуальные компоненты: `Boost.Asio` (асинхронный ввод-вывод/сеть), `Boost.Graph`, `Boost.Spirit` (парсеры).

2.8. Управление памятью

new/delete. `new` выделяет память в куче и вызывает конструктор; `delete` — вызывает деструктор и освобождает. Для массивов — `new[]/delete[]` (нельзя смешивать!).

RAII (Resource Acquisition Is Initialization) — ключевая идиома C++: ресурс захватывается в конструкторе, освобождается в деструкторе. Гарантирует освобождение при выходе из области видимости, в том числе при исключении.

Умные указатели (C++11):

Указатель	Семантика	Владение
`unique_ptr`	эксклюзивное владение	некопируемый, перемещаемый
`shared_ptr`	разделяемое владение	счётчик ссылок
`weak_ptr`	слабая ссылка	не владеет, разрывает циклы

Ловушка `shared_ptr`: циклические ссылки → утечка (счётчик не обнуляется). Решение — `weak_ptr`. Мейерс: предпочитайте `make_unique/make_shared` прямому `new` (безопасность при исключениях, одна аллокация).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Назовите стадии компиляции программы на C++. Что делает препроцессор?
- Зачем include guards? Чем `#pragma once` отличается?
- Почему `SQ(i++)` опасен? Чем `constexpr` лучше макроса?
- Как связаны массивы и указатели? Почему `a[i] == *(a+i)`? Чем `sizeof` массива отличается от `sizeof` указателя?
- Что такое активный член union? Что будет при чтении неактивного?
- Категории итераторов — зачем? Почему `std::sort` не работает со `std::list`?
- Когда инвалидируются итераторы `vector`? Что такое RAII?
- В чём разница `unique_ptr`, `shared_ptr`, `weak_ptr`? Как возникает утечка на `shared_ptr`?

3. Язык Java

Источник: Хорстманн, «Java. Библиотека профессионала».

3.1. Виртуальная машина (JVM)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

JVM — абстрактная вычислительная машина, исполняющая **байткод** (`.class`). Java-код компилируется `javac` в платформенно-независимый байткод, который JVM интерпретирует или компилирует в машинный код.

JIT (Just-In-Time компиляция). JVM сначала интерпретирует байткод; «горячие» участки (часто исполняемые) JIT-компилятор транслирует в нативный код с оптимизациями (инлайнинг, устранение проверок). Отсюда «прогрев» (warmup). HotSpot JVM имеет C1 (быстрая компиляция) и C2 (агрессивная оптимизация).

Интуиция. «Write once, run anywhere» — байткод как универсальный промежуточный язык, JVM — переводчик под конкретную платформу.

3.2. Управление памятью

- **Куча (heap)** — все объекты; управляется сборщиком мусора. Делится на **поколения**: Young (Eden + два Survivor) и Old (Tenured).
- **Стек (stack)** — по одному на поток; кадры вызовов, локальные переменные, примитивы.
- **Metaspace** (ранее PermGen) — метаданные классов.

Гипотеза о поколениях (generational hypothesis): большинство объектов умирают молодыми. Поэтому Young-область собирается часто и быстро (minor GC), выжившие объекты «продвигаются» в Old.

3.3. Передача параметров: всё по значению

Ключевое утверждение: Java всегда передаёт аргументы по значению.

- **Примитивы** передаются копией значения. Изменение параметра внутри метода не влияет на аргумент.
- **Ссылочные типы** передаются **по значению ссылки** (копируется ссылка, не объект). Через эту копию можно изменить сам объект (его поля), и изменения видны снаружи. Но **переприсваивание** ссылки внутри метода не влияет на исходную ссылку.

```
void modify(int[] a)      { a[0] = 99; }      // видно снаружи (меняем объект)
void reassign(int[] a)    { a = new int[]{1};} // НЕ видно (меняем локальную копию ссылки)
```

Классическая путаница. «Объекты передаются по ссылке» — неверно. Передаётся **копия ссылки**. Аналогия: у вас есть адрес дома на бумажке; вы даёте другу копию бумажки. Он может прийти в дом и переставить мебель (изменить объект) — вы это увидите. Но если он зачеркнёт адрес и напишет другой (переприсвоит ссылку), ваша бумажка не изменится.

Проблема swap. Классический `swap(a, b)` для объектов в Java написать нельзя — переприсваивание внутри метода не выходит наружу.

3.4. Статические инициализаторы

Статический блок выполняется один раз при загрузке класса, до первого использования:

```
class C {
    static int[] table;
    static { table = new int[100]; /* инициализация */ }
}
```

Порядок: статические поля и статические блоки выполняются в порядке появления в коде.

3.5. finalize и удаление объектов

`finalize()` — метод, который GC мог вызвать перед удалением объекта. **Deprecated (с Java 9), удалён в новых версиях.** Причины:

- Нет гарантии, что будет вызван вообще и когда;
- Замедляет сборку мусора;
- Может «воскресить» объект;
- Исключения в нём игнорируются.

Замена: `try-with-resources` + интерфейс `AutoCloseable`, либо `java.lang.ref.Cleaner`.

Проблема деструкторов для сложных объектов. В Java нет детерминированных деструкторов (как в C++). Освобождение нативных ресурсов (файлы, сокеты, соединения) нельзя доверять GC — нужен явный `close()`. Отсюда паттерн `try-with-resources`:

```
try (var conn = openConnection()) { /* ... */ } // close() гарантированно
```

3.6. Сборка мусора (Garbage Collection)

Задача: автоматически освобождать память объектов, недостижимых из «корней» (GC roots: стек, статические поля).

Алгоритмы.

Алгоритм	Идея	Плюсы/минусы
Mark-and-Sweep	Помечаем достижимые, освобождаем непомеченные	Фрагментация памяти
Mark-Compact	После пометки уплотняем живые объекты	Нет фрагментации, но дороже
Копирующий (copying)	Делим пространство пополам, копируем живые в другую половину	Нет фрагментации, но половина памяти простаивает
Поколенческий	Young — копирующий (часто), Old — mark-compact (редко)	Использует гипотезу о поколениях
G1 (Garbage First)	Куча делится на регионы, собираются сначала регионы с наибольшим «мусором»	Предсказуемые паузы

Современные сборщики: G1 (по умолчанию), ZGC и Shenandoah (сверхнизкие паузы, конкурентная сборка).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Что такое байткод и JIT? Зачем «прогрев» JVM?
- Как Java передаёт примитивы и объекты? Разберите: почему через метод можно изменить массив, но нельзя переприсвоить ссылку?
- Можно ли реализовать swap объектов в Java? Почему нет?
- Почему `finalize` deprecated? Чем заменять?
- Как в Java освобождать нативные ресурсы, если нет деструкторов?
- Опишите mark-and-sweep, копирующий и поколенческий сборщики. На какой гипотезе основан поколенческий GC?
- Что такое G1 и чем он лучше?

---

4. Язык Python

4.1. Компиляция и интерпретация

Python — интерпретируемый язык, но с промежуточной компиляцией. Исходник компилируется в **байткод** (инструкции для виртуальной машины CPython), который исполняется интерпретатором. Байткод кешируется в `.pyc` (директория `__pycache__`) — чтобы не перекомпилировать при повторном запуске, если исходник не изменился (проверяется по времени/хешу).

4.2. Особенности ООП

Всё — объект. Числа, функции, классы, модули — объекты; у каждого есть тип и идентичность (`id`).

Области видимости — LEGB: порядок поиска имени:

- **L**ocal (локальная функция),
- **E**nclosing (охватывающая функция, замыкание),
- **G**lobal (модуль),
- **B**uilt-in (встроенные).

Ключевые слова `global` и `nonlocal` меняют область присваивания.

Конструкторы. `__new__(cls, ...)` — создаёт и возвращает экземпляр (редко переопределяют, например для синглтонов/иммутабельных типов). `__init__(self, ...)` — инициализирует уже созданный объект. Сначала вызывается `__new__`, затем `__init__`.

Деструктор `__del__` — вызывается при удалении объекта сборщиком. Ненадёжен (как finalize в Java): не гарантируется момент вызова, проблемы с циклическими ссылками.

Duck typing («если что-то крякает как утка — это утка»): важен не тип объекта, а наличие нужных методов/атрибутов. Полиморфизм без наследования.

MRO (Method Resolution Order) — порядок разрешения методов при множественном наследовании; вычисляется алгоритмом **C3-линеаризации**. Доступен через `Cls.__mro__` или `Cls.mro()`. Решает «проблему ромба».

4.3. Многопоточность и GIL

GIL (Global Interpreter Lock) — глобальная блокировка интерпретатора CPython, позволяющая исполнять байткод только одному потоку в каждый момент времени.

Почему существует. Управление памятью в CPython основано на подсчёте ссылок (reference counting); GIL упрощает и ускоряет его, защищая счётчики от гонок без множества мелких блокировок, а также упрощает интеграцию C-расширений.

Влияние.

- **CPU-bound** задачи: многопоточность НЕ ускоряет (потоки не идут параллельно на разных ядрах) — нужно использовать `multiprocessing` (отдельные процессы) или C-расширения, освобождающие GIL.
- **IO-bound** задачи: многопоточность помогает — во время ожидания ввода-вывода GIL отпускается, другие потоки работают.

Аналогия. GIL — как один микрофон на конференции: говорить может только один, даже если участников много.

noGIL / free-threaded Python (PEP 703). Начиная с Python 3.13 доступна экспериментальная сборка без GIL, позволяющая настоящую многопоточную параллельность. Требует потокобезопасного управления памятью (biased reference counting и др.). Цель — параллелизм на многоядерных системах без `multiprocessing`.

4.4. Библиотеки

NumPy. Массивы `ndarray` фиксированного типа в непрерывной памяти.

- **Векторизация** — операции над массивами целиком, выполняемые в скомпилированном C-коде без Python-цикла (быстро).
- **Broadcasting** — правила автоматического «растяжения» массивов разной формы для поэлементных операций (например, добавить вектор к каждой строке матрицы) без копирования данных.

```
import numpy as np
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
a + np.array([10,20,30])  # broadcasting по строкам
```

SciPy. Научные вычисления поверх NumPy: оптимизация, интегрирование, линейная алгебра, статистика, обработка сигналов.

Pandas. `DataFrame` — двумерная таблица с индексами. Операции: `groupby`, `merge/join`, фильтрация, агрегации, работа с пропусками, чтение/запись CSV/SQL.

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"g":["a","a","b"], "v":[1,2,3]})
df.groupby("g")["v"].sum()
```

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Компилируется ли Python? Что хранится в `.pyc`?
- Объясните LEGB. Зачем `nonlocal`?
- Разница `__new__` и `__init__`? Когда переопределяют `__new__`?
- Что такое duck typing и MRO? Как решается ромбовидное наследование?
- Что такое GIL, почему он есть и как влияет на CPU-bound и IO-bound? Как обойти?
- Что даёт free-threaded Python (PEP 703)?
- Что такое векторизация и broadcasting в NumPy? Почему это быстрее цикла?

---

5. Архитектура ЭВМ

Источник: Таненбаум, «Архитектура компьютера».

5.1. Гарвардская vs фон Неймановская архитектура

	Фон Неймановская	Гарвардская
Память	Единая для команд и данных	Раздельная для команд и данных
Шины	Одна общая	Раздельные
Плюсы	Гибкость, простота	Параллельный доступ к коду и данным, безопаснее
Минусы	«Узкое место фон Неймана» (одна шина)	Сложнее, менее гибко
Где	Большинство ПК (логически)	Микроконтроллеры, DSP

Современные CPU — гибрид: логически фон Нейман, но с раздельными кешами L1 для инструкций и данных (модифицированная Гарвардская на уровне кеша).

5.2. Наборы команд: CISC / RISC / VLIW

- **CISC** (Complex Instruction Set): много сложных инструкций переменной длины, микрокод (x86). Компактный код, сложное декодирование.
- **RISC** (Reduced): мало простых инструкций фиксированной длины, load/store архитектура (ARM, RISC-V, MIPS). Проще конвейеризовать.
- **VLIW** (Very Long Instruction Word): в одном длинном слове несколько операций, параллелизм определяется компилятором, а не процессором (Itanium).

Современные x86 внутри транслируют CISC-инструкции в RISC-подобные микрооперации.

5.3. Кеш

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кеш — быстрая память между CPU и ОЗУ, хранящая недавно/часто используемые данные.

- **Уровни:** L1 (самый быстрый, маленький, часто раздельный I/D), L2, L3 (общий для ядер).
- **Строка кеша (cache line):** минимальная единица переноса, обычно 64 байта.
- **Ассоциативность:** прямое отображение (direct-mapped), полностью ассоциативный, наборно-ассоциативный (N-way).
- **Политика вытеснения:** LRU, псевдо-LRU, случайная.

Локальность.

- **Временная:** недавно использованные данные, вероятно, понадобятся снова.
- **Пространственная:** данные рядом с использованными, вероятно, понадобятся (поэтому грузят целыми строками).

Кеш-дружелюбный код. Обходить массивы последовательно (по строкам для row-major), уменьшать «промахи»: например, при перемножении матриц менять порядок циклов (ijk → ikj) для последовательного доступа. Избегать false sharing (разные ядра пишут в одну cache line).

Аналогия. Кеш — рабочий стол: то, чем пользуетесь сейчас, лежит под рукой; ОЗУ — шкаф; диск — библиотека в другом здании. Чем ближе — тем быстрее, но меньше места.

Когерентность кешей (интуиция). В многоядерной системе у каждого ядра свой кеш; если одно ядро изменило значение, другие не должны видеть устаревшую копию. Протоколы (MESI: Modified/Exclusive/Shared/Invalid) отслеживают состояние строк и инвалидируют устаревшие копии. Закон когерентности: чтение адреса возвращает последнее записанное значение — иллюзия единой памяти поддерживается протоколом.

5.4. Соглашения о вызове (calling conventions)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Правила передачи аргументов, возврата значения и сохранения регистров при вызове функции. Например, System V AMD64 ABI: первые 6 целочисленных аргументов в регистрах `rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9`, возврат в `rax`; часть регистров — caller-saved, часть — callee-saved.

Стек вызовов. Каждый вызов создаёт кадр (frame): адрес возврата, сохранённый `rbp`, локальные переменные. `rsp` — вершина стека, `rbp` — база кадра. Стек растёт вниз.

5.5. Представление целых чисел и дополнительный код

Дополнительный код (two's complement). Отрицательное число $-x$ представляется как $2^n - x$ (для n бит). Эквивалентно: инвертировать биты и прибавить 1.

Вывод: почему вычитание сводится к сложению. Хотим вычислить $a - b$. В дополнительном коде $-b \equiv 2^n - b \pmod{2^n}$. Тогда

$$a - b \equiv a + (2^n - b) \pmod{2^n}.$$

Слагаемое 2^n — это перенос за пределы n бит, который просто отбрасывается (арифметика по модулю 2^n). Значит $a - b$ вычисляется как обычное сложение a и дополнительного кода b.

Преимущества: единое представление нуля, одна схема сложения для знаковых и беззнаковых, симметричная аппаратная реализация. Диапазон для n бит: $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$.

5.6. Числа с плавающей точкой (IEEE 754)

Число: $(-1)^s \cdot 1.m \cdot 2^{e-\text{ bias}}$.

- **Знак** s (1 бит), **порядок (exponent)** e со смещением (bias 127 для float32, 1023 для float64), **мантисса** m.
- **Нормализованные:** ведущая 1 подразумевается (не хранится).

- **Денормализованные (subnormal):** очень малые числа около нуля, без ведущей 1, для постепенного исчезновения значимости.
- **Специальные значения:** $\pm\infty$ (exponent все единицы, мантисса 0), **NaN** (exponent все единицы, мантисса $\neq 0$).

Погрешности. Не все десятичные дроби представимы точно (например, 0.1). Поэтому **нельзя сравнивать float через ==** — сравнивают с эпсилон: $|a-b| < \varepsilon$. NaN не равен даже самому себе (`NaN != NaN` — true).

5.7. Ассемблер x86-64 (базовые команды)

```
mov  rax, rbx      ; rax = rbx
add  rax, 5        ; rax += 5
sub  rax, rcx
cmp  rax, rbx      ; сравнение (устанавливает флаги)
jmp  label         ; безусловный переход
je   label         ; переход, если равно
push rax / pop rax ; работа со стеком
call func / ret    ; вызов/возврат
lea  rax, [rbx+8]  ; вычисление адреса
```

5.8. Реверс-инжиниринг и средства отладки

Реверс-инжиниринг — восстановление логики программы из бинарного кода (дизассемблеры IDA Pro, Ghidra, radare2; декомпиляторы).

Средства отладки/анализа:

Инструмент	Что делает
gdb	Интерактивный отладчик: точки останова, пошаговое исполнение, просмотр памяти/регистров
valgrind	Инструментирование памяти: детект утечек, обращений к неинициализированной/освобождённой памяти (medium overhead)
AddressSanitizer (ASan)	Компиляторный инструментарий: детект переполнений буфера, use-after-free — быстрее valgrind
strace	Трассировка системных вызовов процесса
ltrace	Трассировка вызовов библиотечных функций

5.9. Статические и динамические библиотеки

	Статическая (`.a`, `.lib`)	Динамическая (`.so`, `.dll`)
Линковка	На этапе сборки, код копируется в исполняемый файл	На этапе загрузки/выполнения
Размер файла	Больше	Меньше (код общий)
Обновление	Требует перекомпиляции	Заменить библиотеку — обновятся все
Память	Копия в каждом процессе	Одна копия в памяти на всех
Зависимости	Самодостаточен	«DLL hell» — несовместимость версий

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Сравните Гарвардскую и фон Неймановскую архитектуры. Что за «узкое место фон Неймана»?

- CISC vs RISC — в чём разница и почему x86 внутри «RISC-подобный»?
- Что такое строка кеша, ассоциативность, локальность? Как написать кеш-дружелюбный код?
- Выведите, почему вычитание в дополнительном коде — это сложение.
- Опишите формат IEEE 754. Что такое денормализованные числа и NaN? Почему нельзя сравнивать float через ==?
- Чем valgrind отличается от AddressSanitizer? Что делает strace?
- Статическая или динамическая линковка — плюсы и минусы каждой?

---

6. Операционные системы

Источник: Таненбаум, «Современные операционные системы».

6.1. Классификация ОС

По назначению: пакетные, разделения времени, реального времени, встраиваемые, распределённые. По числу задач/пользователей: одно-/многозадачные, одно-/многопользовательские.

ОС реального времени (RTOS). Гарантирует выполнение задач в жёстких временных рамках (детерминированность).

- **Жёсткого реального времени (hard):** нарушение дедлайна недопустимо (управление реактором, ABS автомобиля).
- **Мягкого (soft):** нарушение снижает качество, но не катастрофично (стриминг видео).

6.2. Процесс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Процесс — программа в стадии выполнения; содержит адресное пространство (код, данные, куча, стек), регистры, дескрипторы ресурсов.

Состояния процесса: новый → готов (ready) → выполняется (running) → ожидает (blocked/waiting) → завершён. Планировщик переводит между ready и running.

PCB (Process Control Block) — структура ядра с информацией о процессе: PID, состояние, счётчик команд, регистры, таблицы памяти, открытые файлы, приоритет.

Виды процессов: системные и пользовательские; foreground/background; демоны (фоновые службы); процесс-зомби (завершился, но PCB не убран, пока родитель не прочитал статус), сирота (родитель умер раньше).

6.3. Потоки vs процессы

	Процесс	Поток
Адресное пространство	Своё	Общее (в рамках процесса)
Создание	Дорогое	Дешёвое
Изоляция	Высокая	Низкая (общая память)
Коммуникация	Через IPC	Через общую память (нужна синхронизация)
Сбой	Не влияет на другие	Может уронить весь процесс

Интуиция. Процесс — квартира со своими стенами; потоки — жильцы одной квартиры, делящие кухню (память).

6.4. Файлы и файловые системы

Файл — именованная область данных на носителе. **Файловая система** организует хранение (ext4, NTFS, FAT, XFS).

inode (index node) — структура метаданных файла в Unix-подобных ФС: тип, права, владелец, размер, временные метки, указатели на блоки данных (прямые + косвенные блоки для больших файлов). Имя файла хранится не в inode, а в записи каталога, которая ссылается на номер inode (поэтому возможны жёсткие ссылки — несколько имён на один inode).

6.5. Управление памятью

- **Одиночное распределение (single contiguous):** вся память — одному процессу (простые системы).
- **Страничное (paging):** память делится на страницы (обычно 4 КБ), виртуальные страницы отображаются в физические кадры через **таблицу страниц (page table)**. **TLB** (Translation Lookaside Buffer) — кеш переводов адресов. **Page fault** — обращение к странице не в памяти → загрузка с диска (свопинг).
- **Сегментное (segmentation):** память делится на логические сегменты (код, стек, данные) переменного размера. Ближе к структуре программы, но фрагментация.
- **Сегментно-страничное:** сегменты, разбитые на страницы — комбинация плюсов.
- **Свопинг (swapping):** выгрузка неактивных страниц/процессов на диск при нехватке ОЗУ.

Виртуальная память. Каждому процессу — иллюзия большого непрерывного адресного пространства, физически разбросанного по ОЗУ и диску. **Аналогия:** картотека — вы работаете с логическими именами карточек, а библиотекарь (MMU) знает, в каком реальном ящике каждая; часть карточек может быть в архиве (на диске).

6.6. Межпроцессное взаимодействие (IPC)

Механизм	Описание	Особенности
Пайп (pipe)	Однонаправленный поток байт	Между родственными процессами; named pipe (FIFO) — между любыми
Сигнал	Асинхронное уведомление (SIGKILL, SIGTERM)	Простое событие, мало данных
Очередь сообщений	Структурированные сообщения	С приоритетами, асинхронно
Сокет	Двунаправленный канал	В т.ч. по сети (TCP/UDP)
Семафор	Счётчик для синхронизации	Не для данных, для координации доступа
Разделяемая память	Общий сегмент ОЗУ	Самый быстрый; нужна синхронизация вручную

6.7. Пользователи, группы, права; мандатное управление

Права доступа (Unix): для owner/group/others — read/write/execute (например, `rwxr-xr--` = 754). Каждый файл имеет владельца и группу.

Модели контроля доступа:

- **DAC (Discretionary):** владелец сам решает, кому давать доступ (обычные права Unix, ACL).
- **MAC (Mandatory / мандатное):** доступ определяется системными метками безопасности (уровни секретности), пользователь не может их менять (SELinux, военные системы).

6.8. Виртуализация

Тип	Описание	Пример
Полная виртуализация	Гостевая ОС не знает, что виртуализирована; гипервизор эмулирует железо	VMware, KVM
Паравиртуализация	Гостевая ОС модифицирована, знает о гипервизоре (быстрее)	Xen (paravirt)

Тип	Описание	Пример
Контейнеризация	Изоляция на уровне ОС, общее ядро	Docker, LXC

Контейнеры легковеснее ВМ (нет отдельной ОС), но слабее изоляция (общее ядро).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Что такое процесс и его состояния? Что хранит PCB?
- Чем поток отличается от процесса? Плюсы и минусы потоков.
- Что такое inode? Почему возможны жёсткие ссылки?
- Объясните страничную память: page table, TLB, page fault. Зачем виртуальная память?
- Сегментное vs страничное распределение.
- Сравните механизмы IPC: когда разделяемая память, когда сокеты, когда семафоры?
- DAC vs MAC — в чём разница?
- Контейнеры vs виртуальные машины.

---

7. ООП

7.1. Объект и класс

Класс — тип, описывающий структуру (поля) и поведение (методы) объектов. **Объект** — экземпляр класса. Аналогия: класс — чертёж дома, объект — построенный дом.

7.2. Три (четыре) кита ООП

Инкапсуляция — сокрытие внутреннего состояния, доступ через интерфейс (public/private/protected). Защищает инварианты объекта.

Наследование — создание нового класса на основе существующего (переиспользование, отношение «является»). Бывает одиночное и множественное.

Полиморфизм — единый интерфейс для разных типов.

- **Статический (compile-time):** перегрузка функций, шаблоны — разрешается на этапе компиляции.
- **Динамический (run-time):** виртуальные функции — вызов определяется реальным типом объекта в рантайме.

(Абстракция) — выделение существенных характеристик, сокрытие деталей.

7.3. Виртуальные функции и vtable

Виртуальная функция — метод, который может быть переопределён в производном классе; вызов разрешается по реальному типу объекта (динамическая диспетчеризация).

Механизм (vtable). Для класса с виртуальными функциями компилятор создаёт **таблицу виртуальных методов (vtable)** — массив указателей на реализации. Каждый объект хранит скрытый указатель `vptr` на vtable своего класса. Вызов виртуального метода = разыменование через vptr → нужная реализация. Отсюда небольшой оверхед (косвенный вызов).

```
struct Base { virtual void f(); };
struct Derived : Base { void f() override; };
Base* p = new Derived();
p->f(); // вызовется Derived::f через vtable
```

7.4. Конструктор и деструктор

Конструктор — инициализирует объект при создании. **Деструктор** — освобождает ресурсы при уничтожении.

Виртуальный деструктор — зачем. Если удалять объект производного класса через указатель на базовый (`Base* p = new Derived; delete p;`), а деструктор базового НЕ виртуальный — вызовется только `~Base`, `~Derived` пропустится → утечка ресурсов/UB. **Правило:** если у класса есть виртуальные функции (он полиморфный) — деструктор должен быть виртуальным.

7.5. Шаблоны (обобщённое программирование)

Шаблон — механизм параметризации типами. **Инстанцирование** — генерация конкретного кода при подстановке типа.

```
template<typename T>
T max(T a, T b) { return a > b ? a : b; }
max(3, 5);      // инстанцирование max<int>
max(2.5, 1.0);  // инстанцирование max<double>
```

Обеспечивает статический полиморфизм и типобезопасность без потери производительности (в отличие от дженериков Java с стиранием типов).

7.6. Исключения и гарантии безопасности

Исключение — механизм передачи ошибки вверх по стеку вызовов (`throw`/`try`/`catch`). При раскрутке стека (stack unwinding) вызываются деструкторы локальных объектов.

Гарантии безопасности исключений (Абрахамс):

- **Отсутствие гарантий (no guarantee)** — состояние может быть повреждено.
- **Базовая (basic):** инварианты сохранены, утечек нет, но состояние может измениться.
- **Строгая (strong):** операция либо полностью успешна, либо состояние откатывается (commit-or-rollback).
- **Гарантия nothrow (noexcept):** операция не бросает исключений.

RAII — основа безопасности исключений: ресурсы освобождаются в деструкторах автоматически при раскрутке стека.

7.7. Принципы SOLID (кратко)

- **S** — Single Responsibility: у класса одна причина для изменения.
- **O** — Open/Closed: открыт для расширения, закрыт для модификации.
- **L** — Liskov Substitution: объект подтипа заменяет базовый без нарушения корректности.
- **I** — Interface Segregation: много специализированных интерфейсов лучше одного общего.
- **D** — Dependency Inversion: зависеть от абстракций, а не от конкретных реализаций.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Три кита ООП — определите каждый с примером.
- Статический и динамический полиморфизм — в чём разница?
- Как устроена vtable? Что такое vptr? Каков оверхед виртуального вызова?
- Зачем нужен виртуальный деструктор? Что будет без него при `delete` через базовый указатель?
- Что такое инстанцирование шаблона? Чем шаблоны C++ отличаются от дженериков Java?
- Какие бывают гарантии безопасности исключений? Как RAII их обеспечивает?
- Расшифруйте SOLID.

---

8. Сети

Источник: Таненбаум, «Компьютерные сети».

8.1. Модель ISO/OSI

№	Уровень	Назначение	Протоколы	Устройства	PDU
7	Прикладной (Application)	Интерфейс приложений	HTTP, FTP, DNS, SMTP	шлюз	данные
6	Представления (Presentation)	Кодирование, шифрование, сжатие	TLS/SSL, JPEG	—	данные
5	Сеансовый (Session)	Управление сеансами	RPC, NetBIOS	—	данные
4	Транспортный (Transport)	Сквозная доставка, надёжность	TCP, UDP	—	сегмент/ датаграмма
3	Сетевой (Network)	Маршрутизация, адресация	IP, ICMP	маршрутизатор	пакет
2	Канальный (Data Link)	Передача в пределах сегмента, MAC	Ethernet, PPP	коммутатор, мост	кадр (frame)
1	Физический (Physical)	Биты по среде	—	хаб, кабель, репитер	бит

Инкапсуляция. При отправке данные «обёртываются» заголовками сверху вниз: приложение → сегмент (TCP-заголовок) → пакет (IP-заголовок) → кадр (Ethernet-заголовок + trailer) → биты. На приёме — обратная деинкапсуляция.

Стек TCP/IP — практическая 4-уровневая модель: Application, Transport, Internet, Link.

8.2. IPv4

IP-адрес — 32 бита, записывается как 4 октета (например, 192.168.1.10).

Классы (устарели): A (/8), B (/16), C (/24), D (multicast), E (reserved).

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) — бесклассовая адресация; префикс `/n` означает n бит сети. **Маска подсети** — n единиц, затем нули (например, /24 = 255.255.255.0).

Пример вычисления. Сеть 192.168.1.0/26:

- Маска: /26 = 255.255.255.192 (11000000 в последнем октете).
- Число адресов: $2^{32-26} = 2^6 = 64$; хостов: $64 - 2 = 62$ (минус адрес сети и broadcast).
- Диапазоны подсетей: .0–.63, .64–.127, .128–.191, .192–.255.
- Для .0/26: адрес сети 192.168.1.0, broadcast 192.168.1.63, хосты .1–.62.

8.3. IPv6

- 128 бит, запись в hex, разделённых `:` (например, `2001:db8::1`), `::` сокращает подряд идущие нули.
- Огромное адресное пространство (2^{128}), нет дефицита адресов → NAT не нужен.
- Встроенный IPSec, автоконфигурация (SLAAC), нет broadcast (вместо него multicast/ anycast), упрощённый заголовок.

8.4. Сокеты: системные вызовы

Последовательность для TCP:

```
СЕРВЕР                          КЛИЕНТ
socket()                        socket()
bind()
listen()
accept()  <---- connect() ----  connect()
   |         (3-way handshake)      |
```

```
recv()/send()  <-- данные -->  send()/recv()
close()                        close()
```

- `socket()` — создать конечную точку.
- `bind()` — привязать к адресу/порту (сервер).
- `listen()` — перевести в режим прослушивания, задать очередь.
- `accept()` — принять входящее соединение (блокирует, возвращает новый сокет).
- `connect()` — установить соединение (клиент).
- `send()/write()`, `recv()/read()` — обмен данными.
- `close()` — закрыть.

Для UDP: `socket()` → `bind()` (сервер) → `recvfrom()/sendto()` без listen/accept/connect.

8.5. TCP vs UDP

	TCP	UDP
Соединение	С установлением (handshake)	Без соединения
Надёжность	Гарантирует доставку и порядок	Не гарантирует
Скорость	Медленнее (накладные расходы)	Быстрее
Контроль перегрузки	Есть	Нет
Применение	Веб, почта, файлы	Стриминг, DNS, игры, VoIP

Трёхстороннее рукопожатие (three-way handshake): SYN → SYN-ACK → ACK. Устанавливает начальные номера последовательности.

Надёжность TCP: нумерация байт, подтверждения (ACK), повторная передача при потере, контрольные суммы.

Окна (sliding window): отправитель может послать несколько сегментов до получения ACK; размер окна регулирует поток (flow control) — чтобы не переполнить приёмник.

Контроль перегрузки (congestion control): slow start, congestion avoidance, fast retransmit/recovery (AIMD — additive increase, multiplicative decrease).

Аналогия. TCP — телефонный разговор: сначала дозвон (установка связи), подтверждаете, что слышите друг друга, порядок реплик сохранён. UDP — почтовые открытки: бросил в ящик, дойдут или нет, в каком порядке — неизвестно, зато без церемоний.

8.6. Сериализация

Сериализация — преобразование объекта в поток байт для передачи/хранения; **десериализация** — обратно.

Формат	Тип	Особенности
JSON	Текстовый	Читаемый, самоописываемый, многословный, медленнее
Protobuf	Бинарный	Компактный, быстрый, требует схему (.proto), не читаемый глазом
XML	Текстовый	Многословный, схемы (XSD)

8.7. Основы HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Заголовок вкладки</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Заголовок</h1>
    <p>Абзац с <a href="url">ссылкой</a>.</p>
    <ul><li>пункт</li></ul>
```

```
    <img src="pic.png" alt="описание">
  </body>
</html>
```

Основные теги: структурные (`html`, `head`, `body`), блочные (`div`, `p`, `h1`–`h6`, `ul`/`ol`/`li`, `table`), строчные (`span`, `a`, `img`), формы (`form`, `input`, `button`).

8.8. DNS

DNS (Domain Name System) — распределённая иерархическая система перевода доменных имён в IP.

Иерархия: корневые серверы (`.`) → TLD (`.ru`, `.com`) → авторитетные серверы домена.

Типы записей: A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (псевдоним), MX (почтовый сервер), NS (сервер имён), TXT, PTR (обратный).

Запросы:

- **Рекурсивный:** клиент просит резолвер найти ответ полностью и вернуть готовый IP.
- **Итеративный:** сервер отвечает «не знаю, спроси вот этого» — резолвер сам идёт по цепочке.

8.9. Латентность, RTT, RPC

Латентность — задержка передачи данных. **RTT (Round-Trip Time)** — время туда-обратно (пинг).

RPC (Remote Procedure Call) — удалённый вызов процедуры: клиент вызывает функцию, как локальную, а она выполняется на удалённом сервере. Клиентская «заглушка» (stub) сериализует параметры (маршалинг), отправляет, ждёт ответ.

gRPC — RPC-фреймворк от Google поверх HTTP/2 с Protobuf; поддерживает стриминг, кодогенерацию из `.proto`.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Перечислите 7 уровней OSI, назначение, протоколы и устройства каждого. Что такое инкапсуляция?
- Вычислите: сколько хостов в сети /27? Каков broadcast для 10.0.0.0/26?
- Чем IPv6 отличается от IPv4? Зачем он нужен?
- Опишите последовательность системных вызовов для TCP-сервера и клиента.
- Опишите трёхстороннее рукопожатие. Как TCP обеспечивает надёжность? Что такое окно и контроль перегрузки?
- TCP или UDP для видеозвонка? Для банковской транзакции? Почему?
- JSON vs protobuf.
- Рекурсивный и итеративный DNS-запрос — разница. Типы записей.
- Что такое RPC и gRPC?

---

9. Базы данных

Источник: Коннолли, Бегг, «Базы данных».

9.1. Классификация по модели данных

Модель	Описание	Примеры
Реляционная	Таблицы (отношения), SQL	PostgreSQL, MySQL, Oracle
Документная	JSON/BSON-документы	MongoDB
Ключ-значение	Хеш-словарь	Redis, DynamoDB

Модель	Описание	Примеры
Графовая	Узлы и рёбра	Neo4j
Колоночная	Данные по столбцам	Cassandra, ClickHouse

Колоночные хороши для аналитики (агрегации по столбцу), реляционные — для транзакций (OLTP).

9.2. Реляционная теория

- **Домен** — множество допустимых значений атрибута (тип).
- **Атрибут** — именованный столбец.
- **Кортеж (tuple)** — строка (запись).
- **Отношение (relation)** — таблица: множество кортежей над схемой атрибутов.
- **Первичный ключ (primary key)** — атрибут(ы), однозначно идентифицирующий кортеж.
- **Внешний ключ (foreign key)** — ссылка на первичный ключ другого отношения (обеспечивает ссылочную целостность).

9.3. Нормальные формы

1НФ (первая нормальная форма). Все значения атомарны (нет списков/повторяющихся групп в ячейке). *Нарушение:* поле «телефоны» = “123, 456”. *Исправление:* отдельная строка на каждый телефон.

2НФ. 1НФ + каждый неключевой атрибут функционально зависит от **всего** составного ключа, а не от его части. *Нарушение:* таблица (Заказ, Товар, Название_товара); Название_товара зависит только от Товара, а не от пары. *Декомпозиция:* вынести (Товар, Название) в отдельную таблицу.

3НФ. 2НФ + нет транзитивных зависимостей (неключевой атрибут не зависит от другого неключевого). *Нарушение:* (Сотрудник, Отдел, Адрес_отдела); Адрес зависит от Отдела, а не от Сотрудника. *Декомпозиция:* вынести (Отдел, Адрес).

НФБК (Бойса–Кодда, BCNF). Усиленная 3НФ: для каждой функциональной зависимости $X \to Y$ детерминант X должен быть суперключом. *Нарушение:* когда есть перекрывающиеся кандидатные ключи с зависимостью от части.

Цель нормализации: устранить избыточность и аномалии (вставки, обновления, удаления). Обратно — денормализация ради производительности чтения.

9.4. Реляционные операции и JOIN

- **Селекция (σ)** — выбор строк по условию (`WHERE`).
- **Проекция (π)** — выбор столбцов (`SELECT col`).
- **Соединение (JOIN):**

JOIN	Результат
INNER	Только совпадающие в обеих таблицах
LEFT (OUTER)	Все из левой + совпадающие из правой (NULL если нет)
RIGHT	Все из правой + совпадающие из левой
FULL	Все из обеих
CROSS	Декартово произведение

9.5. Агрегаты, группировки, оконные функции

Агрегаты: `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`.

GROUP BY — группировка строк; **HAVING** — фильтр по группам (в отличие от WHERE, который фильтрует строки до группировки).

```
SELECT dept, AVG(salary)
FROM employees
WHERE active = true
```

```
GROUP BY dept
HAVING AVG(salary) > 50000;
```

Оконные (аналитические) функции — вычисления над «окном» строк без схлопывания в одну строку:

```
SELECT name, salary,
       RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) AS rk,
       AVG(salary) OVER (PARTITION BY dept) AS dept_avg
FROM employees;
```

Функции: `ROW_NUMBER`, `RANK`, `DENSE_RANK`, `LAG`/`LEAD`, `SUM() OVER`.

9.6. Физическое устройство

Страницы данных (pages) — минимальная единица дискового ввода-вывода (обычно 4–8 КБ); строки хранятся в страницах.

Индексы обычно на **B-деревьях (B+-деревьях):** сбалансированное дерево с большим фактором ветвления → мало обращений к диску. Поиск/вставка/удаление $O(\log n)$; листья связаны для диапазонных запросов. Индекс ускоряет чтение, но замедляет запись и занимает место.

9.7. Основы SQL

```
-- SELECT (полный синтаксис)
SELECT [DISTINCT] столбцы
FROM таблица
[JOIN ... ON ...]
[WHERE условие]
[GROUP BY столбцы]
[HAVING условие]
[ORDER BY столбцы [ASC|DESC]]
[LIMIT n OFFSET m];
```

– INSERT INSERT INTO users (name, age) VALUES (‘Иван’, 25);

– UPDATE UPDATE users SET age = 26 WHERE name = ‘Иван’;

9.8. Транзакции и ACID

Транзакция — атомарная единица работы. **ACID:**

- **Atomicity (атомарность):** всё или ничего.
- **Consistency (согласованность):** переход из одного корректного состояния в другое (соблюдение ограничений).
- **Isolation (изолированность):** параллельные транзакции не мешают (уровни: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable).
- **Durability (долговечность):** зафиксированные изменения переживают сбой.

Аналогия. Транзакция как перевод денег в банке: списание с одного счёта и зачисление на другой должны произойти вместе или не произойти вообще — недопустимо «списали, но не зачислили».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Что такое отношение, кортеж, домен, первичный и внешний ключ?
- Дайте определения 1НФ–НФБК с примером нарушения и декомпозиции.
- Виды JOIN — нарисуйте результат для конкретных таблиц.
- Разница WHERE и HAVING. Что такое оконная функция?
- Почему индексы на B-деревьях? Что такое страница данных?

- Расшифруйте ACID. Приведите аналогию. Какие уровни изоляции?

---

10. Информационная безопасность

Источник: Шнайер, «Прикладная криптография».

10.1. Основные концепции

CIA-триада:

- **Confidentiality (конфиденциальность):** доступ только авторизованным.
- **Integrity (целостность):** данные не изменены несанкционированно.
- **Availability (доступность):** сервис доступен, когда нужен.

Угроза — потенциальное событие, наносящее вред. **Уязвимость** — слабость, которую угроза может использовать. **Риск** = вероятность × ущерб. **Модели рисков** оценивают активы, угрозы, уязвимости и меры защиты.

Законодательство (кратко). 152-ФЗ «О персональных данных» (РФ) — регулирует обработку ПДн: согласие субъекта, локализация данных россиян на территории РФ, требования к защите. GDPR — европейский аналог.

10.2. Криптография

Симметричное шифрование. Один ключ для шифрования и расшифрования. **AES** — блочный шифр (блок 128 бит, ключ 128/192/256). **Режимы:** ECB (небезопасен — одинаковые блоки → одинаковый шифртекст), CBC (сцепление блоков, нужен IV), CTR (режим счётчика, распараллеливаем), GCM (аутентифицированное шифрование — конфиденциальность + целостность).

Асимметричное шифрование (RSA). Пара ключей: открытый (шифрование/проверка) и закрытый (расшифрование/подпись).

Математика RSA:

1. Выбрать два больших простых p, q; вычислить $n = pq$.
2. $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ (функция Эйлера).
3. Выбрать открытую экспоненту e, взаимно простую с $\varphi(n)$.
4. Вычислить закрытую d: $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.
5. Открытый ключ (e, n), закрытый (d, n).

- **Шифрование:** $c = m^e \bmod n$. **Расшифрование:** $m = c^d \bmod n$.
- **Корректность:** $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ по теореме Эйлера ($ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$).

Почему стойко: восстановить d можно, зная $\varphi(n)$, что требует факторизации n на p, q. Факторизация больших чисел — вычислительно трудная задача (нет известного полиномиального алгоритма для классических компьютеров).

Диффи–Хеллман (обмен ключами). Стороны договариваются об общем секрете по открытому каналу:

- Общие параметры: простое p, генератор g.
- Алиса выбирает a, шлёт $A = g^a \bmod p$; Боб выбирает b, шлёт $B = g^b \bmod p$.
- Общий секрет: $s = B^a = A^b = g^{ab} \bmod p$.
- Стойкость на **задаче дискретного логарифма** (по $g^a \bmod p$ трудно найти a).

Хеш-функции. Отображают данные произвольной длины в фиксированную (SHA-256). Свойства:

- **Стойкость к прообразу:** по хешу h трудно найти m с $\text{hash}(m) = h$.
- **Стойкость ко второму прообразу:** по m_1 трудно найти $m_2 \neq m_1$ с тем же хешем.

- **Стойкость к коллизиям:** трудно найти любые $m_1 \neq m_2$ с одинаковым хешем.
- Лавинный эффект: малое изменение входа сильно меняет выход.

ЭЦП (электронная цифровая подпись). Подписывают хеш сообщения закрытым ключом; проверяют открытым. Обеспечивает аутентичность, целостность, неотказуемость.

PKI (Public Key Infrastructure). Сертификат (X.509) связывает открытый ключ с личностью, подписан удостоверяющим центром (CA). **Цепочка доверия:** сертификат подписан промежуточным CA, тот — корневым CA, которому доверяет система.

10.3. ГПСЧ и криптостойкость

ГПСЧ (генератор псевдослучайных чисел) — детерминированный алгоритм, порождающий последовательность, похожую на случайную. Обычные ГПСЧ (Mersenne Twister, LCG) — предсказуемы, НЕ годятся для криптографии. **CSPRNG (криптостойкие)** — по предыдущим значениям невозможно предсказать следующие (`/dev/urandom`, `CryptGenRandom`). Использование обычного ГПСЧ для ключей/токенов — уязвимость.

10.4. Уязвимости и атаки

SQL-инъекция. Внедрение SQL через непроверенный ввод.

```
-- уязвимо: "SELECT * FROM users WHERE name='" + input + "'"
-- input = ' OR '1'='1  →  выдаст всех
```

Защита: параметризованные запросы (prepared statements), ORM, экранирование, валидация.

XSS (Cross-Site Scripting). Внедрение JS в веб-страницу.

- **Reflected:** скрипт из параметра запроса, отражается в ответе.
- **Stored:** скрипт сохраняется в БД (комментарий) и показывается всем.
- **DOM-based:** через клиентский JS. *Защита:* экранирование вывода, Content Security Policy, `HttpOnly` cookie.

Переполнение буфера (buffer overflow). Запись за границу буфера → перезапись стека/возврата → выполнение кода. *Защита:* границы, безопасные функции, ASLR, DEP, canaries.

RCE (Remote Code Execution) — выполнение произвольного кода на удалённой машине (высшая степень опасности).

Фишинг — социальная инженерия: поддельные письма/сайты для кражи данных.

DDoS — распределённая атака на доступность (флуд запросами с множества машин).

10.5. Защита приложений

- **Безопасная разработка:** принцип наименьших привилегий, defense in depth.
- **Валидация входных данных:** белые списки, проверка типов/границ.
- **Хранение паролей:** НЕ в открытом виде и НЕ простым хешем. **Соль (salt)** — случайная добавка против радужных таблиц. **Медленные хеши:** bcrypt, scrypt, Argon2 (устойчивы к перебору на GPU).
- **Контроль доступа:** проверка прав на каждом запросе.

10.6. Сетевая безопасность

- **Firewall** — фильтрация трафика по правилам (порты, адреса).
- **IDS/IPS** — обнаружение (Detection) / предотвращение (Prevention) вторжений.
- **VPN** — шифрованный туннель поверх публичной сети.
- **TLS/SSL** — шифрование транспортного уровня.

Рукопожатие TLS (упрощённо): ClientHello (версии, шифронаборы) → ServerHello + сертификат → проверка сертификата, согласование ключей (ECDHE) → обмен зашифрованными данными. Обеспечивает конфиденциальность, целостность, аутентификацию сервера.

Атаки:

- **Man-in-the-Middle (MITM):** перехват и подмена трафика между сторонами (защита — TLS, проверка сертификатов).
- **Spoofing:** подмена адреса (IP/ARP/DNS spoofing).
- **Flooding:** переполнение ресурсов (SYN flood).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Что такое CIA-триада? Угроза, уязвимость, риск.
- Опишите генерацию ключей RSA. Почему RSA стойко? На какой задаче?
- Как работает Диффи–Хеллман? На какой задаче основана стойкость?
- Свойства криптографической хеш-функции. Что такое коллизия?
- Чем отличается CSPRNG от обычного ГПСЧ?
- Пример SQL-инъекции и защита. Виды XSS.
- Как правильно хранить пароли? Зачем соль и медленные хеши?
- Опишите рукопожатие TLS. Что такое MITM?

---

11. Компьютерная безопасность

11.1. Модели контроля доступа

Модель	Кто решает	Основа	Пример
DAC (Discretionary)	Владелец ресурса	Права, назначенные владельцем	Права файлов Unix, ACL
MAC (Mandatory)	Система (администратор политики)	Метки безопасности/ уровни секретности	SELinux, военные системы
RBAC (Role-Based)	Администратор через роли	Роли и назначенные им разрешения	Корпоративные системы

DAC гибок, но уязвим (владелец может ошибочно/злонамеренно дать доступ). **MAC** строг: пользователь не может менять метки. **RBAC** упрощает администрирование: права привязаны к ролям, а не к отдельным пользователям.

11.2. Защита памяти и выполнения

- **ASLR (Address Space Layout Randomization):** случайное размещение сегментов (стек, куча, библиотеки) в памяти при запуске → атакующему трудно предсказать адреса для эксплойта.
- **DEP / NX (Data Execution Prevention / No-eXecute):** пометка страниц данных/стека как неисполняемых → нельзя выполнить внедрённый в буфер код.
- **Stack canaries («канарейки»):** между локальными переменными и адресом возврата кладётся контрольное значение; перед возвратом проверяется — если изменено (переполнение затёрло), программа аварийно завершается.

Эти механизмы дополняют друг друга (defense in depth): ASLR прячет адреса, DEP запрещает исполнение данных, canary детектирует затирание стека.

11.3. Мандатный контроль и изоляция

- **SELinux** — реализация MAC в Linux через метки (контексты) и политики; ограничивает процессы даже с правами root.
- **AppArmor** — MAC на основе путей к файлам (профили приложений); проще в настройке, чем SELinux.

11.4. Вредоносное ПО

Тип	Описание
Вирус	Внедряется в файлы, распространяется при их запуске
Червь (worm)	Самораспространяется по сети без участия пользователя
Троян	Маскируется под легитимную программу
Ransomware	Шифрует данные, требует выкуп
Rootkit	Скрывает присутствие, получает привилегии
Spyware	Шпионит за пользователем

Способы сокрытия: полиморфизм/метаморфизм (меняет свой код), обфускация, руткит-техники, шифрование payload.

Методы обнаружения:

- **Сигнатурный:** сравнение с базой известных сигнатур (быстро, но не ловит новое).
- **Поведенческий (эвристический):** анализ подозрительного поведения (ловит неизвестные).
- **Песочница (sandbox):** запуск в изолированной среде для наблюдения.

11.5. Мониторинг

- **Централизованный сбор логов:** syslog (сетевой протокол логирования), auditd (аудит системных событий Linux), SIEM-системы.
- **Корреляция событий:** сопоставление событий из разных источников для выявления атак.
- **Обнаружение аномалий:** отклонения от базовой линии поведения (ML-методы).

11.6. Реагирование на инциденты и резервное копирование

- **DRP (Disaster Recovery Plan):** план восстановления после катастроф; должен тестироваться (учения).
- **Стратегия 3-2-1:** 3 копии данных, на 2 разных типах носителей, 1 копия вне площадки (offsite).
- **Разбор инцидентов (post-mortem):** анализ причин, извлечение уроков без поиска виноватых.

11.7. Облачная безопасность

- **Модель общей ответственности:** провайдер отвечает за безопасность «облака» (инфраструктура), клиент — за безопасность «в облаке» (данные, настройки, доступы).
- **Шифрование и управление ключами (KMS):** шифрование данных at-rest и in-transit; управление ключами.
- **IAM (Identity and Access Management):** управление идентичностями и правами (принцип наименьших привилегий).
- **Мультитенантность:** несколько клиентов на общей инфраструктуре — нужна строгая изоляция.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Сравните DAC, MAC, RBAC с примерами.
- Как работают ASLR, DEP и canaries? Как они дополняют друг друга?
- Чем SELinux отличается от AppArmor?
- Классификация вредоносного ПО. Чем червь отличается от вируса?
- Сигнатурное vs поведенческое обнаружение. Что такое песочница?
- Что такое стратегия 3-2-1?

- Модель общей ответственности в облаке.

---

12. Разработка ПО и управление проектами

Источник: Соммервилл, «Инженерия программного обеспечения»; Гамма и др., «Паттерны проектирования».

12.1. Методологии

Методология	Идея	Плюсы/минусы
Waterfall	Последовательные этапы (требования→дизайн→код→тест)	Прост, но негибок, поздняя обратная связь
V-model	Waterfall + сопоставление этапов с тестами	Акцент на тестировании
Итеративная	Повторяющиеся циклы, наращивание функций	Ранняя обратная связь
Agile	Гибкость, короткие итерации, ценность клиенту	Требует зрелой команды

Agile-манифест: люди важнее процессов, работающий продукт важнее документации, сотрудничество важнее контрактов, готовность к изменениям важнее плана.

12.2. Agile-фреймворки

Scrum:

- **Роли:** Product Owner (приоритеты бэклога), Scrum Master (процесс), Development Team.
- **Артефакты:** Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.
- **События:** Sprint (2–4 недели), Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Retrospective.

Kanban: визуализация потока работ на доске, **WIP-лимиты** (ограничение числа задач в работе → устранение узких мест), непрерывный поток (без спринтов).

XP (Extreme Programming): парное программирование, TDD, непрерывная интеграция, простой дизайн, рефакторинг.

Lean: устранение потерь (waste), оптимизация потока ценности (из бережливого производства Toyota).

12.3. DevOps

- **CI (Continuous Integration):** частая интеграция кода с автоматическими сборкой и тестами.
- **CD (Continuous Delivery/Deployment):** автоматизация доставки/развёртывания.
- **IaC (Infrastructure as Code):** описание инфраструктуры кодом (Terraform, Ansible) — воспроизводимость.

12.4. Требования

- **Функциональные:** что система делает (функции).
- **Нефункциональные:** как система работает (производительность, надёжность, безопасность, масштабируемость).
- **Use-case анализ:** сценарии взаимодействия акторов с системой.

12.5. Архитектурные стили

Стиль	Идея
Многослойная (layered)	Слои: представление, логика, данные
Микросервисная	Независимые сервисы, свои БД, общение по сети

Стиль	Идея
Гексагональная (ports & adapters)	Ядро изолировано от внешнего мира портами/адаптерами
Clean Architecture	Зависимости направлены внутрь, к бизнес-логике
DDD (Domain-Driven Design)	Моделирование вокруг предметной области: сущности, агрегаты, bounded context, ubiquitous language

12.6. SOLID (с примерами)

- **SRP:** класс `Report` не должен и генерировать отчёт, и печатать его — разделить.
- **OCP:** добавление нового типа фигуры не требует менять функцию площади — через полиморфизм.
- **LSP:** `Square extends Rectangle` нарушает LSP, если менять ширину независимо от высоты.
- **ISP:** не заставлять класс реализовывать методы, которые ему не нужны.
- **DIP:** сервис зависит от интерфейса `Repository`, а не от `MySQLRepository`.

12.7. Паттерны GoF

Классификация:

- **Порождающие:** Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype.
- **Структурные:** Adapter, Decorator, Facade, Proxy, Composite, Bridge.
- **Поведенческие:** Observer, Strategy, Command, Iterator, State, Template Method.

Ключевые:

- **Singleton** — единственный экземпляр (глобальная точка доступа). *Ловушка:* глобальное состояние, трудно тестировать.
- **Factory** — инкапсуляция создания объектов.
- **Observer** — уведомление подписчиков об изменениях (издатель-подписчик).
- **Strategy** — взаимозаменяемые алгоритмы через общий интерфейс.
- **Decorator** — динамическое добавление поведения обёрткой.
- **Adapter** — приведение несовместимого интерфейса к ожидаемому.

```
// Strategy
interface SortStrategy { void sort(int[] a); }
class QuickSort implements SortStrategy { public void sort(int[] a){/*...*/} }
class Context {
    private SortStrategy s;
    Context(SortStrategy s){ this.s = s; }
    void execute(int[] a){ s.sort(a); }
}
```

12.8. Системы контроля версий

Тип	Пример	Особенности
Централизованные	CVS, SVN	Единый сервер-репозиторий; нужен доступ к серверу
Распределённые	Git, Mercurial	Полная копия истории у каждого; работа офлайн

Git — основные команды: `clone`, `add`, `commit`, `push`, `pull`, `branch`, `checkout`/`switch`, `merge`, `rebase`, `status`, `log`.

merge vs rebase:

- **merge** — создаёт коммит слияния, сохраняет историю как есть (нелинейная).
- **rebase** — переносит коммиты поверх другой ветки, линеаризует историю (но переписывает коммиты — не для опубликованных веток).

12.9. Рефакторинг

Рефакторинг — изменение внутренней структуры кода без изменения поведения.

Запахи кода (code smells): длинные методы, дублирование, большие классы, длинные списки параметров, feature envy, магические числа.

Техники: извлечение метода (Extract Method), переименование, замена условий полиморфизмом, устранение дублирования. Цель — снижение сложности и улучшение читаемости.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Waterfall vs Agile — когда что применять?
- Роли, артефакты и события Scrum. Что такое WIP-лимит в Kanban?
- Что такое CI/CD и IaC?
- Функциональные vs нефункциональные требования.
- Расшифруйте SOLID с примерами. Приведите пример нарушения LSP.
- Классификация паттернов GoF. Объясните Strategy, Observer, Decorator.
- Централизованные vs распределённые VCS. merge vs rebase.
- Что такое запах кода? Приведите примеры и техники рефакторинга.

---

13. Управление качеством ПО

13.1. Уровни тестирования

- **Unit (модульное):** тестирование отдельных функций/классов в изоляции (моки, стабы).
- **Integration (интеграционное):** взаимодействие модулей.
- **System (системное):** система целиком по требованиям.
- **Acceptance (приёмочное):** соответствие ожиданиям заказчика.

Пирамида тестирования: много быстрых unit-тестов внизу, меньше интеграционных, ещё меньше медленных e2e наверху.

13.2. Техники тестирования

- **Black-box:** тесты на основе спецификации, без знания кода (эквивалентные классы, граничные значения).
- **White-box:** на основе структуры кода (покрытие путей, ветвей).
- **Grey-box:** частичное знание внутренней структуры.

13.3. Автоматизация и метрики

- **Фреймворки:** JUnit, pytest, Google Test, Selenium (UI).
- **Регрессионное тестирование:** проверка, что новые изменения не сломали старое.
- **Нагрузочное тестирование:** поведение под нагрузкой (JMeter).
- **Покрытие кода (coverage):** доля выполненного тестами кода — покрытие строк, ветвей, условий. Высокое покрытие $\neq$ отсутствие багов (метрика, не цель).

13.4. Документы и процессы

- **SRS (Software Requirements Specification):** документ с требованиями.
- **Управление изменениями требований:** контроль версий требований, оценка влияния.
- **Code review:** ревью кода коллегами — находит дефекты, распространяет знания.
- **Технический долг:** накопленные «срезанные углы», которые придётся исправлять; нужно управлять сознательно.

13.5. Метрики кода

- **Цикломатическая сложность (McCabe):** число независимых путей в коде = число ветвлений + 1. Высокая сложность $\rightarrow$ трудно тестировать и сопровождать.

$$M = E - N + 2P,$$

где E — рёбра, N — узлы графа потока управления, P — число компонент связности.

- **Статический анализ:** поиск дефектов без запуска (линтеры, SonarQube, cppcheck).

13.6. CI/CD и документирование

- **CI/CD-пайплайн:** автоматические сборка → тесты → анализ → развёртывание.
- **API-документирование:** OpenAPI/Swagger, генерация из аннотаций.

13.7. Профилирование и оптимизация

- **Профилирование CPU:** поиск «горячих» функций (perf, gprof, py-spy).
- **Профилирование памяти:** поиск утечек и избыточных аллокаций (Valgrind Massif).
- **Правило:** сначала измерить, потом оптимизировать («преждевременная оптимизация — корень зла», Кнут).
- **Масштабируемость:** вертикальная (мощнее сервер) и горизонтальная (больше серверов).

13.8. Безопасная разработка (SDLC)

- **Secure SDLC:** встраивание безопасности на всех этапах разработки.
- **Threat modeling (STRIDE):** классификация угроз — **S**poofing, **T**ampering, **R**epudiation, **I**nformation disclosure, **D**enial of service, **E**levation of privilege.
- **SAST (Static Application Security Testing):** анализ исходного кода на уязвимости.
- **DAST (Dynamic):** тестирование работающего приложения.
- **Сканирование зависимостей:** поиск уязвимостей в сторонних библиотеках (SCA, dependabot).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

- Уровни тестирования. Что такое пирамида тестирования?
- Black-box vs white-box.
- Что показывает покрытие кода? Гарантирует ли 100% покрытие отсутствие багов?
- Что такое цикломатическая сложность? Как вычисляется?
- Статический анализ vs динамический.
- Что такое технический долг?
- Объясните STRIDE. Чем SAST отличается от DAST?

Заключение

Эта глава охватывает базовый блок «Основы программирования» вступительного экзамена ФПМИ МФТИ: от структур данных и языков программирования до архитектуры ЭВМ, ОС, сетей, БД и безопасности. Ключ к устному экзамену — не только знать определения, но и **уметь обосновывать** утверждения (сложности, инварианты, стойкость криптоалгоритмов) и приводить **интуитивные аналогии**. Рекомендуется разбирать каждую тему по схеме «определение → почему это так → пример → где применяется».

Основная литература: Кормен «Алгоритмы»; Скиена; Страуструп «Язык программирования C++»; Мейерс «Эффективное использование C++»; Хорстманн «Java. Библиотека профессионала»; Таненбаум «Архитектура компьютера», «Современные операционные системы», «Компьютерные сети»; Гамма и др. «Паттерны проектирования»; Коннолли, Бегг «Базы данных»; Шнайер «Прикладная криптография»; Соммервилл «Инженерия программного обеспечения».

Глава 9. Выпуклый анализ, теория оптимизации и методы оптимального управления (блок по выбору 2.4)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Литература к главе:

1. Гасников А. В. «Современные методы оптимизации» (МФТИ) — далее [Гасников].
2. Воронцова Е. А., Хильдебранд Р., Гасников А. В., Стонякин Ф. С. «Выпуклая оптимизация» — далее [Воронцова].
3. Магарил-Ильяев Г. Г., Тихомиров В. М. «Выпуклый анализ и его приложения» — далее [МИТ].
4. Арутюнов А. В., Магарил-Ильяев Г. Г., Тихомиров В. М. «Принцип максимума Понтрягина. Доказательство и приложения» — далее [АМТ].
5. Boyd S., Vandenberghe L. «Convex Optimization» — далее [BV].

Как читать главу. Выпуклый анализ — это «линейная алгебра» современной оптимизации: почти каждая теорема здесь опирается на одну и ту же идею — **отделимость выпуклых множеств гиперплоскостью**. Мы докажем отделимость один раз (§ 9.1.5) и будем систематически на неё ссылаться: в теореме Фенхеля–Моро, в теореме Моро–Рокафеллара, в теореме Куна–Таккера, в лемме Фаркаша. На устном экзамене умение проследить эту единую нить ценится выше, чем механическое воспроизведение формулировок.

---

§ 9.1. Выпуклые множества

9.1.1. Основные определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 · выпуклое множество

Множество $C \subseteq \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если для любых $x, y \in C$ и любого $\lambda \in [0,1]$

$$\lambda x + (1-\lambda) y \in C,$$

то есть вместе с любыми двумя точками множество содержит соединяющий их отрезок $[x, y]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 · выпуклая комбинация

Точка $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i$, где $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$, называется *выпуклой комбинацией* точек $x_1, \ldots, x_m$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3 · выпуклая оболочка

Выпуклой оболочкой $\operatorname{conv} A$ множества $A \subseteq \mathbb{R}^n$ называется пересечение всех выпуклых множеств, содержащих A (наименьшее выпуклое множество, содержащее A).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

$\operatorname{conv} A$ совпадает с множеством всех (конечных) выпуклых комбинаций точек A:

$$\operatorname{conv} A = \Big\{ \textstyle\sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i : m \in \mathbb{N},\, x_i \in A,\, \lambda_i \geq 0,\, \sum_i \lambda_i = 1 \Big\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим правую часть M. (1) M выпукло: если $x = \sum \lambda_i x_i$, $y = \sum \mu_j y_j$ — выпуклые комбинации точек A, то $\alpha x + (1-\alpha) y = \sum \alpha\lambda_i x_i + \sum (1-\alpha)\mu_j y_j$ — снова выпуклая комбинация (коэффициенты неотрицательны и в сумме дают $\alpha + (1-\alpha) = 1$). Так как $A \subseteq M$, то $\operatorname{conv} A \subseteq M$. (2) Обратно: любое выпуклое $C \supseteq A$ содержит все выпуклые комбинации точек A. Индукция по числу точек m: при $m = 2$ — определение выпуклости. Пусть верно для $m-1$; для $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i$ с $\lambda_m < 1$ запишем

$$x = (1-\lambda_m) \underbrace{\sum_{i=1}^{m-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_m} x_i}_{\in C \text{ по предположению}} + \lambda_m x_m \in C. \qquad \blacksquare$$

Индукционный шаг из этого доказательства — в точности **неравенство Йенсена для множеств**; для функций оно появится в § 9.3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4 · аффинная оболочка, относительная внутренность

Аффинной оболочкой $\operatorname{aff} C$ называется наименьшее аффинное многообразие (сдвиг линейного подпространства), содержащее C; эквивалентно — множество всех аффинных комбинаций $\sum \lambda_i x_i$, $\sum \lambda_i = 1$ (без требования $\lambda_i \geq 0$). *Относительной внутренностью* называется

$$\operatorname{ri} C = \{ x \in C : \exists \varepsilon > 0,\, B(x, \varepsilon) \cap \operatorname{aff} C \subseteq C \},$$

то есть внутренность C в топологии его аффинной оболочки.

Зачем нужна ri: отрезок в $\mathbb{R}^3$ имеет пустую внутренность, но непустую относительную внутренность. Ключевые теоремы выпуклого анализа (Моро–Рокафеллар, условия регулярности в двойственности) формулируются именно через ri.

9.1.2. Операции, сохраняющие выпуклость

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

Пусть $C, D, C_\alpha \subseteq \mathbb{R}^n$ выпуклы. Тогда выпуклы:

1. пересечение $\bigcap_\alpha C_\alpha$ любого семейства;
2. сумма Минковского $C + D = \{ x + y : x \in C, y \in D \}$;
3. аффинный образ $T(C) = \{ Ax + b : x \in C \}$ и аффинный прообраз $T^{-1}(C)$;
4. декартово произведение $C \times D$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Если $x, y \in \bigcap C_\alpha$, то $x, y \in C_\alpha$ для каждого α, значит $\lambda x + (1-\lambda) y \in C_\alpha$ для каждого α.
2. $\lambda(x_1 + y_1) + (1-\lambda)(x_2 + y_2) = \big(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2\big) + \big(\lambda y_1 + (1-\lambda) y_2\big) \in C + D$.
3. $\lambda(Ax_1 + b) + (1-\lambda)(Ax_2 + b) = A(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2) + b$; для прообраза: если $T(x_1), T(x_2) \in C$, то $T(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2) = \lambda T(x_1) + (1-\lambda) T(x_2) \in C$.
4. Покоординатно. $\blacksquare$

ЗАМЕЧАНИЕ

Объединение выпуклых множеств, вообще говоря, не выпукло (две точки); проекция выпуклого множества выпукла (частный случай п. 3).

9.1.3. Топологические свойства

ТЕОРЕМА 1

Если C выпукло, то его замыкание $\operatorname{cl} C$ и внутренность $\operatorname{int} C$ выпуклы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Замыкание. Пусть $x, y \in \operatorname{cl} C$, $\lambda \in [0,1]$. Возьмём последовательности $x_k \to x$, $y_k \to y$, $x_k, y_k \in C$. Тогда $\lambda x_k + (1-\lambda) y_k \in C$ и $\lambda x_k + (1-\lambda) y_k \to \lambda x + (1-\lambda) y$, значит предел лежит в $\operatorname{cl} C$.

Внутренность. Пусть $x, y \in \operatorname{int} C$: существует $\varepsilon > 0$ с $B(x,\varepsilon) \subseteq C$ и $B(y,\varepsilon) \subseteq C$. Для $z = \lambda x + (1-\lambda) y$ и любого $\| h \| < \varepsilon$:

$$z + h = \lambda (x + h) + (1-\lambda)(y + h) \in C,$$

так как $x + h \in B(x,\varepsilon) \subseteq C$ и $y + h \in B(y,\varepsilon) \subseteq C$. Значит $B(z,\varepsilon) \subseteq C$, т.е. $z \in \operatorname{int} C$. ■

ЛЕММА 1 · об отрезке; ключевая техническая лемма

Пусть C выпукло, $x \in \operatorname{ri} C$, $y \in \operatorname{cl} C$. Тогда весь полуинтервал $[x, y) = \{(1-t)x + ty : t \in [0,1)\}$ лежит в $\operatorname{ri} C$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Работаем в $\operatorname{aff} C$ (можно считать, что $\operatorname{aff} C = \mathbb{R}^n$ и $\operatorname{ri} = \operatorname{int}$; иначе перейдём к аффинной оболочке как к объемлющему пространству). Пусть $B(x,\varepsilon) \subseteq C$. Зафиксируем $t \in [0,1)$ и $z = (1-t)x + ty$. Так как $y \in \operatorname{cl} C$, найдётся $y' \in C$ с $\| y - y' \| < \delta$ (где δ выберем ниже). По выпуклости

$$(1-t) B(x,\varepsilon) + t y' \subseteq C,$$

а левая часть — шар $B\big((1-t)x + ty', (1-t)\varepsilon\big)$. Его центр отстоит от z на $t \| y - y' \| < \delta$. Выбрав $\delta = (1-t)\varepsilon/2$, получаем

$$B\big(z, (1-t)\varepsilon/2\big) \subseteq B\big((1-t)x + ty', (1-t)\varepsilon\big) \subseteq C,$$

то есть $z \in \operatorname{int} C$. ■

ТЕОРЕМА 2

Для непустого выпуклого C: (а) $\operatorname{ri} C$ непусто и выпукло; (б) $\operatorname{cl}(\operatorname{ri} C) = \operatorname{cl} C$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

(а) *Непустота.* Пусть $\dim \operatorname{aff} C = d$; выберем аффинно независимые $x_0, \dots, x_d \in C$. Тогда их «барицентр» $\bar{x} = \frac{1}{d+1} \sum x_i$ вместе с малой окрестностью в $\operatorname{aff} C$ лежит в симплексе $\operatorname{conv}\{x_0, \dots, x_d\} \subseteq C$: точки симплекса с строго положительными барицентрическими координатами образуют открытое в $\operatorname{aff} C$ множество (барицентрические координаты — непрерывные, даже аффинные, функции точки). Значит $\bar{x} \in \operatorname{ri} C$. *Выпуклость* следует из леммы 1: если $x, y \in \operatorname{ri} C$, то $[x, y) \subseteq \operatorname{ri} C$, а $y \in \operatorname{ri} C$ и так. (б) Включение $\subseteq$ очевидно. Обратно, пусть $y \in \operatorname{cl} C$ и $x \in \operatorname{ri} C$; по лемме 1 точки $(1-t)x + ty \in \operatorname{ri} C$ при $t \to 1^-$ сходятся к y, значит $y \in \operatorname{cl}(\operatorname{ri} C)$. ■

9.1.4. Теоремы Каратеодори, Радона и Хелли

Это классическая «комбинаторная тройка» выпуклой геометрии; на экзамене принято уметь доказывать все три и объяснять, как Хелли выводится из Радона.

ТЕОРЕМА 3 · Каратеодори

Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Тогда каждая точка $x \in \operatorname{conv} A$ представима как выпуклая комбинация не более чем $n+1$ точки из A.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i$, все $\lambda_i > 0$, $\sum \lambda_i = 1$, и пусть $m \geq n+2$. Покажем, что число точек можно уменьшить. Векторы $x_2 - x_1, ..., x_m - x_1$ (их $m-1 \geq n+1$ штук) линейно зависимы в $\mathbb{R}^n$: существуют не все нулевые $\mu_2, ..., \mu_m$ с $\sum_{i=2}^{m} \mu_i (x_i - x_1) = 0$. Положив $\mu_1 = -\sum_{i=2}^{m} \mu_i$, получаем нетривиальное решение системы

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i x_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{m} \mu_i = 0.$$

Так как $\sum \mu_i = 0$ и не все μ_i нулевые, среди них есть положительные. Положим

$$t^* = \min_{i:\, \mu_i > 0} \frac{\lambda_i}{\mu_i} = \frac{\lambda_{i_0}}{\mu_{i_0}} > 0, \qquad \lambda_{(i)'} = \lambda_i - t^* \mu_i.$$

Тогда: $\lambda_{(i)'} \geq 0$ (при $\mu_i \leq 0$ очевидно; при $\mu_i > 0$ — по выбору t^*); $\sum \lambda_{(i)'} = \sum \lambda_i - t^* \sum \mu_i = 1$; $\sum \lambda_{(i)'} x_i = x - t^* \cdot 0 = x$; и $\lambda_{(i_0)'} = 0$. Получено представление x через $m-1$ точку. Повторяя, спускаемся до $m \leq n+1$. ■

СЛЕДСТВИЕ 1

Выпуклая оболочка компакта в $\mathbb{R}^n$ компактна. (Доказательство: $\operatorname{conv} A$ — образ компакта $\Delta_{n+1} \times A^{n+1}$, где Δ_{n+1} — стандартный симплекс, при непрерывном отображении $(\lambda, x_1, ..., x_{n+1}) \mapsto \sum \lambda_i x_i$; здесь существенно, что по Каратеодори хватает $n+1$ точки.)

ТЕОРЕМА 4 · Радон

Любые $m \geq n+2$ точки $x_1, ..., x_m \in \mathbb{R}^n$ можно разбить на две непересекающиеся группы I и J, выпуклые оболочки которых пересекаются:

$$\operatorname{conv}\{x_i\}_{i \in I} \cap \operatorname{conv}\{x_j\}_{j \in J} \neq \emptyset.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Как в доказательстве Каратеодори, система $\sum_{i=1}^{m} \mu_i x_i = 0$, $\sum \mu_i = 0$ — это $n+1$ линейное однородное уравнение на $m \geq n+2$ неизвестных, поэтому имеет нетривиальное решение μ. Положим $I = \{i : \mu_i > 0\}$, $J = \{i : \mu_i \leq 0\}$; оба непусты ($\sum \mu_i = 0$, $\mu \neq 0$). Пусть $S = \sum_{i \in I} \mu_i = \sum_{j \in J} (-\mu_j) > 0$. Тогда точка

$$p = \sum_{i \in I} \frac{\mu_i}{S} x_i = \sum_{j \in J} \frac{-\mu_j}{S} x_j$$

(равенство — это переписанное $\sum_i \mu_i x_i = 0$) является выпуклой комбинацией и точек из I, и точек из J, т.е. лежит в обеих оболочках. ■

ТЕОРЕМА 5 · Хелли

Пусть $C_1, ..., C_m \subseteq \mathbb{R}^n$ — выпуклые множества, $m \geq n+1$, и любые $n+1$ из них имеют общую точку. Тогда $\bigcap_{i=1}^{m} C_i \neq \emptyset$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

База $m = n+1$ — условие теоремы. Пусть утверждение верно для $m \geq n+1$ множеств; докажем для $m+1$ множеств $C_1, ..., C_{m+1}$. По предположению индукции для каждого j семейство $\{C_i\}_{i \neq j}$ (в нём m множеств, любые $n+1$ пересекаются) имеет общую точку

$$x_j \in \bigcap_{i \neq j} C_i, \qquad j = 1, ..., m+1.$$

Точек $x_1, ..., x_{m+1}$ не меньше $n+2$, поэтому по теореме Радона существует разбиение индексов $\{1, ..., m+1\} = I \sqcup J$ и точка

$$p \in \operatorname{conv}\{x_j\}_{j\in I} \cap \operatorname{conv}\{x_j\}_{j\in J}.$$

Покажем, что $p \in C_i$ для каждого i. Индекс i не может лежать одновременно в I и J; пусть, скажем, $i \notin I$. Тогда для каждого $j \in I$ имеем $j \neq i$, значит $x_j \in C_i$. Следовательно $\operatorname{conv}\{x_j\}_{j\in I} \subseteq C_i$ (выпуклость C_i), и $p \in C_i$. Аналогично при $i \notin J$. Итак, $p \in \bigcap_{i=1}^{m+1} C_i$. ■

Замечания для экзамена. 1) Для *бесконечных* семейств теорема Хелли верна, если добавить компактность (хотя бы одного множества при замкнутости остальных): пересечение центрированной системы компактов непусто. Без компактности контрпример: полуплоскости $\{x \geq k\}$ в $\mathbb{R}$… точнее, лучи $[k, +\infty)$: любые конечные пересекаются, общая точка отсутствует. 2) Число $n+1$ в обеих теоремах точно: $n+2$ вершины симплекса и его гиперграни дают контрпримеры к уменьшению констант. 3) Логическая схема: *линейная алгебра (размерность)* $\Rightarrow$ *Радон* $\Rightarrow$ *Хелли*; *та же линейная алгебра* $\Rightarrow$ *Каратеодори*.

9.1.5. Теоремы отделимости (вспомогательный аппарат всей главы)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Гиперплоскость $H = \{x : \langle p, x\rangle = \beta\}$, $p \neq 0$, *разделяет* множества A и B, если $\langle p, a\rangle \leq \beta \leq \langle p, b\rangle$ для всех $a \in A$, $b \in B$; разделяет *строго*, если оба неравенства строгие; *сильно*, если $\sup_A \langle p, \cdot\rangle < \inf_B \langle p, \cdot\rangle$.

ЛЕММА 2 · о проекции

Пусть $C \subseteq \mathbb{R}^n$ — непустое замкнутое выпуклое множество, $x \notin C$. Тогда существует единственная точка $\pi = \pi_C(x) \in C$, ближайшая к x, и для всех $y \in C$

$$\langle x - \pi, y - \pi\rangle \leq 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Существование. Функция $y \mapsto \| x - y \|$ непрерывна; пересечение C с шаром $\bar{B}(x, \| x - y_0\|)$ ($y_0 \in C$ — любая) компактно и непусто, на нём минимум достигается (Вейерштрасс).
Вариационное неравенство. Для $y \in C$ и $t \in [0, 1]$ точка $\pi + t(y - \pi) \in C$, поэтому функция $\varphi(t) = \| x - \pi - t(y - \pi)\|^2$ достигает минимума при $t = 0$:

$$0 \leq \varphi'(0^+) = -2\langle x - \pi, y - \pi\rangle \Rightarrow \langle x - \pi, y - \pi\rangle \leq 0.$$

Единственность. Если π_1, π_2 — две ближайшие точки, то по вариационному неравенству $\langle x - \pi_1, \pi_2 - \pi_1\rangle \leq 0$ и $\langle x - \pi_2, \pi_1 - \pi_2\rangle \leq 0$; складывая, получаем $\| \pi_1 - \pi_2\|^2 \leq 0$. ■

ТЕОРЕМА 6 · о сильной отделимости точки от замкнутого выпуклого множества

Пусть C — непустое замкнутое выпуклое множество, $x \notin C$. Тогда существует $p \neq 0$ и β такие, что

$$\langle p, y\rangle \leq \beta < \langle p, x\rangle \quad \forall y \in C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Положим $p = x - \pi_C(x) \neq 0$. По лемме 2 для любого $y \in C$: $\langle p, y - \pi_C(x)\rangle \leq 0$, то есть $\langle p, y\rangle \leq \langle p, \pi_C(x)\rangle$. При этом

$$\langle p, x\rangle = \langle p, \pi_C(x)\rangle + \langle p, x - \pi_C(x)\rangle = \langle p, \pi_C(x)\rangle + \| p \|^2 > \langle p, \pi_C(x)\rangle.$$

Берём $\beta = \langle p, \pi_C(x)\rangle$ (или середину зазора для строгости с обеих сторон). ■

СЛЕДСТВИЕ 2 · опорная гиперплоскость

Если C выпукло и $x_0 \in \partial C$ (граничная точка), то существует $p \neq 0$: $\langle p, y\rangle \le \langle p, x_0\rangle$ для всех $y \in C$. *Доказательство:* возьмём $x_k \notin \operatorname{cl} C$, $x_k \to x_0$; по теореме 6 найдутся единичные p_k с $\langle p_k, y\rangle \le \langle p_k, x_k\rangle$ на C; по компактности сферы выделим $p_k \to p$, $\| p \| = 1$, и перейдём к пределу. ■

СЛЕДСТВИЕ 3 · отделимость двух множеств

(а) Если A, B выпуклы, непусты и $\operatorname{ri} A \cap \operatorname{ri} B = \emptyset$ (в частности, если $A \cap B = \emptyset$), то A и B отделимы. (б) Если A замкнуто, B компактно, выпуклы и $A \cap B = \emptyset$, то они *сильно* отделимы. *Схема доказательства (б):* множество $A - B$ выпукло, замкнуто (проверка: если $a_k - b_k \to z$, то из компактности B выделяем $b_k \to b$, тогда $a_k \to z + b \in A$) и не содержит 0; отделяем точку 0 от $A - B$ по теореме 6: $\exists p$: $\langle p, a\rangle - \langle p, b\rangle \le \beta < 0$, что и даёт $\sup_A \langle p, \cdot\rangle < \inf_B \langle p, \cdot\rangle$. Для (а) в конечномерном пространстве отделяют точку 0 от выпуклого множества $A - B$, используя опорную гиперплоскость, если 0 — граничная точка. ■

Интуиция. Отделимость — это геометрическая форма теоремы Хана–Банаха. Физическая картинка: между двумя непересекающимися выпуклыми телами всегда можно вставить плоскую перегородку; для невыпуклых тел (подкова и точка внутри её «пасти») это неверно. Все дальнейшие «теоремы существования множителей» (Куна–Таккера, Фаркаш, Фенхель–Моро) — это утверждения о существовании такой перегородки в удачно выбранном пространстве.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему в теореме Каратеодори именно $n + 1$ точка? Приведите пример, когда n точек не хватает (внутренняя точка треугольника в $\mathbb{R}^2$).

В. Выведите теорему Хелли из теоремы Радона. Где в доказательстве используется выпуклость C_i?

В. Верна ли теорема Хелли для бесконечного семейства? Что нужно добавить? Контрпример без компактности.

В. Докажите, что внутренность выпуклого множества выпукла. А замыкание? А относительная внутренность (лемма об отрезке)?

В. Всегда ли два непересекающихся выпуклых множества строго отделимы? **О.** Нет: гипербола $\{xy \ge 1, x > 0\}$ и прямая $\{y = 0\}$ отделимы, но не сильно.

В. Докажите единственность проекции на замкнутое выпуклое множество. Где используется выпуклость?

В. Что такое сумма Минковского? Докажите $\operatorname{conv}(A + B) = \operatorname{conv} A + \operatorname{conv} B$.

§ 9.2. Опорные функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Опорной функцией непустого множества $C \subseteq \mathbb{R}^n$ называется

$$s_C(p) = \sup_{x \in C} \langle p, x \rangle, \qquad p \in \mathbb{R}^n$$

(значение $+\infty$ допускается).

Геометрически: $s_C(p)$ — «насколько далеко тянется C в направлении p»; гиперплоскость $\{x : \langle p, x \rangle = s_C(p)\}$ — опорная к C с внешней нормалью p.

ТЕОРЕМА 7 · свойства опорной функции

Для любого непустого C:

1. s_C *положительно однородна*: $s_C(\lambda p) = \lambda s_C(p)$ при $\lambda > 0$;
2. s_C *субаддитивна*: $s_C(p+q) \le s_C(p) + s_C(q)$; следовательно, s_C выпукла;
3. s_C *полунепрерывна снизу* (замкнута);
4. $s_C = s_{\operatorname{cl} C} = s_{\operatorname{conv} C} = s_{\operatorname{cl}\operatorname{conv} C}$;
5. $s_{A+B} = s_A + s_B$ (сумма Минковского);
6. $s_{\operatorname{conv}(A \cup B)} = \max(s_A, s_B)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. $\sup_{x \in C} \langle \lambda p, x \rangle = \lambda \sup_{x \in C} \langle p, x \rangle$ при $\lambda > 0$.
2. $\langle p+q, x \rangle = \langle p, x \rangle + \langle q, x \rangle \le s_C(p) + s_C(q)$ для каждого $x \in C$; берём супремум по x. Выпуклость: $s_C(\lambda p + (1-\lambda) q) \le s_C(\lambda p) + s_C((1-\lambda) q) = \lambda s_C(p) + (1-\lambda) s_C(q)$.
3. s_C — поточечный супремум семейства линейных (значит, непрерывных) функций $p \mapsto \langle p, x \rangle$, $x \in C$; супремум любого семейства полунепрерывных снизу функций полунепрерывен снизу: множество $\{p : s_C(p) \le \alpha\} = \bigcap_{x \in C} \{p : \langle p, x \rangle \le \alpha\}$ замкнуто как пересечение замкнутых.
4. Линейная функция непрерывна, поэтому супремумы по C и по $\operatorname{cl} C$ совпадают; супремум линейной функции на выпуклых комбинациях равен супремуму на самих точках: $\langle p, \sum \lambda_i x_i \rangle = \sum \lambda_i \langle p, x_i \rangle \le \max_i \langle p, x_i \rangle$.
5. $\sup_{x \in A, y \in B} \langle p, x + y \rangle = \sup_{x \in A} \langle p, x \rangle + \sup_{y \in B} \langle p, y \rangle$ (супремум суммы по независимым переменным).
6. По п. 4 $s_{\operatorname{conv}(A \cup B)} = s_{A \cup B} = \max(s_A, s_B)$, ибо супремум по объединению равен максимуму супремумов. ■

ТЕОРЕМА 8 · восстановление множества по опорной функции

Пусть C — непустое замкнутое выпуклое множество. Тогда

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle \le s_C(p) \ \ \forall p \in \mathbb{R}^n\}.$$

Следовательно, замкнутое выпуклое множество однозначно восстанавливается по своей опорной функции, а выпуклый компакт — по значениям s_C на единичной сфере.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Включение $\subseteq$ — определение супремума. Обратно: пусть $x_0 \notin C$. По теореме 6 (сильная отделимость) существует p: $\langle p, y \rangle \le \beta < \langle p, x_0 \rangle$ для всех $y \in C$. Тогда $s_C(p) \le \beta < \langle p, x_0 \rangle$, то есть x_0 нарушает одно из неравенств и не принадлежит правой части. ■

СЛЕДСТВИЕ 4

Для замкнутых выпуклых A, B: $A \subseteq B \iff s_A \le s_B$; $A = B \iff s_A = s_B$. Опорная функция превращает геометрию выпуклых компактов в анализ: сумме Минковского отвечает сумма функций, включению — поточечное неравенство. Обратно, всякая замкнутая

положительно однородная выпуклая функция является опорной функцией некоторого замкнутого выпуклого множества (это будет следовать из теоремы Фенхеля–Моро, § 9.4; тот же приём даст описание субдифференциала через производную по направлению в § 9.5).

ПРИМЕРЫ

$s_{\{a\}}(p) = \langle p, a\rangle$; $s_{\bar{B}(0,1)}(p) = \| p \|_2$; для единичного шара нормы $\|\cdot\|$: $s(p) = \| p \|_*$ — сопряжённая (двойственная) норма; $s_{\Delta_n}(p) = \max_i p_i$ для стандартного симплекса.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите, что опорная функция выпукла и замкнута. Может ли она принимать $+\infty$? Когда всюду конечна? **О.** Тогда и только тогда, когда C ограничено.

В. Чему равна опорная функция суммы Минковского? Объединения?

В. Как восстановить выпуклый компакт по опорной функции? Где в доказательстве отделимость?

В. Любая ли положительно однородная выпуклая замкнутая функция опорная? (Да — через Фенхеля–Моро.)

§ 9.3. Выпуклые функции

9.3.1. Определения и неравенство Йенсена

Рассматриваем функции $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$; *эффективное множество* $\operatorname{dom} f = \{x : f(x) < +\infty\}$; f *собственная*, если $\operatorname{dom} f \neq \emptyset$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7 · два эквивалентных определения выпуклости

(а) f выпукла, если её *надграфик* $\operatorname{epi} f = \{(x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : t \geq f(x)\}$ — выпуклое множество. (б) f выпукла, если для всех x, y и $\lambda \in [0,1]$

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

Эквивалентность. (б)⇒(а): если $(x,t), (y,s) \in \operatorname{epi} f$, то $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \leq \lambda t + (1-\lambda)s$, т.е. выпуклая комбинация точек надграфика лежит в надграфике. (а)⇒(б): применить выпуклость $\operatorname{epi} f$ к точкам $(x, f(x))$, $(y, f(y))$ (если значения конечны; с $+\infty$ неравенство тривиально). ■

f называется *замкнутой*, если $\operatorname{epi} f$ замкнут (эквивалентно: f полунепрерывна снизу). f *строго выпукла*, если неравенство строгое при $x \neq y$, $\lambda \in (0,1)$; f *сильно выпукла* с параметром $\mu > 0$, если $f - \frac{\mu}{2}\|\cdot\|^2$ выпукла.

ТЕОРЕМА 9 · неравенство Йенсена

Если f выпукла, $x_i \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$, то

$$f\Big(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\Big) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i).$$

(Интегральная форма: $f(\mathbb{E}\xi) \leq \mathbb{E} f(\xi)$.)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Индукция по m. База $m=2$ — определение. Шаг: пусть $\lambda_m<1$ (иначе тривиально). Тогда

$$f\Big(\sum_{i=1}^{m}\lambda_i x_i\Big)=f\Big((1-\lambda_m)\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i}{1-\lambda_m}x_i+\lambda_m x_m\Big)\le(1-\lambda_m)\,f\Big(\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i}{1-\lambda_m}x_i\Big)+\lambda_m f(x_m),$$

и к первому слагаемому применяем предположение индукции (коэффициенты $\frac{\lambda_i}{1-\lambda_m}$ неотрицательны и в сумме дают 1). Интегральная форма получается либо предельным переходом, либо напрямую из опорного неравенства $f(x)\ge f(\bar x)+\langle a,x-\bar x\rangle$, $a\in\partial f(\bar x)$, $\bar x=\mathbb{E}\xi$: подставим $x=\xi$ и возьмём матожидание — линейный член исчезнет. ■

9.3.2. Непрерывность и минимумы

ТЕОРЕМА 10 · локальная липшицевость

Выпуклая собственная функция f непрерывна (более того, локально липшицева) во внутренних точках $\operatorname{dom} f$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $x_0\in\operatorname{int}\operatorname{dom} f$; без ограничения общности $x_0=0$. *Шаг 1: локальная ограниченность сверху.* Возьмём симплекс $\Delta=\operatorname{conv}\{v_0,\dots,v_n\}\subseteq\operatorname{dom} f$ с $0\in\operatorname{int}\Delta$. Для $x\in\Delta$, $x=\sum\lambda_i v_i$, по Йенсену $f(x)\le\sum\lambda_i f(v_i)\le M:=\max_i f(v_i)$. Итак, $f\le M$ на некотором шаре $B(0,r)\subseteq\Delta$. *Шаг 2: ограниченность снизу.* Для $\|x\|<r$ точка $-x$ тоже в шаре, и $0=\frac12 x+\frac12(-x)$, поэтому $f(0)\le\frac12 f(x)+\frac12 f(-x)$, откуда $f(x)\ge 2f(0)-f(-x)\ge 2f(0)-M=:m$. *Шаг 3: липшицевость.* Пусть $\|x\|,\|y\|\le r/2$, $x\ne y$. Положим $z=y+\frac{r}{2}\frac{y-x}{\|y-x\|}$; тогда $\|z\|\le r$ и $y=(1-\alpha)x+\alpha z$, где $\alpha=\frac{\|y-x\|}{\|y-x\|+r/2}\le\frac{2\|y-x\|}{r}$. По выпуклости

$$f(y)\le(1-\alpha)f(x)+\alpha f(z)\Rightarrow f(y)-f(x)\le\alpha\,(f(z)-f(x))\le\frac{2\|y-x\|}{r}\,(M-m).$$

Меняя x и y местами, получаем $|f(y)-f(x)|\le L\|y-x\|$ с $L=\frac{2(M-m)}{r}$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ

На границе области определения выпуклая функция может быть разрывна: $f(x)=0$ при $x\in(0,1)$, $f(0)=1$ — выпукла на $[0,1)$.

ТЕОРЕМА 11 · локальный минимум = глобальный

Пусть f выпукла и x^* — точка локального минимума. Тогда x^* — точка глобального минимума, а множество минимумов $\operatorname{Argmin} f$ выпукло. Если f строго выпукла, минимум единствен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $f(y)<f(x^*)$ для некоторого y. Для $t\in(0,1)$

$$f\big(x^*+t(y-x^*)\big)\le(1-t)f(x^*)+tf(y)<f(x^*),$$

но при малых t точка $x^*+t(y-x^*)$ лежит в любой окрестности x^* — противоречие с локальной минимальностью. Выпуклость $\operatorname{Argmin} f=\{x:f(x)\le f^*\}$ — это выпуклость лебегова множества выпуклой функции: если $f(x),f(y)\le f^*$, то $f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le f^*$. Единственность при строгой выпуклости: если $x_1\ne x_2$ — два минимума, то $f\big(\frac{x_1+x_2}{2}\big)<\frac12 f(x_1)+\frac12 f(x_2)=f^*$ — противоречие. ■

9.3.3. Критерии выпуклости дифференцируемых функций

Всюду ниже $C\subseteq\mathbb{R}^n$ — открытое выпуклое множество.

ТЕОРЕМА 12 · критерий первого порядка

Дифференцируемая на C функция f выпукла на C тогда и только тогда, когда

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \qquad \forall x, y \in C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) По выпуклости при $t \in (0, 1]$:

$$f(x + t(y - x)) \leq (1 - t)f(x) + tf(y) \Rightarrow f(y) \geq f(x) + \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t}.$$

Правая часть при $t \to 0^+$ стремится к $f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ (дифференцируемость по направлению $y - x$). ($\Leftarrow$) Пусть выполнено (9.1). Для $x_\lambda = \lambda x + (1 - \lambda)y$ запишем (9.1) в точке x_λ дважды:

$$f(x) \geq f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), x - x_\lambda \rangle, \qquad f(y) \geq f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), y - x_\lambda \rangle.$$

Умножим первое на λ, второе на $1 - \lambda$ и сложим; так как $\lambda(x - x_\lambda) + (1 - \lambda)(y - x_\lambda) = 0$, получим $\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(x_\lambda)$. ■

Геометрический смысл (9.1): график выпуклой функции лежит **над** любой своей касательной плоскостью; касательная — глобальная аффинная миноранта. Именно это делает градиентные методы глобальными: локальная информация $\nabla f(x)$ даёт глобальную нижнюю оценку функции.

ТЕОРЕМА 13 · критерий через монотонность градиента

Дифференцируемая на C функция f выпукла на C тогда и только тогда, когда ∇f — монотонный оператор:

$$\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0 \qquad \forall x, y \in C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Rightarrow$) Сложим (9.1) и то же неравенство с переставленными x, y:

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \quad f(x) \geq f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle;$$

сумма даёт $0 \geq \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), y - x \rangle$, что и есть (9.2). ($\Leftarrow$) Фиксируем $x, y \in C$ и рассмотрим $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$, $t \in [0, 1]$; $\varphi'(t) = \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle$. Для $0 \leq s < t \leq 1$, обозначая $u = x + s(y - x)$, $v = x + t(y - x)$, имеем $v - u = (t - s)(y - x)$, и (9.2) даёт

$$\varphi'(t) - \varphi'(s) = \langle \nabla f(v) - \nabla f(u), y - x \rangle = \frac{1}{t - s} \langle \nabla f(v) - \nabla f(u), v - u \rangle \geq 0,$$

то есть φ' не убывает. Функция с неубывающей производной выпукла: для $0 \leq a < c < b \leq 1$ по теореме Лагранжа $\frac{\varphi(c) - \varphi(a)}{c - a} = \varphi'(\xi_1) \leq \varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(b) - \varphi(c)}{b - c}$, что равносильно выпуклости φ. Тогда $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \varphi(1 - \lambda) \leq \lambda\varphi(0) + (1 - \lambda)\varphi(1) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$. ■

ТЕОРЕМА 14 · критерий второго порядка

Дважды непрерывно дифференцируемая на открытом выпуклом C функция f выпукла на C тогда и только тогда, когда гессиан неотрицательно определён:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \qquad \forall x \in C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

($\Leftarrow$) По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$f(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(\xi)(y - x), y - x \rangle$$

для некоторой точки $\xi \in [x, y] \subseteq C$. Последнее слагаемое ≥ 0, значит выполнено (9.1), и f выпукла по теореме 12. ($\Rightarrow$) Пусть f выпукла, $x \in C$, $h \in \mathbb{R}^n$. При малых t точка $x + th \in C$, и по (9.1)

$$f(x + th) - f(x) - t\langle \nabla f(x), h\rangle \geq 0.$$

По формуле Тейлора левая часть равна $\frac{t^2}{2}\langle \nabla^2 f(x)h, h\rangle + o(t^2)$. Деля на $t^2 > 0$ и устремляя $t \to 0$, получаем $\langle \nabla^2 f(x)h, h\rangle \geq 0$ для любого h. ■

Замечания. 1) $\nabla^2 f \succ 0$ влечёт строгую выпуклость, но не наоборот ($f(x) = x^4$ в нуле). 2) Сильная выпуклость с константой μ равносильна $\nabla^2 f \succeq \mu I$, а также $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\mu}{2}\| y - x \|^2$. 3) L-гладкость ($\| \nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L \| x - y \|$) для дважды дифференцируемых равносильна $\nabla^2 f \preceq LI$; пара (μ, L) и число обусловленности $\kappa = L/\mu$ управляют скоростями всех методов первого порядка [Гасников; Воронцова].

ПРИМЕРЫ

$f(x) = \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle b, x\rangle$ выпукла $\iff A \succeq 0$; $f(x) = \log \sum_i e^{x_i}$ (log-sum-exp) выпукла: её гессиан $\operatorname{diag}(\pi) - \pi\pi^\top \succeq 0$, где π — вероятностный вектор softmax (неотрицательность квадратичной формы — неравенство Коши–Буняковского); $f(X) = -\log\det X$ выпукла на конусе положительно определённых матриц [BV, гл. 3].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение выпуклой функции через надграфик и докажите эквивалентность с неравенством.

В. Докажите неравенство Йенсена. Как из него получить неравенство между средним арифметическим и геометрическим ($f = -\log$)?

В. Почему выпуклая функция непрерывна во внутренних точках области определения? Верно ли это в бесконечномерном пространстве? **О.** Нет: разрывный линейный функционал выпукл.

В. Докажите критерий первого порядка. Каков его геометрический смысл?

В. Выведите монотонность градиента из выпуклости и обратно. Что означает монотонность в одномерном случае? **О.** Неубывание производной.

В. Докажите критерий через гессиан в обе стороны. Где нужна открытость C?

В. Локальный минимум выпуклой функции глобален — докажите. Когда минимум единствен?

§ 9.4. Преобразование Лежандра–Юнга–Фенхеля

9.4.1. Определение и первые свойства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Сопряжённой (по Лежандру–Юнгу–Фенхелю) к функции $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ называется функция

$$f^*(p) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} [\langle p, x\rangle - f(x)].$$

Вторая сопряжённая: $f^{**}(x) = \sup_p [\langle p, x\rangle - f^*(p)]$.

Геометрический смысл. $-f^*(p)$ — это наибольший сдвиг β, при котором аффинная функция $\langle p,\cdot\rangle+\beta$ остаётся минорантой f: $f^*(p)=\inf\{\,\beta' : f(x)\ge\langle p,x\rangle-\beta'\ \forall x\}$. Сопряжённая функция кодирует f в терминах её опорных гиперплоскостей: аргумент — наклон, значение — (минус) свободный член.

ТЕОРЕМА 15 · свойства сопряжённой

1. f^* выпукла и замкнута (какова бы ни была f);
2. *(неравенство Фенхеля–Юнга)* $f(x)+f^*(p)\ge\langle p,x\rangle$ для всех x,p; равенство $\iff p\in\partial f(x)$;
3. $f\le g\Rightarrow f^*\ge g^*$; $f^{**}\le f$;
4. $(f(\cdot)+c)^*=f^*-c$; $(\lambda f)^*(p)=\lambda f^*(p/\lambda)$, $\lambda>0$; $(f(\cdot-a))^*(p)=f^*(p)+\langle p,a\rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. f^* — поточечный супремум семейства аффинных по p функций $p\mapsto\langle p,x\rangle-f(x)$; супремум аффинных функций выпукл и полунепрерывен снизу (надграфик — пересечение полупространств, значит выпуклый и замкнутый).
2. Из определения: $f^*(p)\ge\langle p,x\rangle-f(x)$ для каждого x. Равенство при данной паре (x,p) означает $\langle p,x\rangle-f(x)\ge\langle p,y\rangle-f(y)$ для всех y, т.е. $f(y)\ge f(x)+\langle p,y-x\rangle$ — определение $p\in\partial f(x)$ (см. § 9.5).
3. Прямо из определения супремума. Для $f^{**}\le f$: $f^{**}(x)=\sup_p[\langle p,x\rangle-f^*(p)]\le f(x)$, ибо $\langle p,x\rangle-f^*(p)\le f(x)$ по неравенству Фенхеля–Юнга.
4. Прямые выкладки с заменой переменной. ■

9.4.2. Примеры вычисления

ПРИМЕР 1 · квадратичная функция

$f(x)=\frac12\langle Ax,x\rangle$, $A\succ0$. Максимизируем по x гладкую вогнутую функцию $\langle p,x\rangle-\frac12\langle Ax,x\rangle$: условие стационарности $p=Ax$, откуда $x=A^{-1}p$ и

$$f^*(p)=\langle p,A^{-1}p\rangle-\frac12\langle p,A^{-1}p\rangle=\frac12\langle A^{-1}p,p\rangle.$$

В частности, $\left(\frac12\|\,x\,\|^2\right)^*=\frac12\|\,p\,\|^2$ — единственная (с точностью до сдвигов) неподвижная точка преобразования Лежандра.

ПРИМЕР 2 · норма

$f(x)=\|\,x\,\|$. Тогда

$$f^*(p)=\sup_x[\langle p,x\rangle-\|\,x\,\|]=\begin{cases}0, & \|\,p\,\|_*\le1,\\ +\infty, & \|\,p\,\|_*>1,\end{cases}$$

где $\|\,p\,\|_*=\sup_{\|\,x\,\|\le1}\langle p,x\rangle$ — двойственная норма. Действительно, если $\|\,p\,\|_*\le1$, то $\langle p,x\rangle\le\|\,p\,\|_*\|\,x\,\|\le\|\,x\,\|$ и супремум равен 0 (достигается в $x=0$); если $\|\,p\,\|_*>1$, найдётся x_0, $\|\,x_0\|=1$, $\langle p,x_0\rangle>1$, и на луче tx_0 выражение $t(\langle p,x_0\rangle-1)\to+\infty$. Итак, *сопряжённая к норме — индикаторная функция двойственного единичного шара.*

ПРИМЕР 3 · экспонента

$f(x)=e^x$, $x\in\mathbb{R}$. Максимум $px-e^x$: при $p>0$ стационарность $p=e^x$, $x=\ln p$, значение $p\ln p-p$; при $p=0$ супремум равен 0 (при $x\to-\infty$); при $p<0$ супремум $+\infty$ ($x\to-\infty$). Итого

$$f^*(p) = \begin{cases} p\ln p - p, & p > 0, \\ 0, & p = 0, \\ +\infty, & p < 0. \end{cases}$$

Это сопряжённость экспоненты и энтропии — основа экспоненциальных неравенств концентрации и зеркального спуска на симплексе [Гасников].

ПРИМЕР 4 · индикатор

$\delta_C^* = s_C$: сопряжённая к индикаторной функции множества — его опорная функция. Двойственность «множества ↔ однородные функции» из § 9.2 — частный случай сопряжённости.

9.4.3. Теорема Фенхеля–Моро

ТЕОРЕМА 16 · Фенхель–Моро

Пусть f — собственная выпуклая замкнутая функция. Тогда

$$f^{**} = f.$$

Обратно, если $f^{**} = f$, то f выпукла и замкнута (по теореме 15, п.1). Таким образом, операция $f \mapsto f^{**}$ — это «выпуклое замыкание»: f^{**} — наибольшая выпуклая замкнутая миноранта f.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Неравенство $f^{**} \le f$ уже доказано (теорема 15). Докажем $f^{**}(x_0) \ge f(x_0)$ для всех x_0.

Шаг 0: у f есть аффинная миноранта, и f^* собственная. Возьмём $\bar{x} \in \operatorname{dom} f$ и точку $(\bar{x}, f(\bar{x}) - 1) \notin \operatorname{epi} f$. Множество $\operatorname{epi} f$ выпукло (выпуклость f), замкнуто (замкнутость f), непусто; по теореме 6 сильно отделим точку от него: существуют $(p, \beta) \neq 0$ и c:

$$\langle p, x\rangle + \beta t \le c < \langle p, \bar{x}\rangle + \beta(f(\bar{x}) - 1) \qquad \forall (x,t) \in \operatorname{epi} f.$$

Подставляя $x = \bar{x}$, $t = f(\bar{x})$, получаем $\beta f(\bar{x}) < \beta(f(\bar{x}) - 1)$, т.е. $\beta < 0$. Нормируем $\beta = -1$: $\langle p, x\rangle - t \le c$ для всех $t \ge f(x)$, то есть $f(x) \ge \langle p, x\rangle - c$ — аффинная миноранта, и $f^*(p) \le c < +\infty$: f^* собственная. Заодно $f^{**} \ge \langle p, \cdot\rangle - c > -\infty$ всюду.

Шаг 1: основное рассуждение. Пусть, от противного, $f^{**}(x_0) < f(x_0)$ для некоторого x_0; обозначим $\gamma = f^{**}(x_0)$ (конечно по шагу 0). Точка $(x_0, \gamma) \notin \operatorname{epi} f$. Сильно отделим её от замкнутого выпуклого $\operatorname{epi} f$: существуют (q, β) и c:

$$\langle q, x\rangle + \beta t \le c < \langle q, x_0\rangle + \beta\gamma \qquad \forall (x,t) \in \operatorname{epi} f.$$

Взяв $x \in \operatorname{dom} f$ и $t \to +\infty$, получаем $\beta \le 0$.

Случай $\beta < 0$. Нормируем $\beta = -1$. Из левой части (9.4): $\langle q, x\rangle - f(x) \le c$ для всех x, т.е. $f^*(q) \le c$. Тогда

$$f^{**}(x_0) \ge \langle q, x_0\rangle - f^*(q) \ge \langle q, x_0\rangle - c > \gamma = f^{**}(x_0)$$

(последнее строгое неравенство — правая часть (9.4) при $\beta = -1$). Противоречие.

Случай $\beta = 0$ (возможен только если $x_0 \notin \operatorname{dom} f$: «вертикальная» гиперплоскость). Тогда (9.4) даёт

$$\langle q, x\rangle \le c < \langle q, x_0\rangle \qquad \forall x \in \operatorname{dom} f.$$

Возьмём p из шага 0 ($f^*(p) < \infty$) и рассмотрим $p_t = p + tq$, $t > 0$:

$$f^*(p_t) = \sup_{x \in \operatorname{dom} f} \left[\langle p, x\rangle + t\langle q, x\rangle - f(x)\right] \le f^*(p) + tc.$$

Отсюда

$$f^{**}(x_0) \geq \langle p_t, x_0\rangle - f^*(p_t) \geq [\langle p, x_0\rangle - f^*(p)] + t[\langle q, x_0\rangle - c] \to +\infty$$

(коэффициент при t строго положителен по (9.5)). Но $f^{**}(x_0) = \gamma < \infty$ — противоречие. ■

СЛЕДСТВИЕ 5

Всякая замкнутая выпуклая функция есть супремум своих аффинных минорант. Всякая замкнутая положительно однородная выпуклая функция g — опорная функция множества $C = \{p : \langle p, x\rangle \leq g(x)\ \forall x\}$ (утверждение из § 9.2; доказательство: по однородности g^* — индикатор C, и $g = g^{**} = s_C$).

9.4.4. Физическая интерпретация: от Лагранжа к Гамильтону

В классической механике лагранжиан $L(q, \dot q)$ — функция координат и **скоростей**. Преобразование Лежандра по переменной $\dot q$:

$$H(q, p) = \sup_{\dot q} [\langle p, \dot q\rangle - L(q, \dot q)]$$

— это гамильтониан, функция координат и **импульсов** $p = \partial L/\partial \dot q$. Для классического $L = \frac{m\dot q^2}{2} - U(q)$ (пример 1 при $A = mI$):

$$p = m\dot q, \qquad H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + U(q)$$

— полная энергия. Свойства преобразования Лежандра переводятся на язык механики:

- **инволютивность** ($H \mapsto L$ тем же преобразованием, теорема Фенхеля–Моро) — равноправие лагранжева и гамильтонова описаний;
- неравенство Фенхеля–Юнга $L + H \geq p\dot q$ с равенством на истинной связи $p = \partial L/\partial \dot q$;
- уравнения Эйлера–Лагранжа второго порядка переходят в канонические уравнения Гамильтона первого порядка $\dot q = \partial H/\partial p$, $\dot p = -\partial H/\partial q$ — прообраз перехода от уравнения Эйлера (§ 9.9) к сопряжённой системе принципа максимума Понтрягина (§ 9.10).

Та же конструкция в термодинамике: внутренняя энергия $U(S, V) \mapsto$ свободная энергия $F(T, V) = U - TS$ (Лежандр по энтропии), энтальпия, потенциал Гиббса — все термодинамические потенциалы связаны преобразованиями Лежандра. В экономике $f^*(p)$ — максимальная прибыль при векторе цен p, если $f(x)$ — издержки производства объёма x.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему f^* всегда выпукла и замкнута, даже если f невыпукла? Чему равна f^{**} для невыпуклой f? (Выпуклое замыкание; пример: $f = \min(|\,x-1\,|, |\,x+1\,|)$.)

В. Докажите неравенство Фенхеля–Юнга. Когда достигается равенство?

В. Вычислите сопряжённую к $\frac{1}{q}\,|\,x\,|^q$, $q > 1$. **О.** Ответ: $\frac{1}{q'}|\,p\,|^{q'}$, $\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$ — неравенство Юнга.

В. Докажите теорему Фенхеля–Моро. Зачем нужен случай вертикальной гиперплоскости? Почему требуется замкнутость f?

В. Как связаны лагранжиан и гамильтониан? Что такое импульс с точки зрения выпуклого анализа? (Наклон опорной к $L(q, \cdot)$ гиперплоскости; двойственная переменная к скорости.)

В. Что происходит с преобразованием Лежандра при невыпуклом L (фазовые переходы, правило Максвелла)?

§ 9.5. Субдифференциал выпуклой функции

9.5.1. Определение и базовые свойства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Вектор $a \in \mathbb{R}^n$ называется *субградиентом* выпуклой функции f в точке $x \in \operatorname{dom} f$, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle a, y - x \rangle \qquad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

Множество всех субградиентов — *субдифференциал* $\partial f(x)$.

Геометрия: $a \in \partial f(x) \iff$ аффинная функция $y \mapsto f(x) + \langle a, y - x\rangle$ — глобальная миноранта f, точная в $x \iff$ вектор $(a, -1)$ — внешняя нормаль опорной гиперплоскости к $\operatorname{epi} f$ в точке $(x, f(x))$. Для дифференцируемой в x выпуклой f: $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$ (критерий первого порядка даёт включение $\ni$; обратно, если $a \in \partial f(x)$, то $\langle a, h\rangle \leq f'(x; h) = \langle \nabla f(x), h\rangle$ для всех h, откуда $a = \nabla f(x)$).

ТЕОРЕМА 17

Для выпуклой собственной f и $x \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$ субдифференциал $\partial f(x)$ — непустое выпуклое компактное множество.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Выпуклость и замкнутость: $\partial f(x) = \bigcap_y \{a : \langle a, y - x\rangle \leq f(y) - f(x)\}$ — пересечение замкнутых полупространств. *Непустота.* Точка $(x, f(x))$ — граничная точка выпуклого множества $\operatorname{epi} f$ (снизу к ней примыкают точки вне надграфика). По следствию 2 существует опорная гиперплоскость: $(q, \beta) \neq 0$,

$$\langle q, y\rangle + \beta t \leq \langle q, x\rangle + \beta f(x) \qquad \forall (y, t) \in \operatorname{epi} f.$$

Устремляя $t \to +\infty$, получаем $\beta \leq 0$. Если бы $\beta = 0$, то $\langle q, y - x\rangle \leq 0$ для всех $y \in \operatorname{dom} f$, что при $x \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$ (можно взять $y = x + \varepsilon q$) даёт $\varepsilon \parallel q \parallel^2 \leq 0$, т.е. $q = 0$ — противоречие с $(q, \beta) \neq 0$. Значит $\beta < 0$; нормируя $\beta = -1$ и полагая $t = f(y)$, получаем $f(y) \geq f(x) + \langle q, y - x\rangle$, т.е. $q \in \partial f(x)$. *Ограниченность.* По теореме 10 f локально липшицева: $|f(y) - f(x)| \leq L \parallel y - x \parallel$ при $\parallel y - x \parallel \leq r$. Для $a \in \partial f(x)$, $a \neq 0$, возьмём $y = x + r\, a/\parallel a \parallel$:

$$r \parallel a \parallel = \langle a, y - x\rangle \leq f(y) - f(x) \leq Lr \Rightarrow \parallel a \parallel \leq L. \qquad \blacksquare$$

ЗАМЕЧАНИЕ

На границе $\operatorname{dom} f$ субдифференциал может быть пуст: $f(x) = -\sqrt{x}$ на $[0, \infty)$, $\partial f(0) = \emptyset$ (касательная вертикальна).

9.5.2. Производная по направлению и субдифференциал

ЛЕММА 3

Для выпуклой f и $x \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$ отношение $\frac{f(x+th)-f(x)}{t}$ не убывает по $t > 0$; поэтому существует

$$f'(x; h) = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x + th) - f(x)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t},$$

причём $f'(x; \cdot)$ выпукла и положительно однородна (сублинейна) и конечна.

Доказательство монотонности. Для $0 < s < t$: $x + sh = (1 - s/t)x + (s/t)(x + th)$, значит

$$f(x + sh) \leq (1 - s/t) f(x) + (s/t) f(x + th) \Rightarrow \frac{f(x + sh) - f(x)}{s} \leq \frac{f(x + th) - f(x)}{t}.$$

Монотонная и ограниченная снизу (локальной липшицевостью: отношение $\geq -L \parallel h \parallel$) величина имеет предел при $t \to 0^+$, равный инфимуму. Однородность: замена $t \mapsto t/\lambda$. Выпуклость по h: при фиксированном t функция $h \mapsto \frac{f(x+th)-f(x)}{t}$ выпукла; инфимум по t монотонного по t семейства выпуклых функций — предел убывающей последовательности выпуклых функций — выпукл (поточечный предел выпуклых функций выпукл). ■

ТЕОРЕМА 18 · субдифференциал через производную по направлению

Для выпуклой f и $x \in \operatorname{int}\operatorname{dom} f$:

$$\partial f(x) = \{a : \langle a, h\rangle \leq f'(x;h) \ \ \forall h\}, \qquad f'(x;h) = \max_{a \in \partial f(x)} \langle a, h\rangle,$$

то есть $f'(x;\cdot)$ — опорная функция компакта $\partial f(x)$, и максимум достигается.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первое равенство. Если $a \in \partial f(x)$, то $\frac{f(x+th)-f(x)}{t} \geq \langle a, h\rangle$ для всех $t > 0$; переходя к инфимуму, $f'(x;h) \geq \langle a, h\rangle$. Обратно, если $\langle a, h\rangle \leq f'(x;h)$ для всех h, то, взяв $h = y - x$ и воспользовавшись $f'(x; y-x) \leq f(y) - f(x)$ (инфимум не больше значения при $t = 1$), получаем $a \in \partial f(x)$. *Второе равенство.* Функция $g(h) = f'(x;h)$ сублинейна и конечна на $\mathbb{R}^n$, значит выпукла и непрерывна (теорема 10), следовательно замкнута, и по Фенхелю–Моро $g = g^{**}$. Вычислим g^*: по однородности для любого $\lambda > 0$

$$g^*(a) = \sup_h [\langle a, h\rangle - g(h)] = \lambda \sup_h [\langle a, h\rangle - g(h)] = \lambda g^*(a),$$

поэтому g^* принимает лишь значения 0 и $+\infty$, т.е. g^* — индикатор множества $K = \{a : \langle a, h\rangle \leq g(h) \ \forall h\} = \partial f(x)$. Тогда

$$f'(x;h) = g(h) = g^{**}(h) = \sup_{a \in K} \langle a, h\rangle = \sup_{a \in \partial f(x)} \langle a, h\rangle,$$

и супремум по компакту (теорема 17) непрерывной функции достигается. ■

9.5.3. Примеры

Пример 5 ($f(x) = |\, x \,|$, $x \in \mathbb{R}$).

$$\partial \mid x \mid = \begin{cases} \{-1\}, & x < 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{1\}, & x > 0. \end{cases}$$

При $x = 0$: $a \in \partial f(0) \iff |\, y \,| \geq ay \ \forall y \iff |\, a \,| \leq 1$. Субдифференциал «заметает» скачок производной — это прообраз условий на изломах (Вейерштрасс–Эрдман, § 9.9) и мягкой пороговой функции (soft thresholding) в LASSO.

Пример 6 (евклидова норма $f(x) = \parallel x \parallel_2$ в $\mathbb{R}^n$).

$$\partial \parallel x \parallel_2 = \begin{cases} \{x/\parallel x \parallel_2\}, & x \neq 0, \\ \bar{B}(0,1), & x = 0. \end{cases}$$

При $x \neq 0$ функция дифференцируема. При $x = 0$: $a \in \partial f(0) \iff \langle a, y\rangle \leq \parallel y \parallel_2 \ \forall y \iff \parallel a \parallel_2 \leq 1$. Для произвольной нормы $\partial \parallel \cdot \parallel (0)$ — единичный шар двойственной нормы (пример 2 § 9.4: субдифференциал в нуле = множество наклонов линейных минорант = dom индикатора f^*).

9.5.4. Критерий минимума (теорема Ферма)

ТЕОРЕМА 19 · Ферма для субдифференциала

Пусть f — собственная выпуклая функция. Точка x^* — точка глобального минимума f тогда и только тогда, когда

$$0 \in \partial f(x^*).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению субградиента $0 \in \partial f(x^*)$ означает $f(y) \geq f(x^*) + \langle 0, y - x^* \rangle = f(x^*)$ для всех y — в точности глобальная минимальность. ■

Несмотря на «одну строку», это точный негладкий аналог теоремы Ферма $\nabla f(x^*) = 0$; вся содержательность переносится в вычисление ∂f (правила § 9.6). Пример: $\min_x \frac{1}{2}(x-b)^2 + \lambda \mid x \mid$: условие $0 \in (x-b) + \lambda\, \partial \mid x \mid$ даёт $x^* = \operatorname{sign}(b) \max(\mid b \mid - \lambda, 0)$ — мягкое пороговое отсечение.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение субдифференциала. Какова его геометрия в терминах epi f?

В. Докажите непустоту и компактность $\partial f(x)$ во внутренней точке. Где используется локальная липшицевость? Приведите пример пустого субдифференциала на границе.

В. Докажите монотонность разностного отношения и существование производной по направлению.

В. Докажите $f'(x;h) = \max_{a \in \partial f(x)} \langle a, h \rangle$. Какова роль теоремы Фенхеля–Моро?

В. Найдите $\partial \mid x \mid$, $\partial \parallel x \parallel_2$, $\partial \parallel x \parallel_1$, $\partial \max(x_1, \ldots, x_n)$.

В. Сформулируйте и докажите критерий минимума $0 \in \partial f(x^*)$. Решите $\min \frac{1}{2}(x-b)^2 + \lambda \mid x \mid$.

В. Как связаны $\partial f(x)$ и f^*? ($a \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(a) = \langle a, x \rangle \iff x \in \partial f^*(a)$ для замкнутых f — «инверсия» субдифференциала сопряжением.)

§ 9.6. Субдифференциал суммы и максимума

9.6.1. Теорема Моро–Рокафеллара

ТЕОРЕМА 20 · Моро–Рокафеллар

Пусть f_1, f_2 — собственные выпуклые функции. Тогда

$$\partial f_1(x) + \partial f_2(x) \subseteq \partial(f_1 + f_2)(x) \quad \forall x.$$

Если, кроме того, f_1 непрерывна в некоторой точке $\bar{x} \in \operatorname{dom} f_1 \cap \operatorname{dom} f_2$ (достаточно $\operatorname{int} \operatorname{dom} f_1 \cap \operatorname{dom} f_2 \neq \emptyset$), то для всех x

$$\partial(f_1 + f_2)(x) = \partial f_1(x) + \partial f_2(x).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Включение $\supseteq$ (тривиальное). Если $a_i \in \partial f_i(x)$, то сложение неравенств $f_i(y) \geq f_i(x) + \langle a_i, y - x \rangle$ даёт $(f_1 + f_2)(y) \geq (f_1 + f_2)(x) + \langle a_1 + a_2, y - x \rangle$.

Включение $\subseteq$. Пусть $a \in \partial(f_1 + f_2)(x)$. Сведём к каноническому виду: заменив $f_1(y) \leftarrow f_1(y + x) - f_1(x) - \langle a, y \rangle$ и $f_2(y) \leftarrow f_2(y + x) - f_2(x)$, можно считать

$$x = 0, \quad f_1(0) = f_2(0) = 0, \quad a = 0, \quad \text{т.е.} \quad f_1(y) + f_2(y) \geq 0 \ \ \forall y.$$

(Сдвиги и вычитание аффинной функции сдвигают субдифференциалы на известные векторы и сохраняют условие регулярности.) Нужно найти p: $-p \in \partial f_1(0)$, $p \in \partial f_2(0)$.

Рассмотрим в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ два выпуклых множества:

$$C_1 = \{(y,t) : t > f_1(y)\} \quad \text{(строгий надграфик)}, \qquad C_2 = \{(y,t) : t \le -f_2(y)\}.$$

Оба непусты (f_i собственные, $(0,1) \in C_1$, $(0,0) \in C_2$) и выпуклы (C_2 — «подграфик» вогнутой функции $-f_2$). Они не пересекаются: если $t > f_1(y)$ и $t \le -f_2(y)$, то $f_1(y) + f_2(y) < 0$ вопреки (9.6). Кроме того, C_1 имеет непустую внутренность: f_1 непрерывна в точке $\bar{x}' = \bar{x} - x$, значит над её окрестностью строгий надграфик открыт.

По теореме об отделимости (следствие 3(а); для множества с непустой внутренностью отделимость от непересекающегося выпуклого множества всегда есть) существует $(q, \beta) \neq 0$:

$$\langle q, y\rangle + \beta t \ge c \ \ \forall (y,t) \in C_1, \qquad \langle q, y\rangle + \beta t \le c \ \ \forall (y,t) \in C_2.$$

Точка $(0, \varepsilon) \in C_1$ при всех $\varepsilon > 0$ и $(0,0) \in C_2$; подстановка даёт $\beta\varepsilon \ge c \ge 0$ для всех $\varepsilon > 0$, откуда $c \ge 0$… точнее: из C_2: $c \ge 0$; из C_1 при $\varepsilon \to 0^+$: $\beta \cdot 0 \ge c$, т.е. $c \le 0$. Итак $c = 0$. Далее, $t \to +\infty$ в C_1 даёт $\beta \ge 0$. Если $\beta = 0$, то $\langle q, y\rangle \ge 0$ для всех $y \in \operatorname{dom} f_1$; но $\operatorname{dom} f_1$ содержит окрестность точки $\bar{x}'$, и линейная функция, неотрицательная на шаре $B(\bar{x}', \rho)$, удовлетворяет $\langle q, \bar{x}'\rangle \ge \rho \parallel q \parallel$ и $\langle q, \bar{x}'\rangle - \rho \parallel q \parallel \ge 0$ одновременно с $\le$-неравенством из C_2 в точках $(\bar{y}, -f_2(\bar{y}))$… проще: возьмём $y = \bar{x}' \pm \rho e$ для произвольного единичного e: $\langle q, \bar{x}'\rangle \pm \rho\langle q, e\rangle \ge 0$, откуда $\mid \langle q, e\rangle \mid \le \langle q, \bar{x}'\rangle / \rho$ для всех e; с другой стороны, точка $(\bar{x}'', t)$ с $\bar{x}'' \in \operatorname{dom} f_2$… Заметим просто: $(0,0) \in C_2$ и $(0,\varepsilon) \in C_1$ уже использованы; при $\beta = 0$ разделяющий функционал $\langle q, \cdot\rangle$ обращается в нуль в точке 0 и неотрицателен на открытом множестве $B(\bar{x}', \rho) \subseteq \operatorname{dom} f_1$. Если $q \neq 0$, полупространство $\{\langle q, y\rangle \ge 0\}$ имеет границу, проходящую через 0; сдвинутый шар лежит строго по одну сторону лишь если $\langle q, \bar{x}'\rangle \ge \rho \parallel q \parallel > 0$. Но и $-$: из второго неравенства (9.7) с $\beta = 0$ получаем $\langle q, y\rangle \le 0$ на $\operatorname{dom} f_2 \ni \bar{x}'$, т.е. $\langle q, \bar{x}'\rangle \le 0$ — противоречие. Значит $\beta > 0$; нормируем $\beta = 1$.

Теперь (9.7) читается так:

- для всех y и $t > f_1(y)$: $\langle q, y\rangle + t \ge 0$, откуда (предел $t \to f_1(y)^+$) $f_1(y) \ge \langle -q, y\rangle$, т.е. $-q \in \partial f_1(0)$ (учитывая $f_1(0) = 0$);
- для всех y, $t = -f_2(y)$: $\langle q, y\rangle - f_2(y) \le 0$, т.е. $f_2(y) \ge \langle q, y\rangle$, т.е. $q \in \partial f_2(0)$.

Итак $0 = (-q) + q \in \partial f_1(0) + \partial f_2(0)$, что и требовалось. ■

Контрпример к равенству без регулярности. $f_1(x) = -\sqrt{x}$ при $x \ge 0$ ($+\infty$ иначе), $f_2(x) = -\sqrt{-x}$ при $x \le 0$. Тогда $f_1 + f_2 = \delta_{\{0\}}$, $\partial(f_1 + f_2)(0) = \mathbb{R}$, но $\partial f_1(0) = \partial f_2(0) = \emptyset$. Области определения пересекаются лишь по точке 0, внутренности не задевают друг друга.

9.6.2. Теорема Дубовицкого–Милютина о субдифференциале максимума

ТЕОРЕМА 21 · Дубовицкий–Милютин

Пусть $f_1, \dots, f_m$ — выпуклые функции, непрерывные в окрестности точки x, $f = \max_{1 \le i \le m} f_i$, и $I(x) = \{i : f_i(x) = f(x)\}$ — множество активных индексов. Тогда

$$\partial f(x) = \operatorname{conv}\Big(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x) \Big).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Шаг 1: производная по направлению максимума. Покажем, что

$$f'(x;h) = \max_{i \in I(x)} f_{(i)'}(x;h).$$

($\ge$) Для $i \in I(x)$: $f(x+th) \ge f_i(x+th)$ и $f(x) = f_i(x)$, поэтому разностные отношения для f не меньше, чем для f_i; переходя к пределу, $f'(x;h) \ge f_{(i)'}(x;h)$. ($\le$) Для $j \notin I(x)$ имеем $f_j(x) < f(x)$; по непрерывности всех функций найдётся $t_0 > 0$ такое, что при $t \in (0, t_0)$

выполняется $f_j(x+th) < \min_{i\in I(x)} f_i(x+th)$ для всех $j \notin I(x)$ (левая часть стремится к $f_j(x)$, правая — к $f(x)$). Значит при малых t

$$f(x+th) = \max_{i\in I(x)} f_i(x+th),$$

и

$$\frac{f(x+th)-f(x)}{t} = \max_{i\in I(x)} \frac{f_i(x+th)-f_i(x)}{t} \to \max_{i\in I(x)} f_{(i)'}(x;h)$$

(предел максимума конечного числа сходящихся функций равен максимуму пределов). Это доказывает (9.8).

Шаг 2: переход к субдифференциалам через опорные функции. Обозначим $K = \operatorname{conv}\big(\bigcup_{i\in I(x)} \partial f_i(x)\big)$. Каждое $\partial f_i(x)$ — выпуклый компакт (теорема 17), поэтому K — выпуклый компакт (выпуклая оболочка конечного объединения компактов компактна по следствию 1). По теореме 18 и свойству 6 теоремы 7:

$$s_K(h) = \max_{i\in I(x)} s_{\partial f_i(x)}(h) = \max_{i\in I(x)} f_{(i)'}(x;h) \overset{(9.8)}{=} f'(x;h) = s_{\partial f(x)}(h).$$

Оба множества K и $\partial f(x)$ — выпуклые компакты с одинаковыми опорными функциями; по теореме 8 (единственность восстановления) они совпадают. ■

ПРИМЕР 7

$f(x) = \max(x,-x) = |\,x\,|$: в нуле активны обе ветви, $\partial f(0) = \operatorname{conv}\{1,-1\} = [-1,1]$ — согласуется с примером 5. Для $f(x) = \max_i x_i$: $\partial f(x) = \operatorname{conv}\{e_i : i \in I(x)\}$ — грань симплекса.

ЗАМЕЧАНИЕ

Для бесконечного числа функций (максимум по компакту параметров) справедлива формула Валле-Пуссена/Иоффе–Тихомирова: $\partial f(x) = \operatorname{conv}\bigcup_{\alpha\in I(x)} \partial f_\alpha(x)$ при подходящей полунепрерывности [МИТ]. Она — рабочий инструмент минимаксных задач и негладких методов.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Докажите лёгкое включение в теореме Моро–Рокафеллара. Почему обратное включение нетривиально?

В. Где в доказательстве Моро–Рокафеллара используется условие регулярности (непрерывность f_1 в общей точке)? Приведите контрпример без него.

В. Докажите формулу производной по направлению максимума. Почему при малых t неактивные функции не влияют?

В. Выведите теорему Дубовицкого–Милютина из единственности множества с данной опорной функцией.

В. Найдите ∂f для $f(x) = \max(x_1, x_2)$ на прямой $x_1 = x_2$; для $f = \|\,x\,\|_\infty$ в нуле.

В. Как из Моро–Рокафеллара и теоремы Ферма получить условие оптимальности для $\min f(x) + \delta_C(x)$? (Ответ: $0 \in \partial f(x^*) + N_C(x^*)$, где N_C — нормальный конус.)

§ 9.7. Теорема Куна–Таккера для задач выпуклого программирования

Постановка задачи выпуклого программирования

Рассмотрим задачу

$$f_0(x) \to \min, \qquad \begin{cases} f_i(x) \le 0, i = 1, ..., m, \\ x \in Q, \end{cases}$$

где $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество (часто $Q = \mathbb{R}^n$), а функции $f_0, f_1, ..., f_m : Q \to \mathbb{R}$ выпуклы. Такая задача называется **задачей выпуклого программирования**. Допустимым множеством называется

$$X = \{x \in Q : f_i(x) \le 0,\ i = 1, ..., m\}.$$

В силу выпуклости f_i множества $\{f_i \le 0\}$ выпуклы, поэтому X выпукло как пересечение выпуклых множеств. Целевая функция f_0 выпукла на выпуклом X, значит любой локальный минимум задачи (9.7.1) является глобальным, а множество решений выпукло (см. §9.3). Обозначим оптимальное значение $f^* = \inf_{x \in X} f_0(x)$.

Равенства $h_j(x) = 0$ в выпуклом программировании допускаются только **аффинные**: $h_j(x) = \langle a_j, x\rangle - b_j$; каждое такое равенство эквивалентно паре неравенств $h_j \le 0$, $-h_j \le 0$, обе части которых выпуклы (аффинная функция выпукла и вогнута одновременно). Нелинейное равенство $g(x) = 0$ с выпуклой g в общем случае задаёт невыпуклое множество и выводит нас за рамки выпуклого программирования.

Функция Лагранжа и седловая точка

Функцией Лагранжа задачи (9.7.1) называется

$$L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x), \qquad x \in Q,\ \lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_m) \in \mathbb{R}^m_+.$$

Числа $\lambda_i \ge 0$ называются **множителями Лагранжа**. При фиксированном $\lambda \ge 0$ функция $x \mapsto L(x, \lambda)$ выпукла на Q (сумма выпуклых с неотрицательными коэффициентами). При фиксированном x функция $\lambda \mapsto L(x, \lambda)$ аффинна, значит и выпукла, и вогнута.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · седловая точка

Пара (x^*, λ^*), где $x^* \in Q$, $\lambda^* \in \mathbb{R}^m_+$, называется **седловой точкой** функции Лагранжа (на $Q \times \mathbb{R}^m_+$), если

$$L(x^*, \lambda) \le L(x^*, \lambda^*) \le L(x, \lambda^*) \qquad \forall\, x \in Q,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{R}^m_+.$$

Иначе говоря, x^* доставляет минимум $L(\cdot, \lambda^*)$ по $x \in Q$, а λ^* доставляет максимум $L(x^*, \cdot)$ по $\lambda \ge 0$. Седловая точка — это точка равновесия антагонистической игры: игрок x минимизирует, игрок λ максимизирует, и ни одному невыгодно отклоняться в одиночку.

Теорема Куна–Таккера в форме седловой точки

ТЕОРЕМА 9.7.1 · достаточность седловой точки

Пусть (x^*, λ^*) — седловая точка функции Лагранжа задачи (9.7.1). Тогда x^* — решение задачи (9.7.1) (**выпуклость нигде не используется**), и, более того, выполнено **условие дополняющей нежёсткости** $\lambda^*_i f_i(x^*) = 0$, $i = 1, ..., m$.

Доказательство. Разберём левое неравенство (9.7.2):

$$f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i f_i(x^*) \le f_0(x^*) + \sum_i \lambda^*_i f_i(x^*) \qquad \forall\, \lambda \ge 0,$$

то есть $\sum_i (\lambda_i - \lambda^*_i) f_i(x^*) \le 0$ для всех $\lambda \ge 0$.

1. **Допустимость x^*.** Зафиксируем индекс k и возьмём $\lambda = \lambda^* + e_k$ (увеличим k-ю координату на 1). Получим $f_k(x^*) \le 0$. Так как k произвольно, $x^* \in X$.
2. **Дополняющая нежёсткость.** Возьмём $\lambda = 0$: тогда $-\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) \le 0$, то есть $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) \ge 0$. Но каждое слагаемое $\lambda_i^* f_i(x^*) \le 0$ (ибо $\lambda_i^* \ge 0$, $f_i(x^*) \le 0$), поэтому их сумма ≤ 0. Значит $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) = 0$, и, поскольку слагаемые одного знака, каждое равно нулю: $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$.
3. **Оптимальность.** По правому неравенству (9.7.2), для любого допустимого $x \in X$:

$$f_0(x^*) = f_0(x^*) + \underbrace{\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*)}_{=0} = L(x^*, \lambda^*) \le L(x, \lambda^*) = f_0(x) + \sum_i \lambda_i^* \underbrace{f_i(x)}_{\le 0} \le f_0(x).$$

Итак, $f_0(x^*) \le f_0(x)$ для всех $x \in X$, что и означает оптимальность x^*. ■

Замечательно, что достаточность не требует ни выпуклости, ни гладкости: наличие седловой точки — самодостаточный сертификат глобального минимума. Трудность в обратном: гарантировать *существование* λ^*.

ТЕОРЕМА 9.7.2 · необходимость, условие Слейтера

Пусть в задаче (9.7.1) функции $f_0, ..., f_m$ выпуклы на выпуклом Q и выполнено **условие Слейтера**: существует $\bar{x} \in Q$ такое, что

$$f_i(\bar{x}) < 0, \qquad i = 1, ..., m$$

(строгая допустимость). Если x^* — решение задачи (9.7.1), то существует $\lambda^* \in \mathbb{R}^m_+$, для которого (x^*, λ^*) — седловая точка функции Лагранжа.

Доказательство (через отделимость в пространстве значений ограничений). Рассмотрим в $\mathbb{R}^{m+1}$ множество достижимых «сдвигов»

$$A = \Big\{(u_0, u_1, ..., u_m) \in \mathbb{R}^{m+1} : \exists\, x \in Q,\ f_0(x) - f^* \le u_0,\ f_i(x) \le u_i\ (i = 1, ..., m)\Big\}.$$

Шаг 1. Выпуклость A. Пусть $(u_0, ..., u_m)$ порождается точкой x, а $(v_0, ..., v_m)$ — точкой y, и $\alpha \in [0, 1]$. Возьмём $z = \alpha x + (1-\alpha)y \in Q$. По выпуклости f_0: $f_0(z) - f^* \le \alpha(f_0(x) - f^*) + (1-\alpha)(f_0(y) - f^*) \le \alpha u_0 + (1-\alpha)v_0$; аналогично $f_i(z) \le \alpha u_i + (1-\alpha)v_i$. Значит $\alpha(u) + (1-\alpha)(v) \in A$. Итак, A выпукло.

Шаг 2. Точка $0 \notin \operatorname{int} A$. Пусть, от противного, $0 \in \operatorname{int} A$. Тогда найдётся малое $\varepsilon > 0$, что $(-\varepsilon, 0, ..., 0) \in A$, то есть существует $x \in Q$ с $f_0(x) - f^* \le -\varepsilon$ и $f_i(x) \le 0$. Значит x допустимо и $f_0(x) < f^*$ — противоречие с определением f^*. Итак, 0 не является внутренней точкой A (при этом $0 \in \overline{A}$).

Шаг 3. Отделимость. По теореме отделимости (§9.1) выпуклое множество A и точку $0 \notin \operatorname{int} A$ можно отделить: существует ненулевой вектор $(\mu_0, \mu_1, ..., \mu_m) \ne 0$, что

$$\mu_0 u_0 + \sum_{i=1}^m \mu_i u_i \ge 0 \qquad \forall\, (u_0, ..., u_m) \in A.$$

Шаг 4. Знаки множителей. Множество A «уходит вверх» по каждой координате: если $(u_0, ..., u_m) \in A$ и $u_{(i)'} \ge u_i$, то $(u_0, ..., u_{(i)'}, ..., u_m) \in A$ (ослабили неравенство). Устремив одну координату $u_i \to +\infty$, из ограниченности снизу левой части (9.7.3) получаем $\mu_i \ge 0$ для всех $i = 0, 1, ..., m$.

Шаг 5. Нормировка ($\mu_0 > 0$). Покажем, что $\mu_0 \ne 0$. Пусть $\mu_0 = 0$. Тогда $(\mu_1, ..., \mu_m) \ne 0$, все $\mu_i \ge 0$, и (9.7.3) даёт $\sum_{i \ge 1} \mu_i u_i \ge 0$ на A. Точка $\bar{x}$ из условия Слейтера порождает $(u_0, f_1(\bar{x}), ..., f_m(\bar{x})) \in A$ при подходящем u_0, поэтому $\sum_{i \ge 1} \mu_i f_i(\bar{x}) \ge 0$. Но $f_i(\bar{x}) < 0$ и $\mu_i \ge$

0 с хотя бы одним $\mu_i > 0$ дают $\sum_{i\geq 1} \mu_i f_i(\bar{x}) < 0$ — противоречие. Значит $\mu_0 > 0$; поделив (9.7.3) на μ_0, считаем $\mu_0 = 1$ и полагаем $\lambda_i^* = \mu_i/\mu_0 \geq 0$.

Шаг 6. Проверка седловости. Для любого $x \in Q$ точка $(f_0(x) - f^*, f_1(x), ..., f_m(x))$ лежит в A, поэтому из (9.7.3) с $\mu_0 = 1$:

$$f_0(x) - f^* + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L(x, \lambda^*) \geq f^* = f_0(x^*).$$

Подставляя $x = x^*$ в (9.7.4): $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) \geq 0$. Но $f_i(x^*) \leq 0$, $\lambda_i^* \geq 0$, значит $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) \leq 0$, откуда $\sum_i \lambda_i^* f_i(x^*) = 0$ (дополняющая нежёсткость) и $L(x^*, \lambda^*) = f_0(x^*)$. Тогда:

— **правое** неравенство (9.7.2): $L(x, \lambda^*) \geq f_0(x^*) = L(x^*, \lambda^*)$ по (9.7.4);

— **левое** неравенство (9.7.2): для $\lambda \geq 0$ имеем $L(x^*, \lambda) = f_0(x^*) + \sum_i \lambda_i f_i(x^*) \leq f_0(x^*) = L(x^*, \lambda^*)$, так как $f_i(x^*) \leq 0$.

Итак, (x^*, λ^*) — седловая точка. ■

Условие Слейтера и контрпример без него

Условие Слейтера — это **условие регулярности** (constraint qualification). Без него множители Лагранжа могут не существовать (задача «нерегулярна»): регулярное значение $\mu_0 > 0$ может выродиться в $\mu_0 = 0$, и Лагранжиан перестаёт «видеть» целевую функцию.

Контрпример. Задача на прямой:

$$f_0(x) = x \to \min, \qquad f_1(x) = x^2 \leq 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Функции выпуклы. Ограничение $x^2 \leq 0$ выполнено лишь при $x = 0$, так что $X = \{0\}$, $x^* = 0$, $f^* = 0$. Условие Слейтера нарушено: нет точки со строгим $x^2 < 0$. Ищем седловую точку: нужно, чтобы $x^* = 0$ минимизировал $L(x, \lambda) = x + \lambda x^2$. Но $\frac{d}{dx} L(0, \lambda) = 1 \neq 0$ при любом $\lambda \geq 0$, то есть $x = 0$ не является точкой минимума (левее нуля L убывает при малом x). Седловой точки нет, множитель Лагранжа не существует. Причина: градиенты вырождены — $\nabla f_1(0) = 0$, ограничение «касается» и не даёт направления реакции.

Дифференциальная и субдифференциальная формы

Если $Q = \mathbb{R}^n$, то минимум $L(\cdot, \lambda^*)$ по x (правое неравенство седловой точки) записывается через субдифференциал (§9.5, §9.6):

$$0 \in \partial_x L(x^*, \lambda^*) = \partial f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \, \partial f_i(x^*)$$

(равенство субдифференциала суммы — по теореме Моро–Рокафеллара при выполнении условий, §9.6). Вместе с допустимостью и дополняющей нежёсткостью получаем **субдифференциальную форму условий Куна–Таккера (KKT)**:

$$\boxed{0 \in \partial f_0(x^*) + \textstyle\sum_i \lambda_i^* \partial f_i(x^*), \quad f_i(x^*) \leq 0, \quad \lambda_i^* \geq 0, \quad \lambda_i^* f_i(x^*) = 0.}$$

Если все f_i дифференцируемы, субдифференциал сводится к градиенту, и получается **дифференциальная (классическая) форма**:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) = 0, \qquad f_i(x^*) \leq 0, \, \lambda_i^* \geq 0, \, \lambda_i^* f_i(x^*) = 0.$$

При наличии Q (или дополнительно аффинных ограничений $x \in Q$) вместо $0 \in \partial_x L$ пишут вариационное неравенство $\langle g, x - x^* \rangle \geq 0 \ \forall x \in Q$, где $g \in \partial_x L(x^*, \lambda^*)$, то есть $-g \in N_Q(x^*)$ (антиградиент лежит в нормальном конусе к Q).

Физико-экономическая интерпретация множителей. Множитель λ_i^* — **теневая цена** ограничения i. Рассмотрим возмущённую задачу $f_i(x) \leq b_i$ с оптимальным значением $f^*(b)$. При условиях регулярности

$$\frac{\partial f^*(b)}{\partial b_i}\Big|_{b=0} = -\lambda_i^*.$$

То есть λ_i^* показывает, на сколько улучшится (уменьшится) минимум при ослаблении i-го ограничения на единицу. В экономике: если $f_i \le 0$ — ограничение на ресурс, то λ_i^* — предельная ценность (цена) этого ресурса. В механике аналогия глубже: множители Лагранжа для связей $f_i(x) = 0$ равны **силам реакции связей**. Свободная материальная точка движется по ∇f_0 (потенциальная сила), но связь $f_i = 0$ «толкает» её силой $\lambda_i \nabla f_i$ вдоль нормали к поверхности связи; условие равновесия $\nabla f_0 + \sum \lambda_i \nabla f_i = 0$ есть баланс активных сил и реакций (принцип Даламбера–Лагранжа). Дополняющая нежёсткость $\lambda_i^* f_i(x^*) = 0$: неактивное ограничение ($f_i < 0$) не создаёт реакции ($\lambda_i^* = 0$) — связь «не натянута»; активное ($f_i = 0$) может иметь ненулевую реакцию.

Пример полного решения
Задача. Минимизировать $f_0(x, y) = x^2 + y^2$ при ограничении $x + y \ge 2$.

Решение. Приведём к форме (9.7.1): $f_1(x, y) = 2 - x - y \le 0$. Функции выпуклы. Условие Слейтера: точка $(3, 3)$ даёт $f_1 = 2 - 6 = -4 < 0$ — выполнено. Лагранжиан $L = x^2 + y^2 + \lambda(2 - x - y)$. Условия ККТ:

$$\partial_x L = 2x - \lambda = 0, \quad \partial_y L = 2y - \lambda = 0 \Rightarrow x = y = \lambda/2.$$

Дополняющая нежёсткость: $\lambda(2 - x - y) = 0$. Если $\lambda = 0$, то $x = y = 0$, но тогда $f_1(0, 0) = 2 > 0$ — недопустимо. Значит $\lambda > 0$ и ограничение активно: $x + y = 2$, откуда $x = y = 1$, $\lambda = 2$. Проверка знака: $\lambda = 2 \ge 0$ — верно. Ответ: $x^* = y^* = 1$, $f^* = 2$, $\lambda^* = 2$.

Интерпретация: $\lambda^* = 2$ — теневая цена. Ужесточим до $x + y \ge 2 + \delta$: тогда $x = y = (2 + \delta)/2$, $f^* = (2 + \delta)^2/2$, $\frac{df^*}{d\delta}|_0 = 2 = \lambda^*$. Проверено. Геометрически: минимум $x^2 + y^2$ — ближайшая к началу точка полуплоскости $x + y \ge 2$, то есть основание перпендикуляра из 0 к прямой $x + y = 2$, что и есть $(1, 1)$.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение седловой точки функции Лагранжа. Почему достаточность седловой точки для оптимальности не требует выпуклости?

В. Сформулируйте и докажите теорему Куна–Таккера в форме седловой точки (необходимость) при условии Слейтера. Где именно используется выпуклость и где — условие Слейтера?

В. Что такое условие Слейтера? Приведите контрпример, показывающий, что без него множители Лагранжа могут не существовать.

В. Выведите условие дополняющей нежёсткости из определения седловой точки.

В. Запишите субдифференциальную форму условий ККТ. Как она связана с теоремой Моро–Рокафеллара?

В. Каков экономический (теневая цена) и механический (сила реакции связи) смысл множителей Лагранжа? Докажите формулу $\partial f^*/\partial b_i = -\lambda_i^*$.

§ 9.8. Теорема двойственности для задач линейного программирования

Формы задач ЛП и построение двойственной
Стандартная (каноническая) форма прямой задачи:

$$(P) \qquad \langle c, x\rangle \to \min, \qquad Ax \geq b, \quad x \geq 0,$$

где $c, x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. **Двойственная задача**:

$$(D) \qquad \langle b, y\rangle \to \max, \qquad A^\top y \leq c, \quad y \geq 0.$$

Правила построения двойственной (для задачи на минимум):

Прямая задача (min)	Двойственная задача (max)
переменная $x_j \geq 0$	ограничение j: $\leq c_j$
переменная $x_j \leq 0$	ограничение j: $\geq c_j$
переменная x_j свободна	ограничение j: $= c_j$
ограничение i: $\geq b_i$	переменная $y_i \geq 0$
ограничение i: $\leq b_i$	переменная $y_i \leq 0$
ограничение i: $= b_i$	переменная y_i свободна
коэффициенты c (цель)	правая часть (цель $\langle b, \cdot\rangle$)
правая часть b	коэффициенты цели
матрица A	транспонированная $A^\top$

Мнемоника: «неравенство прямой ↔ знаковое ограничение на переменную двойственной, и наоборот; количество прямых ограничений = число двойственных переменных». Двойственная к двойственной есть исходная задача (инволютивность).

Слабая двойственность

ТЕОРЕМА 9.8.1 · слабая двойственность

Для любого допустимого x задачи (P) и любого допустимого y задачи (D) выполнено

$$\langle b, y\rangle \leq \langle c, x\rangle.$$

Доказательство. Так как $y \geq 0$ и $Ax \geq b$, то $\langle y, Ax\rangle \geq \langle y, b\rangle$. Так как $x \geq 0$ и $A^\top y \leq c$, то $\langle A^\top y, x\rangle \leq \langle c, x\rangle$. Но $\langle y, Ax\rangle = \langle A^\top y, x\rangle$. Соединяя,

$$\langle b, y\rangle \leq \langle y, Ax\rangle = \langle A^\top y, x\rangle \leq \langle c, x\rangle. \qquad \blacksquare$$

Следствия. (а) Значение любого допустимого плана (D) — нижняя оценка оптимума (P), и наоборот. (б) Если $\langle b, y^*\rangle = \langle c, x^*\rangle$ для допустимых x^*, y^*, то оба плана оптимальны (сертификат оптимальности). (в) Если (P) неограничена снизу, то (D) недопустима.

Лемма Фаркаша

ЛЕММА 9.8.2 · Фаркаш

Пусть $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$. Тогда **ровно одна** из систем разрешима:

$$\text{(I)} \quad Ax = b,\ x \geq 0 \qquad \text{либо} \qquad \text{(II)} \quad A^\top y \leq 0,\ \langle b, y\rangle > 0.$$

Геометрически: либо b лежит в конусе $K = \{Ax : x \geq 0\}$, порождённом столбцами A, либо b можно отделить от этого конуса гиперплоскостью с нормалью y.

Доказательство. «Не обе»: если бы x, y существовали одновременно, то $0 < \langle b, y\rangle = \langle Ax, y\rangle = \langle x, A^\top y\rangle \leq 0$ (ибо $x \geq 0$, $A^\top y \leq 0$) — противоречие.

«Хотя бы одна»: пусть (I) неразрешима, покажем (II). Рассмотрим конус

$$K = \{Ax : x \geq 0\} = \left\{\textstyle\sum_{j=1}^n x_j a_j : x_j \geq 0\right\}$$

(конечно-порождённый конус, a_j — столбцы A). Неразрешимость (I) означает $b \notin K$.

Ключевая лемма: K замкнут. Докажем, что конечно-порождённый конус замкнут. Достаточно показать: конус $K = \operatorname{cone}\{a_1, \dots, a_n\}$ порождается **линейно независимой** подсистемой в каждой «грани» представления. Точнее, воспользуемся следующим фактом (аналог теоремы Каратеодори для конусов): всякий элемент $v \in K$ представим как неотрицательная комбинация *линейно независимого* поднабора образующих.
Действительно, пусть $v = \sum_{j \in J} x_j a_j$ с $x_j > 0$ и минимальным по числу элементов носителем J. Если $\{a_j\}_{j \in J}$ линейно зависимы, то $\sum_{j \in J} \gamma_j a_j = 0$ с $\gamma \neq 0$; сдвигая $x_j \mapsto x_j - t\gamma_j$ и увеличивая $t \geq 0$ до момента, когда одна из координат обнулится (беря $t = \min_{j : \gamma_j > 0} x_j / \gamma_j$; если все $\gamma_j \leq 0$, меняем знак γ), получаем представление с меньшим носителем — противоречие. Значит носитель линейно независим.

Следовательно

$$K = \bigcup_{\substack{J \subseteq \{1,\dots,n\} \\ \{a_j\}_{j \in J} \text{ лин. незав.}}} \operatorname{cone}\{a_j : j \in J\}.$$

Подмножеств J конечное число, поэтому K — конечное объединение конусов $K_J = \operatorname{cone}\{a_j : j \in J\}$, порождённых линейно независимыми наборами. Покажем, что каждый K_J замкнут. Для линейно независимых $\{a_j\}_{j \in J}$ отображение $\phi : \mathbb{R}_+^{|J|} \to \mathbb{R}^m$, $\phi(x) = \sum_{j \in J} x_j a_j$, есть линейный гомеоморфизм на своё образное подпространство $\operatorname{span}\{a_j\}$ (обратное непрерывно, ибо на подпространстве ϕ — биекция линейных пространств). Образ замкнутого конуса $\mathbb{R}_+^{|J|}$ при таком гомеоморфизме замкнут в $\operatorname{span}\{a_j\}$, а значит и в $\mathbb{R}^m$ (подпространство замкнуто). Конечное объединение замкнутых K_J замкнуто, поэтому K замкнут. □

Отделение b от K. Так как K — замкнутое выпуклое множество и $b \notin K$, по теореме о строгой отделимости точки от замкнутого выпуклого множества (§9.1) существует $y \in \mathbb{R}^m$ и $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\langle y, b \rangle > \alpha \geq \langle y, w \rangle \qquad \forall\, w \in K.$$

Поскольку $0 \in K$ (при $x = 0$), имеем $\alpha \geq 0$, значит $\langle y, b \rangle > 0$. Далее, K — конус: если $w \in K$, то $tw \in K$ при $t > 0$, и из $\langle y, tw \rangle \leq \alpha$ при $t \to +\infty$ следует $\langle y, w \rangle \leq 0$ для всех $w \in K$. В частности для образующих $\langle y, a_j \rangle \leq 0$, то есть $A^\top y \leq 0$. Итак система (II) разрешима. ■

Замкнутость K — существенный технический момент: без неё точку из границы не удалось бы строго отделить. Именно поэтому доказательство замкнутости конечно-порождённого конуса — сердце леммы Фаркаша.

Сильная двойственность

ТЕОРЕМА 9.8.3 · сильная двойственность

Если задача (P) имеет решение (допустима и ограничена снизу), то и (D) имеет решение, причём оптимальные значения совпадают:

$$\min_{(P)} \langle c, x \rangle = \max_{(D)} \langle b, y \rangle.$$

Доказательство (из леммы Фаркаша). Пусть x^* — оптимум (P) со значением $\gamma = \langle c, x^* \rangle$. По слабой двойственности достаточно найти допустимое y^* в (D) со значением $\langle b, y^* \rangle \geq \gamma$; тогда обе слабые оценки сойдутся и $\langle b, y^* \rangle = \gamma$.

Возьмём каноническую форму (P) с ограничениями $Ax \geq b$, $x \geq 0$. Введём переменные-неувязки $s = Ax - b \geq 0$ и запишем систему в виде равенств. Рассмотрим утверждение: **система**

$$Ax \geq b, \quad x \geq 0, \quad \langle c, x\rangle < \gamma \qquad \text{неразрешима}$$

(так как γ — минимум, значения ниже γ на допустимом множестве недостижимы). Это утверждение о неразрешимости приведём к виду, к которому применима лемма Фаркаша (в форме следствия — **лемма Гейла / теорема об альтернативе для неравенств**).

Сформулируем нужное следствие. **Обобщённая лемма Фаркаша (неравенства):** система $Ax \geq b$, $x \geq 0$ неразрешима $\iff$ существует $y \geq 0$ с $A^\top y \leq 0$ и $\langle b, y\rangle > 0$. (Доказывается сведением к канонической форме Фаркаша: $Ax - s = b$, $x \geq 0, s \geq 0$, то есть $[A \,|\, -I]\binom{x}{s} = b$; неразрешимость по Фаркашу даёт y с $[A \,|\, -I]^\top y \leq 0$, то есть $A^\top y \leq 0$, $-y \leq 0$ (значит $y \geq 0$), и $\langle b, y\rangle > 0$.)

Теперь применим это к «расширенной» системе. Неразрешимость $\{Ax \geq b, -\langle c, x\rangle > -\gamma, x \geq 0\}$, то есть системы

$$\begin{pmatrix} A \\ -c^\top \end{pmatrix} x \geq \begin{pmatrix} b \\ -\gamma \end{pmatrix}, \quad x \geq 0,$$

строгой по последней компоненте, означает по теореме об альтернативе существование (y, η) с $y \geq 0$, $\eta \geq 0$, $\eta > 0$ (можно нормировать $\eta = 1$ при аккуратном разборе; строгость даёт $\eta > 0$) такими, что

$$A^\top y - \eta\, c \leq 0, \qquad \langle b, y\rangle - \eta\gamma \geq 0.$$

Нормируя на $\eta > 0$ (положим $y^* = y/\eta$): $A^\top y^* \leq c$, $y^* \geq 0$ — то есть y^* **допустимо** в (D), и $\langle b, y^*\rangle \geq \gamma$. По слабой двойственности $\langle b, y^*\rangle \leq \gamma$, значит $\langle b, y^*\rangle = \gamma$, и y^* оптимально. ■

(Строгое обоснование $\eta > 0$: если бы во всех сертификатах $\eta = 0$, то $A^\top y \leq 0$, $\langle b, y\rangle \geq 0$, $y \geq 0$ — это сертификат *недопустимости самой* (P) либо тривиален; аккуратный анализ, использующий допустимость (P), гарантирует существование сертификата с $\eta > 0$. Подробности см. [Boyd–Vandenberghe, гл. 5], [Магарил-Ильяев–Тихомиров].)

Условия дополняющей нежёсткости

ТЕОРЕМА 9.8.4 · дополняющая нежёсткость

Допустимые x^* (в P) и y^* (в D) оптимальны тогда и только тогда, когда

$$y_i^*\,(Ax^* - b)_i = 0 \;\; \forall i, \qquad x_j^*\,(c - A^\top y^*)_j = 0 \;\; \forall j.$$

То есть: если ограничение прямой задачи выполнено строго ($ (Ax^*)_i > b_i$), то соответствующая двойственная переменная $y_i^* = 0$; и наоборот.

Доказательство. В цепочке слабой двойственности

$$\langle b, y^*\rangle \leq \langle y^*, Ax^*\rangle \leq \langle c, x^*\rangle$$

оптимальность (по теореме 9.8.3) означает равенство концов, значит оба неравенства — равенства. Первое: $\langle y^*, Ax^* - b\rangle = 0$; так как $y^* \geq 0$ и $Ax^* - b \geq 0$, все слагаемые $y_i^*(Ax^* - b)_i \geq 0$, сумма нуль $\Rightarrow$ каждое нуль. Второе: $\langle c - A^\top y^*, x^*\rangle = 0$ аналогично даёт $x_j^*(c - A^\top y^*)_j = 0$. Обратно, из этих равенств восстанавливается $\langle b, y^*\rangle = \langle c, x^*\rangle$, что по слабой двойственности влечёт оптимальность. ■

Экономическая интерпретация: теневые цены, задача о диете

Задача о диете (прямая). Требуется составить рацион $x_j \geq 0$ (количество продукта j) минимальной стоимости $\langle c, x\rangle$ (c_j — цена продукта j), обеспечив нормы по m питательным веществам: $\sum_j a_{ij} x_j \geq b_i$ (продукт j содержит a_{ij} единиц вещества i, норма b_i). Это (P).

Двойственная задача (задача фармацевта / оценки веществ). $\langle b, y\rangle \to \max$, $A^\top y \leq c$, $y \geq 0$. Переменная y_i — **цена (ценность) единицы питательного вещества** i. Ограничение

$\sum_i a_{ij} y_i \le c_j$: «синтетическая» стоимость набора веществ в продукте j не превосходит его рыночной цены c_j. Двойственная задача — задача продавца «чистых веществ», максимизирующего выручку $\langle b, y\rangle$ от продажи требуемых норм так, чтобы клиенту было невыгодно заменять чистые вещества натуральными продуктами.

Сильная двойственность: минимальная стоимость рациона равна максимальной выручке от продажи веществ по «справедливым» ценам y^*. Цены y_i^* — **теневые цены** веществ: $\partial(\text{мин.thick стоимость})/\partial b_i = y_i^*$ (на сколько подорожает оптимальный рацион при увеличении нормы i на единицу). Дополняющая нежёсткость: если норма i перевыполнена в оптимуме ($\sum_j a_{ij} x_j^* > b_i$), то $y_i^* = 0$ — «избыточное» вещество бесплатно; если продукт j невыгоден ($\sum_i a_{ij} y_i^* < c_j$, стоит дороже своей питательной ценности), то $x_j^* = 0$ — его не берут.

Пример пары двойственных задач
Прямая.

$$\langle c, x\rangle = 3x_1 + 2x_2 \to \min, \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \ge 4, \\ x_1 + 3x_2 \ge 6, \\ x_1, x_2 \ge 0. \end{cases}$$

Двойственная.

$$\langle b, y\rangle = 4y_1 + 6y_2 \to \max, \quad \begin{cases} y_1 + y_2 \le 3, \\ y_1 + 3y_2 \le 2, \\ y_1, y_2 \ge 0. \end{cases}$$

Решение прямой. Вершины допустимого множества: пересечение $x_1 + x_2 = 4$ и $x_1 + 3x_2 = 6$ даёт $2x_2 = 2$, $x_2 = 1$, $x_1 = 3$; значение $3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 11$. Вершина $(6, 0)$ (пересечение $x_1 + 3x_2 = 6$ с $x_2 = 0$; проверка $x_1 + x_2 = 6 \ge 4$ ок): значение 18. Вершина $(0, 4)$ (из $x_1 + x_2 = 4$, проверка $0 + 12 = 12 \ge 6$ ок): значение 8? Проверим допустимость $(0, 4)$: $x_1 + 3x_2 = 12 \ge 6$ да, $x_1 + x_2 = 4 \ge 4$ да. Значение $2 \cdot 4 = 8$. Сравним 8 и 11: минимум 8 в $(0, 4)$.

Проверим внимательнее вершину $(0, 4)$: она на пересечении $x_1 = 0$ и $x_1 + x_2 = 4$. Значение 8 — кандидат в минимум. Итак $x^* = (0, 4)$, $\min = 8$.

Решение двойственной. Максимизируем $4y_1 + 6y_2$. Активные в оптимуме прямой: ограничение 1 ($x_1 + x_2 = 4$, активно), ограничение 2 ($x_1 + 3x_2 = 12 > 6$, неактивно $\Rightarrow y_2^* = 0$ по доп. нежёсткости). Также $x_1^* = 0$ (переменная x_1 нулевая, её двойственное ограничение может быть строгим), $x_2^* = 4 > 0 \Rightarrow$ двойственное ограничение 2 активно: $y_1 + 3y_2 = 2$. С $y_2^* = 0$: $y_1^* = 2$. Проверим допустимость (D): $y_1 + y_2 = 2 \le 3$ ок; $y_1 + 3y_2 = 2 \le 2$ ок; $y \ge 0$ ок. Значение $\langle b, y^*\rangle = 4 \cdot 2 + 6 \cdot 0 = 8$.

Совпадение $8 = 8$ подтверждает сильную двойственность и оптимальность обеих пар. Дополняющая нежёсткость проверена: $y_2^* = 0$ (ограничение 2 прямой неактивно), $y_1^*(x_1^* + x_2^* - 4) = 2 \cdot 0 = 0$ (ограничение 1 активно).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Как по прямой задаче ЛП построить двойственную? Приведите таблицу соответствий и правило знаков переменных/ограничений.

В. Сформулируйте и докажите слабую двойственность. Какие следствия об ограниченности и допустимости из неё вытекают?

В. Сформулируйте лемму Фаркаша (обе альтернативы). Дайте геометрическую трактовку.

В. Докажите замкнутость конечно-порождённого конуса. Почему это ключевой шаг в лемме Фаркаша?

В. Выведите сильную двойственность ЛП из леммы Фаркаша.

В. Сформулируйте и докажите условия дополняющей нежёсткости. Как они читаются экономически в задаче о диете?

В. Что такое теневые цены? Приведите пару двойственных задач и решите её, проверив совпадение значений.

§ 9.9. Вариационное исчисление

Постановка простейшей задачи

Простейшая задача вариационного исчисления: среди гладких функций $y : [a, b] \to \mathbb{R}$ с закреплёнными концами $y(a) = A$, $y(b) = B$ найти доставляющую экстремум функционалу

$$J[y] = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\, dx \to \operatorname{extr},$$

где **лагранжиан** (интегрант) $L(x, y, y')$ дважды непрерывно дифференцируем по совокупности переменных. Аргумент функционала — целая функция y, поэтому это задача оптимизации в бесконечномерном пространстве.

Слабый и сильный экстремум

Классом допустимых кривых обычно берут $C^1[a, b]$ (или кусочно-гладкие). Расстояния между кривыми определяют по-разному, что даёт два понятия экстремума.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кривая y_* доставляет **слабый локальный минимум**, если $J[y_*] \le J[y]$ для всех допустимых y, близких в **сильной C^1-норме**:

$$\| y - y_* \|_{C^1} = \max_{[a,b]} |\, y - y_*| + \max_{[a,b]} |\, y' - y_{(*)'}| < \delta.$$

Кривая y_* доставляет **сильный локальный минимум**, если $J[y_*] \le J[y]$ для всех y, близких лишь в **C^0-норме**:

$$\| y - y_* \|_{C^0} = \max_{[a,b]} |\, y - y_*| < \delta$$

(производные y' могут отличаться от $y_{(*)'}$ сколь угодно сильно).

C^0-окрестность шире C^1-окрестности (в неё попадают «дрожащие» кривые с большими производными), поэтому **сильный минимум влечёт слабый**, но не наоборот. Сильный минимум — более жёсткое требование.

Пример различия. Функционал $J[y] = \int_0^1 (y'^2 - y'^4)\, dx$, $y(0) = y(1) = 0$. Кривая $y_* \equiv 0$: $J = 0$. Слабый минимум есть: при малых $|\, y'|$ член y'^2 доминирует, $J \ge 0$. Но сильного минимума нет: возьмём пилообразную y с $|\, y'|$ большим — тогда $y'^2 - y'^4 < 0$ и $J < 0$ при сколь угодно малой C^0-норме. Итак, y_* — слабый, но не сильный минимум.

Основная лемма вариационного исчисления

ЛЕММА 9.9.1 · Лагранжа, основная лемма

Пусть $\varphi \in C[a, b]$ и

$$\int_a^b \varphi(x)\,\eta(x)\,dx = 0$$

для всех $\eta \in C^\infty[a,b]$ с $\eta(a)=\eta(b)=0$ (пробных функций). Тогда $\varphi \equiv 0$ на $[a,b]$.

Доказательство. От противного: пусть $\varphi(x_0)\neq 0$, скажем $\varphi(x_0)>0$ в некоторой внутренней точке $x_0\in(a,b)$. По непрерывности $\varphi(x)>c>0$ на некотором отрезке $[x_0-\rho, x_0+\rho]\subset(a,b)$. Выберем неотрицательную гладкую «шапочку» η, сосредоточенную на $(x_0-\rho,x_0+\rho)$, например

$$\eta(x)=\begin{cases}\exp\!\Big(-\frac{\rho^2}{\rho^2-(x-x_0)^2}\Big), & |\,x-x_0|<\rho,\\ 0, & \text{иначе},\end{cases}$$

которая бесконечно гладкая, $\eta\ge 0$, $\eta>0$ на $(x_0-\rho,x_0+\rho)$, $\eta(a)=\eta(b)=0$. Тогда

$$\int_a^b \varphi\,\eta\,dx = \int_{x_0-\rho}^{x_0+\rho} \varphi\,\eta\,dx \ge c\int_{x_0-\rho}^{x_0+\rho}\eta\,dx>0,$$

что противоречит условию. Значит $\varphi\equiv 0$. ■

Первая вариация и уравнение Эйлера

Пусть y_* — экстремаль. Возьмём допустимую вариацию $y=y_*+t\eta$, где $\eta\in C^1[a,b]$, $\eta(a)=\eta(b)=0$ (чтобы концы оставались закреплёнными), $t\in\mathbb{R}$ — малый параметр. Определим $\phi(t)=J[y_*+t\eta]$. В точке экстремума функция одной переменной ϕ имеет экстремум при $t=0$, поэтому **первая вариация**

$$\delta J[y_*;\eta] := \phi'(0)=0.$$

Вычислим $\phi'(0)$, дифференцируя под знаком интеграла:

$$\phi'(0)=\int_a^b \Big(L_y(x,y_*,y_{(*)'})\,\eta + L_{y'}(x,y_*,y_{(*)'})\,\eta'\Big)\,dx.$$

Проинтегрируем второе слагаемое по частям, используя $\eta(a)=\eta(b)=0$:

$$\int_a^b L_{y'}\,\eta'\,dx = [L_{y'}\eta]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx}(L_{y'})\,\eta\,dx = -\int_a^b \frac{d}{dx}(L_{y'})\,\eta\,dx.$$

Следовательно

$$\delta J=\int_a^b\Big(L_y-\frac{d}{dx}L_{y'}\Big)\,\eta\,dx=0 \qquad \forall\,\eta.$$

По основной лемме (полагая $\varphi=L_y-\frac{d}{dx}L_{y'}$, которая непрерывна для $y_*\in C^2$) получаем **уравнение Эйлера (Эйлера–Лагранжа)**:

$$\boxed{L_y-\tfrac{d}{dx}L_{y'}=0.}$$

Решения уравнения Эйлера называются **экстремалями**. Развёрнуто (цепное правило):

$$L_y - L_{y'x} - L_{y'y}\,y' - L_{y'y'}\,y''=0,$$

это ОДУ второго порядка на $y(x)$; две постоянные интегрирования определяются краевыми условиями $y(a)=A$, $y(b)=B$.

Первые интегралы (частные случаи)

Уравнение Эйлера упрощается, когда L не зависит от какой-либо переменной явно.

1. $L=L(x,y')$ не зависит от y.

Тогда $L_y=0$, и (9.9.2) даёт $\frac{d}{dx}L_{y'}=0$, откуда **сохраняется импульс**:

$$L_{y'}(x,y')=\text{const}.$$

(В механике $L_{y'} = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q} = p$ — обобщённый импульс; независимость лагранжиана от координаты q означает симметрию сдвига, и импульс сохраняется — частный случай теоремы Нётер.)

2. $L = L(y, y')$ не зависит от x.

Тогда сохраняется **интеграл энергии (интеграл Бельтрами)**:

$$y'\,L_{y'} - L = \text{const}.$$

Вывод. Продифференцируем по x левую часть, используя уравнение Эйлера:

$$\frac{d}{dx}\bigl(y'L_{y'} - L\bigr) = y''L_{y'} + y'\frac{d}{dx}L_{y'} - \bigl(L_x + L_y y' + L_{y'}y''\bigr).$$

Так как $L_x = 0$ (нет явной зависимости от x), слагаемые $y''L_{y'}$ сокращаются:

$$= y'\frac{d}{dx}L_{y'} - L_y y' = y'\underbrace{\Bigl(\frac{d}{dx}L_{y'} - L_y\Bigr)}_{=0\ \text{(Эйлер)}} = 0.$$

Значит $y'L_{y'} - L = \text{const}$. Это аналог сохранения энергии $H = p\dot{q} - \mathcal{L} = \text{const}$ при отсутствии явной зависимости от времени.

3. $L = L(x, y)$ не зависит от y'.

Тогда $L_{y'} = 0$, и (9.9.2) вырождается в **конечное (не дифференциальное) уравнение** $L_y(x, y) = 0$, задающее экстремаль неявно; краевые условия при этом, вообще говоря, выполнить нельзя — экстремум может достигаться лишь на разрывных или несуществовать.

Пример: брахистохрона

Задача Иоганна Бернулли (1696). По какой кривой $y(x)$, соединяющей точки $O = (0, 0)$ и $B = (x_1, y_1)$ (ось y направлена вниз), материальная точка под действием силы тяжести соскользнёт из покоя за **наименьшее время**?

Постановка. Скорость из закона сохранения энергии: $\frac{1}{2}v^2 = gy$, $v = \sqrt{2gy}$. Элемент дуги $ds = \sqrt{1 + y'^2}\,dx$, время $dt = ds/v$. Функционал:

$$T[y] = \int_0^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}\,dx \to \min.$$

Лагранжиан $L = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}}$ не зависит от x явно — применяем интеграл энергии:

$$y'L_{y'} - L = \text{const}.$$

Вычислим $L_{y'} = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}$. Тогда

$$y'L_{y'} - L = \frac{1}{\sqrt{2gy}}\left(\frac{y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} - \sqrt{1+y'^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \cdot \frac{y'^2 - (1+y'^2)}{\sqrt{1+y'^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2gy}\,\sqrt{1+y'^2}}.$$

Приравняв константе $-1/\sqrt{2gC}$ (обозначения удобные), получим

$$\frac{1}{\sqrt{y}\,\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{C}} \quad\Longrightarrow\quad y(1+y'^2) = C = \text{const}.$$

Это дифференциальное уравнение брахистохроны. Решаем параметризацией. Положим $y' = \cot(\theta/2)$; тогда $1 + y'^2 = 1/\sin^2(\theta/2)$, и

$$y = \frac{C}{1+y'^2} = C\sin^2(\theta/2) = \frac{C}{2}\,(1 - \cos\theta).$$

Далее $dx = dy/y'$. Имеем $dy = \frac{C}{2}\sin\theta\,d\theta$, $y' = \cot(\theta/2) = \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$, а $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$, поэтому

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{\frac{C}{2}\cdot 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta}{\cos\frac{\theta}{2}/\sin\frac{\theta}{2}} = C\sin^2(\theta/2)\,d\theta = \frac{C}{2}(1 - \cos\theta)\,d\theta.$$

Интегрируя (с $x=0$ при $\theta=0$):

$$\boxed{x=\tfrac{C}{2}(\theta-\sin\theta),\qquad y=\tfrac{C}{2}(1-\cos\theta).}$$

Это **циклоида** — кривая, описываемая точкой обода катящегося колеса радиуса $R=C/2$. Постоянная C и диапазон θ подбираются так, чтобы кривая прошла через $B=(x_1,y_1)$. Ответ: брахистохрона — дуга циклоиды. Замечательно, что она же оказывается **таутохроной** (изохронной): время спуска до низшей точки не зависит от начального положения.

Физическая интерпретация: принцип наименьшего действия

Уравнение Эйлера — математический стержень аналитической механики. **Принцип наименьшего действия (Гамильтона):** истинная траектория механической системы $q(t)$ доставляет стационарное значение **действию**

$$S[q]=\int_{t_0}^{t_1}\mathcal{L}(t,q,\dot q)\,dt,\qquad \mathcal{L}=T-U$$

(лагранжиан = кинетическая минус потенциальная энергия). Уравнение Эйлера для S есть **уравнение Лагранжа механики**:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot q}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}=0.$$

Для точки в потенциальном поле $\mathcal{L}=\frac12 m\dot q^2-U(q)$ это даёт $m\ddot q=-U'(q)$ — второй закон Ньютона. Первые интегралы получают физический смысл: независимость $\mathcal{L}$ от q (однородность пространства) $\Rightarrow$ сохранение импульса $p=\partial\mathcal{L}/\partial\dot q$; независимость от t (однородность времени) $\Rightarrow$ сохранение энергии $H=\dot q\,p-\mathcal{L}$. Так вариационное исчисление объединяет геометрию (брахистохрона), оптику (принцип Ферма — свет идёт по пути наименьшего времени) и механику.

Условие Лежандра

Уравнение Эйлера — лишь *необходимое* условие (аналог $J'=0$). Для минимума нужен анализ второй вариации. Вычисление $\phi''(0)$ даёт

$$\delta^2J[y_*;\eta]=\int_a^b\Big(L_{y'y'}\,\eta'^2+2L_{yy'}\,\eta\eta'+L_{yy}\,\eta^2\Big)dx\ge0$$

(необходимое условие минимума — неотрицательность второй вариации).

Условие Лежандра (необходимое). Если y_* доставляет слабый минимум, то вдоль неё

$$L_{y'y'}(x,y_*,y_{(*)'})\ge0\qquad\forall x\in[a,b].$$

Для максимума — $L_{y'y'}\le0$. **Усиленное условие Лежандра:** $L_{y'y'}>0$ (строго).

Схема доказательства необходимости. Пусть в точке x_0 было бы $L_{y'y'}(x_0)<0$. Возьмём «быстро осциллирующую» вариацию, сосредоточенную вблизи x_0: $\eta_\varepsilon(x)=\varepsilon\,\zeta\big(\frac{x-x_0}{\varepsilon}\big)$ с фиксированной финитной ζ. Тогда $\eta_\varepsilon=O(\varepsilon)$ мало́, но $\eta_{(\varepsilon)'}=O(1)$, поэтому в δ^2J доминирует член $\int L_{y'y'}\eta'^2$, который по знаку $\approx L_{y'y'}(x_0)\int\zeta'^2<0$ при малом ε (масштабный анализ: член с η'^2 порядка $\varepsilon\cdot(1/\varepsilon)=$ конечен, остальные $\to0$). Отрицательная вторая вариация противоречит минимуму. ■

Уравнение Якоби и сопряжённые точки

Условия Лежандра ($L_{y'y'}>0$) недостаточно для минимума на всём отрезке: даже при положительном $L_{y'y'}$ вторая вариация может стать отрицательной на длинном промежутке. Ограничение накладывает **уравнение Якоби** — уравнение Эйлера для квадратичного функционала второй вариации:

$$-\frac{d}{dx}\big(P\,h'\big)+\Big(Q-\frac{d}{dx}R\Big)h=0,\quad P=L_{y'y'},\,Q=L_{yy},\,R=L_{yy'},$$

(линейное ОДУ 2-го порядка на «поле Якоби» h).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · сопряжённая точка

Точка $\tilde{x} \in (a, b]$ **сопряжена** к a вдоль экстремали y_*, если существует нетривиальное решение h уравнения Якоби с $h(a) = 0$ и $h(\tilde{x}) = 0$.

Условие Якоби (необходимое): если y_* — слабый минимум (при $L_{y'y'} > 0$), то на интервале (a, b) **нет точек, сопряжённых** к a. **Усиленное условие Якоби (достаточное вместе с усиленным Лежандром):** нет сопряжённых точек на $(a, b]$ (полуинтервал включая b).

Геометрический смысл. Рассмотрим семейство экстремалей, выходящих из точки (a, A) под разными углами. Сопряжённая точка $\tilde{x}$ — это точка, где бесконечно близкие экстремали семейства **пересекаются вновь** (фокусируются): $h = \partial y_*/\partial(\text{параметр})$ есть поле Якоби, и его нуль — точка касания огибающей семейства экстремалей. Геометрически сопряжённая точка лежит на **огибающей** семейства экстремалей. За сопряжённой точкой экстремаль перестаёт быть даже локальным минимумом: появляется «обходной» путь короче. Классический пример — геодезические на сфере: большая окружность минимизирует длину лишь до диаметрально противоположной (сопряжённой) точки, дальше короче идти в обход.

Условие Вейерштрасса (сильный экстремум)

Для **сильного** минимума слабых условий недостаточно — нужно контролировать поведение при больших $|\,y'|$. Вводится **функция Вейерштрасса** (эксцесс-функция):

$$\mathcal{E}(x, y, y', w) = L(x, y, w) - L(x, y, y') - (w - y')\, L_{y'}(x, y, y').$$

Это разность между L в точке w и её линейным приближением (касательной по третьему аргументу) в точке y'.

Условие Вейерштрасса (необходимое для сильного минимума): вдоль экстремали y_*

$$\mathcal{E}(x, y_*, y_{(*)'}, w) \geq 0 \qquad \forall x \in [a, b],\ \forall w \in \mathbb{R}.$$

Связь с выпуклостью. $\mathcal{E} \geq 0$ для всех w означает в точности, что функция $w \mapsto L(x, y, w)$ лежит **выше своей касательной** в точке $w = y_{(*)'}$, то есть **выпукла** по y' (если требовать при всех $y_{(*)'}$). Итак, условие Вейерштрасса $\Longleftrightarrow$ **выпуклость лагранжиана по переменной y'**. Это связывает вариационное исчисление с выпуклым анализом: сильный минимум требует выпуклости L по скорости. При этом $\mathcal{E} \geq 0$ при малых $|\,w - y'|$ эквивалентно $L_{y'y'} \geq 0$ (условие Лежандра — локальный вариант Вейерштрасса).

Иерархия условий

Условие	Тип	Слабый минимум	Сильный минимум
Уравнение Эйлера $L_y - \frac{d}{dx} L_{y'} = 0$	необходимое	да	да
Лежандр $L_{y'y'} \geq 0$	необходимое	да	да
Якоби (нет сопряжённых точек в (a, b))	необходимое	да	да
Вейерштрасса $\mathcal{E} \geq 0$	необходимое	—	да
Эйлер + усил. Лежандр $L_{y'y'} > 0$ + усил. Якоби	достаточное	да	—
Эйлер + усил. Лежандр + усил. Якоби + $\mathcal{E} \geq 0$ (в окрестности)	достаточное	—	да

Логика: необходимые условия отсекают неоптимальные кривые (Эйлер → Лежандр → Якоби, а для сильного ещё Вейерштрасса); усиленные версии тех же условий вместе гарантируют экстремум.

Условия Вейерштрасса–Эрдмана (угловые точки)

До сих пор экстремали считались гладкими. Но минимум может достигаться на **ломаной** — кусочно-гладкой кривой с угловыми точками (изломами y'). В угловой точке $x = c$ уравнение Эйлера не имеет смысла (нет y''). Условия сопряжения выводятся из вариации.

Условия Вейерштрасса–Эрдмана. В угловой точке c должны быть **непрерывны**:

$$L_{y'}\big|_{c^-} = L_{y'}\big|_{c^+}, \qquad \big(L - y'L_{y'}\big)\big|_{c^-} = \big(L - y'L_{y'}\big)\big|_{c^+}.$$

То есть импульс $L_{y'}$ и гамильтониан $H = y'L_{y'} - L$ непрерывны при переходе через излом (даже если y' терпит скачок).

Вывод (набросок). Первая вариация для кривой с изломом в c считается на двух отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$; интегрирование по частям даёт, помимо уравнений Эйлера на кусках, граничные слагаемые в точке c. Разрешая варьировать положение самой точки излома (сдвигая c и высоту $y(c)$), приравниваем коэффициенты при независимых вариациях $\delta y(c)$ и δc нулю — получаются два условия Вейерштрасса–Эрдмана (непрерывность $L_{y'}$ из $\delta y(c)$; непрерывность $L - y'L_{y'}$ из δc).

Пример ломаной экстремали. $J[y] = \int_{-1}^{1} y'^2(y'-1)^2\,dx$, $y(-1) = 0$, $y(1) = 1$. Интегрант $L = y'^2(y'-1)^2 \geq 0$ и обращается в нуль ровно при $y' = 0$ или $y' = 1$. Значит $J \geq 0$, и $J = 0$ достижимо лишь если $y' \in \{0, 1\}$ почти всюду. Гладкой такой кривой из $(-1, 0)$ в $(1, 1)$ нет, но есть **ломаная**: например $y = 0$ на $[-1, 0]$ (наклон 0), затем $y = x$ на $[0, 1]$ (наклон 1), с изломом в $c = 0$. Тогда $J = 0$ — абсолютный минимум. Проверим условия Вейерштрасса–Эрдмана: $L_{y'} = 2y'(y'-1)(2y'-1)$; при $y' = 0$: $L_{y'} = 0$; при $y' = 1$: $L_{y'} = 0$ — непрерывность $L_{y'}$ есть. $H = y'L_{y'} - L$: при $y' = 0$: $H = 0 - 0 = 0$; при $y' = 1$: $H = 0 - 0 = 0$ — непрерывность H есть. Оба условия выполнены, ломаная допустима как экстремаль.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте простейшую задачу вариационного исчисления. В чём разница слабого и сильного экстремума? Приведите пример кривой, дающей слабый, но не сильный минимум.

В. Сформулируйте и докажите основную лемму вариационного исчисления.

В. Выведите уравнение Эйлера через первую вариацию. Что такое экстремаль?

В. Разберите первые интегралы уравнения Эйлера (случаи независимости L от x, от y). Выведите интеграл энергии $y'L_{y'} - L = \text{const}$.

В. Решите задачу о брахистохроне. Почему получается циклоида?

В. Как уравнение Эйлера связано с принципом наименьшего действия и уравнениями Лагранжа механики?

В. Перечислите иерархию условий (Эйлер, Лежандр, Якоби, Вейерштрасса). Что такое сопряжённая точка и каков её геометрический смысл?

В. Выведите условия Вейерштрасса–Эрдмана. Приведите пример ломаной экстремали.

§ 9.10. Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина

Постановка задачи оптимального управления

Пусть состояние системы $x(t) \in \mathbb{R}^n$ подчиняется управляемой динамике

$$\dot{x}(t) = f\big(x(t), u(t)\big), \qquad t \in [t_0, t_1],$$

где $u(t) \in U \subseteq \mathbb{R}^r$ — **управление**, выбираемое из заданного (обычно замкнутого, возможно невыпуклого или дискретного) множества U. Задача — минимизировать функционал

$$J[u] = \int_{t_0}^{t_1} f^0\big(x(t), u(t)\big)\, dt + \Phi\big(x(t_1)\big) \to \min$$

при заданных терминальных условиях (например, $x(t_0) = x_0$ фиксировано, $x(t_1)$ свободно или лежит на многообразии). Допустимые управления — кусочно-непрерывные функции со значениями в U.

Отличие от вариационного исчисления. (1) Управление ограничено множеством U: оптимум часто лежит на *границе* U (например, $|\,u\,| \le 1$ и $u^* = \pm 1$), где классические условия стационарности $\partial L/\partial u = 0$ неприменимы. (2) Возможна негладкость и разрывность управления (bang-bang), тогда как вариационное исчисление ищет гладкие экстремали. (3) Динамика задана явно ОДУ первого порядка (фазовые переменные), а не через y''. Вариационная задача — частный случай при $U = \mathbb{R}^r$, $\dot{x} = u$.

Функция Понтрягина (гамильтониан)
Введём **сопряжённые переменные** $\psi(t) \in \mathbb{R}^n$ и **функцию Понтрягина**:

$$H(\psi, x, u) = \langle \psi, f(x, u) \rangle - \psi_0\, f^0(x, u) = \sum_{i=1}^{n} \psi_i f_i(x, u) - \psi_0 f^0(x, u),$$

где $\psi_0 \ge 0$ — множитель при целевой функции. При $\psi_0 > 0$ (невырожденный случай) нормируют $\psi_0 = 1$:

$$H(\psi, x, u) = \langle \psi, f(x, u) \rangle - f^0(x, u).$$

Принцип максимума Понтрягина

ТЕОРЕМА 9.10.1 · принцип максимума

Пусть $u^*(t)$ — оптимальное управление, $x^*(t)$ — соответствующая траектория. Тогда существуют не равные одновременно нулю число $\psi_0 \ge 0$ и вектор-функция $\psi(t)$ (нетривиальность $(\psi_0, \psi) \neq 0$), удовлетворяющие:

1. Сопряжённая (двойственная) система:

$$\dot{\psi}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}(\psi, x^*, u^*) = -\sum_j \psi_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} + \psi_0 \frac{\partial f^0}{\partial x_i}.$$

2. Условие максимума:

почти всюду по t

$$H\big(\psi(t), x^*(t), u^*(t)\big) = \max_{u \in U} H\big(\psi(t), x^*(t), u\big).$$

Оптимальное управление максимизирует гамильтониан по $u \in U$ поточечно.

3. Условия трансверсальности

(на не закреплённых концах). Если $x(t_1)$ свободно, то $\psi(t_1) = -\psi_0\, \nabla\Phi(x^*(t_1))$ (при $\psi_0 = 1$: $\psi(t_1) = -\nabla\Phi$). Если $x(t_1)$ лежит на гладком многообразии S, то $\psi(t_1) + \psi_0 \nabla\Phi \perp T_{x^*(t_1)}S$ (ортогонально касательному пространству).

4. Для задач с нефиксированным временем t_1

(в частности, задачи быстродействия): вдоль оптимума $\max_u H = 0$ на $[t_0, t_1]$ (для автономных систем H постоянна вдоль траектории, и эта константа равна нулю при свободном t_1).

Вырожденный/невырожденный случай. $\psi_0 > 0$ — **невырожденный** (нормальный) случай: гамильтониан «видит» целевую функцию. $\psi_0 = 0$ — **вырожденный** (анормальный): условие максимума не зависит от f^0; такое бывает при жёстких концевых ограничениях. Нетривиальность $(\psi_0, \psi) \neq 0$ гарантирует содержательность условий.

Связь с уравнением Эйлера и гамильтоновой механикой

Сопряжённая система и уравнение динамики образуют **каноническую (гамильтонову) систему**:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \psi}, \qquad \dot{\psi} = -\frac{\partial H}{\partial x}.$$

Это в точности **уравнения Гамильтона** механики, где ψ играет роль обобщённого импульса p, а H — гамильтониана. Условие максимума $\partial H/\partial u = 0$ (для внутреннего u) заменяет в механике определение импульса $p = \partial \mathcal{L}/\partial \dot{q}$.

Для задачи вариационного исчисления $\int L(x, \dot{x})dt$ (то есть $\dot{x} = u$, $f^0 = L(x, u)$, $U = \mathbb{R}^n$) имеем $H = \langle \psi, u \rangle - L(x, u)$. Условие максимума $\partial H/\partial u = \psi - L_u = 0$ даёт $\psi = L_{\dot{x}}$ (импульс $=$ $L_{y'}$!), а сопряжённое уравнение $\dot{\psi} = -\partial H/\partial x = L_x$, то есть $\frac{d}{dt} L_{\dot{x}} = L_x$ — **уравнение Эйлера**. Принцип максимума обобщает уравнение Эйлера, а функция Понтрягина есть **преобразование Лежандра лагранжиана** по скорости (§9.4): $H(\psi, x) = \sup_u (\langle \psi, u \rangle - L(x, u)) = L^*(x, \psi)$.

Схема доказательства (игольчатые вариации)

Полное доказательство громоздко; изложим ключевую идею. В отличие от вариационного исчисления, где вариация «размазана» $(y + t\eta)$, здесь управление меняют на **малом интервале большим скачком — игольчатая (шпилечная) вариация**:

$$u_\varepsilon(t) = \begin{cases} v, & t \in [\tau, \tau + \varepsilon], \\ u^*(t), & \text{иначе}, \end{cases}$$

где $v \in U$ — произвольное допустимое значение, τ — точка непрерывности u^*, $\varepsilon > 0$ мало. Это позволяет «прощупать» весь U, включая границу (обычные вариации не выходят за границу U).

Идея. Замена управления на $[\tau, \tau + \varepsilon]$ вызывает в момент $\tau + \varepsilon$ сдвиг траектории на

$$\delta x(\tau) \approx \varepsilon \big(f(x^*(\tau), v) - f(x^*(\tau), u^*(\tau)) \big).$$

Далее этот сдвиг переносится до конца интервала линеаризованной системой (уравнение в вариациях $\dot{\delta x} = f_x\, \delta x$). Множество достижимых при всех игольчатых вариациях сдвигов $\delta x(t_1)$ образует **конус вариаций** $\mathcal{K}$. Оптимальность означает, что направление убывания функционала (антиградиент f^0-части) **не пересекает** внутренность конуса достижимых улучшений. По теореме отделимости выпуклых конусов существует опорный вектор — им и оказывается $\psi(t_1)$, а перенос его назад во времени сопряжённой системой даёт $\psi(t)$. Условие максимума $H(\psi, x^*, u^*) \geq H(\psi, x^*, v)$ есть отражение того, что переход к v на игле не улучшает функционал: $\langle \psi(\tau), f(x^*, v) - f(x^*, u^*) \rangle \leq 0$. Формализация требует техники конусов, теоремы о неявной функции и предельного перехода $\varepsilon \to 0$; см. [Понтрягин и др.], [Арутюнов–Магарил-Ильяев–Тихомиров].

Пример 1: задача быстродействия для двойного интегратора

Задача. Система $\ddot{x} = u$, $|\, u \,| \leq 1$ (материальная точка, управляемая ограниченной силой/ускорением). Из состояния $(x_0, \dot{x}_0)$ привести в начало координат $(0, 0)$ за минимальное время $t_1 \to \min$.

Фазовые переменные. $x_1 = x$ (положение), $x_2 = \dot{x}$ (скорость):

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad |\, u \,| \leq 1, \qquad f^0 = 1 \text{ (быстродействие: } J = \int_0^{t_1} 1\, dt = t_1).$$

Гамильтониан. $H = \psi_1 x_2 + \psi_2 u - \psi_0$. Сопряжённая система:

$$\dot\psi_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0, \qquad \dot\psi_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\psi_1.$$

Отсюда $\psi_1 = c_1 = \text{const}$, $\psi_2(t) = c_2 - c_1 t$ — линейная функция времени.

Условие максимума. H по u: максимизируем $\psi_2 u$ при $|\,u\,| \le 1$. Оптимально

$$u^*(t) = \operatorname{sign}\psi_2(t) = \operatorname{sign}(c_2 - c_1 t).$$

Это **bang-bang управление**: $u^* = \pm 1$, переключаясь в моменты, где ψ_2 меняет знак. Так как $\psi_2(t) = c_2 - c_1 t$ линейна, она обращается в нуль **не более одного раза**. Значит оптимальное управление имеет **не более одного переключения**: последовательность вида $(+1)$, (-1), $(+1,-1)$ или $(-1,+1)$.

Синтез (кривая переключения). При $u = +1$: $\dot x_2 = 1$, $x_2 = t + \text{const}$, $x_1 = \frac12 x_2^2 + \text{const}$ — параболы $x_1 = \frac12 x_2^2 + a$. При $u = -1$: $x_1 = -\frac12 x_2^2 + b$. Траектории, приходящие **в начало координат**: — по $u = -1$ приходит парабола $x_1 = -\frac12 x_2^2$ (при $x_2 > 0$, ветвь, ведущая в 0 сверху); — по $u = +1$ приходит $x_1 = +\frac12 x_2^2$ (при $x_2 < 0$). Объединение этих двух ветвей — **кривая переключения**:

$$\gamma: \quad x_1 = -\frac12\, x_2\,|\,x_2|\,.$$

Закон синтеза (оптимальная обратная связь):

$$u^*(x_1,x_2) = \begin{cases} +1, & \text{если } x_1 < -\frac12 x_2|\,x_2| \text{ (точка ниже кривой)},\\ -1, & \text{если } x_1 > -\frac12 x_2|\,x_2| \text{ (выше)},\\ -\operatorname{sign}(x_2), & \text{на самой кривой } \gamma. \end{cases}$$

Из произвольной точки система под управлением ± 1 идёт по параболе до попадания на кривую переключения γ, переключается на ∓ 1 и по γ въезжает в начало координат. Ровно одно переключение — что согласуется с линейностью ψ_2.

Пример траектории. Пусть старт $(x_1, x_2) = (1, 0)$ (сдвинуты вправо, скорость ноль). Точка выше кривой ($1 > 0$), значит $u = -1$: движемся по параболе $x_1 = -\frac12 x_2^2 + 1$ (влево, разгоняясь назад), пока не пересечём γ. Пересечение с $x_1 = +\frac12 x_2^2$ (ветвь $x_2 < 0$): $-\frac12 x_2^2 + 1 = \frac12 x_2^2 \Rightarrow x_2^2 = 1 \Rightarrow x_2 = -1$, $x_1 = \frac12$. Переключаемся на $u = +1$ и по $x_1 = \frac12 x_2^2$ въезжаем в 0. Полное время считается интегрированием: на каждом участке $t = |\,\Delta x_2|$, всего $t_1 = 1 + 1 = 2$.

Пример 2 (кратко): линейно-квадратичный регулятор (LQR)
Задача. $\dot x = Ax + Bu$, $u \in \mathbb{R}^r$ (без ограничений), минимизировать

$$J = \int_0^\infty \big(\langle x, Qx\rangle + \langle u, Ru\rangle\big)dt, \quad Q \succeq 0,\, R \succ 0.$$

Гамильтониан $H = \langle \psi, Ax + Bu\rangle - (\langle x, Qx\rangle + \langle u, Ru\rangle)$. Условие максимума (внутренний оптимум): $\partial H/\partial u = B^\top\psi - 2Ru = 0 \Rightarrow u^* = \frac12 R^{-1}B^\top\psi$. Ищут $\psi = -2Px$; подстановка приводит к **алгебраическому уравнению Риккати**

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0,$$

и оптимальное управление — **линейная обратная связь** $u^* = -R^{-1}B^\top P\,x = -Kx$. Это фундамент современной теории управления.

Теорема о числе переключений

ТЕОРЕМА 9.10.2

Для линейной системы быстродействия $\dot x = Ax + Bu$, $u \in [-1,1]^r$ (скалярное управление $B \in \mathbb{R}^n$), если матрица A имеет **только вещественные собственные значения**, то оптимальное bang-bang управление имеет **не более $n-1$ переключений** (n — размерность фазового пространства). В частности, для двойного интегратора ($n = 2$) — не

более одного переключения (что мы и видели). Доказательство опирается на то, что функция переключения $\psi^\top B$ удовлетворяет линейному ОДУ порядка n с вещественным спектром, поэтому имеет не более $n-1$ нулей.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте задачу оптимального управления. Чем она отличается от задачи вариационного исчисления?

В. Что такое функция Понтрягина? Сформулируйте принцип максимума полностью (сопряжённая система, условие максимума, трансверсальность, вырожденный случай).

В. Как принцип максимума связан с уравнением Эйлера и уравнениями Гамильтона? Покажите, что ψ — это импульс, а H — преобразование Лежандра лагранжиана.

В. Объясните идею игольчатых вариаций в доказательстве принципа максимума. Почему обычных вариаций недостаточно?

В. Решите задачу быстродействия для двойного интегратора $\ddot{x} = u$, $|\,u\,| \le 1$: найдите bang-bang управление, кривую переключения, закон синтеза.

В. Что такое LQR? К какому уравнению приводит принцип максимума?

В. Сформулируйте теорему о числе переключений для линейных систем.

§ 9.11. Точечно-множественные отображения. Теорема Какутани

Многозначные отображения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Многозначное (точечно-множественное) отображение $F : X \rightrightarrows Y$ ставит каждой точке $x \in X$ в соответствие подмножество $F(x) \subseteq Y$ (возможно, пустое). **Графиком** F называется

$$\operatorname{Gr} F = \{(x, y) \in X \times Y : y \in F(x)\}.$$

Отображение называется **компактнозначным** (выпуклозначным), если все $F(x)$ компактны (выпуклы).

Полунепрерывность и замкнутость

Для многозначных отображений есть два разных обобщения непрерывности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · полунепрерывность сверху, п.н.с.

F **полунепрерывно сверху** в точке x_0, если для любого открытого $V \supseteq F(x_0)$ существует окрестность $O(x_0)$ такая, что $F(x) \subseteq V$ для всех $x \in O(x_0)$. (Образ не «взрывается» скачком вверх: при малом сдвиге x множество $F(x)$ не выходит за пределы окрестности $F(x_0)$.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · полунепрерывность снизу, п.н.сн.

F **полунепрерывно снизу** в x_0, если для любого открытого V с $V \cap F(x_0) \neq \emptyset$ существует окрестность $O(x_0)$ такая, что $V \cap F(x) \neq \emptyset$ для всех $x \in O(x_0)$. (Множество не «схлопывается» скачком: любая точка $F(x_0)$ аппроксимируется точками из $F(x)$.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · замкнутость

F **замкнуто**, если его график $\operatorname{Gr} F$ замкнут в $X \times Y$: из $x_k \to x$, $y_k \to y$, $y_k \in F(x_k)$ следует $y \in F(x)$.

Примеры и контрпримеры.

- $F(x) = [0, x]$ на $X = [0, 1]$ — п.н.с. и п.н.сн. (непрерывно).
- $F(x) = \{0\}$ при $x < 0$ и $F(x) = [0, 1]$ при $x \geq 0$: **п.н.с.** в 0? Нет — образ скачком вырастает, при подходе слева $F(x) = \{0\}$ не покрывает $[0, 1]$; но **п.н.сн.**? В $x_0 = 0$: открытое V, пересекающее $[0, 1]$; слева $F = \{0\}$, если $V \ni 0$ — ок, если V около 1 — не пересекает $\{0\}$, значит **не п.н.сн.** Скачок «вверх» разрушает п.н.с., если он «внутрь» — то п.н.сн.
- $F(x) = \{0\}$ при $x \neq 0$, $F(0) = [0, 1]$: **п.н.с.** нарушено (образ в 0 больше предела), но **замкнуто** (график — отрезок оси плюс ось x — замкнут). Показывает, что замкнутость $\neq$ п.н.с.

Связь понятий (для компактнозначных отображений).

УТВЕРЖДЕНИЕ 9.11.1

Пусть Y компактно (или F равномерно ограничено) и F компактнозначно. Тогда F п.н.с. $\iff$ F замкнуто.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть F п.н.с. и компактнозначно, $x_k \to x$, $y_k \in F(x_k)$, $y_k \to y$. Предположим $y \notin F(x)$. Так как $F(x)$ компактно (замкнуто), есть открытая окрестность $V \supseteq F(x)$, не содержащая y (даже отделённая от y: возьмём $V = \{z : \operatorname{dist}(z, F(x)) < \rho\}$ с $\rho < \operatorname{dist}(y, F(x))$). По п.н.с. при больших k имеем $F(x_k) \subseteq V$, значит $y_k \in V$, и в пределе $y \in \overline{V}$, что противоречит $\operatorname{dist}(y, F(x)) > \rho$. Значит $y \in F(x)$, график замкнут.

($\Leftarrow$) Пусть F замкнуто, значения в компакте Y, и F *не* п.н.с. в x. Тогда есть открытое $V \supseteq F(x)$ и последовательность $x_k \to x$ с $F(x_k) \not\subseteq V$, то есть $\exists y_k \in F(x_k) \setminus V$. По компактности Y выделим $y_k \to y \notin V$ (ибо $Y \setminus V$ замкнуто). По замкнутости графика $y \in F(x) \subseteq V$ — противоречие ($y \notin V$). Значит F п.н.с. ■

(Без компактности значений замкнутость слабее п.н.с., как в примере $F(x) = 1/x$ на $(0, 1]$: график замкнут, но нет п.н.с. на бесконечность.)

Теорема Брауэра

ТЕОРЕМА 9.11.2 · Брауэр

Всякое непрерывное отображение $g : K \to K$ непустого выпуклого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$ в себя имеет неподвижную точку: $\exists x^* \in K$, $g(x^*) = x^*$.

(Классический результат топологии; доказывается через отсутствие ретракции шара на сферу, симплициальную аппроксимацию/лемму Шпернера или степень отображения. Принимаем как известный.)

Теорема Какутани

ТЕОРЕМА 9.11.3 · Какутани

Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — непустой выпуклый компакт, а $F : K \rightrightarrows K$ — многозначное отображение, такое что:

1. для каждого x множество $F(x)$ **непусто и выпукло**;
2. F имеет **замкнутый график** (эквивалентно п.н.с. с компактными значениями).

Тогда F имеет **неподвижную точку**: существует $x^* \in K$ с $x^* \in F(x^*)$.

Схема доказательства (аппроксимация + Брауэр).

Шаг 1. Кусочно-линейная аппроксимация. Для каждого k возьмём триангуляцию K с диаметром симплексов $< 1/k$ (мелкое разбиение). В каждой вершине v триангуляции выберем произвольную точку $g_k(v) \in F(v)$. Продолжим g_k на весь K **линейно** внутри каждого симплекса (по барицентрическим координатам). Получаем **однозначное непрерывное** отображение $g_k : K \to K$ (значения остаются в K, ибо K выпукло и g_k — выпуклая комбинация точек из K).

Шаг 2. Применение Брауэра. По теореме Брауэра g_k имеет неподвижную точку $x_k = g_k(x_k) \in K$.

Шаг 3. Предельный переход. K компактно $\Rightarrow$ выделяем сходящуюся подпоследовательность $x_k \to x^* \in K$. Точка x_k лежит в некотором симплексе с вершинами $v_0^{(k)}, \dots, v_n^{(k)}$, и

$$x_k = g_k(x_k) = \sum_i \lambda_i^{(k)} g_k(v_i^{(k)}), \qquad g_k(v_i^{(k)}) \in F(v_i^{(k)}), \quad \sum_i \lambda_i^{(k)} = 1,\ \lambda_i^{(k)} \geq 0.$$

Все вершины $v_i^{(k)} \to x^*$ (диаметр симплекса $\to 0$), а точки $g_k(v_i^{(k)}) =: y_i^{(k)} \in F(v_i^{(k)})$ по компактности имеют пределы $y_i^{(k)} \to y_i$; по замкнутости графика $y_i \in F(x^*)$.
Коэффициенты $\lambda_i^{(k)} \to \lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$. В пределе

$$x^* = \sum_i \lambda_i y_i, \qquad y_i \in F(x^*).$$

Так как $F(x^*)$ **выпукло**, выпуклая комбинация $\sum \lambda_i y_i \in F(x^*)$. Значит $x^* \in F(x^*)$. ■

Выпуклость значений $F(x^*)$ существенна: она позволяет утверждать, что предельная выпуклая комбинация остаётся в $F(x^*)$. Замкнутость графика обеспечивает переход $y_i \in F(x^*)$.

Применение: равновесие Нэша в смешанных стратегиях
Постановка. Игра n игроков; игрок i имеет конечное множество чистых стратегий S_i, смешанная стратегия — распределение $p_i \in \Delta_i$ (симплекс вероятностей на S_i). Профиль $p = (p_1, \dots, p_n) \in \Delta = \prod_i \Delta_i$. Выигрыш игрока i: $u_i(p)$ — линеен по p_i (математическое ожидание).
Равновесие Нэша — профиль p^*, где никому не выгодно отклоняться в одиночку:

$$u_i(p_i^*, p_{-i}^*) \geq u_i(p_i, p_{-i}^*) \quad \forall p_i \in \Delta_i, \forall i.$$

ТЕОРЕМА · Нэш, 1950

Всякая конечная игра имеет равновесие в смешанных стратегиях.

Доказательство через Какутани. Определим **отображение наилучших ответов** $\mathrm{BR} : \Delta \rightrightarrows \Delta$:

$$\mathrm{BR}(p) = \prod_{i=1}^n \mathrm{BR}_i(p_{-i}), \qquad \mathrm{BR}_i(p_{-i}) = \arg\max_{q_i \in \Delta_i} u_i(q_i, p_{-i}).$$

Проверим условия теоремы Какутани на компакте Δ (произведение симплексов — выпуклый компакт в $\mathbb{R}^N$):

1. **Непустота.** $u_i(\cdot, p_{-i})$ непрерывна (линейна) на компакте Δ_i, значит максимум достигается: $\mathrm{BR}_i \neq \emptyset$.
2. **Выпуклость BR(p). $u_i(q_i, p_{-i})$ линейна** по q_i, поэтому множество её максимумов на симплексе — грань (выпуклое множество). Если $q_i^{(1)}, q_i^{(2)}$ — оба наилучшие ответы (дают одно и то же максимальное значение M), то их выпуклая комбинация $\alpha q_i^{(1)} + (1-\alpha) q_i^{(2)}$ по линейности даёт $\alpha M + (1-\alpha)M = M$ — тоже наилучший ответ. Значит BR_i выпукло, и произведение BR выпукло.
3. **Замкнутый график.** Пусть $p^{(k)} \to p$, $q^{(k)} \in \mathrm{BR}(p^{(k)})$, $q^{(k)} \to q$. Для каждого i: $u_i(q_i^{(k)}, p_{-i}^{(k)}) \geq u_i(r_i, p_{-i}^{(k)})$ для всех $r_i \in \Delta_i$. Переходя к пределу (непрерывность u_i): $u_i(q_i, p_{-i}) \geq u_i(r_i, p_{-i})$, значит $q_i \in \mathrm{BR}_i(p_{-i})$, то есть $q \in \mathrm{BR}(p)$. График замкнут.

Все условия Какутани выполнены $\Rightarrow$ существует неподвижная точка $p^* \in \mathrm{BR}(p^*)$. Она означает: $p_i^* \in \mathrm{BR}_i(p_{-i}^*)$ для каждого i, то есть p_i^* — наилучший ответ на p_{-i}^*, что и есть определение **равновесия Нэша**. ■

Экономическая интерпретация: равновесие Нэша — стационарная точка «динамики наилучших ответов», где стратегии игроков взаимно оптимальны. Теорема Какутани превращает вопрос существования равновесия в вопрос о неподвижной точке многозначного отображения — фундаментальный приём математической экономики (аналогично доказывается существование конкурентного равновесия по Эрроу–Дебрё).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение многозначного отображения и его графика. Что такое компактнозначное, выпуклозначное отображение?

В. Определите полунепрерывность сверху и снизу. Приведите примеры и контрпримеры, различающие эти понятия.

В. Как связаны замкнутость графика и полунепрерывность сверху? Докажите эквивалентность для компактнозначных отображений.

В. Сформулируйте теорему Брауэра и теорему Какутани. В чём роль выпуклости значений в Какутани?

В. Изложите схему доказательства теоремы Какутани через аппроксимацию и Брауэра.

В. Докажите существование равновесия Нэша в смешанных стратегиях с помощью теоремы Какутани (постройте отображение наилучших ответов, проверьте условия).

§ 9.12. Невыпуклая оптимизация. Условие Поляка–Лоясиевича

Трудные невыпуклые задачи

В отличие от выпуклых задач, где локальный минимум глобален, невыпуклая оптимизация в общем случае вычислительно неразрешима. Примеры трудности:

- **Общая квадратичная задача** $\langle x, Qx \rangle \to \min$ при $x \in \{0,1\}^n$ или с индефинитной Q — **NP-трудна**. В частности, задача максимального разреза (Max-Cut) сводится к квадратичной оптимизации с ± 1-переменными.
- **Задачи с бинарными/целочисленными переменными** (задача о рюкзаке, коммивояжёр) — комбинаторно трудны, ландшафт функции имеет экспоненциально много локальных минимумов.

- **Обучение нейронных сетей** — минимизация эмпирического риска $f(\theta) = \frac{1}{N}\sum_i \ell(h_\theta(x_i), y_i)$ по параметрам θ невыпукла (композиция нелинейностей). Тем не менее градиентные методы на практике работают — отчасти это объясняется структурными свойствами вроде условия PL (см. ниже).

Ландшафт невыпуклых функций

Стационарные точки ($\nabla f = 0$) невыпуклой функции бывают трёх типов: **локальные минимумы**, **локальные максимумы** и **сёдла** (индефинитный гессиан — минимум по одним направлениям, максимум по другим). В высоких размерностях сёдла доминируют численно, и главная трудность градиентных методов — застревание вблизи сёдел и в плохих локальных минимумах. Градиентный спуск гарантирует лишь сходимость к **стационарной точке**, не обязательно к минимуму.

Гладкость: L-липшицев градиент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (дифференцируемая) называется ***L*-гладкой** (L-smooth), если её градиент липшицев с константой L:

$$\| \nabla f(x) - \nabla f(y)\| \le L \| x - y \| \qquad \forall x, y.$$

ЛЕММА 9.12.1 · лемма о спуске, descent lemma

Если f L-гладкая, то

$$f(y) \le f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\| y - x \|^2 \qquad \forall x, y.$$

Доказательство. По формуле Ньютона–Лейбница вдоль отрезка $[x, y]$:

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x\rangle \, dt.$$

Вычтем и добавим $\langle \nabla f(x), y - x\rangle$:

$$f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x\rangle = \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x),\, y - x\rangle \, dt.$$

Оценим по Коши–Буняковскому и липшицевости градиента:

$$\le \int_0^1 \| \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x)\| \cdot \| y - x \| \, dt \le \int_0^1 L\, t \| y - x \| \cdot \| y - x \| \, dt = L \| y - x \|^2 \int_0^1 t \, dt = \frac{L}{2}\| y - x \|^2.$$

Отсюда искомое неравенство. ■

Смысл: L-гладкая функция снизу приближается квадратичной параболой с кривизной L. Это позволяет гарантировать убывание при градиентном шаге.

Сходимость градиентного спуска к стационарной точке

Рассмотрим **градиентный спуск** $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L}\nabla f(x_k)$ (шаг $1/L$).

ТЕОРЕМА 9.12.2

Пусть f L-гладкая и ограничена снизу ($f \ge f^* > -\infty$). Тогда за K итераций

$$\min_{0 \le k < K} \| \nabla f(x_k)\|^2 \le \frac{2L\big(f(x_0) - f^*\big)}{K} = O(1/K).$$

Доказательство. Применим лемму о спуске к $y = x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L}\nabla f(x_k)$, $x = x_k$:

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), -\frac{1}{L}\nabla f(x_k)\rangle + \frac{L}{2}\Big\|\frac{1}{L}\nabla f(x_k)\Big\|^2$$

$$= f(x_k) - \frac{1}{L}\| \nabla f(x_k)\|^2 + \frac{L}{2}\cdot\frac{1}{L^2}\| \nabla f(x_k)\|^2 = f(x_k) - \frac{1}{2L}\| \nabla f(x_k)\|^2.$$

Значит на каждом шаге f убывает на $\frac{1}{2L}\| \nabla f(x_k)\|^2$. Суммируя от 0 до $K-1$:

$$\frac{1}{2L}\sum_{k=0}^{K-1}\| \nabla f(x_k)\|^2 \le f(x_0) - f(x_K) \le f(x_0) - f^*.$$

Заменив каждое слагаемое минимальным, $K\cdot\min_k\| \nabla f(x_k)\|^2 \le \sum_k\| \nabla f(x_k)\|^2 \le 2L(f(x_0)-f^*)$, откуда оценка. ■

Итог: для гладких невыпуклых функций градиентный спуск находит точку с малым градиентом ($\| \nabla f \| \le \varepsilon$ за $O(1/\varepsilon^2)$ итераций), но глобальность минимума не гарантирована — только стационарность.

Условие Поляка–Лоясиевича (PL)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция f (с минимумом $f^* = \min f$) удовлетворяет **условию Поляка–Лоясиевича (PL)** с константой $\mu > 0$, если

$$\frac{1}{2}\| \nabla f(x)\|^2 \ge \mu\left(f(x) - f^*\right) \qquad \forall x.$$

Смысл: там, где значение функции далеко от оптимума, градиент обязательно велик — «нет плоских плато выше минимума». Условие не требует выпуклости.

СЛЕДСТВИЕ 9.12.3 · стационарная точка глобальна

При условии PL всякая стационарная точка — глобальный минимум.

Доказательство. Если $\nabla f(x) = 0$, то $0 = \frac{1}{2}\| \nabla f(x)\|^2 \ge \mu(f(x) - f^*) \ge 0$, значит $f(x) - f^* = 0$, то есть $f(x) = f^*$ — глобальный минимум. ■

Это ключевое свойство: PL исключает «плохие» стационарные точки (сёдла, локальные минимумы выше f^*), делая ландшафт «доброкачественным» для градиентных методов, оставаясь при этом невыпуклым.

УТВЕРЖДЕНИЕ 9.12.4 · сильно выпуклые $\Rightarrow$ PL

Если f μ-сильно выпукла, то f удовлетворяет PL с той же μ.

Доказательство. Сильная выпуклость даёт для всех x, y:

$$f(y) \ge f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\mu}{2}\| y - x \|^2.$$

Минимизируем правую часть по y (это квадратичная функция y, минимум при $y = x - \frac{1}{\mu}\nabla f(x)$):

$$\min_y\left[f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\mu}{2}\| y - x \|^2\right] = f(x) - \frac{1}{2\mu}\| \nabla f(x)\|^2.$$

Так как левая часть $\ge f^* = \min_y f(y)$ достигается для настоящего минимума, а неравенство $f(y) \ge \ldots$ верно для всех y, в частности при $y = x^*$ (точке минимума f):

$$f^* = f(x^*) \ge f(x) - \frac{1}{2\mu}\| \nabla f(x)\|^2 \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{2}\| \nabla f(x)\|^2 \ge \mu(f(x) - f^*). \qquad ■$$

Итак, PL — обобщение (ослабление) сильной выпуклости: класс PL-функций **строго шире** сильно выпуклых.

Глобальная линейная сходимость при PL

ТЕОРЕМА 9.12.5

Пусть f L-гладкая и удовлетворяет PL с константой μ (тогда автоматически $\mu \le L$). Градиентный спуск с шагом $1/L$ сходится по функции **линейно (геометрически)**:

$$f(x_k) - f^* \le \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^k (f(x_0) - f^*).$$

Доказательство. Из леммы о спуске (как в теореме 9.12.2) для шага $1/L$:

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{1}{2L} \| \nabla f(x_k)\|^2.$$

Применим условие PL: $\frac{1}{2} \| \nabla f(x_k)\|^2 \ge \mu(f(x_k) - f^*)$, то есть $-\frac{1}{2L} \| \nabla f(x_k)\|^2 \le -\frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^*)$. Подставляя:

$$f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^*).$$

Вычтем f^* из обеих частей:

$$f(x_{k+1}) - f^* \le (f(x_k) - f^*) - \frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^*) = \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)(f(x_k) - f^*).$$

По индукции $f(x_k) - f^* \le (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^*)$. Так как $0 < \mu \le L$, множитель $q = 1 - \mu/L \in [0, 1)$, сходимость геометрическая. ■

Замечательно: PL даёт **ту же линейную скорость**, что и сильная выпуклость, **без выпуклости вообще**. Это объясняет, почему градиентный спуск быстро сходится в ряде невыпуклых задач (например, перепараметризованных нейросетей, где вблизи решений выполняется PL).

Примеры PL-функций, не являющихся выпуклыми

ПРИМЕР 1

$f(x) = x^2 + 3\sin^2 x$ на $\mathbb{R}$. Проверим PL. Минимум $f^* = 0$ достигается при $x = 0$ (там $x^2 = 0$, $\sin^2 x = 0$; при $x \ne 0$ имеем $f > 0$; для $|\, x \,| \ge \pi$ уже $x^2 \ge \pi^2 > 3 \ge 3\sin^2 x$, так что других глобальных минимумов нет). Функция **невыпукла**: $f''(x) = 2 + 6\cos 2x$ (поскольку $3\sin^2 x = \frac{3}{2}(1 - \cos 2x)$, $(3\sin^2 x)'' = 6\cos 2x$), и $f'' < 0$ там, где $\cos 2x < -1/3$ — гессиан меняет знак, есть «волны». Тем не менее можно показать, что $\| \nabla f(x)\|^2 = (2x + 3\sin 2x)^2 \ge 2\mu\, f(x)$ при подходящем $\mu > 0$ (градиент нигде, кроме $x = 0$, не обращается в нуль, и рост f контролируется): вблизи 0 обе части $\sim$ квадратичны, на бесконечности член $2x$ доминирует. Итак, f — PL, но не выпукла.

ПРИМЕР 2 · упоминание

Перепараметризованные нейронные сети. Когда число параметров превышает число обучающих примеров, поверхность потерь вблизи глобальных минимумов (где потеря $= 0$) часто удовлетворяет PL-условию (связано с невырожденностью касательного ядра, NTK). Это даёт теоретическое обоснование линейной сходимости градиентного спуска при обучении широких сетей, несмотря на невыпуклость задачи.

Квадратичный рост как следствие PL

УТВЕРЖДЕНИЕ 9.12.6 · квадратичный рост

Если f удовлетворяет PL с константой μ, то выполняется **условие квадратичного роста (QG)**:

$$f(x) - f^* \geq \frac{\mu}{2}\operatorname{dist}^2(x, X^*),$$

где $X^* = \{x : f(x) = f^*\}$ — множество минимумов, $\operatorname{dist}(x, X^*)$ — расстояние до него. То есть функция растёт не медленнее квадратично при удалении от множества минимумов (как у сильно выпуклой, но X^* может быть невыпуклым многообразием). Это ещё одно проявление «доброкачественности» PL-ландшафта: минимумы не окружены плоскими плато. (Доказательство: интегрирование дифференциального неравенства $\frac{d}{dt}\sqrt{f - f^*}$ вдоль градиентного потока даёт оценку длины пути, откуда QG; см. [Гасников].)

Иерархия свойств

$$\text{сильная выпуклость} \Rightarrow \text{PL} \Rightarrow \text{квадратичный рост},$$

причём каждое включение строгое, и PL **не влечёт выпуклости**. Условие PL — минимальное известное свойство, при котором градиентный спуск сходится глобально линейно, что делает его центральным инструментом анализа невыпуклой оптимизации в машинном обучении [Гасников], [Boyd–Vandenberghe].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Приведите примеры трудных невыпуклых задач. Почему общая квадратичная задача NP-трудна?

В. Дайте определение L-гладкости. Сформулируйте и докажите лемму о спуске.

В. Докажите оценку $\min_k \| \nabla f(x_k)\|^2 \leq O(1/K)$ для градиентного спуска на гладких невыпуклых функциях.

В. Сформулируйте условие Поляка–Лоясиевича. Докажите, что при PL всякая стационарная точка глобальна.

В. Докажите, что сильно выпуклые функции удовлетворяют PL.

В. Докажите глобальную линейную сходимость $f(x_k) - f^* \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^*)$ градиентного спуска при условии PL.

В. Приведите пример PL-функции, не являющейся выпуклой ($x^2 + 3\sin^2 x$ — проверьте невыпуклость и PL). Что такое квадратичный рост?

§ 9.13. Двойственная задача. Декомпозиция

Двойственная функция Лагранжа

Рассмотрим задачу оптимизации в общем виде:

$$\min_x f(x), \qquad g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m, \qquad h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, p,$$

где $x \in \mathbb{R}^n$. Обозначим множество допустимых точек $\mathcal{D}$ (пересечение областей определения f, g_i, h_j), оптимальное значение — p^*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функцией Лагранжа называется

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \mu_j h_j(x), \qquad \lambda \in \mathbb{R}^m,\ \mu \in \mathbb{R}^p.$$

Переменные λ_i (для неравенств) и μ_j (для равенств) называются *множителями Лагранжа* (двойственными переменными).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Двойственной функцией Лагранжа называется инфимум по x:

$$g(\lambda,\mu)=\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,\mu)=\inf_x\Big(f(x)+\sum_i \lambda_i g_i(x)+\sum_j \mu_j h_j(x)\Big).$$

(Мы используем букву g и для двойственной функции, и для ограничений; из контекста и числа аргументов всегда ясно, о чём речь.)

ТЕОРЕМА · вогнутость двойственной функции

Функция $g(\lambda,\mu)$ вогнута на всём $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p$ (независимо от выпуклости исходной задачи!) и может принимать значение $-\infty$.

Доказательство. Зафиксируем произвольную точку x. Отображение

$$(\lambda,\mu)\longmapsto L(x,\lambda,\mu)=f(x)+\sum_i \lambda_i g_i(x)+\sum_j \mu_j h_j(x)$$

при фиксированном x является *аффинной* функцией переменных (λ,μ): коэффициенты $g_i(x)$, $h_j(x)$ и свободный член $f(x)$ — константы. Аффинная функция одновременно выпукла и вогнута.

Двойственная функция $g(\lambda,\mu)=\inf_x L(x,\lambda,\mu)$ есть поточечный инфимум семейства аффинных (в частности, вогнутых) функций. Поточечный инфимум любого семейства вогнутых функций вогнут. Действительно, пусть (λ^1,μ^1), (λ^2,μ^2) произвольны, $\theta\in[0,1]$. Для любого x

$$L(x,\theta(\lambda^1,\mu^1)+(1-\theta)(\lambda^2,\mu^2))=\theta L(x,\lambda^1,\mu^1)+(1-\theta)L(x,\lambda^2,\mu^2)\ge\theta\, g(\lambda^1,\mu^1)+(1-\theta)\, g(\lambda^2,\mu^2),$$

так как $L(x,\lambda^k,\mu^k)\ge\inf_{x'} L(x',\lambda^k,\mu^k)=g(\lambda^k,\mu^k)$. Беря инфимум левой части по x, получаем

$$g\big(\theta(\lambda^1,\mu^1)+(1-\theta)(\lambda^2,\mu^2)\big)\ge\theta\, g(\lambda^1,\mu^1)+(1-\theta)\, g(\lambda^2,\mu^2),$$

что и есть вогнутость. ■

Этот факт — ключевой: **какой бы «плохой» (невыпуклой) ни была исходная задача, двойственная всегда выпукла** (максимизация вогнутой функции). Поэтому двойственный подход часто применяют к трудным невыпуклым задачам.

Слабая двойственность и зазор двойственности

ТЕОРЕМА · слабая двойственность

Для любых $\lambda\ge 0$ и любых μ выполнено

$$g(\lambda,\mu)\le p^*.$$

Доказательство. Пусть $\tilde{x}$ — произвольная допустимая точка исходной задачи: $g_i(\tilde{x})\le 0$, $h_j(\tilde{x})=0$. Тогда при $\lambda\ge 0$

$$\sum_i \lambda_i g_i(\tilde{x})\le 0,\qquad \sum_j \mu_j h_j(\tilde{x})=0,$$

поэтому

$$L(\tilde{x},\lambda,\mu) = f(\tilde{x}) + \underbrace{\sum_i \lambda_i g_i(\tilde{x})}_{\le 0} + \underbrace{\sum_j \mu_j h_j(\tilde{x})}_{=0} \le f(\tilde{x}).$$

Следовательно

$$g(\lambda,\mu) = \inf_x L(x,\lambda,\mu) \le L(\tilde{x},\lambda,\mu) \le f(\tilde{x}).$$

Взяв инфимум правой части по всем допустимым $\tilde{x}$, получим $g(\lambda,\mu) \le p^*$. ■

Двойственная задача: найти наилучшую (наибольшую) нижнюю оценку

$$d^* = \max_{\lambda \ge 0,\ \mu} g(\lambda,\mu).$$

Это *выпуклая* задача (максимум вогнутой функции при линейных ограничениях $\lambda \ge 0$), даже если прямая невыпукла.

СЛЕДСТВИЕ · слабая двойственность в терминах оптимумов

$d^* \le p^*$. Величина

$$p^* - d^* \ge 0$$

называется *зазором двойственности* (duality gap).

Сильная двойственность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Говорят, что имеет место *сильная двойственность*, если $d^* = p^*$ (зазор нулевой).

В общем случае сильная двойственность не выполнена. Достаточные условия (для выпуклой задачи f, g_i выпуклы, h_j аффинны):

Условие Слейтера. Если существует строго допустимая точка $x_0 \in \operatorname{relint} \mathcal{D}$, для которой $g_i(x_0) < 0$ $(i = 1, \dots, m)$ и $h_j(x_0) = 0$, то сильная двойственность выполнена, и двойственный оптимум достигается (если $d^* > -\infty$). Для аффинных g_i строгое неравенство можно заменить на $g_i(x_0) \le 0$.

(Доказательство — через теорему об отделяющей гиперплоскости; см. [Boyd–Vandenberghe, гл. 5], а также связь с теоремой Куна–Таккера из §9.7.)

Для линейного программирования сильная двойственность выполнена всегда, когда хотя бы одна из задач разрешима (см. §9.8).

Построение двойственных задач: примеры

ПРИМЕР 1 · ЛП

Прямая задача:

$$\min_x c^\top x, \qquad Ax = b, \quad x \ge 0.$$

Ограничение $x \ge 0$ запишем как $-x \le 0$ с множителем $\lambda \ge 0$, равенства $Ax = b$ — с μ:

$$L(x,\lambda,\mu) = c^\top x - \lambda^\top x + \mu^\top (b - Ax) = \mu^\top b + (c - \lambda - A^\top \mu)^\top x.$$

Инфимум по $x \in \mathbb{R}^n$ линейной функции равен $-\infty$, если коэффициент при x ненулевой, и $\mu^\top b$ иначе:

$$g(\lambda,\mu) = \begin{cases} \mu^\top b, & c - \lambda - A^\top \mu = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Условие конечности $\lambda = c - A^\top \mu \ge 0$, то есть $A^\top \mu \le c$. Двойственная задача:

$$\max_{\mu} b^\top \mu, \qquad A^\top \mu \le c.$$

Это в точности двойственная ЛП из §9.8.

ПРИМЕР 2 · квадратичная задача

Пусть $P \succ 0$:

$$\min_x \frac{1}{2} x^\top P x, \qquad Ax = b.$$

$$L(x, \mu) = \frac{1}{2} x^\top P x + \mu^\top (Ax - b).$$

Минимум по x безусловный: $\nabla_x L = Px + A^\top \mu = 0 \Rightarrow x^* = -P^{-1} A^\top \mu$. Подставляя,

$$g(\mu) = \frac{1}{2} (P^{-1} A^\top \mu)^\top P (P^{-1} A^\top \mu) - \mu^\top A P^{-1} A^\top \mu - \mu^\top b = -\frac{1}{2} \mu^\top A P^{-1} A^\top \mu - b^\top \mu.$$

Двойственная задача — безусловная максимизация вогнутого квадратичного функционала:

$$\max_{\mu} -\frac{1}{2} \mu^\top A P^{-1} A^\top \mu - b^\top \mu.$$

ПРИМЕР 3 · норменная задача

Пусть $\|\cdot\|$ — норма, $\|\cdot\|_*$ — сопряжённая ($\| z \|_* = \sup_{\| u \| \le 1} z^\top u$):

$$\min_x \| x \|, \qquad Ax = b.$$

$$g(\mu) = \inf_x \bigl(\| x \| - \mu^\top A x \bigr) + \mu^\top b.$$

Используем: $\inf_x (\| x \| - y^\top x) = 0$, если $\| y \|_* \le 1$, и $-\infty$ иначе (при $\| y \|_* > 1$ можно устремить $\| x \| \to \infty$ вдоль направления, где $y^\top x$ растёт быстрее нормы). Здесь $y = A^\top \mu$, значит

$$g(\mu) = \begin{cases} b^\top \mu, & \| A^\top \mu \|_* \le 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Двойственная задача: $\max_\mu b^\top \mu$ при $\| A^\top \mu \|_* \le 1$.

Декомпозиция при сепарабельности

Пусть функционал *сепарабелен*: $x = (x_1, \dots, x_n)$ и

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x_i),$$

а ограничения линейны: $\sum_i A_i x_i = b$ (или $\le b$). Тогда

$$L(x, \mu) = \sum_i f_i(x_i) + \mu^\top \Bigl(\sum_i A_i x_i - b \Bigr) = -\mu^\top b + \sum_{i=1}^{n} \bigl(f_i(x_i) + \mu^\top A_i x_i \bigr).$$

Инфимум суммы по независимым переменным равен сумме инфимумов:

$$g(\mu) = -\mu^\top b + \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\inf_{x_i} \bigl(f_i(x_i) + \mu^\top A_i x_i \bigr)}_{= g_i(\mu)}.$$

Ключевой вывод: **при фиксированном μ большая задача размерности n распадается на n независимых одномерных подзадач** $\inf_{x_i} (f_i(x_i) + (\mu^\top A_i) x_i)$. Двойственная переменная μ имеет размерность числа связывающих ограничений (обычно $\ll n$). Это — принцип

дуальной декомпозиции: координируем систему единым «ценовым сигналом» μ, а каждый агент решает свою локальную задачу.

Полный пример: распределение ресурса между n агентами
Ресурс объёма R распределяется: агент i получает $x_i \geq 0$ и приносит полезность $u_i(x_i)$ (вогнутую, возрастающую). Максимизируем суммарную полезность:

$$\max_{x \geq 0} \sum_{i=1}^{n} u_i(x_i), \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i \leq R.$$

Переходим к минимизации $-\sum u_i$. Лагранжиан с множителем $\lambda \geq 0$ у ресурсного ограничения:

$$L = \sum_i \bigl(-u_i(x_i)\bigr) + \lambda\Bigl(\sum_i x_i - R\Bigr) = -\lambda R + \sum_i \bigl(\lambda x_i - u_i(x_i)\bigr).$$

Двойственная функция распадается:

$$g(\lambda) = -\lambda R + \sum_i \inf_{x_i \geq 0} \bigl(\lambda x_i - u_i(x_i)\bigr).$$

Каждая локальная задача: $\min_{x_i \geq 0}(\lambda x_i - u_i(x_i))$, условие оптимальности (при внутреннем решении)

$$u_{(i)'}(x_i) = \lambda \Longrightarrow x_i(\lambda) = (u_{(i)'})^{-1}(\lambda)$$

(если $u_{(i)'}(0) \leq \lambda$, то $x_i = 0$). Двойственная задача одномерна:

$$\min_{\lambda \geq 0}\Bigl(\lambda R - \sum_i \inf_{x_i \geq 0} (\lambda x_i - u_i(x_i))\Bigr),$$

и λ^* подбирается из условия исчерпания ресурса $\sum_i x_i(\lambda^*) = R$ (при активном ограничении). Число λ^* — *цена ресурса*: в оптимуме предельная полезность всех агентов уравнивается и равна λ^*.

Конкретно. Пусть $u_i(x_i) = a_i \ln(1 + x_i)$. Тогда $u_{(i)'}(x_i) = \frac{a_i}{1+x_i} = \lambda \Rightarrow x_i = \left(\frac{a_i}{\lambda} - 1\right)_+$. Величина λ подбирается из $\sum_i (a_i/\lambda - 1)_+ = R$ (форма water-filling, см. §9.16). Агенты с малым $a_i < \lambda$ ресурса не получают.

Экономическая интерпретация
Множитель λ^* — *теневая цена* (shadow price) ресурса: на сколько вырастет оптимальная суммарная полезность при увеличении R на единицу, $\lambda^* = \partial p^*/\partial R$ (см. §9.16). Двойственный подход реализует *децентрализованный рыночный механизм*: центр объявляет цену λ, каждый агент независимо максимизирует «прибыль» $u_i(x_i) - \lambda x_i$; цена корректируется так, чтобы спрос $\sum x_i(\lambda)$ уравновесил предложение R. Это математическая форма закона равновесия спроса и предложения.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему двойственная функция всегда вогнута, даже если исходная задача невыпукла? Докажите.

В. Сформулируйте и докажите слабую двойственность. Что такое зазор двойственности?

В. Что такое сильная двойственность и при каких условиях (Слейтер) она гарантирована?

В. Постройте двойственную задачу к стандартной ЛП / к квадратичной задаче.

В. Как сепарабельность функционала приводит к декомпозиции двойственной задачи? Какова размерность двойственной задачи?

B. Решите задачу распределения ресурса через двойственную переменную. В чём смысл «цены ресурса»?

B. Дайте экономическую интерпретацию множителей Лагранжа (теневые цены, децентрализация).

§ 9.14. Метод условного градиента (Франк–Вульфа)

Постановка

Минимизируем гладкую (дифференцируемую с L-липшицевым градиентом) выпуклую функцию на выпуклом компакте $C \subset \mathbb{R}^n$:

$$\min_{x \in C} f(x), \qquad C \text{ выпукло, компактно.}$$

Классический проекционный градиентный метод требует на каждом шаге вычислять проекцию на C — для сложных C это дорого. Метод Франк–Вульфа (условного градиента, 1956) обходится **линейной минимизацией** над C.

Алгоритм

На итерации k имеем $x_k \in C$.

1. **Линейный оракул:** решить задачу линейной минимизации

$$s_k \in \arg\min_{s \in C} \langle \nabla f(x_k), s \rangle.$$

2. **Шаг к вершине:** выбрать $\gamma_k \in [0, 1]$ (например, $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$) и положить

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k (s_k - x_k) = (1 - \gamma_k) x_k + \gamma_k s_k.$$

Так как $x_k, s_k \in C$ и C выпукло, всегда $x_{k+1} \in C$ — **проекции не нужны**. Точка s_k — вершина/крайняя точка C; итерация есть выпуклая комбинация текущей точки и одной крайней точки. Отсюда **разреженность**: если стартовать с крайней точки, то x_k — комбинация не более k крайних точек (важно при C = симплекс или ядерная норма — итерации низкоранговые/разреженные).

Множества с лёгким линейным оракулом

Симплекс $\Delta_n = \{x \geq 0 : \sum x_i = 1\}$. Линейная функция $\langle c, s \rangle$ достигает минимума в вершине: пусть $i^* = \arg\min_i c_i$, тогда $s = e_{i^*}$ (единичный орт). *Вывод:* для любого $s \in \Delta_n$ имеем $\langle c, s \rangle = \sum_i c_i s_i \geq (\min_i c_i) \sum_i s_i = c_{i^*} = \langle c, e_{i^*} \rangle$. Оракул — просто поиск минимальной компоненты, $O(n)$.

ℓ_1-шар $\{\| x \|_1 \leq r\}$: минимум линейной функции в вершине $s = -r \operatorname{sign}(c_{i^*}) e_{i^*}$, где $i^* = \arg\max_i |c_i|$. Опять $O(n)$, результат разрежен (1 ненулевая компонента).

ℓ_2-шар $\{\| x \|_2 \leq r\}$: явная формула

$$s = \arg \min_{\| s \|_2 \leq r} \langle c, s \rangle = -r \frac{c}{\| c \|_2}$$

(минимум — в точке, диаметрально противоположной c).

Спектраэдр / ядерная норма. Для $C = \{X : \| X \|_* \leq r\}$ (ядерная норма — сумма сингулярных чисел) линейный оракул $\min_{\| X \|_* \leq r} \langle G, X \rangle$ решается через старшие сингулярные векторы: $s = -r\, u_1 v_1^\top$, где u_1, v_1 — левый и правый сингулярные векторы, отвечающие наибольшему сингулярному числу G. Достаточно вычислить старшую сингулярную пару (дёшево через степенной метод/Ланцоша), тогда как проекция на ядерную норму требует полного SVD. Итерации ранга 1 — растущий низкий ранг.

Duality gap Франк–Вульфа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Зазор Франк–Вульфа

$$g(x_k) = \langle \nabla f(x_k), x_k - s_k \rangle = \max_{s \in C} \langle \nabla f(x_k), x_k - s \rangle \geq 0.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ · сертификат точности

$g(x_k) \geq f(x_k) - f^*$.

Вывод. Из выпуклости f: для оптимума x^*

$$f^* = f(x^*) \geq f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x^* - x_k \rangle.$$

Тогда

$$f(x_k) - f^* \leq \langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle \leq \max_{s \in C} \langle \nabla f(x_k), x_k - s \rangle = g(x_k).$$

Величина $g(x_k)$ вычисляется бесплатно на каждом шаге (это результат линейного оракула) и даёт гарантированную оценку сверху на неоптимальность — удобный критерий остановки. ■

Скорость сходимости $O(1/k)$: полное доказательство

Введём *кривизну* множества и функции

$$C_f = \sup_{\substack{x, s \in C,\ \gamma \in (0,1] \\ y = x + \gamma(s - x)}} \frac{2}{\gamma^2} \big(f(y) - f(x) - \gamma \langle \nabla f(x), s - x \rangle \big).$$

При L-липшицевом градиенте $C_f \leq L \operatorname{diam}(C)^2$ (см. ниже).

ТЕОРЕМА

Для метода Франк–Вульфа с шагом $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$ выполнено

$$f(x_k) - f^* \leq \frac{2C_f}{k+2}, \qquad k \geq 1.$$

Доказательство. По определению кривизны, для $y = x_{k+1} = x_k + \gamma_k(s_k - x_k)$:

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) + \gamma_k \langle \nabla f(x_k), s_k - x_k \rangle + \frac{\gamma_k^2}{2} C_f.$$

По определению s_k: $\langle \nabla f(x_k), s_k - x_k \rangle = -g(x_k) \leq -(f(x_k) - f^*)$. Обозначим $h_k = f(x_k) - f^*$. Тогда

$$h_{k+1} \leq h_k - \gamma_k g(x_k) + \frac{\gamma_k^2}{2} C_f \leq h_k - \gamma_k h_k + \frac{\gamma_k^2}{2} C_f = (1 - \gamma_k) h_k + \frac{\gamma_k^2}{2} C_f.$$

Докажем индукцией по k, что $h_k \leq \frac{2C_f}{k+2}$.

База ($k = 0$): $\gamma_0 = 1$, значит $h_1 \leq \frac{1}{2} C_f \leq \frac{2C_f}{3}$. Верно.

Шаг. Пусть $h_k \leq \frac{2C_f}{k+2}$. С $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$:

$$h_{k+1} \leq \Big(1 - \frac{2}{k+2}\Big) \frac{2C_f}{k+2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{(k+2)^2} C_f = \frac{2C_f}{k+2} \cdot \frac{k}{k+2} + \frac{2C_f}{(k+2)^2}.$$

$$= \frac{2C_f}{(k+2)^2}(k+1) = 2C_f \frac{k+1}{(k+2)^2}.$$

Осталось показать $\frac{k+1}{(k+2)^2} \leq \frac{1}{k+3}$, то есть $(k+1)(k+3) \leq (k+2)^2$, то есть $k^2 + 4k + 3 \leq k^2 + 4k + 4$ — верно. Значит $h_{k+1} \leq \frac{2C_f}{k+3}$. Индукция завершена. ■

Оценка кривизны через L. По лемме о спуске (из L-липшицевости ∇f, см. §9.12):

$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \| y - x \|^2.$$

При $y - x = \gamma(s - x)$: $\| y - x \|^2 = \gamma^2 \| s - x \|^2 \le \gamma^2 \operatorname{diam}(C)^2$, откуда $f(y) - f(x) - \gamma\langle \nabla f, s - x\rangle \le \frac{L}{2}\gamma^2 \operatorname{diam}(C)^2$, значит $C_f \le L \operatorname{diam}(C)^2$.

Сравнение с проекционным методом; нижняя оценка

- **Когда Франк–Вульф выгоднее:** если линейная минимизация над C дешевле проекции. Примеры: ядерная норма (старшая сингулярная пара vs полный SVD), ℓ_1-шар (поиск максимума vs сортировка/пороги), политопы с известными вершинами.
- **Недостаток:** скорость $O(1/k)$ хуже, чем $O(1/k^2)$ у ускоренного проекционного метода. Более того, для Франк–Вульфа известна **нижняя оценка**: на классе задач с гладкими выпуклыми f метод (использующий только линейный оракул) не может сходиться быстрее $O(1/k)$ — стандартное ускорение Нестерова здесь невозможно из-за того, что итерации «прилипают» к вершинам (для сильно выпуклых задач возможны улучшения через варианты с away-steps).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Опишите алгоритм Франк–Вульфа. Почему он не требует проекций?

В. Приведите множества с лёгким линейным оракулом; выведите оракул для симплекса и ℓ_2-шара.

В. Что такое зазор Франк–Вульфа? Докажите, что он мажорирует $f(x_k) - f^*$.

В. Докажите скорость $O(1/k)$ (с шагом $2/(k+2)$).

В. Что такое кривизна C_f и как она связана с L?

В. Когда Франк–Вульф выгоднее проекционного градиента? Можно ли его ускорить до $O(1/k^2)$?

§ 9.15. Метод Ньютона. Самосогласованные функции

Вывод метода

Пусть f дважды дифференцируема. Хотим решить $\nabla f(x) = 0$. Два эквивалентных вывода:

(а) Минимизация квадратичной модели. Разложим f в точке x_k до второго порядка:

$$f(x_k + d) \approx m_k(d) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), d\rangle + \frac{1}{2} d^\top \nabla^2 f(x_k) d.$$

Минимизируя модель по d (при $\nabla^2 f(x_k) \succ 0$): $\nabla_d m_k = \nabla f(x_k) + \nabla^2 f(x_k) d = 0$, откуда

$$d_k = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k), \qquad x_{k+1} = x_k + d_k.$$

(б) Линеаризация уравнения $\nabla f = 0$. Метод Ньютона для системы $F(x) = \nabla f(x) = 0$: $F(x_k) + F'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$, где $F' = \nabla^2 f$. Получается та же формула.

Локальная квадратичная сходимость

ТЕОРЕМА

Пусть в окрестности решения x^* (где $\nabla f(x^*) = 0$) гессиан липшицев: $\| \nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \le M \| x - y \|$, и невырожден в решении: $\nabla^2 f(x^*) \succeq \mu I$, $\mu > 0$. Тогда существует окрестность x^*, в которой итерации Ньютона удовлетворяют

$$\| x_{k+1} - x^*\| \le \frac{M}{2\mu} \| x_k - x^*\|^2.$$

Доказательство. Обозначим $e_k = x_k - x^*$, $H_k = \nabla^2 f(x_k)$. По формуле Ньютона:

$$x_{k+1} - x^* = x_k - x^* - H_k^{-1}\nabla f(x_k) = H_k^{-1}\big(H_k e_k - (\nabla f(x_k) - \nabla f(x^*))\big),$$

где мы использовали $\nabla f(x^*) = 0$. По формуле Тейлора с интегральным остатком

$$\nabla f(x_k) - \nabla f(x^*) = \int_0^1 \nabla^2 f(x^* + te_k)\, e_k\, dt.$$

Тогда

$$H_k e_k - (\nabla f(x_k) - \nabla f(x^*)) = \int_0^1 \big(\nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + te_k)\big) e_k\, dt.$$

Оценим норму подынтегрального: $\| \nabla^2 f(x_k) - \nabla^2 f(x^* + te_k)\| \le M \| x_k - (x^* + te_k)\| = M(1-t)\| e_k\|$. Значит

$$\Big\| \int_0^1 (\dots) e_k\, dt \Big\| \le \| e_k\|^2 \, M \int_0^1 (1-t)\, dt = \frac{M}{2}\| e_k\|^2.$$

В окрестности x^* (где $\| H_k^{-1}\| \le 1/\mu$ по непрерывности гессиана и $H_k \succeq \mu I$):

$$\| e_{k+1}\| = \| H_k^{-1}(\dots)\| \le \frac{1}{\mu}\cdot\frac{M}{2}\| e_k\|^2 = \frac{M}{2\mu}\| e_k\|^2. \qquad \blacksquare$$

Область сходимости. Если стартовать при $\| e_0\| < \frac{2\mu}{M}$, то $\| e_{k+1}\| \le \frac{M}{2\mu}\| e_k\|^2 < \| e_k\|$, и метод сходится квадратично (число верных цифр удваивается каждый шаг). Это *локальный* результат: издалека Ньютон может расходиться.

Аффинная инвариантность

ТЕОРЕМА

Метод Ньютона инвариантен относительно невырожденной аффинной замены переменных: если $x = Ty + c$ (с обратимой T) и $\tilde f(y) = f(Ty + c)$, то ньютоновские итерации в переменных y соответствуют итерациям в x: $x_k = Ty_k + c$ при $x_0 = Ty_0 + c$.

Доказательство. Вычислим производные $\tilde f$:

$$\nabla \tilde f(y) = T^\top \nabla f(x), \qquad \nabla^2 \tilde f(y) = T^\top \nabla^2 f(x)\, T, \qquad x = Ty + c.$$

Ньютоновский шаг в y:

$$y_{k+1} = y_k - [\nabla^2 \tilde f(y_k)]^{-1}\nabla \tilde f(y_k) = y_k - [T^\top H_k T]^{-1} T^\top \nabla f(x_k),$$

где $H_k = \nabla^2 f(x_k)$. Раскроем обратную: $[T^\top H_k T]^{-1} = T^{-1} H_k^{-1} T^{-\top}$, значит

$$y_{k+1} = y_k - T^{-1} H_k^{-1} T^{-\top} T^\top \nabla f(x_k) = y_k - T^{-1} H_k^{-1} \nabla f(x_k).$$

Умножим на T и прибавим c:

$$Ty_{k+1} + c = \underbrace{(Ty_k + c)}_{x_k} - H_k^{-1}\nabla f(x_k) = x_{k+1}.$$

То есть $x_{k+1} = Ty_{k+1} + c$. $\blacksquare$

Почему это выгодно. Градиентный спуск $x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k)$ аффинной инвариантностью **не** обладает: замена координат меняет масштаб градиента и, значит, траекторию и скорость (плохо обусловленные задачи «вытянуты», градиент идёт зигзагом). Метод Ньютона автоматически «выравнивает» геометрию через H^{-1}, поэтому его сходимость не зависит от числа обусловленности и от выбора системы координат — это ключевое качественное преимущество.

Глобальная сходимость: демпфированный Ньютон

Издалека чистый шаг $\gamma = 1$ может «перелетать». **Демпфированный Ньютон** с линейным поиском:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k, \quad d_k = -H_k^{-1}\nabla f(x_k),$$

где $\gamma_k \in (0, 1]$ выбирается по правилу Армихо (backtracking). Стратегия: сначала фаза демпфирования ($\gamma_k < 1$, гарантированное убывание), затем — по попадании в область квадратичной сходимости — «чистые» шаги $\gamma_k = 1$.

Самосогласованные функции

Проблема анализа выше: константы M, μ неизвестны и зависят от координат. Нестеров и Немировский ввели класс, где Ньютон анализируется **без внешних констант**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · скалярный случай

Трижды дифференцируемая выпуклая $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *самосогласована*, если

$$|\, f'''(x)| \le 2\,(f''(x))^{3/2}.$$

Общий случай ($\mathbb{R}^n$): f самосогласована, если её сужение на любую прямую $\phi(t) = f(x + th)$ самосогласовано, то есть $|\, \phi'''(t)| \le 2(\phi''(t))^{3/2}$ для всех x, h.

Мотивация. Условие связывает третью производную (кривизну кривизны) с масштабом, задаваемым самим гессианом f''. Это делает оценки *аффинно-инвариантными* и не зависящими от неизвестной константы Липшица гессиана: анализ Ньютона выражается только через сам гессиан функции.

Пример: $f(x) = -\ln x$, $x > 0$.

$$f'(x) = -\frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}, \quad f'''(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

Проверка: $|\, f'''| = \frac{2}{x^3}$, $2(f'')^{3/2} = 2 \cdot (x^{-2})^{3/2} = 2\,x^{-3} = \frac{2}{x^3}$. Равенство $|\, f'''| = 2(f'')^{3/2}$ — выполнено (с константой 2, т.е. $-\ln x$ самосогласована). Логарифмический барьер $-\sum_i \ln(-g_i(x))$ для линейных g_i наследует самосогласованность (сумма самосогласованных функций и композиция с аффинным отображением её сохраняют).

Ньютоновский декремент и сходимость демпфированного Ньютона

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ньютоновский декремент

$$\lambda(x) = \big(\nabla f(x)^\top [\nabla^2 f(x)]^{-1} \nabla f(x)\big)^{1/2} = \|\, H^{-1}\nabla f \,\|_H.$$

Он аффинно-инвариантен и служит естественной мерой близости к оптимуму: $\frac{1}{2}\lambda(x)^2$ приближает $f(x) - f^*$.

Этапы сходимости (для самосогласованной f). Существуют абсолютные константы $\eta \in (0, \frac{1}{4})$, β такие, что при демпфированном Ньютоне с backtracking:

1. **Демпфирующая фаза** ($\lambda(x_k) > \eta$): каждый шаг уменьшает f на **абсолютную** величину $f(x_k) - f(x_{k+1}) \ge \gamma > 0$ (константа не зависит от задачи). Значит число таких шагов $\le (f(x_0) - f^*)/\gamma$.
2. **Квадратичная фаза** ($\lambda(x_k) \le \eta$): чистый шаг $\gamma_k = 1$ допустим, и $\lambda(x_{k+1}) \le \big(\lambda(x_k)\big)^2 \cdot (\text{const})$ — квадратичная сходимость декремента. Для достижения точности ε нужно $O(\ln\ln(1/\varepsilon))$ шагов.

Итого общее число итераций до точности ε:

$$O\big(f(x_0) - f^*\big) + O\big(\ln\ln(1/\varepsilon)\big),$$

причём **все константы абсолютны** (не зависят от неизвестных M, μ).

Роль в методах внутренней точки
Метод внутренней точки решает $\min c^\top x$, $Ax \le b$, минимизируя семейство функций $t\,c^\top x - \sum_i \ln(b_i - a_i^\top x)$ (барьер самосогласован) методом Ньютона по «центральному пути» с ростом t. Благодаря самосогласованности число ньютоновских шагов на каждом центрировании ограничено абсолютной константой, а число обновлений t — величиной $O(\sqrt{m}\ln(1/\varepsilon))$. Итог — **полиномиальная сложность ЛП** (и вообще выпуклой конической оптимизации); см. [Boyd–Vandenberghe, гл. 11], [Гасников].

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Выведите шаг метода Ньютона двумя способами.

В. Докажите теорему о локальной квадратичной сходимости. Какова область сходимости?

В. Докажите аффинную инвариантность Ньютона. Почему градиентный спуск ею не обладает и чем это плохо?

В. Что такое демпфированный Ньютон и зачем он нужен?

В. Дайте определение самосогласованной функции. Проверьте самосогласованность $-\ln x$.

В. Что такое ньютоновский декремент? Опишите этапы сходимости демпфированного Ньютона.

В. Как самосогласованность даёт полиномиальную сложность методов внутренней точки?

§ 9.16. Метод множителей Лагранжа. Условия KKT

Задача с ограничениями-равенствами: правило множителей

$$\min_x f(x), \qquad h_j(x) = 0,\ j = 1, \dots, p,$$

$f, h_j \in C^1$.

Условие регулярности (LICQ). В точке x^* градиенты $\nabla h_1(x^*), \dots, \nabla h_p(x^*)$ линейно независимы.

ТЕОРЕМА · правило множителей Лагранжа

Если x^* — локальный минимум и в x^* выполнено LICQ, то существуют $\mu^* \in \mathbb{R}^p$:

$$\nabla f(x^*) + \sum_{j=1}^{p} \mu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Схема доказательства (через теорему о неявной функции). Пусть, ради простоты, $p = 1$, $\nabla h(x^*) \neq 0$. Ограничение $h(x) = 0$ локально задаёт гладкое многообразие S размерности $n-1$. Возьмём любую гладкую кривую $x(t) \subset S$ с $x(0) = x^*$. Так как $h(x(t)) \equiv 0$, дифференцируя: $\langle \nabla h(x^*), x'(0)\rangle = 0$ — касательный вектор ортогонален ∇h. Функция $t \mapsto f(x(t))$ имеет минимум в $t = 0$, значит $\frac{d}{dt} f(x(t))\big|_0 = \langle \nabla f(x^*), x'(0)\rangle = 0$. Итак, $\nabla f(x^*) \perp$ любому касательному вектору многообразия, то есть $\nabla f(x^*)$ лежит в ортогональном дополнении касательного пространства, натянутом на $\nabla h(x^*)$. Значит $\nabla f(x^*) = -\mu^* \nabla h(x^*)$. Существование кривых с произвольным касательным вектором и то, что S — многообразие, обеспечивает теорема о неявной функции (использующая LICQ). Общий

случай $p > 1$ аналогичен: касательное пространство $= \{v : \nabla h_j^\top v = 0\ \forall j\}$, его ортогональное дополнение натянуто на $\{\nabla h_j\}$. ■

Задача с неравенствами: условия KKT

$$\min_x f(x), \qquad g_i(x) \le 0\ (i = 1, ..., m), \qquad h_j(x) = 0\ (j = 1, ..., p).$$

Условия Каруша–Куна–Таккера (KKT). Точка x^* с множителями $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$, $\mu^* \in \mathbb{R}^p$ удовлетворяет KKT, если:

1. **Стационарность:** $\nabla f(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_j \mu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$.
2. **Прямая допустимость:** $g_i(x^*) \le 0$, $h_j(x^*) = 0$.
3. **Дополняющая нежёсткость:** $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$ для всех i.
4. **Неотрицательность (двойственная допустимость):** $\lambda_i^* \ge 0$.

Вывод в выпуклом случае из теоремы Куна–Таккера (§9.7). Пусть f, g_i выпуклы, h_j аффинны, выполнено условие Слейтера. По теореме Куна–Таккера (§9.7) существует седловая точка (x^*, λ^*, μ^*) лагранжиана L: x^* минимизирует $L(\cdot, \lambda^*, \mu^*)$, откуда $\nabla_x L = 0$ (стационарность 1). Из седловости и $\lambda^* \ge 0$ получаем дополняющую нежёсткость: при $\lambda_i^* > 0$ должно быть $g_i(x^*) = 0$ (иначе можно увеличить g-член, противоречие максимальности по λ). Условия 2 и 4 — допустимость и знак множителя. ■

Условия регулярности. KKT необходимы для минимума, если выполнено одно из: *Слейтер* (для выпуклых задач — есть строго допустимая точка), *LICQ* (градиенты активных ограничений линейно независимы), *MFCQ* и др. Для выпуклой задачи при Слейтере KKT **необходимы и достаточны**.

Геометрическая интерпретация

Условие стационарности при дополняющей нежёсткости означает:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i \in \mathcal{A}} \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_j \mu_j^* \nabla h_j(x^*), \quad \lambda_i^* \ge 0,$$

где $\mathcal{A} = \{i : g_i(x^*) = 0\}$ — активные ограничения. То есть **антиградиент цели лежит в конусе, порождённом градиентами активных ограничений** (и линейной оболочке градиентов равенств). Геометрически: из точки x^* нет допустимого направления убывания f — любое улучшение цели нарушает ограничение.

Интерпретация множителей: чувствительность

Рассмотрим возмущённую задачу с правой частью b:

$$p^*(b) = \min_x f(x), \quad g_i(x) \le b_i.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ

При условиях, гарантирующих дифференцируемость p^*,

$$\lambda_i^* = -\frac{\partial p^*(b)}{\partial b_i}\bigg|_{b=0}.$$

Вывод (формально). Пусть $x^*(b)$ — решение, $\lambda^*(b)$ — множители. В оптимуме активное ограничение даёт $g_i(x^*) = b_i$. Из KKT и теоремы об огибающей:

$$\frac{\partial p^*}{\partial b_i} = \frac{\partial}{\partial b_i} L(x^*, \lambda^*) = \frac{\partial}{\partial b_i}\Big(f(x^*) + \sum_k \lambda_k^*(g_k(x^*) - b_k)\Big) = -\lambda_i^*,$$

поскольку производные по x^* и λ^* обнуляются (стационарность и допустимость). ■

Интерпретации: множитель λ_i^* — *теневая цена* (насколько улучшится оптимум при ослаблении i-го ограничения на единицу); в механике — *сила реакции связи* (множитель у

голономной связи есть модуль силы, удерживающей систему на связи); в экономике — *предельная стоимость ресурса*.

Примеры полного решения через ККТ

Пример 1. Квадратичная функция на гиперплоскости.

$$\min_x \frac{1}{2}\| x \|^2, \qquad a^\top x = c \ (a \neq 0).$$

Лагранжиан $L = \frac{1}{2}\| x \|^2 + \mu(a^\top x - c)$. Стационарность: $x + \mu a = 0 \Rightarrow x = -\mu a$. Подставляя в связь: $a^\top(-\mu a) = c \Rightarrow \mu = -c/\| a \|^2$. Значит

$$x^* = \frac{c}{\| a \|^2} a, \qquad \frac{1}{2}\| x^* \|^2 = \frac{c^2}{2 \| a \|^2}.$$

(Проекция начала координат на гиперплоскость.)

Пример 2. Проекция точки на симплекс.

$$\min_x \frac{1}{2}\| x - y \|^2, \qquad x \geq 0, \, \mathbf{1}^\top x = 1.$$

Лагранжиан $L = \frac{1}{2}\| x - y \|^2 - \sum_i \lambda_i x_i + \mu(\mathbf{1}^\top x - 1)$, $\lambda_i \geq 0$. Стационарность по x_i: $x_i - y_i - \lambda_i + \mu = 0 \Rightarrow x_i = y_i - \mu + \lambda_i$. Дополняющая нежёсткость $\lambda_i x_i = 0$:

- если $x_i > 0$, то $\lambda_i = 0$, значит $x_i = y_i - \mu$;
- если $x_i = 0$, то $\lambda_i \geq 0$ и $y_i - \mu \leq 0$.

Объединяя: $x_i = (y_i - \mu)_+ = \max(y_i - \mu, 0)$. Порог μ (иногда обозначают τ) определяется из $\sum_i (y_i - \mu)_+ = 1$. Это классическое **пороговое решение**: $x^* = (y - \mu \mathbf{1})_+$, где μ — единственный корень убывающей по μ функции $\sum_i (y_i - \mu)_+ - 1 = 0$ (находится сортировкой y).

Пример 3. Water-filling (наполнение водой). В теории информации: распределение мощности $x_i \geq 0$ по n каналам с шумами $\alpha_i > 0$, максимизация суммарной пропускной способности:

$$\max_{x \geq 0} \sum_{i=1}^n \ln(\alpha_i + x_i), \qquad \sum_i x_i = P.$$

Минимизируем $-\sum \ln(\alpha_i + x_i)$. Лагранжиан $L = -\sum \ln(\alpha_i + x_i) - \sum_i \lambda_i x_i + \nu(\sum x_i - P)$. Стационарность: $-\frac{1}{\alpha_i + x_i} - \lambda_i + \nu = 0$. При $x_i > 0$: $\lambda_i = 0 \Rightarrow \alpha_i + x_i = 1/\nu \Rightarrow x_i = 1/\nu - \alpha_i$. При $x_i = 0$: $1/\nu \leq \alpha_i$. Итог:

$$x_i^* = \left(\frac{1}{\nu} - \alpha_i\right)_+,$$

где ν (уровень «воды») из $\sum_i (1/\nu - \alpha_i)_+ = P$. **Физическая картина:** уровень $1/\nu$ — «уровень воды», α_i — высота «дна» канала; вода (мощность) наливается до общего уровня, каналы с высоким шумом ($\alpha_i > 1/\nu$) не используются.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Сформулируйте правило множителей Лагранжа для равенств. Схема доказательства через неявную функцию.

В. Выпишите все четыре условия ККТ. Что означает дополняющая нежёсткость?

В. Выведите ККТ в выпуклом случае из теоремы Куна–Таккера.

В. Условия регулярности (Слейтер, LICQ) — зачем нужны?

В. Геометрический смысл стационарности (конус активных градиентов).

В. Докажите $\lambda_i^* = -\partial p^*/\partial b_i$. Интерпретации множителей.

В. Решите через ККТ проекцию на симплекс / задачу water-filling.

§ 9.17. Стохастическая оптимизация. Минибатчинг

Постановка

Минимизируем матожидание или эмпирическое среднее:

$$\min_x f(x), \qquad f(x) = \mathbb{E}_\xi[F(x,\xi)] \quad \text{или} \quad f(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f_i(x).$$

Здесь ξ — случайный пример (данные), f_i — потеря на i-м объекте. В машинном обучении N огромно, полный градиент $\nabla f = \frac{1}{N}\sum \nabla f_i$ дорог.

Стохастический градиент и несмещённость

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Стохастический градиент — случайная величина $g(x,\xi) = \nabla_x F(x,\xi)$ (или ∇f_i для случайного i), такая что

$$\mathbb{E}_\xi[g(x,\xi)] = \nabla f(x) \qquad \text{(несмещённость)}.$$

Для эмпирического среднего: при равномерном выборе индекса i, $\mathbb{E}_i[\nabla f_i(x)] = \frac{1}{N}\sum_i \nabla f_i(x) = \nabla f(x)$.

Физическая интерпретация. Стохастический градиент — это *зашумлённое измерение* истинного градиента: $g = \nabla f + \text{шум}$, $\mathbb{E}[\text{шум}] = 0$. Дисперсию обозначим σ^2: $\mathbb{E}\| g(x,\xi) - \nabla f(x)\|^2 \le \sigma^2$.

Алгоритм SGD

$$x_{k+1} = x_k - \eta_k\, g(x_k,\xi_k), \qquad \xi_k \text{ независимы}.$$

Анализ сходимости (выпуклый гладкий случай)

Обозначим $g_k = g(x_k,\xi_k)$, $\mathbb{E}_k$ — условное матожидание при известном x_k. Базовое разложение:

$$\| x_{k+1} - x^*\|^2 = \| x_k - x^*\|^2 - 2\eta_k\langle g_k, x_k - x^*\rangle + \eta_k^2\| g_k\|^2.$$

Берём условное $\mathbb{E}_k$ (используя $\mathbb{E}_k g_k = \nabla f(x_k)$):

$$\mathbb{E}_k\| x_{k+1} - x^*\|^2 = \| x_k - x^*\|^2 - 2\eta_k\langle \nabla f(x_k), x_k - x^*\rangle + \eta_k^2\,\mathbb{E}_k\| g_k\|^2.$$

По выпуклости $\langle \nabla f(x_k), x_k - x^*\rangle \ge f(x_k) - f^*$. Оценим $\mathbb{E}_k\| g_k\|^2 \le \| \nabla f(x_k)\|^2 + \sigma^2$; для простой оценки положим $\mathbb{E}_k\| g_k\|^2 \le G^2$ (равномерно ограниченный второй момент, включает σ^2). Тогда

$$\mathbb{E}_k\| x_{k+1} - x^*\|^2 \le \| x_k - x^*\|^2 - 2\eta_k\big(f(x_k) - f^*\big) + \eta_k^2 G^2.$$

Оценка $O(1/\sqrt{k})$ (выпуклый случай, убывающий шаг). Из $(*)$, перенося и беря полное матожидание:

$$2\eta_k\,\mathbb{E}[f(x_k) - f^*] \le \mathbb{E}\| x_k - x^*\|^2 - \mathbb{E}\| x_{k+1} - x^*\|^2 + \eta_k^2 G^2.$$

Суммируем по $k = 0, \dots, K-1$ (телескоп):

$$2\sum_k \eta_k\,\mathbb{E}[f(x_k) - f^*] \le \| x_0 - x^*\|^2 + G^2\sum_k \eta_k^2.$$

Пусть $\bar{x}_K = \frac{\sum_k \eta_k x_k}{\sum_k \eta_k}$ (взвешенное среднее). По выпуклости $\mathbb{E}[f(\bar{x}_K) - f^*] \le \frac{\sum \eta_k \mathbb{E}[f(x_k) - f^*]}{\sum \eta_k}$, значит

$$\mathbb{E}[f(\bar{x}_K) - f^*] \le \frac{\| x_0 - x^*\|^2 + G^2\sum_k \eta_k^2}{2\sum_k \eta_k}.$$

При постоянном шаге $\eta_k = \eta = \frac{D}{G\sqrt{K}}$ (где $D = \| x_0 - x^*\|$): $\sum \eta_k = \eta K$, $\sum \eta_k^2 = \eta^2 K$, подставляя:

$$\mathbb{E}[f(\bar{x}_K) - f^*] \le \frac{D^2 + G^2\eta^2 K}{2\eta K} = \frac{D^2}{2\eta K} + \frac{G^2\eta}{2} = \frac{DG}{2\sqrt{K}} + \frac{DG}{2\sqrt{K}} = \frac{DG}{\sqrt{K}}.$$

Итог: $\mathbb{E}[f(\bar{x}_K) - f^*] = O(1/\sqrt{K})$ — фундаментальная скорость SGD для выпуклых задач (хуже $O(1/K)$ детерминированного GD из-за шума).

Линейная сходимость до «плато» (сильно выпуклый случай, постоянный шаг). Пусть f μ-сильно выпукла и L-гладка, $\eta \le 1/L$. Тогда из аналога $(*)$ и сильной выпуклости ($\langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle \ge \mu \parallel x_k - x^* \parallel^2$ для части оценки) выводится:

$$\mathbb{E}\parallel x_{k+1} - x^* \parallel^2 \le (1 - \eta\mu)\,\mathbb{E}\parallel x_k - x^* \parallel^2 + \eta^2\sigma^2.$$

Разворачивая рекуррентно (геометрическая прогрессия):

$$\mathbb{E}\parallel x_k - x^* \parallel^2 \le (1-\eta\mu)^k \parallel x_0 - x^* \parallel^2 + \frac{\eta^2\sigma^2}{1-(1-\eta\mu)} = (1-\eta\mu)^k \parallel x_0 - x^* \parallel^2 + \frac{\eta\sigma^2}{\mu}.$$

Итог: **линейная сходимость до шумового плато** радиуса

$$\lim_{k\to\infty} \mathbb{E}\parallel x_k - x^* \parallel^2 \le \frac{\eta\sigma^2}{\mu} = O(\eta\sigma^2).$$

Постоянный шаг обеспечивает быструю сходимость к окрестности решения, но остаётся «дребезг» радиуса $O(\eta\sigma^2)$; чтобы дойти до x^*, шаг нужно уменьшать.

Условия Роббинса–Монро

Для сходимости к точному решению шаги должны удовлетворять:

$$\sum_k \eta_k = \infty, \qquad \sum_k \eta_k^2 < \infty.$$

- $\boldsymbol{\sum \eta_k = \infty}$ — чтобы суммарный «путь» был неограничен и можно было дойти из любой стартовой точки до решения (иначе шаги затухают слишком быстро и метод «застревает»).
- $\boldsymbol{\sum \eta_k^2 < \infty}$ — чтобы накопленный вклад шума ($\propto \sum \eta_k^2\sigma^2$) был конечен и плато стягивалось к нулю.

Типичный выбор $\eta_k = \frac{c}{k}$ или $\frac{c}{\sqrt{k}}$ (первый удовлетворяет обоим условиям; $c/\sqrt{k}$ — только первому, даёт $O(1/\sqrt{k})$).

Минибатчинг

Вместо одного примера берём батч B размера m:

$$g^{(m)}(x) = \frac{1}{m}\sum_{i\in B} \nabla f_i(x).$$

Дисперсия среднего по батчу. При независимых примерах:

$$\mathrm{Var}\big(g^{(m)}\big) = \mathrm{Var}\Big(\frac{1}{m}\sum_i g_i\Big) = \frac{1}{m^2}\sum_i \mathrm{Var}(g_i) = \frac{\sigma^2}{m}.$$

(Вывод: дисперсия суммы m независимых равна сумме дисперсий $m\sigma^2$, делённой на m^2, даёт σ^2/m.)

Физическая интерпретация: минибатч — *усреднение m независимых зашумлённых измерений* градиента; шум падает в $\sqrt{m}$ раз (СКО $\sigma/\sqrt{m}$), как при усреднении показаний прибора.

Эффект. Меньший шум ⇒ можно брать больший шаг, меньше «дребезг», плато $O(\eta\sigma^2/m)$. Батч тривиально параллелится (градиенты примеров считаются независимо на разных ядрах/GPU).

Linear scaling rule. Эвристика: при увеличении батча в m раз пропорционально увеличивают шаг $\eta \to m\eta$ (чтобы «эффективный» прогресс за эпоху сохранился). Работает в среднем диапазоне размеров батча; при очень больших батчах нарушается (шум уже мал, увеличение шага дестабилизирует — нужна разминка/warmup и потолок на η).

Распараллеливание и связь с обучением нейросетей

- **Синхронный SGD:** воркеры считают градиенты своих батчей, результаты усредняются (all-reduce), обновление синхронно. Эквивалентно одному большому батчу.
- **Асинхронный SGD (Hogwild!):** воркеры обновляют общие веса без блокировок; быстрее, но появляется «устаревание» градиентов (staleness).
- В обучении нейросетей SGD с минибатчами — стандарт; шум даже полезен (регуляризация, выход из плохих седловых точек и острых минимумов).

SGD vs полный GD: стоимость эпохи

Одна **эпоха** = один проход по N примерам.

- Полный GD: 1 шаг за эпоху, стоимость N градиентов на шаг $\Rightarrow$ N на эпоху, но всего 1 обновление.
- SGD (батч m): N/m шагов за эпоху, каждый стоит m градиентов $\Rightarrow$ те же N градиентов на эпоху, но N/m обновлений.

Когда SGD выгоднее: за одну эпоху (N вычислений градиента) SGD делает N/m обновлений против 1 у GD. В начале оптимизации, вдали от минимума, шумная оценка градиента по одному/нескольким примерам уже указывает верное направление — SGD быстро продвигается, тогда как GD «тратит» весь проход на одно точное обновление. При большом N и умеренной точности SGD достигает нужного уровня за долю эпохи, тогда как GD требует полных проходов, — отсюда выигрыш на порядки при обучении на больших данных.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое стохастический градиент и его несмещённость? Приведите пример.

В. Выведите базовое неравенство $(*)$ для SGD.

В. Докажите оценку $O(1/\sqrt{K})$ для выпуклого случая.

В. Объясните линейную сходимость до шумового плато при постоянном шаге. Каков радиус плато?

В. Условия Роббинса–Монро: зачем нужно каждое из двух?

В. Как минибатч влияет на дисперсию (выведите σ^2/m)? Что такое linear scaling rule?

В. Сравните стоимость эпохи SGD и GD. Когда SGD выгоднее?

§ 9.18. Обратные задачи и учёт ограничений

Понятие обратной задачи

Прямая задача: по параметрам модели x вычислить наблюдения $b = \mathcal{A}(x)$. *Обратная задача:* по наблюдениям b (обычно зашумлённым) восстановить параметры x. Формально — решить $\mathcal{A}(x) \approx b$ относительно x.

ПРИМЕРЫ

Компьютерная томография (восстановление плотности по проекциям — обращение преобразования Радона); деконволюция (восстановление сигнала по свёртке с ядром размытия); идентификация параметров ОДУ/УЧП (подбор коэффициентов уравнения по измерениям решения); подбор коэффициентов модели по данным (регрессия как обратная задача).

Некорректность по Адамару и регуляризация Тихонова

Задача *корректна по Адамару*, если решение (1) существует, (2) единственно, (3) непрерывно зависит от данных. Обратные задачи обычно нарушают (3): малый шум в b даёт огромную ошибку в x (оператор $\mathcal{A}$ сглаживает, обратный — усиливает высокие частоты/малые сингулярные числа).

Регуляризация Тихонова. Вместо $\min \| Ax - b \|^2$ решаем

$$\min_x \| Ax - b \|^2 + \alpha \| x \|^2, \qquad \alpha > 0.$$

Вывод нормальных уравнений. Градиент: $2A^\top(Ax - b) + 2\alpha x = 0$, откуда

$$(A^\top A + \alpha I)x = A^\top b \Rightarrow x_\alpha = (A^\top A + \alpha I)^{-1} A^\top b.$$

Добавка αI делает матрицу невырожденной и хорошо обусловленной (сдвигает все собственные значения на α), гася усиление малых сингулярных чисел. Это в точности **гребневая регрессия** (ridge).

Выбор α — принцип невязки (Морозова): выбираем α так, чтобы невязка совпала с уровнем шума: $\| Ax_\alpha - b \| \approx \delta$, где δ — оценка нормы шума. Меньше α — переобучение на шум, больше — переглаживание.

Градиентный спуск и сопряжённый метод (adjoint)

Для больших задач x_α не считают явно, а минимизируют $J(x) = \frac{1}{2}\| Ax - b \|^2 + \frac{\alpha}{2}\| x \|^2$ градиентным спуском. Градиент $\nabla J = A^\top(Ax - b) + \alpha x$. Ключ — эффективно вычислить $A^\top r$ (сопряжённый оператор), не формируя A явно.

Adjoint method (общая схема). Пусть параметры x входят через *уравнение состояния* $C(u, x) = 0$, задающее состояние $u(x)$, а цель $J = \Phi(u(x))$. Прямое дифференцирование требует $\partial u/\partial x$ (дорого — размер $\dim u \times \dim x$). Метод сопряжённого состояния:

Для **линейной** системы $Ku = x$ (состояние $u = K^{-1}x$) и квадратичного функционала $J(u) = \frac{1}{2}\| u - u_d \|^2$:

$$\frac{dJ}{dx} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^\top \nabla_u J = (K^{-1})^\top (u - u_d) = K^{-\top}(u - u_d).$$

Вводим *сопряжённую переменную* p как решение **сопряжённого уравнения**

$$K^\top p = (u - u_d), \qquad \text{тогда} \quad \frac{dJ}{dx} = p.$$

Стоимость: одно прямое решение ($Ku = x$) + одно сопряжённое ($K^\top p = u - u_d$), независимо от $\dim x$. Это **та же идея, что backpropagation** в нейросетях: сопряжённое уравнение = обратный проход, распространяющий чувствительность от выхода ко входу за один проход.

Учёт ограничений

Метод квадратичного штрафа. Задачу $\min f(x)$, $g_i(x) \le 0$ заменяем на

$$\min_x f(x) + \frac{\rho}{2}\sum_i \big(\max(0, g_i(x))\big)^2, \qquad \rho \to \infty.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ · сходимость, выпуклый случай

Пусть f, g_i выпуклы, задача разрешима. Обозначим x_ρ — решение штрафной задачи с параметром ρ. Тогда при $\rho \to \infty$ точки x_ρ сходятся к решению исходной задачи, а нарушение ограничений стремится к нулю.

Доказательство (схема). Обозначим $P_\rho(x) = f(x) + \frac{\rho}{2}\sum(\max(0, g_i(x)))^2$, $x_\rho = \arg\min P_\rho$. Пусть x^* — решение исходной (допустимое, $g_i(x^*) \le 0$, штраф ноль), $p^* = f(x^*)$. Из оптимальности x_ρ:

$$f(x_\rho) + \frac{\rho}{2}\sum(\max(0, g_i(x_\rho)))^2 = P_\rho(x_\rho) \le P_\rho(x^*) = f(x^*) = p^*.$$

Отсюда, во-первых, $f(x_\rho) \le p^*$ (штраф ≥ 0), и, во-вторых,

$$\frac{\rho}{2}\sum(\max(0, g_i(x_\rho)))^2 \le p^* - f(x_\rho).$$

Правая часть ограничена (т.к. $f(x_\rho) \ge$ снизу на ограниченном множестве при коэрцитивности), значит $\sum(\max(0, g_i(x_\rho)))^2 \le \frac{C}{\rho} \to 0$ — нарушение ограничений исчезает. Любая предельная точка $\bar{x}$ последовательности x_ρ допустима ($g_i(\bar{x}) \le 0$) и удовлетворяет $f(\bar{x}) \le p^*$; по допустимости $f(\bar{x}) \ge p^*$, значит $f(\bar{x}) = p^*$ — предельная точка оптимальна. ■

Проблема обусловленности. При $\rho \to \infty$ гессиан штрафной функции содержит слагаемые $\propto \rho$, число обусловленности растёт как ρ — задача становится всё хуже обусловленной, градиентные методы замедляются. Это главный недостаток чистого штрафа.

Барьерные методы. Логарифмический барьер (внутренняя точка): $\min f(x) - \frac{1}{t}\sum_i \ln(-g_i(x))$, барьер не даёт выйти за границу допустимой области, $t \to \infty$. Барьер самосогласован (см. §9.15), что даёт хорошие ньютоновские оценки. В отличие от штрафа, итерации остаются строго внутри допустимой области.

Лагранжев подход и модифицированная функция Лагранжа. Чистый штраф требует $\rho \to \infty$. *Augmented Lagrangian* (метод множителей) добавляет к лагранжиану квадратичный штраф:

$$L_\rho(x, \mu) = f(x) + \mu^\top h(x) + \frac{\rho}{2}\| h(x)\|^2$$

(для равенств $h(x) = 0$). Алгоритм: чередуем минимизацию по x и обновление $\mu_{k+1} = \mu_k + \rho\, h(x_k)$. Множитель «берёт на себя» роль бесконечного штрафа, поэтому сходимость достигается при **конечном** ρ — обусловленность не деградирует.

ADMM (alternating direction method of multipliers) — расщепление L_ρ по блокам переменных $\min_{x,z} f(x) + g(z)$, $Ax + Bz = c$: поочерёдно минимизируем по x, по z, обновляем μ. Удобен для распределённых и сепарабельных задач (упоминание).

Пример: восстановление правой части уравнения теплопроводности
Уравнение теплопроводности с неизвестным источником $q(y)$:

$$u_t = u_{yy} + q(y), \quad u\,|_{t=0} = 0, \quad \text{граничные условия},$$

даны наблюдения $u(\cdot, T) = u_{obs}$ в конечный момент T. Требуется восстановить источник q. Минимизируем

$$J(q) = \frac{1}{2}\| u(\cdot, T; q) - u_{obs}\|^2 + \frac{\alpha}{2}\| q \|^2.$$

Градиент через сопряжённое уравнение (схема). Вводим сопряжённое состояние $p(y, t)$, решающее *обратное по времени* уравнение

$$-p_t = p_{yy}, \qquad p\,|_{t=T} = u(\cdot, T; q) - u_{obs}, \quad \text{однородные граничные условия},$$

интегрируемое от $t = T$ к $t = 0$. Тогда градиент функционала по источнику:

$$\nabla_q J(y) = \int_0^T p(y, t)\, dt + \alpha\, q(y).$$

Схема градиентного метода: (1) решить прямое уравнение $\to u(\cdot, T; q)$; (2) вычислить невязку; (3) решить сопряжённое (обратное по времени) $\to p$; (4) собрать градиент $\int_0^T p\, dt + \alpha q$; (5) шаг $q \leftarrow q - \eta \nabla_q J$; повторять. Стоимость одной итерации — одно прямое и одно сопряжённое решение УЧП, независимо от размерности дискретизации q. Это прямой аналог backpropagation для УЧП.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое обратная задача? Приведите примеры (томография, деконволюция, идентификация).

В. Что означает некорректность по Адамару? Почему обратные задачи некорректны?

В. Выведите нормальные уравнения регуляризации Тихонова. Связь с гребневой регрессией. Как выбирать α?

В. Опишите adjoint method для линейной системы. В чём связь с backpropagation?

В. Метод квадратичного штрафа: докажите сходимость в выпуклом случае. В чём проблема обусловленности?

В. Чем augmented Lagrangian лучше чистого штрафа? Что такое ADMM?

В. Как вычислить градиент функционала в задаче восстановления источника теплопроводности через сопряжённое уравнение?

Глава 10. Продвинутые методы искусственного интеллекта (блок по выбору 2.5)

◆ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0

Эта глава покрывает вопросы блока «Продвинутые методы ИИ»: методы оптимизации нейросетей (momentum, Nesterov), влияние размера батча, shortcut-решения, механизмы внимания и архитектуру Transformer, методы масштабирования обучения LLM, качество данных, catastrophic forgetting, LoRA/QLoRA, обучение с подкреплением и галлюцинации LLM.
Основная литература: Goodfellow, Bengio, Courville «Deep Learning» (гл. 8 — оптимизация); Sutton, Barto «Reinforcement Learning: An Introduction» (гл. 3–4, 6, 13); Vaswani et al. «Attention is All You Need» (2017); Ruder «An Overview of Gradient Descent Optimization Algorithms» (2016); Christiano et al. «Deep RL from Human Preferences» (2017).

Тема 1. Momentum и Nesterov Momentum

1.1. Постановка задачи и мотивация

Рассматриваем задачу безусловной минимизации:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} f(\theta),$$

где f — дифференцируемая функция потерь (в глубоком обучении — эмпирический риск).

Градиентный спуск (GD):

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla f(\theta_t),$$

где $\eta > 0$ — learning rate (шаг обучения).

Проблема GD: на «овражных» функциях (сильно вытянутые линии уровня, большое число обусловленности $\kappa = L/\mu$ гессиана) GD осциллирует поперёк оврага и медленно продвигается вдоль него. Для μ-сильно выпуклой L-гладкой функции скорость сходимости GD:

$$f(\theta_k) - f^* \le \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}\right)^{2k} (f(\theta_0) - f^*),$$

т.е. для достижения точности ε требуется $O(\kappa \log(1/\varepsilon))$ итераций — линейная зависимость от κ.

1.2. Метод тяжёлого шарика (heavy ball, Поляк, 1964)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Метод momentum (heavy ball) задаётся рекуррентными соотношениями:

$$v_{t+1} = \mu v_t - \eta \nabla f(\theta_t), \qquad \theta_{t+1} = \theta_t + v_{t+1},$$

где v_t — вектор скорости (импульс), $\mu \in [0, 1)$ — коэффициент момента (обычно $\mu = 0.9$), $v_0 = 0$.

Эквивалентная двухшаговая запись (форма Поляка):

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla f(\theta_t) + \mu(\theta_t - \theta_{t-1}).$$

Интерпретация как экспоненциально взвешенное среднее градиентов. Раскрывая рекурсию:

$$v_{t+1} = -\eta \sum_{i=0}^{t} \mu^{t-i} \nabla f(\theta_i).$$

Скорость — экспоненциально затухающая сумма прошлых градиентов с «эффективным окном» $\sim 1/(1-\mu)$ шагов. При $\mu = 0.9$ метод усредняет примерно 10 последних градиентов. Компоненты градиента, которые меняют знак (поперёк оврага), взаимно гасятся; компоненты, направленные согласованно (вдоль оврага), накапливаются — в пределе постоянного градиента g скорость выходит на терминальное значение

$$v_\infty = -\frac{\eta g}{1 - \mu},$$

т.е. эффективный шаг увеличивается в $1/(1-\mu)$ раз (при $\mu = 0.9$ — в 10 раз).

1.3. Физическая интерпретация: шарик с трением (вывод из ОДУ)

Рассмотрим материальную точку массы m в потенциальном поле $f(\theta)$ с вязким трением (коэффициент γ). Второй закон Ньютона:

$$m\ddot{\theta}(t) + \gamma \dot{\theta}(t) = -\nabla f(\theta(t)).$$

Смысл слагаемых: $-\nabla f$ — сила, тянущая шарик вниз по ландшафту потерь; $\gamma\dot{\theta}$ — трение, рассеивающее энергию (иначе шарик колебался бы вечно); $m\ddot{\theta}$ — инерция, сглаживающая траекторию.

Дискретизация. Заменим производные конечными разностями с шагом h:

$$\dot{\theta}(t) \approx \frac{\theta_{t+1} - \theta_t}{h}, \qquad \ddot{\theta}(t) \approx \frac{\theta_{t+1} - 2\theta_t + \theta_{t-1}}{h^2}.$$

Подставляя:

$$m\frac{\theta_{t+1} - 2\theta_t + \theta_{t-1}}{h^2} + \gamma\frac{\theta_{t+1} - \theta_t}{h} = -\nabla f(\theta_t).$$

Разрешая относительно θ_{t+1}:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \frac{h^2}{m + \gamma h}\nabla f(\theta_t) + \frac{m}{m + \gamma h}(\theta_t - \theta_{t-1}).$$

Это в точности форма Поляка с

$$\eta = \frac{h^2}{m + \gamma h}, \qquad \mu = \frac{m}{m + \gamma h}.$$

Следствия физической аналогии:

- $\mu \to 1$ соответствует большой массе (или малому трению): шарик тяжёлый, инерция велика, метод «проскакивает» мелкие неровности ландшафта (мелкие локальные минимумы, шум), но может осциллировать вокруг минимума.
- $\mu = 0$ — безмассовый предел ($m \to 0$): движение чисто вязкое, $\gamma\dot{\theta} = -\nabla f$, это обычный градиентный спуск (overdamped-режим).
- GD — это движение в очень вязкой среде («мёд»); momentum добавляет инерцию — среда становится «жиже».

1.4. Анализ на квадратичной функции

Пусть $f(\theta) = \frac{1}{2}\theta^\top A\theta$, $A \succ 0$ с собственными значениями $\lambda_1 = \mu_{\min} \le \ldots \le \lambda_d = L$. В базисе собственных векторов задача распадается на d независимых скалярных: для координаты с собственным значением λ:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\lambda\theta_t + \mu(\theta_t - \theta_{t-1}) = (1 + \mu - \eta\lambda)\theta_t - \mu\theta_{t-1}.$$

Это линейная рекуррента 2-го порядка; её поведение определяется корнями характеристического уравнения

$$z^2 - (1 + \mu - \eta\lambda)z + \mu = 0.$$

Скорость сходимости — максимум модулей корней $\rho(\lambda) = \max(|\,z_1|, |\,z_2|)$. Если дискриминант $(1 + \mu - \eta\lambda)^2 - 4\mu \le 0$ (комплексные корни — «недодемпфированный» режим, затухающие осцилляции), то $|\,z_{1,2}| = \sqrt{\mu}$ — скорость не зависит от λ! Подбором η, μ можно добиться комплексных корней сразу для всех $\lambda \in [\mu_{\min}, L]$.

Оптимальные параметры (Поляк):

$$\eta^* = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\mu_{\min}})^2}, \qquad \mu^* = \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}\right)^2, \qquad \kappa = \frac{L}{\mu_{\min}},$$

и тогда скорость сходимости

$$\| \theta_k - \theta^* \| \le C\left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}\right)^k \| \theta_0 - \theta^* \| .$$

Ключевой результат: зависимость от числа обусловленности улучшается с $O(\kappa)$ до $O(\sqrt{\kappa})$ итераций. При $\kappa = 10^4$ это ускорение в ~100 раз.

1.5. Nesterov Accelerated Gradient (NAG)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Метод Нестерова (1983) отличается точкой вычисления градиента — градиент берётся в «предсказанной» точке (lookahead):

$$v_{t+1} = \mu v_t - \eta\nabla f(\theta_t + \mu v_t), \qquad \theta_{t+1} = \theta_t + v_{t+1}.$$

Интуиция lookahead: heavy ball сначала измеряет градиент, потом делает инерционный прыжок — «слепой» прыжок может занести не туда. NAG сначала делает пробный шаг по инерции в точку $\theta_t + \mu v_t$, и уже там измеряет градиент — получает «поправку с упреждением». Если инерция несёт мимо минимума, градиент в предсказанной точке уже указывает назад, и метод тормозит раньше. Это уменьшает осцилляции и повышает устойчивость: NAG ведёт себя как система с адаптивным демпфированием.

ТЕОРЕМА · Нестеров, 1983; формулировка

Пусть f выпукла и L-гладка ($\| \nabla f(x) - \nabla f(y)\| \le L \| x - y \|$). Тогда метод Нестерова с подходящим выбором моментного коэффициента ($\mu_t = \frac{t-1}{t+2}$, $\eta = 1/L$) гарантирует

$$f(\theta_k) - f^* \le \frac{2L \| \theta_0 - \theta^*\|^2}{(k+1)^2} = O\Big(\frac{1}{k^2}\Big),$$

тогда как GD даёт лишь $O(1/k)$. Эта скорость **оптимальна**: существует нижняя оценка (Немировский–Юдин), показывающая, что никакой метод первого порядка не может сходиться быстрее $\Omega(1/k^2)$ на классе выпуклых L-гладких функций.

Для сильно выпуклого случая NAG достигает $O(\sqrt{\kappa}\log(1/\varepsilon))$ итераций, причём — в отличие от heavy ball — с глобальной гарантией для всех гладких сильно выпуклых функций (heavy ball с параметрами Поляка гарантированно ускоряется только на квадратиках; известен контрпример Lessard et al., где heavy ball зацикливается на невыпуклой… точнее, на сильно выпуклой, но не квадратичной функции).

Отличие формул (сводка):

	Heavy ball	Nesterov
Градиент в точке	θ_t (текущая)	$\theta_t + \mu v_t$ (lookahead)
Гарантия (выпуклый случай)	нет ускорения в общем случае	$O(1/k^2)$, оптимально
Поведение у минимума	сильнее осциллирует	демпфирует осцилляции

1.6. Ограничения и нестабильности

1. **Осцилляции и перелёт (overshooting).** В недодемпфированном режиме траектория осциллирует вокруг минимума с амплитудой, затухающей как $\mu^{t/2}$. При слишком большом μ метод долго «звенит».
2. **Выбор параметров.** Оптимальные η^*, μ^* требуют знания L и $\mu_{\min}$, которые на практике недоступны; неверная оценка ведёт либо к расходимости ($\eta\lambda > 2(1+\mu)$ — вещественный корень $| z | > 1$), либо к замедлению.
3. **Стохастичность.** В SGD momentum усредняет шумные градиенты (полезно), но ускорение Нестерова формально доказано для точных градиентов; при большом шуме преимущество NAG над heavy ball стирается, а накопленный импульс может усиливать дисперсию.
4. **Невыпуклость.** В глубоких сетях гарантии не переносятся; momentum остаётся эвристикой, эмпирически ускоряющей обучение и помогающей проходить плато и седловые точки (инерция выносит из окрестности седла).

Интуиция итогом: momentum — это память о прошлых градиентах; learning rate — размер шага/«температура» смелости; трение $1 - \mu$ — скорость забывания.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 2. Batch size, градиентный шум и обобщение

2.1. Определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть эмпирический риск $f(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell(\theta; x_i)$. **Мини-батч градиент** по случайной подвыборке $B_t \subset \{1, ..., N\}$, $| B_t| = B$:

$$g_t = \frac{1}{B}\sum_{i\in B_t}\nabla\ell(\theta_t; x_i).$$

Batch size B — число примеров, по которым усредняется градиент на одном шаге. Крайние случаи: $B = N$ — полный (batch) GD, $B = 1$ — чистый SGD.

Оценка несмещённая: $\mathbb{E}[g_t] = \nabla f(\theta_t)$, а её ковариация при выборке с возвращением

$$\mathrm{Cov}(g_t) = \frac{\Sigma(\theta_t)}{B}, \qquad \Sigma(\theta) = \mathrm{Cov}_i\big(\nabla\ell(\theta; x_i)\big),$$

т.е. **дисперсия градиентного шума обратно пропорциональна B**.

2.2. SGD как ланжевеновская динамика

Шаг SGD можно записать как $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\nabla f(\theta_t) + \eta\xi_t$, где ξ_t — шум с ковариацией Σ/B. В непрерывном пределе это стохастическое дифференциальное уравнение типа Ланжевена:

$$d\theta = -\nabla f(\theta)\,dt + \sqrt{2T}\,dW_t,$$

где эффективная «температура» $T \propto \eta/B$ (точнее, коэффициент диффузии $\propto \eta\Sigma/B$).

Физическая интерпретация: градиентный шум играет роль тепловых флуктуаций; частица (веса) не просто скатывается в ближайший минимум, а совершает броуновское блуждание по ландшафту, причём стационарное распределение концентрируется в широких низких областях. Отношение η/B — «температура обучения»: большой батч или маленький шаг = холодная система, застревающая в первом попавшемся (возможно, узком) минимуме; маленький батч = горячая система, «выпаривающаяся» из узких минимумов.

2.3. Flat vs sharp minima и обобщение

Гипотеза (Keskar et al., 2017; Hochreiter & Schmidhuber, 1997). Плоские минимумы (малые собственные значения гессиана, широкая «чаша») обобщают лучше острых: при сдвиге распределения тест-лосс — это слегка смещённая копия трейн-ландшафта, и в плоском минимуме сдвиг почти не меняет значение функции, а в остром — меняет катастрофически. Эмпирически: обучение с большим батчем (слабый шум) сходится к более острым минимумам и даёт **generalization gap** — заметно худшее качество на тесте при том же трейн-лоссе. Малый батч работает как имплицитная регуляризация.

Оговорки (для честного ответа): понятие «остроты» не инвариантно к репараметризации (Dinh et al., 2017); gap большого батча частично лечится настройкой LR и warmup (You et al., LARS/LAMB — обучение BERT с батчем 32k). Тем не менее связь «шум ⇒ плоские минимумы ⇒ обобщение» — стандартная рабочая картина.

2.4. Linear scaling rule

Правило (Goyal et al., 2017): при увеличении батча в k раз умножай learning rate на k: $\eta \propto B$.

Вывод-интуиция. Сравним один шаг с батчем kB и k последовательных шагов с батчем B. Если за k малых шагов веса меняются мало ($\nabla f(\theta_{t+j}) \approx \nabla f(\theta_t)$), то суммарное смещение за k шагов $\approx -\eta\sum_j g_{t+j}$, что в среднем равно $-k\eta\nabla f(\theta_t)$. Один шаг с батчем kB и learning rate $k\eta$ даёт то же смещение $-k\eta\nabla f(\theta_t)$. Альтернативный взгляд: правило сохраняет температуру $\eta/B = \text{const}$, т.е. интенсивность ланжевеновского шума, а значит — и имплицитную регуляризацию. Правило ломается при очень больших B (шагом $k\eta$ нарушается предположение о малости изменения весов; нужен warmup) и при выходе в режим насыщения (критический батч, McCandlish et al.: дальнейший рост B не ускоряет обучение в терминах числа примеров).

2.5. Batch size на практике

- **Pretraining LLM:** миллионы токенов в батче (например, GPT-3: 3.2M токенов), большой батч выгоден для утилизации кластера, шум и так велик из-за разнообразия данных; батч часто наращивают по ходу обучения.

- **Fine-tuning LLM:** типично малые батчи (8–128 последовательностей, часто с gradient accumulation), потому что (а) данных мало и лишний шум служит регуляризацией против переобучения и catastrophic forgetting; (б) память GPU ограничена длинными последовательностями; (в) при малом датасете большой батч ≈ полный GD, теряется стохастичность.
- **Классификация:** классическая картина flat/sharp; малый и средний батч обычно обобщает лучше.
- **Генерация (LM):** лосс усредняется ещё и по токенам последовательности, эффективный батч в токенах огромен; чувствительность к B ниже.
- **RL:** градиент política (policy gradient) имеет колоссальную дисперсию (случайность среды + политики + разреженные награды), поэтому нужны **большие** батчи (тысячи–миллионы шагов среды в PPO) — здесь шум не помогает, а мешает, так как ландшафт нестационарен (данные зависят от текущей политики) и шумный шаг портит политику, которая собирает следующие данные.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 3. Shortcut solutions (спурионные корреляции)

3.1. Определение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Shortcut solution (спурионная корреляция, clever-Hans-эффект) — решающее правило, которое опирается на признак, статистически коррелирующий с целевой меткой в обучающей выборке, но не связанный с ней причинно; такое правило минимизирует трейн-лосс, но ломается при сдвиге распределения. Формально: модель использует признак $s(x)$, для которого $P_{\text{train}}(y \mid s)$ информативно, но $P_{\text{test}}(y \mid s) \neq P_{\text{train}}(y \mid s)$, тогда как «истинный» признак $c(x)$ устойчив.

Причина возникновения: SGD и минимизация эмпирического риска предпочитают **самые простые** предсказательные признаки (simplicity bias); если фон предсказывает метку не хуже объекта, но «дешевле» для сети, выучится фон.

3.2. Примеры

- **Фон вместо объекта:** классификатор «корова/верблюд» выучивает зелёную траву vs песок; корова на пляже классифицируется как верблюд (Beery et al., 2018 — животные и место съёмки камер-ловушек).
- **Артефакты разметки в NLP:** в датасетах NLI (SNLI) слово «not» в гипотезе коррелирует с меткой contradiction — модель угадывает метку, не читая посылку (hypothesis-only baselines дают ~67%).
- **Водяные знаки и текст на изображении:** пневмония на рентгене «определяется» по маркеру госпиталя на снимке (модель выучила, из какой больницы приходят тяжёлые пациенты).
- **В LLM:** позиционные эвристики (ответ (C) чаще правильный в бенчмарке), лексические триггеры, копирование формата few-shot примеров вместо решения задачи; sycophancy как shortcut под RLHF-награду.

3.3. Методы обнаружения и интерпретации

1. **Стресс-тесты со сдвигом распределения:** оценка на OOD-выборках, где корреляция разрушена (корова на песке); группы worst-group accuracy (Sagawa et al., Group DRO).
2. **Saliency maps (карты значимости):** градиент выхода по входу $\partial y_c/\partial x$; Grad-CAM (взвешивание карт признаков градиентами); Integrated Gradients — интеграл градиента вдоль пути от бейзлайна: $IG_i(x) = (x_i - x'_i)\int_0^1 \frac{\partial F(x'+\alpha(x-x'))}{\partial x_i} d\alpha$. Если значимость сконцентрирована на фоне/артефакте — признак shortcut. Предостережение: saliency-методы сами проходят sanity checks не всегда (Adebayo et al.).
3. **Attention-анализ:** визуализация весов внимания в Transformer — на какие токены смотрит модель при предсказании. Осторожно: «attention is not explanation» (Jain & Wallace) — веса внимания не всегда каузальны, нужно сочетать с абляциями.
4. **Probing (зондирование):** обучение линейного классификатора на замороженных внутренних представлениях — проверка, какие признаки (часть речи, фон, метаданные) линейно декодируемы из активаций; если из представлений легко читается спурионный признак и он предсказывает выход, это сигнал.
5. **Контрфактические тесты (counterfactual/интервенционные):** минимальное изменение входа, разрушающее спурионный признак при сохранении содержательного (замена фона, перефразирование, counterfactually augmented data — Kaushik et al.); если предсказание меняется — модель опиралась на shortcut. Для LLM: перестановка вариантов ответа, смена имён/сущностей, инъекция нейтрального текста.
6. **Абляции компонентов и causal tracing / activation patching** (механистическая интерпретируемость): подмена активаций с «чистого» входа для локализации схемы, реализующей эвристику.

Борьба (кратко, могут спросить): балансировка/аугментация групп, reweighting (Group DRO), удаление артефактов из данных, IRM-подобные методы, обучение на контрфактических примерах.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 4. Механизмы внимания в Transformer

4.1. Scaled dot-product attention

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · Vaswani et al., 2017

Пусть даны матрицы запросов $Q \in \mathbb{R}^{n\times d_k}$, ключей $K \in \mathbb{R}^{m\times d_k}$ и значений $V \in \mathbb{R}^{m\times d_v}$. Тогда

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V,$$

где softmax применяется построчно. Для self-attention $Q = XW^Q$, $K = XW^K$, $V = XW^V$ — линейные проекции одной и той же последовательности $X \in \mathbb{R}^{n\times d_{\text{model}}}$.

Для одного запроса q: выход $= \sum_{j=1}^{m} \alpha_j v_j$, где $\alpha_j = \frac{\exp(q^\top k_j/\sqrt{d_k})}{\sum_l \exp(q^\top k_l/\sqrt{d_k})}$ — выпуклая комбинация значений.

Интуиция: мягкий поиск по словарю. Обычный словарь (hash map): по запросу находим *точно совпадающий* ключ и возвращаем его значение. Attention — дифференцируемая релаксация: запрос сравнивается со *всеми* ключами (скалярное

произведение = степень совпадения), softmax превращает сходства в веса, и возвращается *взвешенная смесь всех значений*. «Запрос»: что мне нужно (например, «ищу существительное, к которому отношусь»); «ключ»: что я предлагаю; «значение»: что я передам, если меня выберут.

Зачем деление на $\sqrt{d_k}$ — вывод через дисперсию. Пусть компоненты $q, k \in \mathbb{R}^{d_k}$ — независимые случайные величины с $\mathbb{E}[q_i] = \mathbb{E}[k_i] = 0$, $\mathrm{Var}(q_i) = \mathrm{Var}(k_i) = 1$ (что приближённо обеспечивается инициализацией и LayerNorm). Тогда

$$\mathbb{E}[q^\top k] = \sum_{i=1}^{d_k} \mathbb{E}[q_i]\mathbb{E}[k_i] = 0,$$

$$\mathrm{Var}(q^\top k) = \sum_{i=1}^{d_k} \mathrm{Var}(q_i k_i) = \sum_{i=1}^{d_k} \mathbb{E}[q_i^2]\mathbb{E}[k_i^2] = d_k.$$

Итак, типичная величина скалярного произведения растёт как $\sqrt{d_k}$ (стандартное отклонение). При $d_k = 64 - 128$ логиты softmax имеют разброс порядка $\pm 8 - 12$; softmax от таких логитов насыщается — почти весь вес на одном токене, градиенты через softmax $\partial\alpha/\partial z \approx \alpha(1-\alpha) \to 0$ — обучение встаёт (vanishing gradients). Деление на $\sqrt{d_k}$ нормирует дисперсию логитов к 1 независимо от размерности, удерживая softmax в «рабочей зоне».

Сложность. Матрица $QK^\top$ имеет размер $n \times n$: время $O(n^2 d_k)$, память под матрицу внимания $O(n^2)$ на голову. Квадратичная зависимость от длины последовательности — главное узкое место Transformer при длинных контекстах (при $n = 100\text{k}$: 10^{10} скоров на голову на слой).

4.2. Multi-head attention

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$$\mathrm{MultiHead}(X) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1, ..., \mathrm{head}_h) W^O, \qquad \mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(XW_i^Q, XW_i^K, XW_i^V),$$

где $W_i^Q, W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$, $W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}$, $W^O \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{model}}}$, обычно $d_k = d_v = d_{\text{model}}/h$.

Зачем много голов: одна голова даёт одно распределение внимания на позицию — одну выпуклую комбинацию; несколько голов позволяют одновременно извлекать разные типы связей (синтаксические зависимости, кореференция, позиционные паттерны, копирование) в разных подпространствах представлений. Суммарная стоимость та же, что у одной «широкой» головы (размерности делятся), а выразительность выше. Эмпирически часть голов после обучения избыточна (можно pruning), но специализированные головы (например, induction heads) критичны.

4.3. Causal vs bidirectional attention

Bidirectional (полное) внимание: каждая позиция видит все позиции. Используется в энкодерах (BERT, энкодер T5). Обучение — masked LM (восстановление замаскированных токенов). Подходит для задач понимания: классификация, извлечение, поиск (эмбеддинги).

Causal (масочное) внимание: позиция i видит только позиции $j \le i$. Реализуется маской: к логитам прибавляется $M_{ij} = -\infty$ при $j > i$ до softmax:

$$\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right)V.$$

Используется в декодерах (GPT, Llama). Обучение — next token prediction; каузальность гарантирует, что модель не «подглядывает», и позволяет обучать все n позиций параллельно за один проход (каждая позиция — отдельный обучающий пример). Подходит для генерации.

4.4. KV-кеш и потоковая генерация

Задача. Авторегрессионная генерация: токены выдаются по одному, $x_{t+1} \sim p(\cdot \mid x_1, ..., x_t)$.

Наивно: на каждом шаге прогонять всю последовательность длины t через модель: шаг стоит $O(t^2 d)$ на слой, суммарно на n токенов $\sum_{t=1}^{n} O(t^2 d) = O(n^3 d)$ — недопустимо.

Ключевое наблюдение (вывод экономии). При causal attention представления прошлых позиций **не зависят от будущих токенов**: k_j, v_j на каждом слое — функции только $x_1, ..., x_j$. Значит, при генерации токена $t+1$ все $\{k_j, v_j\}_{j \le t}$ те же, что на прошлом шаге — их можно **закешировать** и не пересчитывать. Новый шаг: вычислить $q_{t+1}, k_{t+1}, v_{t+1}$ только для одного нового токена, дописать k_{t+1}, v_{t+1} в кеш и посчитать внимание одного запроса ко всем $t+1$ ключам: $O(t \cdot d)$ на слой. Суммарно $\sum_t O(td) = O(n^2 d)$ — выигрыш в $O(n)$ раз по вычислениям; каждый шаг из квадратичного становится линейным, что и делает возможной потоковую (инкрементальную) генерацию с постоянной скоростью токенов. Запросы q_j прошлых позиций кешировать не нужно — они больше не используются.

Оценка памяти кеша:

$$M_{\text{KV}} = 2 \cdot L \cdot n \cdot h_{\text{kv}} \cdot d_{\text{head}} \cdot b \text{ байт}$$

(2 — ключи и значения; L — слои; n — длина контекста; h_{kv} — число KV-голов; b — байт на элемент).

Численный пример (Llama-2-7B, fp16): $L = 32$, $h = 32$, $d_{\text{head}} = 128$, $b = 2$: на один токен $2 \cdot 32 \cdot 32 \cdot 128 \cdot 2 = 512$ КБ. При контексте $n = 4096$: ≈ 2 ГБ **на одну последовательность**; при батче 32 — 64 ГБ, больше, чем сами веса (14 ГБ). Поэтому KV-кеш — главный потребитель памяти при инференсе; отсюда методы: **Multi-Query Attention** (одна KV-голова на все запросные), **Grouped-Query Attention** (Llama-2-70B, Llama-3: $h_{\text{kv}} = 8$ — кеш в h/h_{kv} раз меньше), квантизация кеша, PagedAttention (vLLM — страничная организация памяти кеша), скользящее окно (Mistral).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 5. Архитектура Transformer decoder-only

5.1. Общая схема

Decoder-only Transformer (GPT-семейство, Llama): токенизация → эмбеддинги → L одинаковых блоков (causal self-attention + FFN, с 残差-связями и нормализацией) → финальная нормализация → LM-head (проекция в словарь, часто с shared weights с матрицей эмбеддингов) → softmax по словарю.

Эмбеддинги. Токен $x_i \in \{1, ..., \mid V \mid\}$ отображается строкой матрицы $E \in \mathbb{R}^{\mid V \mid \times d}$. Поскольку attention перестановочно-инвариантен (сумма по позициям), нужна информация о порядке — позиционные кодирования.

5.2. Позиционные кодирования

Синусоидальные (Vaswani et al.):

$$PE_{(pos,2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right), \qquad PE_{(pos,2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right),$$

прибавляются к эмбеддингам. Набор синусоид с геометрической прогрессией частот — «двоичные часы»: младшие компоненты быстро осциллируют (локальный порядок), старшие — медленно (глобальная позиция). Ключевое свойство: PE_{pos+k} — **линейная функция** PE_{pos}

(поворот пары $(\sin, \cos)$ на угол, зависящий от k), что позволяет учиться на относительные сдвиги; есть надежда на экстраполяцию за пределы обученных длин (на практике слабую).

RoPE (Rotary Position Embedding, Su et al., 2021; Llama, Qwen). Позиция вносится не в эмбеддинги, а прямо в q, k: пары координат $(q^{(2i)}, q^{(2i+1)})$ поворачиваются на угол $pos \cdot \theta_i$, $\theta_i = 10000^{-2i/d}$:

$$q'_{pos} = R(pos)\, q, \qquad k'_{pos} = R(pos)\, k, \qquad R(pos) = \mathrm{diag}\big(R_2(pos\,\theta_0), R_2(pos\,\theta_1), ...\big),$$

где $R_2(\varphi)$ — матрица поворота 2×2. Так как поворот ортогонален и $R(m)^\top R(n) = R(n-m)$:

$$\langle q'_m, k'_n \rangle = q^\top R(n-m) k,$$

— скалярное произведение зависит только от **относительного** расстояния $n - m$.

Преимущества: относительность «бесплатно», совместимость с KV-кешем, удобное расширение контекста (position interpolation, NTK-scaling, YaRN — перемасштабирование углов).

5.3. Блок: нормализация, attention, FFN, остаточные связи

Каноничный (pre-norm, современный) блок:

$$h' = h + \mathrm{Attn}(\mathrm{Norm}(h)), \qquad h'' = h' + \mathrm{FFN}(\mathrm{Norm}(h')).$$

Остаточные (residual) связи $h + F(h)$: градиент течёт по тождественной ветви без затухания ($\partial h''/\partial h$ содержит единичное слагаемое), что делает возможным обучение сетей в сотни слоёв; сеть учит поправки к тождеству. Интерпретация «residual stream»: общая шина, из которой блоки читают и в которую дописывают.

LayerNorm:

$$\mathrm{LN}(x) = \gamma \odot \frac{x - \mu(x)}{\sqrt{\sigma^2(x) + \varepsilon}} + \beta, \quad \mu(x) = \frac{1}{d}\sum_i x_i,\ \sigma^2(x) = \frac{1}{d}\sum_i (x_i - \mu)^2$$

— нормализация по признакам внутри одного токена (не по батчу — потому работает с любым батчем и длиной, в отличие от BatchNorm).

RMSNorm (Zhang & Sennrich): без центрирования и без β:

$$\mathrm{RMSNorm}(x) = \gamma \odot \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{d}\sum_i x_i^2 + \varepsilon}}.$$

Дешевле (~на треть меньше операций), эмпирически не хуже; стандарт в Llama/Mistral.

Pre-norm vs post-norm. Post-norm (оригинальный Transformer): $h'' = \mathrm{Norm}(h + F(h))$ — нормализация *после* сложения; residual-путь проходит через Norm, глубокие сети нестабильны без тщательного warmup. Pre-norm: нормализация *внутри* ветви, тождественный путь чистый — стабильное обучение глубоких моделей без хитростей; цена — чуть худшее качество при равной глубине (эффективная глубина меньше). Все современные LLM — pre-norm; финальный Norm ставится перед LM-head.

FFN (position-wise): применяется к каждому токену независимо:

$$\mathrm{FFN}(x) = W_2\, \phi(W_1 x), \qquad W_1 \in \mathbb{R}^{d_{ff} \times d},\ d_{ff} \approx 4d,$$

ϕ — ReLU/GELU; в Llama — **SwiGLU**: $\mathrm{FFN}(x) = W_2\,(\mathrm{SiLU}(W_1 x) \odot W_3 x)$ (гейтированная версия, $d_{ff} \approx \frac{8}{3}d$ для сохранения числа параметров). FFN содержит ~2/3 параметров модели; интерпретация — «key-value память» фактов, тогда как attention отвечает за маршрутизацию информации между токенами.

5.4. Decoder-only vs encoder-decoder

	Decoder-only (GPT, Llama, Mistral)	Encoder-decoder (T5, BART, оригинальный Transformer, Whisper)
Внимание	одно каузальное на общей последовательности	энкодер: bidirectional; декодер: causal + **cross-attention** на выход энкодера
Обучение	next token prediction — использует каждый токен корпуса	denoising/seq2seq цели
Сильные стороны	генерация, few-shot/in-context learning, простое масштабирование, единый стек для KV-кеша	задачи с чётким разделением вход→выход: перевод, суммаризация, ASR; вход кодируется двунаправленно (полный контекст) и один раз
Недостатки	вход обрабатывается только каузально; префикс «дешевле» не перечитать	сложнее, две подсети; хуже подходит для открытой генерации и чата

Практический итог: для универсальных LLM победил decoder-only — простота, эффективность предобучения (плотный сигнал на каждом токене), единообразие «вход и выход — один поток». Encoder-decoder сохраняется там, где вход фиксирован и модальность/язык входа отличается от выхода (Whisper: аудио→текст; NMT). Промежуточный вариант — prefix-LM (двунаправленное внимание на префиксе).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 6. Оптимизация обучения LLM: FlashAttention, ZeRO/FSDP, параллелизм

6.1. Память при обучении: зачем всё это нужно

Численная оценка (модель 7B параметров, Adam, mixed precision bf16):

- веса bf16: $7 \cdot 10^9 \times 2$ Б = **14 ГБ**;
- мастер-копия весов fp32: $\times 4$ Б = **28 ГБ**;
- градиенты bf16: **14 ГБ** (или fp32 — 28 ГБ);
- состояния Adam (m и v, fp32): 2×28 = **56 ГБ**.

Итого статика ≈ 112 ГБ (≈ 16 байт/параметр) — **не помещается ни в одну GPU (80 ГБ)** даже без активаций. Активации: для одного слоя порядка $n \cdot b_{\text{batch}} \cdot d \times$ (константа $\approx 10 - 30$) байт; для 7B при батче 1M токенов — десятки–сотни ГБ (лечится activation checkpointing: хранить только входы блоков, пересчитывать промежуточное на backward — память $O(\sqrt{L})$-подобная экономия ценой ~33% лишних FLOPs). Отсюда — обязательность шардирования и параллелизма.

6.2. FlashAttention (Dao et al., 2022)

Проблема: стандартный attention материализует матрицы $S = QK^\top/\sqrt{d_k}$ и $P = \text{softmax}(S)$ размера $n \times n$ в HBM (глобальной памяти GPU) — память $O(n^2)$ и, главное, операция memory-bound: время уходит на чтение/запись HBM, а не на вычисления.

Идея 1 — тайлинг: разбить Q, K, V на блоки, помещающиеся в SRAM (быструю on-chip память), и вычислять attention поблочно, ни разу не записывая $n \times n$ матрицу в HBM.

Идея 2 — online softmax: softmax нельзя посчитать по блокам «в лоб» (нужен глобальный знаменатель), но можно инкрементально. Храним для каждой строки бегущий максимум m и бегущую сумму ℓ; при приходе нового блока с максимумом $\tilde{m}$:

$$m^{new} = \max(m, \tilde{m}), \qquad \ell^{new} = e^{m - m^{new}} \ell + e^{\tilde{m} - m^{new}} \tilde{\ell},$$

и накопленный выход перевзвешивается множителем $e^{m - m^{new}}$. В конце получается точный softmax (это **точный** алгоритм, не аппроксимация).

Результат: память под attention $O(n^2) \to O(n)$ (храним только выходы и статистики m, ℓ; на backward матрица P пересчитывается поблочно), скорость — в 2–4 раза выше за счёт сокращения трафика HBM. Замечание: количество FLOPs остаётся $O(n^2)$ — экономится память и IO, а не арифметика.

6.3. ZeRO (Rajbhandari et al.) и FSDP

Обычный data parallelism (DDP): каждая из N GPU держит **полную копию** весов, градиентов и состояний оптимизатора; после backward — all-reduce градиентов. Память не экономится вообще. ZeRO (Zero Redundancy Optimizer) устраняет дублирование, шардируя состояния по N воркерам:

- **ZeRO-1:** шардируются только **состояния оптимизатора** (для Adam — самая тяжёлая часть, 8 байт/парам из 16). Каждая GPU обновляет свой шард весов, потом all-gather обновлённых весов. Память: $16 \to 4 + 12/N$ байт/парам.
- **ZeRO-2:** дополнительно шардируются **градиенты** (reduce-scatter вместо all-reduce). Память: $\to 2 + 14/N$.
- **ZeRO-3:** дополнительно шардируются **сами параметры**; полные веса слоя собираются all-gather непосредственно перед его forward/backward и сразу освобождаются. Память: $\to 16/N$ — линейное масштабирование по числу устройств; цена — ~1.5× трафика коммуникаций.

FSDP (Fully Sharded Data Parallel, PyTorch) — реализация идеологии ZeRO-3: параметры, градиенты и optimizer state полностью шардированы; на forward каждого FSDP-юнита — all-gather параметров, после backward — reduce-scatter градиентов и освобождение полных параметров. Поддерживает overlapping коммуникаций с вычислениями (prefetch следующего блока во время счёта текущего), CPU offload, гибридный шардинг (шардировать внутри узла, реплицировать между узлами).

6.4. Tensor parallelism (Megatron-LM)

Разрезание **отдельных матричных умножений** между GPU.

- **Column parallelism:** $W = [W_1, W_2]$ (по столбцам); каждая GPU считает XW_i — выход разрезан по признакам, коммуникации на forward не нужны.
- **Row parallelism:** $W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}$ (по строкам), вход тоже разрезан: $XW = X_1 W_1 + X_2 W_2$ — нужен **all-reduce** для суммирования частичных результатов.

Стандартный паттерн для FFN: первый слой W_1 — по столбцам (каждая GPU получает свой кусок скрытого слоя, нелинейность применяется локально), второй W_2 — по строкам, затем один all-reduce. Итого 1 all-reduce на forward и 1 на backward на каждый FFN; аналогично для attention (головы естественно распределяются по GPU: проекции Q, K, V — по столбцам, выходная W^O — по строкам). Коммуникации частые и объёмные (активации каждого слоя) $\Rightarrow$ tensor parallelism применяют **внутри узла** (NVLink), типично на 2–8 GPU.

6.5. Сравнение видов параллелизма

	Data parallelism (+ZeRO/FSDP)	Tensor parallelism	Pipeline parallelism
Что делится	батч (и, с ZeRO, состояния)	отдельные матрицы слоя	слои по стадиям (GPU_1: слои 1–8, …)
Коммуникации	градиенты раз в шаг (+all-gather при ZeRO-3)	all-reduce активаций в каждом слое	передача активаций между стадиями (точка-точка, дёшево)
Где уместен	всегда, между узлами	внутри узла, когда слой не влезает	между узлами для очень глубоких моделей
Слабое место	память (без ZeRO); объём батча	требует быстрого интерконнекта	pipeline bubble — простой стадий; лечится микробатчами (1F1B, interleaved)

На практике — **3D-параллелизм** (Megatron-DeepSpeed): TP внутри узла × PP между узлами × DP поверх; для очень длинных контекстов добавляют sequence/context parallelism.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 7. Качество данных и distribution shift

7.1. Качество корпусов для LLM

Качество данных влияет на качество модели сильнее многих архитектурных решений (при фиксированном компьюте). Проблемы веб-корпусов:

- **Дубликаты.** Точные и почти-дубликаты (зеркала сайтов, шаблонный текст). Вред: (а) эффективное переобучение на повторённых документах — модель заучивает их наизусть (усиливается memorization, риск утечки данных); (б) искажение распределения; (в) трата компьюта. **Дедупликация:** точная — по хешам документов/суффиксным массивам (поиск повторённых подстрок, Lee et al. «Deduplicating Training Data Makes LMs Better»); приближённая — MinHash + LSH по шинглам (оценка коэффициента Жаккара), эмбеддинг-кластеризация (SemDeDup).
- **Шум:** boilerplate (меню, навигация), OCR-ошибки, автогенерированный/машинно-переведённый текст, спам, SEO-мусор. **Фильтрация:** эвристики (длина строк, доля алфавитных символов, повторяемость n-грамм — правила C4/Gopher), перплексийная фильтрация (KenLM по Википедии — как в CCNet), классификаторы качества (FineWeb-Edu: скоринг «образовательности» моделью).
- **Токсичность и PII:** фильтры-классификаторы, блок-листы (с осторожностью: агрессивные фильтры вырезают диалекты и меньшинства — сам фильтр создаёт bias), удаление персональных данных.
- **Несбалансированность и неоднородность:** доминирование английского, кода, определённых доменов; хвостовые языки/темы недообучаются. Решения: перевзвешивание источников (domain reweighting, DoReMi — подбор весов доменов малой прокси-моделью), температурное сэмплирование по языкам, curriculum (качественные данные — в конец обучения, annealing).

- **Контаминация бенчмарков:** тестовые наборы в трейне — завышенные метрики; ищется n-граммным пересечением.

7.2. Distribution shift

Постановка. Обучение на $P_{\text{train}}(x, y)$, применение на $P_{\text{test}}(x, y) \neq P_{\text{train}}$. Разложим $P(x, y) = P(x)P(y \mid x) = P(y)P(x \mid y)$.

Виды:

1. **Covariate shift:** меняется $P(x)$, но $P(y \mid x)$ неизменно. Пример: обучили на новостях, применяем к соцсетям; медицинская модель на данных другой больницы. Истинная зависимость та же, но модель экстраполирует в области, где не видела данных.
2. **Label shift (prior shift):** меняется $P(y)$, но $P(x \mid y)$ неизменно. Пример: доля больных в популяции изменилась (эпидемия), симптоматика та же.
3. **Concept drift:** меняется сама зависимость $P(y \mid x)$ (обычно во времени). Пример: слово «corona» до/после 2020; спам-паттерны эволюционируют против фильтра; актуальность фактов для LLM (устаревание знаний).

Влияние: падение качества, **молчаливое** (модель уверенно ошибается — miscalibration на OOD), усиление спурионных корреляций (тема 3), для LLM — рост галлюцинаций на свежих темах.

Методы борьбы:

- **Importance weighting** (для covariate shift): перевзвешивание примеров весами $w(x) = P_{\text{test}}(x)/P_{\text{train}}(x)$ в лоссе — при корректных весах даёт несмещённую оценку тест-риска; веса оцениваются классификатором «train vs test».
- **Label shift:** методы моментов/EM для оценки новых приоров $P_{\text{test}}(y)$ по немаркированным данным (BBSE), коррекция порогов.
- **Domain adaptation:** выравнивание представлений (DANN — доменно-адверсариальное обучение), fine-tuning на целевом домене.
- **Concept drift:** мониторинг метрик и статистик входов, периодическое дообучение/переобучение, скользящее окно данных; для LLM — continual pretraining, RAG (актуальные знания извне, тема 11).
- **Робастность превентивно:** разнообразие данных, аугментации, Group DRO, ансамбли; калибровка и детекция OOD, чтобы модель «знала, что не знает».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 8. Catastrophic forgetting

8.1. Определение и причины

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Catastrophic forgetting (катастрофическое забывание; McCloskey & Cohen, 1989) — резкая деградация качества нейросети на ранее выученных задачах/распределениях при обучении на новой задаче без доступа к старым данным.

Причина. Обучение — минимизация лосса только новой задачи: SGD двигает **все** веса по градиенту нового лосса, никак не учитывая, что некоторые направления в пространстве весов критичны для старых задач. Знания в сети распределены неортогонально: одни и те

же веса обслуживают многие навыки, и «перезапись» их значений разрушает старые функции.

Геометрическая интуиция: перезапись минимумов. Веса до fine-tuning θ_A^* лежат в минимуме лосса старой задачи L_A. Новый лосс L_B имеет свои минимумы, вообще говоря, вдали от θ_A^* вдоль направлений, важных для A. Оптимизация L_B утаскивает точку из чаши L_A — старый минимум «перезаписывается», как файл на диске без резервной копии. Решения ниже — разные способы либо не уходить далеко (регуляризация), либо ходить только по «безразличным» для A направлениям, либо напоминать о задаче A данными.

Последствия для LLM: после fine-tuning на узкой задаче (например, SQL-генерация) модель теряет общие способности — знание фактов, следование инструкциям, безопасность (alignment «смывается» даже безобидным fine-tuning), качество на других языках; переобучение на стиль датасета.

8.2. Методы предотвращения

1. Replay / rehearsal.

Хранить буфер примеров старых задач (или общих данных предобучения) и подмешивать их в батчи новой задачи. Самый надёжный метод, но требует доступа к старым данным. Вариант — **pseudo-rehearsal / self-distillation**: генерировать «старые» данные самой базовой моделью. Для LLM это и есть **смешивание данных**: в fine-tuning-микс добавляют долю (напр., 5–50%) общих инструкций/предобучающих текстов — стандартная индустриальная практика.

2. EWC (Elastic Weight Consolidation, Kirkpatrick et al., 2017).

Байесовская идея: после задачи A постериор $p(\theta \mid D_A)$ аппроксимируется гауссианой с центром θ_A^* и точностью, равной диагонали **матрицы информации Фишера**:

$$F_i = \mathbb{E}_{x\sim D_A,\, y\sim p_\theta(y\mid x)}\left[\left(\frac{\partial \log p_\theta(y\mid x)}{\partial \theta_i}\right)^2\right]_{\theta=\theta_A^*}.$$

F_i измеряет чувствительность правдоподобия задачи A к весу θ_i (кривизну лосса в минимуме: $F \approx$ гессиан для лог-правдоподобия). Обучение задачи B с квадратичным штрафом:

$$L(\theta) = L_B(\theta) + \frac{\lambda}{2}\sum_i F_i\,(\theta_i - \theta^*_{A,i})^2.$$

Веса, важные для A (большое F_i), — «жёсткие пружины», их менять дорого; неважные — свободны для новой задачи. Ограничения: диагональное приближение Фишера игнорирует корреляции весов; при многих задачах штрафы накапливаются и модель «дубеет».

3. KL-регуляризация к базовой модели.

Штрафовать расхождение выходных распределений с замороженной базовой моделью π_0:

$$L(\theta) = L_{\text{new}}(\theta) + \beta\,\mathbb{E}_x\,\mathrm{KL}\big(\pi_\theta(\cdot\mid x)\,\|\,\pi_0(\cdot\mid x)\big).$$

Интуиция «поводка»: модель гуляет по новой задаче, но привязана поводком длины $\sim 1/\beta$ к базовой политике — далеко от исходного поведения не уйти. Регуляризуется *функция* (поведение), а не веса — часто мягче и осмысленнее EWC. Это же слагаемое — сердце RLHF (тема 10): KL-штраф не даёт политике убежать от SFT-модели в вырожденные моды, эксплуатирующие reward model.

4. LoRA как мягкое решение (тема 9).

Базовые веса **заморожены**, обучается низкоранговая добавка $\Delta W = BA$: обновление ограничено r-мерным подпространством, ёмкость вмешательства мала, и старые знания в W_0 физически не перезаписываются; в любой момент адаптер можно «снять». Забывание

уменьшено, но не исключено (выход-то меняется); зато можно держать отдельные адаптеры на задачи.

5. Прочее:

уменьшенный LR и малое число эпох; заморозка нижних слоёв; averaging весов (model soup, интерполяция $\alpha\theta_{\text{ft}} + (1-\alpha)\theta_0$ — WiSE-FT); модульные/расширяемые архитектуры (progressive networks, адаптеры).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 9. LoRA и QLoRA

9.1. LoRA (Low-Rank Adaptation, Hu et al., 2021)

Мотивация. Full fine-tuning модели с d-мерными матрицами обновляет все веса: дорого по памяти (оптимизаторные состояния на все параметры — тема 6), нужно хранить полную копию модели на каждую задачу. Эмпирическое наблюдение: изменение весов при адаптации имеет **низкий внутренний ранг** (intrinsic dimensionality адаптации мала — Aghajanyan et al.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для выбранной матрицы весов $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$ (обычно проекции attention: W^Q, W^V, иногда все линейные слои) fine-tuning параметризуется низкоранговой добавкой:

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad B \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r},\ A \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}},\ r \ll \min(d_{in}, d_{out}).$$

W_0 **заморожена**, обучаются только A, B. Forward: $h = W_0 x + \frac{\alpha}{r} B(Ax)$ — две тонкие матрицы вместо одной толстой.

- **Ранг** r: типично 4–64; $\text{rank}(\Delta W) \le r$.
- **Инициализация:** $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (случайная), $B = 0 \Rightarrow$ в начале обучения $\Delta W = 0$ — модель стартует ровно с базовой (никакого случайного шока), а градиенты по A и B ненулевые (по B — сразу, по A — как только B отойдёт от нуля; при $B = 0$ градиент по A равен нулю, но по B пропорционален Ax — поэтому нулём инициализируют именно одну из матриц, а не обе).
- **Масштаб** α: множитель α/r нормирует вклад добавки, делая эффективный масштаб примерно независимым от r (при изменении r не надо переподбирать LR); часто $\alpha = 2r$.

Подсчёт числа обучаемых параметров. На одну матрицу: $|A| + |B| = r\,d_{in} + r\,d_{out} = r(d_{in} + d_{out})$ вместо $d_{in} d_{out}$. Доля: $\frac{r(d_{in}+d_{out})}{d_{in} d_{out}}$; при $d_{in} = d_{out} = d$ это $2r/d$.

Численный пример (Llama-2-7B, $d = 4096$, $L = 32$ слоя, LoRA на W^Q и W^V, $r = 8$): на матрицу 4096×4096: $8 \cdot (4096 + 4096) = 65\,536$ параметров (вместо 16.8 млн — 0.39%); всего: 32 слоя × 2 матрицы × 65 536 ≈ 4.2 млн параметров — **0.06%** от 7B. Состояния Adam хранятся только для них: килобайты вместо 84 ГБ; чекпоинт адаптера — мегабайты вместо 14 ГБ.

Слияние весов (merge). После обучения можно один раз вычислить $W' = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA$ и получить обычную модель: **нулевой overhead на инференсе** (в отличие от адаптеров-вставок и prefix-tuning, которые добавляют вычисления). И наоборот: адаптер можно отцепить, хранить десятки адаптеров под задачи при одной базовой модели, горячо переключать (multi-LoRA serving).

9.2. QLoRA (Dettmers et al., 2023)

Проблема: даже с LoRA замороженные веса в bf16 занимают 14 ГБ (7B) / 140 ГБ (70B) — плюс активации. QLoRA: держать **замороженную базу в 4 битах**, LoRA-адаптеры — в bf16; градиенты текут сквозь деквантизованные веса только в адаптеры.

Три компонента:

1. **NF4 (NormalFloat-4).** 4-битный квантизационный тип данных, информационно-теоретически оптимальный для нормально распределённых весов: 16 уровней выбраны как квантили $\mathcal{N}(0,1)$ (равнонаполненные бины), а не равномерная сетка — меньше ошибка квантизации на реальных весах, которые примерно гауссовы. Квантизация поблочная (блок 64 весов, свой масштаб-константа на блок; веса храним как индексы уровней + масштаб).
2. **Double quantization.** Сами масштабные константы блоков (fp32, по одной на 64 веса = 0.5 бита/вес накладных) квантизуются вторым уровнем (8 бит с блоком 256) — экономия ещё ~0.37 бита на вес (итог ≈ 4.1 бита/вес суммарно).
3. **Paged optimizers.** Состояния оптимизатора размещаются в unified memory с автоматическим пейджингом GPU↔CPU при пиках памяти (длинные последовательности) — защита от OOM.

Итог: fine-tuning 65B модели на одной GPU 48 ГБ с качеством, эмпирически неотличимым от 16-битного LoRA-fine-tuning (Guanaco). Замороженная 7B-база: ~3.5 ГБ вместо 14.

9.3. Когда что использовать

- **Full fine-tuning:** максимальное качество при большом бюджете и большом датасете; нужен, когда требуется глубоко изменить поведение (например, continued pretraining на новом языке/домене).
- **LoRA:** мало данных/компьюта, много задач (адаптеры), важно не забывать базу (тема 8), нужен нулевой overhead инференса после merge.
- **QLoRA:** та же ниша, но GPU-память — жёсткое ограничение (одна карта, большая модель); цена — чуть медленнее обучение (деквантизация на лету) и микропотеря качества базы от квантизации.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 10. Обучение с подкреплением

10.1. MDP и value functions

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · MDP

Марковский процесс принятия решений — набор $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \gamma \rangle$: множество состояний $\mathcal{S}$, множество действий $\mathcal{A}$, ядро переходов $P(s' \mid s, a)$, функция награды $r(s,a)$ (или $r(s,a,s')$), коэффициент дисконтирования $\gamma \in [0,1)$. **Марковость:** распределение следующего состояния и награды зависит только от текущих (s,a), не от истории.

Политика $\pi(a \mid s)$ — (стохастическое) отображение состояний в распределения над действиями. **Возврат (return):** $G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k}$; ряд сходится при ограниченных наградах, т.к. $\gamma < 1$.

Определения value functions:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s], \qquad Q^\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s, a_t = a].$$

Связь: $V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a \sim \pi(\cdot \mid s)}[Q^\pi(s,a)]$; **advantage** $A^\pi(s,a) = Q^\pi(s,a) - V^\pi(s)$.

Оптимальные: $V^*(s) = \max_\pi V^\pi(s)$, $Q^*(s,a) = \max_\pi Q^\pi(s,a)$; оптимальная политика — жадная по Q^*: $\pi^*(s) = \arg\max_a Q^*(s,a)$.

10.2. Уравнения Беллмана: вывод

Из определения, отделяя первый шаг от хвоста ($G_t = r_t + \gamma G_{t+1}$) и пользуясь марковостью и стационарностью:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}[r_t + \gamma G_{t+1} \mid s_t = s] = \sum_a \pi(a \mid s) \sum_{s'} P(s' \mid s,a)\big[r(s,a) + \gamma\, \mathbb{E}[G_{t+1} \mid s_{t+1} = s']\big],$$

а внутреннее матожидание по определению есть $V^\pi(s')$ (марковость: хвост зависит только от s'). Получаем **уравнение Беллмана (ожидания):**

$$\boxed{V^\pi(s) = \textstyle\sum_a \pi(a \mid s)\Big[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a)\, V^\pi(s')\Big]}$$

Аналогично для Q: $Q^\pi(s,a) = r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) \sum_{a'} \pi(a' \mid s') Q^\pi(s',a')$.

Уравнение оптимальности Беллмана (максимум вместо усреднения по политике):

$$V^*(s) = \max_a \Big[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V^*(s')\Big], \qquad Q^*(s,a) = r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) \max_{a'} Q^*(s',a').$$

Это система нелинейных (из-за max) уравнений; для V^π — линейная система, разрешимая явно: $V^\pi = (I - \gamma P^\pi)^{-1} r^\pi$ (матрица обратима, т.к. спектральный радиус γP^π не превосходит $\gamma < 1$).

10.3. Оператор Беллмана — сжатие (с доказательством)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Оператор оптимальности Беллмана $T : \mathbb{R}^{|\mathcal{S}|} \to \mathbb{R}^{|\mathcal{S}|}$:

$$(TV)(s) = \max_a \Big[r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V(s')\Big].$$

ТЕОРЕМА

T — сжатие с коэффициентом γ в норме $\|\cdot\|_\infty$: для любых U, V

$$\| TU - TV \|_\infty \le \gamma \, \| U - V \|_\infty.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем s. Обозначим $g_a(V) = r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V(s')$, так что $(TV)(s) = \max_a g_a(V)$. Используем неравенство $|\max_a x_a - \max_a y_a| \le \max_a |x_a - y_a|$ (пусть $a^* = \arg\max x_a$; тогда $\max x - \max y \le x_{a^*} - y_{a^*} \le \max_a |x_a - y_a|$; симметрично для другой стороны). Тогда

$$|(TU)(s) - (TV)(s)| \le \max_a |g_a(U) - g_a(V)| = \max_a \gamma \left|\sum_{s'} P(s' \mid s,a)\,(U(s') - V(s'))\right| \le \gamma \max_a \sum_{s'} P(s' \mid s,a) \, \| U - V \|_\infty = \gamma \, \| U -$$

поскольку $\sum_{s'} P(s' \mid s,a) = 1$ и $|U(s') - V(s')| \le \| U - V \|_\infty$. Взяв максимум по s, получаем утверждение. ■

Следствия (теорема Банаха о неподвижной точке): так как $(\mathbb{R}^{|\mathcal{S}|}, \|\cdot\|_\infty)$ полно, у T существует **единственная** неподвижная точка — это в точности V^* (уравнение $TV = V$ и есть уравнение оптимальности); итерация $V_{k+1} = TV_k$ (**value iteration**) сходится к V^* из любого начального приближения со скоростью геометрической прогрессии: $\| V_k - V^* \|_\infty \le \gamma^k \, \| V_0 - V^* \|_\infty$. Аналогично оператор T^π (с усреднением по π вместо max) — γ-сжатие с единственной неподвижной точкой V^π (policy evaluation).

10.4. Actor–Critic: ошибки критика и bias propagation

Policy gradient theorem (Sutton et al.; вывод-набросок). Цель $J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_0]$. Тогда

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{s\sim d^\pi, a\sim\pi_\theta}\big[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a \mid s)\; Q^\pi(s,a)\big],$$

где d^π — (дисконтированное) распределение посещаемости состояний. Вывод в траекторной форме (REINFORCE): $J = \int p_\theta(\tau) G(\tau) d\tau$; log-derivative trick $\nabla p_\theta = p_\theta \nabla \log p_\theta$, причём $\log p_\theta(\tau) = \sum_t \log \pi_\theta(a_t|\ s_t) +$ (динамика, не зависит от θ):

$$\nabla_\theta J = \mathbb{E}_\tau\Big[\Big(\sum_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t)\Big) G(\tau)\Big] = \mathbb{E}\Big[\sum_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t|\ s_t)\, G_t\Big]$$

(награды до момента t выпадают, т.к. $\mathbb{E}[\nabla \log \pi_\theta(a_t|\ s_t)] = 0$ — «causality trick»; замена G_t на $G_t - b(s_t)$ с любым бейзлайном b не смещает оценку по той же причине, но снижает дисперсию; оптимально $b \approx V^\pi$, и тогда весом становится advantage A^π).

Actor–Critic: актор π_θ обновляется по policy gradient, где Q^π / A^π заменены **оценкой критика** V_ϕ (например, TD: $\hat{A}_t = r_t + \gamma V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t)$, или GAE).

Ошибки критика и их влияние:

- Замена истинного G_t (несмещён, но высокая дисперсия) на bootstrap-оценку критика снижает дисперсию, но вносит **bias**: если $V_\phi \neq V^\pi$, направление «градиента» систематически искажено — актор оптимизирует не тот функционал. Ошибка критика **проникает в актора** (bias propagation): актор усиливает действия, переоценённые критиком, сдвигается туда, собирает данные из ошибочной области, критик обучается на них — возможен самоподдерживающийся дрейф.
- **Overestimation bias:** при обучении Q с целями $\max_{a'} Q(s',a')$ максимум по зашумлённым оценкам смещён вверх ($\mathbb{E}[\max_a \hat{Q}_a] \geq \max_a \mathbb{E}[\hat{Q}_a]$ — неравенство Йенсена для max); переоценка распространяется по bootstrap назад и накапливается. Лечение: Double Q-learning/Double DQN (развязать выбор действия и оценку), clipped double Q (TD3: минимум двух критиков), target networks (замороженная копия критика для целей — стабилизация движущейся цели).

10.5. On-policy vs off-policy; deadly triad

Определения. Метод **on-policy** обучает политику по данным, собранным *этой же* (текущей) политикой; **off-policy** — по данным *другой* поведенческой политики $\mu \neq \pi$ (старые данные, replay buffer, чужие демонстрации).

- **On-policy:** SARSA (цель $r + \gamma Q(s',a')$, где $a' \sim \pi$ — фактически выбранное действие), REINFORCE, A2C, **PPO** (почти on-policy: несколько эпох по свежим данным с клиппингом ratio $\frac{\pi_\theta}{\pi_{\text{old}}}$).
- **Off-policy: Q-learning/DQN** (цель $r + \gamma \max_{a'} Q(s',a')$ — оценивает жадную политику независимо от поведенческой), DDPG/TD3/SAC, методы с importance sampling.

Компромисс: off-policy эффективнее по данным (replay buffer переиспользует опыт — критично, когда среда дорогая), on-policy стабильнее и проще в анализе (данные всегда «свежие», соответствуют текущей политике).

Deadly triad (Sutton & Barto): одновременное сочетание

1. **bootstrapping** (цели строятся из собственных оценок: $r + \gamma \hat{V}(s')$),
2. **function approximation** (нейросеть вместо таблицы — обновление одного состояния меняет оценки других),
3. **off-policy** данных (распределение обучения не совпадает с распределением, на котором оценка должна быть точной) — может приводить к **расходимости** value-оценок (классический контрпример Бэрда). Интуиция: сжимаемость оператора Беллмана (10.3) доказана в $\|\cdot\|_\infty$, а обучение аппроксиматора делает проекцию в $L_2(\mu)$ по off-policy распределению μ; композиция «беллмановский шаг + проекция не по той мере» уже не

сжатие — ошибки могут раскручиваться через bootstrap. DQN эмпирически стабилизируют: replay buffer (декорреляция), target network (фиксация целей), клиппинг наград/градиентов.

10.6. RLHF кратко (Christiano et al., 2017; Ouyang et al., 2022)

1. **SFT:** supervised fine-tuning на демонстрациях.
2. **Reward model:** на парных сравнениях ответов $(y_w \succ y_l)$ обучается r_ψ по модели Брэдли–Терри: $L = -\mathbb{E}\log\sigma\big(r_\psi(x,y_w) - r_\psi(x,y_l)\big)$. Идея обучения награды из человеческих предпочтений — из Christiano et al. «Deep RL from Human Preferences».
3. **RL (PPO):** максимизация $\mathbb{E}_{y\sim\pi_\theta}[r_\psi(x,y)] - \beta\,\mathrm{KL}\big(\pi_\theta(\cdot\mid x)\,\|\,\pi_{\mathrm{SFT}}(\cdot\mid x)\big)$. **KL-штраф — «поводок»** (ср. тему 8): без него политика уходит в вырожденные тексты, взламывающие несовершенную reward model (reward hacking / overoptimization), и катастрофически забывает языковые способности. Токен-уровневая награда: $r_t = -\beta\log\frac{\pi_\theta(a_t\mid s_t)}{\pi_{\mathrm{SFT}}(a_t\mid s_t)}$ плюс r_ψ на последнем токене. Здесь MDP: состояние — префикс текста, действие — следующий токен, эпизод — генерация ответа. Альтернатива без RL — DPO (прямая оптимизация предпочтений, замкнутая форма того же KL-регуляризованного функционала).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Тема 11. Галлюцинации в LLM

11.1. Определение и виды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Галлюцинация — уверенно сгенерированное моделью содержание, не соответствующее действительности (фактам мира) или предоставленному контексту/источнику, при этом синтаксически и стилистически правдоподобное. Различают **factuality** (несоответствие миру) и **faithfulness** (несоответствие данному источнику, напр. в суммаризации).

Виды:

- **Фактические:** вымышленные факты, даты, цитаты, библиографические ссылки, API-функции; ложные атрибуции.
- **Логические (рассуждательные):** ошибки вывода при верных посылках, несамосогласованность (противоречие самому себе внутри ответа), ошибки арифметики, ложные шаги в цепочке рассуждений при правильном ответе (или наоборот).
- Также выделяют intrinsic (противоречит источнику) vs extrinsic (не проверяемо источником) — для задач с контекстом.

11.2. Причины

1. **Целевая функция предобучения.** Модель обучена максимизировать правдоподобие следующего токена, а не истинность: правдоподобный текст $\neq$ правдивый. Вероятностная генерация *обязана* производить лингвистически гладкое продолжение даже при отсутствии знания — «не знаю» не поощряется предобучением; редкие факты (один раз в корпусе) статистически невыучиваемы, и на них модель вынуждена угадывать.
2. **Отсутствие заземления (grounding).** Нет доступа к внешнему миру/базе фактов во время генерации; знания «вморожены» в веса на момент отсечки данных (устаревание — concept drift, тема 7); нет встроенного механизма различать «помню» и «правдоподобно достраиваю».

3. **Exposure bias.** Обучение — teacher forcing (модель всегда видит истинные префиксы), инференс — свои собственные, возможно ошибочные, префиксы; ошибки накапливаются, и одна ранняя выдумка «заякоривает» дальнейшую генерацию (модель согласованно развивает свою же ложь).
4. Дополнительно: шум и противоречия в корпусе (тема 7); sampling-температура; RLHF-стимул отвечать угодливо и развёрнуто (sycophancy) вместо признания незнания; миск калибровка после RLHF.

11.3. Методы уменьшения

1. **RAG (retrieval-augmented generation):** извлечение релевантных документов (dense/sparse retrieval) и генерация, обусловленная ими — заземление на актуальный корпус; борется с устареванием и редкими фактами; остаточный риск — игнорирование или искажение извлечённого (faithfulness).
2. **Цитирование источников:** обучение/промптинг генерировать утверждения со ссылками на конкретные фрагменты; проверяемость переносится на пользователя и упрощает автоматическую верификацию (attribution).
3. **RLHF/DPO на честность:** включение в предпочтения штрафов за выдумки и поощрения калиброванных отказов («не знаю», выражение неопределённости); данные типа «вопросы за пределами знаний модели → правильный ответ = отказ».
4. **Self-consistency:** сэмплировать несколько цепочек рассуждений и брать ответ большинством голосов — расходящиеся ответы сигнализируют о ненадёжности; согласованность как прокси уверенности (SelfCheckGPT: противоречия между сэмплами выявляют галлюцинации).
5. **Верификация цепочек рассуждений:** пошаговая проверка (process supervision / verifiers), chain-of-verification (CoVe: модель генерирует проверочные вопросы к своему ответу и отвечает на них независимо), критик-модели, декомпозиция на проверяемые атомарные утверждения (FActScore).
6. **Калибровка неопределённости:** оценка уверенности (логит-энтропия, вербализованная уверенность, семантическая энтропия по кластерам смыслов сэмплов), пороги для отказа; цель — согласовать заявленную уверенность с эмпирической точностью.
7. **Инструменты проверки фактов:** вызов внешних инструментов (поиск, калькулятор, интерпретатор кода, базы знаний) во время генерации (tool use / agents); пост-hoc fact-checking пайплайны: извлечь атомарные факты → найти свидетельства → проверить entailment (NLI).

Замечание для дискуссии на экзамене: полное устранение галлюцинаций при чисто вероятностной генерации недостижимо; практическая цель — снизить частоту, сделать ошибки обнаружимыми (цитаты, калибровка) и научить модель воздерживаться, когда знание отсутствует.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В.

Сводная таблица «физических» интуиций главы

Понятие	Интерпретация
Momentum	инерция тяжёлого шарика; $1-\mu$ — трение; ОДУ $m\ddot{\theta}+\gamma\dot{\theta}=-\nabla f$
Learning rate	размер шага / температура: большой — горячо и шумно, малый — холодно и медленно

Понятие	Интерпретация
Градиентный шум (SGD)	тепловые флуктуации; SGD ≈ ланжевеновская динамика с $T \propto \eta/B$
Flat minimum	широкая чаша: сдвиг ландшафта (train→test) почти не меняет лосс
Attention	мягкий (дифференцируемый) поиск по словарю: query–key–value
$\sqrt{d_k}$	нормировка дисперсии логитов, чтобы softmax не насыщался
KV-кеш	«конспект» прошлого: причинность ⇒ прошлые ключи/значения неизменны
Catastrophic forgetting	перезапись минимума старой задачи; файл без бэкапа
EWC	пружины на важных весах, жёсткость = информация Фишера
KL-регуляризация	поводок к базовой модели длины $\sim 1/\beta$
Оператор Беллмана	сжатие: каждый шаг value iteration уменьшает ошибку в γ раз

Конец главы 10.

Глава 11. Управление продуктом в сфере ИТ (блок по выбору 2.6)

◆ **ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФПМИ · тем в разделе: 0**

Эта глава покрывает продуктовый блок устного экзамена: работу с рынком и клиентами (сегментация, TAM/SAM/SOM, воронки, исследования), гибкие методологии разработки (SCRUM, XP), проектное планирование (CPM/CCPM), проверку гипотез (HADI, MVP), бизнес-модели и финансовую часть (NPV, IRR, юнит-экономика, налоги РФ). Экзаменатор на этом блоке проверяет не заучивание аббревиатур, а понимание: **зачем** нужен каждый инструмент, **как** он считается и **что** он даёт на практике. Поэтому по каждой теме держите в голове тройку: определение → формула/схема → пример из ИТ.

Основная литература главы: Maurya «Running Lean»; Ries «The Lean Startup»; Blank «The Four Steps to the Epiphany»; Fitzpatrick «The Mom Test»; Osterwalder, Pigneur «Business Model Generation» и «Value Proposition Design»; Ханин «Юнит-экономика»; Moore «Crossing the Chasm»; Детмер «Теория ограничений Голдратта»; Leach «Critical Chain Project Management»; PMBOK Guide; Beck «Extreme Programming Explained»; Schwaber, Sutherland «The Scrum Guide»; Wiegers, Beatty «Software Requirements»; Котлер «Principles of Marketing».

11.1. Целевая аудитория и сегментация клиентов. ABCDX-сегментация

Определения

Целевая аудитория (ЦА) — группа людей или компаний, которые с наибольшей вероятностью купят продукт, потому что он решает их задачу; на них направлены продукт, маркетинг и продажи. *Пример из ИТ:* для сервиса код-ревью на базе LLM целевая аудитория — не «все программисты», а тимлиды команд 5–20 человек в продуктовых компаниях, у которых ревью является узким местом релизного цикла.

Сегментация — разбиение всего рынка на группы (сегменты) клиентов, однородные внутри и различающиеся между собой по потребностям, поведению или ценности для бизнеса (Котлер, «Principles of Marketing»). Смысл: одному сегменту нельзя продавать так же, как другому, — разные боли, каналы и готовность платить.

Критерии сегментации:

1. **Демографические / фирмографические** — кто клиент «по паспорту»: возраст, пол, доход, география; для B2B — размер компании, отрасль, выручка. *Пример:* «разработчики 25–35 лет в РФ» или «SaaS-компании со штатом 50–200 человек».
2. **Поведенческие** — что клиент делает: частота использования, средний чек, каналы, статус (новый/лояльный/отток), паттерны использования продукта. *Пример:* «пользователи, заходящие в приложение ежедневно, но ни разу не оплатившие подписку».
3. **Jobs-to-be-done (JTBD)** — сегментация не по тому, кто клиент, а по тому, какую «работу» он «нанимает» продукт выполнить. Классическая формулировка: «Когда я *[ситуация]*, я хочу *[мотивация]*, чтобы *[результат]*». *Пример:* Zoom «нанимают» и для «провести урок с 30 школьниками», и для «созвониться на 5 минут с коллегой» — это разные jobs и фактически разные сегменты, хотя демографически люди могут совпадать.

Интуиция. Демография отвечает на вопрос «кто?», поведение — «что делает?», JTBD — «зачем ему это?». Чем ближе критерий к «зачем», тем лучше он предсказывает покупку: миллионер и студент могут «нанимать» один и тот же McDonald's для одной работы «быстро поесть в дороге».

ABCDX-сегментация

ABCDX — практическая сегментация клиентов **по реакции на продукт и продажи** (популяризована акселераторами, в частности ФРИИ). Клиентов делят по двум осям: насколько остра у них проблема, которую решает продукт, и насколько легко они покупают.

Сегмент	Кто это	Признаки	Что делать
A	Идеальные клиенты	Острая боль, продукт решает её «как есть», покупают быстро, почти не торгуются, высокий чек/LTV	**Фокус.** Направить продажи и маркетинг на поиск похожих; изучить, чем они похожи (портрет)
B	Хорошие клиенты	Боль есть, покупают, но дольше и с возражениями, требуют небольших доработок	Продавать, дожимать, снимать возражения; со временем часть станет A
C	Сомневающиеся	Боль слабая или неосознанная; долгий цикл сделки, много вопросов, низкая конверсия, съедают время сейлзов	**Не тратить ресурсы** на активные продажи; греть контентом/рассылками «на потом»
D	Не клиенты	Проблемы нет либо продукт им не подходит; не купят никогда	Игнорировать, быстро квалифицировать и отпускать
X	Крупные клиенты с особыми требованиями	Большая боль и большие деньги (enterprise), но требуют существенных	Отдельное стратегическое решение: пилот с одним-двумя X-клиентами, если

Сегмент	Кто это	Признаки	Что делать
		доработок продукта, интеграций, SLA	это соответствует стратегии; иначе — вежливо отложить

Типичная ошибка: тратить 80 % времени продаж на сегмент C («они же почти согласились!») и на «хотелки» сегмента X, вместо масштабирования сегмента A. Правильная механика: после 30–50 продаж/интервью разметить клиентов по ABCDX и перестроить и продажи, и роадмап под A/B.

Связь с литературой: Moore в «Crossing the Chasm» показывает, что на раннем рынке нужно выбрать **один узкий сегмент-плацдарм** (beachhead) и добиться в нём доминирования, прежде чем расширяться, — иначе продукт «застревает в пропасти» между энтузиастами-новаторами и прагматичным ранним большинством.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Чем JTBD-сегментация отличается от демографической и почему она часто полезнее?

В. Опишите все сегменты ABCDX. Что делать с сегментом C? Почему X — это отдельный сегмент, а не «супер-A»?

В. Приведите пример: как один продукт может обслуживать два разных JTBD-сегмента?

В. Что такое «пропасть» у Мура и при чём здесь выбор сегмента?

11.2. Оценка объёма рынка: TAM, SAM, SOM

Определения

- **TAM** (Total Addressable Market) — общий объём целевого рынка: сколько денег в год тратится (или тратилось бы) на решение данной проблемы **всеми** потенциальными клиентами в мире/стране, без ограничений по географии, каналам и конкуренции.
- **SAM** (Serviceable Addressable Market) — доступный объём рынка: часть TAM, которую компания **в принципе может обслуживать** своим текущим продуктом, бизнес-моделью, географией, языком, каналами.
- **SOM** (Serviceable Obtainable Market) — реально достижимый объём: часть SAM, которую компания может **фактически занять** в горизонте 3–5 лет с учётом конкуренции, ресурсов и скорости роста. SOM — основа плана продаж.

Интуиция: три вложенных круга. TAM — «размер океана», SAM — «наша акватория», SOM — «сколько рыбы мы реально выловим». Инвестору TAM показывает потолок амбиции, SOM — реалистичность плана.

Два метода расчёта

1. Сверху вниз (top-down):

берём готовую оценку большого рынка из отчётов (Gartner, Statista, отраслевые ассоциации) и последовательно «срезаем» долями.

$$\text{TAM} \to \text{SAM} \to \text{SOM}$$

Недостаток: доли берутся «с потолка», ошибка мультипликативно накапливается; метод годится только для быстрой прикидки.

2. Снизу вверх (bottom-up):

считаем от количества клиентов и среднего чека — метод, которому доверяют инвесторы.

$$\text{Объём рынка} = N_{\text{клиентов}} \times \text{средний чек} \times \text{частота покупок в год}$$

Эквивалентная запись через годовую выручку с клиента: TAM $= N \times$ ACV, где ACV — annual contract value.

Числовой пример (SaaS для ресторанов, автоматизация закупок, РФ)
Bottom-up:

- В РФ ≈ 90 000 заведений общепита. Подписка нашего типа продукта стоит ≈ 60 000 ₽/год.

$$\text{TAM} = 90\,000 \times 60\,000 = 5,4 \text{ млрд ₽/год.}$$

- Продукт подходит только сетям и средним ресторанам с собственной закупкой (≈ 30 % заведений), продаём пока только в городах-миллионниках (ещё ≈ 50 % из них):

$$\text{SAM} = 5,4 \times 0,3 \times 0,5 = 0,81 \text{ млрд ₽/год.}$$

- С текущим отделом продаж (2 сейлза × 8 сделок/мес) за 3 года реалистично подключить ≈ 1 700 клиентов, плюс конкуренты уже занимают часть рынка; берём достижимую долю ≈ 12,5 % SAM:

$$\text{SOM} \approx 0,81 \times 0,125 \approx 100 \text{ млн ₽/год.}$$

Top-down для проверки: отчёт «рынок ПО для HoReCa в РФ = 20 млрд ₽», доля подсегмента закупок ≈ 25 % → TAM ≈ 5 млрд ₽ — сходится с bottom-up, значит, оценка правдоподобна. Хорошим тоном считается считать **обоими способами** и сверять.

Типичные ошибки: выдавать TAM за свой рынок («мы на рынке ИИ в $500 млрд»); считать SOM как «возьмём скромные 1 % рынка» без обоснования, откуда возьмутся эти 1 % (какими каналами, какими ресурсами); путать рынок в деньгах и в штуках; забывать частоту покупки для транзакционных моделей.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определения TAM, SAM, SOM. Что из них важнее для плана продаж на год?

В. Чем bottom-up лучше top-down? Когда допустим top-down?

В. Посчитайте TAM для мобильного приложения-планировщика для студентов РФ (экзаменатор ждёт: число студентов × доля платящих × цена × 12).

В. Почему фраза «возьмём 1 % рынка» — красный флаг для инвестора?

11.3. Управление каналами продаж. Виды маркетинговой коммуникации

Определения
Канал продаж — путь, по которому продукт доходит до клиента и происходит сделка: прямые продажи (own sales force), онлайн-самообслуживание (self-service), партнёры/реселлеры, маркетплейсы, дистрибьюторы. **Канал маркетинговой коммуникации** — путь, по которому до клиента доходит информация о продукте. В Business Model Canvas (Osterwalder, Pigneur) каналы — отдельный блок: через них проходит 5 фаз — информирование, оценка, покупка, доставка ценности, постпродажное обслуживание.

Управление каналами — выбор, измерение и масштабирование каналов: для каждого канала считаются стоимость привлечения (CAC/CPA), конверсия, ёмкость (сколько клиентов канал может дать в месяц) и окупаемость (LTV/CAC по каналу). Канал масштабируют, пока предельный CAC в нём не сравняется с допустимым.

Классификации коммуникаций
Платные vs органические:

	Платные (paid)	Органические (organic/earned/owned)
Примеры	Контекстная и таргетированная реклама, медийная реклама, платные интеграции у блогеров, performance-маркетинг	SEO, контент-маркетинг, соцсети компании, сарафанное радио, PR, реферальные программы, комьюнити
Скорость	Быстрый, управляемый поток	Медленный разгон, инерция
Стоимость	Платим за каждый контакт; при остановке бюджета поток останавливается	Высокие фиксированные затраты на создание, низкие предельные затраты; эффект накапливается
Метрики	CPC, CPM, CPA, ROMI	Трафик, позиции в поиске, виральный коэффициент k

ATL / BTL / TTL (классика Котлера, деление по способу контакта):

- **ATL** (above the line) — массовые медиа без персонализации: ТВ, радио, наружная реклама, пресса. Задача — охват и знание бренда.
- **BTL** (below the line) — точечные активности с прямым контактом: промоакции, мероприятия, direct mail, программы лояльности, мерчандайзинг.
- **TTL** — комбинация (например, ТВ-реклама с промокодом).

Digital-каналы (сегодня основная среда для ИТ-продуктов): поисковый маркетинг (SEO + контекст), таргетированная реклама в соцсетях, e-mail/мессенджер-маркетинг, инфлюенс-маркетинг, контент-маркетинг, ASO (для мобильных приложений), партнёрские (CPA-сети). Ключевое отличие digital — **измеримость каждого шага** (атрибуция: от показа до покупки) и возможность A/B-тестирования.

Пример из ИТ: B2B SaaS обычно строит микс «SEO-контент (органика, длинный горизонт) + контекст по горячим запросам (платно, быстро) + вебинары/конференции (BTL) + прямые продажи для enterprise». B2C-приложение — «таргет + ASO + рефералка».

Типичная ошибка: оценивать канал только по CPC/CPA «в лоб», не доводя до LTV. Дешёвый канал может приводить сегмент D с нулевым удержанием; правильная метрика канала — LTV/CAC когорты из этого канала.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Чем канал продаж отличается от канала коммуникации? Приведите примеры обоих.

В. ATL vs BTL — в чём различие и что типичнее для ИТ-стартапа?

В. Как решить, масштабировать канал или отключить? Какие метрики сравниваете?

В. Почему органика «дешевле», но стартапы всё равно начинают с платного трафика? (Ответ: платный трафик — быстрый способ проверить конверсию и юнит-экономику.)

11.4. Воронка продаж, конверсии, методика AIDA

Определения
Воронка продаж — модель пути клиента от первого контакта до покупки, представленная как последовательность этапов с убывающим количеством людей на каждом.

Конверсия этапа — доля перешедших с этапа i на этап $i+1$:

$$C_i = \frac{N_{i+1}}{N_i}, \qquad C_{\text{сквозная}} = \frac{N_{\text{покупателей}}}{N_{\text{вошедших}}} = \prod_i C_i.$$

Сквозная конверсия — **произведение** конверсий этапов: воронка мультипликативна.

Интуиция: воронка — это труба с утечками. На каждом стыке часть потока вытекает; итоговый напор равен входному потоку, умноженному на долю, «выжившую» на каждом стыке. Чинить надо самый дырявый стык, а не лить больше воды сверху: удвоение трафика удваивает и расходы, а починка одного этапа с 2 % до 4 % удваивает выход почти бесплатно.

AIDA

AIDA — классическая модель этапов коммуникации (Э. Льюис, конец XIX в.; систематизирована в маркетинге Котлера):

Этап	Содержание	Задача бизнеса	Типичные метрики в digital
A — Attention (внимание)	Клиент узнал о продукте	Охват, заметность	Показы, охват, CPM, CTR
I — Interest (интерес)	Изучает продукт	Удержать на площадке, донести ценность	Визиты, время на сайте, глубина, отказы
D — Desire (желание)	Хочет продукт	Довести до намерения: демо, триал, корзина	Регистрации, заявки, добавления в корзину, конверсия в триал
A — Action (действие)	Покупает	Убрать барьеры оплаты	Покупки, C в оплату, средний чек, CPA

Современные расширения добавляют **R — Retention** (удержание) и виральность (модель AARRR — «пиратские метрики»: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral), что для подписочных ИТ-продуктов важнее разовой покупки.

Числовой пример расчёта конверсий

Мобильный сервис, платный трафик за месяц:

Этап	Число	Конверсия с предыдущего
Показы рекламы (Attention)	1 000 000	—
Клики → визиты (Interest)	20 000	CTR = 2 %
Установки + регистрация (Desire)	4 000	20 %
Оплата подписки (Action)	200	5 %

Сквозная конверсия: $C = 0,02 \times 0,2 \times 0,05 = 0,0002 = 0,02\,\%$, то есть $1\,000\,000 \times 0,0002 = 200$ покупателей — сходится.

Если бюджет 400 000 ₽, то $CPA = 400\,000/200 = 2\,000$ ₽ за платящего. Подняв конверсию регистрация→оплата с 5 % до 7 % (например, онбордингом), получаем 280 покупателей и $CPA \approx 1\,429$ ₽ — минус 29 % стоимости привлечения без роста бюджета.

Типичные ошибки: оптимизировать верх воронки при «дырявом» низе; сравнивать конверсии разных каналов без учёта качества трафика; считать конверсию по разным периодам для числителя и знаменателя (правильно — по когортам: из 4 000 зарегистрировавшихся в мае оплатили X).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Расшифруйте AIDA, назовите метрику каждого этапа.

В. Почему сквозная конверсия — произведение? Что это значит для приоритизации улучшений?

В. Вам дали числа воронки — посчитайте конверсии и найдите узкое место.

В. Чем AARRR отличается от AIDA и почему для подписки важен Retention?

11.5. Критический путь (CPM) и критическая цепь (CCPM)

Метод критического пути (CPM)

Определения (PMBOK Guide). Проект представляется **сетевым графиком** — ориентированным ациклическим графом, где вершины (или дуги) — работы с длительностями, рёбра — зависимости «финиш–старт». **Критический путь** — самый длинный по суммарной длительности путь от старта до финиша; его длина равна минимальному сроку проекта.

Критическая работа — работа с нулевым резервом: её задержка на день сдвигает весь проект на день.

Обозначения для каждой работы:

- ES (early start), EF (early finish) — ранние старт и финиш;
- LS (late start), LF (late finish) — поздние старт и финиш;
- **полный резерв (total float/slack):** $TF = LS - ES = LF - EF$ — на сколько можно задержать работу, не сдвигая срок проекта.

Алгоритм:

1. **Прямой проход** (forward pass), слева направо: $ES_j = \max_{i \in \text{ pred}(j)} EF_i$ (для стартовых работ $ES = 0$), $EF_j = ES_j + d_j$. Длина проекта $T = \max_j EF_j$.
2. **Обратный проход** (backward pass), справа налево: $LF_j = \min_{k \in \text{ succ}(j)} LS_k$ (для финальных работ $LF = T$), $LS_j = LF_j - d_j$.
3. **Резервы:** $TF_j = LS_j - ES_j$. Работы с $TF = 0$ образуют критический путь.

Пример расчёта

Проект запуска MVP, 5 работ (длительности в днях):

Работа	Содержание	Длительность	Предшественники
A	Проектирование API	3	—
B	Дизайн-макеты	2	—
C	Фронтенд	4	A
D	Бэкенд	5	A, B
E	Интеграция и тесты	2	C, D

Прямой проход:

- $ES_A = 0$, $EF_A = 3$; $ES_B = 0$, $EF_B = 2$;
- $ES_C = EF_A = 3$, $EF_C = 7$;
- $ES_D = \max(EF_A, EF_B) = \max(3, 2) = 3$, $EF_D = 8$;
- $ES_E = \max(EF_C, EF_D) = \max(7, 8) = 8$, $EF_E = 10$. Срок проекта $T = 10$ дней.

Обратный проход:

- $LF_E = 10$, $LS_E = 8$;
- $LF_D = LS_E = 8$, $LS_D = 3$; $LF_C = 8$, $LS_C = 4$;
- $LF_A = \min(LS_C, LS_D) = \min(4, 3) = 3$, $LS_A = 0$;
- $LF_B = LS_D = 3$, $LS_B = 1$.

Резервы: $TF_A = 0, TF_B = 1, TF_C = 1, TF_D = 0, TF_E = 0$.

Критический путь: A → D → E, длина 10 дней. Дизайн (B) можно задержать на 1 день, фронтенд (C) — на 1 день без последствий; задержка бэкенда (D) на день сдвигает релиз на день.

Критическая цепь (CCPM) и теория ограничений

CCPM (Goldratt «Critical Chain»; Leach «Critical Chain Project Management») — развитие CPM на основе **теории ограничений (TOC)** Голдратта (см. Детмер, «Теория ограничений Голдратта»). TOC утверждает: производительность любой системы определяется её **ограничением** («бутылочным горлышком»); улучшать что-либо, кроме ограничения, — бесполезно. Пять фокусирующих шагов TOC: найти ограничение → максимально использовать его → подчинить всё остальное ограничению → расширить ограничение → вернуться к шагу 1.

Интуиция: скорость каравана равна скорости самого медленного верблюда. Подгонять быстрых верблюдов бессмысленно — караван не ускорится; надо разгрузить медленного (ограничение) и не давать ему простаивать.

Отличия CCPM от CPM:

	CPM	CCPM
Что учитывает	Только логические зависимости работ	Зависимости работ **и конфликты ресурсов** (один человек не может делать две задачи сразу)
Критическая последовательность	Критический путь	**Критическая цепь** — самая длинная последовательность с учётом ресурсных конфликтов
Оценки длительности	«С запасом» (обычно ~90 % уверенности), запас прячется в каждой задаче	Агрессивные оценки (~50 % вероятности успеть), без локальных запасов
Защита срока	Неявная, размазана по задачам	Явные **буферы**: проектный буфер в конце критической цепи (~50 % от срезанных запасов); питающие буферы (feeding buffers) там, где некритические цепочки вливаются в критическую; ресурсные буферы (заблаговременное предупреждение ресурса)
Управление	Контроль сроков каждой задачи	Мониторинг **расхода буфера** (fever chart): проект «здоров», пока буфер расходуется медленнее, чем выполняется цепь
Многозадачность	Не регулируется	Вредная многозадачность ресурсов запрещается

Почему локальные запасы не спасают (аргументация Голдратта): **студенческий синдром** (начинаем в последний момент, запас проеден до старта), **закон Паркинсона** (работа занимает

всё отведённое время, раньше не сдают), задержки передаются дальше, а опережения — нет. Поэтому CCPM «конфискует» индивидуальные запасы и объединяет их в общий буфер: по статистике сумма рисков меньше суммы индивидуальных страховок (эффект агрегирования, аналог диверсификации).

Типичная ошибка на экзамене: сказать, что критическая цепь — «это критический путь плюс буферы». Ключевое отличие — учёт **ресурсных** зависимостей: цепь может пройти через работы, не связанные логически, но выполняемые одним и тем же перегруженным специалистом.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дан маленький сетевой график — найдите критический путь и резервы (уметь делать прямой/обратный проход на листке).

В. Что такое полный резерв? Что означает нулевой резерв?

В. Чем критическая цепь отличается от критического пути? Зачем нужны питающие буферы?

В. Сформулируйте суть теории ограничений и пять фокусирующих шагов. Как TOC связана с CCPM?

В. Что такое студенческий синдром и закон Паркинсона, как CCPM с ними борется?

11.6. Гибкие методологии. Agile, SCRUM и XP: принципы, ценности, практики

Agile-манифест (2001)

Четыре ценности («мы ценим левое больше правого, хотя правое тоже важно»):

1. **Люди и взаимодействие** важнее процессов и инструментов.
2. **Работающий продукт** важнее исчерпывающей документации.
3. **Сотрудничество с заказчиком** важнее согласования условий контракта.
4. **Готовность к изменениям** важнее следования первоначальному плану.

Плюс 12 принципов, из которых на экзамене чаще спрашивают: ранняя и непрерывная поставка ценности; изменения требований приветствуются даже на поздних стадиях; работающее ПО — главная мера прогресса; поставка каждые 1–4 недели; устойчивый темп; самоорганизующиеся команды; регулярная рефлексия (ретроспективы).

Интуиция: водопад — стрельба по неподвижной мишени с одной попытки; Agile — серия коротких очередей с корректировкой прицела после каждой. Он выгоден там, где требования неопределённы и меняются, — то есть почти во всей продуктовой ИТ-разработке.

SCRUM (Schwaber, Sutherland, «The Scrum Guide»)

SCRUM — лёгкий фреймворк итеративной разработки: работа ведётся фиксированными итерациями — **спринтами** (1–4 недели), к концу каждого создаётся потенциально готовый к выпуску **инкремент** продукта. Основа — эмпиризм: **прозрачность, инспекция, адаптация**.

Пять ценностей SCRUM: приверженность (commitment), сфокусированность (focus), открытость (openness), уважение (respect), смелость (courage).

События: спринт (контейнер), планирование спринта, ежедневный скрам (daily, 15 мин: синхронизация и план на день), обзор спринта (review — демонстрация инкремента стейкхолдерам), ретроспектива (улучшение процесса).

Артефакты: бэклог продукта (+ обязательство: цель продукта), бэклог спринта (+ цель спринта), инкремент (+ Definition of Done — критерии готовности).

XP — экстремальное программирование (Beck, «Extreme Programming Explained»)

Идея XP: взять хорошие инженерные практики и довести их «до экстремума» (ревью полезно → пусть код всегда пишут вдвоём; тесты полезны → пусть тесты пишутся раньше кода; интеграция полезна → интегрируемся непрерывно).

Пять ценностей XP: коммуникация, простота, обратная связь, смелость, уважение.

Ключевые практики XP:

- **Парное программирование** — весь код пишут пары за одним рабочим местом: «драйвер» печатает, «навигатор» думает на шаг вперёд; непрерывное ревью, распространение знаний, меньше bus-factor.
- **TDD (test-driven development)** — цикл «красный → зелёный → рефакторинг»: сначала пишется падающий тест, затем минимальный код, чтобы тест прошёл, затем улучшение кода. Тесты становятся исполняемой спецификацией.
- **Непрерывная интеграция (CI)** — код вливается в общую ветку и собирается с прогонами тестов как минимум ежедневно (сейчас — при каждом коммите); интеграционные проблемы всплывают сразу, а не «за неделю до релиза».
- **Рефакторинг** — постоянное улучшение структуры кода без изменения поведения (безопасно благодаря тестам).
- Также: простой дизайн (YAGNI — «вам это не понадобится»), коллективное владение кодом, единый стандарт кодирования, метафора системы, заказчик в команде (on-site customer), маленькие частые релизы, 40-часовая неделя (устойчивый темп), игра в планирование.

Соотношение: SCRUM — управленческий каркас (роли, события, артефакты), почти ничего не говорит об инженерии; XP — прежде всего инженерные практики. На практике их комбинируют: «SCRUM для процесса + XP для качества кода».

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Назовите 4 ценности Agile-манифеста. Что значит «важнее» — правое отменяется?

В. Три столпа эмпиризма в SCRUM. Перечислите события спринта и цель каждого.

В. Ценности SCRUM и ценности XP — назовите и сравните.

В. Объясните TDD-цикл. Зачем писать тест до кода?

В. Почему парное программирование не «в два раза дороже»? (Меньше дефектов, ревью встроено, обмен знаниями.)

11.7. Проектные роли в SCRUM и XP

Роли SCRUM (по «The Scrum Guide»)

Роль	Зона ответственности	Чего роль НЕ делает
Product Owner (владелец продукта)	Максимизация ценности продукта. Единолично управляет бэклогом продукта: формулирует цель продукта, создаёт и приоритизирует элементы бэклога, делает	Не раздаёт задачи разработчикам внутри спринта, не диктует «как» делать

Роль	Зона ответственности	Чего роль НЕ делает
	бэклог прозрачным; принимает/отклоняет результаты; представляет интересы стейкхолдеров. Один человек, не комитет	
Scrum Master (скрам-мастер)	Эффективность команды и правильность процесса. «Служащий лидер»: обучает команду и организацию скраму, фасилитирует события, устраняет препятствия (impediments), защищает команду от внешних вмешательств посреди спринта	Не менеджер команды, не назначает задачи, не отвечает за содержание продукта
Developers / Development Team (разработчики, 3–9 человек)	Создание готового инкремента. Самоорганизуются: сами планируют бэклог спринта, сами решают, как делать работу, несут коллективную ответственность за качество (Definition of Done). Кросс-функциональны: в команде есть все навыки для поставки	Внутри нет под-ролей и иерархии («тестировщик» и «архитектор» — навыки, не должности)

Типичная ошибка на экзамене: назвать Scrum Master'а «менеджером проекта». В SCRUM вообще нет роли «проектный менеджер»: планирование распределено между PO (что и в каком порядке) и разработчиками (сколько возьмём и как сделаем).

Роли XP (по Beck)

- **Заказчик (Customer / on-site customer)** — сидит рядом с командой, пишет пользовательские истории, определяет приоритеты и приёмочные тесты, мгновенно отвечает на вопросы. Аналог PO, но с ещё более тесным контактом.
- **Программист (Programmer)** — оценивает истории, пишет тесты и код (в парах), рефакторит.
- **Тестировщик (Tester)** — помогает заказчику писать и автоматизировать приёмочные тесты.
- **Трекер (Tracker)** — собирает метрики хода итерации (сделано/осталось), подсвечивает отклонения.
- **Коуч (Coach)** — следит за соблюдением практик XP, обучает команду; аналог Scrum Master.

Сравнение SCRUM vs XP

Критерий	SCRUM	XP
Фокус	Управление процессом и приоритетами	Инженерные практики и качество кода

Критерий	SCRUM	XP
Роли	Product Owner, Scrum Master, Developers	Customer, Programmer, Tester, Tracker, Coach
Голос заказчика	PO (может агрегировать многих стейкхолдеров)	Заказчик физически в команде
Итерация	Спринт 1–4 недели; в спринт нельзя добавлять работу извне, цель спринта стабильна	Итерации 1–2 недели; допускается замена ещё не начатых историй равной по объёму
Порядок работ в итерации	Определяет команда	Строго по приоритету заказчика
Инженерные практики	Не предписаны	Обязательны: TDD, парное программирование, CI, рефакторинг
Кто следит за процессом	Scrum Master	Coach

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Три роли SCRUM и зоны ответственности каждой. Кто отвечает за приоритеты? Кто — за оценки трудоёмкости? **О.** Оценивают всегда разработчики.

В. Чем Scrum Master отличается от менеджера проекта и от тимлида?

В. Может ли Product Owner быть комитетом из трёх человек? **О.** Нет — размывается ответственность.

В. Назовите роли XP и их аналоги в SCRUM.

11.8. Планирование в SCRUM: бэклоги, planning poker, burndown chart

Бэклог продукта и бэклог спринта

Бэклог продукта — единый упорядоченный (приоритизированный) список всего, что может понадобиться продукту: пользовательские истории, баги, техдолг, исследования. Живой артефакт: постоянно уточняется (refinement/grooming — детализация и оценка верхних элементов). Владелец — Product Owner. Верх бэклога детализирован и оценён, низ — крупные «эпики» (принцип DEEP: Detailed appropriately, Estimated, Emergent, Prioritized).

Бэклог спринта — план на один спринт: цель спринта + выбранные элементы бэклога продукта + план их выполнения (декомпозиция на задачи). Владелец — разработчики; никто извне не может добавить в него работу посреди спринта.

Планирование спринта отвечает на три вопроса: **зачем** (цель спринта — единый связный смысл), **что** (какие элементы бэклога берём — исходя из скорости команды, velocity: сколько стори-поинтов команда исторически делает за спринт) и **как** (декомпозиция на задачи).

Planning poker

Planning poker — техника групповой оценки трудоёмкости в **стори-поинтах** (относительная единица сложности; обычно шкала, близкая к Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 — потому что чем крупнее задача, тем бессмысленнее точность). Процедура: PO зачитывает историю → обсуждение и вопросы → каждый **втайне** выбирает карту → все вскрывают **одновременно** →

крайние (минимум и максимум) объясняют свои оценки → повторное голосование до сходимости.

Зачем именно покер — независимость оценок. Если оценивать вслух по кругу, первая озвученная цифра «заякоривает» остальных (когнитивное искажение — эффект якоря), а мнение самого авторитетного/громкого подавляет несогласных (HiPPO-эффект). Одновременное вскрытие делает оценки статистически независимыми, а обсуждение расхождений вскрывает скрытые риски: если один поставил 2, а другой 13 — они понимают задачу по-разному, и это важнее самой цифры. Аналогия: «мудрость толпы» работает, только пока участники не подглядывают друг у друга.

Burndown chart (диаграмма сгорания)

Определение: график, где по оси X — дни спринта, по оси Y — оставшийся объём работы (стори-поинты или часы). **Идеальная линия** — прямая от полного объёма в первый день до нуля в последний. Фактическая линия показывает реальный расход работы.

$$\text{Remaining}(t) = \text{Total} - \sum_{\tau \le t} \text{Done}(\tau); \qquad \text{идеал: } R(t) = \text{Total}\Big(1 - \frac{t}{T}\Big).$$

Как читать (типичные паттерны):

- фактическая линия **выше** идеальной — команда отстаёт (риск не достичь цели спринта; варианты: сократить скоуп, вскрыть блокеры на daily);
- **ниже** идеальной — опережение (недооценили ёмкость; можно добрать из бэклога);
- **плато** (горизонтальный участок) — работа не закрывается: блокер, слишком крупные задачи или всё «в работе, но ничего не готово»;
- **скачок вверх** — в спринт добавили работу или переоценили задачи (плохой признак стабильности скоупа);
- **обрыв в последний день** — задачи закрываются только в конце: слишком крупная нарезка, прогресс непрозрачен всю итерацию.

Родственный график — **burnup chart** (сделанная работа растёт к линии общего объёма; удобен, когда скоуп меняется, — видно и прогресс, и изменение объёма). Для релиза из многих спринтов используется release burndown.

Типичная ошибка: воспринимать burndown как инструмент контроля менеджера над людьми. Это инструмент **самой команды** для ежедневной самокоррекции.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Чем бэклог продукта отличается от бэклога спринта? Кто владеет каждым?

В. Что такое стори-поинт и velocity? Почему шкала Фибоначчи?

В. Опишите процедуру planning poker. Почему важно вскрывать карты одновременно? Что делать при большом разбросе оценок?

В. Нарисуйте burndown chart отстающей команды. О чём говорит плато? Скачок вверх?

11.9. User Story Mapping

Пользовательская история (user story) — короткое описание требования с точки зрения пользователя: «Как *[роль]*, я хочу *[действие]*, чтобы *[ценность]*» (см. также Wiegers, Beatty «Software Requirements» о связи историй с требованиями). История — «приглашение к разговору», детали фиксируются в приёмочных критериях.

Проблема плоского бэклога: длинный список историй теряет общую картину — не видно, из чего складывается путь пользователя и что можно отрезать для релиза.

User story mapping (техника Джеффа Паттона) — двумерная карта историй:

1. **Верхний ряд — активности (activities / epics):** крупные шаги пользовательского пути, слева направо в хронологическом порядке. Это «хребет» (backbone) карты.
2. **Второй ряд — задачи пользователя (user tasks):** шаги внутри каждой активности.
3. **Ниже — пользовательские истории:** варианты и детали каждой задачи, отсортированные сверху вниз по приоритету/необходимости.
4. **Горизонтальные срезы — релизы:** линия, проведённая через карту, отсекает минимальный **сквозной** набор историй (по одной-две сверху из каждой колонки) — это релиз, проходящий весь путь пользователя от начала до конца.

Пример (интернет-магазин):

Активности →	Найти товар	Оформить заказ	Оплатить	Получить
Релиз 1 (MVP)	поиск по названию	корзина на 1 товар	оплата картой	e-mail с подтверждением
Релиз 2	фильтры по категории	промокоды	СБП, кошельки	трекинг доставки
Релиз 3	рекомендации	сохранённые корзины	оплата частями	пункты выдачи на карте

Ключевой принцип: релиз режется **горизонтально** (тонкий, но полный путь: «скелет» работает целиком), а не вертикально (идеальный поиск, но нечем платить). Аналогия Паттона: сначала нарисовать весь скелет и только потом «наращивать мясо». Это прямая реализация agile-принципа ранней поставки ценности: уже первый срез — работающий сквозной продукт для проверки гипотез.

Использование для планирования спринтов: очередной срез карты становится целью ближайших спринтов; карта служит контекстом при наполнении бэклога спринта — команда видит не изолированные истории, а их место в пути пользователя.

Типичные ошибки: строить карту от структуры системы («бэкенд», «фронтенд») вместо пути пользователя; резать релизы по модулям, а не сквозными сценариями; делать первый срез слишком толстым.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Какую проблему плоского бэклога решает карта историй?

В. Опишите структуру карты: активности → задачи → истории. Как формируется релиз?

В. Почему релиз режется горизонтально? Приведите пример.

В. Формат user story и роль приёмочных критериев.

11.10. HADI-цикл: формулирование и проверка бизнес-гипотез

HADI — цикл проверки гипотез, операционализация подхода build–measure–learn из «The Lean Startup» Ries:

1. **H — Hypothesis (гипотеза):** формулируем проверяемое предположение вида «Если *[действие]*, то *[метрика]* изменится на *[величину]*, потому что *[обоснование]*».

2. **A — Action (действие):** минимальное действие/эксперимент для проверки (лендинг, A/B-тест, изменение онбординга, ручной прозвон).
3. **D — Data (данные):** собираем метрики за заранее оговорённый срок и на заранее оговорённой выборке.
4. **I — Insights (выводы):** гипотеза подтверждена / опровергнута / данных мало; что делаем дальше — масштабируем, отбрасываем, формулируем следующую гипотезу. Цикл замыкается.

Критерии хорошей гипотезы:

- **Фальсифицируемость:** можно однозначно опровергнуть данными («улучшить UX» — не гипотеза);
- **Конкретная метрика и порог успеха, заданные ДО эксперимента** (иначе результат «натянут» задним числом);
- **Обоснование** («потому что») — связь с болью клиента или данными, а не случайный перебор;
- **Дешевизна и скорость проверки:** самое рискованное предположение проверяется самым дешёвым способом (Ries: сначала leap-of-faith assumptions);
- **Одна переменная за эксперимент** — иначе непонятно, что сработало;
- Достаточный **размер выборки** для статистической значимости.

ПРИМЕР

Подписочный сервис онлайн-курсов, конверсия из триала в оплату 5 %.

- **H:** «Если добавить в 3-й день триала письмо с персональным планом обучения, конверсия триал→оплата вырастет с 5 % до 7 %, потому что из интервью следует, что пользователи не понимают, с чего начать».
- **A:** A/B-тест: 50 % новых триалов получают письмо, 50 % — нет; 4 недели, ~2 000 пользователей на группу.
- **D:** контроль 5,1 %, тест 6,4 %; различие статистически значимо.
- **I:** гипотеза частично подтверждена (рост есть, но меньше целевого): раскатываем письмо на всех, следующая гипотеза — персональный план прямо в продукте, а не в письме.

Интуиция: HADI — это научный метод, приложенный к бизнесу: стартап по Ries — не «маленькая большая компания», а «временная организация для поиска масштабируемой бизнес-модели», и поиск ведётся серией экспериментов, а мера прогресса — **validated learning** (подтверждённое знание), а не строки кода.

Типичные ошибки: формулировать гипотезу после просмотра данных; менять критерий успеха по ходу; проверять сразу пять изменений; неделями «пилить» фичу для проверки того, что проверяется лендингом за день; игнорировать опровергнутые гипотезы (отрицательный результат — тоже знание, и дешёвое).

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Расшифруйте HADI и опишите каждый шаг.

В. Сформулируйте по шаблону гипотезу для роста удержания в мобильном приложении.

В. Назовите критерии хорошей гипотезы. Почему порог успеха фиксируется заранее?

В. Как HADI связан с циклом build–measure–learn у Ries?

11.11. Ценностное предложение. Value Proposition Canvas

Ценностное предложение (value proposition) — совокупность выгод, которые продукт обещает клиенту; ответ на вопрос «почему клиент выберет нас, а не альтернативу (включая „ничего не делать“)».

Value Proposition Canvas (Osterwalder, Pigneur, «Value Proposition Design») — шаблон из двух частей, детализирующий два блока Business Model Canvas: сегмент клиентов и ценностное предложение.

Правая часть — профиль клиента (круг):

- **Jobs (задачи):** что клиент пытается сделать — функциональные («доставить релиз без багов»), социальные («выглядеть компетентным перед руководством»), эмоциональные («не тревожиться в ночь релиза»);
- **Pains (боли):** что мешает и раздражает при выполнении задач: риски, препятствия, издержки («регресс-тестирование вручную занимает три дня», «стыдно за откаченный релиз»);
- **Gains (выгоды):** каких результатов и приятных сюрпризов клиент хочет — необходимые, ожидаемые, желанные, неожиданные («релиз за час», «автоматический отчёт для руководства»).

Левая часть — карта ценности (квадрат):

- **Products & Services:** продукты и услуги («SaaS автоматизации регресс-тестов»);
- **Pain relievers (болеутолители):** как именно продукт устраняет конкретные боли («прогон регресса за 30 минут вместо трёх дней»);
- **Gain creators (создатели выгод):** как продукт создаёт конкретные выгоды («дашборд качества релиза для менеджмента»).

Fit (соответствие) — цель работы с канвой: каждый значимый pain reliever и gain creator адресует реальные, подтверждённые интервью боли/выгоды из профиля клиента. Osterwalder различает: problem–solution fit (на бумаге сходится), product–market fit (рынок подтверждает деньгами), business model fit (модель масштабируемо прибыльна).

Порядок работы — справа налево: сначала профиль клиента (из интервью — см. тему 11.13), затем карта ценности; типичная ошибка — заполнять слева направо, от фич продукта, подгоняя «боли» под уже придуманное решение. Вторая типичная ошибка — писать в pains перевёрнутые фичи («нет нашего продукта» — это не боль клиента).

Мини-пример (тайм-трекер для фрилансеров): Job — «выставить клиенту счёт за фактические часы»; Pain — «восстанавливать часы по памяти в конце месяца, конфликты с клиентом из-за недоверия»; Gain — «прозрачный отчёт, которому клиент верит»; Pain reliever — автотрекинг по активным окнам; Gain creator — публичная ссылка на отчёт для клиента.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Назовите все 6 блоков VPC. Какие три типа jobs выделяет Остервальдер?

В. Что такое fit? Чем problem–solution fit отличается от product–market fit?

В. Почему канву заполняют от клиента, а не от продукта?

В. Придумайте pain и pain reliever для любого известного продукта.

11.12. Бизнес-модель. Lean Canvas и Business Model Canvas. Архетипы бизнес-моделей

Бизнес-модель — описание того, как организация создаёт ценность, доставляет её клиенту и зарабатывает на этом (Osterwalder, Pigneur, «Business Model Generation»).

Business Model Canvas (BMC) — 9 блоков

1. **Сегменты клиентов (Customer Segments)** — для кого создаём ценность.
2. **Ценностные предложения (Value Propositions)** — какую проблему решаем, какие выгоды даём.
3. **Каналы (Channels)** — как доносим и доставляем ценность.
4. **Отношения с клиентами (Customer Relationships)** — тип отношений: самообслуживание, персональная поддержка, сообщество, автоматизация.
5. **Потоки доходов (Revenue Streams)** — как и за что платят: подписка, транзакции, лицензии, реклама.
6. **Ключевые ресурсы (Key Resources)** — что необходимо: люди, технологии, данные, бренд, капитал.
7. **Ключевые активности (Key Activities)** — что компания должна делать: разработка, поддержка платформы, маркетинг.
8. **Ключевые партнёры (Key Partners)** — кто помогает: поставщики, интеграторы, платёжные системы.
9. **Структура издержек (Cost Structure)** — основные затраты, фиксированные и переменные.

BMC создан для описания модели **существующего или проектируемого бизнеса**, в т. ч. корпораций.

Lean Canvas (Maurya, «Running Lean») — адаптация для стартапа

Maurya заменил 4 блока BMC на более важные в условиях экстремальной неопределённости:

№ в порядке заполнения	Блок Lean Canvas	Чем заменён блок BMC
1	**Сегменты клиентов** (+ ранние последователи, early adopters)	тот же
2	**Проблема** (топ-3 проблемы + существующие альтернативы)	вместо «Ключевые партнёры»
3	**Уникальное ценностное предложение** (+ high-level concept, «X для Y»)	тот же
4	**Решение** (топ-3 фичи под топ-3 проблемы)	вместо «Ключевые активности»
5	**Каналы**	тот же
6	**Потоки доходов**	тот же
7	**Структура издержек**	тот же
8	**Ключевые метрики** (3–5 чисел, по которым видно здоровье бизнеса; ср. AARRR)	вместо «Ключевые ресурсы»
9	**Скрытое преимущество** (unfair advantage — то, что нельзя скопировать или купить: инсайдерская информация,	вместо «Отношения с клиентами»

№ в порядке заполнения	Блок Lean Canvas	Чем заменён блок BMC
	комьюнити, сетевой эффект, команда)	

Порядок заполнения по Maurya принципиален: **от проблемы и сегмента** (блоки 1–3) к решению и экономике; решение — только 4-м шагом, чтобы не влюбиться в него раньше, чем подтверждена проблема.

Сравнение Lean Canvas vs BMC

Критерий	Business Model Canvas	Lean Canvas
Автор	Osterwalder, Pigneur	Maurya (на основе BMC)
Для кого	Действующий бизнес, корпорации, проектирование зрелых моделей	Стартап на стадии поиска (problem/solution fit)
Фокус	Как устроена и работает модель целиком (включая партнёров и ресурсы)	Риски и неопределённости: проблема, метрики, преимущество
Уникальные блоки	Ключевые партнёры, ключевые активности, ключевые ресурсы, отношения с клиентами	Проблема, решение, ключевые метрики, скрытое преимущество
Общие 5 блоков	Сегменты, ценностное предложение, каналы, доходы, издержки	те же
Горизонт	Описание «как есть/как будет»	Список гипотез для проверки (живой документ, версии по мере обучения)

Архетипы (виды) бизнес-моделей в ИТ

- **Подписка (subscription):** регулярный платёж за доступ (Netflix, «Яндекс Плюс»). Ключевые метрики: MRR/ARR, churn, LTV.
- **SaaS:** подписка на облачное ПО (Slack, amoCRM); часто per-seat или per-usage тарификация.
- **Freemium:** база бесплатно, платно — расширенные функции (Zoom, Dropbox); экономика держится на конверсии free→paid (обычно 2–5 %) и низкой предельной себестоимости бесплатных пользователей.
- **Маркетплейс / платформа:** соединяет две стороны и берёт комиссию с транзакции (Avito, Ozon, App Store); сетевые эффекты, проблема «курицы и яйца», метрика GMV и take rate.
- **Транзакционная:** плата за операцию (эквайринг, биржи, платёжные шлюзы).
- **Рекламная:** продукт бесплатен, монетизируется внимание аудитории (Google, соцсети); метрики ARPU, eCPM.
- **Лицензионная / on-premise:** разовая продажа лицензии + поддержка (классический enterprise-софт).
- **Open core / открытый код:** ядро бесплатно, платно — enterprise-функции, хостинг, поддержка (GitLab).
- **Разовые продажи (e-commerce), pay-as-you-go (облака: AWS), white label, франшиза, брокерская** и др.

Модели комбинируются: Ozon = маркетплейс + подписка (Premium) + реклама + финтех.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Перечислите 9 блоков BMC. Перечислите 9 блоков Lean Canvas. Какие 4 блока заменены и почему?

В. В каком порядке Maurya рекомендует заполнять Lean Canvas и почему решение — не первым?

В. Что такое unfair advantage? Приведите примеры. Является ли «первыми вышли на рынок» скрытым преимуществом? **О.** Нет — копируется.

В. Freemium vs триал — в чём разница? Какая экономика делает freemium жизнеспособным?

В. Какая главная проблема маркетплейса на старте и как её решают?

11.13. Пользовательские исследования. Проблемные и решенческие интервью. The Mom Test

Качественные vs количественные исследования

Критерий	Качественные	Количественные
Вопрос	«Почему?», «Как?» — мотивы, контекст, боли	«Сколько?», «Какая доля?» — измерение масштаба
Методы	Глубинные интервью, юзабилити-тесты, наблюдение, дневниковые исследования	Опросы, A/B-тесты, продуктовая аналитика, когортный анализ
Выборка	Малая (5–20 человек), до насыщения тем	Большая (сотни–тысячи), статистическая значимость
Результат	Гипотезы, инсайты, JTBD, формулировки болей	Проверка гипотез, оценка величины эффекта
Ограничение	Нельзя обобщать доли («3 из 5 сказали» $\neq$ 60 % рынка)	Не объясняет причин; измеряет только то, что спросили/залогировали
Когда	Начало: поиск проблемы, генерация гипотез; после — интерпретация странных чисел	Проверка и приоритизация гипотез, мониторинг

Связка: качественные исследования порождают гипотезы, количественные их проверяют (вход в HADI). Классика ошибки — решать по 5 интервью «80 % пользователей хотят X» или, наоборот, пытаться из опроса на 1000 человек понять «почему уходят» без единого разговора. По Бланку («The Four Steps to the Epiphany») это фазы customer discovery (качественная — «выйди из здания», get out of the building) и customer validation (количественная — подтверждение продажами).

Проблемные и решенческие интервью

Проблемное интервью — качественное интервью для проверки существования и остроты **проблемы** (до и без демонстрации решения): как человек сейчас решает задачу, что пробовал, сколько это стоит ему в деньгах/времени/нервах. Признаки реальной проблемы: человек **уже** пытался её решить (платил, «костылил» в Excel, искал альтернативы).

Решенческое интервью — проверка того, что **наше решение** закрывает подтверждённую проблему: показываем прототип/демо/оффер и смотрим на готовность к следующему шагу.

Валюта решенческого интервью — не комплименты, а **прогресс-коммитмент**: предзаказ, депозит, подписанный LOI, согласие на пилот, интро к лицу, принимающему решение, оплата.

Правила The Mom Test (Fitzpatrick)
Название: интервью построено правильно, если даже мама — человек, который не хочет вас расстраивать, — не сможет соврать вам, потому что вы не спрашиваете мнений о своей идее.

1. **Говорите об их жизни, а не о вашей идее.** Не питчить. Как только вы рассказали идею, собеседник начинает щадить ваши чувства.
2. **Спрашивайте о конкретных фактах прошлого, а не о мнениях и будущем.** «Купили бы вы…?» — бесполезно: люди систематически переоценивают будущее поведение и хотят быть вежливыми. Правильно: «Когда вы в последний раз сталкивались с этим? Что сделали? Сколько заплатили? Покажите, как вы это делаете сейчас».
3. **Меньше говорите, больше слушайте.**

Плохие данные по Fitzpatrick: **комплименты** («классная идея!»), **абстракции и обещания** («я бы точно пользовался», «обычно я…»), **идеи-фонтаны** (о них — записать, но не бежать делать). Их надо «отклонять» и возвращаться к фактам. Также: важные вопросы должны быть «страшными» (те, ответ на которые может убить идею, задаются в первую очередь); заканчивать встречу запросом коммитмента; интервьюировать сегментировано (см. 11.1 — иначе усредняются несовместимые ответы).

Пример: Плохо: «Пользовались бы вы приложением для контроля личных финансов с ИИ?» — «Да, наверное». Хорошо: «Как вы сейчас понимаете, куда ушли деньги за месяц? Когда последний раз пытались это выяснить? Что пробовали? Почему забросили таблицу?»

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Качественные vs количественные исследования: критерии сравнения, что когда применять, можно ли из 10 интервью получить проценты?

В. Чем проблемное интервью отличается от решенческого? Что является «успехом» каждого?

В. Сформулируйте три правила Mom Test. Почему нельзя спрашивать «купили бы вы»?

В. Что такое коммитмент и зачем его запрашивать в конце решенческого интервью?

11.14. Customer Journey Map (CJM)

Customer Journey Map — визуализация полного пути клиента при взаимодействии с продуктом/компанией: от возникновения потребности до повторных покупок и рекомендаций, **с точки зрения клиента**. В отличие от воронки (взгляд бизнеса на конверсию) CJM показывает опыт, эмоции и барьеры клиента, включая шаги вне продукта (гуглит, спрашивает знакомых, сравнивает).

Структура карты (строки матрицы; столбцы — этапы пути):

1. **Этапы (stages):** например, осознание потребности → поиск и сравнение → покупка/онбординг → использование → поддержка → продление/рекомендация.
2. **Действия клиента (actions):** что конкретно делает на каждом этапе.
3. **Цели/задачи (goals, JTBD)** этапа.
4. **Точки контакта (touchpoints):** где происходит взаимодействие — реклама, сайт, приложение, e-mail, колл-центр, офлайн.
5. **Эмоции (emotions):** график настроения по этапам (обычно кривая от -2 до $+2$), моменты восторга и фрустрации.

6. **Барьеры (barriers/pain points):** что мешает перейти к следующему этапу.
7. **Идеи/возможности (opportunities):** как устранить барьер (вход в бэклог гипотез HADI).

Карта строится **на данных** (интервью, аналитика, записи звонков в поддержку), а не на фантазиях команды; часто делают карту «как есть» (as is) и целевую «как должно быть» (to be). Для разных персон — разные CJM.

Пример (фрагмент, онлайн-сервис бухгалтерии для ИП):

	Осознание	Выбор	Онбординг	Использование
Действия	Получил требование из налоговой, паникует	Гуглит «бухгалтерия для ИП», читает сравнения	Регистрируется, подключает банк	Сдаёт первую декларацию
Точки контакта	Статья в блоге, реклама в поиске	Сайт, отзывы, чат	Приложение, e-mail-цепочка	Приложение, поддержка
Эмоции	-2 (страх штрафа)	-1 (запутался в тарифах)	$+1 \to -1$ (не подключается банк)	$+2$ (декларация ушла за 10 минут)
Барьеры	Не знает, что так можно	Непонятно отличие тарифов	Интеграция с банком падает	Страх ошибиться в реквизитах
Возможности	SEO-статья «что делать при требовании ФНС»	Калькулятор подбора тарифа	Ручная поддержка подключения в чате	Автопроверка реквизитов

Типичные ошибки: рисовать путь «как задумал бизнес», а не как реально ходит клиент; ограничиться этапами внутри продукта; сделать красивый постер и не превратить барьеры в задачи бэклога; одна CJM «для всех» вместо карт по персонам/сегментам.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое CJM и чем она отличается от воронки продаж?

В. Перечислите слои/строки карты. Что такое точка контакта?

В. Откуда берутся данные для CJM?

В. Постройте фрагмент CJM для доставки еды: этапы, эмоции, один барьер и решение.

11.15. Прототипы, пользовательское тестирование, MVP

Прототипы

Прототип — ранняя модель продукта, созданная для проверки идей до дорогой разработки. По степени детализации:

- **Низкой точности (lo-fi):** бумажные наброски, вайрфреймы — проверяют структуру и сценарии; секунды на изменение;
- **Высокой точности (hi-fi):** кликабельные макеты (Figma) — проверяют UX и визуал; выглядят как продукт, но без кода.

Пользовательское тестирование прототипа (юзабилити-тест): респонденту из ЦА дают **задание-сценарий** («найдите и „купите“ билет на завтра»), просят **думать вслух**, модератор наблюдает и не подсказывает, фиксирует, где человек застрял, что понял неверно. Правила:

тестировать на представителях ЦА; не спрашивать «нравится ли вам» (см. Mom Test), а смотреть на поведение; 5 респондентов находят большинство критичных проблем (эвристика Нильсена); итерации «прототип → тест → правка» дешевле любой строчки кода.

MVP

MVP (minimum viable product) — по Ries («The Lean Startup»), версия продукта, позволяющая получить **максимум подтверждённого знания о клиентах при минимуме усилий**. Ключевое: MVP — инструмент обучения (проверки гипотез ценности и роста), а не «урезанный релиз». Viable означает: продукт уже решает проблему настолько, что им реально пользуются.

Виды MVP:

Вид	Суть	Пример
Лендинг (fake door / smoke test)	Страница с оффером и кнопкой «купить/оставить заявку» до существования продукта; меряем конверсию	Buffer: лендинг с тарифами до написания кода
Консьерж (concierge)	Услугу оказывают люди **вручную и открыто**, как персональный сервис; проверяем ценность и учимся у первых клиентов	Первые заказы сервиса подбора еды выполняет сам основатель
«Волшебник страны Оз» (Wizard of Oz)	Снаружи выглядит как автоматизированный продукт, внутри всё делают люди **скрыто**	Zappos: «магазин обуви», где основатель сам покупал обувь в офлайне после заказа; «ИИ-ассистент», за которым сидят операторы
Одна фича (single-feature)	Продукт из единственной ключевой функции	Первый Dropbox — просто папка, которая синхронизируется
Видео-MVP	Ролик, демонстрирующий, как продукт будет работать; меряем интерес	Знаменитое демо-видео Dropbox → взрыв листа ожидания
Штучный (piecemeal)	Продукт склеен из готовых сервисов без разработки	«Маркетплейс» = Google Forms + таблица + Telegram + ЮKassa
Краудфандинг / предзаказ	Сбор денег до производства — самая честная проверка спроса	Kickstarter-кампании железных стартапов

Разница «консьерж vs Волшебник Оз»: в консьерже клиент **знает**, что его обслуживают вручную; в Wizard of Oz — **не знает** (видит «продукт»).

Типичные ошибки: понимать MVP как «сырой продукт со всеми фичами, но плохо»; строить MVP три года (минимальность потеряна); проверять MVP не тот риск (сделали одну фичу, а главный риск был в канале привлечения); не определить заранее метрику успеха MVP.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Дайте определение MVP по Ries. Что означает каждое слово в аббревиатуре?

В. Перечислите виды MVP. Чем консьерж отличается от «Волшебника страны Оз»?

В. Как провести юзабилити-тест прототипа? Сколько нужно респондентов и почему?

В. Какой MVP вы бы сделали для проверки идеи «ИИ-репетитор по матанализу»? (Ждут: лендинг/Wizard of Oz с живым репетитором.)

11.16. Бизнес-план: структура и порядок составления

Бизнес-план — документ, системно описывающий бизнес: продукт, рынок, стратегию, команду и финансовую модель; доказывает реалистичность и привлекательность проекта для конкретного читателя (инвестор, банк, грантодатель, сама команда).

Типовая структура:

1. **Резюме (executive summary)** — 1–2 страницы: суть продукта, проблема, рынок, модель монетизации, ключевые финансовые показатели (выручка, прибыль, срок окупаемости), сколько нужно денег и на что. Пишется **последним**, читается первым.
2. **Описание компании и продукта** — проблема, решение, ценностное предложение, стадия (идея/MVP/продажи), интеллектуальная собственность.
3. **Анализ рынка** — TAM/SAM/SOM (тема 11.2), сегменты и ЦА (11.1), тренды, конкурентный анализ (прямые/косвенные конкуренты, позиционирование).
4. **Маркетинговый план и план продаж** — каналы (11.3), воронка и целевые конверсии (11.4), ценообразование, CAC по каналам, план по клиентам и выручке.
5. **Операционный план** — как создаётся и поставляется продукт: разработка, инфраструктура, поставщики, поддержка; календарный план с вехами (здесь уместен CPM, тема 11.5).
6. **Организационный план и команда** — юридическая форма и налоговый режим (11.19), оргструктура, ключевые люди и их компетенции, план найма.
7. **Финансовый план** — прогноз P&L (доходы/расходы), движение денежных средств (cash flow), точка безубыточности, юнит-экономика (11.18), инвестиционные показатели NPV/IRR/PP/ROI (11.17), необходимые инвестиции и их использование.
8. **Анализ рисков** — рыночные, технологические, юридические, командные; митигация; сценарии (базовый/оптимистичный/пессимистичный).
9. **Приложения** — исследования, письма о намерениях, детальные таблицы.

Порядок составления (логика — от рынка к деньгам, резюме в конце): исследование клиента и рынка → продукт и ценностное предложение → каналы и план продаж → операционка и команда → финансовая модель (она сводит всё предыдущее в числа) → риски → executive summary.

Связь с lean-подходом: Maurya и Blank критикуют многостраничные бизнес-планы на стадии стартапа — «ни один бизнес-план не переживает первого контакта с клиентом»; для поиска модели используется Lean Canvas (1 страница гипотез), а классический бизнес-план уместен, когда модель уже подтверждена и нужны банк/грант/масштабирование. На экзамене полезно назвать оба взгляда.

Типичные ошибки: финансовый прогноз «хоккейной клюшкой» без обоснования конверсиями и ёмкостью каналов; отсутствие связи между планом продаж и маркетинговым бюджетом; игнорирование конкурентов («у нас их нет» = плохо искали); резюме, написанное первым и не обновлённое.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Перечислите разделы бизнес-плана. Почему резюме пишется последним?

В. Что входит в финансовый раздел? Какие инвестиционные показатели там считаются?

В. Чем Lean Canvas отличается от бизнес-плана и когда нужен каждый?

В. Как проверить реалистичность плана продаж? (Через воронку: трафик × конверсии × ёмкость каналов.)

11.17. Финансовое планирование: временная стоимость денег, ROI, NPV, IRR, PP

Временная стоимость денег и вывод дисконтирования

Принцип: рубль сегодня дороже рубля завтра. Три причины: (1) сегодняшний рубль можно **инвестировать** под ставку r и получить завтра больше (альтернативная доходность); (2) **инфляция** снижает покупательную способность; (3) **риск** — будущий платёж может не состояться.

Вывод формулы дисконтирования. Пусть безрисковая альтернатива приносит ставку r за период. Тогда PV рублей сегодня через n периодов при реинвестировании превращаются в

$$FV = PV\,(1+r)^n$$

(сложный процент: каждый период умножаем на $(1+r)$, за n периодов — n раз). Обратим формулу: будущая сумма FV эквивалентна сегодняшним

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}.$$

Это и есть **дисконтирование** — приведение будущих денег к сегодняшнему эквиваленту; r — **ставка дисконтирования** (требуемая доходность: стоимость капитала + премия за риск проекта), множитель $\frac{1}{(1+r)^n}$ — коэффициент дисконтирования.

Числовой пример: при $r = 15\%$ обещание 100 000 ₽ через 2 года стоит сегодня $PV = \frac{100\,000}{1{,}15^2} = \frac{100\,000}{1{,}3225} \approx 75\,614$ ₽. Проверка: $75\,614 \times 1{,}15^2 \approx 100\,000$ ₽.

ROI

ROI (return on investment) — рентабельность инвестиций, простой недисконтированный показатель:

$$ROI = \frac{\text{Доход от вложений} - \text{Размер вложений}}{\text{Размер вложений}} \times 100\%.$$

Для маркетинга используют **ROMI** с прибылью (маржой), а не выручкой в числителе. *Пример:* потратили на рекламу 200 000 ₽, привлечённые клиенты принесли 640 000 ₽ выручки при маржинальности 50 % → маржинальная прибыль 320 000 ₽:

$$ROMI = \frac{320\,000 - 200\,000}{200\,000} \times 100\% = 60\%.$$

Критерий: $ROI > 0$ — вложения окупились. Ограничения: не учитывает время (60 % за месяц и за 3 года — «одинаково») и риск.

NPV

NPV (net present value, чистая приведённая стоимость) — сумма всех дисконтированных денежных потоков проекта:

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} = -IC + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t},$$

где CF_t — чистый денежный поток периода t (обычно $CF_0 = -IC$ — инвестиции), r — ставка дисконтирования. Смысл: на сколько проект делает инвестора богаче **в сегодняшних деньгах** по сравнению с альтернативой доходности r (альтернатива уже «зашита» в дисконт).

Критерий: $NPV > 0$ — принять; $NPV < 0$ — отвергнуть; из альтернатив выбирают проект с бóльшим NPV.

Пример: разработка модуля, $IC = 100$ тыс. ₽ сегодня; потоки 50, 50 и 50 тыс. ₽ в конце 1-го, 2-го и 3-го года; $r = 10\%$:

$$NPV = -100 + \frac{50}{1,1} + \frac{50}{1,1^2} + \frac{50}{1,1^3} = -100 + 45,45 + 41,32 + 37,57 = 24,34 \text{ тыс. ₽} > 0$$

— проект принимаем: он на 24,3 тыс. ₽ (в сегодняшних деньгах) лучше, чем вложить 100 тыс. под 10 %. Заметьте: без дисконтирования «прибыль» была бы $150 - 100 = 50$; дисконт «съел» половину — это цена времени.

IRR

IRR (internal rate of return, внутренняя норма доходности) — ставка r, при которой $NPV = 0$:

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0.$$

Смысл: собственная доходность проекта; максимальная стоимость капитала, при которой проект ещё не убыточен. **Критерий:** $IRR > r_{\text{требуемая}}$ (барьерная ставка) — принять. Аналитически уравнение степени n решается численно (подбором/интерполяцией; в Excel — функция ВСД/IRR).

Пример (те же потоки −100; 50; 50; 50): при $r = 10\%$ NPV = +24,34; при $r = 25\%$: $-100 + 40 + 32 + 25,6 = -2,4 < 0$. Значит, IRR между 10 % и 25 %, ближе к 25 %. Линейная интерполяция между $r = 20\%$ ($NPV = +5,3$) и $r = 25\%$ ($-2,4$): $IRR \approx 20\% + 5\% \cdot \frac{5,3}{5,3+2,4} \approx 23,4\%$. Так как $23,4\% > 10\%$, проект принимаем — вывод согласован с NPV.

Подводные камни IRR (могут спросить): при знакопеременных потоках корней может быть несколько; IRR неявно предполагает реинвестирование под саму IRR (завышение); при сравнении взаимоисключающих проектов разного масштаба NPV надёжнее.

PP (срок окупаемости)

PP (payback period) — время, за которое накопленный денежный поток покрывает инвестиции:

$$PP = \min\Big\{n : \sum_{t=1}^{n} CF_t \geq IC\Big\}, \qquad \text{уточнение: } PP = n^- + \frac{IC - \sum_{t=1}^{n^-} CF_t}{CF_{n^-+1}},$$

где n^- — последний год с непокрытым остатком. *Пример (те же потоки):* $50 + 50 = 100 = IC$ $\to PP = 2$ года ровно.

DPP (discounted payback) — то же по дисконтированным потокам. Накопленно: 45,45; 86,78; 124,34 → окупаемость в 3-м году: $DPP = 2 + \frac{100-86,78}{37,57} \approx 2,35$ года. Всегда $DPP \geq PP$.

Критерий: $PP \leq$ норматив компании. Недостатки: игнорирует потоки после окупаемости и (простой PP) время; используется как **дополнительный** фильтр ликвидности/риска, решение принимают по NPV.

Сводная таблица

Показатель	Формула	Критерий	Учитывает время?	Главный недостаток
ROI	$(\text{Доход} - IC)/IC$	> 0	Нет	Игнорирует время и риск
NPV	$\sum CF_t/(1+r)^t$	> 0	Да	Нужна корректная ставка r
IRR	$NPV(IRR) = 0$	$>$ барьерной ставки	Да	Кратные корни, реинвестирование
PP / DPP	накопленный $CF \geq IC$	$\leq$ норматива	Нет / Да	Игнорирует потоки после окупаемости

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Почему рубль сегодня дороже рубля завтра? Выведите формулу дисконтирования из формулы сложного процента.

В. Напишите формулу NPV и посчитайте пример. Как выбрать ставку дисконтирования?

В. Что такое IRR и как связан с NPV? Каков критерий принятия проекта? Когда IRR ненадёжен?

В. NPV двух проектов одинаков, а IRR разный — какой выбрать и почему?

В. Чем DPP отличается от PP и почему всегда не меньше?

11.18. Юнит-экономика

Основные показатели (по Ханину, «Юнит-экономика»)

Юнит — базовая масштабируемая единица бизнеса, на которой считается прибыльность: чаще всего **один клиент/пользователь**, иногда — одна сделка, заказ, подписка. Идея: если один юнит прибылен (с учётом стоимости его привлечения), бизнес масштабируется тиражированием юнитов; если убыточен — рост только увеличивает убытки («масштабируем убыток»).

Показатель	Определение	Формула
ARPU	Средняя выручка на **одного пользователя** (включая неплатящих) за период	$ARPU = \frac{\text{Выручка}}{\text{Все пользователи}}$
ARPPU	Средняя выручка на **платящего** пользователя	$ARPPU = \frac{\text{Выручка}}{\text{Платящие}}$; связь: $ARPU = ARPPU \times C1$, где $C1$ — конверсия в платящего
AOV	Средний чек заказа (average order value)	$AOV = \frac{\text{Выручка}}{\text{Число заказов}}$
CAC	Стоимость привлечения **клиента** (customer acquisition cost) — все затраты на маркетинг и продажи на одного нового платящего	$CAC = \frac{\text{Затраты на маркетинг и продажи}}{\text{Новые клиенты}}$

Показатель	Определение	Формула
CPA	Стоимость целевого **действия** (регистрации, установки, лида)	$CPA = \frac{\text{Рекламные затраты}}{\text{Число действий}}$; $CAC = CPA/C1$ при действии «регистрация»
Churn rate	Доля клиентов, ушедших за период (отток)	$churn = \frac{\text{Ушедшие за период}}{\text{Клиенты на начало периода}}$
Retention	Доля оставшихся	$retention = 1 - churn$; Retention N-го дня/месяца — доля когорты, активная через N
Lifetime	Среднее время жизни клиента; при постоянном churn время жизни распределено геометрически, и	$\overline{T} = \frac{1}{churn}$
Маржинальность	Доля выручки, остающаяся после **переменных** затрат (себестоимость, эквайринг, хостинг на клиента, комиссии)	$margin = \frac{\text{Выручка} - \text{Переменные затраты}}{\text{Выручка}}$
LTV / CLTV	Пожизненная ценность клиента — маржинальная прибыль с клиента за всё время жизни	$LTV = ARPPU \times margin \times \overline{T} = \frac{ARPPU \times margin}{churn}$

Вывод формулы LTV: клиент платит $ARPPU$ в месяц, из которых компания оставляет долю $margin$; месяцев в среднем $1/churn$; произведение даёт суммарную маржу за жизнь. (Строгая версия — с дисконтированием: $LTV = \sum_t \frac{ARPPU \cdot margin \cdot retention^t}{(1+r)^t}$, при малых r сводится к простой.)

Основное уравнение юнит-экономики
Бизнес-модель сходится, когда клиент за жизнь приносит больше, чем стоило его привлечь:

$$\boxed{LTV > CAC}$$

Практический бенчмарк для SaaS/подписок: $\frac{LTV}{CAC} \geq 3$ (запас на постоянные затраты, зарплаты, разработку — они не входят в LTV) и срок окупаемости CAC ≤ 12 месяцев: CAC payback $= \frac{CAC}{ARPPU \times margin}$.
В нотации Красинского/Ханина маржинальная прибыль потока пользователей:

$$CM = UA \times (ARPU - CPA), \qquad ARPU = ARPPU \times C1,$$

где UA — число привлечённых пользователей (user acquisition), CPA — цена одного привлечённого пользователя, $C1$ — конверсия в покупку. Отсюда видны все рычаги роста: больше UA, дешевле CPA, выше $C1$, выше $ARPPU$ (чек, повторные покупки), ниже отток.

Пример полного расчёта: подписочный сервис
Онлайн-кинотеатр, подписка **400 ₽/мес**. За месяц: рекламный бюджет **900 000 ₽** → **30 000** установок → **1 500** оформили платную подписку. Переменные затраты (лицензии контента, эквайринг, CDN) — **30 %** выручки. Месячный отток платящих — **8 %**.

1. $CPA = 900\,000/30\,000 = 30$ ₽ за установку; $C1 = 1\,500/30\,000 = 5\%$.
2. $CAC = 900\,000/1\,500 = 600$ ₽ (или $CPA/C1 = 30/0,05 = 600$ ₽ — сходится).
3. $ARPPU = 400$ ₽/мес; $ARPU = 400 \times 0,05 = 20$ ₽ на установку в первый месяц.
4. $margin = 1 - 0,3 = 70\%$; маржа с платящего $400 \times 0,7 = 280$ ₽/мес.
5. $\overline{T} = 1/0,08 = 12,5$ мес.
6. $LTV = 280 \times 12,5 = 3\,500$ ₽.

7. **Проверка уравнения:** $LTV/CAC = 3\,500/600 \approx 5,8 > 3$ — экономика сходится с запасом; окупаемость CAC: $600/280 \approx 2,1$ мес — отлично. Канал можно масштабировать, пока предельный CAC не приблизится к $\sim LTV/3 \approx 1\,170$ ₽.

Контрпример для интуиции: если бы churn был 25 %/мес (жизнь 4 мес), $LTV = 280 \times 4 = 1\,120$ ₽, $LTV/CAC = 1,9$ — формально $LTV > CAC$, но после постоянных затрат бизнес, скорее всего, убыточен: сначала чинить удержание, потом лить трафик.

Типичные ошибки: считать LTV по выручке без маржи; включать в CAC только рекламный бюджет без зарплат маркетинга/продаж; путать ARPU и ARPPU; брать средний churn вместо когортного; масштабировать канал по среднему CAC, когда предельный уже выше LTV.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. Что такое юнит? Почему юнит-экономика важнее «общей прибыли» для стартапа?

В. Напишите формулу LTV и выведите, почему lifetime = 1/churn.

В. ARPU vs ARPPU vs AOV; CAC vs CPA — в чём различия?

В. Сформулируйте основное уравнение юнит-экономики. Почему требуют LTV/CAC ≥ 3, а не просто > 1?

В. Полный расчёт для подписки по заданным числам (уметь считать, как в примере).

В. LTV/CAC = 1,5 — какие рычаги улучшения назовёте и с чего начнёте?

11.19. Налогообложение бизнеса в РФ: формы юрлиц и налоговые режимы

Важно: ставки, лимиты и правила ниже — по состоянию на 2025–2026 годы; налоговое законодательство РФ меняется практически ежегодно (например, с 2025 г. существенно изменились налог на прибыль, НДФЛ и УСН). **Перед экзаменом и тем более перед реальным выбором режима сверяйте цифры с актуальной редакцией НК РФ.**

Формы ведения бизнеса

Критерий	**ИП** (индивидуальный предприниматель)	**ООО** (общество с ограниченной ответственностью)	**АО** (акционерное общество)
Статус	Физлицо с правом вести бизнес	Юрлицо, доли участников (до 50)	Юрлицо, капитал разделён на акции
Ответственность	**Всем личным имуществом**	Участники — в пределах вкладов (уставный капитал от 10 тыс. ₽); субсидиарная ответственность — только при доказанной вине	Акционеры — в пределах стоимости акций
Регистрация и учёт	Просто и дёшево; бухучёт не обязателен	Полноценный бухучёт, отчётность	Самый сложный: реестр акционеров,

Критерий	**ИП** (индивидуальный предприниматель)	**ООО** (общество с ограниченной ответственностью)	**АО** (акционерное общество)
	(только налоговый учёт)		раскрытие информации, аудит
Вывод прибыли	Деньги ИП — его собственные: свободно, **без дополнительного налога**	Дивиденды: решением участников, с удержанием НДФЛ (13 %/15 %, с 2025 г. по прогрессивной шкале для больших сумм); либо зарплата (НДФЛ + страховые взносы ~30 %)	Дивиденды по акциям (аналогично + корпоративные процедуры)
Партнёры и инвестиции	Партнёрство юридически невозможно	Можно делить доли; стандарт для малого/среднего бизнеса и стартапов	Для привлечения широкого круга инвесторов, опционных программ, выхода на биржу (ПАО)
Прочее	Платит **фиксированные страховые взносы за себя** (~50–60 тыс. ₽/год + 1 % с дохода свыше 300 тыс. ₽) даже без прибыли; некоторые виды деятельности запрещены	Продажа бизнеса = продажа долей	Обязательный аудит, выше издержки

Практика ИТ: соло-разработчик/фрилансер — НПД или ИП; студия/стартап с партнёрами — ООО; компания перед IPO или с опционами для сотрудников — АО.

Налоговые режимы

Режим	Кому доступен	Основные ставки (2025–2026)	Ограничения	Кому подходит
ОСНО (общая система)	Все ИП и юрлица (по умолчанию)	Юрлица: **налог на прибыль 25 %** (с 2025 г.; для аккредитованных ИТ-компаний — льготная ставка **5 %** на 2025–2030 гг.); ИП: **НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22**	Нет ограничений	Крупный бизнес; работа с контрагентами, которым нужен входной НДС; экспорт; ИТ-компании с льготами

Режим	Кому доступен	Основные ставки (2025–2026)	Ограничения	Кому подходит
		%; **НДС 20 %** (10 % льготный; 0 % экспорт)		
УСН «доходы»	ИП и ООО: доход до ~**450 млн ₽/год** (лимит индексируется), ≤ 130 сотрудников, ОС до 200 млн ₽; с 2025 г. при доходе свыше **60 млн ₽/год** упрощенцы платят **НДС** (по выбору: пониженные ставки 5 %/7 % без вычетов или 20 % с вычетами)	**6 %** с выручки (регионы могут снижать до 1 %); налог уменьшается на страховые взносы	Нельзя: банки, страховые, некоторые виды деятельности; филиалы	Услуги и ИТ с малыми расходами (высокая маржа): консалтинг, разработка на заказ, SaaS
УСН «доходы минус расходы»	те же	**15 %** с прибыли (регионы — до 5 %); минимальный налог **1 %** с дохода	Расходы — только из закрытого перечня, документально подтверждённые	Бизнес с большой долей подтверждаемых расходов (>~60–70 % выручки): торговля, производство
Патент (ПСН)	**Только ИП**, ≤ 15 сотрудников, доход до **60 млн ₽/год**	**6 %** от **потенциально возможного** (вменённого регионом) дохода — фиксированная цена патента, не зависит от факта	Только определённые виды деятельности (розница, услуги, разработка ПО — в ряде регионов)	Малые ИП с предсказуемым доходом выше вменённого
НПД («самозанятые», налог на профессиональный доход)	Физлица и ИП **без наёмных работников**, доход до **2,4 млн ₽/год**	**4 %** с доходов от физлиц, **6 %** — от юрлиц и ИП; страховые взносы не обязательны	Только свои услуги/товары собственного производства; нельзя перепродажу; нельзя работать	Фрилансеры, репетиторы, начинающие разработчики на подработке

Режим	Кому доступен	Основные ставки (2025–2026)	Ограничения	Кому подходит
			с бывшим работодателем < 2 лет	

Дополнительно стоит знать: страховые взносы за сотрудников (~30 % сверх зарплаты; для аккредитованных ИТ-компаний — пониженный тариф ~7,6 %); АУСН (автоматизированная УСН, эксперимент: 8 % «доходы» / 20 % «доходы−расходы», без взносов и отчётности, лимит 60 млн ₽).

Типичный экзаменационный кейс. Два студента делают SaaS, ожидаемая выручка 5 млн ₽/год, расходы 20 % (хостинг, реклама). Разбор: партнёрство → ООО; расходы малы → УСН «доходы»: налог $5\,000\,000 \times 6\% = 300\,000$ ₽ (минус страховые взносы); на УСН 15 %: $(5-1)$ млн $\times\, 15\% = 600\,000$ ₽ — хуже. Точка безразличия между режимами: доля расходов x из $6\% = 15\%(1-x) \to x = 60\%$: если подтверждаемые расходы выше ~60 % выручки — выгоднее «доходы минус расходы». Соло-фрилансер с доходом 1,5 млн ₽/год от юрлиц → НПД 6 % без взносов и отчётности.

◈ РАЗБОР ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ

В. ИП vs ООО: ответственность, вывод прибыли, налоги при выводе. Почему стартап с двумя основателями — это ООО?

В. Перечислите налоговые режимы РФ. Ставки и лимиты УСН, ПСН, НПД (с оговоркой об актуальном годе).

В. При какой доле расходов УСН 15 % выгоднее УСН 6 %? Выведите точку безразличия.

В. Что изменилось для упрощенцев с 2025 года? **О.** НДС при доходе свыше 60 млн ₽.

В. Какие налоговые льготы есть у аккредитованных ИТ-компаний?

Краткая шпаргалка формул главы

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}; \qquad NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}; \qquad NPV(IRR) = 0; \qquad ROI = \frac{\text{Gain} - IC}{IC};$$

$$C_{\text{сквозная}} = \prod_i C_i; \qquad TF = LS - ES; \qquad LTV = \frac{ARPPU \times margin}{churn}; \qquad CAC = \frac{\text{Mkt+Sales}}{\text{новые клиенты}}; \qquad \frac{LTV}{CAC} \geq 3.$$

Предметный указатель (все главы)

- **[действие]** — гл. 11, Опр. ? (Тема 11)
- **[роль]** — гл. 11, Опр. ? (Тема 11)
- **[ценность]** — гл. 11, Опр. ? (Тема 11)
- **`можно использовать всюду, где ждут`Shape** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **NP-полна** — гл. 6, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **NP-полон** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **NP-труден** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **p-value (достигаемый уровень значимости** — гл. 2, Опр. 7. (Тема ?)
- **ROC-кривая** — гл. 4, Опр. 4.3. (Тема ?)
- **Theta(n) — обязан пройти всю строку** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **«карусель постоянной ошибки»** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **абелевой** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **абсолютно** — гл. 1, Опр. 8.2. (Тема 8)
- **автоматным** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **автоморфизм** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **аксиом** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **активация** — гл. 4, Опр. . (Тема ?)
- **алгебраичен** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **алгебраическое дополнение** — гл. 1, Опр. 3.3. (Тема 3)
- **Алгоритм** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **алгоритмом** — гл. 4, Опр. 1.3 (Тема ?)
- **Алфавит** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **альтернативы** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **ассоциативна** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Ассоциативность** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **Атомарные формулы** — гл. 7, Опр. 3 (Тема ?)
- **аффинно-инвариантными** — гл. 9, Опр. ? (Тема ?)
- **Аффинной оболочкой** — гл. 9, Опр. 4 (Тема ?)
- **База** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Базисом** — гл. 1, Опр. 2.4. (Тема 2)
- **Беззнаковое число Стирлинга первого рода** — гл. 6, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **Беспорядок** — гл. 6, Опр. 5.1. (Тема ?)
- **биекцией** — гл. 6, Опр. 3.2. (Тема ?)
- **Билинейной формой** — гл. 1, Опр. 7.1. (Тема 7)
- **Бинарной операцией** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Булевой функцией** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **в случае завершения** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Вариант** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Вариационный ряд** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **ведущий элемент** — гл. 1, Опр. 1.6. (Тема 1)
- **верификатор** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **вершин** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **взвешенная смесь всех значений** — гл. 10, Опр. ? (Тема ?)
- **визуализации** — гл. 4, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **Висячая вершина (лист** — гл. 6, Опр. 8.8. (Тема ?)
- **внутри** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **Возрастающий факториал** — гл. 6, Опр. 7.2. (Тема ?)
- **Временна́я сложность** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **всем** — гл. 4, Опр. 8.2 (Тема ?)
- **всеми** — гл. 10, Опр. ? (Тема ?)
- **всех истинных** — гл. 4, Опр. 4.1. (Тема ?)
- **всюду определённым** — гл. 6, Опр. 2.2 (Тема ?)
- **всё** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **Второй дифференциал** — гл. 1, Опр. 11.2. (Тема 11)
- **Выборка** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **Вывод** — гл. 4, Опр. 5.4 (Тема ?)
- **Вывод (набросок** — гл. 9, Опр. ? (Тема ?)
- **Вывод повышенной точности и погрешности** — гл. 5, Опр. 10.1. (Тема ?)
- **Вывод погрешности** — гл. 5, Опр. 10.1. (Тема ?)
- **Вывод производной** — гл. 4, Опр. 5.1 (Тема ?)
- **выполнима** — гл. 7, Опр. 7. (Тема ?)
- **выполнимой** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **выпуклой комбинацией** — гл. 9, Опр. 2 (Тема ?)
- **Выпуклой оболочкой** — гл. 9, Опр. 3 (Тема ?)
- **выпуклым** — гл. 9, Опр. 1 (Тема ?)
- **Выражения через другие связки** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **выразим** — гл. 7, Опр. 9. (Тема ?)
- **Вычисление** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **вычислима** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **Галлюцинация** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **Гамильтонов путь** — гл. 6, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **гамильтонов цикл** — гл. 6, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **гамильтоновым** — гл. 6, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **Гессианом (матрицей Гессе** — гл. 1, Опр. 11.2. (Тема 11)
- **гипотезой** — гл. 4, Опр. 1.3 (Тема ?)
- **гомоморфизм** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Градиентом** — гл. 1, Опр. 10.3. (Тема 10)
- **градиенты** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **граничная точка** — гл. 4, Опр. 6.3. (Тема ?)

- **Граф** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **гребневая регуляризация** — гл. 4, Опр. 3.1 (Тема ?)
- **группоидом** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Группой** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Двойственной функцией Лагранжа** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **двусторонний** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **делитель нуля** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Дерево** — гл. 6, Опр. 8.8. (Тема ?)
- **детерминированный** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Детерминированный конечный автомат** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Дисперсия** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **Дистрибутивность** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **дифференцируема** — гл. 1, Опр. 10.2. (Тема 10)
- **дифференцируемой** — гл. 1, Опр. 9.1. (Тема 9)
- **ДНФ** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **Доказательство** — гл. 1, Опр. 4.3. (Тема 4)
- **Доказательство транзитивности** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **другой** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **дуг** — гл. 6, Опр. 8.2. (Тема ?)
- **евклидова норма** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **евклидово кольцо** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **единичной** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Завершение** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Зазор Франк–Вульфа** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **Законы де Моргана** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **Замечание** — гл. 2, Опр. 2 (Тема ?)
- **Замечание об обозначениях** — гл. 2, Опр. 6. (Тема ?)
- **замкнут** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **замкнутая** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **замкнутой** — гл. 9, Опр. 7 (Тема ?)
- **замкнутость** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Замыкание** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Зачем нужна рандомизация** — гл. 2, Опр. 3 (Тема ?)
- **зашумлённое измерение** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **знакопеременной (неопределённой** — гл. 1, Опр. 7.5. (Тема 7)
- **знакопеременную группу** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **идеал** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Идемпотентность** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **изоморфизм** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **изоморфны** — гл. 6, Опр. 8.3. (Тема ?)
- **имеет тип цикла** — гл. 6, Опр. 9.3. (Тема ?)
- **Инвариант цикла** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **инвариантность** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **индексом** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **инициализация** — гл. 8, Опр. . (Тема 3)
- **Интерпретация** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **инъективным** — гл. 6, Опр. 2.2 (Тема ?)
- **инъекцией** — гл. 6, Опр. 3.2. (Тема ?)
- **Истинный (ожидаемый) риск** — гл. 4, Опр. 1.5 (Тема ?)
- **итерации (звезды Клини** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **каждое ребро ровно один раз** — гл. 6, Опр. 9.1. (Тема ?)
- **каждую вершину ровно один раз** — гл. 6, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **каждый** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **каноническим** — гл. 1, Опр. 7.4. (Тема 7)
- **Квадратичной формой** — гл. 1, Опр. 7.3. (Тема 7)
- **Класс** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **классификации** — гл. 4, Опр. 5.2 (Тема ?)
- **Классификация** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **классы сопряжённости** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Кластеризация** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **кольцо главных идеалов** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Кольцом** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **коммутативно** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Коммутативность** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **компоненты связности** — гл. 6, Опр. 8.7. (Тема ?)
- **конечно** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **конечное** — гл. 6, Опр. 6.4. (Тема ?)
- **конечномерную функцию распределения** — гл. 2, Опр. 3. (Тема ?)
- **конкатенации** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Конфигурация** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **концевое** — гл. 6, Опр. 8.8. (Тема ?)
- **Корректность** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Корреляционная (ковариационная) функция** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **кососимметричен** — гл. 1, Опр. 3.3. (Тема 3)
- **кососимметричной** — гл. 1, Опр. 7.1. (Тема 7)
- **Коэффициентами Фурье** — гл. 1, Опр. 12.3. (Тема 12)
- **коэффициенты** — гл. 1, Опр. 1.1. (Тема 1)
- **кратные рёбра** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **критической областью** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **лассо** — гл. 4, Опр. 3.1 (Тема ?)
- **левый идеал** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **ленточный алфавит** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Лес** — гл. 6, Опр. 8.8. (Тема ?)
- **лидер строки** — гл. 1, Опр. 1.6. (Тема 1)

- **линейно выражается** — гл. 1, Опр. 2.3. (Тема 2)
- **линейно зависимой** — гл. 1, Опр. 2.2. (Тема 2)
- **линейно независимой** — гл. 1, Опр. 2.2. (Тема 2)
- **Линейной комбинацией** — гл. 1, Опр. 2.1. (Тема 2)
- **линейные** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Локальная степень** — гл. 6, Опр. 8.5. (Тема ?)
- **локального максимума** — гл. 1, Опр. 9.2. (Тема 9)
- **локального минимума** — гл. 1, Опр. 11.1. (Тема 11)
- **локальные окрестности** — гл. 4, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **локальный экстремум** — гл. 1, Опр. 9.2. (Тема 9)
- **любой** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **Магазинный автомат** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **магмой** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **максимальным** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **марковским** — гл. 2, Опр. 1 (Тема ?)
- **марковской цепью** — гл. 2, Опр. 2 (Тема ?)
- **Маршрут** — гл. 6, Опр. 8.6 (Тема ?)
- **Математическое ожидание** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **Матрицей билинейной формы** — гл. 1, Опр. 7.2. (Тема 7)
- **матрицей переходных вероятностей** — гл. 2, Опр. 3. (Тема ?)
- **матрицей системы** — гл. 1, Опр. 1.2. (Тема 1)
- **Машина Тьюринга** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Метод главных компонент** — гл. 4, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **Минимальный многочлен** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **минор** — гл. 1, Опр. 3.3. (Тема 3)
- **Минорный ранг** — гл. 1, Опр. 2.5. (Тема 2)
- **Многослойный перцептрон** — гл. 4, Опр. . (Тема ?)
- **Многочлен Жегалкина** — гл. 7, Опр. 6. (Тема ?)
- **Многочленом Тейлора** — гл. 1, Опр. 9.3. (Тема 9)
- **множество** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **множителями Лагранжа** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **Модель** — гл. 4, Опр. 1.3 (Тема ?)
- **Моноидом** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **монотонное отношение правдоподобия** — гл. 2, Опр. 6. (Тема ?)
- **монотонные** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Мощность** — гл. 2, Опр. 4 (Тема ?)
- **мультиграфе** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **надграфик** — гл. 9, Опр. 7 (Тема ?)
- **Недетерминированная МТ** — гл. 7, Опр. 1 (Тема ?)
- **Недетерминированный конечный автомат** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **недообучена** — гл. 4, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **независимыми** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **неизвестные** — гл. 1, Опр. 1.1. (Тема 1)
- **нейтральный** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Необщезначимые (важно!** — гл. 7, Опр. 7. (Тема ?)
- **неоднородной** — гл. 1, Опр. 4.1. (Тема 4)
- **неопределённой** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **Неориентированный граф** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **Неотрицательная определённость** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **Неотрицательность на диагонали** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **непосредственно плотностно-достижима** — гл. 4, Опр. 6.3. (Тема ?)
- **неприводим** — гл. 6, Опр. ? (Тема ?)
- **непротиворечива** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **Неравенство Коши–Буняковского** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **Несмещённость** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **несовместной** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **нетривиальной** — гл. 1, Опр. 2.1. (Тема 2)
- **неупорядоченных** — гл. 6, Опр. 7.5. (Тема ?)
- **нечётными** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **никогда не ошибающийся** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **нормальной** — гл. 6, Опр. ? (Тема ?)
- **нормальный вид** — гл. 1, Опр. 7.4. (Тема 7)
- **нулевая гипотеза** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **Ньютоновский декремент** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **обе** — гл. 4, Опр. 4.2 (Тема ?)
- **Область значений** — гл. 6, Опр. 2.1. (Тема ?)
- **Область определения** — гл. 6, Опр. 2.1. (Тема ?)
- **областью целостности** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Обобщающая способность** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **Образ** — гл. 6, Опр. 2.1. (Тема ?)
- **обратим** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **обратимой (невырожденной** — гл. 1, Опр. 3.4. (Тема 3)
- **обратимых преобразований** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)

- **Обратная задача** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **Обратная прогонка** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **обратной** — гл. 1, Опр. 3.4. (Тема 3)
- **обратный** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Обучающая выборка** — гл. 4, Опр. 1.2 (Тема ?)
- **обучающей** — гл. 4, Опр. 2.6 (Тема ?)
- **обучающую** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **общезначима** — гл. 7, Опр. 7. (Тема ?)
- **объединения** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **объект** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **объектов** — гл. 4, Опр. 1.1 (Тема ?)
- **обязан** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **обязана** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **одной** — гл. 2, Опр. 3. (Тема ?)
- **однородной** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **Опорной функцией** — гл. 9, Опр. 6. (Тема ?)
- **Определителем** — гл. 1, Опр. 3.3. (Тема 3)
- **определённой** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **опровержимой** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **оптимизация** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **ориентированном графе (орграфе** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Ориентированный граф (орграф** — гл. 6, Опр. 8.2. (Тема ?)
- **ортогональной** — гл. 1, Опр. 12.2. (Тема 12)
- **останавливается** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Остаточным членом** — гл. 1, Опр. 9.3. (Тема 9)
- **ответов** — гл. 4, Опр. 1.1 (Тема ?)
- **открыты** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **Относительной внутренностью** — гл. 9, Опр. 4 (Тема ?)
- **отношение правдоподобия** — гл. 2, Опр. 5. (Тема ?)
- **отображением** — гл. 6, Опр. 2.2 (Тема ?)
- **отрицательно определённой** — гл. 1, Опр. 7.5. (Тема 7)
- **отрицательные** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **Оценка** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **Оценка максимального правдоподобия** — гл. 4, Опр. 4.6. (Тема ?)
- **Оценка плотности** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **Ошибка I рода** — гл. 2, Опр. 4 (Тема ?)
- **Ошибка II рода** — гл. 2, Опр. 4 (Тема ?)
- **переворачивается** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **переобучен** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **переобучена** — гл. 4, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **Перестановкой** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **перечислимо** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **петли** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **плотностно-достижима** — гл. 4, Опр. 6.3. (Тема ?)
- **по явному вхождению** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **Поглощение** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **подгруппа** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **подстроки** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **поиск аномалий** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **поиск ассоциативных правил** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **Поле** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Поле разложения** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **полилинеен** — гл. 1, Опр. 3.3. (Тема 3)
- **полиномиально сводится** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Полиномиальный (мультиномиальный) коэффициент** — гл. 6, Опр. 7.4. (Тема ?)
- **Полиномиальный коэффициент** — гл. 6, Опр. 4.5. (Тема ?)
- **полна** — гл. 1, Опр. 4.5. (Тема 4)
- **Полный граф** — гл. 6, Опр. 8.4. (Тема ?)
- **полным (непродолжаемым, максимальным** — гл. 6, Опр. 9.3. (Тема ?)
- **положительно определённой** — гл. 1, Опр. 7.5. (Тема 7)
- **полугруппой** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **полуразрешающий** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **полярной** — гл. 1, Опр. 7.3. (Тема 7)
- **Понижение размерности** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **Порождающая грамматика** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **порождённая подгруппа** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Порядок группы** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Порядок элемента** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **после** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **правилами вывода** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Правильная скобочная последовательность (ПСП** — гл. 6, Опр. 6.6. (Тема ?)
- **правый** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **преактивация** — гл. 4, Опр. . (Тема ?)
- **предварённой нормальной форме** — гл. 7, Опр. 8. (Тема ?)
- **предсказанных** — гл. 4, Опр. 4.1. (Тема ?)
- **Преобразованием Фурье** — гл. 1, Опр. 13.1. (Тема 13)
- **признаки** — гл. 4, Опр. 1.1 (Тема ?)
- **Пример** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **Пример (явный Эйлер** — гл. 5, Опр. 11.2 (Тема ?)
- **Примеры** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Примеры задач из Р** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)

- **Примеры общезначимых формул** — гл. 7, Опр. 7. (Тема ?)
- **Примеры сигнатур** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Примеры тавтологий** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **принимает** — гл. 7, Опр. 1 (Тема ?)
- **принимается** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Принцип минимизации эмпирического риска** — гл. 4, Опр. 1.6 (Тема ?)
- **Проблема остановки** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **Проблема самоприменимости** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **проблему скученности** — гл. 4, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **Проверка** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **программа** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **произведение на скаляр** — гл. 1, Опр. 3.1. (Тема 3)
- **Произведением** — гл. 1, Опр. 3.2. (Тема 3)
- **Производной** — гл. 1, Опр. 9.1. (Тема 9)
- **Производящей функцией** — гл. 6, Опр. 6.5. (Тема ?)
- **Пропозициональные формулы** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **прост** — гл. 6, Опр. ? (Тема ?)
- **простая** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **Простой путь (простая цепь** — гл. 6, Опр. 8.6 (Тема ?)
- **простым** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **противоречием** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **процессом с дискретным временем** — гл. 2, Опр. 2 (Тема ?)
- **Прямая задача** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **Прямая прогонка** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **Прямоугольной матрицей** — гл. 1, Опр. 1.2. (Тема 1)
- **псевдополиномиален** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **пути** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **равномерно наиболее мощным (РНМ** — гл. 2, Опр. 5. (Тема ?)
- **разделяет** — гл. 9, Опр. 5. (Тема ?)
- **размером** — гл. 2, Опр. 4 (Тема ?)
- **Размещение без повторений** — гл. 6, Опр. 4.2. (Тема ?)
- **Размещение с повторениями** — гл. 6, Опр. 4.1. (Тема ?)
- **разрыв обобщения** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **Рангом** — гл. 1, Опр. 2.4. (Тема 2)
- **Рандомизированный критерий** — гл. 2, Опр. 3 (Тема ?)
- **Ранжирование** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **расходится** — гл. 1, Опр. 8.1. (Тема 8)
- **расширение** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **расширенной матрицей системы** — гл. 1, Опр. 1.2. (Тема 1)
- **регрессии** — гл. 4, Опр. 2.1. (Тема ?)
- **Регрессия** — гл. 4, Опр. 1.7 (Тема ?)
- **регулярной** — гл. 1, Опр. 11.3. (Тема 11)
- **регулярных языков** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **результат** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **рецептивные поля** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **Решающее правило (критерий** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **Решением** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **Рядом Фурье** — гл. 1, Опр. 12.3. (Тема 12)
- **рёбер** — гл. 6, Опр. 8.1. (Тема ?)
- **самодвойственные** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **самосогласована** — гл. 9, Опр. ? (Тема ?)
- **свободные члены** — гл. 1, Опр. 1.1. (Тема 1)
- **свободным** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **связанным** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **связен** — гл. 6, Опр. 8.7. (Тема ?)
- **Связь с конечными разностями** — гл. 5, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **Связь с производной** — гл. 5, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **Свёрткой** — гл. 1, Опр. 13.2. (Тема 13)
- **свёрткой Коши** — гл. 6, Опр. 6.4. (Тема ?)
- **сертификатом** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **Сигнатура** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **сильная двойственность** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **сильно** — гл. 9, Опр. 5. (Тема ?)
- **сильно NP-полна** — гл. 7, Опр. 3. (Тема ?)
- **сильно выпукла** — гл. 9, Опр. 7 (Тема ?)
- **симметрическую группу** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **симметричной** — гл. 1, Опр. 7.1. (Тема 7)
- **Симметричность** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **Симметрия** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **СКНФ** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **Скорректированный индекс Рэнда** — гл. 4, Опр. 6.6 (Тема ?)
- **сложение** — гл. 1, Опр. 4.1. (Тема 4)
- **сложная** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **Сложность по памяти** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **случайной последовательностью** — гл. 2, Опр. 2 (Тема ?)
- **Случайным процессом** — гл. 2, Опр. 1 (Тема ?)
- **смещённой** — гл. 4, Опр. . (Тема ?)
- **Совершенная ДНФ (СДНФ** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **совместной** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **Соответствием** — гл. 6, Опр. 2.1. (Тема ?)

- **сопряжены** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Сопряжённой** — гл. 9, Опр. 8. (Тема ?)
- **соседства** — гл. 4, Опр. 7.1. (Тема ?)
- **состояний** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **состояния** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Состоятельность** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **сохраняющие единицу** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **сохраняющие нуль** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Сочетание** — гл. 6, Опр. 4.3. (Тема ?)
- **Сочетание с повторениями** — гл. 6, Опр. 4.4. (Тема ?)
- **спектр** — гл. 1, Опр. 13.1. (Тема 13)
- **старые** — гл. 3, Опр. ? (Тема 3)
- **Статистическая гипотеза** — гл. 2, Опр. 1. (Тема ?)
- **Статистическое решение** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **стационарен в узком (строгом) смысле** — гл. 2, Опр. 5 (Тема ?)
- **стационарен в широком смысле** — гл. 2, Опр. 6 (Тема ?)
- **стационарным (инвариантным** — гл. 2, Опр. 4. (Тема ?)
- **степень расширения** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **столбцовым рангом** — гл. 1, Опр. 2.5. (Тема 2)
- **Стохастический градиент** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **стратификацию** — гл. 4, Опр. 8.3 (Тема ?)
- **стрелка Пирса** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **строго** — гл. 9, Опр. 5. (Тема ?)
- **строго выпукла** — гл. 9, Опр. 7 (Тема ?)
- **строгого** — гл. 1, Опр. 11.1. (Тема 11)
- **Строчным рангом** — гл. 1, Опр. 2.5. (Тема 2)
- **ступенчатой** — гл. 1, Опр. 1.6. (Тема 1)
- **субградиентом** — гл. 9, Опр. 9. (Тема ?)
- **субдифференциал** — гл. 9, Опр. 9. (Тема ?)
- **сумма** — гл. 1, Опр. 3.1. (Тема 3)
- **суммой ряда** — гл. 1, Опр. 8.1. (Тема 8)
- **существенной** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **Схема Лакса–Вендроффа для систем** — гл. 5, Опр. . (Тема ?)
- **Сходимость к нормальному закону** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **сходится** — гл. 1, Опр. 8.1. (Тема 8)
- **сходится поточечно** — гл. 1, Опр. 8.3. (Тема 8)
- **сходится равномерно** — гл. 1, Опр. 8.3. (Тема 8)
- **сюръективным** — гл. 6, Опр. 2.2 (Тема ?)
- **сюръекцией** — гл. 6, Опр. 3.2. (Тема ?)
- **тавтологией** — гл. 7, Опр. 4. (Тема ?)
- **тезис расширенной универсальности** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **теорема ИВ** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **только** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Топологический порядок** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **точно совпадающий** — гл. 10, Опр. ? (Тема ?)
- **транспозиция** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **транспонированная матрица** — гл. 1, Опр. 3.1. (Тема 3)
- **транспонированной свёрткой** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **трансцендентен** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **тривиальное** — гл. 1, Опр. 1.3. (Тема 1)
- **тривиальной** — гл. 1, Опр. 2.1. (Тема 2)
- **Тригонометрической системой** — гл. 1, Опр. 12.1. (Тема 12)
- **Тяжёлые хвосты** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **Убывающий** — гл. 6, Опр. 7.2. (Тема ?)
- **Угловыми (главными) минорами** — гл. 1, Опр. 7.6. (Тема 7)
- **улучшенной (приведённой) ступенчатой** — гл. 1, Опр. 1.6. (Тема 1)
- **умножение на скаляр** — гл. 1, Опр. 4.1. (Тема 4)
- **управляемым и селективным** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **уровень значимости** — гл. 2, Опр. 4 (Тема ?)
- **Ускорение** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **условно сходящимся** — гл. 1, Опр. 8.2. (Тема 8)
- **условного локального минимума** — гл. 1, Опр. 11.3. (Тема 11)
- **факториальна** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Физическая (аналитическая) область зависимости** — гл. 5, Опр. . (Тема ?)
- **фиктивная** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **Формальная теория** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **Формальный нейрон** — гл. 4, Опр. . (Тема ?)
- **Формальный степенной ряд** — гл. 6, Опр. 6.4. (Тема ?)
- **формул** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)
- **формулой поляризации** — гл. 1, Опр. 7.3. (Тема 7)
- **Фундаментальной системой решений (ФСР** — гл. 1, Опр. 2.6. (Тема 2)
- **Функцией Лагранжа** — гл. 9, Опр. . (Тема ?)
- **функциональным (однозначным** — гл. 6, Опр. 2.2 (Тема ?)
- **функция** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **Функция потерь** — гл. 4, Опр. 1.4 (Тема ?)
- **Функция правдоподобия** — гл. 4, Опр. 4.6. (Тема ?)
- **Характеристика** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)

- **Характеристический (upwind) подход** — гл. 5, Опр. . (Тема ?)
- **характеристическим** — гл. 6, Опр. 6.2. (Тема ?)
- **Характеристическим уравнением** — гл. 6, Опр. 6.2. (Тема ?)
- **Цепь** — гл. 6, Опр. 8.6 (Тема ?)
- **цикл (простой** — гл. 6, Опр. 8.6 (Тема ?)
- **циклическая** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Циклический маршрут** — гл. 6, Опр. 8.6 (Тема ?)
- **Частичной суммой** — гл. 1, Опр. 8.1. (Тема 8)
- **Частной производной** — гл. 1, Опр. 10.1. (Тема 10)
- **Численная область зависимости** — гл. 5, Опр. . (Тема ?)
- **Число Белла** — гл. 6, Опр. 7.6. (Тема ?)
- **Число Каталана** — гл. 6, Опр. 6.6. (Тема ?)
- **Числовым рядом** — гл. 1, Опр. 8.1. (Тема 8)
- **что записать** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **что именно записать** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **что показать** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **что стереть** — гл. 4, Опр. ? (Тема ?)
- **чётными** — гл. 6, Опр. . (Тема ?)
- **Шаг** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Шаг вывода** — гл. 7, Опр. 2. (Тема ?)
- **Шаг назначения** — гл. 4, Опр. 6.2 (Тема ?)
- **Шаг пересчёта** — гл. 4, Опр. 6.2 (Тема ?)
- **штрих Шеффера** — гл. 7, Опр. 2 (Тема ?)
- **шумовая точка** — гл. 4, Опр. 6.3. (Тема ?)
- **Эйлеров путь** — гл. 6, Опр. 9.1. (Тема ?)
- **Эйлеров цикл** — гл. 6, Опр. 9.1. (Тема ?)
- **эйлеровым** — гл. 6, Опр. 9.1. (Тема ?)
- **эквивалентными** — гл. 1, Опр. 2.3. (Тема 2)
- **эквивалентными (равносильными** — гл. 1, Опр. 1.4. (Тема 1)
- **Элементарная конъюнкция** — гл. 7, Опр. 5. (Тема ?)
- **Элементарными преобразованиями строк** — гл. 1, Опр. 1.5. (Тема 1)
- **Эмпирическая функция распределения** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **Эмпирический риск** — гл. 4, Опр. 1.6 (Тема ?)
- **эргодичен по дисперсии** — гл. 2, Опр. 3. (Тема ?)
- **эргодичен по корреляционной функции** — гл. 2, Опр. 3. (Тема ?)
- **эргодичным по математическому ожиданию** — гл. 2, Опр. 2. (Тема ?)
- **этой же** — гл. 10, Опр. . (Тема ?)
- **Эффективность** — гл. 3, Опр. . (Тема 3)
- **Явная формула / симметричность** — гл. 5, Опр. 9.2. (Тема ?)
- **ядровая точка** — гл. 4, Опр. 6.3. (Тема ?)
- **Ядром Дирихле** — гл. 1, Опр. 12.4. (Тема 12)
- **язык** — гл. 7, Опр. 1. (Тема ?)